Lecture Notes in Mathematics

A. Dold 与 B. Eckmann 主编

589

博瓦马里代数几何讨论班

1965–66
SGA 5

A. Grothendieck 主持
I. Bucur, C. Houzel, L. Illusie,
J.-P. Jouanolou 与 J.-P. Serre 参加

ℓ 进上同调与 L 函数

简体中文译稿

Springer-Verlag
Berlin · Heidelberg · New York 1977

编者
Luc Illusie
Université de Paris-Sud
91405 Orsay/France

AMS 主题分类 (1970): 14C15, 14F05, 14F20, 14G10,
14G13, 14H35, 14M15, 16A62, 18F30

ISBN 3-540-08248-4 Springer-Verlag Berlin · Heidelberg · New York
ISBN 0-387-08248-4 Springer-Verlag New York · Heidelberg · Berlin

本书受版权保护, 保留全部权利, 无论涉及全部还是部分内容, 尤其包括翻译、重印、插图再使用、广播、影印或类似方式复制, 以及在数据库中存储的权利.

根据德国著作权法第 54 条, 为私人使用以外的目的进行复制时, 需向出版社支付费用; 费用数额由与出版社的协议确定.

© Springer-Verlag Berlin · Heidelberg 1977
德国印刷
印刷与装订: Beltz Offsetdruck, Hemsbach/Bergstr.
2141/3140-543210

导言

本卷汇集 Grothendieck 于 1965/66 年在 IHÉS 主持的讨论班报告; 这些报告最初以油印讲义形式分发. 相对于最初版本, 重要的改动只涉及未予重印的第 II 报告, 以及完全重写并增补了编号为 III B 的附篇的第 III 报告. 除少量细节修改和脚注增补外, 其他报告均保持原样.

讨论班的核心是平展上同调中的 Lefschetz 公式 (III, III B, XII), 及其对 L 函数的上同调解释的应用 (XIV). Grothendieck 在 Bourbaki 讨论班报告 [2] 中宣布的所有结果, 都在这里得到完整证明. (III, III B 和 XII) 中沿不同途径建立的迹公式, 比仅为证明 L 函数的有理性所必需的形式更为一般. Deligne 的报告 (SGA $4^{1/2}$ Rapport) 中给出了一个明显更短而完整的有理性证明; 它沿用 Grothendieck 在第 XII 和 XIV 报告中的方法, 但去除了所有多余的一般性. 不过, 我们仍希望 III 和 III B 中的公式能应用于其他情形. 讨论班的其余部分包括两个关于过渡到极限的理论的报告, 从中产生 ℓ 进上同调 (V, VI), 以及对对偶形式体系 (I, VII) 和 Lefschetz 公式 (VII, X) 的若干补充.

下面更具体地说明本卷的内容.

第 I 报告独立于讨论班的其余部分. 它的主要结果是: 在满足某些局部附加条件的正则概形上, 若可以使用奇点消解和纯性定理, 则对与剩余特征互素的 n, 值为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 的常值层为对偶化层 (I.3.4.1). 特别地, 借助 Hironaka 的工作和 Artin 的结果 (SGA 4 XIX), 该定理适用于特征零的卓越正则概形. 正则一维概形的情形用另一种十分初等的方法单独处理 (另见 (SGA $4^{1/2}$ Dualité)). 还应指出, Deligne 在 (SGA $4^{1/2}$ Th. Finitude) 中用既不依赖奇点消解也不依赖纯性的另一论证证明: 若 $f : X \to S$ 为维数 0 或 1 的正则概形上的有限型概形, 则复形 $f^!(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$ (其中 n 与剩余特征互素) 为对偶化复形. 这个结果比第 I 报告的双对偶定理更为实用, 与后者部分相交但并不包含后者; 目前不知道它能否推广到基概形 S 卓越、正则且维数大于 1 的情形.

如上所述, 原题为 “任意支撑上同调的 Künneth 公式” 的第 II 报告未收入本卷. 该报告由 L. Illusie 根据 Grothendieck 的手稿编写, 讨论泛上同调固有性和泛局部无环性定理, 但仅在奇点消解假设下证明了这些定理. 此后 Deligne 不依赖这些假设证明了同样的结果 (SGA $4^{1/2}$ Th. Finitude), 使得这篇报告没有发表的必要. 一些补充内容, 例如关于正规交叉除子的情形, 已收入该文的附录. 再补充一点, 对集合层和非交换群层, 与该文定理类似的结果已在 Raynaud 女士的报告 (SGA 1 XIII) 中证明.

第 III 报告证明了域上有限型概形上层复形之间的上同调对应的 Lefschetz–Verdier 公式; 第 III B 报告则说明如何在若干情形下计算公式中的局部项, 例如曲线上的 Frobenius 对应. 关于这两篇报告的内容, 更详细的说明见各篇导言.

A. Grothendieck 的第 IV 报告讨论与代数闭链关联的上同调类的构造, 由 P. Deligne 编写, 已发表于 SGA $4^{1/2}$.

第 V 报告给出关于进投射系的技术性准备后, 第 VI 报告定义可构造 $\mathbb{Z}_\ell$-层 (分别为可构造扭常值层, 即 Deligne 在 [1] 和 (SGA $4^{1/2}$ Arcata) 中所谓的 “光滑” 层), 并从 $\mathbb{Z}/\ell^n$-层出发通过取极限, 将固有支撑高阶正像的形式体系推广到可构造 $\mathbb{Z}_\ell$-层. 但第 VI 报告并未定义 $\mathbb{Z}_\ell$-层的导出范畴, 也未构造将 $\mathbb{Z}/\ell^n$-层导出范畴中的运算推广而来的 $\otimes^{\mathrm{L}}$ 和 RHom 运算. 更不用说将 SGA 4 XVIII 的对偶形式体系推广到 $\mathbb{Z}_\ell$-层. 这个问题曾是 Jouanolou 的学位论文 (尚未发表) 的主题. 不过, 读者可以参阅 [1] 的开头, 其中定义了 $\mathbb{Z}_\ell$-层的 Ext^1.

第 VII 报告独立于讨论班的其余部分, 无疑是其中最有意思的报告之一. 它包括 a) 若干标准代数簇 (仿射空间、射影空间、旗簇) 的上同调计算, b) 平展上同调中的 Chern 类理论, c) 自交公式 $i^*i_*x = xc_d(N)$ 在平展上同调中的证明 (分别在 Chow 环中的证明; 后一情形的证明出自 Mumford), 以及该公式的若干应用 (爆破代数簇的上同调计算、Gauss–Bonnet 公式).

第 VII 报告包含导出范畴中的有限性条件和 Grothendieck 群的一系列基本结论. 这些问题在 (SGA 6 I, IV) 中于更一般的框架下重新讨论.

J.-P. Serre 的第 IX 报告题为 “Brauer 理论导引”, 已发表于 [4], 本卷不再重印. 它的一个主要结果 (出自 Swan) 是存在一个以 “Swan 特征标” 为特征标的投射模; 第 X 报告使用了这个结果, 并证明曲线上的层的一个 Euler–Poincaré 公式, 比 Raynaud 的报告 [3] 中的公式略为一般.

I. Bucur 编写的第 XI 报告已不复存在, 因为稿件在一次搬家中遗失, 作者也没有副本. 该报告讨论 Grothendieck 的交换迹理论, 推广了 Stallings [5] 的理论. (III B 5, 6) 在层论框架下给出了这一理论的更精细版本. 第 XII 和 III B 报告给出了对 Lefschetz 公式的应用. 第 XII 报告的迹公式独立于第 III 报告的一般公式而证明, 但 (III B 6) 说明其中的局部项确实是一般公式中的局部项, 且一般公式蕴含该公式.

第 XIII 报告的缺席仅仅由于编号问题: 最初计划把第 X 至 XII 报告的内容分布在四篇报告中.

第 XIV 报告 (有时也编号为 XV) 介绍 Frobenius 对应的一般性质, 特别是 "几何" Frobenius 与 "算术" Frobenius 的比较, 并从第 XII 报告 (或 III B) 的迹公式出发, 给出 Grothendieck 对 L 函数有理性的证明. 其中两个要点是归结为曲线情形, 以及通过取极限归结为关于 $\mathbb{Z}/\ell^n$-层的公式.

在口头讨论班中, Grothendieck 曾报告尚未解决的问题并提出若干猜想. 这篇本应结束讨论班的报告未能写成, 令人遗憾. 他那篇十分出色的开场报告也未写成; 那篇报告综述了不同背景 (拓扑、复解析、代数) 中的 Euler–Poincaré 公式和 Lefschetz 公式.

我感谢 P. Deligne 说服我在第 III 报告的新版本中写出 Lefschetz–Verdier 公式的证明, 从而消除了出版本讨论班讲义的一项障碍. 对于他建议的写作改进, 以及他在准备本卷交付出版社过程中给予我的帮助, 我深表感谢. 我也感谢 Lièvremont 女士, 她在很短时间内细心完成了第 III 和 III B 报告的打字工作.

结束这篇导言之前, 我必须向 I. Bucur 表达悼念: 他于 1976 年 9 月因癌症逝世. 那些像我一样有幸以他为友的人, 不会忘记他细致的体贴、带着微笑的幽默, 以及他谈吐的魅力.

Paris, 1977 年 2 月 19 日

Luc Illusie

参考文献

[1] Deligne, P., *La conjecture de Weil II*, 待刊.

[2] Grothendieck, A., *Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L*, Séminaire Bourbaki 64/65, no. 279, 载于 *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland, Pub. Co., 1968.

[3] Raynaud, M., *Caractéristique d'Euler–Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes (d'après Ogg–Shafarevitch et Grothendieck)*, Séminaire Bourbaki 64/65, no. 286, 载于 *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland Pub. Co., 1968.

[4] Serre, J.-P., *Représentations linéaires des groupes finis*, Hermann, 重编第 2 版, 1971.

[5] Stallings, J., *Centerless groups – an algebraic formulation of Gottlieb's theorem*, Topology, 4, 第 129–134 页, 1965.

SGA 书目

SGA = Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie (博瓦马里代数几何讨论班).

SGA 1
平展覆盖与基本群, A. Grothendieck 著, Lecture Notes in Mathematics no. 224, Springer-Verlag, 1971.

SGA 2
凝聚层的局部上同调与局部和整体 Lefschetz 定理, A. Grothendieck 著, North Holland Pub. Co., 1968.

SGA 3
群概形 I, II, III, M. Demazure 与 A. Grothendieck 著, Lecture Notes in Mathematics nos. 151, 152, 153, Springer-Verlag, 1970.

SGA 4
拓扑斯理论与概形的平展上同调, M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier 著, Lecture Notes in Mathematics nos. 269, 270, 305, Springer-Verlag, 1972–73.

SGA $4^{1/2}$
平展上同调, P. Deligne 著, Lecture Notes in Mathematics no. 569, Springer-Verlag, 1977.

SGA 5
ℓ 进上同调与 L 函数, A. Grothendieck 著, Lecture Notes in Mathematics no. 589, Springer-Verlag, 1977.

SGA 6
相交理论与 Riemann–Roch 定理, P. Berthelot, A. Grothendieck, L. Illusie 著, Lecture Notes in Mathematics no. 225, Springer-Verlag, 1971.

SGA 7
代数几何中的单值群, I 由 A. Grothendieck 著, II 由 P. Deligne 与 N. Katz 著, Lecture Notes in Mathematics nos. 288, 340, Springer-Verlag, 1972, 1973.

原版目录[1]

第 I 报告 **1**
对偶化复形, A. Grothendieck 著, L. Illusie 编写.

第 III 报告 **73**
Lefschetz 公式, A. Grothendieck 著, L. Illusie 编写.

第 III B 报告 **138**
局部项的计算, L. Illusie 著.

第 V 报告 **204**
J 进投射系, J.-P. Jouanolou 著.

第 VI 报告 **251**
ℓ 进上同调, J.-P. Jouanolou 著.

第 VII 报告 **282**
若干经典概形的上同调与 Chern 类的上同调理论, J.-P. Jouanolou 著.

第 VIII 报告 **351**
阿贝尔范畴与三角范畴的类群, 完美复形, A. Grothendieck 著, I. Bucur 编写.

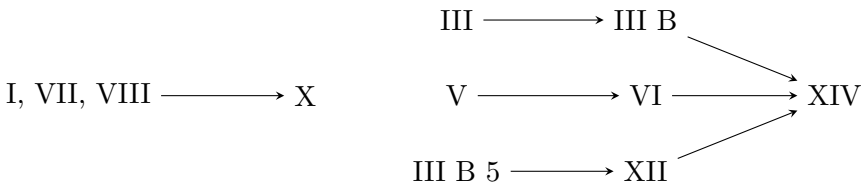
第 X 报告 **372**
平展上同调中的 Euler–Poincaré 公式, A. Grothendieck 著, I. Bucur 编写.

第 XII 报告 **407**
代数几何中的 Nielsen–Wecken 公式与 Lefschetz 公式, A. Grothendieck 著, I. Bucur 编写.

第 XIV = XV 报告 **442**
Frobenius 态射与 L 函数的有理性, C. Houzel 著.

术语索引 **481**

符号索引 **483**



[1]关于第 II, IV, IX, XI, XIII 报告缺席的说明, 见导言.

目录

全卷导言 II

SGA 书目 IV

报告 I — 对偶化复形 1

1 对偶化复形的定义与形式性质 1

报告 III — Lefschetz 公式 34

1 记号与 Künneth 公式回顾 34

2 RHom 的函子性与外张量积 37

3 上同调对应 44

4 对应的配对。Lefschetz 公式 50

报告 III B — 局部项的计算 74

报告 V — J 进投射系 115

报告 VI — ℓ 进上同调 140

第 VII 报告 — 上同调与 Chern 类 154

第 VIII 报告 — 完美复形 192

报告 X — 平展上同调中的 Euler–Poincaré 公式 203

报告 XII — Nielsen–Wecken 公式与 Lefschetz 公式 219

第 XV 报告 — Frobenius 与 L 函数的有理性 235

术语索引 254

符号索引 256

SGA 5 — 报告 I

对偶化复形

A. Grothendieck
(L. Illusie 整理)

引言

本报告研究平展上同调中的双对偶定理. 这里以及 SGA A XVIII (SGA A = SGA 4) 中针对预概形的平展拓扑与可构造挠层所建立的理论, 在形式上与 HARTSHORNE [H] 中针对 Zariski 拓扑与凝聚层所建立的理论十分相似: 后者在很大程度上是前者的范本. 不过, 对于“连续”系数, 对偶化复形的存在性没有困难; 对于“离散”系数, 其证明却要微妙得多, 而且似乎必须实质性地使用奇点消解. 但也请参看 Deligne 的双对偶定理 (SGA $4^{1/2}$, 有限性定理 4.3.).

第 1 节给出对偶化复形的定义及其形式性质, 特别是将对偶化函子解释为“函子的交换者”.

第 2 节证明, 在连通的局部 Noether 预概形上, 对偶化复形在相差一个次数平移及与可逆层作张量积的意义下唯一确定.

第 3 节讨论本报告的核心定理 (3.4.1.), 它断言: 在“良好”的正则预概形 X 上, 例如在特征为零的卓越 Noether 正则预概形上[2], 复形 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ 是对偶化复形.

第 4 节给出这一理论对局部对偶定理的应用. 后一定理表明: 设“良好”的预概形 X 有一个剩余域可分闭的闭点 x, 则对于可构造层 F, 在 $\underline{\mathrm{H}}^i(F')_x$ 与 $\underline{\mathrm{H}}_x^{-i}(F)$ 之间有一个完美配对; 这里 F' 是 F 的对偶, 即 $F' = \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, K_X)$, 而 K_X 是一个对偶化复形.

最后, 第 5 节直接证明: 在维数为 1 的正则预概形上, 复形 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ 是对偶化复形 (n 与各剩余特征互素).

1 对偶化复形的定义与形式性质

固定系数环 $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 若 X 是预概形, 以 A_X 表示 $X_{\text{ét}}$ 上取值为 A 的常值层, 以 $\mathrm{D}(X)$ 表示 A_X-模范畴的导出范畴. 另一方面, 以 $\mathrm{D}_c(X)$ 表示 $\mathrm{D}(X)$ 的全三角子范畴, 其对象为满足如下条件的复形 F: 对每个 i, $\mathrm{H}^i(F)$ 都是可构造 A_X-模. 置 $\mathrm{D}_c^*(X) = \mathrm{D}^*(X) \cap \mathrm{D}_c(X)$, 其中 $* = \varnothing$, $+$, $-$ 或 b.

定义 1.1

若 A_X-模 I 满足: 对每个*可构造* A_X-模 F 及每个 $i > 0$, 都有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, I) = 0,$$

则称 I *为拟内射的*.

注 1.2

a) 与“连续”系数的情形不同 (参见 [H] II.7.17), 拟内射层一般不是内射层. 例如, 设 $X = \mathrm{Spec}(\mathrm{R})$, $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: 层 A_X 是拟内射的, 但不是内射的, 甚至不具有有限内射维数, 因为 $\mathrm{H}^*(X; A_X) = \mathrm{H}^*(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ 是以一个次数为 1 的元素为生成元的多项式代数.

b) 设 I 为拟内射 A_X-模. 对可构造 F 成立的关系 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, I) = 0$ ($i > 0$), 一般并不对所有 F 成立. 事实上, 取 $A = \mathbb{F}_\ell$. 设 k 为域, $\overline{k}$ 为 k 的一个可分闭包, $f : \overline{x} = \mathrm{Spec}(\overline{k}) \to X = \mathrm{Spec}(k)$

[2] 一旦对这些预概形建立 Hironaka 意义下的奇点消解及“纯性定理”, 最后这一限制就不再需要.

为典范态射, 并假定对每个连通平展覆盖 $X' \to X$, 都存在连通平展覆盖 $X'' \to X'$, 使得 $[X'' : X']$ 被 ℓ 整除 (例如可取 $k = \mathbb{Q}$). 考虑由伴随箭头 ε 定义的正合列

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow A_X \xrightarrow{\varepsilon} f_* f^* A_X \longrightarrow F \longrightarrow 0.$$

由假设, $(*)$ 定义的 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(F, A_X)$ 的截面在任何平展于 X 的 U 上都不为零; 因而 $\underline{\mathrm{Ext}}^1(F, A_X)_{\overline{x}} \neq 0$. 但容易验证 A_X 是拟内射的.

命题 1.3 (参见 [H] 1.7.6)

设 X 为预概形, $N \in \mathbb{Z}$. 对 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$, 以下条件等价:

(i) K 在 $\mathrm{D}(X)$ 中同构于一个有界复形 I, 对每个 i, I^i 为拟内射的, 且当 $i > N$ 时为零;

(ii) 对每个满足 $\mathrm{H}^i(F) = 0$ $(i < 0)$ 的 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$, 当 $i > N$ 时有 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K) = 0$;

(iii) 对每个可构造 A_X-模 F, 当 $i > N$ 时有 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K) = 0$.

证明. $(i) \Rightarrow (ii)$. 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$ 满足 $\mathrm{H}^i(F) = 0$ $(i < 0)$, 而 $I \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$ 有界, 每个 I^i 都是拟内射的, 且当 $i > N$ 时为零; 证明当 $i > N$ 时 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, I) = 0$. 对满足 $I^i \neq 0$ 的指标 i 的个数作归纳, 经分步归约, 只需考虑 $N = 0$ 且 I 集中于次数 0 的情形. 此时有双正则谱序列

$$\mathrm{E}_2^{pq} = \underline{\mathrm{Ext}}^p(\mathrm{H}^{-q}(F), I) \Rightarrow \underline{\mathrm{Ext}}^*(F, I).$$

由于 I 是拟内射的, 对 $p > 0$ 及任意 q 都有 $\mathrm{E}_2^{pq} = 0$, 从而有 $\mathrm{E}_2^{0i} = \underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{H}^{-i}(F), I) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Ext}}^i(F, I)$, 由此得到结论.

$(ii) \Rightarrow (iii)$ 显然.

$(iii) \Rightarrow (i)$ 可以假设 K 下有界且各分量内射. 将假设用于 $F = A_X$, 得到当 $i > N$ 时 $\mathrm{H}^i(K) = 0$. 因此可用一个同构的有界复形 K' 代替 K, 使得当 $i < N$ 时 K'^i 内射, 当 $i > N$ 时 K'^i 为零. 随即看出 K'^N 是拟内射的, 证明完毕.

注 1.3.1

整理者不知道: 若将条件 (ii) 中的假设“$F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$”改为“$F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_c(X)$”, (1.3) 是否仍成立.

定义 1.4

K 的*拟内射维数*, 记作 $\dim.q.inj(K)$, 是满足 (1.3) 中各等价条件的整数 N 在 $\overline{\mathrm{R}}$ 中的下确界.

若 K 具有有限拟内射维数, 则函子 $\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(\quad, K) : \mathrm{D}(X) \to \mathrm{D}(X)$ 诱导函子 $\mathrm{D}^b_c(X) \to \mathrm{D}^b(X)$.

下面将看到: 若 X 在域 k 上光滑, 维数为 d, 且 n 与 k 的特征互素, 则 $\dim.q.inj(A_X) = 2d$. (1.2 a)) 的例子表明, 有限拟内射维数的复形未必具有有限内射维数. 不过有:

命题 1.5

设 X 为局部 Noether 预概形, $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$. 假设存在整数 N, 使 $\mathrm{cd}_{\mathbf{n}}(X) \leqslant N$, 其中 $\mathbf{n}$ 为 n 的素因子集合 (采用 SGAA X 1 的记号). 则对 $N' \in \mathbb{Z}$, 有

$$\dim.q.inj(K) \leqslant N' \quad \Longrightarrow \quad \dim.inj(K) \leqslant N + N'.$$

证明将使用下述引理.

引理 1.5.1

设 C 为满足 (AB5) 且有一族生成元 $(U_i)_{i\in I}$ 的 Abel 范畴. 设 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(C)$, $N \in \mathbb{Z}$. 以下条件等价:

(i) $\dim.inj(K) \leqslant N$;

(ii) 对每个 $i \in I$ 及 U_i 的每个商对象 F, 有

$$\mathrm{Ext}^n(F,K) = 0 \qquad \text{当} n > N.$$

证明. 只需证明 $(ii) \Rightarrow (i)$. 由一个熟知的论证 (例如参见 [H] 1.7.6), 只需证明: 若 $K' \in \mathrm{ob}(C)$ 满足, 只要 F 为某个 U_i 的商对象就有 $\mathrm{Ext}^1(F,K') = 0$, 则 K' 为内射对象. 换言之, 要证明: 若从任一 U_i 的任一子对象 V 到 K' 的态射均可延拓至 U_i, 则 K' 为内射对象. 这直接由 (Tohoku) 第 136 页引理 1 的证明得出.

(1.5) 的证明. 假设 $\dim.q.inj(K) \leqslant N'$, 证明 $\dim.inj(K) \leqslant N + N'$. A_X-模范畴有生成元族 $A_{U,X}$, 其中 U 在 X 上平展且为有限型; 因此由 (1.5.1), 只需证明: 当 F 为某个这样的 $A_{U,X}$ 的商对象, 因而可构造 (SGAA IX 2.9) 时, 对 $i > N + N'$ 有 $\mathrm{Ext}^i(X;F,K) = 0$. 考虑谱序列

$$\mathrm{E}_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X;\underline{\mathrm{Ext}}^q(F,K)) \Rightarrow \mathrm{Ext}^*(X;F,K).$$

假设 $\mathrm{cd}_{\mathbf{n}}(X) \leqslant N$ (分别地, $\dim.q.inj(K) \leqslant N'$) 意味着当 $p > N$ (分别地, $q > N'$) 时 $\mathrm{E}_2^{pq} = 0$. 所以当 $p + q > N + N'$ 时 $\mathrm{E}_2^{pq} = 0$, 得到结论.

注 1.5.2

若 X 是可分闭域 k 上的有限型预概形, 维数为 d, 且 n 与 $\mathrm{char}(k)$ 互素, 则 (1.5) 的假设成立, 可取 $N = 2d$ (SGAA X 4).

命题 1.6

设 $f : X \to Y$ 为 Noether 预概形的分离拟有限态射, $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(Y)$. 则对 $N \in \mathbb{Z}$, 有

$$\dim.q.inj(K) \leqslant N \quad \Longrightarrow \quad \dim.q.inj(\mathrm{R}^!f(K)) \leqslant N.$$

证明. 由“主定理”(EGA IV 8.12.6), 存在分解 $f = uf'$, 其中 f' 为开浸入, u 为有限态射. 有 $\mathrm{R}^!f = \mathrm{R}^!f'\,\mathrm{R}^!u$, 因而只需分别考察开浸入与有限态射的情形. 若 f 为开浸入, 断言显然 (因为此时 X 上每个可构造层都由 Y 上的可构造层诱导). 于是设 f 为有限态射, F 为可构造 A_X-模. 有对偶同构 (SGAA XVIII 3.1.9.6)

$$f_*\underline{\mathrm{Ext}}^i(F,\mathrm{R}^!f(K)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Ext}}^i(f_*F,K).$$

由于 $f_*(F)$ 可构造 (SGAA IX 2.14), 若 $\dim.q.inj(K) \leqslant N$, 则当 $i > N$ 时 $f_*\underline{\mathrm{Ext}}^i(F,\mathrm{R}^!f(K)) = 0$, 从而当 $i > N$ 时 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F,\mathrm{R}^!f(K)) = 0$ (SGAA VIII 5.5), 正是所需结论.

现在设 X 为预概形, $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$. 以 $\underline{D}_K$ 表示函子 $\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(\ \ ,K)$. 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(X)$, 将定义函子性同态 $F \to \underline{D}_K\underline{D}_KF$ (参见 [H] V.1.2). 以下构造更一般地适用于赋环拓扑斯. 首先可假设 K 由内射对象组成, 从而可“去掉 R”. 恒等态射 $\underline{\mathrm{Hom}}(F,K) \to \underline{\mathrm{Hom}}(F,K)$ 由 Cartan 熟用的公式定义同态 $F \otimes \underline{\mathrm{Hom}}(F,K) \to K$; 再次应用此公式, 得到同态 $F \to \underline{\mathrm{Hom}}(\underline{\mathrm{Hom}}(F,K),K)$, 这就是所述同态, 称之为典范同态. 若典范同态 $F \to \underline{D}_K\underline{D}_KF$ 为同构, 则称二元组 (F,K) 为*双对偶化*的, 或称其*满足双对偶*, 也称 F 相对于 K 是*自反*的.

从现在起, 除非明确另作说明, 所考察的所有预概形均假定为局部 Noether 的.

定义 1.7

设 X 为预概形. 若复形 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$ 满足下列条件, 则称其为*对偶化复形*:

(i) K 具有有限拟内射维数;

(ii) 对每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^-(X)$, 有 $\underline{D}_K(F) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$;

(iii) 每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^b(X)$ 均相对于 K 自反.

注 1.8

a) 作标准的分步归约 (截断 F 并利用 $\mathrm{D}_c(X)$ 为三角范畴这一事实), 可见条件 (ii) 等价于
(ii bis): 对每个可构造 A_X-模 F 及每个 $i \in \mathbb{Z}$, $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K)$ 均可构造.

b) 条件 (ii bis) 蕴含 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$. 与凝聚层的情形 (EGA 0_{III} 12.3.3) 不同, 逆命题可能并非自动成立. 不过在“良好”的情形下它确实成立 (见第 3 节), 例如在 X 上有奇点消解与纯性时 (特别地, 当 X 为特征为零的卓越预概形时).

c) 对 F 作分步归约, 可见条件 (iii) 等价于 (iii bis): 每个可构造 A_X-模 F 均相对于 K 自反.

d) 若 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$ 满足 (i) 与 (ii) (分别地, 为对偶化复形), 则函子 $\underline{D}_K$ 诱导函子 (分别地, 范畴等价) $(\mathrm{D}_c^b(X))^\circ \to \mathrm{D}_c^b(X)$.

e) 若 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$ 具有有限*内射*维数 (参见 1.5.2) 且满足 (ii), 则对每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(X)$, 有 $\underline{D}_K(F) \in \mathrm{D}_c(X)$, 并且 $\underline{D}_K$ 诱导函子 $(\mathrm{D}_c^+(X))^\circ \to \mathrm{D}_c^-(X)$.
若进一步 K 为对偶化复形, 则每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(X)$ 均相对于 K 自反, 且 $\underline{D}_K$ 诱导范畴等价

$$(\mathrm{D}_c(X))^\circ \xrightarrow{\approx} \mathrm{D}_c(X), \quad (\mathrm{D}_c^-(X))^\circ \xrightarrow{\approx} \mathrm{D}_c^+(X), \quad (\mathrm{D}_c^+(X))^\circ \xrightarrow{\approx} \mathrm{D}_c^-(X).$$

若去掉 K 具有有限内射维数这一限制, 不知道此结论是否仍成立.

现在讨论“交换公式”. 这里不再重述复形的 Tor 维数的概念, 见 SGA A, 第 XVII 报告, 4.1.9.[3] 只需记住以下一点: 若 X 为预概形, $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(X)$, 则对所有 A_X-模 F 及 $i \geqslant N$ 有 $\underline{\mathrm{Tor}}_i(F, G) = 0$ 这一条件, 等价于仅对可构造 F 要求同一条件; 这是由 SGA A, 第 IX 报告, 2.9 及 $\otimes^{\mathrm{L}}$ 与滤过归纳极限交换得出的. 因而不必引入“拟 Tor 维数”的概念.

引理 1.9, 参见 [H] II.4.3.

a) 设 X 为预概形, $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(X)$, $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^-(X)$. 若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^-(X)$, 或 G 具有有限 Tor 维数, 则 $F \otimes^{\mathrm{L}} G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(X)$.

b) 设 $f : X \to Y$ 为预概形态射, $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(Y)$. 则 $f^*(G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(X)$.

证明. (b) 直接由 SGA A, 第 IX 报告, 2.4 得出. 证明 (a). 关于 (F, G) 的任一假设都意味着谱序列

$$E_2^{pq} = \sum_{q_1+q_2=q} \underline{\mathrm{Tor}}_{-p}(\mathrm{H}^{q_1}(F), \mathrm{H}^{q_2}(G)) \Rightarrow \mathrm{H}^*(F \otimes^{\mathrm{L}} G)$$

是双正则的. 因而只需考虑 F 与 G 均集中于次数 0, 即均为可构造 A_X-模的情形. 问题是局部的, 故可假设 X 为 Noether 的. 由 SGA A, 第 IX 报告, 2.7, F 有左消解 F', 其中 F'^i 形如 $A_{U,X}$, 而 U 在 X 上平展且为有限型. 有

$$F \otimes^{\mathrm{L}} G \xleftarrow{\sim} F' \otimes G,$$

[3] 亦见 SGA 6, I, 5.

由于 $A_{U,X} \otimes G$ 可构造, 即得结论. □

记号 1.10. 若 X 为预概形, 以 $\mathrm{D}^b(X)_{\mathrm{torf}}$ (分别地, $\mathrm{D}^b(X)_{\mathrm{qinjf}}$) 表示 $\mathrm{D}(X)$ 中由具有有限 Tor 维数 (分别地, 有限拟内射维数) 的对象组成的全子范畴.

命题 1.11, 参见 [H] V.2.6. 设 X 为预概形, $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$.

a) 对 $F, G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(X)$, 或分别对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(X)$ 及 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b(X)_{\mathrm{torf}}$, 有函子性同构

$$\underline{D}_K(F \otimes^{\mathrm{L}} G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, \underline{D}_K(G)).$$

b) 若 K 满足定义 1.7 的条件 (i) 与 (ii), 则

$$G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)_{\mathrm{torf}} \Longrightarrow \underline{D}_K(G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)_{\mathrm{qinjf}}$$

且 $\underline{D}_K(G)$ 满足条件 1.7(ii).

c) 若 K 为对偶化复形, 则对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-_c(X)$ 及 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$, 或分别对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(X)$ 及满足 $\underline{D}_K(G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)_{\mathrm{torf}}$ 的 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$, 有函子性同构

$$\underline{D}_K(F \otimes^{\mathrm{L}} \underline{D}_K(G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, G).$$

此外,

$$\underline{D}_K(G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)_{\mathrm{torf}} \Longrightarrow G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)_{\mathrm{qinjf}},$$

且 G 满足条件 1.7(ii).

d) 若 K 为对偶化复形且具有有限内射维数, 则 (b) 与 (c) 中的蕴含均为等价关系.

证明. (a) 正是 Cartan 的伴随公式, SGA 6, I, 7.4.

对于 (b), 设 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)_{\mathrm{torf}}$. 当 F 遍历可构造 A_X-模时, 由引理 1.9, $F \otimes^{\mathrm{L}} G$ 的各上同调对象可构造, 且在与 F 无关的两个固定界之外均为零. 因此 $\underline{D}_K(F \otimes^{\mathrm{L}} G)$ 的各上同调对象也有同样性质, 再由 (a) 得到断言.

对于 (c), 将 (a) 用于 $\underline{D}_K(G)$ 以代替 G, 并结合 G 的自反性, 即得第一断言. 第二断言由类似于 (b) 的论证得出.

对于 (d), 例如证明 (b) 中的逆向蕴含. 假设 $\underline{D}_K(G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)_{\mathrm{qinjf}}$ 且满足条件 1.7(ii). 则当 F 遍历可构造模时, $\underline{D}_K(F \otimes^{\mathrm{L}} G)$ 的各上同调对象可构造, 且在两个固定界之外均为零. 因而 $\underline{D}_K\underline{D}_K(F \otimes^{\mathrm{L}} G)$ 的各上同调对象也如此; 而由 K 为对偶化复形且具有有限内射维数, 有

$$F \otimes^{\mathrm{L}} G \xrightarrow{\sim} \underline{D}_K\underline{D}_K(F \otimes^{\mathrm{L}} G),$$

参见 1.8(d). 因此 G 具有有限 Tor 维数. (c) 中的逆向蕴含同理可证. □

注 1.11.1.

a) 整理者不知道仅假设 K 为对偶化复形时, 命题 1.11 的断言 (d) 是否成立.

b) 形象地说, 上一命题表示对偶化函子 $\underline{D}_K$ 交换函子 $\otimes^{\mathrm{L}}$ 与 $\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}$, 也交换有限 Tor 维数与有限拟内射维数这两个概念. 不过, 只有在 K 具有有限内射维数时, 这种交换才完全令人满意.

命题 1.12. 设 Y 为 Noether 预概形, $f : X \to Y$ 为有限型态射, $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(Y)$. 假设 n 与 Y 的各剩余特征互素, 并按 SGA A, 第 XVIII 报告, 3.1 的记号置

$$K_X = \mathrm{R}^!f(K_Y), \qquad \underline{D}_X = \underline{D}_{K_X}, \qquad \underline{D}_Y = \underline{D}_{K_Y}.$$

a) 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(X)$, 有函子性同构

$$\mathrm{R}f_*\underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y\mathrm{R}_!f(F). \tag{i}$$

若进一步 K_X 与 K_Y 均为对偶化复形,[4] 则对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^b(X)$, 有函子性同构

$$\mathrm{R}_!f\,\underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y\mathrm{R}f_*(F). \tag{ii}$$

b) 对 $F \in \mathrm{D}_c^-(Y)$, 有函子性同构[5]

$$\mathrm{R}^!f\,\underline{D}_Y(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Xf^*(F). \tag{i}$$

若进一步 K_X 与 K_Y 均为对偶化复形, 则对 $F \in \mathrm{D}_c^b(Y)$, 有函子性同构

$$f^*\underline{D}_YF \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X\mathrm{R}^!f\,F. \tag{ii}$$

证明. 同构 (a)(i) 就是 SGA A, 第 XVIII 报告, 3.1.9.6 中的对偶同构.

将 (a)(i) 的变元取为 $\underline{D}_XF$, 在两端作用 $\underline{D}_Y$, 并使用有限性定理 SGA A, 第 XVII 报告, 5.3.6 所断言的 $\mathrm{R}_!f(\underline{D}_X(F)) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(Y)$, 即得同构 (a)(ii).

同构 (b)(i) 是 SGA A, 第 XVIII 报告, 3.1.12.2 的诱导公式.

将 (b)(i) 的变元取为 $\underline{D}_YF$, 在两端作用 $\underline{D}_X$, 并使用 1.9(b), 即得同构 (b)(ii). □

附论 1.12.1. 形象地说, 对偶化函子 $\underline{D}_X$ 与 $\underline{D}_Y$ 交换通常正像 $\mathrm{R}f_*$ 与非常正像 $\mathrm{R}_!f$, 也交换通常逆像 f^* 与非常逆像 $\mathrm{R}^!f$.

推论 1.13. 在命题 1.12 的假设下, 再假设 f 为固有态射, 并设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(X)$. 若 (F, K_X) 满足双对偶, 则 $(\mathrm{R}f_*F, K_Y)$ 也满足双对偶. 反之, 若 f 有限且 $(\mathrm{R}f_*F, K_Y)$ 满足双对偶, 则 (F, K_X) 满足双对偶.

证明. 假设 (F, K_X) 满足双对偶. 对典范同构 $F \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X^2F$ 作用 $\mathrm{R}f_*$, 得到[6]

$$\begin{aligned}
\mathrm{R}f_*F &\xrightarrow{\sim} \mathrm{R}f_*\underline{D}_X\underline{D}_XF \\
&\xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y\mathrm{R}f_*\underline{D}_XF \qquad \text{由 (a)(i)} \\
&\xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y\underline{D}_Y\mathrm{R}f_*F \qquad \text{由 (a)(i).}
\end{aligned}$$

勇于核验的读者会确信所得同构正是典范同构; 这就证明了第一个断言.

现在假设 f 有限且 (f_*F, K_Y) 满足双对偶, 这里有限性给出 $\mathrm{R}f_* = f_*$. 证明典范态射 $F \to \underline{D}_X^2F$ 为同构. 由下面的引理 1.14(a), 只需证明诱导态射

$$f_*F \longrightarrow f_*\underline{D}_X^2F$$

为同构. 但两次应用 (a)(i), 可知此态射正是典范同构

$$f_*F \longrightarrow \underline{D}_Y^2f_*F,$$

证明完毕. □

引理 1.14. 设 $f : X \to Y$ 为预概形的有限态射.

[4] 下面将看到, 在相当一般的条件下, K_Y 为对偶化复形蕴含 K_X 为对偶化复形.

[5] 若函子 $\mathrm{R}^!f$ 具有有限上同调维数, 例如当 Y 为域上的有限型预概形时 (SGA A, 第 X 报告, 4.3 及第 XVIII 报告, 3.1.7), 同构 (b)(i) 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(Y)$ 也成立.

[6] *编者注.* 印本原文的中间项为 $\underline{D}_Y\mathrm{R}f_*\underline{D}_XF$, 并对相继的两个箭头均引用命题 1.12(a)(i). 本版保留该同构链. 数学上一致的修订是在中间一行写 $\underline{D}_Y\mathrm{R}_!f\,\underline{D}_XF$, 并对最后一个箭头引用命题 1.12(a)(ii).

a) 对 $\mathrm{D}(X)$ 中的态射 $u : F \to G$, u 为同构当且仅当 f_*u 为同构.

b) 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(X)$, 有 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(X)$ 当且仅当 $f_*F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(Y)$.

证明. 对于 (a), 由于 f_* 正合, 可只考虑 F 与 G 集中于次数零的情形. 断言随即由 f_*F 与 f_*G 的纤维计算得出, 见 SGA A, 第 VIII 报告, 5.5.

对于 (b), 同样可只考虑 F 集中于次数零的情形. 必要性已知, 见 SGA A, 第 IX 报告, 2.14. 证明充分性: f_*F 可构造蕴含 F 可构造. 问题在源端是局部的, 因而在目标端更是局部的, 所以可假设 Y 及 X 均为仿射的. 由 EGA IV, 17.16.6, 存在 Y 的仿射子预概形有限族 (Y_i), 两两不交且并为 Y, 使得若 $X_i = X \times_Y Y_i$, 则诱导态射 $f_i : X_i \to Y_i$ 可分解为

$$X_i \xrightarrow{u_i} X_i' \xrightarrow{v_i} Y_i,$$

其中 u_i 有限、根式且满射, v_i 有限且平展. 置 $F|_{X_i} = F_i$. 由有限态射的基变换定理, SGA A, 第 VIII 报告, 5.5, 有

$$f_{i*}(F_i) \xrightarrow{\sim} (f_*F)|_{Y_i},$$

再由 SGA A, 第 IX 报告, 2.8, 只需对 (f_i, F_i) 证明断言. 置 $F_i' = u_{i*}(F_i)$, 则 $f_{i*}(F_i) = v_{i*}(F_i')$. 从可构造性的定义 (分别地, 从 SGA A, 第 VIII 报告, 1.1) 可见, F_i (分别地, F_i') 可构造当且仅当 F_i' (分别地, $v_{i*}(F_i')$) 可构造. 断言得证. □

推论 1.15. 设 $f : X \to Y$ 为 Noether 预概形的分离拟有限态射. 设 $K_Y \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(Y)$, 并如命题 1.12 置

$$K_X = \mathrm{R}^!f(K_Y), \qquad \underline{D}_X = \underline{D}_{K_X}, \qquad \underline{D}_Y = \underline{D}_{K_Y}.$$

若 K_Y 为对偶化复形, 则 K_X 也是对偶化复形.

证明. 由命题 1.6 已知, 若 K_Y 具有有限拟内射维数, 则 K_X 也如此. 现在证明: 若 K_Y 满足定义 1.7 的条件 (ii) (分别地, 条件 (iii)), 则 K_X 也满足同一条件.

由主定理 EGA IV, 8.12.6, f 可分解为 $f = f'i$, 其中 i 为开浸入, f' 有限. 由于

$$\mathrm{R}^!f \simeq \mathrm{R}^!i\,\mathrm{R}^!f',$$

须分别处理开浸入与有限态射的情形. 若 f 为开浸入, 断言显然, 因为 X 上的可构造层可由 Y 上的可构造层诱导, 且 $\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}$ 的形成与限制到开集交换.

于是设 f 有限. 由推论 1.13 并考虑有限性定理 SGA A, 第 IX 报告, 2.14, 若 K_Y 满足 (iii), 则 K_X 满足 (iii). 还须证明若 K_Y 满足 (ii), 则 K_X 满足 (ii). 设 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^-(X)$. 须证明 $\underline{D}_X(F) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$. 由有限性定理, $f_*F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^-(Y)$. 因而由对 K_Y 的假设,

$$\underline{D}_Y f_*F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(Y).$$

但由命题 1.12(a)(i),

$$\underline{D}_Y f_*F \xrightarrow{\sim} f_*\underline{D}_X(F),$$

再由引理 1.14(b), 证明完毕. □

2. 对偶化复形的唯一性

本节假设 A 为局部环, 即

$$A = \mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z},$$

其中 ℓ 为素数.

定理 2.1, 参见 [H] V.3.1. 设 X 为连通的局部 Noether 预概形, K 为 X 上定义 1.7 意义下的对偶化复形. 再设 $K' \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$. 则 K' 为对偶化复形, 当且仅当存在可逆 A_X-模 L 及整数 r, 使得

$$K' \xrightarrow{\sim} K \otimes^{\mathrm{L}} L[r];$$

此时 L 与 r 在相差唯一同构的意义下必然唯一确定.

证明. 设 L 为可逆 A_X-模, r 为整数, 置 $L^\vee = \underline{\mathrm{Hom}}(L, A_X)$. 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(X)$ 及 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$, 有典范同构

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F \otimes^{\mathrm{L}} L^\vee[-r], G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, G \otimes^{\mathrm{L}} L[r]) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \otimes^{\mathrm{L}} L[r]. \qquad (*)$$

立即得出: 若 $K' \simeq K \otimes^{\mathrm{L}} L[r]$, 则 K' 为对偶化复形.

此外, 若记 $\underline{D}_X = \underline{D}$, $\underline{D}_{K'} = \underline{D}'$, 则对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(X)$, 由同构 $(*)$ 有

$$\underline{D}'F \xrightarrow{\sim} \underline{D}F \otimes^{\mathrm{L}} L[r].$$

由于 $\underline{D}K \simeq A_X$, 得到

$$\underline{D}'K \xrightarrow{\sim} L[r],$$

这表明 $L[r]$, 因而 L 与 r, 由 K' 本质唯一地确定.

反之, 假设 K' 为对偶化复形, 置

$$P = \underline{D}'K = \underline{D}'\underline{D}A_X = \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(K, K').$$

将证明:

$$\text{(a)} \qquad K' \xrightarrow{\sim} K \otimes^{\mathrm{L}} P,$$
$$\text{(b)} \qquad P \xrightarrow{\sim} L[r] \quad \text{对某个可逆} A_X\text{-模} L.$$

这将完成定理的证明.

首先注意, 由命题 1.9(b)(ii), 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c(X)$, 有同构

$$F \otimes^{\mathrm{L}} P \xrightarrow{\sim} \underline{D}'\underline{D}F. \qquad (**)$$

将 $(**)$ 用于 $F = K$, 得到

$$K \otimes^{\mathrm{L}} P \xrightarrow{\sim} \underline{D}'\underline{D}K \xrightarrow{\sim} \underline{D}'A_X = K',$$

这证明了 (a).

将 $(**)$ 用于

$$F = P' = \underline{D}\underline{D}'A_X,$$

得到

$$P' \otimes^{\mathrm{L}} P = \underline{D}'\underline{D}\underline{D}\underline{D}'A_X \xrightarrow{\sim} \underline{D}'\underline{D}'A_X \xrightarrow{\sim} A_X.$$

于是 (b) 由下述引理得出. □

引理 2.2, 参见 [H] V.3.3. 设 X 为连通的局部 Noether 预概形, $P, P' \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^-(X)$ 满足

$$P \otimes^{\mathrm{L}} P' \xrightarrow{\sim} A_X.$$

则存在可逆 A_X-模 L 及整数 r, 使得

$$P \xrightarrow{\sim} L[r], \qquad P' \xrightarrow{\sim} L^\vee[-r].$$

证明. 证明分为两步.

首先假设 $X = \mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 可分闭. 只需重复 [H] 中的简单证明. 关键在于: 由 EGA 0_{I}, 5.4.3, 若有限型 A-模 M 与 M' 满足

$$M \otimes M' \xrightarrow{\sim} A,$$

则 M 与 M' 可逆, 且 $M' \simeq M^\vee$. 正是在这里用到了 A 为局部环的假设.

现在转入一般情形. 由刚才处理的特殊情形, 对每个 $x \in X$, 存在整数 $r(x)$, 使得

$$P_{\overline{x}} \simeq A_{\overline{x}}[r(x)], \qquad P'_{\overline{x}} \simeq A_{\overline{x}}[-r(x)].$$

等价地, 除 $i = -r(x)$ (分别地, $i = r(x)$) 外均有 $\underline{\mathrm{H}}^i(P_{\overline{x}}) = 0$ (分别地, $\underline{\mathrm{H}}^i(P'_{\overline{x}}) = 0$), 且相应的非零上同调模同构于 $A_{\overline{x}}$. 还须证明函数 $x \mapsto r(x)$ 局部常值.

暂且假定此点成立. 由于 X 连通, r 为常数, 设其值为 r_0. 则

$$\underline{\mathrm{H}}^i(P) = 0 \ (i \neq -r_0), \qquad \underline{\mathrm{H}}^i(P') = 0 \ (i \neq r_0),$$

且

$$\underline{\mathrm{H}}^{-r_0}(P) \otimes \underline{\mathrm{H}}^{r_0}(P') \xrightarrow{\sim} A.$$

置 $L = \underline{\mathrm{H}}^{-r_0}(P)$, $L' = \underline{\mathrm{H}}^{r_0}(P')$. 设 $u : \overline{x} \to \overline{y}$ 为特殊化态射, 并设

$$u^* : L_{\overline{y}} \to L_{\overline{x}}, \qquad u'^* : L'_{\overline{y}} \to L'_{\overline{x}}$$

为相应的特殊化态射. 有交换方图

$$\begin{array}{ccc} L_{\overline{y}} \otimes L'_{\overline{y}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\overline{y}} \\ {\scriptstyle u^* \otimes u'^*}\downarrow & & \downarrow \\ L_{\overline{x}} \otimes L'_{\overline{x}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\overline{x}} \end{array} \tag{$*$}$$

选取 $L_{\overline{x}}$ (分别地, $L_{\overline{y}}$) 的基 e (分别地, f), 并设 e' (分别地, f') 为 $L'_{\overline{x}}$ (分别地, $L'_{\overline{y}}$) 的对偶基, 即 $e \otimes e'$ 与 $f \otimes f'$ 均映至 1. 若 $u^*(f) = \lambda e$, $u'^*(f') = \lambda' e'$, 则 $(*)$ 的交换性给出 $\lambda\lambda' = 1$. 所以 u^* 为同构, u'^* 为其逆伴随同构. 由 SGA A, 第 IX 报告, 2.13, 得出 L 与 L' 局部常值, 因而作为 A_X-模为有限表示的. 于是对每个 $x \in X$ 及每个 A_X-模 F, 典范映射

$$\underline{\mathrm{Hom}}(L, F)_{\overline{x}} \longrightarrow \mathrm{Hom}(L_{\overline{x}}, F_{\overline{x}})$$

为同构. 由于 L 的各几何纤维可逆, L 本身可逆. 同样 L' 可逆, 且 $L' \simeq L^\vee$. 因此

$$P \simeq L[-r_0], \qquad P' \simeq L^\vee[r_0].$$

最后只须证明 r 局部常值. 对 $m \in \mathbb{Z}$, 条件 $r(x) = m$ 等价于

$$\underline{\mathrm{H}}^m(P')_{\overline{x}} \neq 0.$$

所以由 SGA A, 第 IX 报告, 2.4, 函数 r 局部可构造. 因此, 为验证其局部常值性, 由 EGA IV, 1.10.1, 可假设 X 为局部预概形. 设 x 为其闭点, U 为其开补集.

证明 r 为常数. 对 X 的维数作归纳, 可以已假设 $r(y)$ 在 $y \in U$ 上为常数 r_0; 关键是证明 $r(x) = r_0$.

反设不然, 导出矛盾. 由假设,

$$P|_U \xrightarrow{\sim} L[r_0],$$

其中 L 为可逆 A_U-模. 平移次数后可假设 $r_0 = 0$. 另一方面 $r(x) \neq 0$; 记 $r(x) = a > 0$. 设

$$i : U \to X, \qquad j : x \to X$$

为典范包含. 考虑正合列

$$0 \longrightarrow i_!(P|_U) \longrightarrow P \longrightarrow j_*j^*P \longrightarrow 0. \tag{**}$$

由假设, P 仅有的非零上同调对象为 $\underline{\mathrm{H}}^0(P)$ 与 $\underline{\mathrm{H}}^{-a}(P)$, 且

$$\underline{\mathrm{H}}^0(P) \xrightarrow{\sim} i_!L.$$

所以 $(**)$ 通过映射 $P \to \underline{\mathrm{H}}^0(P)$ 自然分裂, 因而

$$P \xrightarrow{\sim} i_!(P|_U) \oplus j_*j^*P.$$

因此

$$\begin{aligned} P \otimes^{\mathrm{L}} P' &\xrightarrow{\sim} i_!(P|_U) \otimes^{\mathrm{L}} P' \oplus j_*j^*P \otimes^{\mathrm{L}} P' \\ &\xrightarrow{\sim} i_!(P|_U \otimes^{\mathrm{L}} P'|_U) \oplus j_*(j^*P \otimes^{\mathrm{L}} j^*P') \\ &\xrightarrow{\sim} i_!A_U \oplus j_*A_x, \end{aligned}$$

这是不可能的, 因为 $i_!A_U \oplus j_*A_x$ 显然不同构于 A_X; 仅比较 $\underline{\mathrm{H}}^0$ 层就已不同构. 这证明了引理 2.2, 因而也证明了定理 2.1. □

3. 对偶化复形的存在性

3.1. 预备事项

如引言中所述, 本节的目标是证明: 在“良好”的正则预概形 X 上, 层 A_X 为对偶化复形, 这里假设 n 与各剩余特征互素.

实际上, 希望这一结论对等特征的卓越正则预概形也成立; 不过毫无疑问, 一旦在这种情形下有了奇点消解与纯性定理, 下面给出的证明就可推广到它们.

首先列出将要使用的各项工具.

3.1.1. 奇异点集. 设 X 为局部 Noether 预概形. 若下列等价性质成立 (EGA IV, 6.12.3), 就称 X 满足条件 *(reg)*:

(i) 对 X 的每个子预概形 Y, Y 的正则点集 $\mathrm{Reg}(Y)$ 为 Y 的开集;

(ii) 对 X 的每个闭整子预概形 Y, 集合 $\mathrm{Reg}(Y)$ 包含 Y 的一个非空开集.

若 X 在完备 Noether 局部环上, 例如在域上, 为局部有限型 (EGA IV, 6.12.8), 或在分式域特征为零的 Dedekind 环上, 例如在 $\mathbb{Z}$ 上, 为局部有限型 (EGA IV, 6.12.6), 则条件 (reg) 成立; 更一般地, 若 X 卓越, 则此条件成立 (EGA IV, 7.8.6).

3.1.2. 可构造层的分步归约. 设 X 为 Noether 预概形, C 为可构造 A_X-模范畴 $\mathrm{Cons}(X)$ 的严格全子范畴. 假设 C 对直和因子及扩张稳定. 以下条件等价:

(i) $C = \mathrm{Cons}(X)$;

(ii) C 包含形如 $i_!(F)$ 的层, 其中 $i : Y \to X$ 为整子预概形的浸入, F 在 Y 上局部常值;

(iii) C 包含形如 $f_*i_!(A'_U)$ 的层, 其中 $i : U \to Y$ 为整预概形的开子集, $f : Y \to X$ 为有限态射, 且 Y 的泛点在其像上可分, $A' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, ℓ 为 n 的素因子.

若 X 满足 (reg) (3.1.1), 则这些条件又等价于下列条件:

(i bis) 与 (ii) 相同, 但进一步要求 Y 正则;

(ii bis) 与 (iii) 相同, 但要求 U 正则.

若 X 还为仿射的, 则在 (ii) (分别地, (ii bis)) 中, 可以假设 Y 是某个形如 $D(f)$ 的开集中的闭集, 其中 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

证明. (i)–(iii) 的等价性已在 SGA A, 第 IX 报告, 2.5 与 5.8 中证明. 其余断言由 Noether 归纳法得出. □

3.1.3. 上同调维数. 设 X 为局部 Noether 预概形. 以 $(\mathrm{cdloc})_n$ 表示下述条件. 对 X 的每个子预概形 Y, Y 的每个几何点 $\overline{y}$, 以及每个

$$f \in \Gamma(\widetilde{Y}(\overline{y}), \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}),$$

其中 $\widetilde{Y}(\overline{y})$ 表示 Y 在 $\overline{y}$ 处的严格局部化 (SGA A, 第 VIII 报告, 7.1), 有

$$\mathrm{cd}_{\mathbf{n}}(\widetilde{Y}(\overline{y}) - V(f)) \leq \dim \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \quad (= \dim \mathcal{O}_{Y,y}, \text{ 由 EGA IV, 6.1.3}),$$

其中 $\mathbf{n}$ 为 n 的素因子集合.

若 X 在域上局部有限型 (SGA A, 第 XIV 报告, 3.5), 或为特征零的卓越预概形 (SGA A, 第 XIX 报告, 6.2), 则条件 $(\mathrm{cdloc})_n$ 成立.[7]

3.1.4. 绝对上同调纯性. 设 X 为正则预概形, Y 为 X 的正则闭子预概形, 在每点的余维数均为 d. 若

$$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(A_X) = 0 \qquad (i \neq 2d),$$

且“局部基本类”同态 (SGA $4^{1/2}$, Cycle 2.2)

$$A_Y \longrightarrow \underline{\mathrm{H}}^{2d}_Y((\mu_n)_X^{\otimes d})$$

为同构, 就称二元组 (X, Y) 满足相对于 n 的绝对上同调纯性定理.

若每个如上的二元组 (U, Y) 都满足此定理, 其中 U 为 X 的开集, 就称绝对上同调纯性定理在 X 上成立.

若 X 在特征与 n 互素的完美域上光滑 (SGA A, 第 XVI 报告, 3.9), 或为特征零的卓越预概形 (SGA A, 第 XIX 报告, 3.2), 或为维数 1 的正则预概形 (参见 5.1), 则绝对纯性在 X 上成立.[8]

3.1.5. Hironaka 意义下的奇点消解.

a) 设 X 为正则预概形, $D \geq 0$ 为 X 上的除子. 若存在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中元素的有限族 $(f_i)_{i \in I}$, 使得

$$D = \sum_{i \in I} \mathrm{Div}(f_i)$$

(EGA IV, 21), 且对每个 $x \in \mathrm{Supp}(D)$, 属于 $\mathfrak{m}_x$ 的芽 $(f_i)_x$ 构成一组正则参数系的一部分, 就称 D 为*严格正规*交叉除子. 若在平展拓扑下局部地 D 为严格正规交叉除子, 则称 D 为*正规*交叉除子.

仿射空间中坐标超平面的局部有限并给出了正规交叉除子的标准例子.

b) 设 X 为局部 Noether 预概形. 若满足下列条件, 就称 X *可强消解奇点*: 对每个有限态射 $f : Y \to X$, 其中 Y 为整的且其泛点在其像上可分, 以及 Y 的每个正则开集 U, 都存在固有双有理态射 $h : Y' \to Y$, 使得 Y' 正则, h 诱导 $U' = h^{-1}(U)$ 到 U 的同构, 且 $Y' - U'$ 为正规交叉除子.

[7] 1977 年增补: 或者, 由 G. Ofer 的一个新近结果, 当 X 卓越、正则且维数为 2 时也成立.
[8] 1977 年增补: 或者, 由 G. Ofer 的一个新近结果, 当 X 卓越、正则且维数为 2 时也成立.

下面列出 X 可强消解奇点的情形:

a) X 卓越且特征为零;

b) X 局部 Noether、正则且维数 ≤ 1;

c) X 在 $\mathbb{Z}$ 上或完美域上为有限型, 且维数 ≤ 2.[9]

3.1.6. 上同调有限性. 设 $f : X \to Y$ 为预概形态射, $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$. 在下列情形中, 有 $\mathrm{R}f_*(F) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(Y)$:

a) f 为固有且有限表示的 (SGA A, 第 XIV 报告, 1.1);

b)“在具备奇点消解与纯性定理时”, 特别地:

(i) 若 X 与 Y 在特征零的域 k 上局部有限型, 而 f 为有限型 k-态射 (SGA A, 第 XVI 报告, 5.1);

(ii) 若 Y 卓越且特征为零, f 为有限型 (SGA A, 第 XIX 报告, 5.1);

(iii) 若 X 在域上局部有限型, 且 $\dim(X) \leq 2$ (SGA A, 第 XIX 报告, 5.1).

3.2. A_X 的拟内射维数

命题 3.2.1. 设 X 为正则预概形, 其各剩余特征与 n 互素. 假设 X 满足 (reg) (3.1.1) 与 $(\mathrm{cdloc})_n$ (3.1.3), 且绝对纯性在 X 上成立 (3.1.4). 则对每个可构造 A_X-模 F 及每个 $x \in X$, 有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, A_X)_x = 0 \qquad \text{当} i > 2\dim \mathcal{O}_{X,x}. \tag{*}$$

证明. 问题是局部的, 可假设 X 为仿射的. 经分步归约 (3.1.2), 只须对 $F = i_!(G)$ 验证 $(*)$, 其中 $i : Y \to X$ 为正则整子预概形的浸入, Y 闭于开集 $D(f)$ 中, $f \in A(X)$, 而 G 为 Y 上的局部常值可构造层. 须计算

$$\underline{\mathrm{Ext}}^q(F, A_X) = \mathrm{H}^q(\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, A_X)).$$

关于 i 的投影公式 (SGA A, 第 XVIII 报告) 给出

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(i_!G, A_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}i_*\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(G, \mathrm{R}^!i(A_X)).$$

由纯性,

$$\mathrm{R}^!i(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_Y^{\otimes -d}[-2d],$$

其中 $d = \mathrm{codim}(Y, X)$. 置 $T = (\mu_n)_Y^{\otimes -d}$. 由于 G 局部常值且可构造, 对 Y 的每个几何点 $\overline{y}$ 及每个 p, 有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^p(G, T)_{\overline{y}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Ext}^p(G_{\overline{y}}, T_{\overline{y}}).$$

但 $T_{\overline{y}}$ 同构于 $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 因而是内射的. 所以当 $p \neq 0$ 时 $\underline{\mathrm{Ext}}^p(G, T) = 0$, 且

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(G, T) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}(G, T).$$

于是

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, A_X) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}i_*(\mathcal{H})[-2d], \qquad \mathcal{H} = \underline{\mathrm{Hom}}(G, T).$$

[9] 1977 年增补: 更一般地, 当 X 卓越、Noether 且维数 ≤ 2 时, 见 H. Hironaka, *Desingularization of excellent surfaces*, B. Bennett 整理的讲义, Bowdoin College, 1967; 必要时还须结合 H. Hironaka, *Certain numerical characters of singularities*, J. Math. Kyoto Univ. 10 (1970), 151–187.

设 Z 为 Y 在 X 中的概形论闭包 (EGA I, 9.5.10). 则 $Y = Z \cap D(f)$ (EGA 0_{I}, 2.1.6). 以 $j : Y \to Z$ 及 $k : Z \to X$ 表示典范浸入. 有 $\mathrm{R}i_* = k_*\mathrm{R}j_*$, 因而只须计算 $\mathrm{R}j_*(\mathcal{H})$. 若 $\overline{x}$ 为 Z 的几何点, 设 $\widetilde{Z} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Z,\overline{x}})$ 为严格局部化, $\widetilde{f}$ 为 f 在 $\mathcal{O}_{Z,\overline{x}}$ 中的像, $\widetilde{Y} = \widetilde{Z} \times_X Y = \widetilde{Z} - V(\widetilde{f})$, 并设 $\widetilde{\mathcal{H}}$ 为 $\mathcal{H}$ 在 $\widetilde{Y}$ 上的逆像. 由 SGA A, 第 VIII 报告, 5.2,

$$\mathrm{R}^q j_*(\mathcal{H})_{\overline{x}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^q(\widetilde{Y}, \widetilde{\mathcal{H}}),$$

因而

$$\underline{\mathrm{Ext}}^q(F, A_X)_{\overline{x}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^{q-2d}(\widetilde{Y}, \widetilde{\mathcal{H}}).$$

条件 $(\mathrm{cdloc})_n$ 表明, 当

$$q - 2d > \dim \mathcal{O}_{Z,x}$$

时此群为零. 利用

$$d = \mathrm{codim}_x(Z, X) \leq \dim \mathcal{O}_{X,x}$$

(EGA IV, 5.1.3) 及

$$\dim \mathcal{O}_{Z,x} = \dim \mathcal{O}_{X,x} - \mathrm{codim}_x(Z, X)$$

(EGA 0_{IV}, 16.5.12 及 EGA IV, 5.1.9), 得到

$$\underline{\mathrm{Ext}}^q(F, A_X)_x = 0 \qquad (q > 2 \dim \mathcal{O}_{X,x}),$$

正是所需结论. □

注 3.2.2. 3.2.1 中所得的界是最佳的. 事实上, 设 x 为 X 的一点, Y 为 X 中以 x 为泛点的闭整子预概形. 由于 X 满足 (reg), 存在 Y 中包含 x 的正则开集 U. 由纯性,

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{2d}(A_U, A_X)|U = (\mu_n)_U^{\otimes d},$$

其中 $d = \dim \mathcal{O}_{X,x} = \mathrm{codim}(Y, X)$.

推论 3.2.3. 设 X 为维数 d 的正则预概形. 若 X 在特征与 n 互素的域 k 上光滑, 或 X 卓越且特征为零, 则 X 满足 3.2.1 的结论; 因而

$$\dim . q. inj(A_X) \leq 2d.$$

证明. 若 X 卓越且特征为零, 或 k 为特征与 n 互素的完美域且 X 在 k 上光滑, 则由 3.1.1, 3.1.3 及 3.1.4, 3.2.1 的假设成立. 若 X 在任意域 k 上光滑, 则结论仍成立: 作基变换 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 后立即可见, 其中 k' 为 k 的完美闭包 (SGA A, 第 VIII 报告, 1.1). □

引理 3.2.4. 设 X 为满足 3.2.1 结论的预概形, 维数 $\leq d$. 若存在整数 N, 使 X 的上同调维数 $\leq N$, 则

$$\dim . inj(A_X) \leq 2d + N.$$

若进一步对 X 的每个闭子集 Y, 蕴含关系

$$\mathrm{codim}(Y, X) \geq p \quad \Rightarrow \quad \mathrm{cd}_{\mathbf{n}}(Y) \leq N - 2p$$

成立, 则

$$\dim . inj(A_X) \leq N.$$

证明. 第一断言直接由 1.5 得出. 对于第二断言, 仿照 1.5 论证. 只须对 X 上的可构造 F 证明关系

$$\mathrm{Ext}^i(X; F, A_X) = 0 \qquad (i > N).$$

为此考察谱序列

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(X; \underline{\mathrm{Ext}}^q(F, A_X)) \Rightarrow \mathrm{Ext}^*(X; F, A_X).$$

由 3.2.1, 层 $\underline{\mathrm{Ext}}^{2i}(F, A_X)$ 与 $\underline{\mathrm{Ext}}^{2i-1}(F, A_X)$ 均集中于余维数 $\geq i$ 处. 因而由假设, 当 $p > N - 2i$ 时 $E_2^{p,2i} = E_2^{p,2i-1} = 0$. 所以当 $p + q > N$ 时 $E_2^{pq} = 0$, 断言得证. □

推论 3.2.5. 若 X 为可分闭域 k 上维数 d 的光滑预概形, 且 k 的特征与 n 互素, 则

$$\dim . inj(A_X) = 2d.$$

证明. 由 3.2.3 及 SGA A, 第 X 报告, 4.2, 处于 3.2.4 的情形. 由 SGA A, 第 X 报告, 2.1 与 3.2, SGA A, 第 X 报告, 4.2 的假设成立; 因而 $\dim . inj(A_X) \leq 2d$. 等号由纯性得出: 若 x 为 X 中余维数为 d 的闭点, 则

$$\mathrm{Ext}^{2d}(X, A_x, A_X) = \mathrm{H}^{2d}_x(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)^{\otimes d}(k) \neq 0.$$

□

3.3. 层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, A_X)$ 的可构造性

命题 3.3.1. 设 X 为预概形.

a) 下列条件等价:

(i) 对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^-(X)$ 及 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$, 有

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X);$$

(i bis) 对每一对可构造 A_X-模 (F, G), 有 $\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$, 即所有的层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, G)$ 均可构造;

(ii) 对每个开浸入 $i : U \to X$ 及每个可构造 A_U-模 F, 所有的层 $\mathrm{R}^p i_*(F)$ 均可构造;

(ii bis) 对每个浸入 $i : Y \to X$ 及每个可构造 A_Y-模 F, 所有的层 $\mathrm{R}^p i_*(F)$ 均可构造;

(ii ter) 对每个浸入 $i : Y \to X$ 及每个局部常值可构造 A_Y-模 F, 所有的层 $\mathrm{R}^p i_*(F)$ 均可构造;

(iii) 对每个有限态射 (分别地, 每个闭浸入) $f : Y \to X$, 以及每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$, 有 $\mathrm{R}^! f(F) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(Y)$.

b) 在以下两种情形中, 这些条件均成立:

(i) $\dim(X) \leq 1$;

(ii) 在 X 上具备 3.1.6(b) 意义下的奇点消解与纯性.

证明. (i) 与 (i bis) 的等价性由从层 Ext 到超 Ext 的标准谱序列得出.

(i bis) ⇒ (ii). 设 $\overline{F}$ 为延拓 F 的可构造 A_X-模, 例如 $\overline{F} = i_! F$. 由对偶性 (SGA A, 第 XVIII 报告, 3.1.10),

$$\mathrm{R}i_* F = \mathrm{R}i_* \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(A_U, i^! \overline{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(i_! A_U, \overline{F}),$$

从而断言成立.

(ii) ⇒ (ii bis). 将 i 分解为一个闭浸入后接一个开浸入.

(ii bis) ⇒ (i bis). 问题是局部的, 可假设 X 为仿射的. 经通常的分步归约 (SGA A, 第 IX 报告, 2.5), 只须对 $F = i_! M$ 验证 (ii), 其中 $i : Y \to X$ 为子预概形的浸入, M 为局部常值可构造 A_Y-模. 由投影公式 (SGA A, 第 XVIII 报告),

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(i_! M, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}i_* \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(M, \mathrm{R}i^! G),$$

再由谱序列, 只须证明

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(M, \mathrm{R}i^!G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(Y).$$

首先证明 $\mathrm{R}i^!G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(Y)$. 将 i 分解后, 可以假设 Y 为闭的. 设 $j : U = X - Y$ 为补开集的浸入. 对

$$0 \longrightarrow A_{U,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_Y \longrightarrow 0$$

作用 $\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(\ , G)$, 得到特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(A_{U,X}, G) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(A_Y, G) & \longrightarrow & \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(A_X, G) \end{array}$$

由于 $\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(A_X, G) = G$, 而由假设,

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(A_{U,X}, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}j_*j^!G$$

属于 $\mathrm{D}_c^+(X)$, 故

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(A_Y, G) \xrightarrow{\sim} i_*\mathrm{R}i^!G$$

属于 $\mathrm{D}_c^+(X)$. 在 Y 上相对于平展拓扑局部地用自由 A_Y-模消解 M, 再作一次分步归约, 得到

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(M, \mathrm{R}i^!G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(Y).$$

这证明了所需蕴含.

(ii bis) $\Rightarrow$ (ii ter) 显然.

(ii ter) $\Rightarrow$ (ii). 设 $i : U \to X$ 为开浸入, F 为可构造 A_U-模. 须证明 $\mathrm{R}i_*F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$. 问题是局部的, 假设 X 为 Noether 的, 并对 X 作 Noether 归纳. 可假设 $U \neq \varnothing$. 则存在非空开集 $j : V \to U$, 使 j^*F 局部常值 (SGA A, 第 IX 报告, 2.4). 设 M 为

$$F \longrightarrow \mathrm{R}j_*j^*F$$

的映射柱. 作用 $\mathrm{R}i_*$ 得到特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}i_*(M) & \\ \overset{(+1)}{\swarrow} & & \nwarrow \\ \mathrm{R}i_*(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}i_*\mathrm{R}j_*j^*(F) \end{array}$$

条件 (ii ter) 给出

$$\mathrm{R}i_*\mathrm{R}j_*j^*F \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}(ij)_*j^*F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X).$$

于是

$$\mathrm{R}j_*j^*F \xrightarrow{\sim} i^*\mathrm{R}(ij)_*j^*F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(U).$$

由于 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(U)$, 故 $M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(U)$. 此外, M 的上同调支撑于 U 的某个不同于 U 的闭子集 Z. 将归纳假设用于 $U \cap \overline{Z} \to \overline{Z}$, 推出 $\mathrm{R}i_*M \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$, 进而 $\mathrm{R}i_*F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$.

(i)–(ii ter) 与条件 (iii) 的等价性留给读者; 使用 1.14.

对于 b)(i), 经正规化只需考虑 X 正则的情形, 然后使用将在 5.1 中证明的纯性. 对于 b)(ii), 参看 3.1.6(b). □

3.4. 正则预概形上的双对偶定理

定理 3.4.1, 参见 [H], V, 2.2. 设 X 为有限维的正则局部 Noether 预概形. 假设 X 可强消解奇点 (3.1.5), 满足 (reg) (3.1.1) 与 $(\mathrm{cdloc})_n$ (3.1.3), 且绝对纯性 (3.1.4) 在每个 X 上的光滑预概形上成立. 则 A_X 为对偶化复形.

证明. 须证明 A_X 满足 1.6 的条件 (i)–(iii). 条件 (i) 由 3.2.1 得出. 条件 (ii) 由 3.3.1(b) 得出. 还须证明条件 (iii). 因此由 1.7, 对每个可构造 A_X-模 F, 须证明典范同态

$$F \longrightarrow \underline{D}_X\underline{D}_X F, \qquad \underline{D}_X = \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(\ ,A_X),$$

为同构. 问题是局部的, 假设 X 为 Noether 的. 经分步归约 (3.1.2, iii bis), 只须处理层

$$F = f_* i_! (A'_U),$$

其中 $i : U \to Y$ 为整预概形的一个正则开集的包含, $f : Y \to X$ 有限, Y 的泛点在其像上可分, 并且 $A' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, ℓ 为 n 的一个素因子.

由于 X 可强消解奇点, 存在固有双有理态射 $h : Y' \to Y$, 其中 Y' 正则, 该态射诱导 $U' = h^{-1}U$ 到 U 的同构, 且 $Y' - U'$ 为正规交叉除子. 由基变换 (SGA A, 第 XVII 报告),

$$i_!(A'_U) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}h_* i'_!(A'_{U'}),$$

其中 $i' : U' \to Y'$ 为包含. 因此置 $g = fh$, 有

$$f_* i_!(A'_U) \xrightarrow{\sim} f_*\mathrm{R}h_* i'_!(A'_{U'}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}g_* i'_!(A'_{U'}).$$

由 1.11, 只须证明二元组

$$(i'_!(A'_{U'}), \mathrm{R}^! g(A_X))$$

满足双对偶. 将 Y' 局部浸入一个在 X 上光滑的预概形 X', 并在 X' 上应用纯性, 可见 $\mathrm{R}^! g(A_X)$ 除次数平移外局部同构于 $A_{Y'}$. 因而归结为下面的特殊情形.

引理 3.4.2. 设 X 为局部 Noether 正则预概形, 绝对纯性在其上成立. 设 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_p$ 为 X 上的严格正规交叉除子, 置 $U = X - Y$. 则二元组 $(A'_{U,X}, A_X)$ 满足双对偶.

证明. 由正合列

$$0 \longrightarrow A'_{U,X} \longrightarrow A'_X \longrightarrow A'_Y \longrightarrow 0,$$

等价地只须验证 (A'_Y, A_X) 满足双对偶. 对 p 作归纳.

若 $p = 1$, 设 $i : Y \to X$ 为浸入. 由 1.11, 只须验证

$$(A'_Y, \mathrm{R}^! i(A_X))$$

满足双对偶. 由纯性,

$$\mathrm{R}^! i(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_Y^{\otimes -1}[-2].$$

于是典范同态 $A'_Y \to \underline{D}_Y\underline{D}_Y(A'_Y)$ 为同构, 这可逐纤维直接验证, 只需使用 A-模的 Pontryagin 对偶.

设 $p \geq 2$, 置 $Y' = Y_1 \cup \cdots \cup Y_{p-1}$. 有正合列

$$0 \longrightarrow A'_{(Y-Y'),X} \longrightarrow A'_Y \longrightarrow A'_{Y'} \longrightarrow 0.$$

由归纳假设, $(A'_{Y'}, A_X)$ 满足双对偶. 由五引理, 只须对 $(A'_{(Y-Y'),X}, A_X)$ 证明双对偶. 但又有正合列

$$0 \longrightarrow A'_{(Y-Y'),X} \longrightarrow A'_{Y_p} \longrightarrow A'_{Y_p \cap Y'} \longrightarrow 0.$$

由于 (A'_{Y_p}, A_X) 满足双对偶, 还须对 $(A'_{Y_p\cap Y'}, A_X)$ 证明同样结论. 再次应用 1.11 并使用纯性, 最后归结为在 Y_p 上对 $(A'_{Y_p\cap Y'}, A_{Y_p})$ 证明双对偶, 此时可应用归纳假设. □

定理 3.4.1 证明完毕.

推论 3.4.3. 设 S 为特征零的卓越 Noether 正则预概形. 则 A_S 为对偶化复形. 此外, 若 $f : X \to S$ 为有限型态射, 则 $\mathrm{R}^!f(A_S)$ 为对偶化复形.

证明. 第一断言成立, 是因为 S 满足 3.4.1 的各项假设, 如 3.1 中所述. 对于第二断言, 首先须验证 $\mathrm{R}^!f(A_S)$ 具有有限拟内射维数. 用有限个仿射开集 S_i 覆盖 S, 使得 $X_i = f^{-1}(S_i)$ 是仿射开集 X_{ij} 的有限并, 而每个 X_{ij} 都可作为闭子概形浸入一个在 S_i 上光滑且有限维的预概形 X'_{ij}. 由 3.2.3 及 1.6 得出

$$\dim . q. inj(\mathrm{R}^!f(A_S)) \le 2 \sup \dim X'_{ij}.$$

还须验证 1.7 的条件 (ii) 与 (iii). 它们在 X 上相对于平展拓扑是局部的, 故可假设 f 分解为 $f = f'i$, 其中 $f' : X' \to S$ 光滑且相对维数为 d, $i : X \to X'$ 为闭浸入. 则

$$\mathrm{R}^!f(A_S) \simeq \mathrm{R}^!i\,\mathrm{R}^!f'(A_S).$$

但 $\mathrm{R}^!f'(A_S)$ 除平移 $2d$ 外局部同构于 $A_{X'}$, 因而由第一断言为对偶化复形. 由 1.15, $\mathrm{R}^!f(A_S)$ 为对偶化复形, 特别地满足 1.7 的条件 (ii) 与 (iii). □

推论 3.4.4. 设 k 为域, $f : X \to S = \mathrm{Spec}(k)$ 为局部有限型态射, 且 $\dim(X) \le 2$. 则 $\mathrm{R}^!f(A_S)$ 为对偶化复形.

证明. 用 k 的完美闭包代替 k 不影响平展拓扑 (SGA A, 第 VIII 报告, 1.1), 因而可假设 k 完美. 用 k 上有限型仿射开集 X_i 覆盖 X. 由于 $\dim(X_i) \le 2$, 正规化引理使 X_i 有限于一个在 S 上光滑、维数 ≤ 2 的概形 X'_i. 由 1.15, 这将问题归结为 f 光滑的情形, 从而局部地有

$$f^!(A_S) \simeq A_X[2d].$$

于是只须在此情形下证明 A_X 为对偶化复形; 这正是 3.4.1, 因为各项假设均满足 (见 3.1). □

注 3.4.5. 下面将看到, 若 X 正则且维数 ≤ 1, 则 A_X 为对偶化复形.

4. 局部对偶

本节的目标是将前面各节中所建立的“双对偶”概念表述为更接近几何直观的形式.

4.1

设 X 为预概形, $i : x \to X$ 为剩余域可分闭的闭点, K_X 为 X 上的对偶化复形 (1.7). 已知 (1.15), $K_{\{x\}} = \mathrm{R}^!i(K_X)$ 为 x 上的对偶化复形, 因而由 (2.1) 及 (3.4.4), 同构于某个 $A[r]$, $r \in \mathbb{Z}$ (若 A 为局部环). 若 $r = 0$ 且已给定同构 $K_{\{x\}} \xrightarrow{\sim} A$, 就称 K_X *在 x 处已规范化*.

例如, 若 X 在可分闭域的谱上光滑且相对维数为 d, 则由纯性定理 (SGA XVI 3, SGA $4^{1/2}$ Cycle 2.3), 复形 $(\mu_n)_X^{\otimes d}[2d]$ 在 X 的每个闭点处典范地规范化.

4.2

设 X 为预概形, $i : Y \to X$ 为闭子预概形, K_X 为 X 上的对偶化复形. 则由 (1.15), $K_Y = \mathrm{R}^!i(K_X)$ 为 Y 上的对偶化复形, 且对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$ 有*补充诱导公式* (1.12 b) (ii)):

$$(4.2.1) \qquad i^*\underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y\mathrm{R}^!i(F),$$

其中 $\underline{D}_X = \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(\ ,K_X)$, $\underline{D}_Y = \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(\ ,K_Y)$.

特别地, 将 (4.2.1) 用于 $Y=\{x\}$ 为 X 的一个剩余域可分闭的闭点、且 K_X 在 x 处已规范化 (4.1) 的情形. 考虑到 A_x 内射, 此时 (4.2.1) 写成

$$(4.2.2)\qquad \underline{D}_X(F)_x \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}^*(\mathrm{R}^!i(F),A).$$

注意到按定义 $\mathrm{R}^!i(F)$ 也记作 $\mathrm{R}\Gamma_x(F)$, 因而在 $\mathrm{D}(A)$ 中有完美配对:

$$(4.2.2)'\qquad \underline{D}_X(F)_x \times \mathrm{R}\Gamma_x(F) \longrightarrow A,$$

它给出有限群之间的完美配对:

$$(4.2.2)''\qquad \underline{\mathrm{H}}^i(\underline{D}_X(F))_x \times \underline{\mathrm{H}}^{-i}_x(F) \longrightarrow A.$$

例如, 设 X 为可分闭域上维数 d 的光滑预概形, $x\in X$ 为闭点. 则对 $F\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$, 有有限群之间的典范完美对偶:

$$(4.2.2)'''\qquad \mathrm{Ext}^{2d-i}(F,(\mu_n)^{\otimes d}_X)_x \times \underline{\mathrm{H}}^i_x(F) \longrightarrow A.$$

习题 4.2.3

设 X 为严格局部概形 (SGAA VIII 4.2), 闭点为 x, $i: x\to X$ 为典范态射. 设 K 为 X 上在 x 处已规范化的对偶化复形. 以

$$\mathbf{L}\,i_?: \mathrm{D}^b(A) \longrightarrow \mathrm{D}^-(X)$$

表示由

$$\mathbf{L}\,i_?(M) = M \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A K$$

定义的函子. (若 K 在 A 上具有有限 Tor 维数, 则 $\mathbf{L}\,i_?$ 可延伸为从 $\mathrm{D}^+(A)$ 到 $\mathrm{D}(X)$ 的函子.)

证明: 对 $L\in \mathrm{D}^-(X)$ 及 $M\in \mathrm{D}^b(A)$, 存在典范函子性同构

$$(*)\qquad \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(L,\mathbf{L}\,i_?(M)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\mathrm{R}^!i(L),M),$$

(当然, 假定 $\mathrm{R}^!i: \mathrm{D}^-(X)\to \mathrm{D}^-(A)$ 已有定义 ...).

提示: 首先定义“迹”态射 $\mathrm{R}^!i\,\mathbf{L}\,i_?(M)\to M$; 然后为检验 $(*)$ 是同构, 通过分步归约化为 $L\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$ 且 $M=A$ 的情形, 再应用 (4.2.2). 注意当 $M=A$ 时, $(*)$ 化为完美配对 (“局部对偶”, 参见 [H] V 6.2)

$$\mathrm{R}\Gamma_x(L)\times \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(L,K)\longrightarrow A,$$

或

$$\mathrm{H}^i_x(L)\times \mathrm{Ext}^{-i}(L,K)\longrightarrow A.$$

4.3

现在将 (4.2.2) 推广到 X 的几何点 $\bar{x}$ 的情形, 其所位于的点 x 未必闭. 为此需要一些预备工作.

引理 4.3. 设 X 为预概形, X' 为 X 在几何点 $\bar{x}$ 处的严格局部化, $f: X'\to X$ 为典范映射. 则对 $F\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-_c(X)$ 及 $G\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$, 典范函子性同态 (SGAA VI I 3.7)

$$f^*\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F,G)\longrightarrow \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F,f^*G)$$

为同构.

证明. 照常可归结为 F 与 G 集中于次数 0 的情形. 由于问题在 x 的邻域内是局部的, 可以假设 X 仿射. 此时 F 有由形如 $i_!(A_U)$ 的层组成的左消解 (SGAA IX 2.7), 其中 $i : U \to X$ 平展且有限表示; 因而经分步归约, 只须考虑 $F = i_!(A_U)$. 构造笛卡尔方图

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{g} & U' \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i'} \\ X & \xleftarrow[f]{} & X' \end{array}$$

有典范同构, 它们是对偶性的平凡特例 (SGAA XVIII 3.1.10):

$$\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}i_*i^*G, \qquad \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F, f^*G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}i'_*g^*i^*G.$$

在这些同构下, 典范箭头

$$f^*\mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \longrightarrow \mathrm{R}\,\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F, f^*G)$$

等同于基变换箭头 (SGAA XVII)

$$f^*\mathrm{R}i_*i^*(G) \longrightarrow \mathrm{R}i'_*g^*i^*(G).$$

但这是同构, 取极限便可立即看出 (SGAA VII 5.11).

引理 4.4. 设 X 为预概形, $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^+(X)$ 为满足 (1.7) 中条件 (i) 与 (ii) 的复形. K 为对偶化复形的充分必要条件是: 对每个严格局部化 $f : \overline{X}(\overline{x}) \to X$, f^*K 都是对偶化复形.

证明. 利用如下事实: 严格局部化 $\overline{X}(\overline{x})$ 上的每个可构造层均由某个 X 上带 $\overline{x}$ 标点的平展概形上的可构造层诱导 (SGAA IX 2.7.4), 然后应用 (4.3).

4.5

设 X 为预概形, $\overline{x}$ 为 X 的几何点, $f : X' = \overline{X}(\overline{x}) \to X$ 为相应的严格局部化.

设 Y 为 x 在 X 中的闭包所成的整闭子预概形; 以 $g : \overline{x} \to Y$ 与 $i : Y \to X$ 表示典范映射, 并构造笛卡尔方图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle g}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \\ \overline{x} & \xrightarrow[i']{} & X' \end{array}$$

($\overline{x}$ 既为 X' 的闭点, 也是 Y 在 $\overline{x}$ 处的严格局部化).

以

$$\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}} : \mathrm{D}^+(X) \longrightarrow \mathrm{D}^+(\overline{x})$$

表示由

$$\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}} = g^*\mathrm{R}^!i \tag{4.5.1}$$

定义的函子. 利用函子 $\mathrm{R}^!i$ 与 $\mathrm{R}j_*j^*$ 之间的熟知关系, 其中 $j : U \to X$ 为 Y 的开补集, 并取极限 (SGAA VII 5.11), 得到典范同构

$$\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}} \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}^!i'f^*. \tag{4.5.2}$$

当 x 为剩余域可分闭的闭点时, 函子 $\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}$ 与通常的函子 $\mathrm{R}\Gamma_x$ (SGAA V 4.3) 相同, 因而上述记号是合理的.

设 $K_X \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$, 置 $K_Y = \mathrm{R}^!i(K_X)$, $K_{X'} = f^*K_X$, $K_{\overline{x}} = \mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}(K_X)$ (注意: $K_{\overline{x}}$ 不是 K_X 在 $\overline{x}$ 处的纤维!). 假设 K_X 为对偶化复形. 则由 (1.15) 与 (4.4), $K_{X'}$, K_Y 及 $K_{\overline{x}}$ 也均为对偶化复形. 所以由 (2.1), 对某个 $d \in \mathbb{Z}$ 有 $K_{\overline{x}} \simeq A[d]$.

若 $d=0$ 且已选定同构 $K_{\overline{x}}\simeq A$, 就称 K_X *在 $\overline{x}$ 处已规范化*. 在 x 为剩余域可分闭的闭点时, 这就回到了 (4.1) 中引入的概念.

设 K_X 为对偶化复形, 置 $\underline{D}_X=\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(\ ,K_X)$, $\underline{D}_Y=\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(\ ,K_Y)$, 等等. 设 $F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$; 计算 $(\underline{D}_XF)_{\overline{x}}$. 有:

$$\begin{aligned}(\underline{D}_XF)_{\overline{x}}&\xrightarrow{\sim}g^*i^*\underline{D}_XF\\&\xrightarrow{\sim}g^*\underline{D}_Y\mathrm{R}^!iF\qquad\text{(由补充诱导公式 (4.2.1))}\\&\xrightarrow{\sim}\underline{D}_{\overline{x}}g^*\mathrm{R}^!i(F)\qquad\text{(由 (4.3)), 即}\end{aligned}$$

$$(4.5.3)\qquad(\underline{D}_XF)_{\overline{x}}\xrightarrow{\sim}\underline{D}_{\overline{x}}\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}(F).$$

当然, 也可以经由 X' 而非 Y 作类似计算; 此时会得到典范同构

$$(\underline{D}_XF)_{\overline{x}}\xrightarrow{\sim}\underline{D}_{\overline{x}}\mathrm{R}^!i'f^*(F),$$

它通过等同 (4.5.2) 与 (4.5.3) 相容.

若进一步 K_X 在 $\overline{x}$ 处已规范化, 则得到推广 (4.2.2)' 与 (4.2.2)" 的完美配对:

$$(4.5.3)'\qquad\underline{D}_X(F)_{\overline{x}}\times\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}(F)\longrightarrow A,$$

$$(4.5.3)''\qquad\underline{\mathrm{H}}^i(\underline{D}_X(F)_{\overline{x}})\times\underline{\mathrm{H}}^{-i}_{\overline{x}}(F)\longrightarrow A,$$

其中 $\underline{\mathrm{H}}^i_{\overline{x}}=\underline{\mathrm{H}}^i\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}$.

反之, 设 $K_X\in\mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$ 满足 (1.7) 的条件 (i) 与 (ii), 并假设对 X 的每个几何点 $\overline{x}$, $K_{\overline{x}}=\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}(K_X)$ 均为对偶化复形. 则对每个 $\overline{x}$, 可以定义典范箭头 (参见 1.12 b) (ii))

$$(4.5.3)^{\mathrm{bis}}\qquad\underline{D}_X(F)_{\overline{x}}\longrightarrow\underline{D}_{\overline{x}}\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}(F)\qquad(F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)).$$

若对每个 $\overline{x}$ 及每个 F 此箭头均为同构, 则 K_X 为对偶化复形. 事实上, 还须验证对每个 $F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$, 典范箭头

$$F\longrightarrow\underline{D}_X\underline{D}_X(F)$$

为同构. 在任意几何点 $\overline{x}$ 处, 有

$$\begin{aligned}F_{\overline{x}}&\xrightarrow{\sim}\underline{D}_{\overline{x}}\underline{D}_{\overline{x}}(F_{\overline{x}})\qquad\text{(因 }K_{\overline{x}}\text{ 为对偶化复形)}\\&\xrightarrow{\sim}\underline{D}_{\overline{x}}\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}\underline{D}_X(F)\qquad\text{(由 (4.3) 及诱导公式 1.12 b) (i))}\\&\xrightarrow{\sim}\underline{D}_X\underline{D}_X(F)_{\overline{x}}\qquad\text{(由假设),}\end{aligned}$$

所以, 只要再作一次相容性检验, (F,K_X) 即满足双对偶, 断言得证. 综上:

命题 4.5.4. 设 X 为预概形, $K_X\in\mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$ 为满足 (1.7) 中条件 (i) 与 (ii) 的复形. K_X 为对偶化复形的充分必要条件是: 对 X 的每个几何点 $\overline{x}$, 复形 $K_{\overline{x}}$ 为对偶化复形, 且对每个 $F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$, 典范箭头 $(4.5.3)^{\mathrm{bis}}$ 均为同构.

注 4.5.5. 从某种意义上说, 对偶化复形的存在性应视为整体对偶定理的重要补充. 事实上, 后一定理表明: 对有限型分离态射 $f:X\to Y$ (Y 拟紧), 有典范同构

$$\underline{D}_Y\mathrm{R}_!f(F)\xrightarrow{\sim}\mathrm{R}f_*\underline{D}_X(F)$$

(采用 1.12 的记号). 要用它计算 $\mathrm{R}_!f(F)$ (当 $F\in\mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$ 时), 需要有关 $\underline{D}_X(F)$ 的信息. 当 K_X 为对偶化复形时, 同构 (4.5.3) 提供了这一信息, 使我们至少在理论上可以将 $\underline{D}_X(F)$ 的纤维计算为"纯粹空间性"的上同调不变量.

习题 4.5.6. 设 X 为带有对偶化复形 (1.7) 的预概形. 函子族 (参见 (4.5.3)")

$$\underline{\mathrm{H}}^i_{\overline{x}}:\mathrm{D}^b_c(X)\longrightarrow(A\text{-模})$$

(i 遍历 $\mathbb{Z}$, $\overline{x}$ 遍历 X 的几何点集) 是"保守"的, 即若 $\mathrm{D}^b_c(X)$ 中的态射 $F\to G$ 使各映射 $\mathrm{H}^i_{\overline{x}}(F)\to\mathrm{H}^i_{\overline{x}}(G)$ 都为同构, 则该态射本身为同构.

4.6

设 X 为预概形, $j : Y \to X$ 为闭子预概形, $i : \overline{x} \to Y$ 为 Y 的几何点. 另一方面, 设 K_X 为 X 上在 $\overline{x}$ 处已规范化的对偶化复形 (参见 (4.5)). 在 (4.5) 中已见到: 若 Y 为 x 的闭包, 则对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^b(X)$, 有完美配对

$$\mathrm{R}^!j(F)_{\overline{x}} \times \underline{D}_X(F)_{\overline{x}} \longrightarrow A.$$

在一般情形下定义类似配对并不困难. 引入 i 的分解

$$\overline{x} \xrightarrow{i'} \overline{\{x\}} \xrightarrow{i''} Y.$$

对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^b(X)$, 有典范同构:[10]

$$\begin{aligned}
\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}j^*\underline{D}_X(F) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}\underline{D}_Y\mathrm{R}^!j(F) \qquad \text{(补充诱导公式 (4.2.1))}\\
&\xrightarrow{\sim} i'^*\mathrm{R}^!i''\underline{D}_Y\mathrm{R}^!j(F) \qquad (\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}} \text{ 的定义 (4.5.1))}\\
&\xrightarrow{\sim} i'^*\underline{D}_{\overline{x}}i''^*\mathrm{R}^!j(F) \qquad \text{(通常诱导公式 (1.12 b) (i))}\\
&\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\overline{x}}i^*\mathrm{R}^!j(F) \qquad \text{(由 4.3)), 最终即得到}
\end{aligned}$$

典范同构

$$(4.6.1) \qquad \mathrm{R}^!j(F)_{\overline{x}} \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\overline{x}}\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}j^*\underline{D}_X(F),$$

从而有完美配对

$$(4.6.1)' \qquad \mathrm{R}^!j(F)_{\overline{x}} \times \mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}}j^*\underline{D}_X(F) \longrightarrow A,$$

$$(4.6.1)'' \qquad \underline{\mathrm{H}}^i_Y(F)_{\overline{x}} \times \underline{\mathrm{H}}^{-i}_{\overline{x}}(\underline{D}_X(F)|Y) \longrightarrow A.$$

例 4.6.2. 设 X 为正则预概形, $\overline{x}$ 为 X 的几何点, 置 $d = \dim(\mathcal{O}_{X,\overline{x}})$. 令 $K_X = (\mu_n)_X^{\otimes d}[2d]$. 若 X 满足条件 (reg) (3.1.1) 及纯性定理 (3.1.4), 则 K_X 在 $\overline{x}$ 处典范地规范化. 因而若 K_X 为对偶化复形, 则对每个包含 x 的闭子集 Y 及每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^b(X)$, 有完美配对

$$\underline{\mathrm{H}}^i_Y(F)_{\overline{x}} \times \underline{\mathrm{H}}^{2d-i}_{\overline{x}}(F'|Y) \longrightarrow A,$$

其中 $F' = \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(F, (\mu_n)_X^{\otimes d})$.

最后给出 (4.6.1) 的严格局部变体.

4.7

设 X 为 Noether 严格局部概形 (SGAA VIII 4.2), 闭点为 x. 设 Y 为 X 的非空闭子集, 并考虑典范浸入

$$U = X - Y \xrightarrow{i} V = X - \{x\} \xrightarrow{j} X.$$

最后, 设 K_X 为在 x 处已规范化的对偶化复形 (4.1), 它在 U, V, Y, x 上给出“相应”的对偶化复形 (且由假设 $\underline{D}_x = \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(\ , A)$):

$$K_V = j^*K_X, \qquad K_U = i^*K_V, \qquad K_Y = \mathrm{R}\Gamma_Y(K_X).$$

设 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_c^b(U)$, 置 $G' = \underline{D}_U(G)$. 下面定义自然配对

$$(4.7.1) \qquad \mathrm{R}\Gamma(U, G) \times \mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1] \longrightarrow A,$$

[10] *编者注.* 印本原文中通常诱导公式所在的一行无法无歧义地辨认. 当前经原文核对的法文 TeX 写为 $i'^*\underline{D}_{\overline{x}}i''^*\mathrm{R}^!j(F)$; 但沿 $i'' : \overline{\{x\}} \to Y$ 检查对象所属的范畴, 下标应当是 $\overline{\{x\}}$, 而原文字形又可能看成 X, 第一个拉回记号也不清楚. 本版保留法文校核本的读法, 并不声称扫描本足以作出裁决.

即函子性同态

$$(4.7.1)' \qquad \mathrm{R}\Gamma(U,G) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A \mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1] \longrightarrow A.$$

(由于环 $A = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 在 $\ell \geqslant 2$ 时具有无限上同调维数, 这里只知道如何定义张量积

$$\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : \mathrm{D}^-(A) \times \mathrm{D}^-(A) \longrightarrow \mathrm{D}^-(A)$$

及

$$\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : \mathrm{D}(A) \times \mathrm{D}^b(A)_{\mathrm{torf}} \longrightarrow \mathrm{D}(A) \quad (*).$$

因此请读者补上适当假设, 确保 (4.7.1)' 中 $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}$ 的两个因子属于 $\mathrm{D}^b(A)$, 或其中一个具有有限 Tor 维数.)

首先注意, 由补充对偶公式 (1.12 a) (ii), 有典范同构

$$(4.7.2) \qquad i_!(G') \xrightarrow{\sim} \underline{D}_V(\mathrm{R}i_*G).$$

另一方面, 有通常对偶同构

$$(4.7.3) \qquad \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_U, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_V, \mathrm{R}i_*G).$$

由 $\underline{D}_V$ 的定义 (无须 K_V 为对偶化复形), 有典范箭头

$$(4.7.4) \qquad \mathrm{R}i_*G \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \underline{D}_V(\mathrm{R}i_*G) \longrightarrow K_V.$$

由 (4.7.2), (4.7.3) 及 (4.7.4), 得到 (典范) 箭头

$$(4.7.5) \qquad \mathrm{R}\Gamma(U,G) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A \mathrm{R}\Gamma(V, i_!G') \longrightarrow \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_V, K_V).$$

但 $K_V = j^!K_X$, 且有对偶同构 (SGAA 3.1.10):

$$(4.7.6) \qquad \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_V, K_V) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_{V,X}, K_X).$$

最后, 正合列

$$(4.7.7) \qquad 0 \longrightarrow A_{V,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_x \longrightarrow 0$$

给出次数为 $+1$ 的同态:

$$(4.7.8) \qquad \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_{V,X}, K_X) \longrightarrow \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_x, K_X) \xrightarrow{\sim} A.$$

复合 (4.7.5), (4.7.6) 与 (4.7.8), 即得所述箭头 (4.7.1)'.

(*) (1977 年增补) 此说不确: 实际上容易将 $\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : \mathrm{D}^-(A) \times \mathrm{D}^-(A) \to \mathrm{D}^-(A)$ *延伸为* $\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : \mathrm{D}^-(A) \times \mathrm{D}(A) \to \mathrm{D}(A)$.

现在说明配对 (4.7.1) 是“完美”的, 即箭头 (4.7.1)' 将 $\mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1]$ 等同于 $\underline{D}_x\mathrm{R}\Gamma(U,G)$. 事实上, 可以假设

$$G = (ji)^*F,$$

其中 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$. 置 $F' = \underline{D}_X(F)$, $F'_{U,X} = (ji)_!G'$. 有正合列

$$(4.7.9) \qquad 0 \longrightarrow F'_{U,X} \longrightarrow F' \longrightarrow F'|Y \longrightarrow 0,$$

它给出特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) & \\ {\scriptstyle +1}\nearrow & & \searrow \\ \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) & \longleftarrow & \mathrm{R}\Gamma_x(F') \end{array} \qquad (b)$$

由 $\mathrm{R}\Gamma_x$ 的定义, 有

$$\mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) = \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_x, F'_{U,X});$$

因此使用 (4.7.7) 及 $(F'_{U,X})_x = \mathrm{R}\Gamma(X, F'_{U,X}) = 0$, 有典范同构

$$\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_{V,X}, F'_{U,X})[1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}).$$

而有

$$\begin{aligned}\mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_{V,X}, F'_{U,X}) &= \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(j_!A_V, j_!i_!G') \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\,\mathrm{Hom}(A_V, i_!G') \qquad \text{由对偶性 (SGAA 3.1.10),}\end{aligned}$$

最终得到典范同构

$$(4.7.10) \qquad \mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}).$$

另一方面, 有正合列

$$(4.7.11) \qquad 0 \longrightarrow A_{U,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_Y \longrightarrow 0,$$

它给出特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma(U, F|U) & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}\Gamma_Y(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_X(F) \end{array} \qquad (a)$$

由 (4.7.1) 与 (4.7.10), 有自然配对

$$(4.7.12) \qquad \mathrm{R}\Gamma(U, F|U) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) \longrightarrow A.$$

由 (4.6.1), 有完美配对

$$(4.7.13) \qquad \mathrm{R}\Gamma_Y(F) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) \longrightarrow A.$$

最后, 由通常诱导公式 (1.12 b) (i)), 有完美配对

$$(4.7.14) \qquad \mathrm{R}\Gamma(X, F) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F') \longrightarrow A.$$

耐心梳理这些错综的“典范箭头”的读者会验证, 配对 (4.7.12), (4.7.13) 及 (4.7.14) 与三角 (a), (b) 的箭头“相容”, 因而配对 (4.7.12) 与 (4.7.1) 均为完美的.

三角 (a) 与 (b) 的配对给出两条“互为转置”的正合列:

$$(4.7.15) \qquad \cdots \longrightarrow \mathrm{H}^i_Y(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(U, F) \longrightarrow \cdots$$

$$\cdots \longleftarrow \mathrm{H}^{-i}_x(Y, F'|Y) \longleftarrow \mathrm{H}^{-i}_x(X, F') \longleftarrow \mathrm{H}^{-i-1}(V, F'_{U,V}) \longleftarrow \cdots.$$

综上, 可以表述为:

命题 4.7.16. 设 X 为 Noether 严格局部概形, 闭点为 x. 设 Y 为 X 的非空闭子集, $U = X - Y$, $V = X - x$, $i : U \to V$ 与 $j : V \to X$ 为典范包含. 设 K_X 为 X 上在 x 处已规范化的对偶化复形 (从而给出 V, U, Y 上相应的对偶化复形). 对 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(U)$, 有完美配对:

$$(*) \qquad \mathrm{R}\Gamma(U, G) \times \mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1] \longrightarrow A$$

(其中 $G' = \underline{D}_U(G)$). 若 $G = F|U$, 其中 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$, 则有典范同构

$$(**) \qquad \mathrm{R}\Gamma(V, i_!G')[-1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X})$$

(其中 $F' = \underline{D}_X(F)$, $F'_{U,X} = (ji)_!(F'|U) = (ji)_!(G')$), 以及特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma(U,F|U) & \\ {\scriptstyle +1}\swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}\Gamma_Y(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma(X,F) \end{array} \quad \text{与} \quad \begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) & \\ {\scriptstyle +1}\nearrow & & \searrow \\ \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) & \longleftarrow & \mathrm{R}\Gamma_x(F') \end{array}$$

之间的完美配对, 它与配对 $(*)$ 及同构 $(**)$ 相容, 并给出两条互为转置的正合列 (4.7.15).

注 4.7.17. 在 $Y=\{x\}$ 这一特殊情形中, 仅假设 K_X 在 x 处已规范化 (未必为对偶化复形), 即 $\mathrm{R}\Gamma_x(K_X)\simeq A$ (给定此同构), 就能定义配对 (4.7.1): 此时使用了双对偶的同构 (4.7.2) 化为恒等映射. 由于配对 (4.7.14) 总是完美的, 因此可见 X 上的局部对偶 (以 (4.2.2)' 的形式) 等价于 $U=X-x$ 上的"整体"对偶, 即断言配对 (4.7.1)

$$\mathrm{R}\Gamma(U,G)\times\mathrm{R}\Gamma(U,G')[-1]\longrightarrow A$$

是完美的, 等价地, 配对

$$\mathrm{H}^i(U,G)\times\mathrm{H}^{-i-1}(U,G')\longrightarrow A$$

是完美的.

假设 X 上有在 x 处已规范化的对偶化复形 K_X. 若 X 卓越且 U 正则, 维数为 d (因此 x 可以是孤立奇点), 则应能验证 $K_U=K_X|U$ 典范同构于 $(\mu_n)_U^{\otimes d}[2d]$ (无论如何, 若 X 为特征 0 的域上某个局部有限型预概形的严格局部化, 则容易验证此点). 于是 X 上的局部对偶意味着: 对每个局部常值可构造 A_U-模 G, 都有完美配对:

$$\mathrm{H}^i(U,G)\times\mathrm{H}^{2d-1-i}(U,G^\circ)\longrightarrow A,$$

其中 $G^\circ=\underline{\mathrm{Hom}}(G,(\mu_n)_U^{\otimes d})$, 形式上对应于维数 $2d-1$ 的概形上的 Poincaré 对偶.

5. 曲线上的局部对偶

定理 5.1. 设 X 为维数 1 的 Noether 正则预概形. 假设 n 与 X 的各剩余特征互素. 则纯性定理在 X 上成立 (3.1.4), 且复形 A_X 为对偶化复形 (1.7).

证明. 假定纯性已经证明. 由于 X 显然满足条件 (reg) (3.1.1), 而条件 $(\mathrm{cdloc})_n$ 由 (SGAA X 2.2) 成立, 所以由 (3.2.1) 得出 $\dim.q.inj(A_X)=2$. 另一方面, (1.7) 的条件 (ii) 由 (3.3.1 b) (i)) 成立 (该结论是在假定纯性的前提下证明的). 因而由 (4.4), 只须在 X 严格局部时证明 A_X 为对偶化复形. 而为了证明纯性, 由于问题在闭点的邻域内是局部的, 也同样可以假设 X 严格局部. 最后, 只须在 X 严格局部时证明定理.

于是设 X 严格局部. 设 x 为其闭点, $(\pi=\mathrm{car}(k(x)))$, η 为其泛点, $U=X-x=\mathrm{Spec}(k(\eta))$. 设 $G=\mathrm{Gal}(k(\overline{\eta})/k(\eta))$ 为 U 的基本群. 已知 [CL, 第 IV 章第 2 节习题 2] 有典范正合列

$$(5.1.1)\qquad 1\longrightarrow P\longrightarrow G\longrightarrow H\longrightarrow 1,$$

其中 $H=\prod_{\ell\neq\pi}\mathbb{Z}_\ell(1)$, $\mathbb{Z}_\ell(1)=\varprojlim\mu_{\ell^\nu}$, 而 P 为 pro-π 群. (当然, H 同构于 $\prod_{\ell\neq\pi}\mathbb{Z}_\ell$, 但非典范地同构.)

还知道 (SGAA VIII 2), U 的平展上同调可解释为 G 的 Galois 上同调, 其中 A_U-模层 (分别地, 可构造 A_U-模层) 对应于带 G 连续作用的 A-模 (分别地, 有限型 A-模).

这样, 各 $\underline{\mathrm{H}}^i_x(A_X)$ 由正合列

$$(5.1.2)\qquad 0\longrightarrow\underline{\mathrm{H}}^0_x(A_X)\longrightarrow\mathrm{H}^0(X,A_X)\longrightarrow\mathrm{H}^0(U,A_U)\longrightarrow\underline{\mathrm{H}}^1_x(A_X)\longrightarrow 0,$$

以及同构

$$(5.1.3)\qquad \underline{\mathrm{H}}^i_x(A_X)\xrightarrow{\sim}\mathrm{H}^{i-1}(U,A_U)\qquad \text{当}i\geqslant 2$$

确定. 但显然 $\mathrm{H}^0(X, A_X) = \mathrm{H}^0(U, A_U) = A$, 因而 $\underline{\mathrm{H}}^0_x(A_X) = \underline{\mathrm{H}}^1_x(A_X) = 0$.

另一方面, 对 Galois G-A-模 M, 有 Hochschild–Serre 谱序列

$$E_2^{pq} = \mathrm{H}^p(H, \mathrm{H}^q(P, M)) \Longrightarrow \mathrm{H}^*(G, M).$$

由于 n 与 π 互素, 且 P 为 pro-π 群, 有

$$\mathrm{H}^q(P, M) = 0 \quad \text{当} q \neq 0,$$

因而当 $q \neq 0$ 时 $E_2^{pq} = 0$, 给出典范同构

$$\mathrm{H}^p(G, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^p(H, M^P). \tag{5.1.4}$$

由类似论证还可见, 当令因子 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ 平凡作用于 N 时, $\mathrm{H}^p(H, N)$ 可等同于 $\mathrm{H}^p(\widehat{\mathbb{Z}}(1), N)$. 因此最终在上述约定下有典范同构

$$\mathrm{H}^p(G, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^p(\widehat{\mathbb{Z}}(1), M^P). \tag{5.1.5}$$

现在 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的 Galois 上同调是熟知的 (CG 第 I 章第 31 页): 对 G-A-模 N, 有

$$\mathrm{H}^i(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = 0 \quad \text{当} i \geqslant 2, \qquad \mathrm{H}^0(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = N^{\widehat{\mathbb{Z}}}, \qquad \mathrm{H}^1(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = N_{\widehat{\mathbb{Z}}}. \tag{5.1.6}$$

由 (5.1.3), (5.1.5) 与 (5.1.6) 立即推出

$$\mathrm{H}^i(U, A_U) = 0 \quad \text{当} i \geqslant 2,$$

以及

$$\mathrm{H}^1(U, A_U) \xrightarrow{\sim} A.$$

最后这个同构并非典范的, 因为它依赖于将 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ 与 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 等同的选择. 但利用 Kummer 正合列, 可得 (SGAA XIX 1.3) 一个典范同构 (由“局部基本类”给出)

$$\mathrm{H}^1(U, \mu_n) \xrightarrow{\sim} A. \tag{5.1.7}$$

纯性得证.

现在证明 A_X 为对偶化复形. 由 (4.7.17), 须证明: 对每个局部常值可构造 A_U-模 M, 配对

$$\mathrm{H}^i(U, M) \times \mathrm{H}^{1-i}(U, \underline{\mathrm{Hom}}(M, A_U)) \longrightarrow \mathrm{H}^1(U, A_U) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_X^{\otimes -1} \tag{5.1.8}$$

为完美对偶. 将以 Galois 上同调解释这一配对. 为此使用下述初等引理.

引理 5.1.9. 以 $D = \mathrm{Hom}(\ , A)$ 表示有限型 A-模范畴上的 Pontrjagin 对偶化函子. 设 M 为有限型 A-模, 群 G 在其上 A-线性地作用.

(i) 有典范同构

$$D(M^G) \xrightarrow{\sim} (DM)_G.$$

(ii) 若 G 为连续作用于 M 的射有限群, 且 G 的 pro-阶与 n 互素, 则典范箭头

$$M^G \longrightarrow M_G$$

为同构.

证明. 按定义,

$$M^G = \varprojlim_{s\in G} \mathrm{Ker}(M \xrightarrow{s-1} M),$$

因而

$$D(M^G) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{s\in G} \mathrm{Coker}(DM \xrightarrow{s-1} DM) \xrightarrow{\sim} (DM)_G,$$

这证明了 (i).

证明 (ii). 设 M' 为由正合列

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M_G \longrightarrow 0$$

定义的 A-模. 由于 G 的 pro-阶与 n 互素, 有 $\mathrm{H}^1(G, M') = 0$. 因而上同调正合列意味着箭头 $M^G \to M_G$ 为满态射. 但应用函子 D 并考虑 (i), 又推出它为单态射, 证明完毕.

将 (5.1.9) 用于 M 与 P, 得到 $\underline{\mathrm{Hom}}(M, A)^P$ 典范等同于 $\underline{\mathrm{Hom}}(M^P, A)$. 若选取从 $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ 到 $\widehat{\mathbb{Z}}$ 的同构, 则考虑 (5.1.5), 配对 (5.1.8) 可写为

$$(5.1.8)' \qquad \mathrm{H}^i(\widehat{\mathbb{Z}}, M^P) \times \mathrm{H}^{1-i}(\widehat{\mathbb{Z}}, D(M^P)) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\widehat{\mathbb{Z}}, A) \xrightarrow{\sim} A.$$

由 (5.1.6) 与 (5.1.9(i)) 立即得出 (5.1.8)' 为完美配对. (5.1) 证明完毕.

参考文献

[**2**] Hironaka, H. *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, Ann. of Math., vol. 79 (1964), p. 109.

[**1**] Abhyankar, S. *Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$*, Ann. of Math., vol. 63 (1956), p. 491–526, 及 *Resolution of singularities of arithmetical surfaces*, Arithmetical Algebraic Geometry, Harper & Row, New York (1965).

[**H**] Hartshorne, R. *Residues and duality*, Lecture Notes no. 20, Springer (1966).

[**SGAA**] Séminaire de Géométrie Algébrique de l'IHES, *Cohomologie étale des schémas*, M. Artin 与 A. Grothendieck, 1963–64.

[**CL**] Serre, J.-P. *Corps locaux*, Hermann (1962).

[**CG**] Serre, J.-P. *Cohomologie galoisienne*, Lecture Notes no. 5, Springer (1964).

附录

L. Illusie

上述理论容易推广到比常值环 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 更一般的基环. 下面简要说明, 当基环局部常值、被 $n > 0$ 零化, 且各几何纤维为 Noether 环时, 理论如何表述. 不过, 这仍只是一个暂时的框架[11]: 迟早必须将它整体化, 在预概形 X 上取景 $(X_{\text{ét}}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$ 上的相对预概形为"系数".

[11]依 Grothendieck 所说!

1. 可构造层

1.1. 设 X 为预概形, A_X 为 X 上相对于平展拓扑的局部常值环层, 其各几何纤维为左 Noether 环. 以 ${}_AX$ 表示左 A_X-模范畴, 以 $\mathrm{D}({}_AX)$ (若无混淆之虞, 也记为 $\mathrm{D}(X)$) 表示相应的导出范畴. 可构造左 A_X-模的概念如 (SGAA IX 2.3) 定义, 但将“局部常值且取有限表示的值”替换为“作为 A_{U_i}-模为有限表示的”.

以 $\mathrm{D}_c(X)$ 表示 $\mathrm{D}(X)$ 的全子范畴, 其对象为对每个 i 均有 $\underline{\mathrm{H}}^i(E)$ 为可构造 A_X-模的复形 E. 它是 $\mathrm{D}(X)$ 的三角子范畴.

1.2. 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}(X)$. 若对每个 i, $\underline{\mathrm{H}}^i(E)$ 均为有限表示 A_X-模 (或称局部常值可构造模), 则称 E 为伪凝聚的 (参见第 II 报告 3.11). 以 $\mathrm{D}(X)_{\mathrm{coh}}$ (或 $\mathrm{D}_{\mathrm{coh}}(X)$) 表示 $\mathrm{D}(X)$ 中由伪凝聚对象组成的全子范畴. 由 (SGAA IX 2.1), 它是 $\mathrm{D}_c(X)$ 的三角子范畴.

命题 1.3 (分步归约引理). 设 X 为拟紧拟分离预概形 (分别地, Noether 预概形), C 为可构造左 A_X-模范畴 $\mathrm{Cons}(X)$ 的严格全子范畴. 假设 C 对扩张稳定. 下列条件等价:

(i) $C = \mathrm{Cons}(X)$;

(ii) C 包含形如 $i_!(F)$ 的层, 其中 $i : Y \to X$ 为有限表示子预概形 (分别地, 整子预概形), F 在 Y 上局部常值且可构造.

若 A_X 为取值于被整数 $n > 0$ 零化的左 Noether 环 A 的常值层, 则上述条件等价于:

(iii) C 对直和因子稳定, 且包含形如 $f_*i_!(M_U)$ 的层, 其中 $i : U \to Y$ 为开浸入 (分别地, 整预概形的开子集), $f : Y \to X$ 为有限态射 (分别地, 有限且 Y 的泛点在其像上可分), M_U 为常值左 A_U-模, 其值为一个被 n 的某个素因子零化的单生成 A-模.

最后, 若 X 为 Noether 的且满足条件 (reg) (I 3.1.1), 则条件 (ii) (分别地, (iii)) 等价于进一步假设 Y (分别地, U) 正则的类似条件.

证明. 条件 (i) 与 (ii) 的等价性如 A_X 为常值层时一样证明; 见 (SGAA IX 2.4 及 2.5).

假设 A_X 为取值于 A 且被 n 零化的常值层, 证明 (iii) 蕴含 (ii). 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{Cons}(X)$; 证明 $E \in \mathrm{ob}\,C$. 由等价关系 (i)⇔(ii), 可以假设 $E = j_!F$, 其中 $j : Z \to X$ 为有限表示子预概形 (分别地, 整子预概形) 的浸入, F 为可构造局部常值 A_Z-模; 再作少许分步归约后, 甚至可假设 F 被群为 G 的平展覆盖 $g : Z' \to Z$ 平凡化. 因而层 F 由带 G 作用的有限型 A-模 M 定义. 若 ℓ 为 n 的素因子, 则 M 中的 ℓ-挠子群为 M 的一个子 G-A-模 M_ℓ, 且

$$M = \bigoplus_{\ell} M_\ell,$$

其中 ℓ 遍历 n 的素因子集合. 由于 C 对直和因子稳定, 只须考虑 M 为 ℓ-挠的情形. 设 H 为 G 的一个 ℓ-Sylow 子群, $h : U = Z'/H \to Z$ 为相应的中间覆盖. 由于 h 的次数与 ℓ 互素, “迹方法” (SGAA IX 5.1) 表明伴随映射

$$F \longrightarrow h_*h^*(F)$$

给出到一个直和因子的同构; 因而只须证明 $j_!h_*h^*(F) \in \mathrm{ob}\,C$. 由“主定理” (EGA IV 8.12.6), 存在交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & Y \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow[j]{} & X, \end{array}$$

其中 i 为开浸入, f 有限. 有

$$j_!h_*h^*(F) \simeq f_*i_!h^*(F).$$

但 $h^*(F)$ 由视为 H-A-模的 M 定义. 所以 (iii)⇒(ii) 由下述引理得出.

引理 1.3.1. 设 A 为左 Noether 环, ℓ 为素数, H 为有限 ℓ-群, M 为被 ℓ^ν ($\nu \geq 1$) 零化的有限型左 H-A-模. 则 M 存在由子 H-A-模组成的有限滤过, 其逐次商为被 ℓ 零化的单生成 A-模, 且 H 在其上平凡作用.

证明. 由 H-A-模的正合列

$$0 \longrightarrow \ell M \longrightarrow M \longrightarrow M/\ell M \longrightarrow 0,$$

对 ν 作归纳, 归结为 M 被 ℓ 零化的情形. 证明此时 M 存在子 H-A-模的有限滤过, 使 H 在各逐次商上平凡作用. 对具有所述性质的 M 的子 H-A-模集合作 Noether 归纳, 只须证明 $M \neq 0$ 蕴含 $M^H \neq 0$. 但增广 $\mathbb{F}_\ell[H] \to \mathbb{F}_\ell$ 的核显然为幂零的, 因而 Nakayama 引理意味着每个非零 H-$\mathbb{F}_\ell$-模都有非零不变向量. 断言得证. 所以 M 有一个有限滤过, 其逐次商为被 ℓ 零化、且带 H 平凡作用的有限型 A-模. 再用 Noether 归纳, 甚至可以使各逐次商为单生成 A-模, 从而完成 (1.3.1) 的证明.

(1.3) 的最后断言是直接的, 留给读者.

2. 拟内射维数

采用 (1.1) 的记号, 如 (I 1.1 及 1.4) 一样定义拟内射 A_X-模与 $\mathrm{D}(X)$ 的对象的拟内射维数. 命题 (I 1.3, 1.5 及 1.6) 原样推广.

有时引入逐点拟内射维数的概念很方便. 设 $x \in X$, $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$. 若对每个可构造 A_X-模 F 都有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K)_{\bar{x}} = 0 \qquad \text{当} i > N,$$

则称 K 在 $\bar{x}$ 处的拟内射维数 $\leq N$. K 在 $\bar{x}$ 处的拟内射维数, 记作 $\dim .\mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(K)$, 是满足上述条件的 N 的下确界. 当然,

$$\dim .\mathrm{q.inj}(K) = \sup_{\bar{x}} \dim .\mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(K),$$

其中 $\bar{x}$ 遍历 X 的几何点集.

将它与 Verdier 在 [1] 中引入的严格拓扑维数概念比较是有益的. 若对 X 的每个子预概形 Y, 都有

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(A_Y, K)_{\bar{x}} = \underline{\mathrm{H}}^i_Y(K)_{\bar{x}} = 0 \qquad \text{当} i > N,$$

则称 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$ 在 X 的几何点 $\bar{x}$ 处的严格拓扑维数 $\leq N$. K 在 $\bar{x}$ 处的严格拓扑维数, 记作 $\dim .\mathrm{top}_{\bar{x}}(K)$, 是满足上述条件的 N 的下确界. 拟内射维数先验地依赖于基环, 而严格拓扑维数仅依赖于底层的 Abel 群层复形.

显然有

$$\dim .\mathrm{top}_{\bar{x}}(K) \leq \dim .\mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(K).$$

下面将看到等号成立的例子.

3. 对偶化复形: 定义与形式性质

保留前述记号, 但假设 A_X 交换. 如 (I 1.7) 一样定义双对偶化二元组及对偶化复形的概念. (I 1.9, 1.11, 1.14) 的陈述原样成立. (I 1.12, 1.13, 1.15) 也成立, 但须假设 A 被某个与 Y 的各剩余特征互素的整数 $n > 0$ 零化. 最后, 唯一性定理 (I 2.1) 仍成立, 只须假定对 X 的每个几何点 $\bar{x}$, $\mathrm{Spec}(A_{\bar{x}})$ 连通.

4. 绝对纯性

回到绝对上同调纯性 (I 3.1.4) 的情形. 设 X 为局部 Noether 正则预概形, $n > 0$ 为与 X 的各剩余特征互素的整数, $i : Y \to X$ 为在每一点的余维数均为 $d > 0$ 的正则子预概形. 回顾一下, 称二

元组 (Y,X) 满足绝对上同调纯性, 意味着“局部基本类”同态 (SGA $4^{1/2}$ Cycle 2.2)

$$(\mu_n^{\otimes -d})_Y[-2d] \longrightarrow \mathrm{R}i^!(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X \tag{4.1}$$

为同构.

现在在 X 上赋予一个被 n 零化的环层 A_X. 暂置 $G=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$. 则对每个 $F\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_A^+(X)$, 可以在 $\mathrm{D}_A^+(X)$ 中定义典范箭头:

$$i^*(F)\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \mathrm{R}i^!(G) \longrightarrow \mathrm{R}i^!(F\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} G). \tag{4.2}$$

事实上, 由对偶性 (SGAA XVIII 3.1.6), 这等价于定义箭头

$$i_!(i^*(F)\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \mathrm{R}i^!(G)) \longrightarrow F\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} G;$$

取其为 Künneth 箭头 (SGAA XVII 5.4.2.2)

$$i_!(i^*(F)\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \mathrm{R}i^!(G)) \longrightarrow F\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} i_!\mathrm{R}i^!(G),$$

与由迹同态 (SGAA XVIII 3.1.6) 导出的箭头

$$F\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} i_!\mathrm{R}i^!(G) \longrightarrow F\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} G$$

的复合. 注意, 定义 (4.2) 时仅用了 G 与 $\mathrm{R}i^!(G)$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上具有有限 Tor 维数这一事实. 另一方面, 假设函子 $i^!$ 在 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$-模范畴上具有有限上同调维数: 例如当 X 在域上为有限型时 (SGAA XIV 3.1), 更一般地当 X 卓越且等特征并具备奇点消解时 (SGAA XIX 6.1), 或当 X 在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 上为有限型时 (SGAA X 6), 都是如此. 则箭头 (4.2) 对所有 $F\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}({}_AX)$ 均有定义.

复合 (4.1) 与 (4.2), 对 $F\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_A^+(X)$, 得到典范箭头

$$i^*(F)\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} (\mu_n^{\otimes -d})_Y[-2d] \longrightarrow \mathrm{R}i^!(F). \tag{4.3}$$

假设 A_X 局部常值, 并设 $F\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_A^+(X)$ 满足每个 $\underline{\mathrm{H}}^i(F)$ 都是局部常值 A_X-模. 则若 $i^!$ 具有有限上同调维数, 箭头 (4.2) 为同构; 因而若 (Y,X) 满足纯性, 箭头 (4.3) 也为同构.

事实上, 经分步归约, 首先化为 F 集中于次数零的情形. 问题是局部的, 可假设 X 仿射, A_X 与 F 常值. 用自由 A_X-模在左侧消解 F, 并应用 $i^!$ 具有有限上同调维数这一假设, 化为 F 自由的情形. 直接取极限, 化为 F 为有限型自由模的情形, 最后化为 $F=A_X$. 因而只须在 $A_X=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ 时证明断言. 但前述分步归约又将问题化为 $F=(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$, 而此时 (4.2) 就是恒等映射.

定义 4.4. 给定环 A_X (局部常值且被 n 零化), 若对每个满足 $\underline{\mathrm{H}}^i(F)$ 均局部常值的 $F\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_A^+(X)$, 典范箭头 (4.3) 都为同构, 就称二元组 (Y,X) 满足强意义下的上同调纯性.

若相对于平展拓扑局部地, 每个如上的二元组 (Y,X) 都满足强意义下的纯性, 就称强意义下的纯性定理在 X 上成立. 由已证结果可知, 要使 (Y,X) 满足强意义下的纯性, 只须 (Y,X) 满足通常纯性 (I 3.1.), 且函子 $i^!$ 具有有限上同调维数.

5. 拟内射维数的界

命题 5.1. 设 X 为局部 Noether 正则预概形, 带有局部常值环层 A_X, 该层被某个与 X 的各剩余特征互素的整数 $n>0$ 零化, 且其各几何纤维为左 Noether 环. 假设 X 满足条件 (reg) (I 3.1.1) 与 $(\mathrm{cdloc})_n$ (I 3.1.3), 且强意义下的纯性定理在 X 上成立 (4.4) (若 X 在完美域上光滑, 或 X 卓越且特征为零, 则这些条件全部满足).

设 $F\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}_A^+(X)$ 满足各 $\underline{\mathrm{H}}^i(F)$ 局部常值, 设 x 为 X 的一点, 满足 $F_{\bar{x}}\neq 0$ 及 $\dim.\mathrm{inj}_{A_{\bar{x}}}(F_{\bar{x}})<+\infty$. 则采用第 2 节的记号, 有

$$\dim.\mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(F)=2\dim(\mathcal{O}_{X,x})+\dim.\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}).$$

证明. 只须逐步重复 (I 3.2.1) 的证明. 首先证明不等式

$$\dim .\mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(F) \leq 2\dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim .\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) = N,$$

即关系

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(E,F)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{对} i > N \text{ 及每个可构造} A_X\text{-模} E. \tag{*}$$

由于问题是局部的, 经分步归约 (1.3), 只须对 $E = i_!(M)$ 检验 $(*)$, 其中 $i : Y \to X$ 为整正则子预概形, 闭于某个开集 $D(f)$ 中 ($f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$), 在 $D(f)$ 的每点处余维数为 d, 而 M 为局部常值可构造 A_Y-模 ($A_Y = i^*A_X$).

现有对偶同构 (SGAA XVIII)

$$\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(i_!(M), F) \simeq \mathrm{R}i_*\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(M, \mathrm{R}i^!F).$$

由纯性定理, 还有同构 (4.3)

$$i^*(F) \otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} (\mu_n^{\otimes -d})_Y[-2d] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}i^!(F).$$

设 $\bar{y}$ 为 Y 的几何点. 由于 M 局部常值且可构造, 典范地有

$$\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(M, \mathrm{R}i^!F)_{\bar{y}} \simeq \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(M_{\bar{y}}, (\mathrm{R}i^!F)_{\bar{y}}),$$

因而由 (4.3),

$$\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(M, \mathrm{R}i^!F)_{\bar{y}} \simeq \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(M_{\bar{y}}, F_{\bar{y}})[-2d].$$

用 x 的一个连通邻域代替 X 后, 由于 A_X 与各 $\underline{\mathrm{H}}^i(F)$ 局部常值, 有 $F_{\bar{x}} \simeq F_{\bar{y}}$ 及 $A_{\bar{x}} \simeq A_{\bar{y}}$. 于是

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(M_{\bar{y}}, F_{\bar{y}}) = 0 \quad \text{当} i > \dim .\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}),$$

因而

$$\underline{\mathrm{Ext}}^q(M, \mathrm{R}i^!F) = 0 \quad \text{当} q > 2d + \dim .\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}).$$

置 $G = \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(M, \mathrm{R}i^!F)$, 计算 $\mathrm{R}i_*(G)_{\bar{x}}$. 如 (I 3.2.1) 一样, 引入 Y 在 X 中的概形论闭包 Z, 得到浸入的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & D(f) \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow[k]{} & X. \end{array}$$

则 $\mathrm{R}i_*(G) \simeq k_*\mathrm{R}j_*(G)$. 当然假设 $x \in Z$, 否则 $\mathrm{R}i_*(G) = 0$. 设 $\bar{Z} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Z,\bar{x}})$ 为 Z 在 $\bar{x}$ 处的严格局部化, $\bar{f}$ 为 f 在 $\mathcal{O}_{Z,\bar{x}}$ 中的像, $\bar{Y} = \bar{Z} \times_Z Y = \bar{Z} \cap D(\bar{f})$, $\bar{G}$ 为 G 在 $\bar{Y}$ 上的逆像. 由 (SGAA VIII 5.2),

$$\mathrm{R}i_*(G)_{\bar{x}} = \mathrm{R}j_*(G)_{\bar{x}} \simeq \mathrm{R}\Gamma(\bar{Y}, \bar{G}).$$

因而条件 $(\mathrm{cdloc})_n$ 通过谱序列论证给出

$$R^p i_*(G)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{当} p > 2d + \dim .\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) + \dim(\mathcal{O}_{Z,x}).$$

但有 (参见 I 3.2.1 的证明)

$$\dim(\mathcal{O}_{Z,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - d \geq 0,$$

所以

$$R^p i_*(G)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{当} p > d + \dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim .\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}),$$

特别地, 当 $p > 2\dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim .\mathrm{inj}(F_{\bar{x}})$ 时成立. 这证明了 $(*)$.

还须证明界 $(*)$ 是最佳的. 置 $f = \dim .\mathrm{inj}(F_{\bar{x}})$, 选取有限型 $A_{\bar{x}}$-模 M', 使得

$$\underline{\mathrm{Ext}}^f(M', F_{\bar{x}}) \neq 0.$$

设 Z 为 x 的闭包所成的 X 的整闭子预概形, $Y = U \cap Z$ 为 Z 中包含 x 的正则开集, 在每一点的余维数均为 $d = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$. 必要时缩小 Y, 存在局部常值可构造 A_Y-模 M, 使 $M_{\bar{x}} = M'$. 应用纯性定理, 得到

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{2d+f}(M, F|U)_{\bar{x}} \simeq \underline{\mathrm{Ext}}^{f}(M', F_{\bar{x}}) \neq 0,$$

证明完毕.

若 F 为 A_X-模且 $F_{\bar{x}}$ 内射, 则在证明的最后部分可以取 $M = A_Y$; 因而有:

推论 5.1.1. 在 (5.1) 的假设下, 设 F 为局部常值 A_X-模, 且 $F_{\bar{x}}$ 内射. 则采用第 2 节的记号, 有

$$\dim .\mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(F) = \dim .\mathrm{top}_{\bar{x}}(F) = 2\dim(\mathcal{O}_{X,x}).$$

注 5.1.2. a) 采用 (5.1) 的记号, 若 $F_{\bar{x}} = 0$, 则在 x 的某个邻域内 $F = 0$, 因而对所有 $E \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-(X)$ 均有 $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(E, F)_{\bar{x}} = 0$.

b) 若 $\dim .\mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) = +\infty$, 则 $\dim .\mathrm{q.inj}_{\bar{x}}(F) = +\infty$; 事实上, 对每个 p, 存在有限型 $A_{\bar{x}}$-模 M', 使 $\underline{\mathrm{Ext}}^p(M', F_{\bar{x}}) \neq 0$, 因而存在在 x 的邻域内局部常值的可构造 A_X-模 M, 使 $\underline{\mathrm{Ext}}^p(M, F)_{\bar{x}} \neq 0$.

6. $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}$ 的可构造性

将环 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ 替换为局部常值且各几何纤维为 Noether 环的交换环时, (I 3.3.1) 中 a) 的各条件仍等价: 证明完全不必改动.

在具备奇点消解及强意义下的纯性 (4.4) 时, 上述条件均成立; 特别地, 若 X 的维数 ≤ 1, 或 X 卓越且特征为零, 或 X 在域上局部有限型且维数 ≤ 2, 都是如此.

7. 对偶化复形的存在性

本节中, X 表示带有局部常值交换环层 A_X 的预概形, 且该环层的各几何纤维为 Noether 环.

引理 7.1. 若 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-_{\mathrm{coh}}(X)$, $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(X)$, 则 $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(X)$ (采用 (1.2) 的记号).

证明. 这是标准结论. 通过谱序列化为 F 与 G 集中于次数零的情形, 再仿照 (EGA 0_{III} 12.3.3) 论证.

引理 7.2. 设 $g : X' \to X$ 为预概形态射, 并在 X' 上赋予环层 $A_{X'} = g^*(A_X)$. 则对 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^-_{\mathrm{coh}}(X)$ 及 $G \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+(X)$, 典范映射

$$g^*\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \longrightarrow \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(g^*F, g^*G)$$

为同构.

证明. 这也是标准结论: 经分步归约化为 $F = A_X$ (参见 EGA 0_{III} 12.3.5).

注 7.2.1. 前述引理是 (SGA 6 I) 中更一般陈述的特例.

引理 7.3. 假设 X 拟紧, 设 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(X)$ 满足: 对 X 的每个几何点 $\bar{x}$, $K_{\bar{x}}$ 为 [H] V 2.1 意义下的对偶化复形. 则对每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_{\mathrm{coh}}(X)$, 有 $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, K) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_{\mathrm{coh}}(X)$, 且 F 相对于 K 自反.

证明. 当然, 只须在 F 集中于次数零时检验. 由 (7.1), $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, K) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(X)$. 为证明有界性, 设 $\bar{x}$ 为 X 的几何点. 由 (7.2),

$$\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, K)_{\bar{x}} \simeq \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F_{\bar{x}}, K_{\bar{x}}).$$

置 $\dim .\mathrm{inj}(K_{\bar{x}}) = N(\bar{x})$, 得到

$$\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{当} i > N(\bar{x}).$$

由于各层 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F,K)$ 局部常值, 存在 x 的一个开邻域 U, 使得当 $i>N(\bar{x})$ 时 $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F,K)|U=0$; 再由 X 拟紧即得断言. 还须检验典范箭头

$$F\longrightarrow \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,K),K)$$

为同构. 只须在 X 的某个几何点 $\bar{x}$ 处取值. 在交换图

$$\begin{array}{ccc} F_{\bar{x}} & \longrightarrow & \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,K),K)_{\bar{x}} \\ {\scriptstyle\mathrm{Id}}\downarrow & & \downarrow \\ F_{\bar{x}} & \longrightarrow & \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F_{\bar{x}},K_{\bar{x}}),K_{\bar{x}}), \end{array}$$

中, 右侧竖箭头由 (7.2) 为同构, 下方横箭头由于 $K_{\bar{x}}$ 为对偶化复形而为同构; 所以上方横箭头为同构, 证毕.

引理 7.4. 假设 X 为 Noether 正则预概形, A_X 被某个与 X 的各剩余特征互素的整数 $n>0$ 零化, 且强意义下的纯性定理 (4.4) 在 X 上成立.

设 D 为 X 上的正规交叉除子 (I 3.1.5 a)), 以 $j:Y=V(D)\to X$ 及 $i:X-Y=U\to X$ 表示典范包含. 设 $K\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(X)$ 满足: 对 X 的每个几何点 $\bar{x}$, $K_{\bar{x}}$ 为环 $A_{\bar{x}}$ 的对偶化复形 (按 [H] V 2.1 的意义). 则对每个 $E\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_{\mathrm{coh}}(X)$, 有 $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(i_!i^*(E),K)\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$, 且二元组 $(i_!i^*(E),K)$ 满足双对偶.

证明. 可以假设 E 集中于次数零, 即为局部常值可构造 A_X-模. 由于问题在 X 上相对于平展拓扑是局部的, 可假设 (a) A_X 为取值于 A 的常值层, E 为取值于 E 的常值层; (b) D 为严格正规交叉除子, 设 $D=\sum_{i\in I}\mathrm{div}(s_i)$, 其中 $s_i\in\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$.

对 $p=\mathrm{card}(I)$ 作归纳. 当 $p=0$ 时, 各断言由 (7.3) 得出. 设 $I=\{1,\dots,p\}$, 置 $Y_i=V(s_i)$, $Y'=V(\sum_{1\le i\le p-1}\mathrm{div}(s_i))$, $U'=X-Y'$. 得到浸入的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} \varnothing & \longrightarrow & U'\cap Y_p & \xrightarrow{i'_p} & Y_p \\ \downarrow & & {\scriptstyle j'_p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_p} \\ U & \longrightarrow & U' & \xrightarrow[i']{} & X. \end{array}$$

考虑正合列

$$0\longrightarrow E_{U,X}\longrightarrow E_{U',X}\longrightarrow E_{U'\cap Y_p,X}\longrightarrow 0.$$

由归纳假设, 定理对 $(E_{U',X},K)$ 成立. 固定 K, 使得 $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F,K)\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$ 且 (F,K) 满足双对偶的各 F 构成 $\mathrm{D}_c(X)$ 的三角子范畴; 因而只须考虑 $F=E_{U'\cap Y_p,X}$ 的情形. 但

$$E_{U'\cap Y_p,X}=j_{p*}i'_{p!}(E_{U'\cap Y_p}),$$

由 (I 1.13), 等价地只须在 Y_p 上对 $(i'_{p!}(E_{U'\cap Y_p}),\mathrm{R}j_p^!(K))$ 证明定理. 而由纯性,

$$\mathrm{R}j_p^!(K)\simeq j_p^*(K)\otimes^L_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}(\mu_n)^{\otimes -1}_{Y_p}[-2].$$

因此 $\mathrm{R}j_p^!(K)\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(Y_p)$, 且对 Y_p 的每个几何点 $\bar{y}$, $(\mathrm{R}j_p^!(K))_{\bar{y}}$ 为对偶化复形. 于是可应用归纳假设.

定理 7.5. 作如下假设: X 为 Noether 正则预概形; A_X 被某个与 X 的各剩余特征互素的整数 $n>0$ 零化; X 可强消解奇点 (I 3.1.5), 满足条件 (reg) (I 3.1.1) 与 $(\mathrm{cdloc})_n$ (I 3.1.3); 强意义下的纯性定理 (4.4) 在每个 X 上的光滑预概形上成立 (若 X 卓越且特征为零, 或 X 维数 ≤ 2 且在完美域上光滑, 则这些条件成立).

则若 $K\in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(X)$ 满足对 X 的每个几何点 $\bar{x}$, $K_{\bar{x}}$ 都为对偶化复形 (按 [H] V 2.1 的意义), 复形 K 就是对偶化复形.

证明. 须说明 K 满足 (I 1.7) 的条件 (i) 至 (iii). 对 X 的每个几何点 $\bar{x}$, $K_{\bar{x}}$ 具有有限内射维数; 由于 $K \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(X)$, 函数 $x \mapsto \dim.\mathrm{inj}(K_{\bar{x}})$ 局部常值, 因而由于 X 为 Noether 的而有界. 由 (5.1), K 具有有限拟内射维数.

由第 6 节的结果, 所引定义的条件 (ii) 也满足.

还须证明条件 (iii), 即每个 $F \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$ 都相对于 K 自反. 经分步归约, 可以假设 F 集中于次数零. 由于问题在 X 上相对于平展拓扑是局部的, 可假设 A_X 为取值于 A 的常值层. 分步归约 (1.3) 于是化为 $F = f_* i_!(E_U)$, 其中 $f : Y \to X$ 有限, Y 为整的且其泛点在其像上可分, $i : U \to Y$ 为非空正则开集, E_U 为取值于有限型 A-模 E 的常值 A_U-模. 由于 X 可强消解奇点, 存在射影双有理态射 $h : Y' \to Y$ (I 3.1.5), 使 Y' 正则, h 诱导同构 $h^{-1}(U) \to U$, 且 $h^{-1}(U)$ 是 Y' 中某个正规交叉除子的补集. 经由 h 将 $h^{-1}(U)$ 与 U 等同, 有交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & & \\ & \overset{i'}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle h} & \overset{g}{\searrow} & \\ U & \xrightarrow[i]{} & Y & \xrightarrow[f]{} & X. \end{array}$$

因此,

$$f_* i_!(E_U) \simeq f_* \mathrm{R}h_* i'_!(E_U) \simeq \mathrm{R}g_* i'_!(E_U) \simeq \mathrm{R}g_* i'_! i'^*(E_{Y'}).$$

由 (I 1.13), 只须对二元组 $(i'_! i'^*(E_{Y'}), \mathrm{R}g^!(K))$ 证明双对偶. 但将 Y' 局部嵌入一个在 X 上光滑的预概形 X', 并在 X' 上应用强纯性 (4.4), 可见 $\mathrm{R}g^!(K)$ 除次数平移外局部同构于 $g^*(K)$. 因此 $\mathrm{R}g^!(K) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^+_{\mathrm{coh}}(Y')$, 且对 Y' 的每个几何点 $\bar{x}$, $\mathrm{R}g^!(K)_{\bar{x}}$ 为对偶化复形. 最后只须应用 (7.4).

上述证明还表明 $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, K) \in \mathrm{ob}\,\mathrm{D}^b_c(X)$ (使用固有态射的有限性定理 (SGAA XIV)), 这应能使不信任第 6 节那番说法的读者放心.

证明完毕.

$$- : - : -$$

参考文献

[1] Verdier, J.-L., *Dimension des espaces localement compacts*, Note aux C.R. Ac. Sc. Paris, 261, pp. 5293–5296 (1965). 另参见: Verdier, J.-L., *Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts*, Séminaire Bourbaki, no. 300, 1965–66.

SGA A = SGA 4.

$$- : - : -$$

SGA 5 — 报告 III

Lefschetz 公式

A. Grothendieck 著，L. Illusie 整理

本报告按照 Verdier 的表述（参见 [18]），证明平展上同调中层复形之间对应的 Lefschetz 公式。约十年前由 IHES 散发的早期版本在解消假设下陈述了该公式，但未证明所需的相容性。Deligne 的有限性定理（SGA $4^{1/2}$，有限性）使我们能够去掉这些假设，只需在域上分离有限型概形的范围内工作。至于相容性，整理者已经（颇费力地）逐一验证。

首先说明，这里的 Lefschetz 公式与它所推广的常系数迹公式（SGA $4^{1/2}$，圈）一样，本质上是平凡的：它只是将对偶形式体系中的某些相容性写成公式。粗略地说，它断言，在一定条件下，超上同调复形 $R\Gamma(X, L)$（其中 L 是 X 上的层复形）的一个自同态的迹，可以算作 $X \times X$ 上某些上同调类的“积分”。实际考虑的自同态通常与对应 $C \subset X \times X$ 相联系，而在乘积上得到的类的支集包含于 $C \cap \Delta$，其中 Δ 是对角线；这些类在不动点的一个邻域内具有“局部性质”，原则上有利于计算。准确陈述见 4.2 和 4.7。事实上，若不把这些“局部”类用较易理解的不变量算出，当前公式便不会有什么意义；而迄今仅在很特殊的情形中进行了这样的计算（见 4.10、4.11 及下一报告，后者尤其处理曲线上 Frobenius 对应的情形）。

由于尚无合适的 ℓ 进层导出范畴（遗憾的是 Jouanolou 的学位论文未能发表），我们始终采用挠系数（其阶与剩余特征互素）。尽管定义迹时有一些小的技术困难，这一观点实际上给出更精细的公式；当计算局部项时希望通过覆盖使有关层平凡化，这些公式也更便于使用（尤其见（SGA $4^{1/2}$，报告）、III B 和 XII）。

第 1 节固定记号，并回顾（SGA $4^{1/2}$，有限性）中在下文起关键作用的各种 Künneth 公式。我们还引入若干纤维范畴和余纤维范畴，借此简化后续某些相容性的验证。第 2 节技术性很强，初读时可略过。其主要结果（2.5）表达 RHom 的外张量积、正像与基变换之间的相容性。第 3 节定义复形之间的上同调对应，并说明它们如何作用于超上同调；上述结果使这一作用有几种等价描述。报告的核心是第 4 节：为便于以后计算局部项，我们在比通常情形显著更一般的相对情形中定义上同调对应的 Verdier 配对，并证明 Lefschetz 公式，同时给出常系数对应的最直接推论。第 5 节简要说明如何将常系数对应的某些通常构造（参见 [12]），例如取对偶、复合和外张量积，推广到复形之间的对应。大部分验证与前几节类似，故予以省略。最后，在附录中，我们使用 [8] 的对偶形式体系，在凝聚层的框架中重新表述上述理论。这里可以在任意诺特基底 S 上工作，只需在必要时对所考虑的 S-概形加上固有性、有限 Tor 维数及 Tor 无关性的假设。我们说明由此得到的十分一般的 Lefschetz 公式包含 Woods Hole 公式 [1] 作为特例，并指出一些应用。

目录

1. 记号与 Künneth 公式回顾。
2. RHom 的函子性与外张量积。
3. 上同调对应。
4. 对应的配对。Lefschetz 公式。
5. 补充。
6. 附录。凝聚层的 Lefschetz 公式。

1 记号与 Künneth 公式回顾

1.1

记 S 为一个域的谱。除非另有说明，下文考虑的 S-概形都假定在 S 上分离且有限型。

记 A 为交换诺特环, 且被一个在 S 上可逆的整数零化。若 X 是 S-概形, 记 $D(X)=D(X,A)$ 为 X 上（平展拓扑下）A-模复形的导出范畴, 记 $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ 为由具有有限 Tor 维数且上同调可构造的复形所成的满子范畴。范畴 $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ 是 $D(X)$ 的三角子范畴。若 $E,F\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$, 由定义容易得到 $E\otimes^L F\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$。由 (SGA $4^{1/2}$, 有限性定理 1.6、1.7), 还有 $\mathrm{RHom}(E,F)\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$。

1.2

设 $f:X\to Y$ 是 S-态射。显然有

$$f^*D_{\mathrm{ctf}}(Y)\subset D_{\mathrm{ctf}}(X),$$

而由所引文献,

$$Rf_*D_{\mathrm{ctf}}(X)\subset D_{\mathrm{ctf}}(Y),\qquad Rf_!D_{\mathrm{ctf}}(X)\subset D_{\mathrm{ctf}}(Y),\qquad Rf^!D_{\mathrm{ctf}}(Y)\subset D_{\mathrm{ctf}}(X),$$

(关于 $Rf_!$ 的包含关系只用到固有态射的有限性定理(SGA 4 XIV)及性质汇集(SGA 4 XVII 5.2.11), 因此更一般地, 对任何纤维维数有界的可紧化态射也成立)。下文有时将 Rf_*、$Rf_!$、$Rf^!$ 简写为 f_*、$f_!$、$f^!$; 1.1 的假设保证这些函子在整个导出范畴上都有定义。

1.3

对于 $f:X\to S$, 令

$$K_X=f^!A,$$

并用 D_X（或 D）表示函子 $\mathrm{RHom}(-,K_X)$。由（SGA $4^{1/2}$, 有限性定理 4.3), 复形 K_X 是对偶化复形: 对于 $E\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$, 有典范同构

$$E\xrightarrow{\sim} DDE.$$

1.4

设 $f:X\to Y$ 是 S-态射, $L\in \mathrm{ob}\, D(X)$, $M\in \mathrm{ob}\, D(Y)$。令

$$\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L,M)=\mathrm{Hom}(f^*M,L)\quad(\simeq \mathrm{Hom}(M,f_*L)),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(2)}(L,M)=\mathrm{Hom}(L,f^*M),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L,M)=\mathrm{Hom}(f_!L,M)\quad(\overset{\text{(SGA 4 XVIII 3.1.5)}}{\simeq}\mathrm{Hom}(L,f^!M)),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(4)}(L,M)=\mathrm{Hom}(f^!M,L).$$

称 $\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L,M)$ 的元素为*位于 f 上从 L 到 M 的 i 型箭头*（或从 L 到 M 的 i 型 f-箭头)。函子 f^*、f_*、$f_!$、$f^!$ 的传递性同构使我们能够复合固定 i 的 i 型箭头, 从而得到 S-概形范畴上的某些纤维范畴或余纤维范畴: 例如, $i=1$（相应地 $i=3$）时得到（SGA 4 XVII 4.1.3)（相应地 (SGA 4 XVIII 3.1.13)）中考虑的既纤维又余纤维的范畴, 其在 X 上的纤维是 $D(X)$ 的反范畴 (相应地是 $D(X)$)。

1.5

对 $i=1,2$, 设 X_i 是 S-概形, $X=X_1\times_S X_2$, 且 $L_i\in \mathrm{ob}\, D^-(X_i)$。令

$$L_1\otimes_S^L L_2=\mathrm{pr}_1^*L_1\otimes^L \mathrm{pr}_2^*L_2,$$

其中 $\mathrm{pr}_i:X\to X_i$ 是典范投影。

1.6

对 $i=1,2$，设 $f_i: X_i \to Y_i$ 是 S-态射，

$$f = f_1 \times_S f_2 : X = X_1 \times_S X_2 \to Y = Y_1 \times_S Y_2,$$

$L_i \in \mathrm{ob}\, D^-(X_i)$，$M_i \in \mathrm{ob}\, D^-(Y_i)$。显然的典范同构

$$f_1^* M_1 \otimes_S^L f_2^* M_2 \xrightarrow{\sim} f^*(M_1 \otimes_S^L M_2) \tag{1.6.1}$$

使我们能够对 $u_i \in \mathrm{Hom}_{f_i}^{(1)}(L_i, M_i)$（相应地 $\mathrm{Hom}_{f_i}^{(2)}(L_i, M_i)$）定义

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) \quad (\text{相应地}\, \mathrm{Hom}_f^{(2)}(L, M)), \tag{1.6.2}$$

其中 $L = L_1 \otimes_S^L L_2$，$M = M_1 \otimes_S^L M_2$。若 u_i、v_i 可以复合，则有

$$(v_1 u_1) \otimes_S^L (v_2 u_2) = (v_1 \otimes_S^L v_2)(u_1 \otimes_S^L u_2). \tag{1.6.3}$$

取 $M_i = f_{i*} L_i$，并令 u_i 是由 $f_{i*} L_i$ 的恒等态射给出的 1 型箭头，1.6.2 给出一个 *Künneth 箭头*（参见 SGA 4 XVII 5.4.1.4）

$$f_{1*} L_1 \otimes_S^L f_{2*} L_2 \longrightarrow f_*(L_1 \otimes_S^L L_2). \tag{1.6.4}$$

由（SGA $4^{1/2}$，有限性定理 1.9），1.6.4 是同构：事实上，利用 1.6.3 可归约到 $X_2 = Y_2$、$f_2 = 1$ 的情形，再应用所引文献的附录。当 f_1、f_2 都固有时，无须援引该文献：1.6.4 是 Künneth 同构（SGA 4 XVII 5.4.3）的特例。

1.7

选择紧化 $f_i = p_i j_i$，其中 j_i 是开浸入，p_i 是固有态射。将显然的典范同构（其中 $j = j_1 \times_S j_2$）

$$j_{1!} L_1 \otimes_S^L j_{2!} L_2 \xrightarrow{\sim} j_!(L_1 \otimes_S^L L_2)$$

与关于 $(p_i, j_{i!} L_i)$ 的同构 1.6.4 复合，就得到 Künneth 同构（SGA 4 XVII 5.4.3）

$$f_{1!} L_1 \otimes_S^L f_{2!} L_2 \xrightarrow{\sim} f_!(L_1 \otimes_S^L L_2). \tag{1.7.1}$$

容易验证（见所引文献），1.7.1 不依赖所选紧化，并且与复合 $g_i f_i$ 的传递性同构相容（参见所引文献 5.2.4）。借助 1.7.1，可以对 $u_i \in \mathrm{Hom}_{f_i}^{(3)}(L_i, M_i)$ 定义

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) \tag{1.7.2}$$

其中 L、M 同 1.6.2，并有类似于 1.6.3 的传递性公式。

取 $L_i = f_i^! M_i$，令 u_i 由 L_i 的恒等态射给出，则 1.7.2 给出一个 *Künneth 箭头*

$$f_1^! M_1 \otimes_S^L f_2^! M_2 \longrightarrow f^!(M_1 \otimes_S^L M_2). \tag{1.7.3}$$

命题 1.7.4

箭头 1.7.3 是同构。

由传递性公式，只需处理 $X_2 = Y_2$、$f_2 = 1$ 的情形。通过分步归约，可归约到 $M_2 = g_* j_! A_V$，其中 $j: V \to U$ 是开浸入，$g: U \to Y_2$ 是有限态射；再利用（SGA 4 XVIII 3.1.12.3），归约到

$M_2 = A_{Y_2}$ 的情形。在 X_2 上局部化后，还可设 $f_1 = g_1 j_1$，其中 j_1 是闭浸入，g_1 是纯相对维数为 n_1 的光滑态射。由传递性，只需处理下列情形

$$\text{a) } f_1 = g_1, \qquad \text{b) } f_1 = j_1.$$

在情形 a) 中，由迹态射通过伴随（SGA 4 XVIII 3.2.5）得到同构

$$f_1^* M_1(n_1)[2n_1] \xrightarrow{\sim} f_1^! M_1;$$

它与基变换 $Y_2 \to S$ 相容，因为迹态射具有这一相容性（SGA 4 XVIII 2.9），故此时 1.7.4 成立。在情形 b) 中，若 i_1 表示补开集的包含态射，则有正合列

$$0 \longrightarrow j_{1*} R j_1^! M_1 \longrightarrow M_1 \longrightarrow R i_{1*} i_1^* M_1 \longrightarrow 0,$$

而 Ri_{1*} 与基变换的相容性（1.6.4 的一个特例）给出结论。

借助 1.7.3，可以对 $u_i \in \mathrm{Hom}_f^{(4)}(L_i, M_i)$ 定义

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \mathrm{Hom}_f^{(4)}(L, M) \tag{1.7.5}$$

（L、M 同 1.6.2），并有类似于 1.6.3 的传递性公式。

另一方面，采用 1.3 的记号，1.7.3 给出同构

$$K_{X_1} \otimes_S^L K_{X_2} \xrightarrow{\sim} K_X. \tag{1.7.6}$$

1.8

设 $f : X \to Y$ 是 S-态射，$L \in \mathrm{ob}\, D(X)$，$M \in \mathrm{ob}\, D(Y)$，S' 是 S-概形，$P \in \mathrm{ob}\, D(S')$，且 $f' : X' \to Y'$ 是由 f 经基变换 $S' \to S$ 得到的态射。P 的恒等箭头可看作位于 S' 的恒等箭头上的任意 i 型（$1 \le i \le 4$）箭头；因此，对 $u \in \mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, M)$（$1 \le i \le 4$），由 1.6.2、1.7.2、1.7.5 可考虑

$$u \otimes_S^L \mathrm{Id}_P \in \mathrm{Hom}_{f'}^{(i)}(L \otimes_S^L P, M \otimes_S^L P). \tag{1.8.1}$$

有时将 $u \otimes_S^L \mathrm{Id}_P$ 简写为 $u \otimes_S^L P$。

2 RHom 的函子性与外张量积

2.1

设 $f : X \to Y$ 是 S-态射，$P \in \mathrm{ob}\, D(Y)$，$Q \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$。复形层面上显然的典范箭头

$$f^* \mathcal{H}om^\bullet(P, Q) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(f^* P, f^* Q)$$

经导出给出典范箭头

$$f^* \mathrm{RHom}(P, Q) \longrightarrow \mathrm{RHom}(f^* P, f^* Q). \tag{2.1.1}$$

设 $L \in \mathrm{ob}\, D(X)$，$M \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$。令

$$\mathrm{Hom}_f^{(i,j)}((L, M), (P, Q)) = \mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, P) \times \mathrm{Hom}_f^{(j)}(M, Q), \tag{2.1.2}$$

这里采用 1.4 的记号。对 $(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(2,1)}((L, M), (P, Q))$，定义

$$\mathrm{RHom}(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(1)}(\mathrm{RHom}(L, M), \mathrm{RHom}(P, Q)) \tag{2.1.3}$$

其定义为将 2.1.1 与由 u、v 给出的箭头 $\mathrm{RHom}(f^*P, f^*Q) \to \mathrm{RHom}(L, M)$ 复合。若 $L = f^*P$，$Q = f_*M$，u（相应地 v）由 L（相应地 Q）的恒等态射给出，则 $\mathrm{RHom}(u, v)$ 是“平凡对偶”同构

$$\mathrm{RHom}(P, f_*M) \xrightarrow{\sim} f_*\mathrm{RHom}(f^*P, M). \tag{2.1.4}$$

对 $(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(3,4)}((L, M), (P, Q))$，定义

$$\mathrm{RHom}(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(1)}(\mathrm{RHom}(L, M), \mathrm{RHom}(P, Q)) \tag{2.1.5}$$

为下列箭头的复合

$$\mathrm{RHom}(P, Q) \xrightarrow{a} \mathrm{RHom}(f_!L, Q) \xrightarrow{b} f_*\mathrm{RHom}(L, f^!Q) \xrightarrow{c} f_*\mathrm{RHom}(L, M),$$

其中 a（相应地 c）由 u（相应地 v）给出，而 b 是对偶同构（SGA 4 XVIII 3.1.9.6）的逆。

由定义容易得到，$\mathrm{RHom}(u, v)$ 的构造与复合相容：对可以复合的 $(2, 1)$ 型（相应地 $(3, 4)$ 型）箭头 (u, v)、(u', v')，有

$$\mathrm{RHom}(u'u, v'v) = \mathrm{RHom}(u', v')\,\mathrm{RHom}(u, v). \tag{2.1.6}$$

2.2

设 X 是 S-概形。回顾一下，对 $L \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$、$M \in \mathrm{ob}\, D(X)$、$N \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$，有伴随同构（用 Grothendieck 的话说，这是“Cartan 所钟爱的”同构）

$$\mathrm{Hom}(L \otimes^L M, N) = \mathrm{Hom}(L, \mathrm{RHom}(M, N)). \tag{2.2.1}$$

对 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(X)$、$F \in \mathrm{ob}\, D^+(X)$，$\mathrm{RHom}(E, F)$ 的恒等箭头通过 2.2.1 定义箭头

$$E \otimes^L \mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow F, \tag{2.2.2}$$

称为*求值箭头*：它是由复形层面的箭头

$$\mathcal{H}om^\bullet(E, F) \otimes E \longrightarrow F, \qquad f \otimes x \longmapsto f(x).$$

导出的。对 $i = 1, 2$，设 $E_i, F_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$。利用伴随（2.2.1），将一个对称同构与关于 (E_1, F_1)、(E_2, F_2) 的求值箭头的张量积复合而得的箭头

$$E_1 \otimes^L E_2 \otimes^L \mathrm{RHom}(E_1, F_1) \otimes^L \mathrm{RHom}(E_2, F_2) \longrightarrow F_1 \otimes^L F_2,$$

给出箭头

$$\mathrm{RHom}(E_1, F_1) \otimes^L \mathrm{RHom}(E_2, F_2) \longrightarrow \mathrm{RHom}(E_1 \otimes^L E_2, F_1 \otimes^L F_2). \tag{2.2.3}$$

对 $i = 1, 2$，设 X_i 是 S-概形，$X = X_1 \times_S X_2$，$p_i : X \to X_i$ 是典范投影，$E_i, F_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$，$E = E_1 \otimes_S^L E_2$，$F = F_1 \otimes_S^L F_2$。有典范箭头

$$\mathrm{RHom}(E_1, F_1) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(E_2, F_2) \longrightarrow \mathrm{RHom}(E, F), \tag{2.2.4}$$

它是将箭头 $p_i^*\mathrm{RHom}(E_i, F_i) \to \mathrm{RHom}(p_i^*E_i, p_i^*F_i)$ 的张量积与关于 $(p_i^*E_i, p_i^*F_i)$ 的 2.2.3 复合得到的。

命题 2.3

箭头 2.2.4 是同构。

通过局部化和分步归约，可归约到 $E_i = f_{i!}A_{U_i}$，其中 $f_i : U_i \to X_i$ 平展。有典范同构（对偶性）

$$\mathrm{RHom}(f_{i!}A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} f_{i*}f_i^*F_i, \qquad \mathrm{RHom}(E, F) \xrightarrow{\sim} f_*f^*F \quad (f = f_1 \times_S f_2). \tag{1}$$

考虑到 Künneth 公式 1.6.4，为得出结论，只需验证这些同构使下列方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}(f_{1!}A_{U_1}, F_1) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(f_{2!}A_{U_2}, F_2) & \xrightarrow{2.2.3} & \mathrm{RHom}(f_!A_U, F) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ f_{1*}f_1^*F_1 \otimes_S^L f_{2*}f_2^*F_2 & \xrightarrow[1.6.4]{} & f_*f^*F \end{array} \tag{2}$$

交换，其中 $U = U_1 \times_S U_2$。由于 f_i 平展，关于 f_i（相应地 f）的同构 (1) 与下列复合箭头伴随

$$f_i^*\mathrm{RHom}(f_{i!}A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(f_i^*f_{i!}A_{U_i}, f_i^*F_i) \longrightarrow f_i^*F_i, \tag{3}$$

其中第二个箭头由伴随 $A_{U_i} \to f_i^*f_{i!}A_{U_i}$ 导出（相应地，对 f 考虑类似复合箭头）。(2) 的交换性等价于下列方块的交换性

$$\begin{array}{ccc} f_1^*\mathrm{RHom}(f_{1!}A_{U_1}, F_1) \otimes_S^L f_2^*\mathrm{RHom}(f_{2!}A_{U_2}, F_2) & \longrightarrow & f^*\mathrm{RHom}(f_!A_U, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_1^*F_1 \otimes_S^L f_2^*F_2 & \xrightarrow[\sim]{} & f^*F, \end{array} \tag{4}$$

其中竖直箭头由 (3) 给出。但 (4) 的交换性来自 2.2.3 关于 E_i 的函子性，以及当 $E_i = A$ 时它化为恒等箭头这一事实，命题得证。

2.4

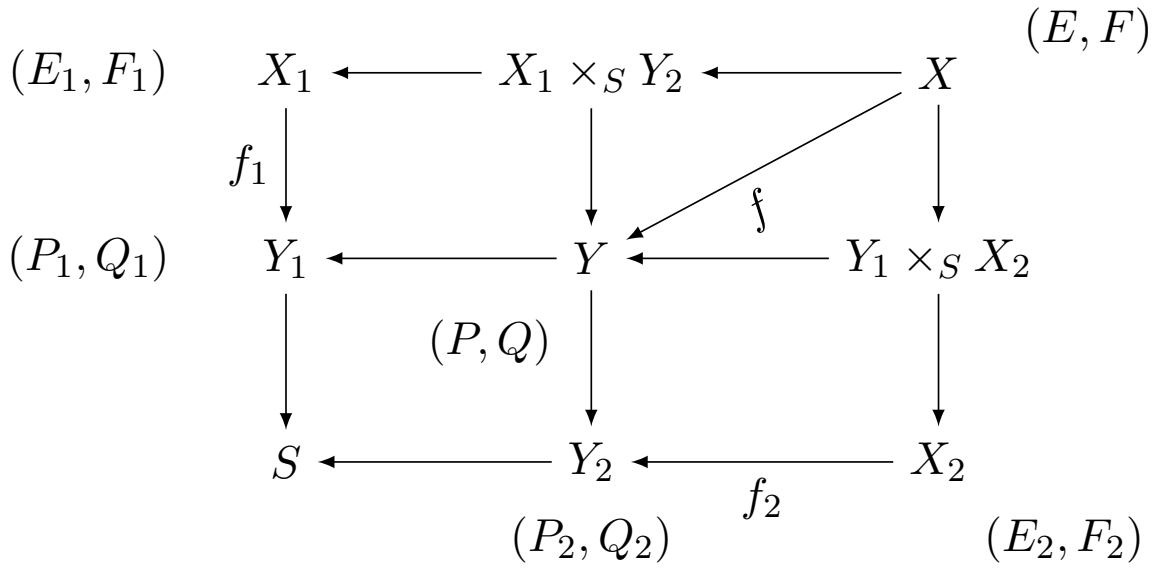
对 $i = 1, 2$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 S-态射，

$$f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y,$$

$E_i, F_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$, $P_i, Q_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y_i)$,

$$E = E_1 \otimes_S^L E_2, \quad F = F_1 \otimes_S^L F_2, \quad P = P_1 \otimes_S^L P_2, \quad Q = Q_1 \otimes_S^L Q_2.$$

考虑图



(2.4.0)

给定 $(u_1,v_1)\in \mathrm{Hom}_{f_1}^{(3,4)}((E_1,F_1),(P_1,Q_1))$、$(u_2,v_2)\in \mathrm{Hom}_{f_2}^{(2,1)}((E_2,F_2),(P_2,Q_2))$（记号见 2.1.2 和 1.4）。由 1.8，利用 (u_i,v_i) 得到方块

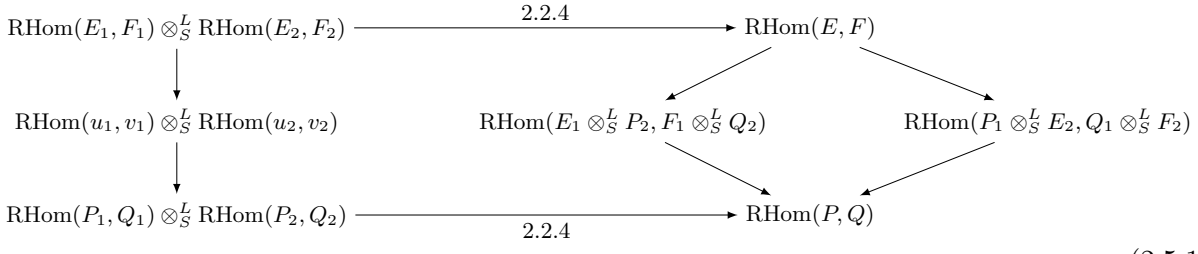
$$\begin{array}{ccc}(E,F) & \xleftarrow{(E_1\otimes_S^L u_2,\,F_1\otimes_S^L v_2)} & (E_1\otimes_S^L P_2,F_1\otimes_S^L Q_2)\\ \downarrow{\scriptstyle (u_1\otimes_S^L E_2,\,v_1\otimes_S^L F_2)} & & \downarrow{\scriptstyle (u_1\otimes_S^L P_2,\,v_1\otimes_S^L Q_2)}\\ (P_1\otimes_S^L E_2,Q_1\otimes_S^L F_2) & \xrightarrow[(P_1\otimes_S^L u_2,\,Q_1\otimes_S^L v_2)]{} & (P,Q),\end{array}\tag{2.4.1}$$

其中竖直箭头（相应地水平箭头）的类型为 $(3,4)$（相应地 $(2,1)$）。

现在可以陈述本节主要的相容性，它将在验证 Lefschetz–Verdier 公式时起关键作用。

命题 2.5

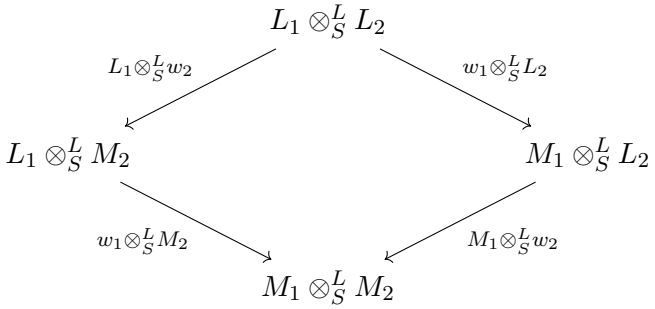
下图 2.5.1 交换，其中右边的方块由 2.4.1 按 2.1.3 和 2.1.5 的意义应用 RHom 而得：



(2.5.1)

2.6

2.5 的证明将占据第 2 节的其余部分。由 1.6.3 可知，若 $w_i : L_i \to M_i$ 是位于 f_i 上的 1 型箭头，则箭头 $w = w_1 \otimes_S^L w_2$ 使下图



交换。将这一观察应用于 $w_i = \mathrm{RHom}(u_i, v_i)$，可知只需证明 2.5 的下列特例。

推论 2.6.1

设 $f : X \to Y$ 是 S-态射，S' 是 S-概形，$f' : X' \to Y'$ 是 f 经基变换 $S' \to S$ 导出的态射，$E, F \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$，$P, Q \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y)$，$P', Q' \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(S')$，且 $(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(2,1)}((E, F), (P, Q))$（相应地 $\mathrm{Hom}_f^{(3,4)}((E, F), (P, Q))$）。则有一个交换方块，其竖直箭头是位于 f' 上的 1 型箭头：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}(E,F) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P',Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \mathrm{RHom}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{RHom}(u,v) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P',Q')} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{RHom}(u \otimes_S^L P', v \otimes_S^L Q')} \\ \mathrm{RHom}(P,Q) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P',Q') & \xrightarrow[2.2.4]{} & \mathrm{RHom}(P \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q'). \end{array} \tag{2.6.1.1}$$

先考察 (u, v) 为 $(2, 1)$ 型的情形。由函子性，可设 $E = f^*P$、$F = f^*Q$，且 (u, v) 由 (f^*P, f^*Q) 的恒等态射给出。当 $P' = Q' = A_{S'}$ 时，2.6.1.1 的交换性显然；因此，要证明一般情形，只需验证对 $L, M \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y)$，方块

$$\begin{array}{ccc} f^*\mathrm{RHom}(E,F) \otimes^L f^*\mathrm{RHom}(L,M) & \xrightarrow{f^*(2.2.3)} & f^*\mathrm{RHom}(E \otimes^L L, F \otimes^L M) \\ \downarrow{\scriptstyle 2.1.1 \otimes 2.1.1} & & \downarrow{\scriptstyle 2.1.1} \\ \mathrm{RHom}(f^*E, f^*F) \otimes^L \mathrm{RHom}(f^*L, f^*M) & \xrightarrow[2.2.3]{} & \mathrm{RHom}(f^*(E \otimes^L L), f^*(F \otimes^L M)) \end{array}$$

交换。但立即可见，该方块的两个复合都与求值箭头

$$f^*E \otimes^L f^*\mathrm{RHom}(E,F) \longrightarrow f^*F \quad \text{且} \quad f^*L \otimes^L f^*\mathrm{RHom}(L,M) \longrightarrow f^*M,$$

的张量积伴随，从而证明了所述断言。

现在转向 (u, v) 为 $(3, 4)$ 型的情形。由函子性，可设 $P = f_!E$、$F = f^!Q$，且 (u, v) 由 $(\mathrm{Id}_P, \mathrm{Id}_F)$ 定义。须证明下列方块交换

$$\begin{array}{ccc} f_*\mathrm{RHom}(E, f^!Q) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P',Q') & \xrightarrow{b} & f'_*\mathrm{RHom}(E \otimes_S^L P', f^!Q \otimes_S^L Q') \\ \downarrow{\scriptstyle a \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P',Q')} & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ \mathrm{RHom}(f_!E, Q) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P',Q') & \xrightarrow[2.2.4]{} & \mathrm{RHom}(f_!E \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q'), \end{array}$$

其中 b 是 $f'_*(2.2.4)$ 与一个基变换同构的复合，a 是对偶同构（SGA 4 XVIII 3.1.9.6），a' 则是关于 $E\otimes^L_S P'$、$Q\otimes^L_S Q'$ 的对偶同构与基变换同构

$$f_!E\otimes^L_S P'\xrightarrow[\sim]{c} f'_!(E\otimes^L_S P'),\qquad f^!Q\otimes^L_S Q'\xrightarrow[\sim]{d} f'^!(Q\otimes^L_S Q').$$

的复合。回顾 a 是典范箭头（SGA 4 XVIII 3.1.9.5）

$$f_*\mathrm{RHom}(E,f^!Q)\longrightarrow \mathrm{RHom}(f_!E,f_!f^!Q)$$

与由伴随箭头 $f_!f^!Q\to Q$ 定义的箭头的复合。a' 也有类似描述，即将上述箭头

$$f'_*\mathrm{RHom}(E\otimes^L_S P',f^!Q\otimes^L_S Q')\longrightarrow \mathrm{RHom}(f'_!(E\otimes^L_S P'),f'_!(f^!Q\otimes^L_S Q')),\qquad (*)$$

与由 c、d 定义的箭头，以及由伴随箭头

$$f'_!f'^!(Q\otimes^L_S Q')\longrightarrow Q\otimes^L_S Q'.$$

定义的箭头复合。按照定义，d 与由基变换同构 $f'_!(f^!Q\otimes^L_S Q')\simeq f_!f^!Q\otimes^L_S Q'$ 和伴随箭头 $f_!f^!Q\to Q$ 定义的箭头

$$f'_!(f^!Q\otimes^L_S Q')\longrightarrow Q\otimes^L_S Q'$$

伴随；换言之，方块

$$\begin{array}{ccc} f'_!(f^!Q\otimes^L_S Q') & \xrightarrow{f'_!d} & f'_!f'^!(Q\otimes^L_S Q') \\ {\scriptstyle 基变换}\downarrow{\scriptstyle \sim} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{adj}} \\ f_!f^!Q\otimes^L_S Q' & \xrightarrow[\mathrm{adj}\otimes 1]{} & Q\otimes^L_S Q' \end{array}$$

交换。因此也可将 a' 描述为 (*)、由 c 定义的箭头、以及由基变换同构

$$f'_!(f^!Q\otimes^L_S Q')\xrightarrow{\sim} f_!f^!Q\otimes^L_S Q'$$

和伴随箭头 $f_!f^!Q\to Q$ 定义的箭头的复合。a' 的这一分解及上面给出的 a 的分解，加上下列方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}(f_!E,f_!f^!Q)\otimes^L_S \mathrm{RHom}(P',Q') & \longrightarrow & \mathrm{RHom}(f_!E\otimes^L_S P',f_!f^!Q\otimes^L_S Q') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{RHom}(f_!E,Q)\otimes^L_S \mathrm{RHom}(P',Q') & \longrightarrow & \mathrm{RHom}(f_!E\otimes^L_S P',Q\otimes^L_S Q'), \end{array}$$

（由 2.2.4 和伴随箭头 $f_!f^!Q\to Q$ 定义）的交换性，说明要证明 2.6.2 交换，只需证明下列相容性。

引理 2.6.3

设 f、f'、E、F、P'、Q' 同 2.6.1。则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} f_*\mathrm{RHom}(E,F)\otimes^L_S \mathrm{RHom}(P',Q') & \xrightarrow{(1)} & f'_*\mathrm{RHom}(E\otimes^L_S P',F\otimes^L_S Q') \\ {\scriptstyle (2)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (4)} \\ \mathrm{RHom}(f_!E,f_!F)\otimes^L_S \mathrm{RHom}(P',Q') & \xrightarrow[(3)]{} & \mathrm{RHom}(f_!E\otimes^L_S P',f_!F\otimes^L_S Q'), \end{array}$$

其中 (1) 是基变换同构

$$f_*\mathrm{RHom}(E,F)\otimes^L_S -\xrightarrow{\sim} f'_*(\mathrm{RHom}(E,F)\otimes^L_S -)$$

与 $f'_*(2.2.4)$ 的复合，(2) 是对典范箭头

$$f_*\mathrm{RHom}(E,F)\longrightarrow \mathrm{RHom}(f_!E,f_!F)$$

（SGA 4 XVIII 3.1.9.5）应用 $\otimes^L_S\mathrm{RHom}(P',Q')$ 得到的，(3) 由 2.2.4 给出，最后，(4) 是典范箭头

$$f'_*\mathrm{RHom}(E\otimes^L_S P',F\otimes^L_S Q')\longrightarrow \mathrm{RHom}(f'_!(E\otimes^L_S P'),f'_!(F\otimes^L_S Q'))$$

（见所引文献）与由基变换同构

$$f'_!(E\otimes^L_S P')\xrightarrow{\sim} f_!E\otimes^L_S P',\qquad f'_!(F\otimes^L_S Q')\xrightarrow{\sim} f_!F\otimes^L_S Q'.$$

回到箭头（SGA 4 XVIII 3.1.9.5）的定义，选择 f 的一个紧化[12]，于是只需分别在 f 为开浸入和 f 为固有态射时证明引理。

*a) f 为开浸入的情形。*由伴随（2.2.1），只需说明，将方块 2.6.3 与 $f_!E\otimes^L_S P'$ 作张量积，再与求值箭头 2.2.2

$$(f_!E\otimes^L_S P')\otimes^L\mathrm{RHom}(f_!E\otimes^L_S P',f_!F\otimes^L_S Q')\longrightarrow f_!F\otimes^L_S Q',$$

复合后，所得方块交换。但该方块各项在 X' 以外都为零，故只需验证其在 X' 上诱导的方块交换，而这是平凡的。

*b) f 为固有态射的情形。*此时 $f_!=f_*$、$f'_!=f'_*$。容易看出，将

$$f_*\mathrm{RHom}(E,F)\longrightarrow \mathrm{RHom}(f_*E,f_*F)$$

与平凡对偶同构

$$\mathrm{RHom}(f_*E,f_*F)\xrightarrow{\sim} f_*\mathrm{RHom}(f^*f_*E,F)$$

(2.1.4) 复合，所得正是由伴随箭头 $f^*f_*E\to E$ 应用 $f_*\mathrm{RHom}(-,F)$ 导出的箭头。类似地，将 (4) 与平凡对偶同构

$$\mathrm{RHom}(f_*E\otimes^L_S P',f_*F\otimes^L_S Q')\xrightarrow{\sim} f'_*\mathrm{RHom}(f^*f_*E\otimes^L_S P',F\otimes^L_S Q')$$

复合（其中由典范同构将 $f_*F\otimes^L_S Q'$ 与 $f'_*(F\otimes^L_S Q')$ 认同），所得正是由伴随箭头 $f^*f_*E\to E$ 应用 $f'_*\mathrm{RHom}(-\otimes^L_S P',F\otimes^L_S Q')$ 导出的箭头。因此只需验证下列方块的交换性

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{RHom}(f_*E,f_*F)\otimes^L_S\mathrm{RHom}(P',Q') & \xrightarrow{(3)} & \mathrm{RHom}(f_*E\otimes^L_S P',f_*F\otimes^L_S Q') \\
\downarrow & & \downarrow \\
f_*\mathrm{RHom}(f^*f_*E,F)\otimes^L_S\mathrm{RHom}(P',Q') & \xrightarrow[(1')]{} & f'_*\mathrm{RHom}(f^*f_*E\otimes^L_S P',F\otimes^L_S Q'),
\end{array}$$

其中竖直箭头是平凡对偶同构，(1′) 则由 (1) 将 E 换成 f^*f_*E 而得。但这是已处理的 (u,v) 为 $(2,1)$ 型时 2.6.1.1 的一个特例（取由 f^*f_*E 的恒等态射给出的 $u:f^*f_*E\to f_*E$，以及由 f_*F 的恒等态射给出的 $v:F\to f_*F$）。至此证明了 2.6.3。如前所述，2.6.2 的交换性随之成立，从而完成了 2.6.1、最终也完成了 2.5 的证明。

[12] 上述箭头借助这样的紧化定义，但不依赖它：这一点在所引文献中被默认为真，其实很容易验证。

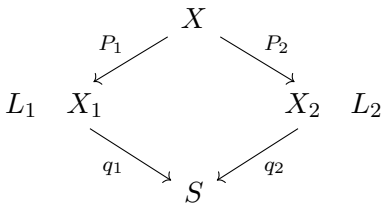
3 上同调对应

3.1

对 $i=1,2$，设 X_i 是 S-概形，$L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$，并设

$$X = X_1 \times_S X_2, \qquad p_i : X \longrightarrow X_i, \qquad q_i : X_i \longrightarrow S$$

是典范投影：



采用 1.3 的记号，有典范同构（2.2.4）

$$DL_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2 \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{X_2}, q_1^! A_S \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2).$$

再与 Künneth 同构

$$q_1^! A_S \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^! L_2 \qquad (1.7.3),$$

复合，得到同构

$$DL_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2 \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2). \tag{3.1.1}$$

这一同构在全文中起基础作用。当 $X_i = S$ 时，3.1.1 化为

$$L_1^\vee \overset{\mathbf{L}}{\otimes} L_2 \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(L_1, L_2),$$

这是任意赋环拓扑斯上完美复形所具有的同构（SGA 6 I 7.7）的一个特例。令

$$\mathrm{RHom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \mathrm{RHom}_S(L_1, L_2), \qquad \mathrm{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2) = \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2). \tag{3.1.2}$$

称 $\mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$ 的元素为从 L_1 *到* L_2 *的上同调对应*。将“从 A_{X_1} 到 A_{X_2} 的上同调对应”简称为从 X_1 *到* X_2 *的上同调对应*（系数默认为 A）。

若 X_1 *光滑*且纯相对维数为 r_1，则 p_2 也具有此性质，由对偶定理（SGA 4 XVIII 3.2.5）有

$$p_2^! L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^* L_2(r_1)[2r_1],$$

因此

$$\begin{aligned} \mathrm{RHom}_S(L_1, L_2) &= \mathrm{RHom}(p_1^* L_1, p_2^* L_2)(r_1)[2r_1], \\ \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) &= \mathrm{H}^{2r_1}(X, \mathrm{RHom}(p_1^* L_1, p_2^* L_2)(r_1)). \end{aligned} \tag{3.1.3}$$

特别地，此时从 X_1 到 X_2 的上同调对应群与 $\mathrm{H}^{2r_1}(X, A(r_1))$ 认同。

3.2

实际遇到的上同调对应与 S-态射 $X_2 \to X_1$ 相联系，或者更一般地与 X 上的圈或 X 上方的概形相联系。设

$$c : C \longrightarrow X$$

是 X 上方的概形（有时也称 c 为 X_1 与 X_2 之间的一个对应），并记投影为 $c_i = p_i c : C \to X_i$。称群

$$\mathrm{H}^0(X, c_! \mathrm{RHom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)) \quad (= \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)，若 c \text{ 固有}).$$

的元素为从 L_1 *到* L_2、*支集在* c *中的上同调对应*（无混淆之虞时也说支集在 C 中）。由诱导公式（SGA 4 XVIII 3.1.12.2），有典范同构

$$c^!\mathrm{RHom}(p_1^*L_1, p_2^!L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2), \tag{3.2.1}$$

因此，应用 $c_!$ 并与伴随箭头 $c_!c^! \to \mathrm{Id}$ 复合，得到典范箭头

$$c_!\mathrm{RHom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow \mathrm{RHom}(p_1^*L_1, p_2^!L_2), \tag{3.2.2}$$

$$\mathrm{H}^0\big(X, c_!\mathrm{RHom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2)\big) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2). \tag{3.2.3}$$

所以，每个从 L_1 到 L_2、支集在 C 中的对应，都通过 3.2.3 典范地定义一个从 L_1 到 L_2 的（不指定支集的）对应。

例。 a) 设 c 固有，且 c_2 具有有限 Tor 维数，相对维数 $\leq N$。迹态射（SGA $4^{1/2}$，圈 2.3.3）

$$\mathrm{Tr}_{c_2} : c_{2!}A_C \longrightarrow A_{X_2}(-N)[-2N]$$

通过伴随定义一个从 A_{X_1} 到 $A_{X_2}(-N)[2N]$、支集在 C 中的上同调对应，称为 (c, N) *的类*，记作

$$\mathrm{cl}(c, N) \in \mathrm{H}^{-2N}\big(C, c_2^!A_{X_2}(-N)\big). \tag{3.2.4}$$

最重要的是 $N = 0$ 的情形，即 c_2 有限（且有有限 Tor 维数）；此时 $\mathrm{cl}(c)$ 是从 X_1 到 X_2、支集在 C 中的上同调对应。若 X_1 光滑且纯相对维数为 r_1，则由 3.1.3 和 3.2.1，

$$\mathrm{H}^{-2N}\big(C, c_2^!A_{X_2}(-N)\big) = \mathrm{H}^{2(r_1-N)}\big(C, c^!A_X(r_1 - N)\big). \tag{3.2.5}$$

若进一步 c 是闭浸入，右端可写为

$$\mathrm{H}_C^{2(r_1-N)}\big(X, A_X(r_1 - N)\big),$$

而将 (c, N) 的类视为该群的元素时，它恰好就是（SGA $4^{1/2}$，圈 2.3.1）意义下与 c 相联系的上同调类；这直接由定义可得。

b) 设 $F : X_2 \to X_1$ 是 S-态射，用 $c(F) : C(F) \to X$ 表示其图像，即由 F 定义的 p_2 的截面的像（“点 (Fx, x) 构成的集合”）：c_2 是同构，且 $c_1c_2^{-1} = F$。于是有典范同构

$$\begin{aligned} \mathrm{RHom}\big(c_1(F)^*L_1, c_2(F)^!L_2\big) &= \mathrm{RHom}(F^*L_1, L_2), \\ \mathrm{Hom}\big(c_1(F)^*L_1, c_2(F)^!L_2\big) &= \mathrm{Hom}(F^*L_1, L_2). \end{aligned} \tag{3.2.6}$$

换言之，从 L_1 到 L_2、支集在 F 的图像中的上同调对应，正是将 F “提升”为同态 $F^*L_1 \to L_2$ 所得的对象。以下是两个重要的例子：

(i) $X_1 = X_2$，$L_1 = L_2$，$F = 1$ 是 X_1 的恒等态射，其图像 Δ 是对角线。由 L_1 的恒等态射定义的支集在 Δ 中的对应，称为*对角对应*。它就是元素

$$1 \in \mathrm{Hom}(L_1, L_1) = \mathrm{H}^0\big(X, \Delta_*\Delta^!\mathrm{RHom}_S(L_1, L_1)\big)$$

（若 X_1 光滑且纯相对维数为 r，则此群与 $\mathrm{H}^{2r}_\Delta(X, \mathrm{RHom}_S(L_1, L_1)(r))$ 认同）。

(ii) 设 S 是有限域 $\mathbb{F}_q$ 的谱，$X_1 = X_2$，$L_1 = L_2$，取 $F : X_1 \to X_1$ 为 $\mathbb{F}_q$ 上的相对 Frobenius 自同态，即在底空间上为恒等、在 $\mathcal{O}_{X_1}$ 上取 q 次幂的自同态（参见 XIV），并取 F 到 L_1 的提升为典范同构

$$F^*L_1 \xrightarrow{\sim} L_1$$

（所引文献第 2 节命题 1）（更准确地说，若 $q = p^a$，则取所引文献中同构的 a 次迭代）。由此定义的从 L_1 到 L_1、支集在 F 的图像中的上同调对应，称为（关于 $\mathbb{F}_q$ 的）*Frobenius 对应*。

c) Langlands 在（[13] 第 7 节）研究了与 Hecke 算子有关的某些曲线上层之间的上同调对应。

d) 常层之间的上同调对应（自然出现得最多的情形）通过“积分”自然给出复形之间的上同调对应，下面即说明这一点。

3.3

对 $i=1,2$，设 $f_i: X_i \to Y_i$ 是 S-态射，并令

$$f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y, \qquad f_1' = f_1 \times_S Y_2, \qquad f_2' = Y_1 \times_S f_2,$$
$$p_1' = X_1 \times_S f_2, \qquad p_2' = f_1 \times_S X_2.$$

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times_S Y_2 & \xleftarrow{p_1'} & X \\ {\scriptstyle f_1'}\downarrow & \swarrow_{f} & \downarrow{\scriptstyle p_2'} \\ Y & \xleftarrow[f_2']{} & Y_1 \times_S X_2 \end{array} \tag{3.3.0}$$

设 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$。存在唯一同构

$$f_* \mathrm{RHom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \tag{3.3.1}$$

其逆使下列方块

$$\begin{array}{ccc} D(f_{1!}L_1) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2 & \xrightarrow{3.1.1} & \mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\ {\scriptstyle (1)}\downarrow & & \downarrow \\ f_{1*}DL_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2 & \xrightarrow[(2)]{} & f_*\mathrm{RHom}_S(L_1, L_2), \end{array}$$

交换，其中 (1) 由对偶同构（SGA 4 XVIII 3.1.9.6）

$$Df_{1!}L_1 \xrightarrow{\sim} f_{1*}DL_1$$

的逆应用 $- \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2$ 而得，(2) 则是 Künneth 同构

$$f_{1*}DL_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2 \xrightarrow{\sim} f_*(DL_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2)$$

与 $f_*(3.1.1)$ 的复合。对 3.3.1 应用 $R\Gamma(Y, -)$，得到同构

$$f_* : \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2). \tag{3.3.2}$$

对 $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$，称对应 f_*u 为 u 沿 f 的*正像*。当 $Y_1 = Y_2 = S$ 时，将 f_*u 记作 u_*。若 $Y_1 = Y_2 = S$ 是可分闭域的谱，则 3.3.2 写为

$$\mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}\big(R\Gamma_c(X_1, L_1), R\Gamma(X_2, L_2)\big). \tag{3.3.3}$$

因此，上同调对应在上同调上“作用”。以下陈述给出这一作用的几种解释，尤其将它与上述 a)、b) 等情形中的通常定义联系起来。

命题 3.4. 采用 3.3.0 的记号，在 $D_{\mathrm{ctf}}(Y)$ 中有下列由同构构成的交换图：

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) & & \\ & \swarrow^{(1)} & \downarrow{\scriptstyle (5)} & \searrow^{(2)} & \\ f_{1*}'\mathrm{RHom}_S(L_1, f_{2*}L_2) & & & & f_{2*}'\mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, L_2) \\ & \searrow_{f_{1*}'(3)} & \downarrow & \swarrow_{f_{2*}'(4)} & \\ & & f_*\mathrm{RHom}_S(L_1, L_2) & & \end{array} \tag{3.4.1}$$

其中 (5) 是 3.3.1 的逆，箭头 (1) 至 (4) 由下列交换图定义；图中“基变换”表示由第 1 节所考虑类型的基变换或 Künneth 同构导出的箭头，“对偶”表示由 2.1.4 型或（SGA 4 XVIII 3.1.9.6）型对偶同构导出的箭头，“平凡”表示平凡同构：

$$
\begin{array}{ccc}
\mathrm{RHom}(f_{1!}L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}, K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{基变换}} & \mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
\mathrm{RHom}(f'_{1!}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}), K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{对偶}} & & \\
f'_{1*}\mathrm{RHom}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}, f'^{!}_1(K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2)) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
f'_{1*}\mathrm{RHom}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}, K_{X_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2) & \xrightarrow[\text{基变换}]{} & f'_{1*}\mathrm{RHom}_S(L_1, f_{2*}L_2),
\end{array}
\qquad (1)
$$

$$
\begin{array}{ccc}
\mathrm{RHom}(f_{1!}L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}, K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{基变换}} & \mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
\mathrm{RHom}(f_{1!}L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}, f'_{2*}(K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2)) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{对偶}} & & \\
f'_{2*}\mathrm{RHom}(f'^{*}_2(f_{1!}L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}), K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{平凡}} & & \\
f'_{2*}\mathrm{RHom}(f_{1!}L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{X_2}, K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) & \xrightarrow[\text{基变换}]{} & f'_{2*}\mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, L_2),
\end{array}
\qquad (2)
$$

$$
\begin{array}{ccc}
\mathrm{RHom}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}, K_{X_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S f_{2*}L_2) & \xrightarrow{\text{基变换}} & \mathrm{RHom}_S(L_1, f_{2*}L_2) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
\mathrm{RHom}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}, p'_{1*}(K_{X_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2)) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{对偶}} & & \\
p'_{1*}\mathrm{RHom}(p'^{*}_1(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{Y_2}), K_{X_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{平凡}} & & \\
p'_{1*}\mathrm{RHom}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{X_2}, K_{X_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) & \xrightarrow[\text{基变换}]{} & p'_{1*}\mathrm{RHom}_S(L_1, L_2),
\end{array}
\qquad (3)
$$

$$
\begin{array}{ccc}
\mathrm{RHom}(f_{1!}L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{X_2}, K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) & \xrightarrow{\text{基变换}} & \mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, L_2) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
\mathrm{RHom}(p'_{2!}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{X_2}), K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{对偶}} & & \\
p'_{2*}\mathrm{RHom}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{X_2}, p'^{!}_2(K_{Y_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2)) & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{基变换}} & & \\
p'_{2*}\mathrm{RHom}(L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S A_{X_2}, K_{X_1} \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) & \xrightarrow[\text{基变换}]{} & p'_{2*}\mathrm{RHom}_S(L_1, L_2).
\end{array}
\qquad (4)
$$

这只是将 2.5 在以下特例中展开：$(u_1, v_1) : (L_1, K_{X_1}) \to (f_{1!}L_1, K_{Y_1})$ 由 $f_{1!}L_1$ 的恒等态射及典范同构 $f_1^! K_{Y_1} \xrightarrow{\sim} K_{X_1}$ 给出，而 $(u_2, v_2) : (A_{X_2}, L_2) \to (A_{Y_2}, f_{2*}L_2)$ 由典范同构 $A_{X_2} \xrightarrow{\sim} f_2^! A_{Y_2}$ 及 $f_{2*}L_2$ 的恒等态射给出。

推论 3.5. 设 $Y_1 = Y_2 = S$。给定 $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$，正像 $f_*u \in \mathrm{Hom}(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2)$（3.3.2）可由下列两种等价方式得到：

a) 利用平凡对偶，将 u 与一个箭头
$$L_1 \longrightarrow p_{1*}p_2^! L_2;$$
认同；再与基变换同构
$$p_{1*}p_2^! L_2 \xrightarrow{\sim} f_1^! f_{2*} L_2;$$
复合，f_*u 就是此复合箭头的伴随箭头。

b) 利用伴随，将 u 与一个箭头
$$p_{2!}p_1^* L_1 \longrightarrow L_2;$$
认同；再与基变换同构
$$f_2^* f_{1!} L_1 \xrightarrow{\sim} p_{2!}p_1^* L_1;$$
复合，f_*u 就是此复合箭头的伴随箭头。

描述 a)（相应地 b)）确实对应于 3.4.1 中的路径 $(f_{1*}(3) \circ (1))^{-1}$（相应地 $f_{2*}(4) \circ (2)$)。

3.6

实际中主要使用描述 3.5 b)。下面在上同调类的层面将它展开；为简化记号，设 S 是可分闭域的谱。给定
$$u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) = \mathrm{Hom}(p_1^* L_1, p_2^! L_2).$$
对 $x \in \mathrm{H}_c^i(X_1, L_1)$，$u_*(x) \in \mathrm{H}^i(X_2, L_2)$ 定义如下：考虑由 x 取逆像得到的元素 $p_1^* x \in \mathrm{H}^i(X_2, p_{2!}p_1^* L_1)$，对其应用 u，即取乘积
$$u \cdot p_1^* x \in \mathrm{H}^i(X_2, p_{2!}p_2^! L_2),$$
然后应用由伴随箭头 $p_{2!}p_2^! \to \mathrm{Id}$ 定义的箭头
$$a : \mathrm{H}^i(X_2, p_{2!}p_2^! L_2) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X_2, L_2)$$
即可；简言之：
$$u_*(x) = a(u \cdot p_1^* x). \tag{3.6.1}$$
设 $c : C \to X$ 是固有态射，$u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2)$。用
$$u_* \in \mathrm{Hom}\big(R\Gamma_c(X_1, L_1), R\Gamma(X_2, L_2)\big)$$
表示 u 在 3.2.3 与 3.3.3 的复合下的像。由 3.6.1 可知，对 $x \in \mathrm{H}_c^i(X_1, L_1)$，有
$$u_*(x) = a(u \cdot c_1^* x), \tag{3.6.2}$$
其中 $c_1^* x$ 是 x 在 $\mathrm{H}^i(X_2, c_{2!}c_1^* L_1)$ 中的逆像，而
$$a : \mathrm{H}^i(X_2, c_{2!}c_2^! L_2) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X_2, L_2)$$
是由伴随 $c_{2!}c_2^! L_2 \to \mathrm{Id}$ 导出的箭头。在例 3.2 a) 的情形中，由此得到
$$\mathrm{cl}(c, N)_*(x) = \mathrm{Tr}_{c_2}(c_1^* x), \tag{3.6.3}$$

其中

$$\mathrm{Tr}_{c_2} : \mathrm{H}^i(X_2, Rc_{2!}A_C) \longrightarrow \mathrm{H}^{i-2N}(X_2, A(-N))$$

是关于 c_2 的迹态射诱导的箭头。当 $N = 0$ 时，此公式与（SGA $4^{1/2}$，圈 3.6）一致：$\mathrm{cl}(c)_*$ 就是那里记为 η_{X_2,X_1} 的同态。若 X_1 光滑且纯相对维数为 r_1，c 是闭浸入，则由 3.6.1 及 3.2 a) 末尾的注记，还有

$$\mathrm{cl}(c, N)_*(x) = \mathrm{Tr}_{p_2}(\mathrm{cl}(c)\, p_1^* x), \tag{3.6.4}$$

其中 $\mathrm{cl}(C) \in \mathrm{H}_C^{2(r_1-N)}(X, A(r_1 - N))$ 是 C 的上同调类，而

$$\mathrm{Tr}_{p_2} : \mathrm{H}^*(X_2, Rp_{2!}A_X) \longrightarrow \mathrm{H}^{*-2r_1}(X_2, A(-r_1))$$

是由关于 p_2 的迹态射定义的箭头。这样便重新得到对应在上同调上诱导同态的通常定义（[12] 1.3)、(SGA $4^{1/2}$，圈 3.2)。

3.6.5

在 3.2 b) 的情形中，由 3.6.2 可知，对 $u \in \mathrm{Hom}(F^*L_1, L_2)$，

$$u_* : \mathrm{H}_c^i(X_1, L_1) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X_2, L_2)$$

是“逆像”同态

$$\mathrm{H}_c^i(X_1, L_1) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X_2, F^*L_1)$$

与 u 诱导的同态的复合（更一般地，$f_*u : Rf_{1!}L_1 \to Rf_{2*}L_2$ 是典范同态

$$Rf_{1!}L_1 \longrightarrow Rf_{2*}F^*L_1$$

与 $Rf_{2*}u$ 的复合)。特别地，对角对应诱导典范箭头

$$Rf_{1!}L_1 \longrightarrow Rf_{1*}L_1$$

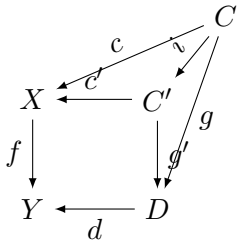
(当 X_1 在 S 上固有时为恒等箭头)。

3.7

回到 3.3 开头的情形，并假设还给定一个交换方块

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{c} & C \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y & \xleftarrow[d]{} & D \end{array} \tag{3.7.1}$$

其中 c 固有。令 $c_i = p_i c$、$d_i = q_i d$，其中 $p_i : X \to X_i$、$q_i : Y \to Y_i$ 是投影。由 3.7.1 得到一个交换图，其内侧方块为笛卡儿方块:



(3.7.2)

对 $K \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$，有典范箭头

$$f_* c_! c^! K \longrightarrow d_* d^! f_* K, \tag{3.7.3}$$

它是由伴随箭头 $i_*i^! \to \mathrm{Id}$ 定义的箭头

$$f_*c_!c^!K = f_*c'_*(i_*i^!)c'^!K \longrightarrow f_*c'_*c'^!K = d_*g'_*c'^!K$$

与同构

$$d_*g'_*c'^!K \xrightarrow{\sim} d_*d^!f_*K$$

的复合，后者由典范同构 $g'_*d'^! \xrightarrow{\sim} d^!f_*$（SGA 4 XVIII 3.1.12.3）定义。取 $K = \mathrm{RHom}_S(L_1, L_2)$，并将 3.7.3 与由 3.3.1 导出的同构复合，得到典范箭头

$$f_*c_*c^!\mathrm{RHom}_S(L_1, L_2) \longrightarrow d_*d^!\mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2), \tag{3.7.4}$$

利用 3.2.1，可将它改写为

$$f_*c_!\mathrm{RHom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow d_*\mathrm{RHom}(d_1^*(f_{1!}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)). \tag{3.7.5}$$

于是得到

$$f_* : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}(d_1^*(f_{1!}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)). \tag{3.7.6}$$

箭头 3.7.5（相应地 3.7.6）推广了 3.3.1（相应地 3.3.2）；当 c、d 是恒等态射时，两者相同。还须指出，当 c 固有而 f_1、f_2、d 为恒等箭头时，3.2.2（相应地 3.2.3）恰好就是 3.7.5（相应地 3.7.6）。当 $Y_1 = Y_2 = S = D$ 时，仍如上将 f_*u 简记为 u_*。

4 对应的配对。Lefschetz 公式

4.1

对 $i = 1, 2$，设 X_i 是 S-概形，$X = X_1 \times_S X_2$，$p_i : X \to X_i$ 是投影，$L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$，$K_{X_i}$ 是对偶化复形（1.3）。由 2.1.1 与求值箭头 2.2.2 复合而得的典范箭头

$$p_i^*\mathrm{RHom}(L_i, K_{X_i}) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} p_i^*L_i \longrightarrow p_i^*K_{X_i}, \tag{4.1.1}$$

在 X 上取张量积，再与 Künneth 同构 1.7.6 复合，给出配对

$$(DL_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} (L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S DL_2) \longrightarrow K_X, \tag{4.1.2}$$

利用 3.1.1 和 3.1.2，可改写为

$$\mathrm{RHom}_S(L_1, L_2) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}_S(L_2, L_1) \longrightarrow K_X. \tag{4.1.3}$$

由此导出一个称为杯积的配对

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \mathrm{Hom}_S(L_2, L_1) \longrightarrow \mathrm{H}^0(X, K_X). \tag{4.1.4}$$

也可将 4.1.2 看作求值箭头

$$DL_i \overset{\mathbf{L}}{\otimes} L_i \longrightarrow K_{X_i}.$$

的外张量积。由 Künneth 同构 2.2.4 可知，4.1.2 是“完美对偶”，即通过伴随同构 2.2.1，将复形 $DL_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2$、$L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S DL_2$ 各自与另一个复形的对偶（取值于 K_X）认同。

当 $X_1 = X_2 = S$ 时，4.1.3 是任意赋环拓扑斯上完美复形的配对（SGA 6 I 7.8）的一个特例；采用（SGA 6 I 8.3）的记号，有

$$\langle u, v\rangle = \mathrm{Tr}(vu) = \mathrm{Tr}(uv). \tag{4.1.5}$$

4.2

设 $c : C \to X$、$d : D \to X$，且 $e = c \times_X d : E = C \times_X D \to X$。对 $P, Q \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$，有典范箭头（通常不是同构）

$$c^! P \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X d^! Q \longrightarrow e^!(P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q), \tag{4.2.1}$$

与 1.7.3 一样，将它定义为下列复合箭头的伴随箭头

$$e_!(c^! P \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X d^! Q) \underset{(1)}{\xrightarrow{\sim}} c_! c^! P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} d_! d^! Q \xrightarrow{(2)} P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q,$$

其中 (1) 是 Künneth 同构（SGA 4 XVII 5.4.2.2），(2) 是伴随箭头的张量积。对 4.2.1 应用 $e_!$，并与刚才引用的 Künneth 同构复合，得到典范箭头

$$c_! c^! P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} d_! d^! Q \longrightarrow e_! e^!(P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q). \tag{4.2.2}$$

类似地，将 Künneth 箭头

$$c_* c^! P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} d_* d^! Q \longrightarrow e_*(c^! P \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_X d^! Q)$$

与对 4.2.1 应用 e_* 得到的箭头复合，得到典范箭头

$$c_* c^! P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} d_* d^! Q \longrightarrow e_* e^!(P \overset{\mathbf{L}}{\otimes} Q). \tag{4.2.3}$$

对于 $P = DL_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S L_2$、$Q = L_1 \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_S DL_2$，由 4.2.2 和 4.2.3，与 4.1.2 及同构 $e^! K_X = K_E$ 复合，再作 3.1.1 和 3.2.1 的认同，得到配对

$$c_! \mathrm{RHom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} d_! \mathrm{RHom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_! K_E, \tag{4.2.4}$$

$$c_* \mathrm{RHom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \overset{\mathbf{L}}{\otimes} d_* \mathrm{RHom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_* K_E, \tag{4.2.4'}$$

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow \mathrm{H}^0(E, K_E). \tag{4.2.5}$$

这些配对与平展局部化相容：给定交换方块（未必为笛卡儿方块）



若 c'、d'、e' 表示复合 $C' \to C \to X$、$D' \to D \to X$、$E' \to E \to X$，则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & \mathrm{H}^0(E, K_E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}({c'_1}^* L_1, {c'_2}^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}({d'_2}^* L_2, {d'_1}^! L_1) & \longrightarrow & \mathrm{H}^0(E', K_{E'}) \end{array} \tag{4.2.6}$$

其中竖直箭头是限制，下面的水平箭头是类似于 4.2.5 的箭头与限制

$$\mathrm{H}^0(E'', K_{E''}) \longrightarrow \mathrm{H}^0(E', K_{E'}),$$

的复合，这里 $E'' = C' \times_{X'} D'$（对 4.2.4、4.2.4' 型箭头也有类似交换方块，留给读者写出）。若 Z 在 E 上平展，对于

$$u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \qquad v \in \mathrm{Hom}(d_2^* L_2, d_1^! L_1),$$

$$\langle u,v\rangle_Z \in \mathrm{H}^0(Z,K_Z) \tag{4.2.7}$$

用此式表示 $\langle u,v\rangle$ 经限制在 $\mathrm{H}^0(Z,K_Z)$ 中的像（实际中 Z 将是 E 的一个连通分支）。若 z 是 E 的孤立闭点，$\bar{z}$ 是 z 上方的几何点，则由 4.2.6 可知

$$\langle u,v\rangle_z \in \mathrm{H}^0(z,K_z) = A$$

只依赖于在 $\bar{z}$ 于 C,D,X 中的像处作严格局部化所得的情形。

例 4.3. 设 X_i 光滑且纯相对维数为 r_i，c、d 是闭浸入，c_2（相应地 d_1）有限。当 $L_1 = A_{X_1}$、$L_2 = A_{X_2}$ 时，由 3.1.3 有

$$DL_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S L_2 = A_X(r_1)[2r_1], \qquad L_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S DL_2 = A_X(r_2)[2r_2],$$

而 4.1.2 与乘积

$$A_X(r_1)[2r_1] \otimes^{\mathbf{L}} A_X(r_2)[2r_2] \longrightarrow A_X(r)[2r],$$

认同，其中 $r = r_1 + r_2$；因此，考虑到 3.2.1，4.2.5 与通常的杯积

$$\mathrm{H}^{2r_1}_C(X,A(r_1)) \otimes \mathrm{H}^{2r_2}_D(X,A(r_2)) \longrightarrow \mathrm{H}^{2r}_{C\cap D}(X,A(r)).$$

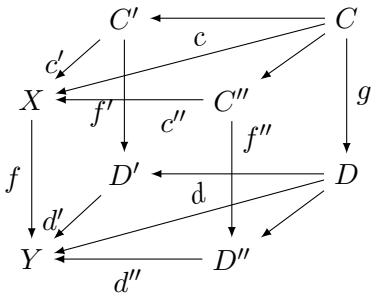
认同。取 c（相应地 d）的类为从 X_1 到 X_2（相应地从 X_2 到 X_1）的上同调对应（3.2 a)）。由（SGA $4^{1/2}$，圈 2.3.8）可知，在 $C\cap D$ 的孤立点 z 处，$\langle \mathrm{cl}(c),\mathrm{cl}(d)\rangle_z$ 就是 C 与 D 在 z 处的相交重数在 A 中的像。

现在给出本报告的主要结果。

定理 4.4. 对 $i=1,2$，设 $f_i : X_i \longrightarrow Y_i$ 是固有 S-态射，

$$f = f_1 \times_S f_2 : X \longrightarrow Y, \qquad p_i : X \longrightarrow X_i, \qquad q_i : Y \longrightarrow Y_i$$

为投影。再设



(4.4.0)

是水平面为笛卡儿方块的交换立方图，其中 c'、c''、d'、d'' 固有。令

$$c'_i = p_i c', \qquad c''_i = p_i c'', \qquad d'_i = q_i d', \qquad d''_i = q_i d''.$$

最后，设 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$。则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} f_*c'_*\mathrm{RHom}({c'_1}^*L_1, {c'_2}^!L_2) \otimes^{\mathbf{L}} f_*c''_*\mathrm{RHom}({c''_2}^*L_2, {c''_1}^!L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_*c_*K_C \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (4)} \\ d'_*\mathrm{RHom}({d'_1}^*M_1, {d'_2}^!M_2) \otimes^{\mathbf{L}} d''_*\mathrm{RHom}({d''_2}^*M_2, {d''_1}^!M_1) & \xrightarrow[(3)]{} & d_*K_D, \end{array} \tag{4.4.1}$$

其中 $M_i = f_{i*}L_i$，(3) 由 4.2.4 给出，(1) 由 4.2.4 应用 f_* 并与典范箭头

$$f_*c'_*(-) \otimes^{\mathbf{L}} f_*c''_*(-) \longrightarrow f_*(c'_*(-) \otimes^{\mathbf{L}} c''_*(-)),$$

复合而得,(2) 是关于包含 f 的两个面的箭头 3.7.5 的张量积,(4) 则由伴随箭头 $g_*K_C = g_!g^!K_D \longrightarrow K_D$ 定义。

证明. 令

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2 = P, \qquad L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_2 = Q, \qquad DM_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} M_2 = E, \qquad M_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DM_2 = F.$$

考虑图

$$\begin{array}{ccccc}
f_*c'_*c'^!P \otimes^{\mathbf{L}} f_*c''_*c''^!Q & \xrightarrow{\quad(1)\quad} & f_*c_*c^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) & \xrightarrow{(2)} & f_*c_*c^!K_X \\
\downarrow{\scriptstyle(8)} & (A) & \downarrow{\scriptstyle(9)} & (B) & \downarrow{\scriptstyle(10)} \\
d'_*d'^!f_*P \otimes^{\mathbf{L}} d''_*d''^!f_*Q & \xrightarrow[(3)]{} d_*d^!(f_*P \otimes^{\mathbf{L}} f_*Q) & \xrightarrow[(4)]{} d_*d^!f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) & \xrightarrow[(5)]{} & d_*d^!f_*K_X \\
\downarrow{\scriptstyle(11)} & (C) & \downarrow{\scriptstyle(12)} & (D) & \downarrow{\scriptstyle(13)} \\
d'_*d'^!E \otimes^{\mathbf{L}} d''_*d''^!F & \xrightarrow[(6)]{} d_*d^!(E \otimes^{\mathbf{L}} F) & \xrightarrow[(7)]{} & & d_*d^!K_Y,
\end{array} \tag{4.4.2}$$

各箭头如下：(1) 由 4.2.2 应用 f_* 而得；(2) 由 4.1.2 定义；(3) 由 4.2.2 给出；(4) 由典范箭头 $f_*P \otimes^{\mathbf{L}} f_*Q \longrightarrow f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q)$ 给出；(5) 由 4.1.2 给出；(6) 由 4.2.2 给出；(7) 由 4.1.2 给出；(8) 是箭头 3.7.3 的张量积；(9)、(10) 由 3.7.3 定义；(11)、(12) 由同构 $f_*P \longrightarrow E$、$f_*Q \longrightarrow F$（3.3.1）定义；(13) 由伴随箭头 $f_*K_X \longrightarrow K_Y$ 定义。按定义，经 3.1.1 和 3.2.1 认同后，4.4.1 就是 4.4.2 的外边界。只需证明方块 (A)、(B)、(C)、(D) 交换。由函子性，(B)、(C) 的交换性显然。剩下要证明 (A)、(D) 的交换性。

a) (D) 的交换性。只需证明方块

$$\begin{array}{ccc}
f_*P \otimes^{\mathbf{L}} f_*Q & \longrightarrow & f_*K_X \\
\downarrow & & \downarrow \\
E \otimes^{\mathbf{L}} F & \longrightarrow & K_Y
\end{array} \tag{4.4.3}$$

（即 $d = \mathrm{Id}$ 时的 (D)）交换。回顾配对

$$P \otimes^{\mathbf{L}} Q \longrightarrow K_X \quad (\text{相应地} E \otimes^{\mathbf{L}} F \longrightarrow K_Y)$$

是求值箭头

$$DL_i \otimes^{\mathbf{L}} L_i \longrightarrow K_{X_i} \quad (\text{相应地} DM_i \otimes^{\mathbf{L}} M_i \longrightarrow K_{Y_i}).$$

的外张量积。由 Künneth 同构

$$f_{1*}DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}L_2 \xrightarrow{\sim} f_*P, \qquad f_{1*}L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} f_{2*}DL_2 \xrightarrow{\sim} f_*Q,$$

可将 4.4.3 与下列方块的外张量积认同

$$\begin{array}{ccc}
f_{i*}DL_i \otimes^{\mathbf{L}} f_{i*}L_i & \xrightarrow{(1)} & f_{i*}K_{X_i} \\
\downarrow{\scriptstyle(3)} & & \downarrow{\scriptstyle(4)} \\
DM_i \otimes^{\mathbf{L}} M_i & \xrightarrow[(2)]{} & K_{Y_i},
\end{array} \tag{4.4.4}$$

其中 (2) 是求值箭头，(1) 是典范箭头

$$f_{i*}DL_i \otimes^{\mathbf{L}} f_{i*}L_i \longrightarrow f_{i*}(DL_i \otimes^{\mathbf{L}} L_i)$$

与由求值箭头定义的箭头的复合，(3) 是对偶同构 $f_{i*}DL_i \longrightarrow DM_i$ 与 M_i 的恒等箭头的张量积，(4) 是伴随箭头。因此只需验证方块 4.4.4 交换。由于上述对偶同构是典范箭头（SGA 4 XVIII 3.1.9.5）

$$f_{i*}\mathrm{RHom}(L_i, K_{X_i}) \longrightarrow \mathrm{RHom}(f_{i*}L_i, f_{i*}K_{X_i})$$

与由伴随箭头

$$f_{i*}K_{X_i} \longrightarrow K_{Y_i},$$

导出的箭头的复合，故只需说明下列方块交换：

$$\begin{array}{ccc} f_{i*}\mathrm{RHom}(L_i, K_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}} f_{i*}L_i & \xrightarrow{(1)} & f_{i*}K_{X_i} \\ \downarrow{\scriptstyle (3)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}} \\ \mathrm{RHom}(f_{i*}L_i, f_{i*}K_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}} f_{i*}L_i & \xrightarrow[(2)]{} & f_{i*}K_{X_i}, \end{array} \tag{4.4.5}$$

其中 (1) 是 4.4.4 的箭头 (1)，(2) 是求值箭头，(3) 是刚才所述典范箭头与 $f_{i*}L_i$ 的张量积。更一般地，对于 $D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$ 中的任意箭头 $N_i \longrightarrow f_{i*}L_i$，即位于 f_i 上的任意 1 型箭头 $L_i \overset{u}{\to} N_i$，由 4.4.5 导出的三角形

$$\begin{array}{ccc} f_{i*}\mathrm{RHom}(L_i, K_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}} N_i & & \\ \downarrow & \searrow & \\ \mathrm{RHom}(N_i, f_{i*}K_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}} N_i & \longrightarrow & f_{i*}K_{X_i} \end{array}$$

交换：事实上，由函子性，可设 $L_i = f_i^* N_i$，且 u 由 L_i 的恒等态射给出；此时箭头

$$f_{i*}\mathrm{RHom}(L_i, K_{X_i}) \longrightarrow \mathrm{RHom}(N_i, f_{i*}K_{X_i})$$

是平凡对偶同构的逆，取 N_i 的平坦预解和 K_{X_i} 的内射预解，便可直接在复形层面验证该三角形交换。

b) (A) 的交换性。查阅 3.7.3 的定义，可知只需在下列每种情形验证此交换性：

(i) $X_i = Y_i$，　$f_i =$ 恒等箭头，定义于X_i；　　(ii) 4.4.0 的各侧面为笛卡儿方块。

先考虑情形 (i)。方块 (A) 是下图的外边界

$$\begin{array}{ccccc} c'_*c'^!P \otimes^{\mathbf{L}} c''_*c''^!Q & \xrightarrow{\sim} & c_*(c'^!P \otimes^{\mathbf{L}}_X c''^!Q) & \longrightarrow & c_*c^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \\ \downarrow{\scriptstyle (8)} & A_1 & \downarrow & A_2 & \downarrow{\scriptstyle (9)} \\ d'_*d'^!P \otimes^{\mathbf{L}} d''_*d''^!Q & \xrightarrow[\sim]{} & d_*(d'^!P \otimes^{\mathbf{L}}_X d''^!Q) & \longrightarrow & d_*d^!(P \otimes Q), \end{array}$$

其中 A_1 的水平同构为 Künneth 同构，A_2 的水平箭头由 4.2.1 给出，中间的竖直箭头则由下列箭头应用 d_* 而得

$$g_!(c'^!P \otimes^{\mathbf{L}}_X c''^!Q) \longrightarrow d'^!P \otimes^{\mathbf{L}}_X d''^!Q$$

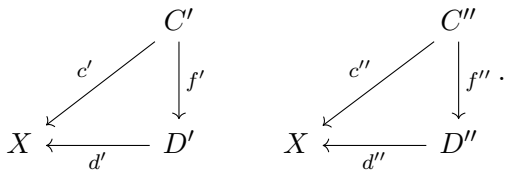
该箭头通过 Künneth 同构由伴随箭头

$$f'_!c'^!P \longrightarrow d'^!P, \qquad f''_!c''^!Q \longrightarrow d''^!Q.$$

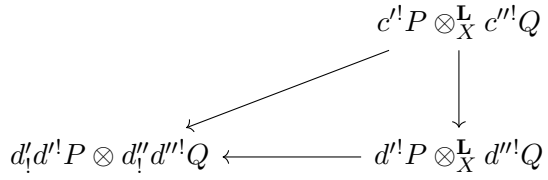
的外张量积定义。这些伴随箭头与 $d'_!d'^!P$、$d''_!d''^!Q$ 的恒等箭头给出位于

$$\begin{array}{ccc} & c'^!P & \\ \swarrow & \downarrow & \\ d'_!d'^!P & \longleftarrow & d'^!P \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} & c''^!Q & \\ \swarrow & \downarrow & \\ d''_!d''^!Q & \longleftarrow & d''^!Q \end{array}$$

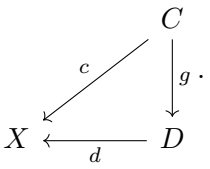
下列图上的 3 型箭头的交换三角形（1.4）：



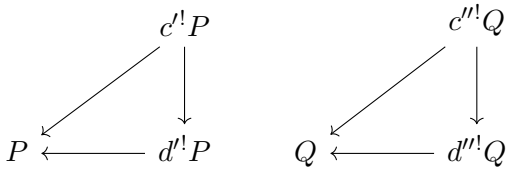
通过（在 X 上）取外张量积，这些三角形给出交换三角形



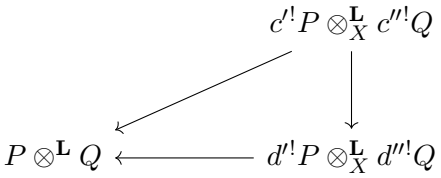
位于下图上



此三角形的交换性等价于将 A_1 的水平箭头取逆所得方块的交换性。另一方面，有由 $d'^{!}P$、$c'^{!}P$、$d''^{!}Q$、$c''^{!}Q$ 的恒等箭头定义的 3 型箭头的交换三角形



。取外张量积后，得到交换三角形



可将它解释为位于 $g : C \longrightarrow D$ 上的 3 型箭头之间的态射：

$$\begin{array}{ccc} c'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_{X} c''^{!}Q & \longrightarrow & c'^{!}(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ d'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_{X} d''^{!}Q & \longrightarrow & d'^{!}(P \otimes Q), \end{array}$$

也可解释为 D 上的交换方块：

$$\begin{array}{ccc} g_{*}(c'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_{X} c''^{!}Q) & \longrightarrow & g_{*}c'^{!}(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ d'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_{X} d''^{!}Q & \longrightarrow & d^{!}(P \otimes^{\mathbf{L}} Q). \end{array}$$

但对后一个方块应用 d_{*}，所得恰是 A_2，从而得到情形 (i) 中 (A) 的交换性。

剩下处理情形 (ii)。由于 4.4.0 中包含 f 的两个面是笛卡儿方块，箭头

$$f'_{*}c'^{!}P \longrightarrow d'^{!}f_{*}P, \qquad f''_{*}c''^{!}Q \longrightarrow d''^{!}f_{*}Q$$

(3.7.3) 是同构。它们的逆在 f'、f'' 上定义 1 型箭头

$$c'^{!}P \longrightarrow d'^{!}f_*P, \qquad c''^{!}Q \longrightarrow d''^{!}f_*Q$$

，由此取正像，得到位于 4.4.0 中包含 f 的两个面上的 1 型箭头的交换方块

$$\begin{array}{ccc} c'_*c'^{!}P & \longleftarrow & c'^{!}P \\ \downarrow & & \downarrow \\ d'_*d'^{!}P & \longleftarrow & d'^{!}f_*P \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} c''_*c''^{!}Q & \longleftarrow & c''^{!}Q \\ \downarrow & & \downarrow \\ d''_*d''^{!}Q & \longleftarrow & d''^{!}f_*Q \end{array}$$

。取张量积，得到 $D_{\mathrm{ctf}}(Y)$ 中的交换方块

$$\begin{array}{ccc} d'_*d'^{!}f_*P \otimes^{\mathbf{L}} d''_*d''^{!}f_*Q & \longrightarrow & d_*(d'^{!}f_*P \otimes^{\mathbf{L}}_Y d''^{!}f_*Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_*c'_*c'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}} f_*c''_*c''^{!}Q & \longrightarrow & d_*g_*(c'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_X c''^{!}Q), \end{array} \tag{4.4.6}$$

其中左侧竖直箭头是 (8) 的逆，水平箭头由 Künneth 同构给出，右侧竖直箭头由下列箭头在 Y 上的外张量积给出

$$f'_*c'^{!}P \longrightarrow d'^{!}f_*P, \qquad f''_*c''^{!}Q \longrightarrow d''^{!}f_*Q.$$

同一张量积定义了方块

$$\begin{array}{ccc} d'^{!}f_*P \otimes^{\mathbf{L}}_Y d''^{!}f_*Q & \longrightarrow & d^{!}f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ g_*(c'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_X c''^{!}Q) & \longrightarrow & g_*c'^{!}(P \otimes^{\mathbf{L}} Q), \end{array} \tag{4.4.7}$$

左侧的竖直箭头，其中右侧竖直箭头为 3.7.3，水平箭头由 4.2.1 定义。将 4.4.6 与 d_*(4.4.7) 合成的图，其外边界就是将 (A) 的竖直箭头取逆所得的方块。因此只需证明 4.4.7 交换，换言之，即证明箭头 4.2.1

$$c'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_X c''^{!}Q \longrightarrow c'^{!}(P \otimes^{\mathbf{L}} Q), \qquad d'^{!}f_*P \otimes^{\mathbf{L}}_Y d''^{!}f_*Q \longrightarrow d^{!}f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q)$$

在被视为位于 g 上的 1 型箭头时，定义了从

$$c'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_X c''^{!}Q \longrightarrow d'^{!}f_*P \otimes^{\mathbf{L}}_Y d''^{!}f_*Q$$

到

$$c'^{!}(P \otimes^{\mathbf{L}} Q) \longrightarrow d^{!}f_*(P \otimes^{\mathbf{L}} Q),$$

的态射。由伴随，只需验证伴随箭头的张量积

$$c'_*c'^{!}P \otimes^{\mathbf{L}}_X c''_*c''^{!}Q \longrightarrow P \otimes^{\mathbf{L}} Q, \qquad d'_*d'^{!}f_*P \otimes^{\mathbf{L}}_Y d''_*d''^{!}f_*Q \longrightarrow f_*P \otimes^{\mathbf{L}} f_*Q$$

在位于 f 上的 1 型箭头之间，定义从下列箭头的张量积

$$c'_*c'^{!}P \longrightarrow d'_*d'^{!}f_*P, \qquad c''_*c''^{!}Q \longrightarrow d''_*d''^{!}f_*Q$$

到下列箭头的张量积的态射

$$P \longrightarrow f_*P, \qquad Q \longrightarrow f_*Q.$$

为此，只需验证伴随箭头

$$c'_*c'^!P \longrightarrow P, \qquad d'_*d'^!f_*P \longrightarrow f_*P$$

定义了从

$$c'_*c'^!P \longrightarrow d'_*d'^!f_*P$$

到

$$P \longrightarrow f_*P,$$

的态射，对 (c'', d'') 也同样成立。两种情形陈述相同，故只需考虑 (c', d')。须说明三角形

$$\begin{array}{ccc} & & f_*c'_*c'^!P \\ & \swarrow & \downarrow \sim \\ f_*P & \longleftarrow & d'_*d'^!f_*P \end{array}$$

交换，其中水平和斜箭头由伴随给出，竖直箭头由同构 3.7.3 给出。考虑到 3.7.3 的定义（SGA 4 XVIII 3.1.12.3），它是基变换同构的转置，故应用函子 $\mathrm{Hom}(R, -)$（$R \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y)$）后，只需验证下列方块的交换性

$$\begin{array}{ccc} c'_*c'^*f^*R & \xrightarrow{\mathrm{Id}} & c'_*f'^*d'^*R \\ \uparrow & & \uparrow \sim \\ f^*R & \longrightarrow & f^*d'_*d'^*R \end{array}$$

其中左侧竖直箭头（相应地下面的水平箭头）由伴随箭头 $1 \longrightarrow c'_*c'^*$（相应地 $1 \longrightarrow d'_*d'^*$）定义，右侧竖直箭头由基变换同构

$$f^*d'_* \xrightarrow{\sim} c'_*f'^*.$$

定义。但此方块由基变换箭头的定义即知交换。由此证明 (A) 的交换性，也完成了定理的证明。

推论 4.5. 在 4.4 的假设下，有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1, c_2'^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1) & \xrightarrow{4.2.5} & \mathrm{H}^0(C, K_C) \\ \downarrow{\scriptstyle 3.7.6\otimes 3.7.6} & & \downarrow{\scriptstyle g_*} \\ \mathrm{Hom}(d_1'^*f_{1*}L_1, d_2'^!f_{2*}L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2''^*f_{2*}L_2, d_1''^!f_{1*}L_1) & \xrightarrow[4.2.5]{} & \mathrm{H}^0(D, K_D), \end{array}$$

其中 g_* 由伴随箭头

$$g_*K_C = g_*g^!K_D \longrightarrow K_D.$$

定义。换言之，对于

$$u \in \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1, c_2'^!L_2), \qquad v \in \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1),$$

有

$$\langle f_*u, f_*v\rangle = g_*\langle u, v\rangle. \tag{4.5.1}$$

对于每个固有 S-概形 $t : T \longrightarrow S$，用

$$\int_T : \mathrm{H}^0(T, K_T) \longrightarrow \mathrm{H}^0(S, K_S) = \mathrm{H}^0(S, A) \tag{4.6}$$

表示由下列伴随箭头定义的箭头

$$t_!K_T \longrightarrow A.$$

推论 4.7 — Lefschetz–Verdier 公式. 在 4.4 的假设下，设 $Y_1 = Y_2 = S = D' = D''$。对于

$$u \in \mathrm{Hom}(c_1'^{*}L_1, c_2'^{!}L_2), \qquad v \in \mathrm{Hom}(c_2''^{*}L_2, c_1''^{!}L_1),$$

有

$$\langle u_*, v_* \rangle = \int_C \langle u, v \rangle, \tag{4.7.1}$$

其中

$$u_* \in \mathrm{Hom}(f_{1*}L_1, f_{2*}L_2), \qquad v_* \in \mathrm{Hom}(f_{2*}L_2, f_{1*}L_1)$$

是由 u、v 取 S 上的正像导出的同态（3.7.6），而

$$\langle u_*, v_* \rangle = \mathrm{Tr}(u_* v_*) = \mathrm{Tr}(v_* u_*)$$

是完美复形同态 u_*、v_* 在（SGA 6 I 8.3）意义下的杯积（4.1.5）。

结合 3.6.5，特别得到：

推论 4.8. 设 $t : T \longrightarrow S$ 是固有 S-概形，$\Delta \subset T \times_S T$ 是对角线，$F : T \longrightarrow T$ 是 T 的一个 S-自同态，$T^F = (\text{图像}F) \times_{(T \times_S T)} \Delta$ 是 F 的不动点概形，$L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(T)$，$u \in \mathrm{Hom}(F^*L, L)$ 是从 L 到 L、支集在 F 的图像中的对应，$1 \in \mathrm{Hom}(L, L)$ 是支集在 Δ 中的恒等对应（3.2 b)）。则

$$\mathrm{Tr}(u_*) = \int_{T^F} \langle u, 1 \rangle,$$

其中 u_* 是将 $t_*L \longrightarrow t_*F^*L$（逆像）与 $t_*u : t_*F^*L \longrightarrow t_*L$ 复合所得的 t_*L 的自同态。

由 3.2 a) 和 3.6 的注记，还可推出：

推论 4.9. 在 4.7 的假设下，设 X_i 在 S 上光滑且纯相对维数为 r_i，C'（相应地 C''）是 X 的闭子概形，在 X_2（相应地 X_1）上有限且具有有限 Tor 维数。设

$$\mathrm{cl}(C') \in \mathrm{H}^{2r_1}_{C'}(X, A(r_1)), \qquad \mathrm{cl}(C'') \in \mathrm{H}^{2r_2}_{C''}(X, A(r_2))$$

分别为 C'、C'' 的上同调类，且设

$$\mathrm{cl}(C')_* \in \mathrm{Hom}(\mathrm{R}f_{1*}A, \mathrm{R}f_{2*}A), \qquad \mathrm{cl}(C'')_* \in \mathrm{Hom}(\mathrm{R}f_{2*}A, \mathrm{R}f_{1*}A)$$

为对应的同态（3.2 a)、3.7.6)。则

$$\langle \mathrm{cl}(C')_*, \mathrm{cl}(C'')_* \rangle = \int_{C' \cap C''} \mathrm{cl}(C)\, \mathrm{cl}(D),$$

其中

$$\mathrm{cl}(C)\, \mathrm{cl}(D) \in \mathrm{H}^{2(r_1+r_2)}_{C' \cap C''}(X, A(r_1 + r_2)) = \mathrm{H}^0(C' \cap C'', K_{C' \cap C''})$$

为通常的杯积。

结合 4.3，特别得到：

推论 4.10. 在 4.9 的假设下，设 $C' \cap C''$ 有限。对 $z \in C' \cap C''$，用 $(C' \cdot C'')_z$ 表示 C' 与 C'' 在 z 处的相交重数在 A 中的像。则

$$\langle \mathrm{cl}(C')_*, \mathrm{cl}(C'')_* \rangle = \sum_{z \in C' \cap C''} (C' \cdot C'')_z.$$

4.11. 在 4.9 的假设下，一般有

$$\langle \mathrm{cl}(C')_*, \mathrm{cl}(C'')_* \rangle = \sum_{Z \in \pi_0(C' \cap C'')} (\mathrm{cl}(C')\, \mathrm{cl}(C''))_Z, \tag{4.11.1}$$

其中 $\pi_0(C'\cap C'')$ 表示 $C'\cap C''$ 的连通分支集合，$(\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C''))_Z$ 是 $\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C'')$ 在 $\mathrm{H}^0(Z,K_Z)$ 中的限制。当 Z 是维数 ≥ 1 的分支时，计算 $(\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C''))_Z$ 会遇到困难，因为此时处于“超额”情形。若 Z 光滑且纯维数为 d，C'、C'' 在 Z 的一个邻域中光滑，并且 X 射影，则可以证明

$$\int_Z(\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C''))_Z=\int_Z c_d(N_Z),\tag{4.11.2}$$

其中 N_Z 是由法丛正合列

$$0\longrightarrow N_{Z/C'}\oplus N_{Z/C''}\longrightarrow N_{Z/X}\longrightarrow N_Z\longrightarrow 0,$$

定义的秩为 d 的局部自由层，$c_d(N_Z)\in\mathrm{H}^{2d}(Z,A(d))$ 表示其第 d 个 Chern 类（SGA 5 VII）（利用（SGA 6 XIV 6.3）归约到 K 理论中相交数的计算，再应用（SGA 6 VII 2.5），参见（[10] 4.1）；射影性假设大概可以去掉）。

设 T 是光滑射影 S-概形；取 S-自同态 F 的图像（相应地对角线）为对应 C'（相应地 C''），并设不动点概形 $T^F=C'\cap C''$ 光滑。上面的层 $N_{(T^F)}$ 就是 T^F 的切层，因此，由 Gauss–Bonnet 公式（SGA 5 VII 4.9），4.11.2 蕴含与拓扑学中一个著名公式相对应的公式：

$$\mathrm{Tr}(F,\mathrm{R}\Gamma(T,A))=\mathrm{EP}(T^F),\tag{4.11.3}$$

其中 $\mathrm{EP}(T^F)$ 表示 T_s^F 的 Euler–Poincaré 示性数，s 是 S 上方的一个几何点（见所引文献）。

当 Z 是非光滑且维数 ≥ 1 的分支时，如何计算 $(\mathrm{cl}(C')\,\mathrm{cl}(C''))_Z$，至少据整理者所知，一般情形尚未得到处理。

4.12. 在 4.7 的情形中，设 z 是 C 的孤立点，其在 X_i 上的投影为 z_i，在 C'（相应地 C''）上的投影为 a'（相应地 a''）；又设 $\bar z$ 是 z 上方的几何点，其在 z_i 上方的像为 $\bar z_i$。假设 c_2'（相应地 c_1''）在 a'（相应地 a''）处拟有限且平坦，L_i 在 $\bar z_i$ 的一个邻域中完美，并且 u（相应地 v）在 a'（相应地 a''）的一个邻域中由

$$\mathrm{Tr}_{c_2'}:c_{2!}'c_2'^*L_2\longrightarrow L_2\quad\text{且}\quad s\in\mathrm{Hom}(c_1'^*L_1,c_2'^*L_2)$$

给出（相应地由

$$\mathrm{Tr}_{c_1''}:c_{1!}''c_1''^*L_1\longrightarrow L_1\quad\text{且}\quad t\in\mathrm{Hom}(c_2''^*L_2,c_1''^*L_1)).$$

给出）。设 $s_{\bar z}\in\mathrm{Hom}(L_{1\bar z_1},L_{2\bar z_2})$（相应地 $t_{\bar z}\in\mathrm{Hom}(L_{2\bar z_2},L_{1\bar z_1})$）为由 s（相应地 t）取纤维得到的同态。再如 3.2 a)，用 $\mathrm{cl}(c')$（相应地 $\mathrm{cl}(c'')$）表示由 c_2'（相应地 c_1''）在 a'（相应地 a''）的一个邻域中定义的从 X_1 到 X_2（相应地从 X_2 到 X_1）的对应；用 $(C'\cdot C'')_z$ 表示相应局部项 $\langle\mathrm{cl}(c'),\mathrm{cl}(c'')\rangle_z$（当 C'、C'' 是 X 的闭子概形且 X_1、X_2 光滑时，它等于 C'、C'' 在 z 处的相交重数在 A 中的像）。则：

$$\langle u,v\rangle_z=(C'\cdot C'')_z\langle s_{\bar z},t_{\bar z}\rangle.\tag{4.12.1}$$

这很容易由 4.2.6 推出。

4.13. 若 T 是 S 上的概形，用 $DF(T)$ 表示具有有限滤过的 A_T-模复形的滤过导出范畴（[9] V 1），用 $DF_{\mathrm{ctf}}(T)$ 表示由满足 $\mathrm{gr}(L)\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(T)$ 的 L 组成的满子范畴。滤过导出函子与取相伴分次对象之间的相容性，保证 DF_{ctf} 在六种运算 f^*、f_*、$f_!$、$f^!$、$\otimes^{\mathbf{L}}$、RHom 下稳定。对前几节的定义和结果作必要修改后，它们在 DF_{ctf} 中仍然成立。配对 4.1.2 与取相伴分次对象相容（将 K_X 看作带有平凡滤过），因此，采用 4.2.5 的记号，对 $L_i\in\mathrm{ob}\,DF_{\mathrm{ctf}}(X_i)$，

$$u\in\mathrm{Hom}_{DF}(c_1^*L_1,c_2^!L_2),\qquad v\in\mathrm{Hom}_{DF}(d_2^*L_2,d_1^!L_1),$$

在 $\mathrm{H}^0(E,K_E)$ 中有下列等式：

$$\langle u,v\rangle=\sum_i\langle\mathrm{gr}^i u,\mathrm{gr}^i v\rangle.\tag{4.13.1}$$

正如 Deligne 所指出，这一观察特别适用于 Langlands 在（[13] 第 7 节）考虑的情形。他在所引文献 7.11 中考虑的对应，在不动点附近确实保持层上的有限滤过，其相伴分次对象在不动点的像处作严格局部化后，或者是常层，或者是闭点补集上的常层作零延拓所得的层。由 4.13，局部项的计算容易归约到 4.12.1，以及集中在不动点的像这些闭点上的层的情形；后一情形可直接处理。应用 4.7，便得到（[13] 7.11）所需的 Lefschetz 公式。还须指出，所引文献 7.12 的一般陈述是正确的；其证明更为细致，将在 III B 中给出。

5. 补充

5.1. 对应的对偶

对 $i=1,2$，设 X_i 是 S-概形，$X=X_1\times_S X_2$，$p_i: X\to X_i$ 是投影。设 $L_i\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$。对任意从 L_1 到 L_2 的上同调对应 u，应用 D_X，并将 $Dp_2^!$ 与 p_2^*D、Dp_1^* 与 $p_1^!D$ 认同，就得到一个从 DL_2 到 DL_1 的对应 Du，称为 u *的对偶*。换言之，D 定义同态

$$D:\mathrm{Hom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2)\longrightarrow \mathrm{Hom}(p_2^*DL_2,p_1^!DL_1). \tag{5.1.1}$$

可以验证，5.1.1 是由下列同构应用 $H^0(X,-)$ 得到的

$$D:\mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2)\xrightarrow{\sim}\mathrm{RHom}(p_2^*DL_2,p_1^!DL_1) \tag{5.1.2}$$

其中该同构使方块

$$\begin{array}{ccc} p_1^*DL_1\otimes^{\mathbf{L}} p_2^*L_2 & \xrightarrow{3.1.1} & \mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2)\\ \downarrow & & \downarrow\\ p_2^*DDL_2\otimes^{\mathbf{L}} p_1^*DL_1 & \xrightarrow{3.1.1} & \mathrm{RHom}(p_2^*DL_2,p_1^!DL_1), \end{array} \tag{5.1.3}$$

交换。这里左侧竖直箭头是对称同构与由双对偶同构 $L_2\to DDL_2$ 定义的同构的复合。由定义容易得到下列方块交换：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_S(L_1,L_2)\otimes^{\mathbf{L}}\mathrm{RHom}_S(L_2,L_1) & \xrightarrow{4.1.3} & K_X\\ {\scriptstyle D\otimes^{\mathbf{L}}D}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Id}}\\ \mathrm{RHom}_S(DL_2,DL_1)\otimes^{\mathbf{L}}\mathrm{RHom}_S(DL_1,DL_2) & \xrightarrow{4.1.3} & K_X. \end{array} \tag{5.1.4}$$

设 $c:C\to X$ 是 S-态射，并令 $c_i=p_ic$。对 5.1.2 应用 $c_*c^!$，再利用（3.2.1），得到同构

$$D:\mathrm{Hom}(c_1^*L_1,c_2^!L_2)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}(c_2^*DL_2,c_1^!DL_1), \tag{5.1.5}$$

可以验证,它与应用函子 D_X,并将 Dc_1^* 与 $c_1^!D$、$Dc_2^!$ 与 c_2^*D 认同所得到的同构相同。若 $c':C'\to X$、$c'':C''\to X$ 是 S-态射，则由 5.1.4 可知，对于

$$u\in\mathrm{Hom}({c'_1}^*L_1,{c'_2}^!L_2),\qquad v\in\mathrm{Hom}({c''_2}^*L_2,{c''_1}^!L_1),$$

有

$$\langle u,v\rangle=\langle Du,Dv\rangle, \tag{5.1.6}$$

这里采用 4.2.5 的记号。

另一方面，可以验证，在 3.3 的情形中，下列方块交换：

$$\begin{array}{ccc} f_*\mathrm{RHom}_S(L_1,L_2) & \xrightarrow{3.3.1} & \mathrm{RHom}_S(f_{1!}L_1, f_{2*}L_2) \\ {\scriptstyle f_*D}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle D} \\ f_*\mathrm{RHom}_S(DL_2,DL_1) & \xrightarrow{3.3.1} & \mathrm{RHom}_S(f_{2!}DL_2, f_{1*}DL_1), \end{array} \tag{5.1.7}$$

因此在 3.7.6 的情形中，有

$$f_*Du = Df_*u. \tag{5.1.8}$$

5.2. 对应的复合

对 $i=1,2,3$，设 X_i 是 S-概形，$X_{ij}=X_i\times_S X_j$，$X=X_1\times_S X_2\times_S X_3$，且 $p_i: X\to X_i$、$p_{ij}: X\to X_{ij}$ 为投影。设 $L_i\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$。有 $X=X_{12}\times_{X_2} X_{23}$，且

$$(DL_1\otimes^{\mathbf{L}}_S L_2)\otimes^{\mathbf{L}}_{X_2}(DL_2\otimes^{\mathbf{L}}_S L_3) = p_1^*DL_1\otimes^{\mathbf{L}} p_2^*L_2\otimes^{\mathbf{L}} p_2^*DL_2\otimes^{\mathbf{L}} p_3^*L_3.$$

因此求值箭头 $L_2\otimes^{\mathbf{L}} DL_2\to K_{X_2}$ 定义配对

$$(DL_1\otimes^{\mathbf{L}}_S L_2)\otimes^{\mathbf{L}}_{X_2}(DL_2\otimes^{\mathbf{L}}_S L_3)\longrightarrow p_{13}^!(DL_1\otimes^{\mathbf{L}}_S L_3), \tag{5.2.1}$$

其中右端通过 Künneth 同构（1.7.3）与 $(DL_1\otimes^{\mathbf{L}}_S L_3)\otimes^{\mathbf{L}}_S K_{X_2}$ 认同。考虑到 3.1.1 和 3.1.2，可以将 5.2.1 改写为

$$\mathrm{RHom}_S(L_1,L_2)\otimes^{\mathbf{L}}_{X_2}\mathrm{RHom}_S(L_2,L_3)\longrightarrow p_{13}^!\mathrm{RHom}_S(L_1,L_3)=\mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_3^!L_3), \tag{5.2.2}$$

与右端的认同由诱导同构（SGA 4 XVIII 3.1.12.2）给出。于是得到称为*对应的复合*的配对

$$\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2)\otimes\mathrm{Hom}_S(L_2,L_3)\longrightarrow\mathrm{Hom}(p_1^*L_1,p_3^!L_3), \tag{5.2.3}$$

记作 $(u,v)\mapsto vu$。可以验证，若用 $p_{ij,i}: X_{ij}\to X_i$、$p_{ij,j}: X_{ij}\to X_j$ 表示投影，则 5.2.2 也可由下列箭头

$$\mathrm{RHom}_S(L_1,L_2)\otimes^{\mathbf{L}}_{X_2}\mathrm{RHom}_S(L_2,L_3)\longrightarrow\mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_{12}^*p_{12,2}^!L_2)\otimes\mathrm{RHom}(p_{23}^!p_{23,2}^*L_2,p_3^!L_3)$$

（即典范箭头 $p_{12}^*\mathrm{RHom}_S(L_1,L_2)\to\mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_{12}^*p_{12,2}^!L_2)$ 与 $p_{23}^*\mathrm{RHom}_S(L_2,L_3)\to\mathrm{RHom}(p_{23}^!p_{23,2}^*L_2,p_3^!L_3)$ 的张量积）、由基变换箭头 $p_{12}^!p_{12,2}^*L_2\to p_{23}^*p_{23,2}^*L_2$ 定义的箭头、以及 RHom 之间的通常复合箭头复合而得。

设 $c': C'\to X_{12}$、$c'': C''\to X_{23}$ 是对应，并设 $c: C=C'\times_{X_2}C''\to X$ 是“复合”对应。由 5.2.2 导出配对，或者直接用与刚才所述类似的复合定义配对

$$\mathrm{RHom}({c_1'}^*L_1,{c_2'}^!L_2)\otimes^{\mathbf{L}}_{X_2}\mathrm{RHom}({c_2''}^*L_2,{c_3''}^!L_3)\longrightarrow\mathrm{RHom}(c_1^*L_1,c_3^!L_3), \tag{5.2.4}$$

于是得到“复合”配对 $(u,v)\mapsto vu$：

$$\mathrm{Hom}({c_1'}^*L_1,{c_2'}^!L_2)\otimes\mathrm{Hom}({c_2''}^*L_2,{c_3''}^!L_3)\longrightarrow\mathrm{Hom}(c_1^*L_1,c_3^!L_3). \tag{5.2.5}$$

可以验证，对应的复合按下述意义与正像相容。对 $1\le i\le 3$，设 $f_i: X_i\to Y_i$ 是 S-态射，其中 f_2 固有；设 c'、c''、c 是如上所述的态射，且 c'、c'' 固有。设 $d': D'\to Y_{12}$、$d'': D''\to Y_{23}$ 是固有态射，$d: D=D'\times_{Y_2}D''\to Y$，并假设给定交换方块

$$\begin{array}{ccc} X_{12} & \longleftarrow & C' \\ {\scriptstyle f_{12}}\downarrow & & \downarrow \\ Y_{12} & \longleftarrow & D' \end{array}\qquad\qquad \begin{array}{ccc} X_{23} & \longleftarrow & C'' \\ {\scriptstyle f_{23}}\downarrow & & \downarrow \\ Y_{23} & \longleftarrow & D'' \end{array}$$

则有交换方块

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}({c_1'}^*L_1, {c_2'}^!L_2)\otimes\mathrm{Hom}({c_2''}^*L_2, {c_3''}^!L_3) & \xrightarrow{5.2.5} & \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_3^!L_3)\\ \downarrow{\scriptstyle f_{12*}\otimes f_{23*}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{13*}}\\ \mathrm{Hom}({d_1'}^*M_1, {d_2'}^!M_2)\otimes\mathrm{Hom}({d_2''}^*M_2, {d_3''}^!M_3) & \xrightarrow{5.2.5} & \mathrm{Hom}(d_1^*M_1, d_3^!M_3),\end{array}\tag{5.2.6}$$

其中 $M_1 = f_{1!}L_1$、$M_2 = f_{2*}L_2$、$M_3 = f_{3*}L_3$。

最后，设 $X_1 = X_3$、$L_1 = L_3$。基本配对 4.1.2 可解释为配对

$$q_1^*DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} q_2^*L_2 \otimes^{\mathbf{L}} q_2^*DL_2 \otimes^{\mathbf{L}} q_1^*L_1 \longrightarrow q_1^*DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} q_2^*K_{X_2} \otimes^{\mathbf{L}} q_1^*L_1 \tag{5.2.7}$$

与下面配对的复合。前一个配对由 $L_2 \otimes^{\mathbf{L}} DL_2 \to K_{X_2}$ 定义，等价地，是 5.2.1 通过对角态射 $X_{12} \to X_1 \times_S X_2 \times_S X_1$ 在 X_{12} 上诱导的配对（$q_i : X_{12} \to X_i$ 表示投影）；后一个配对为

$$q_1^*DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} q_2^*K_{X_2} \otimes^{\mathbf{L}} q_1^*L_1 \longrightarrow K_{X_{12}} \tag{5.2.8}$$

由 $DL_1 \otimes^{\mathbf{L}} L_1 \to K_{X_1}$ 定义。因此，对 $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}_S(L_2, L_1)$，在 $H^0(X_1 \times_S X_2, K_{X_1\times_S X_2})$ 中有

$$\langle u, v\rangle = \langle vu, 1\rangle, \tag{5.2.9}$$

其中 1 表示 $X_1 \times_S X_1$ 上从 L_1 到 L_1、支集在对角线中的恒等对应（3.2 b)），右端的杯积按 4.2.5 的意义取；这里利用了纤维积 $X \times_{(X_1\times_S X_1)} X_1$（沿 $p_{13} : X \to X_{13} = X_1 \times_S X_1$ 及对角态射 $X_1 \to X_1 \times_S X_1$ 取纤维积）与 $X_1 \times_S X_2$ 的认同。同样, 更一般地, 若 $c' : C' \to X_{12}$、$c'' : C'' \to X_{21}$ 是对应，$c : C = C' \times_{X_2} C'' \to X_1 \times_S X_2 \times_S X_1$ 是复合对应，$d : C' \times_{X_{12}} C'' = D \to X_{12}$ 是相交对应，则对 $u \in \mathrm{Hom}({c_1'}^*L_1, {c_2'}^!L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}({c_2''}^*L_2, {c_1''}^!L_1)$，在 $H^0(D, K_D)$ 中有下列等式:

$$\langle u, v\rangle = \langle vu, 1\rangle, \tag{5.2.10}$$

其中 1 仍表示对角对应，D 与 $C \to X_1 \times_S X_1$ 和对角态射 $X_1 \to X_1 \times_S X_1$ 的纤维积认同。公式 5.2.9 和 5.2.10 推广了常系数情形中的一个著名公式（[12] 1.3.6 (ii) c)）。

5.3. 对应的外张量积

对 $1 \le i \le 4$, 设 X_i 是 S-概形, $X = X_1 \times_S X_2 \times_S X_3 \times_S X_4$, $X_{ij} = X_i \times_S X_j$, 且 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$。Künneth 同构（1.7.6、2.2.4）

$$DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} DL_3 \xrightarrow{\sim} D(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3)$$

在 X 上定义同构

$$(DL_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_2) \otimes_S^{\mathbf{L}} (DL_3 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4) \xrightarrow{\sim} D(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3) \otimes_S^{\mathbf{L}} (L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4), \tag{5.3.1}$$

利用 3.1.1，可改写为

$$\mathrm{RHom}_S(L_1, L_2) \otimes_S^{\mathbf{L}} \mathrm{RHom}_S(L_3, L_4) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_S(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3, L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4). \tag{5.3.2}$$

由此得到称为*外张量积*的配对

$$\mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \otimes \mathrm{Hom}_S(L_3, L_4) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3, L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4), \tag{5.3.3}$$

记作 $(u, v) \mapsto u \otimes_S^{\mathbf{L}} v$。配对 5.3.2 也可解释为外张量积

$$\mathrm{RHom}(E_1, E_2) \otimes_S^{\mathbf{L}} \mathrm{RHom}(E_3, E_4) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(E_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_3, E_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_4)$$

（其中 $E_1 = p_{12,1}^* L_1$ 等，记号意义显然）与由 Künneth 同构定义的同构

$$E_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} E_4 \xrightarrow{\sim} p_{24}^!(L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4) \quad (1.7.3).$$

的复合。设 $c' : C' \to X_{12}$、$c'' : C'' \to X_{34}$ 是对应，$c : C = C' \times_S C'' \to X = X_{13} \times_S X_{24}$ 是乘积对应。由 5.3.2 导出配对，或者类似地直接定义配对

$$\mathrm{RHom}({c'_1}^* L_1, {c'_2}^! L_2) \otimes_S^{\mathbf{L}} \mathrm{RHom}({c''_3}^* L_3, {c''_4}^! L_4) \longrightarrow \mathrm{RHom}(c_{13}^*(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3), c_{24}^!(L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4)), \quad (5.3.4)$$

于是得到外张量积配对 $(u, v) \mapsto u \otimes_S^{\mathbf{L}} v$，

$$\mathrm{Hom}({c'_1}^* L_1, {c'_2}^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}({c''_3}^* L_3, {c''_4}^! L_4) \longrightarrow \mathrm{Hom}(c_{13}^*(L_1 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_3), c_{24}^!(L_2 \otimes_S^{\mathbf{L}} L_4)). \quad (5.3.5)$$

可以验证，这些配对按下述意义与正像相容。对 $1 \le i \le 4$，设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 S-态射；设 c'、c''、c 如上，其中 c'、c'' 固有；设 $d' : D' \to Y_{12}$、$d'' : D'' \to Y_{34}$ 为固有态射，$d : D = D' \times_S D'' \to Y = Y_{12} \times_S Y_{34}$，并假设给定交换方块

$$\begin{array}{ccc} X_{12} & \longleftarrow & C' \\ {\scriptstyle f_{12}}\downarrow & & \downarrow \\ Y_{12} & \longleftarrow & D' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X_{34} & \longleftarrow & C'' \\ {\scriptstyle f_{34}}\downarrow & & \downarrow \\ Y_{34} & \longleftarrow & D'' \end{array}$$

则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}({c'_1}^* L_1, {c'_2}^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}({c''_3}^* L_3, {c''_4}^! L_4) & \xrightarrow{5.3.5} & \mathrm{Hom}(c_{13}^* L_{13}, c_{24}^! L_{24}) \\ \downarrow{\scriptstyle f_{12} \otimes f_{34}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{13,24*}} \\ \mathrm{Hom}({d'_1}^* M_1, {d'_2}^! M_2) \otimes \mathrm{Hom}({d''_3}^* M_3, {d''_4}^! M_4) & \xrightarrow{5.3.5} & \mathrm{Hom}(d_{13}^* M_{13}, d_{24}^! M_{24}), \end{array} \quad (5.3.6)$$

其中 $i = 1, 3$ 时 $M_i = f_{i!} L_i$，其余情形为 $f_{i*} L_i$，$L_{ij} = L_i \otimes_S^{\mathbf{L}} L_j$，$M_{ij} = M_i \otimes_S^{\mathbf{L}} M_j$（RHom 也有类似方块）。

设 $X_3 = X_2$、$X_4 = X_1$、$L_3 = L_2$、$L_4 = L_1$。与 5.2 最后一段类似的推理说明，对 $u \in \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}_S(L_2, L_1)$，有

$$\langle u, v \rangle = \langle u \otimes_S^{\mathbf{L}} v, 1 \rangle, \quad (5.3.7)$$

其中 1 表示 X_{12} 上从 L_{12} 到 L_{12} 的对角对应，右端杯积按 4.2.5 的意义取。更一般地，若 $c' : C' \to X_{12}$、$c'' : C'' \to X_{21}$ 是对应，它们的“交” $C = C' \times_{X_{12}} C''$ 与 $C' \times_S C'' \to X = X_{12} \times_S X_{21}$ 和对角态射 $X_{12} \to X$ 的纤维积认同；对 $u \in \mathrm{Hom}({c'_1}^* L_1, {c'_2}^! L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}({c''_2}^* L_2, {c''_1}^! L_1)$，在 $H^0(C, K_C)$ 中有下列等式：

$$\langle u, v \rangle = \langle u \otimes_S^{\mathbf{L}} v, 1 \rangle, \quad (5.3.8)$$

其中 1 仍表示对角对应。因此，计算“Verdier 局部项” $\langle u, v \rangle$ 有两种“对角”方法（5.2.10、5.3.8）。

6. 附录。凝聚层的 Lefschetz 公式

本节中 S 表示诺特概形。所考虑的 S-概形均假定分离且有限型。回顾 Nagata 的结果，任意这类概形之间的 S-态射均可紧化，即可分解为开浸入与固有态射的复合。对每个 S-概形 X，用 $D(X)$ 表示 $\mathcal{O}_X$-模范畴的导出范畴。

6.1

回顾（[8] 附录），对每个 S-态射 $f : X \to Y$，有函子

$$f^! : D^+(Y) \longrightarrow D^+(X)$$

（以及对复合 gf 的传递性同构 $(gf)^! = f^!g^!$，满足余圈条件）。若 f 固有，则 $f^!$ 是函子 $f_* : D^+(X)_{\mathrm{coh}} \to D^+(Y)_{\mathrm{coh}}$ 的右“伴随”（下标“coh”表示上同调凝聚的复形所成满子范畴），这一伴随由同构

$$f_*\mathrm{RHom}(E, f^!F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(f_*E, F) \tag{6.1.1}$$

精确表达，其中 $E \in \mathrm{ob}\, D(X)_{\mathrm{coh}}$、$F \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$，其定义与同构（SGA 4 XVIII 3.1.9.6）类似。由（[8] 附录 5）的论述及射影空间的对偶定理可知，若 f 光滑且纯维数为 d，则有典范同构

$$f^!L \xleftarrow{\sim} f^*L \otimes \Omega^d_{X/Y}[d]; \tag{6.1.2}$$

若进一步 f 固有，则箭头

$$\mathrm{Tr}_f : f_*(f^*L \otimes \Omega^d_{X/Y}[d]) \longrightarrow L \tag{6.1.3}$$

（利用 6.1.2，由伴随箭头 $f_*f^! \to I$ 导出）与迹态射（[8] VI）相同。

6.2

与离散系数的情形相反, 这里没有一个合理的 D 的子范畴在“六种运算” $(f^*, f_*, f^!, f_!, \otimes^{\mathbf{L}}, \mathrm{RHom})$ 下稳定。最自然的有限性概念似乎是相对完美性（SGA 6 III 4）。若 X 是 S-概形，$L \in \mathrm{ob}\, D(X)$，回顾，当 L 关于 S 具有有限 Tor 维数且上同调凝聚时，称 L 关于 S 完美。用 $D(X)_{\mathrm{parf}/S}$ 表示 $D(X)$ 中由关于 S 完美的复形所成的满子范畴。一般它在 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 和 RHom 下都不稳定。然而，若 E 在绝对意义下完美，F 关于 S 完美，则 $\mathrm{RHom}(E, F)$ 关于 S 完美（SGA 6 III 4.9）。另一方面，对 $i = 1, 2$，设 X_i 是 S-概形，$L_i \in \mathrm{ob}\, D^-(X_i)$。与 1.5 一样，令

$$L_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S L_2 = Lp_1^*L_1 \otimes^{\mathbf{L}} Lp_2^*L_2,$$

其中 $p_i : X_1 \times_S X_2 \to X_i$ 是投影。只有当 X_1 与 X_2 在 S 上 Tor 无关时，即（SGA 6 III 1.5）当 $i \neq 0$ 时 $\mathrm{Tor}_i^S(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = 0$，考虑此对象才是合理的。设这一条件成立，则若 L_1、L_2 关于 S 完美，$L_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S L_2$ 也关于 S 完美（SGA 6 III 4.7）。

设 $f : X \to Y$ 是 S-态射。若 f 固有, 则 $f_*D(X)_{\mathrm{parf}/S} \subset D(Y)_{\mathrm{parf}/S}$（SGA 6 III 4.8）。若 f 具有有限 Tor 维数, 则 $f^*D(Y)_{\mathrm{parf}/S} \subset D(X)_{\mathrm{parf}/S}$（SGA 6 III 4.5），且 $f^!D(Y)_{\mathrm{parf}/S} \subset D(X)_{\mathrm{parf}/S}$（SGA 6 III 4.9）。

对每个 S-概形 $a : X \to S$，令

$$K_X = a^!\mathcal{O}_S, \tag{6.2.1}$$

并用 D_X（或简记为 D）表示函子 $\mathrm{RHom}(-, K_X)$。若 X 在 S 上具有有限 Tor 维数，则 K_X 关于 S 完美，且对任意 $L \in \mathrm{ob}\, D(X)_{\mathrm{parf}/S}$，有 $DL \in \mathrm{ob}\, D(X)_{\mathrm{parf}/S}$，并且典范箭头 $L \to DDL$ 是同构（SGA 6 III 4.9）。

设 $f : X \to Y$ 是 S-态射, $L \in \mathrm{ob}\, D(X)$, $M \in \mathrm{ob}\, D(Y)$。若 f^*M 有定义（例如 $M \in \mathrm{ob}\, D^-(Y)$，或 f 具有有限 Tor 维数），令

$$\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^*M, L), \qquad \mathrm{Hom}_f^{(2)}(L, M) = \mathrm{Hom}(L, f^*M).$$

若 $f^!M$ 有定义（例如 $M \in \mathrm{ob}\, D^+(Y)$，或 f 光滑，或有限且具有有限 Tor 维数，或为这类态射的复合；因为此时由 6.1.1 和 6.1.2，$f^!$ 可延拓为整个范畴 $D(Y)$ 上的函子），令

$$\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \mathrm{Hom}(L, f^!M), \qquad \mathrm{Hom}_f^{(4)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^!M, L).$$

与 1.4 一样，称 $\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L,M)$ 的元素为*位于 f 上从 L 到 M 的 i 型箭头*（或从 L 到 M 的 i 型 f-箭头）。对固定 i 的 i 型箭头的复合，以及相应的纤维范畴和余纤维范畴，留给读者写出。这里只回顾部分伴随公式

$$\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L,M)=\mathrm{Hom}(M,f_*L)\quad (M\in \mathrm{ob}\,D^-(Y),\ L\in \mathrm{ob}\,D^+(X)),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L,M)=\mathrm{Hom}(f_*L,M)\quad (f\text{ 固有},\ L\in \mathrm{ob}\,D(X)_{\mathrm{coh}},\ M\in \mathrm{ob}\,D^+(Y)).$$

6.3

在 1.6 的情形中，假设 X_1、X_2 在 S 上 Tor 无关，Y_1、Y_2 也如此。那么对 $L_i\in \mathrm{ob}\,D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$，Künneth 箭头 1.6.4 有定义（利用正像保持有限相对 Tor 维数这一事实（SGA 6 III 3.7.1））且为同构（验证时可设 S、Y_i 仿射，再通过 Čech 计算归约到 X_1、X_2 也仿射；此时结论是 Tor 无关假设的直接推论）。另一方面，对 $M_i\in \mathrm{ob}\,D(Y_i)_{\mathrm{parf}/S}$，若 $f_1^!M_1$ 或 $f_2^!M_2$ 在 D^b 中，则 Künneth 箭头 1.7.3 有定义[13]；当 f_1、f_2 具有有限 Tor 维数时，它是同构。这可借助刚才指出的 1.6.4 型 Künneth 同构，配合 6.1.2，以及 f_i 为闭浸入时的 6.1.1 容易验证。特别地，若 X_1、X_2 在 S 上具有有限 Tor 维数且 Tor 无关，则 1.7.6 是同构。

对 $(2,1)$ 型的 (u,v)，与 2.1 一样定义 $\mathrm{RHom}(u,v)$（对 $(3,4)$ 型也同样定义，但为避免 $f_!$ 引起的 pro-对象，要求 f 固有）。在适当的次数假设下（例如见（[9] V 2.3）），求值箭头（2.2.2）和张量积箭头（2.2.3、2.2.4）都有定义；只要 E_1、E_2 在绝对意义下完美，则箭头 2.2.3、2.2.4（若有定义）就是同构。

在 2.4 的情形中，假设各对 (X_1,X_2)、(X_1,Y_2)、(Y_1,X_2)、(Y_1,Y_2) 在 S 上 Tor 无关，f_1 固有，E_i,F_i、P_i,Q_i、$\mathrm{RHom}(E_i,F_i)$、$\mathrm{RHom}(P_i,Q_i)$ 关于 S 完美，且 Künneth 箭头

$$f_1^!Q_1\otimes_S^{\mathbf{L}}Q_2\to (f_1\times_S Y_2)^!(Q_1\otimes_S^{\mathbf{L}}Q_2),\qquad f_1^!Q_1\otimes_S^{\mathbf{L}}F_2\to (f_1\times_S Y_2)^!(Q_1\otimes_S^{\mathbf{L}}F_2)$$

是同构。则 2.4.1 和 2.5 的图都有定义，且后者交换（但水平箭头未必是同构）。验证与 2.5 相同。

6.4

对 $i=1,2$，设 X_i 是 S-概形，$X=X_1\times_S X_2$，且 $p_i:X\to X_i$、$q_i:X_i\to S$ 为典范投影。假设 X_1、X_2 Tor 无关，q_1 具有有限 Tor 维数。设 $L_i\in \mathrm{ob}\,D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$。由 2.2.4 的类似结果，有典范箭头

$$DL_1\otimes_S^{\mathbf{L}}L_2\longrightarrow \mathrm{RHom}(L_1\otimes_S^{\mathbf{L}}\mathcal{O}_{X_2},q_1^!\mathcal{O}_S\otimes_S^{\mathbf{L}}L_2),\tag{6.4.1}$$

因此，与 Künneth 同构（6.3）$q_1^!\mathcal{O}_S\otimes_S^{\mathbf{L}}L_2\xrightarrow{\sim}p_2^!L_2$ 复合后，得到箭头

$$DL_1\otimes_S^{\mathbf{L}}L_2\longrightarrow \mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2).\tag{6.4.2}$$

箭头 6.4.1，因而 6.4.2，都是同构；将其归约到 q_1 是闭浸入的情形即可看出。

与 3.1.2 一样，令

$$\mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2)=\mathrm{RHom}_S(L_1,L_2),\qquad \mathrm{Hom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2)=\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2),\tag{6.4.3}$$

并称 $\mathrm{Hom}_S(L_1,L_2)$ 的元素为*从 L_1 到 L_2 的上同调对应*。若 $c:C\to X$ 是对应（实际中取为固有），则由诱导公式（[8] III 8.8）[14]

$$c^!\mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2)=\mathrm{RHom}(c_1^*L_1,c_2^!L_2),\tag{6.4.4}$$

并称

$$\mathrm{Hom}(c_1^*L_1,c_2^!L_2)=H^0(X,c_*c^!\mathrm{RHom}(p_1^*L_1,p_2^!L_2))$$

的元素为*从 L_1 到 L_2、支集在 C 中的上同调对应*。下文将给出类似于 3.2 的例子。

[13] 在固有或可光滑化情形，箭头的定义直接可得；一般情形可通过上同调下降归约到可光滑化情形。

[14] 所引文献的“可光滑化”假设并非必要。

6.5

对 $i=1,2$，设 $f_i: X_i \to Y_i$ 是固有 S-态射，$f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y$。假设 X_i、Y_i 在 S 上具有有限 Tor 维数，且 2.4.0 中的方块 Tor 无关。设 $L_i \in \operatorname{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S\circ}$。与 3.3.1 一样，定义同构

$$f_*\mathrm{RHom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_S(f_{1*}L_1, f_{2*}L_2), \tag{6.5.1}$$

再应用 $R\Gamma(Y, -)$，得到同构

$$f_* : \mathrm{Hom}_S(L_1, L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_S(f_{1*}L_1, f_{2*}L_2), \tag{6.5.2}$$

当 $Y_1 = Y_2 = S$ 时，将它简记为 $u \mapsto u_*$。由 6.3 所指出的 2.5 的类似结果，可得到一个类似于 3.4.1 的交换图。由此推出类似于 6.5 的推论；当 $Y_1 = Y_2 = S$ 是一个域的谱时，还可得到与 3.6 类似的 u_* 在上同调上的作用的描述。

给定交换方块 3.7.1，其中 c 固有，则对 $K \in \operatorname{ob} D^+(C)$，有典范箭头

$$f_*c_*c^!K \longrightarrow d_*d^!f_*K, \tag{6.5.3}$$

其定义与 3.7.3 相同（同构 $g'_*c'^! \xrightarrow{\sim} d^!f_*$ 在当前框架中仍然成立：将箭头定义为基变换箭头的转置，再归约到 d 光滑和 d 为闭浸入的情形，验证它是同构）。取 $K = \mathrm{RHom}_S(L_1, L_2)$，由 6.5.3 和 6.5.1 得到典范箭头

$$f_*c_*\mathrm{RHom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow d_*\mathrm{RHom}(d_1^*(f_{1*}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)), \tag{6.5.4}$$

$$f_* : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}(d_1^*(f_{1*}L_1), d_2^!(f_{2*}L_2)), \tag{6.5.5}$$

分别类似于 3.7.5 和 3.7.6。

6.6

对 $i=1,2$，设 X_i 是在 S 上具有有限 Tor 维数且彼此 Tor 无关的 S-概形，$L_i \in \operatorname{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S\circ}$ 求值箭头 $DL_i \otimes^{\mathbf{L}} L_i \to K_{X_i}$ 的外张量积，与 4.1 一样，定义类似于 4.1.2、4.1.3 和 4.1.4 的“杯积”配对。

设 $c: C \to X$、$d: D \to X$ 为固有态射，$e = c \times_X d : E \to X$，$P, Q \in \operatorname{ob} D(X)_{\mathrm{parf}/S\circ}$。由 6.1.1，有

$$c_*c^!P = \mathrm{RHom}(Rc_*\mathcal{O}_C, P)$$

（对 d 也有类似同构）。假设 c、d 在 $e(E)$ 上方的各点具有有限 Tor 维数，取张量积便得到典范箭头

$$c_*c^!P \otimes^{\mathbf{L}} d_*d^!Q \longrightarrow \mathrm{RHom}(Rc_*\mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*\mathcal{O}_D, P \otimes^{\mathbf{L}} Q). \tag{6.6.1}$$

当 c、d Tor 无关时，由 Künneth 同构及 6.1.1，右端可改写为 $e_*e^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q)$，于是 6.6.1 具有 4.2.3 的形式。对于 $P = DL_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S L_2$、$Q = L_1 \otimes^{\mathbf{L}}_S DL_2$，由 6.6.1 和上述配对得到类似于 4.2.4、4.2.5 的配对：

$$c_*\mathrm{RHom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes^{\mathbf{L}} d_*\mathrm{RHom}(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow \mathrm{RHom}(Rc_*\mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*\mathcal{O}_D, K_X), \tag{6.6.2}$$

$$\langle\ ,\ \rangle : \mathrm{Hom}(c_1^*L_1, c_2^!L_2) \otimes \mathrm{Hom}(d_2^*L_2, d_1^!L_1) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Rc_*\mathcal{O}_C \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*\mathcal{O}_D, K_X). \tag{6.6.3}$$

与 4.2 的配对一样，这些配对与平展局部化相容。当 c、d Tor 无关时，6.6.2（相应地 6.6.3）的右端典范地与 e_*K_E（相应地 $H^0(E, K_E)$）认同。

定理 4.4 有如下类似结果：

定理 6.7. 对 $i=1,2$，设 $f_i: X_i \to Y_i$ 是固有 S-态射，$f = f_1 \times_S f_2 : X \to Y$，$p_i : X \to X_i$、$q_i : Y \to Y_i$ 是投影。另一方面，设给定立方图 4.4.0，其水平面为笛卡儿方块，c'、c''、d'、d'' 固有，且 c'、c''（相应地 d'、d''）在 $c(C)$（相应地 $d(D)$）上方的点具有有限 Tor 维数。令 $c'_i = p_ic'$、

$c_i'' = p_i c''$、$d_i' = q_i d'$、$d_i'' = q_i d''$。最后，设 $L_i \in \operatorname{ob} D(X_i)_{\mathrm{parf}/S}$。假设各对 (X_1, X_2)、(X_1, Y_2)、(Y_1, X_2)、(Y_1, Y_2) 在 S 上 Tor 无关，X_i、Y_i 在 S 上具有有限 Tor 维数。则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} f_*c_*'\mathrm{RHom}(c_1'^*L_1, c_2'^!L_2) \otimes^{\mathbf{L}} f_*c_*''\mathrm{RHom}(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1) & \xrightarrow{(1)} & f_*\mathrm{RHom}(Rc_*'\mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc_*''\mathcal{O}_{C''}, K_X) \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (4)} \\ d_*'\mathrm{RHom}(d_1'^*M_1, d_2'^!M_2) \otimes^{\mathbf{L}} d_*''\mathrm{RHom}(d_2''^*M_2, d_1''^!M_1) & \xrightarrow{(3)} & \mathrm{RHom}(Rd_*'\mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*''\mathcal{O}_{D''}, K_Y), \end{array} \tag{6.7.1}$$

其中 $M_i = f_{i*}L_i$，(3) 由 6.6.2 给出，(1) 由 6.6.2 应用 f_* 并与典范箭头 $f_*c_*' \otimes^{\mathbf{L}} f_*c_*'' \to f_*(c_*' \otimes^{\mathbf{L}} c_*'')$ 复合而得，(2) 是关于包含 f 的两个面的箭头 6.5.4 的张量积，(4) 是对偶同构 6.1.1 与由典范箭头

$$Rd_*'\mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*''\mathcal{O}_{D''} \longrightarrow f_*(Rc_*'\mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc_*''\mathcal{O}_{C''})$$

定义的箭头的复合；该典范箭头与基变换箭头 $f^*Rd_*'\mathcal{O}_{D'} \to Rc_*'\mathcal{O}_{C'}$、$f^*Rd_*''\mathcal{O}_{D''} \to Rc_*''\mathcal{O}_{C''}$ 的张量积伴随。

证明与 4.4 基本相同；所需的细微修改留给读者完成。

当 c'、c'' Tor 无关，且 d'、d'' 也 Tor 无关时，6.7.1 的箭头 (4) 可改写为 $f_*c_*K_C \to d_*K_D$；它只需由伴随箭头 $g_*K_C = g_*g^!K_D \to K_D$ 定义（与 4.4.1 的箭头 (4) 一样）。然而，只考虑这一情形并不自然，因为那会排除具有超额相交的对应。

由 6.7 推出类似于 4.5.1、4.7.1 的公式：在 6.7 的假设下，对 $u \in \mathrm{Hom}(c_1'^*L_1, c_2'^!L_2)$、$v \in \mathrm{Hom}(c_2''^*L_2, c_1''^!L_1)$，有

$$\langle f_*u, f_*v\rangle = f_*\langle u, v\rangle, \tag{6.7.2}$$

其中 f_*u（相应地 f_*v）表示 u（相应地 v）在 6.5.5 意义下的正像对应，而右端的 f_* 是同态

$$\mathrm{Hom}(Rc_*'\mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc_*''\mathcal{O}_{C''}, K_X) \longrightarrow \mathrm{Hom}(Rd_*'\mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*''\mathcal{O}_{D''}, K_Y) \tag{6.7.3}$$

它是对偶同构 6.1.1 与由 6.7 所引典范箭头

$$Rd_*'\mathcal{O}_{D'} \otimes^{\mathbf{L}} Rd_*''\mathcal{O}_{D''} \longrightarrow f_*(Rc_*'\mathcal{O}_{C'} \otimes^{\mathbf{L}} Rc_*''\mathcal{O}_{C''})$$

诱导的箭头的复合。当 $Y_1 = Y_2 = S = D' = D''$ 时，6.7.2 就是 *Lefschetz–Verdier* 公式。

作为例证，下面说明此公式蕴含 Woods Hole 公式 [1]。

6.8

为此，需要先回顾一些关于光滑概形中正则嵌入子概形的“Hodge”上同调类以及 Grothendieck 留数（[8] III 9）的知识。设 $f : X \to S$ 是纯相对维数为 N 的光滑态射，$i : Y \hookrightarrow X$ 是余维数为 d 的正则浸入，即（(SGA IV 16.9.2)、(SGA 6 VII 1)）局部由 d 个方程的正则序列定义的闭子概形；用等价术语（(8 III 1)、(SGA 6 VIII 1)）来说，是余维数为 d、局部完全相交的闭浸入。令 $g = fi$。则与 Y 相联系有元素

$$\mathrm{cl}^d_{X/S}(Y) \in \mathrm{Ext}^d_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \Omega^d_{X/S}), \tag{6.8.1}$$

称为与 Y 相联系的上同调类，其定义如下。由“纯性”定理（[8] III 7.2），有

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \Omega^d_{X/S}) = \begin{cases} 0, & i \neq d, \\ \mathrm{Hom}(\bigwedge^d N_{Y/X}, \Omega^d_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y), & i = d, \end{cases} \tag{6.8.2}$$

其中 $N_{Y/X} = I/I^2$ 为余法层（$I = \mathrm{Ker}\ \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$）。因此

$$\mathrm{Ext}^d_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y, \Omega^d_{X/S}) = H^0(Y, \underline{\mathrm{Hom}}(\bigwedge^d N_{Y/X}, \Omega^d_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Y)). \tag{6.8.3}$$

微分 $d_{X/S}:\mathcal{O}_X\to\Omega^1_{X/S}$ 诱导 $\mathcal{O}_Y$-线性映射

$$d_{X/S}\otimes 1: N_{Y/X}\longrightarrow \Omega^1_{X/S}\otimes\mathcal{O}_Y.$$

此映射的第 d 个外幂是 $\Lambda^d N^\vee_{Y/X}\otimes\Omega^d_{X/S}$ 在 Y 上的整体截面；按照定义，其在同构 6.8.3 下于 $\mathrm{Ext}^d_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\Omega^d_{X/S})$ 中的像，就是类 6.8.1。

设 g 有限且平坦（因而 $d=N$）。取 $\omega\in H^0(Y,\Lambda^d N^\vee_{Y/X}\otimes\Omega^d_{X/S})$。由 6.8.2 和 6.1，可将 ω 看作同态

$$\mathcal{O}_Y\longrightarrow g^!\mathcal{O}_S(=\Lambda^d N^\vee_{Y/X}\otimes\Omega^d_{X/S}),$$

因而由伴随，又可看作同态 $g_*\mathcal{O}_Y\to\mathcal{O}_S$。将 ω（关于 g）的留数定义为此同态下 1 的像这一 $\mathcal{O}_S$ 的截面，记作 $\mathrm{Res}_{Y/S}(\omega)$（参见（[8] III 9））。另一方面，用 $i_*\omega\in H^N(X,\Omega^N_{X/S})$ 表示 ω 在同构 6.8.3 与典范箭头

$$\mathrm{Ext}^N_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Y,\Omega^N_{X/S})\longrightarrow H^N(X,\Omega^N_{X/S}).$$

的复合下的像。当 f 固有时，由迹态射（或伴随箭头）$i_*i^!\to 1$、$f_*f^!\to 1$ 的传递性可知

$$\mathrm{Res}_{Y/S}(\omega)=\mathrm{Tr}_f(i_*\omega),\tag{6.8.4}$$

其中 $\mathrm{Tr}_f: H^N(X,\Omega^N_{X/S})\to H^0(S,\mathcal{O}_S)$ 由伴随箭头 $f_*f^!\mathcal{O}_S=Rf_*\Omega^N_{X/S}[N]\to\mathcal{O}_S$（6.1）定义。另一方面，无需任何固有性假设，有如下重要相容性（[8] III 9 R6）

$$\mathrm{Res}_{Y/S}(y\,\mathrm{cl}_{X/S}(Y))=\mathrm{Tr}_{Y/S}(y),\tag{6.8.5}$$

其中 $y\in H^0(Y,\mathcal{O}_Y)$，$\mathrm{Tr}_{Y/S}: g_*\mathcal{O}_Y\to\mathcal{O}_S$ 表示经典意义下的迹，即 $\mathrm{Tr}_{Y/S}(y)$ 是 $g_*\mathcal{O}_Y$ 上乘以 y 所定义自同态的迹（所引文献没有证明这一相容性；$N=1$ 的情形见 [Raynaud, Anneaux locaux henséliens, VII 1, Lecture Notes in Math. n° 169, Springer Verlag, 1970]）。换言之，$\mathrm{Tr}_{Y/S}$ 通过伴随对应于乘以 $\mathrm{cl}_{X/S}(Y)$ 所定义的同态 $\mathcal{O}_Y\to g^!\mathcal{O}_S$。因此，对 $F\in\mathrm{ob}\,D(S)_{\mathrm{coh}}$，由乘以 $\mathrm{cl}_{X/S}(Y)$ 给出的箭头

$$g^*F\longrightarrow g^!F=g^*F\otimes^{\mathbf{L}}g^!\mathcal{O}_S\tag{6.8.6}$$

通过伴随对应于箭头

$$g_*g^*F=F\otimes^{\mathbf{L}}g_*\mathcal{O}_Y\longrightarrow F\tag{6.8.7}$$

它由 $\mathrm{Tr}_{Y/S}: g_*\mathcal{O}_Y\to\mathcal{O}_S$ 定义。

6.9

设 X（相应地 Y）是相对维数为 m（相应地 n）的固有光滑 S-概形，$Z=X\times_S Y$，$a:A\hookrightarrow Z$、$b:B\hookrightarrow Z$ 是正则浸入，使 $a_2:A\to Y$、$b_1:B\to X$ 有限且平坦（记投影为 $p_1:Z\to X$、$p_2:Z\to Y$，且 $a_i=p_ia$、$b_i=p_ib$）。设 $c:C=A\times_Z B\to Z$，$L\in\mathrm{ob}\,D(X)_{\mathrm{parf}}$，$M\in\mathrm{ob}\,D(Y)_{\mathrm{parf}}$（下标 parf 表示“在绝对意义下完美”；由于 X、Y 光滑，这也等价于关于 S 完美）。假设 C 在 S 上有限且平坦。上述假设因此蕴含 c 为正则浸入，且 a、b Tor 无关。

有 $p_1^*\Omega^1_{X/S}=\Omega^1_{Z/Y}$、$p_2^*\Omega^1_{Y/S}=\Omega^1_{Z/X}$，以及分解

$$\Omega^1_{Z/S}=\Omega^1_{Z/Y}\oplus\Omega^1_{Z/X},$$

因而对每个整数 r，有分解

$$\Omega^r_{Z/S}=\bigoplus_{i+j=r}\Omega^i_{Z/Y}\otimes\Omega^j_{Z/X}.\tag{6.9.0}$$

另一方面，由 6.1.2，有 $p_2^!M=p_2^*M\otimes\Omega^m_{Z/Y}[m]$，故

$$H^0(Z,a_*a^!\mathrm{RHom}(p_1^*L,p_2^!M))=\mathrm{Ext}^m_{\mathcal{O}_Z}(a_1^*L,a_2^*M\otimes\Omega^m_{Z/Y}),$$

再由 6.4.4 和 6.8.2，得到同构

$$\mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M) = H^0(A, \mathrm{RHom}(a_1^*L, a_2^*M) \otimes \Lambda^m N_{A/Z}^\vee \otimes \Omega^m_{Z/Y}). \tag{6.9.1}$$

类似地，有同构

$$\mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L) = H^0(B, \mathrm{RHom}(b_2^*M, b_1^*L) \otimes \Lambda^n N_{B/Z}^\vee \otimes \Omega^n_{Z/X}). \tag{6.9.2}$$

设 $u \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^*M)$、$v \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^*L)$，并用

$$\langle u, v\rangle \in H^0(C, \mathcal{O}_C) \tag{6.9.3}$$

表示截面 $\mathrm{Tr}(u_C v_C) = \mathrm{Tr}(v_C u_C)$，其中 $u_C \in \mathrm{Hom}(c_1^*L, c_2^*M)$、$v_C \in \mathrm{Hom}(c_2^*M, c_1^*L)$ 由 u、v 诱导。考虑由 u（相应地 v）与迹同态 6.8.7 $a_{2*}a_2^*M \to M$（相应地 $b_{1*}b_1^*L \to L$）复合而得的上同调对应 $u^! \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M)$（相应地 $v^! \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L)$）；等价地（6.8.6），它是与 $\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)$（相应地 $\mathrm{cl}_{Z/X}(B)$）相乘所得。顺便指出，$\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)$（相应地 $\mathrm{cl}_{Z/X}(B)$）就是 $\mathrm{cl}_{Z/S}(A)$（相应地 $\mathrm{cl}_{Z/S}(B)$）在 $H^0(A, \Lambda^m N_{A/Z}^\vee \otimes \Omega^m_{Z/Y})$（相应地 $H^0(B, \Lambda^n N_{B/Z}^\vee \otimes \Omega^n_{Z/X})$）中的分量，由 6.9.0 的投影 $\Omega^m_{Z/S} \to \Omega^m_{Z/Y}$（相应地 $\Omega^n_{Z/S} \to \Omega^n_{Z/X}$）定义。容易验证，6.6.3 定义的杯积

$$\langle u^!, v^!\rangle \in \mathrm{Ext}^{m+n}_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{O}_C, \Omega^{m+n}_{Z/S}) = H^0(C, \Lambda^{m+n} N_{C/Z}^\vee \otimes \Omega^{m+n}_{Z/S})$$

由下式给出

$$\langle u^!, v^!\rangle = \langle u, v\rangle \,\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)\,\mathrm{cl}_{Z/X}(B). \tag{6.9.4}$$

另一方面，可以验证，同态 6.7.3

$$\mathrm{Ext}^{m+n}_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{O}_C, \Omega^{m+n}_{Z/S}) \longrightarrow H^0(S, \mathcal{O}_S)$$

是典范箭头 $\mathrm{Ext}^{m+n}_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{O}_C, \Omega^{m+n}_{Z/S}) \to H^{m+n}(Z, \Omega^{m+n}_{Z/S})$ 与迹态射 $\mathrm{Tr}_{Z/S} : H^{m+n}(Z, \Omega^{m+n}_{Z/S}) \to H^0(S, \mathcal{O}_S)$ 的复合。因此 Lefschetz–Verdier 公式 6.7.2 给出关系

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_*\rangle = \mathrm{Tr}_{Z/S}(\langle u, v\rangle \,\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)\,\mathrm{cl}_{Z/X}(B)). \tag{6.9.5}$$

利用 6.8.4，可将右端改写为留数；由此得到：

定理 6.10. 在 6.9 第一段的假设下，设 $u \in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^*M)$、$v \in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^*L)$，并考虑由 u（相应地 v）与迹 $a_{2*}a_2^*M \to M$（相应地 $b_{1*}b_1^*L \to L$）（6.8.7）复合而得的从 L 到 M（相应地从 M 到 L）、支集在 A（相应地 B）中的上同调对应 $u^!$（相应地 $v^!$），以及由 $u^!$（相应地 $v^!$）取正像（6.5.5）得到的同态 $(u^!)_* : f_*L \to g_*M$（相应地 $(v^!)_* : g_*M \to f_*L$）（$f : X \to S$、$g : Y \to S$ 表示投影）。则采用 6.8、6.9.3 的记号，有

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_*\rangle = \mathrm{Res}_{C/S}(\langle u, v\rangle \,\mathrm{cl}_{Z/Y}(A)\,\mathrm{cl}_{Z/X}(B)). \tag{6.10.1}$$

注 6.11. a) 与 3.6 一样，使用对应正像的描述 3.5 b)，可以验证，若 $h : Z \to S$ 是投影，则 $(u^!)_*$（相应地 $(v^!)_*$）是下列箭头的复合

$$f_*L \xrightarrow{(1)} (ha)_*a_1^*L \xrightarrow{(ha)_*u} (ha)_*a_2^*M = g_*a_{2*}a_2^*M \xrightarrow{(2)} g_*M,$$

$$(\text{相应地} g_*M \xrightarrow{(1)} (hb)_*b_2^*M \xrightarrow{(hb)_*v} (hb)_*b_1^*L = f_*b_{1*}b_1^*L \xrightarrow{(2)} f_*L),$$

其中 (1) 是通常的函子性箭头（由伴随箭头 $1 \to a_{1*}a_1^*$（相应地 $1 \to b_{2*}b_2^*$）定义），(2) 则由迹 $a_{2*}a_2^*M \to M$（相应地 $b_{1*}b_1^*L \to L$）（6.8.7）给出。

b) 设 S 是一个域的谱。此时交 $C = A \times_{(X\times_S Y)} B$ 由孤立点组成。对 C 的每点 z，在 z 的像附近选择定义 A, B 的方程的正则序列 $(s_1, \dots, s_m)$、$(t_1, \dots, t_n)$。则采用（[8] III 9）的留数符号，6.10.1 写为

$$\langle (u^!)_*, (v^!)_* \rangle = \sum_{z\in C} \mathrm{Res}_z \left(\langle u, v \rangle \prod_{1\le i\le m} \frac{d_{Z/Y} s_i}{s_i} \prod_{1\le j\le n} \frac{d_{Z/X} t_j}{t_j} \right), \tag{6.11.1}$$

其中 $d_{Z/Y} s_i$（相应地 $d_{Z/X} t_j$）表示在分解 6.9.0 中 $d_{Z/S} s_i$（相应地 $d_{Z/S} t_j$）的 $(1,0)$ 型（相应地 $(0,1)$ 型）分量。

推论 6.12. （Woods Hole 公式 [1]）。设 S 是一个域的谱。设 X 是固有光滑 S-概形，F 是 X 的一个 S-自同态，L 是 $D(X)_{\mathrm{parf}}$ 的对象（即 X 上的完美复形），$u \in \mathrm{Hom}(F^*L, L)$。假设不动点概形 X^F 有限且由横截点组成（即 F 的图像与对角线横截相交的点）。则

$$\sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}((F,u), H^i(X,L)) = \sum_{x\in X^F} \frac{\mathrm{Tr}(u_x)}{\det(1 - dF_x)},$$

其中 (F,u) 是 $H^i(X,L)$ 上由 $H^i(X,L) \to H^i(X, F^*L)$（逆像）与 $H^i(X,u)$ 复合所得的自同态，$\mathrm{Tr}(u_x)$ 表示 u 在 L 于 x 的纤维上诱导的自同态的迹在 x 处的值，而 $\det(1 - dF_x)$ 是映射 $(1 -$ 由F 在$\Omega^1_{X,x}$ 上诱导的映射$)$ 的行列式在 x 处的值。

证明。结合 6.11 a)、b)，应用 6.10。令 $Z = X \times_S X$。设 $x \in X^F$。在 x 附近选择局部坐标系 $(x_1, \dots, x_n)$（定义到 $\mathbb{A}^n_S$ 的平展态射），令 $F_i = x_i F$，并用 $(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n)$ 表示 Z 在 $z = (x,x)$ 附近相应的局部坐标（$x_i = x_i \otimes 1$、$y_i = 1 \otimes x_i$）。则在 z 附近，$(x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$（相应地 $(y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n)$）是对角线 A（相应地 F 的图像 B）的一组正则方程。6.11.1 右端在 z 处的贡献为

$$\langle u, 1 \rangle_z = \mathrm{Res}_z \left(\mathrm{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n \, dy_1 \cdots dy_n}{(x_1 - y_1) \cdots (x_n - y_n)(y_1 - F_1) \cdots (y_n - F_n)} \right).$$

注意，分子中可将 dy_i 换成

$$dy_i - dF_i = dy_i - \sum_{1\le j\le n} (dF_i/dx_j) dx_j.$$

然后，对情形 $(B \hookrightarrow Z \to S)$、$(s_1, \dots, s_p) = (y_1 - F_1, \dots, y_n - F_n)$、$(t_1, \dots, t_n) = (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n)$、$\omega = (\mathrm{Tr}(u) dx_1 \cdots dx_n)$ 应用公式（[8] III 9 R3），得到

$$\langle u, 1 \rangle_z = \mathrm{Res}_x \left(\mathrm{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{(x_1 - F_1) \cdots (x_n - F_n)} \right). \tag{*}$$

由于 x 是横截点，$x_i - F_i$ 构成 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的一组正则参数，因而在 x 附近可写成

$$x_i = \sum_j (x_j - F_j) c_{ij},$$

其中 (c_{ij}) 是 $\mathcal{O}_X$ 的截面组成的矩阵，在 x 处可逆，其行列式在 x 处的值等于 $\det(1 - dF_x)^{-1}$。由（[8] III 9 R1），从 (*) 推出

$$\langle u, 1 \rangle_z = \mathrm{Res}_x \left(\mathrm{Tr}(u) \det(c_{ij}) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{x_1 \cdots x_n} \right),$$

再由（[8] III 9 R6），得到

$$\langle u, 1 \rangle_z = \mathrm{Tr}(u(x)) \det(c_{ij}(x)) = \mathrm{Tr}(u(x)) \det(1 - dF_x)^{-1}.$$

于是由 6.11.1 得到推论。

注 6.12.1. 若只假设 X^F 有限，前面的计算说明有

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}((F,u), H^i(X,L)) = \sum_{x\in X^F} \operatorname{Res}_x \left(\operatorname{Tr}(u) \frac{dx_1 \cdots dx_n}{(x_1 - F_1)\cdots(x_n - F_n)} \right),$$

其中 (x_i) 是 x 处的一组局部坐标，F_i 是 F（在 x 附近）在此坐标系中的坐标。

此外，读者不难验证，即使只假设 X 固有，且仅在 X^F 的各点光滑，前面的公式仍然成立。

6.13

设 S 是有限域 $\mathbb{F}_q$ 的一个代数闭包的谱，X/S 是由固有光滑概形 $X_0/\mathbb{F}_q$ 扩张标量得到的。取 F 为 X/S 上“由坐标取 q 次幂定义”的 Frobenius 自同态。有 $X^F = X_0(\mathbb{F}_q)$，且因 $dF = 0$，X^F 由横截点组成。若 L 是 X 上有限型局部自由层，$u \in \operatorname{Hom}(F^*L, L)$，则 Woods Hole 公式写为

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}((F,u), H^i(X,L)) = \sum_{x\in X_0(\mathbb{F}_q)} \operatorname{Tr}(u_x, L_x). \tag{6.13.1}$$

特别地，对 $L = \mathcal{O}_X$，且 u 为典范同构 $F^*\mathcal{O}_X \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_X$，得到：

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F, H^i(X,\mathcal{O}_X)) = \operatorname{Card}(X_0(\mathbb{F}_q)) \pmod p. \tag{6.13.2}$$

Artin–Schreier 理论使左端可改写为 $\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F, H^i(X,\mathbb{F}_p))$，其中 $H^*(X,\mathbb{F}_p)$ 表示 X 以常层 $\mathbb{F}_p$ 为系数的平展上同调。Deligne 在 (SGA $4^{1/2}$, L 函数) 中细化这一论证, 由 6.13.1 推出了 6.13.2 的下列推广：

定理 6.13.3（Deligne）. 设 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上分离有限型概形，X 是由 X_0 将标量扩张到 $\mathbb{F}_q$ 的一个代数闭包 k 而得的概形，F 是 X/k 的 Frobenius 自同态。则对任意 $L_0 \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X_0, \mathbb{F}_p)$，若 L 表示 L_0 在 X 上的逆像，有

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(F, H^i_c(X,L)) = \sum_{x\in X^F} \operatorname{Tr}(F, L_x).$$

须指出，6.13.3 中对应 $L_0 = \mathbb{F}_p$ 的特例，已由 Katz 在（SGA 7 XXII）中用完全不同的方法证明，该方法基于 Dwork 对超曲面 zeta 函数的计算。此外，固有光滑情形的 6.13.2 也是晶体上同调中 Lefschetz 公式（[5] VII 3.1.9）的直接推论。事实上，晶体上同调给出更精确的信息：zeta 函数的每个因子 $\det(1 - Ft, H^i(X_0/W)) \in W[t]$ 都模 p 同余于 $\det(1 - Ft, H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}))$（至少在 $H^*(X_0/W)$ 无挠时如此）。Katz 证明了 [11]，利用 B. Mazur 的估计 [14]，可以对光滑超曲面（或完全相交）得到更高次同余（涉及 $H^i(X_0, \Omega^j_{X_0})$ 和 Cartier 算子），条件是其 Hodge 数（在所关注的维数上）在某一层级以下均为零。

另一方面，若 X_0 是 $\mathbb{F}_q$ 上几何整的固有概形，且 $i > 0$ 时 $H^i(X_0, \mathcal{O}_{X_0}) = 0$，则将 Lefschetz–Verdier 公式 6.7.2 应用于 $X = X_0 \otimes k$ 及 X 的 Frobenius 自同态，立即推出 X_0 至少有一个 $\mathbb{F}_q$-有理点（因为 $\operatorname{Tr}(F, R\Gamma(X, \mathcal{O}_X)) = 1$）。Serre 问：若将 $\mathbb{F}_q$ 换成满足 (C_1) 的域（[17] II 3），例如 $\mathbb{C}(t)$（Tsen）或 $\mathbb{C}((t))$（Lang）（其他例子见所引文献），这一结论是否仍成立？他指出，若 X_0 是 $\mathbb{P}^n$ 中多次数为 $(m_1, \ldots, m_r)$ 的完全相交，则上同调平凡这一条件等价于（[16] 第 78 节）$m_1 + \cdots + m_r < n + 1$，而这也恰是写出条件 (C_1) 时出现的条件。

6.14

Woods Hole 公式还有许多其他应用，见 [2] 及 Beauville 的报告 [4]。

6.15

整理者尚未研究维数 ≥ 1 的不动点分支的情形，但有可能由 6.7.2（大概要结合 Riemann–Roch）推出类似于 Donovan [7]、Iversen [10]、Nielsen [15] 的 Lefschetz–Riemann–Roch 公式（至少取值于基域时）。另一方面，将公式 6.7.2 应用于对偶数上，也有可能得到与 Bott [6]、[3] 类似的向量场留数公式。

参考文献

[1] Atiyah, M. and Bott, R. On the Woods Hole Fixed point theorem, Proceedings of the Woods Hole Conference on Algebraic Geometry, 1964.

[2] Atiyah, M. and Bott, R., Notes on the Lefschetz fixed point theorem for elliptic complexes, Harvard University, 1964.

[3] Baum, P. and Bott, R., On the zeroes of meromorphic vector-fields, in Essays on topology and related topics, memoirs dedicated to Georges De Rham, Springer Verlag, 1970.

[4] Beauville, A., Fixed point formulae in coherent cohomology, in Séminaire de géométrie algébrique, Université de Paris-Sud, Orsay, 1970.

[5] Berthelot, P., Crystalline cohomology of schemes of characteristic $p > 0$, Lecture Notes in Mathematics no. 407, Springer-Verlag, 1974.

[6] Bott, R., A residue formula for holomorphic vector-fields, J. of Diff. Geometry Vol 1, p. 311–330, 1967.

[7] Donovan, P., The Lefschetz-Riemann-Roch formula, Bull. S.M.F., 97, p. 257–273, 1969.

[8] Hartshorne, R., Residues and duality, Lecture Notes in Mathematics no. 20, Springer-Verlag, 1966.

[9] Illusie, L., Cotangent complex and deformations I, Lecture Notes in Math. no. 239, Springer-Verlag, 1971.

[10] Iversen, B., A fixed point formula for action of tori on algebraic varieties, Inv. Math., 16, p. 229–236, 1972.

[11] Katz, N., Letter to B. Mazur, 1971.

[12] Kleiman, S., Algebraic cycles and the Weil conjectures, in Dix exposés sur la cohomologie des schémas, North Holland Pub. Company, 1968.

[13] Langlands, R.P., Modular forms and ℓ-adic representations, in Modular functions of one variable II, Lecture Notes in Math. no. 349, Springer-Verlag, 1973.

[14] Mazur, B., Frobenius and the Hodge filtration (estimates), Ann. of Math., 98, p. 58–95, 1973.

[15] Nielsen, H.A., Diagonalizably linearized coherent sheaves, Bull. SMF, 102, p. 85–97, 1974.

[16] Serre, J.-P., Coherent algebraic sheaves, Ann. of Math., 61, p. 197–278, 1955.

[17] Serre, J.P., Galois cohomology, Lecture Notes in Math. no. 5, Springer Verlag, 1964.

[18] Verdier, J.-L., The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology, Proceedings of a conference on local fields, Springer-Verlag, 1967.

SGA $4^{1/2}$，*平展上同调*，P. Deligne 著，Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, Lecture Notes in Mathematics 第 569 卷，Springer-Verlag，1977。

SGA $4^{1/2}$ 中：Finitude：ℓ 进上同调的有限性定理。

Cycle：与圈相联系的上同调类，A. Grothendieck 著，P. Deligne 整理（代替未收入的报告 SGA 5 IV）。

Rapport：迹公式报告。

Fonctions L：模 ℓ^n 和模 p 的 L 函数。

报告 III B
局部项的计算

Luc Illusie 著

引言

本报告写于 1977 年 1 月, 并不对应讨论班中的任何一次口头报告. 它由两个彼此独立的部分组成. 第一部分计算代数闭域上光滑曲线之间的上同调对应的 Lefschetz–Verdier 局部项, 这些对应支承于满足某些一般位置假设的对应上. 所得公式的推论包括 Verdier 关于横截自同态的公式 [6] (特别适用于 Frobenius 自同态), 以及 Langlands 在 ([4] 7.12) 中陈述的公式. 证明方法与 Artin–Verdier 在 [6] 中采用的方法平行. 我们将问题归结为: 当给定层复形在所考察不动点的各像处的纤维为零时, 证明局部项消失; 实际上证明一个更强的性质, 即某个限制映射为零 (2.5). 为此, 先对两条给定曲线作相同次数的覆盖, 以免破坏一般位置假设, 将问题归结为温和分歧的情形, 再用 Abhyankar 引理和相对纯性定理直接处理该情形. 第二部分在技术上复杂得多, 其灵感来自 Grothendieck 用于建立曲线上某些上同调对应的 Lefschetz 公式的方法 (见 XII 及 (SGA $4^{1/2}$ Rapport)). 第 5 节对拓扑斯上的模复形建立非交换迹理论, 推广 (SGA 6 I) 的交换理论; 对点拓扑斯, 它恢复 Grothendieck 在口头讨论班中建立的非交换理论 (该理论曾整理为报告 XI, 遗憾的是已经遗失). 第 6 节运用第 5 节的技术, 对不必交换的环上的模复形之间的上同调对应定义 Lefschetz–Verdier 局部项. 这些局部项具有非交换迹的性质, 特别地, 当基环取为群代数时, 可将等变对应的通常局部项作典范的整除. 作为应用, 我们以更一般的形式证明 Grothendieck 在 (XII 4.5) 中提出的整除性猜想. 我们还证明 Grothendieck 在 XII 的 Lefschetz 公式中定义的局部项确为 Lefschetz–Verdier 局部项, 并推广该处的公式.

感谢 P. Deligne 在多次讨论中提出的有益建议; 尤其感谢他指出定理 1.2 的一个早期证明中的错误, 并帮助我改正.

内容提要

I. 曲线之间处于一般位置的对应 3
1. 定理及其推论的陈述 3
2. 归结为一个消失定理 9
3. 归结为温和情形 15
4. 完成 1.2 的证明 20
II. 等变对应 25
5. 非交换迹 25
6. 等变对应与局部项的整除性 46

I. 曲线之间处于一般位置的对应

本部分中, S 表示特征为 p 的代数闭域 k 的谱, Λ 是被某个与 p 互素的整数零化的 Noether 交换环. 对每个 S 上的概形 X, 用 $D(X)$ 表示 X 上的 Λ-模层的导出范畴, 用 $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ 表示 $D(X)$ 中由具有有限 Tor 维数和可构造上同调的复形组成的满子范畴.

1. 定理及其推论的陈述

1.1

设 X (相应地 Y) 是一条光滑分离 S-曲线在某个闭点处的严格局部化, A (相应地 B) 是严格局部 S-概形, 且

$$a : A \longrightarrow X \times_S Y, \qquad b : B \longrightarrow X \times_S Y$$

是 S-态射. 以 $p_1 : X \times_S Y \to X$, $p_2 : X \times_S Y \to Y$ 表示投影, 置 $a_i = p_i a$, $b_i = p_i b$, 并以 x (相应地 y) 表示 X (相应地 Y) 的闭点. 假定 a_2 和 b_1 有限且满射, 而 $A \times_{(X\times_S Y)} B$ 仅由闭点 z 组成, 该点在 $X \times_S Y$ 中的像为 (x, y).

设 $L \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$, $M \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y)$, $u \in \operatorname{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \operatorname{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$. 用

$$u_z \in \operatorname{Hom}(L_x, M_y) \qquad (\text{相应地} v_z \in \operatorname{Hom}(M_y, L_x))$$

表示复合同态

$$L_x = R\Gamma(X, L) \xrightarrow{a_1^*} R\Gamma(A, a_1^* L) \xrightarrow{R\Gamma(A,u)} R\Gamma(A, a_2^! M) \xrightarrow{a_{2*}} R\Gamma(Y, M) = M_y,$$

其中 a_{2*} 由伴随映射 $a_{2*} a_2^! M \to M$ 定义 (相应地, 用 (b, v) 定义类似的复合同态). 因 L_x 和 M_y 是 Λ-模的完美复形, 可作杯积 (SGA 6 I 8.3)

$$\langle u_z, v_z \rangle = \operatorname{Tr}(u_z v_z) = \operatorname{Tr}(v_z u_z) \in \Lambda. \tag{1.1.1}$$

置 $\Lambda_X(1)[2] = K_X$, $\Lambda_Y(1)[2] = K_Y$. 由 (I 5) (或 (SGA $4^{1/2}$ Duality 1, 或 Finitude 4.1)), $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ (相应地 $D_{\mathrm{ctf}}(Y)$) 上的函子 $D_X = \operatorname{RHom}(-, K_X)$ (相应地 $D_Y = \operatorname{RHom}(-, K_Y)$) 是对偶化函子, 即对每个 $E \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$ (相应地 $E \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y)$), 有 $E \xrightarrow{\sim} D_X D_X E$ (相应地 $E \xrightarrow{\sim} D_Y D_Y E$). 有时简写 D 代替 D_X, D_Y.

另一方面, 用 $p_i^!$ 表示函子 $p_i^*(-)(1)[2]$. 显然有

$$K_X \otimes_S^{\mathbf{L}} M \xrightarrow{\sim} p_2^! M, \qquad L \otimes_S^{\mathbf{L}} K_Y \xrightarrow{\sim} p_1^! L,$$

由 (III 2.3) 取极限可知, 类似于 (III 3.1.1) 的 Künneth 映射

$$DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M \longrightarrow \operatorname{RHom}(p_1^* L, p_2^! M), \qquad L \otimes_S^{\mathbf{L}} DM \longrightarrow \operatorname{RHom}(p_2^* M, p_1^! L)$$

都是同构. 因 a_2 有限, a 亦有限, 所以函子 $a^!$ 有定义; 容易验证有传递性同构 $a^! p_2^! = a_2^!$. 因而由 a 的诱导公式 (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), 有类似于 (III 3.2.1) 的典范同构

$$a^! \operatorname{RHom}(p_1^* L, p_2^! M) \xrightarrow{\sim} \operatorname{RHom}(a_1^* L, a_2^! M),$$

从而得到同构

$$\operatorname{Hom}(a_1^* L, a_2^! M) \xrightarrow{\sim} H^0(X \times_S Y, a_* a^!(DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M)). \tag{*}$$

同样有同构

$$\operatorname{Hom}(b_2^* M, b_1^! L) \xrightarrow{\sim} H^0(X \times_S Y, b_* b^!(L \otimes_S^{\mathbf{L}} DM)). \tag{**}$$

如同 (III 4.1.2), 定义自然配对

$$(DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M) \otimes^{\mathbf{L}} (L \otimes_S^{\mathbf{L}} DM) \longrightarrow K_X \otimes_S^{\mathbf{L}} K_Y = \Lambda_{X\times_S Y}(2)[4] \overset{\text{dfn}}{=} K_{X\times_S Y}.$$

再与类似于 (III 4.2.3) 的配对复合

$$a_* a^! P \otimes^{\mathbf{L}} b_* b^! Q \longrightarrow c_* c^!(P \otimes^{\mathbf{L}} Q),$$

其中 $P = DL \otimes_S^{\mathbf{L}} M$, $Q = L \otimes_S^{\mathbf{L}} DM$, 而 $c : Z = A \times_{(X\times_S Y)} B \to X \times_S Y$ 为典范投影; 结合同构 (*), (**), 可得类似于 (III 4.2.5) 的配对

$$\langle\ ,\ \rangle : \operatorname{Hom}(a_1^* L, a_2^! M) \otimes \operatorname{Hom}(b_2^* M, b_1^! L) \longrightarrow H^0(X \times_S Y, c_* c^! K_{X\times_S Y}).$$

取极限容易验证 $c^! K_{X\times_S Y} = \Lambda_z$, 因而 $H^0(X \times_S Y, c_* c^! K_{X\times_S Y}) = \Lambda$. 于是有一个 "杯积"

$$\langle u, v \rangle \in \Lambda. \tag{1.1.2}$$

1.1.3

设 X' (相应地 Y') 是光滑 S-曲线, A' (相应地 B') 是分离 S-曲线,

$$a' : A' \longrightarrow X' \times_S Y', \qquad b' : B' \longrightarrow X' \times_S Y'$$

为有限 S-态射, x' (相应地 y') 为 X' (相应地 Y') 的闭点, z' 为 $A' \times_{(X' \times_S Y')} B'$ 的孤立闭点, 在 A' (相应地 B') 中的像为 s' (相应地 t'), 并且 $a'_2(= p_2 a')$ (相应地 $b'_1(= p_1 b')$) 在 s' (相应地 t') 处拟有限,

$$L' \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X'), \quad M' \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y'), \quad u' \in \operatorname{Hom}(a_1'^* L', a_2'^! M'), \quad v' \in \operatorname{Hom}(b_2'^* M', b_1'^! L').$$

此时可考虑局部项 (III 4.2.7) $\langle u', v' \rangle_{z'} \in \Lambda$. 另一方面, 若 X, Y, A, B 为 X', Y', A', B' 在 x', y', s', t' 处的严格局部化, $a : A \to X \times_S Y$, $b : B \to X \times_S Y$ 为由 a', b' 导出的态射, $L = L'|X$, $M = M'|Y$, 且 $u \in \operatorname{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \operatorname{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$ 为由 u', v' 导出的映射, 则数据 (X, Y, a, b, u, v) 满足 1.1 开头的假设, 因此杯积 1.1.2 $\langle u, v \rangle \in \Lambda$ 有定义. 局部项的构造 (III 4.2.7) 与局部化相容 (III 4.2.6), 故 $\langle u', v' \rangle_{z'} = \langle u, v \rangle$. 也容易看出, 满足 1.1 开头假设的任意数据 (X, Y, a, b, u, v) 都由上述形式的数据 $(X', Y', a', b', x', y', z', s', t', u', v')$ 诱导; 如有需要, 还可假定 $A' \times_{(X' \times_S Y')} B'$ 仅由 z' 组成.

一般而言, 杯积 1.1.1 和 1.1.2 并不相等. 不过有下述定理, 它是本部分的主要结果:

定理 1.2. 在 1.1 开头的假设下, 再假定 A 与 B 处于一般位置, 即二者在 $X \times_S Y$ 中的像在 (x, y) 处的切锥之交仅为 (x, y); 同样假定 A 与 $X \times \{y\}$ 以及 $\{x\} \times Y$ 与 B 处于一般位置. 则

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle u, v \rangle. \tag{1.2.1}$$

由 Lefschetz–Verdier 公式 (III 4.7), 结合 1.1.3, 得到:

推论 1.3. 设 F 是固有光滑曲线 X/S 的自同态, 不动点概形 X^F 有限, 且由 F 的图像与对角线横截之处的点组成. 设 $L \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$, $u \in \operatorname{Hom}(F^* L, L)$. 则

$$\operatorname{Tr}((F, u), R\Gamma(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \operatorname{Tr}(u_x, L_x),$$

其中两端的迹均按 (SGA 6 I 8) 的意义理解.

当 L 集中于 0 次时, 1.3 即 Artin–Verdier 的结果 ([6] 4.1). 用 XV 中说明的取极限方法, 可由 1.3 推出 ℓ 进上同调中的类似结果 ([6] 1.1), (XV §2 第 3 小节命题 2):

推论 1.3.1. 设 X 和 F 如 1.3, L 是 X 上的可构造 $\mathbb{Q}_\ell$-层 (ℓ 与 p 互素), $u \in \operatorname{Hom}(F^* L, L)$. 则:

$$\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}((F, u), H^i(X, L)) = \sum_{x \in X^F} \operatorname{Tr}(u_x, L_x).$$

1.3 和 1.3.1 的假设特别适用于 (F, u) 是 Frobenius 对应 (XV 2) 的情形, 从而得到 Grothendieck 的迹公式 ([2] 5.1), (SGA $4^{1/2}$ Rapport 3.2).

1.4

沿用 1.1 的记号, 假定 b_2 和 a_1 有限且满射 (代替 a_2 和 b_1), 并考虑对偶对应 (III 5.1)

$$Du \in \operatorname{Hom}(a_2^* DM, a_1^! DL), \qquad Dv \in \operatorname{Hom}(b_1^* DL, b_2^! DM),$$

以及同态 $(Du)_z \in \mathrm{Hom}((DM)_y, (DM)_x)$, $(Dv)_z \in \mathrm{Hom}((DL)_x, (DM)_y)$. 假定 $(A, \{x\} \times Y)$, $(X \times \{y\}, B)$ 和 (A, B) 均处于一般位置. 对 Du, Dv 应用 1.2, 得

$$\langle Du, Dv \rangle = \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle,$$

从而由 (III 5.1.6) 和 (III 4.2.6),

$$\langle u, v \rangle = \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle. \tag{1.4.1}$$

由此注及 1.2, 利用 Lefschetz–Verdier 公式 (III 4.7) 得到:

推论 1.5. 设 X, Y 是 S 上的固有光滑曲线,

$$a : A \longrightarrow X \times_S Y, \qquad b : B \longrightarrow X \times_S Y$$

是对应, 其中 A 和 B 为 S 上的固有曲线; 设 $L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(X)$, $M \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y)$, $u \in \mathrm{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \mathrm{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$. 假定 $C = A \times_{(X \times_S Y)} B$ 在 S 上有限, 并可写成 $C = C_1 \amalg C_2$, 满足: 对 $z \in C_1$, 在 z 的各像处严格局部化后由 a_2, b_1 导出的态射有限; 若 (x, y) 表示 z 在 $X \times_S Y$ 中的像, 则 (A, B), $(A, X \times \{y\})$, $(\{y\} \times Y, B)$ 各对均在 (x, y) 处处于一般位置; 对 $z \in C_2$, 在 z 的各像处严格局部化后由 a_1, b_2 导出的态射有限, 且 (A, B), $(A, \{x\} \times Y)$, $(B, X \times \{y\})$ 各对在 (x, y) 处处于一般位置 ("一般位置" 意为所考察的两条曲线之像在 (x, y) 处的切锥之交仅为 (x, y)). 那么, 若 $u_* \in \mathrm{Hom}(R\Gamma(X, L), R\Gamma(Y, M))$, $v_* \in \mathrm{Hom}(R\Gamma(Y, M), R\Gamma(X, L))$ 为 u, v 定义的态射 (III 3.7.6), 用 1.1.1, (III 5.1.5) 的记号, 有

$$\langle u_*, v_* \rangle = \sum_{z \in C_1} \langle u_z, v_z \rangle + \sum_{z \in C_2} \langle (Du)_z, (Dv)_z \rangle. \tag{1.5.1}$$

1.6

假定 ℓ 进上同调的形式体系, 用 XIV 的取极限技术可由 1.5 推出: 在 1.5 对 X, Y, a, b 的假设下, 对 $L \in \mathrm{ob}\, D^b(X, \mathbb{Q}_\ell)$ (ℓ 为不等于 p 的素数), $M \in \mathrm{ob}\, D^b(Y, \mathbb{Q}_\ell)$, $u \in \mathrm{Hom}(a_1^* L, a_2^! M)$, $v \in \mathrm{Hom}(b_2^* M, b_1^! L)$, 有 $\mathbb{Q}_\ell$ 中类似于 1.5.1 的公式. 该公式包含 Langlands [4] 的命题 7.12 作为特例: 应用公式时, 取 $X = Y$, M 为 Langlands 考虑的层 F; $L = \alpha M$ ($\alpha \in \mathbb{Q}_\ell^*$), A 为 $X \times X$ 的对角线, b 为该处的对应 ϕ, u 为由 $\alpha^{-1} : L \to M$ 给出的支承于 A 的对应, v 为该处的对应 Φ; 用该处的记号, C_1 (相应地 C_2) 是满足 $a < d$ (相应地 $a > d$) 的不动点之集.

1.7

在 1.2 的假设下, 取 u (相应地 v) 为 $\mathrm{Tr}_{a_2} : a_{2*}\Lambda \to \Lambda$ (相应地 $\mathrm{Tr}_{b_1} : b_{1*}\Lambda \to \Lambda$) 定义的对应 $\mathrm{cl}(A)$ (相应地 $\mathrm{cl}(B)$). 公式 1.2.1 化为

$$\deg(a_2) \deg(b_1) = \langle \mathrm{cl}(A), \mathrm{cl}(B) \rangle, \tag{1.7.1}$$

其中 $\deg(a_2)$ (相应地 $\deg(b_1)$) 表示 a_2 (相应地 b_1) 的泛次数. 考虑到一般位置假设, 1.7.1 的左端正是闭链 $a_* A$, $b_* B$ 在 (x, y) 处的相交重数, 这里它们是 A 和 B 的正像. 利用闭链的上同调类的构造与相交的相容性 (SGA $4^{1/2}$ Cycle 2.3.8), 不难直接推出 1.7.1.

2. 归结为一个消失定理

2.1

在 1.1 的假设下, 以 s (相应地 t) 表示 z 在 A (相应地 B) 中的像, 以 $i : U = X - \{x\} \hookrightarrow X$ 和 $j : V = Y - \{y\} \hookrightarrow Y$ 表示典范包含. 因 a_2 与 b_1 有限, 有 $a_2^{-1}(y) = s$, $b_1^{-1}(x) = t$, 所以

$$a_1^{-1}(U) \subset a_2^{-1}(V), \qquad b_2^{-1}(V) \subset b_1^{-1}(U),$$

并有交换图

$$\begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{a_1'} & a_1^{-1}(U) & \xrightarrow{a_2'} & V \\ \downarrow{\scriptstyle i} & (1) & \downarrow & (2) & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xleftarrow[a_1]{} & A & \xrightarrow[a_2]{} & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{b_1'} & b_2^{-1}(V) & \xrightarrow{b_2'} & V \\ \downarrow{\scriptstyle i} & (3) & \downarrow & (4) & \downarrow{\scriptstyle j} \\ X & \xleftarrow[b_1]{} & B & \xrightarrow[b_2]{} & Y, \end{array}$$

其中方块 (1) 和 (4) 为笛卡尔方块.

引理 2.2. 为证明 1.2, 只需考虑以下两种情形:

$$\text{a) } L_x = 0, \quad M_y = 0; \qquad \text{b) } L|U = 0, \quad M|V = 0.$$

考虑 L 和 M 上由以下子复形定义的递减滤过

$$F^n L = \begin{cases} L, & n \le 0, \\ i_! i^* L, & n = 1, \\ 0, & n > 1, \end{cases} \qquad F^n M = \begin{cases} M, & n \le 0, \\ j_! j^* M, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

于是复形 $a_{2*}a_1^*L$ (相应地 $b_{1*}b_2^*M$) 的滤过为

$$F^n a_{2*}a_1^* L = a_{2*}a_1^* F^n L.$$

对 $n \le 0$, 有 $F^n a_{2*}a_1^*L = a_{2*}a_1^*L$; 对 $n > 1$, 则为 0; 又因 a_2 有限且方块 (1) 为笛卡尔方块,

$$F^1 a_{2*}a_1^* L = j_!(a_2')_!(a_1')^* i^* L.$$

类似地,

$$F^n b_{1*}b_2^* M = \begin{cases} b_{1*}b_2^* M, & n \le 0, \\ i_!(b_1')_!(b_2')^* j^* M, & n = 1, \\ 0, & n > 1. \end{cases}$$

可假定 u (相应地 v) 由复形同态定义

$$u : a_{2*}a_1^* L \longrightarrow M \quad (\text{相应地} v : b_{1*}b_2^* M \longrightarrow L).$$

以上公式表明复合

$$F^1 a_{2*}a_1^* L \longrightarrow a_{2*}a_1^* L \xrightarrow{u} M$$

(相应地 $F^1 b_{1*}b_2^* M \to b_{1*}b_2^* M \xrightarrow{v} L$) 唯一地经由 $F^1 M$ (相应地 $F^1 L$) 分解; 换言之, u (相应地 v) 是滤过复形同态. 因此 u (相应地 v) 是一个 (III 4.13) 意义下的滤过对应的底层对应, 仍记作

$$u \in \mathrm{Hom}_{DF}(a_1^* L, a_2^! M), \qquad v \in \mathrm{Hom}_{DF}(b_2^* M, b_1^! L).$$

由杯积的可加性 ([3] V 3.8.7), (III 4.13.1), 有

$$\langle u_z, v_z \rangle = \langle \mathrm{gr}^0 u_z, \mathrm{gr}^0 v_z \rangle + \langle \mathrm{gr}^1 u_z, \mathrm{gr}^1 v_z \rangle,$$

以及

$$\langle u, v \rangle = \langle \mathrm{gr}^0 u, \mathrm{gr}^0 v \rangle + \langle \mathrm{gr}^1 u, \mathrm{gr}^1 v \rangle.$$

由于 $\mathrm{gr}^1 L = i_! i^* L$ (相应地 $\mathrm{gr}^1 M = j_! j^* M$) 在 x (相应地 y) 处的纤维为零, 而 $\mathrm{gr}^0 L$ (相应地 $\mathrm{gr}^0 M$) 集中于 x (相应地 y), 引理即得证.

引理 2.3. 在 1.1 的假设下, 假定 $L|U=0$, $M|V=0$. 则

$$\langle u_z, v_z\rangle = \langle u, v\rangle.$$

证明的思路是: 此时 u 和 v 是集中于闭点的复形之间的对应的正像, 所要证明的公式仅是投影 $x\to S$, $y\to S$ 的 Lefschetz 公式. 根据 1.1.3, 可将 1.1 的数据替换为: X (相应地 Y) 是带有闭点 x (相应地 y) 的光滑 S-曲线, A (相应地 B) 是分离 S-曲线, $a: A\to X\times_S Y$, $b: B\to X\times_S Y$ 是有限 S-态射, 使得 $A\times_{X\times_S Y} B$ 仅由 (x,y) 上方的闭点 z 组成,

$$u\in \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M), \qquad v\in \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L),$$

其中

$$L=h_{1*}L', \quad M=h_{2*}M', \quad L'\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(\{x\}), \quad M'\in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(\{y\}),$$

这里 $h_1:\{x\}\to X$ 和 $h_2:\{y\}\to Y$ 是典范包含. 须证明

$$\langle u_z, v_z\rangle = \langle u, v\rangle_z,$$

其中

$$u_z\in \mathrm{Hom}(\mathrm{R}\Gamma(X,L), \mathrm{R}\Gamma(Y,M)), \qquad v_z\in \mathrm{Hom}(\mathrm{R}\Gamma(Y,M), \mathrm{R}\Gamma(X,L))$$

按 1.1 定义, 而 $\langle u,v\rangle_z$ 是杯积 (III 4.2.7) 在 z 处的值. 有 $\mathrm{R}\Gamma(X,L)=\mathrm{R}\Gamma_c(X,L)=L_x$, $\mathrm{R}\Gamma(Y,M)=\mathrm{R}\Gamma_c(Y,M)=M_y$; 由计算过程 (III 3.5 b)) 可知, u_z (相应地 v_z) 正是 (III 3.7.6) 意义下 u (相应地 v) 在 S 上的正像 u_* (相应地 v_*).

另一方面, 若 $h=h_1\times_S h_2:(x,y)\to X\times_S Y$ 为包含, 且 $a':A'\to(x,y)$, $b':B'\to(x,y)$ 表示 a, b 在 (x,y) 处的纤维, 每个纤维都仅由一点组成, 则有典范同构

$$h_*a'_*a'^!(DL_x \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda M_y)\xrightarrow{\sim} a_*a^!(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda M),$$

$$h_*b'_*b'^!(L_x \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda DM_y)\xrightarrow{\sim} b_*b^!(L\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda DM),$$

而箭头

$$h_*:\mathrm{Hom}(a_1'^*L_x, a_2'^!M_y)\to \mathrm{Hom}(a_1^*L, a_2^!M),$$
$$h_*:\mathrm{Hom}(b_2'^*M_y, b_1'^!L_x)\to \mathrm{Hom}(b_2^*M, b_1^!L)$$

(III 3.7.6) 均为同构. 因此对应 u 与 v 唯一地写成

$$u=h_*u', \qquad v=h_*v', \tag{1}$$

其中

$$u'\in \mathrm{Hom}(a_1'^*L_x, a_2'^!M_y), \qquad v'\in \mathrm{Hom}(b_2'^*M_y, b_1'^!L_x).$$

由 $(h_1,h_2,A'\to A, B'\to B)$ 的 Lefschetz 公式 (III 4.5.1), 有

$$\langle u,v\rangle_z = \langle u', v'\rangle_z. \tag{2}$$

另一方面, 由 (1) 有 $u_*=u'_*$ 和 $v_*=v'_*$; 故由 $\{x\}\to S$, $\{y\}\to S$ 的 Lefschetz 公式, 有

$$\langle u_*, v_*\rangle = \langle u', v'\rangle_z. \tag{3}$$

结合前面的说明, 比较 (2) 与 (3) 即得结论.

引理 2.4. 为证明 1.2, 可假定 a 与 b 为闭浸入, 且只需证明: 若 $L_x=0$ 和 $M_y=0$, 则限制映射

$$H^0_A(X\times_S Y, DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)\longrightarrow H^0_z(B, b^*(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)) \tag{2.4.1}$$

为零.

置 $X \times_S Y = Z$. a 和 b 的像闭子概形 $a' : A' \to Z$, $b' : B' \to Z$ 满足与 a 和 b 相同的假设. 设 u' (相应地 v') 是支承于 A' (相应地 B') 的对应, 它是 u (相应地 v) 沿伴随箭头 $f_* f^! \to 1$ (相应地 $g_* g^! \to 1$) 导出的箭头的正像, 其中 $f : A \to A'$ (相应地 $g : B \to B'$) 为投影. 显然 $u_z = u'_z$, $v_z = v'_z$. 另一方面, 由杯积 1.1.2 的定义容易得到

$$\langle u, v \rangle = \langle u', v' \rangle,$$

故第一条断言成立.

由 2.2 和 2.3, 可假定 $L_x = 0$, $M_y = 0$, 此时 1.2 的结论变为 $\langle u, v \rangle = 0$. 设 $P, Q \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Z)$. 杯积

$$H^0_A(Z, P) \otimes H^0_B(Z, Q) \longrightarrow H^0_z(Z, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} Q)$$

分解为

$$H^0_A(Z, P) \otimes H^0_B(Z, Q) \xrightarrow{b^* \otimes 1} H^0_z(B, b^* P) \otimes H^0_B(Z, Q) \longrightarrow H^0_z(Z, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} Q),$$

其中 b^* 为限制映射, 第二个箭头是 (SGA $4^{1/2}$ Cycle 1.2.1) 中所考虑乘积的一个变体, 由层截面层次上显然的乘积导出. 例如用 (SGA 4 XVII 4.2) 的松弛预解, 即容易验证此断言. 若 $a' : \{z\} \to B$, $b' : \{z\} \to A$, $c : \{z\} \to Z$ 为包含, 也可利用 Künneth 箭头 (III 4.2.1)

$$a'^! P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Z b'^! Q \longrightarrow c^! (P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} Q)$$

的标准分解, 先作 "换基箭头"

$$a'^! P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_Z b'^! Q \longrightarrow a'^! b^* P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} a^* b'^! Q,$$

再接 "投影箭头"

$$a'^! b^* P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} a^* b'^! Q \longrightarrow a'^! (b^* P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} b'^! Q) \longrightarrow a'^! b'^! (P \overset{\mathrm{L}}{\otimes} Q)).$$

取 $P = DL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M$, $Q = L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S DM$, 回到 $\langle u, v \rangle$ 的定义 (III 4.2.5), 可见只需证明 $b^* u = 0$, 故得结论.

根据 2.4, 1.2 将由下述更精确的结果推出.

命题 2.5. 在 1.2 的假设下, 假定 a 和 b 为闭浸入, 且 $L_x = 0$, $M_y = 0$. 设 T 为 $X \times_S Y$ 在 $z = (x, y)$ 处的严格局部化, 并将 A, B 视为 T 的闭子概形. 则限制箭头

$$b^* : \mathrm{R}\Gamma_A(T, (DL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)|T) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_z(B, b^*(DL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)),$$

$$a^* : \mathrm{R}\Gamma_B(T, (L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S DM)|T) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_z(A, a^*(L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S DM))$$

均为零.

2.6

2.5 的证明将占据第 2 节的其余部分以及第 3、4 节. 由陈述的对称性, 只需证明关于 b^* 的断言. 将其改写为更方便的形式. 先注意到

$$\mathrm{R}\Gamma(T, (DL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)|T) = (DL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)_z = (DL)_x \overset{\mathrm{L}}{\otimes} M_y = 0,$$

因为 $M_y = 0$; 类似地,

$$\mathrm{R}\Gamma(B, b^*(DL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)) = (DL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)_z = 0.$$

因此相对上同调三角给出同构

$$\mathrm{R}\Gamma(T-A,(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)|T-A)\xrightarrow{\sim}\mathrm{R}\Gamma_A(T,(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)|T)[1],$$

$$\mathrm{R}\Gamma(B-z,b^*(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda M)|B-z)\xrightarrow{\sim}\mathrm{R}\Gamma_z(B,b^*(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda M))[1],$$

在这些同构下, 2.5 中的箭头 b^* 平移 1 次后等同于限制映射

$$b^*:\mathrm{R}\Gamma(T-A,(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)|T-A)\longrightarrow\mathrm{R}\Gamma(B-z,(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)|B-z). \tag{2.6.1}$$

因 $L_x=0$, $M_y=0$, 可写成

$$L=i_!DP,\qquad M=j_!Q, \tag{2.6.2}$$

其中 $i:X-x\to X$, $j:Y-y\to Y$ 为包含, $P\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(X-x)$, $Q\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(Y-y)$. 由对偶性同构 (SGA 4 XVIII 3.19.6), 再取极限, 有

$$DL=Ri_*DDP=Ri_*P,$$

从而

$$DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M=Ri_*P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S j_!Q.$$

置 $X\times_S Y=Z$, 将 $X\times\{y\}$ 与 $\{x\}\times Y$ 视为 Z (相应地 T) 的闭子概形, 简记为 X 和 Y. 设

$$f':Z-Y\hookrightarrow Z,\qquad g':Z-(X\cup Y)\hookrightarrow Z-Y,$$

$$f:T-Z\hookrightarrow T,\qquad g:T-(X\cup Y)\hookrightarrow T-Y$$

为包含. 由 Künneth 公式 (III 1.6.4) 取极限可得

$$DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M=Rf'_*g'_!(P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S Q),$$

从而

$$(DL\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)|T=Rf_*g_!((P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S Q)|T-(X\cup Y)). \tag{2.6.3}$$

在此等同下, 2.6.1 变成

$$b^*:\mathrm{R}\Gamma(T-(Y\cup A),g_!(E)|T-(Y\cup A))\longrightarrow\mathrm{R}\Gamma(B-z,g_!(E)|B-z), \tag{2.6.4}$$

其中

$$E=(P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S Q)|T-(X\cup Y).$$

以下两节将证明箭头 2.6.4 为零: 先归结为 E 的上同调层具有温和分歧的情形, 更精确地说, 惯性作用通过某个素数 $\ell\neq p$ 的 ℓ-群进行的情形; 然后用纯性定理直接处理此情形.

3. 归结为温和情形

3.1

回顾基环 Λ 被某个与 p 互素的整数零化, 因而是若干 Noether 环 Λ_i 的直积, 每个 Λ_i 被某个素数 $\ell_i\neq p$ 的幂零化. 对每个 S 上的概形 S', 导出范畴 $D(S',\Lambda)$ 是诸范畴 $D(S',\Lambda_i)$ 的积; 所以为证明 2.6.4 为零, 可假定 Λ 被某个素数 $\ell\neq p$ 的幂零化. 还可假定 P (相应地 Q) 有界, 且各分量为有限型局部自由层.

3.2

置 $X-x=U$, $Y-y=V$. 设 U''/U 是使 P 的各分量平凡化的有限 Galois 覆盖, 群为 G; 设 H 为 G 的一个 ℓ-Sylow 子群, $U'=U''/H$ 为商覆盖, X' 为 X 在 U' 中正规化所得的严格局部特概形. 则 X'/X 是次数 d_1 与 ℓ 互素的有限连通覆盖, 且 $P'=P|U'$ 各分量定义的 $\pi_1(U')$ 表示经由有限 ℓ-群分解. 对 Q 同样处理, 得到次数 d_2 与 ℓ 互素的有限连通覆盖 Y'/Y, 在 V 上诱导平展覆盖 V', 使 $Q'=Q|V'$ 各分量定义的 $\pi_1(V')$ 表示经由有限 ℓ-群分解. 令

$$d=d_1e_1=d_2e_2=\mathrm{lcm}(d_1,d_2).$$

添加 X' (相应地 Y') 的一个一致化参数的 e_1 次根 (相应地 e_2 次根) 后, 可假定 X' (相应地 Y') 仍有上述性质, 且满足 $d_1=d_2=d$.

设 x' (相应地 y') 为 X' (相应地 Y') 的闭点, T' 为 $X'\times_S Y'$ 在 (x',y') 处的严格局部化, z' 为 T' 的闭点, A' (相应地 B') 为 A (相应地 B) 在 T' 中的逆像, 且

$$E'=(P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda Q)|T'-(X'\cup Y')=(P'\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda Q')|T'-(X'\cup Y').$$

于是有限制箭头的交换方块

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{R}\Gamma(T-(Y\cup A),g_!(E)|T-(Y\cup A)) & \xrightarrow{\quad b^*\quad} & \mathrm{R}\Gamma(B-z,g_!(E)|B-z)\\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (1)}\\
\mathrm{R}\Gamma(T'-(Y'\cup A'),g'_!(E')|T'-(Y'\cup A')) & \xrightarrow{\quad b'^*\quad} & \mathrm{R}\Gamma(B'-z',g'_!(E')|B'-z'),
\end{array}$$

其中 $b':B'\to T'$, $g':T'-(X'\cup Y')\to T'-Y'$ 为包含. 覆盖 T'/T 有限、次数为 d^2, 并在 $X\cup Y$ 外平展, 故诱导 $B'-z'$ 到 $B-z$ 的次数为 d^2 的平展覆盖. 因而 (1) 与迹态射

$$\mathrm{R}\Gamma(B'-z',g'_!(E')|B'-z')\longrightarrow\mathrm{R}\Gamma(B-z,g_!(E)|B-z)$$

的复合为乘以 d^2, 因 ℓ 不整除 d, 这是同构. 因此为证明箭头 2.6.4 为零, 只需证明 $b'^*=0$. 这样便归结为 P (相应地 Q) 各分量定义的 $\pi_1(U)$ (相应地 $\pi_1(V)$) 表示经由有限 ℓ-群分解的情形, 但须保证 A', B' 满足 1.2 的一般位置假设. 这将由以下引理推出.

引理 3.3. 在 1.2 的假设下, 设 a 和 b 为闭浸入, X'/X, Y'/Y 是严格局部 S-特概形的次数同为 d 的有限覆盖. 用 A' (相应地 B') 表示 A (相应地 B) 在 $X'\times_S Y'$ 中的逆像. 则各对 (A',B'), (A',X'), (Y',B') 均处于 1.2 意义下的一般位置.[15]

作一些准备后再证明 3.3.

引理 3.4. 设 $X\xleftarrow{s_1}W\xrightarrow{s_2}Y$ 为 S-特概形的有限态射, $s=(s_1,s_2):W\to X\times_S Y$, 且 u,v,w 分别为 X,Y,W 的一致化参数, 使得

$$s_1^*u=aw^m\pmod{w^{m+1}},\qquad s_2^*v=bw^n\pmod{w^{n+1}},$$

其中 $a,b\in k^*$. 则: (i) 若 $m<n$, $s(W)$ 在 $z=(x,y)$ 处与 X 相切; (ii) 若 $m=n$, $s(W)$ 与 $X\times_S Y$ 中由下式定义的子概形相切

$$ap_2^*(v)-bp_1^*(u)=0.$$

设 $Z=X\times_S Y$, W' 为 s 的像所赋予的既约闭子概形. 在 Z 于 z 处的切空间中, W' 的切线相对于 X 的切线的斜率, 是 $p_2^*(v)/p_1^*(u)$ 在 W' 上诱导的函数于原点的值; 这也是 $p_2^*(v)/p_1^*(u)$ 在 W 上诱导的函数于原点的值, 所以在 (i) (相应地 (ii)) 中为 0 (相应地 b/a).

[15]这里采用通常的记号滥用 $X'=X'\times\{y'\}$ 等, 其中 x' (相应地 y') 为 X' (相应地 Y') 的闭点.

在 3.4 的情形下, 定义 W 相对于 $((X,u),(Y,v))$ 的斜率为如下 $k\cup\{\infty\}$ 中的元素: 若 $m<n$, 为 0; 若 $m>n$, 为 ∞; 若 $m=n$, 为 b/a. 此元素与 w 的选择无关.

引理 3.5. 设 $f:X'\to X$, $g:Y'\to Y$ 是分歧指数同为 d 的 S-特概形的有限态射, u,v,u',v' 分别为 X,Y,X',Y' 的一致化参数. 则存在 $C\in k^*$, 使对每个 S-特概形的有限态射交换图

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{s_1'} & W' & \xrightarrow{s_2'} & Y' \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xleftarrow[s_1]{} & W & \xrightarrow[s_2]{} & Y, \end{array}$$

有 $\lambda=C\lambda'^d$, 其中 λ (相应地 λ') 是 W (相应地 W') 相对于 $((X,u),(Y,v))$ (相应地 $((X',u'),(Y',v'))$ 的斜率.

根据假设,

$$f^*u=\alpha u'^d \pmod{u'^{d+1}},\qquad g^*v=\beta v'^d \pmod{v'^{d+1}},$$

其中 $\alpha,\beta\in k^*$. 证明 $C=\beta/\alpha$ 具有所需性质. 设 w (相应地 w') 为 W (相应地 W') 的一致化参数. 有

$$\begin{gathered} s_1^*u=aw^m \pmod{w^{m+1}},\qquad s_2^*v=bw^n \pmod{w^{n+1}},\\ {s_1'}^*u'=a'w'^{m'} \pmod{w'^{m'+1}},\qquad {s_2'}^*v'=b'w'^{n'} \pmod{w'^{n'+1}},\\ h^*w=\gamma w'^r \pmod{w'^{r+1}}, \end{gathered}$$

其中 $a,b,a',b',\gamma\in k^*$. 图中方块的交换性给出

$$m'd=rm,\qquad n'd=rn,$$

故 $m'/n'=m/n$. 先设 $m=n$. 则 $\lambda=b/a$, $\lambda'=b'/a'$. 若 $N=m'd=rm=n'd=rn$, 上述同余式给出

$$(fs_1')^*u=\alpha a'^d w'^N \pmod{w'^{N+1}},\qquad (s_1h)^*u=a\gamma^m w'^N \pmod{w'^{N+1}},$$

故 $\alpha a'^d=a\gamma^m$. 类似地, $\beta b'^d=b\gamma^m$, 因而对 $\lambda\neq 0,\infty$, 有 $\lambda=C\lambda'^d$. 而 $m'/n'=m/n$, 所以 $\lambda=0$ (相应地 ∞) 等价于 $\lambda'=0$ (相应地 ∞), 证明完毕.

现在证明 3.3. 设 $Z=X\times_S Y$, $Z'=X'\times_S Y'$, $\widetilde{A}$ (相应地 $\widetilde{B}$) 为 A (相应地 B) 的正规化, $\widetilde{A}'$ (相应地 $\widetilde{B}'$) 为 A' (相应地 B') 的正规化. 因 $\widetilde{A}'$ (相应地 $\widetilde{B}'$) 也是 $\widetilde{A}\times_Z Z'$ (相应地 $\widetilde{B}\times_Z Z'$) 的正规化, 有交换方块

$$\begin{array}{ccccc} \widetilde{A}' & \longrightarrow & Z' & \longleftarrow & \widetilde{B}' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \widetilde{A} & \longrightarrow & Z & \longleftarrow & \widetilde{B}. \end{array} \qquad (*)$$

设 $(x_i)_{1\le i\le m}$ (相应地 $(y_j)_{1\le j\le n}$) 为 $\widetilde{A}$ (相应地 $\widetilde{B}$) 中位于 x (相应地 y) 上方的点, $(x_i')_{1\le i\le m'}$ (相应地 $(y_j')_{1\le j\le n'}$) 为 $\widetilde{A}'$ (相应地 $\widetilde{B}'$) 中位于 x' (相应地 y') 上方的点. 因 A 和 B 严格局部, 有分解

$$\widetilde{A}=\coprod_{1\le i\le m}A_i,\qquad \widetilde{B}=\coprod_{1\le j\le n}B_j,\qquad \widetilde{A}'=\coprod_{1\le i\le m'}A_i',\qquad \widetilde{B}'=\coprod_{1\le j\le n'}B_j',$$

其中 A_i,B_j,A_i',B_j' 为严格局部特概形, 闭点分别为 x_i,y_j,x_i',y_j'. 选取 X,Y,X',Y' 的一致化参数 u,v,u',v'; 设 λ_i (相应地 μ_j) 为 A_i (相应地 B_j) 相对于 $((X,u),(Y,v))$ 的斜率, λ_i' (相应地 μ_j') 为 A_i' (相应地 B_j') 相对于 $((X',u'),(Y',v'))$ 的斜率. 对 A 和 B 的一般位置假设写作

$$\lambda_i\neq 0 \text{ 对所有}i,\qquad \mu_j\neq\infty \text{ 对所有}j,\qquad \lambda_i\neq\mu_j \text{ 对所有}i,j, \qquad (1)$$

而须证明

$$\lambda'_i \neq 0 \text{ 对所有} i, \qquad \mu'_j \neq \infty \text{ 对所有} j, \qquad \lambda'_i \neq \mu'_j \text{ 对所有} i, j. \tag{2}$$

设 $i' \in [1, m']$, $j' \in [1, n']$, 并以 x_i (相应地 y_j) 表示 $x'_{i'}$ (相应地 $y'_{j'}$) 的像. 上图给出 S-特概形的有限态射交换方块

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & A'_{i'} & \longrightarrow & Y' \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & A_i & \longrightarrow & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & B'_{j'} & \longrightarrow & Y' \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & B_j & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

由 3.5, 存在 $C \in k^*$ 使

$$\lambda_i = C{\lambda'_{i'}}^d, \qquad \mu_j = C{\mu'_{j'}}^d.$$

所以 (1) 蕴含 (2), 3.3 得证.

4. 完成 1.2 的证明

4.1

为完成 2.5 从而 1.2 的证明, 只须在以下附加假设下证明 2.6.4 为零: Λ 被某个素数 $\ell \neq p$ 的幂零化, P 与 Q 有界, 各分量为有限型局部自由层, 且相应的基本群表示经由有限 ℓ-群分解. 有

$$g_!(E)|T - (Y \cup A) = g_{1!}(E_1),$$

其中 $g_1 : T - (X \cup Y \cup A) \hookrightarrow T - (Y \cup A)$ 为包含, 且

$$E_1 = (P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda Q)|T - (X \cup Y \cup A).$$

于是 E_1 为上同调有界、可构造且局部常值的复形, 相应的 $\pi_1(T - (X \cup Y \cup A))$ 表示经由 ℓ-群分解. 所要证明的断言因而可由下面更一般的命题推出.

命题 4.2. 设 T 是二维光滑 S-概形在某个闭点处的严格局部化, t 为 T 的闭点, A, B, X 为 T 的一维闭子概形. 设 $i : T - (A \cup X) \hookrightarrow T - A$ 为包含. 假定 X 正则, 且 A 相对于 B 和 X 处于一般位置, 即 A 和 $B \cup X$ 在 t 处的切锥之交仅为 t. 设 $E \in \mathrm{ob}\, D^b(T - (A \cup X))$, 使 $H^*(E)$ 可构造且局部常值, 相应的 $\pi_1(T - (A \cup X))$ 表示经由 ℓ-群分解. 则限制箭头

$$\mathrm{R}\Gamma(T - A, i_!(E)) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B - t, i_!(E)|B - t)$$

为零.

证明将使用以下引理.

引理 4.3. 设 Z 是二维连通正则 Noether 概形, 剩余特征均与 ℓ 互素, X, Y 是在点 z 处横截相交的正则除子, 给出包含图

$$\begin{array}{ccc} Z - (X \cup Y) & \xrightarrow{i'} & Z - Y \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ Z - X & \xrightarrow[i]{} & Z \\ \downarrow{\scriptstyle m} & & \downarrow{\scriptstyle m} \\ Y - z & \xrightarrow[i_1]{} & Y. \end{array}$$

假定纯性假设

$$(P) \qquad R^q j_*(\mathbb{Z}/\ell) = 0 \quad \text{当} q > 1.$$

设 $L \in \mathrm{ob}\, D^b(Z-(X\cup Y),\Lambda)$ 的上同调可构造且局部常值, 相应的 $\pi_1(Z-(X\cup Y))$ 表示经由 ℓ-群分解. 则:

a) 有典范同构

$$i_{1!}m'^* Rj_* i'^*_! L \xrightarrow{\sim} m^* Rj_*(i'^*_! L),$$

且复形 $m'^* Rj_* i'^*_! L$ 的上同调可构造且局部常值.

b) 假定 Y 连通, $\bar{s}$ 是 Y 的几何点, 位于闭点 $s \neq z$ 处. 则限制箭头

$$\mathrm{R}\Gamma(Y, m^* Rj_*(i'^*_! L)) \longrightarrow (Rj_*(i'^*_! L))_{\bar{s}} \tag{4.3.1}$$

为零.

c) 在 b) 的假设下, 设 C 为 Z 的一维闭子概形, 满足 $Y\cap C = s$, 设 $\widetilde{C}$ 为 C 在 $\bar{s}$ 处的严格局部化. 则限制箭头

$$\mathrm{R}\Gamma(Z-Y, i'^*_! L) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(\widetilde{C}-\bar{s}, i'^*_!(L)|\widetilde{C}-\bar{s}) \tag{4.3.2}$$

为零.

显然的同构

$$i^* Rj_* i'^*_! L \xrightarrow{\sim} Rj_*(i'^* i'^*_! L) = Rj_* L$$

给出同构

$$m'^* Rj_* i'^*_! L \xrightarrow{\sim} i_1^* m^* Rj_* i'^*_! L,$$

再由伴随性给出箭头

$$i_{1!}m'^* Rj_* i'^*_! L \longrightarrow m^* Rj_*(i'^*_! L),$$

它在 z 外诱导同构. 证明它是同构, 即若 $\bar{z}$ 是 z 上方的几何点, 则

$$(Rj_*(i'^*_! L))_{\bar{z}} = 0.$$

为此, 可用 $\mathbb{Z}/\ell^\nu$ 替换 Λ, 其中 ℓ^ν 零化 Λ, 再经分步归约和取极限归结为 L 是有限型局部常值 $\mathbb{Z}/\ell^\nu$-模, 对应于经由 ℓ-群的 π_1 表示的情形. 因为在 ℓ-群作用下单纯的有限 ℓ-挠阿贝尔群只有带平凡作用的 $\mathbb{Z}/\ell$, 再次分步归约可归结为 L 是常值层 $\mathbb{Z}/\ell$ 的情形.

设 $\widetilde{Z}$ 为 Z 在 $\bar{z}$ 处的严格局部化, $\widetilde{X} = X\times_Z \widetilde{Z}$, $\widetilde{Y} = Y\times_Z \widetilde{Z}$, 且 $i' : \widetilde{Z}-(\widetilde{X}\cup\widetilde{Y}) \hookrightarrow \widetilde{Z}-\widetilde{Y}$ 为包含. 有

$$(Rj_*(i'^*_!(\mathbb{Z}/\ell)))_{\bar{z}} = \mathrm{R}\Gamma(\widetilde{Z}-\widetilde{Y}, i'^*_!(\mathbb{Z}/\ell)),$$

故只需证明限制箭头

$$H^n(\widetilde{Z}-\widetilde{Y}, \mathbb{Z}/\ell) \longrightarrow H^n(\widetilde{X}-\bar{z}, \mathbb{Z}/\ell)$$

对所有 n 均为同构. 当 $n\leq 1$ 时, 这由 Abhyankar 引理推出; 当 $n>1$ 时, 由纯性假设两端均为零. 于是 a) 的第一条断言得证. 再证第二条. 经分步归约, 可假定 L 集中于 0 次. 假设 (P) 经分步归约给出 $R^q j_* L = 0$ $(q>2)$. 只须证明当 $q\leq 1$ 时 $m'^* R^q j_* i'^*_! L$ 可构造且局部常值, 这是标准结果. 关于可构造性, 用形如 $p_* p^* L$ 的层作 L 的右预解, 其中 $p : Z' \to Z$ 是沿 Y 温和分歧的有限覆盖, 即归结为 L 是取值 L_0 的常值层的情形: 此时

$$m'^* j_* i'^*_! L = (L_0)_{Y-z}, \qquad m'^* R^1 j_* i'^*_! L = (L_0)_{Y-z}(-1)$$

由 Abhyankar 引理即得. 关于局部常值性, 须验证特殊化箭头为同构. 为此可如前用 $\mathbb{Z}/\ell^\nu$ 替换 Λ, 再经分步归约归结为 L 是常值层 $\mathbb{Z}/\ell$ 的情形; 结论由 Abhyankar 引理推出.

至此 a) 已证. 下面证明 b). 设 $\bar{\eta}$ 为 Y 的几何泛点. 选择特殊化箭头

$$a : \bar{\eta} \to Y(\bar{z}), \qquad b : \bar{\eta} \to Y(\bar{s}),$$

其中 $Y(\bar{z})$ (相应地 $Y(\bar{s})$) 是 Y 在 $\bar{z}$ (相应地 $\bar{s}$) 处的严格局部化. 置

$$M = m^* R j_* (i_!' L).$$

交换方块

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & Y(\bar{s}) \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle b} \\ Y(\bar{z}) & \xrightarrow[a]{} & \bar{\eta} \end{array}$$

诱导交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R}\Gamma(Y, M) & \xrightarrow{4.3.1} & M_{\bar{s}} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b^*} \\ M_{\bar{z}} & \xrightarrow[a^*]{} & M_{\bar{\eta}}. \end{array}$$

因为 $M|Y - z$ 的上同调局部常值, b^* 是同构. 另一方面, 因 $M = i_{1!} i_1^* M$, 有 $M_{\bar{z}} = 0$, 所以箭头 4.3.1 为零. 还须证明 c). 有 $\widetilde{C} = C \times_Z \widetilde{Z}$, 其中 $\widetilde{Z}$ 如前表示 Z 在 $\bar{z}$ 处的严格局部化. 置 $\widetilde{Y} = Y \times_Z \widetilde{Z}$. 则有限制箭头交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{R}\Gamma(Z - Y, i_!' L) = \mathrm{R}\Gamma(Z, R j_*(i_!' L)) & \xrightarrow{4.3.2} & \mathrm{R}\Gamma(\widetilde{C} - \bar{s}, i_!'(L)|\widetilde{C} - \bar{s}) \\ \downarrow & & \uparrow \\ \mathrm{R}\Gamma(Y, m^* R j_*(i_!' L)) & \xrightarrow[4.3.1]{} & (R j_*(i_!' L))_{\bar{s}} = \mathrm{R}\Gamma(\widetilde{Z} - \widetilde{Y}, (i_!' L)|\widetilde{Z} - \widetilde{Y}) \end{array}$$

于是 4.3.2 为零由 b) 推出, 4.3 的证明完成.

证明 4.2. 设 $f : T' \to T$ 为 T 的极大理想的爆破, $D = f^{-1}(z)(\simeq \mathbb{P}^1_S)$ 为例外除子, A', B', X' 分别为 A, B, X 的严格变换. 则 T' 正则、连通且二维, X' 为在一点 z' 处与 D 横截相交的正则除子, 而对 A, B, X 的一般位置假设意为 A' 与 $B' \cup X'$ 不交. 设 E' 为 E 在 $T' - (A' \cup D \cup X')$ 上的逆像, 且

$$i' : T' - (A' \cup D \cup X') \hookrightarrow T' - (A' \cup D)$$

为包含. 须证明限制箭头

$$\mathrm{R}\Gamma(T' - (A' \cup D), i_!'(E')) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B' \cup D, i_!'(E')|B' - (B' \cup D)) \qquad (*)$$

为零. 但 B' 是一维严格局部概形 B'_j $(1 \le j \le n)$ 的不交并, 对每个 j, $B'_j \cap D$ 仅由一点 b_j 组成. 对 $(Z = T' - A', X = X', Y = D - (D \cap A'), L = E', C = B'_j)$ 应用 4.3 c); 由于 (Z, Y) 是 S 上余维为 1 的光滑对的滤过射影极限, 过渡态射为仿射平展态射, 由相对纯性定理 (SGA 4 XVI 3), 假设 (P) 成立. 因而限制箭头

$$\mathrm{R}\Gamma(T' - (A' \cup D), i_!'(E')) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(B'_j - b_j, i_!'(E')|B'_j - b_j)$$

为零. 故 (*) 为零, 完成 4.2 从而 2.5 和 1.2 的证明.

II. 等变对应

5. 非交换迹

本节固定一个拓扑斯 T 及其上的交换含幺环 K. 所考虑的环均假定结合且含幺, 但不必交换. 所谓 K-代数, 是指 T 的任意一个 (结合、含幺) 环 A, 配备像含于中心的 (保幺) 同态 $K \to A$.

5.0. 引言

设 E 是一个 K-模, 局部为有限型自由模的直和因子. 则有本性上为局部的迹同态

$$\mathrm{Tr}_K : \underline{\mathrm{Hom}}_K(E,E) \longrightarrow K, \tag{5.0.1}$$

它由求值箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_K(E,K) \otimes_K E \longrightarrow K, \qquad f \otimes x \longmapsto f(x), \tag{5.0.2}$$

与典范张量积同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_K(E,K) \otimes_K E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_K(E,E), \qquad f \otimes y \longmapsto (x \longmapsto f(x)y). \tag{5.0.3}$$

的逆复合而定义. 更一般地, 箭头 5.0.2 和 5.0.3 对任意 K-模 E 均有定义, 并由此对每个 K-模复形 E 得到复形同态

$$\underline{\mathrm{Hom}}^\bullet_K(E,K) \otimes_K E \longrightarrow K, \qquad f \otimes x \longmapsto f(x), \tag{5.0.4}$$

$$\underline{\mathrm{Hom}}^\bullet_K(E,K) \otimes_K E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}^\bullet_K(E,E), \qquad f \otimes y \longmapsto (x \longmapsto f(x)y). \tag{5.0.5}$$

经导出后, 5.0.4 和 5.0.5 对 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(K)$ 给出 $D(K)$ 中的箭头

$$\underline{\mathrm{RHom}}_K(E,K) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E \longrightarrow K, \tag{5.0.6}$$

$$\underline{\mathrm{RHom}}_K(E,K) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_K(E,E). \tag{5.0.7}$$

若 E 完美 (SGA 6 I), 则 5.0.7 为同构, 归结到 $E = K$ 即容易验证. 将 5.0.7 的逆与 5.0.6 复合, 得到本性上为整体的迹同态

$$\mathrm{Tr}_K : \underline{\mathrm{RHom}}_K(E,E) \longrightarrow K, \tag{5.0.8}$$

它推广 5.0.1 (详见 SGA 6 I 7, 8).

这里研究在前面的构造中, 能在多大程度上用 K-代数 A 替换 K (主要关心 A 为普通有限群的 K-群代数的情形), 特别是定义类似于 5.0.8 的迹箭头, 推广 Stallings 在 [5] 中引入、Grothendieck 在本讨论班报告 XI 中发展的非交换迹概念. 如引言所述, I. Bucur 整理的该篇报告遗憾地已遗失; 读者仍可参阅 Deligne 的报告 (SGA $4^{1/2}$, Rapport), 其中指出了要点. 在 5.0.3 中用 A 替换 K 没有困难, 在 5.0.2 中却并非如此: 若 E 为左 A-模, 求值箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,A) \otimes_K E \longrightarrow A, \qquad f \otimes x \longmapsto f(x),$$

一般不经由 $\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,A) \otimes_A E$ 分解, 但取商后给出箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,A) \otimes_A E \longrightarrow A_\natural, \tag{5.0.9}$$

其中 $A_\natural$ 为 A 除以由形如 $ab - ba$ 的局部截面局部生成的 K-子模所得的商 K-模. 若 E 局部为有限型自由左 A-模的直和因子, 则类似于 5.0.3 的张量积箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,A) \otimes_A E \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,E) \tag{5.0.10}$$

为同构, 将 5.0.10 的逆与 5.0.9 复合, 得迹同态

$$\mathrm{Tr}_A : \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,E) \longrightarrow A_\natural, \tag{5.0.11}$$

当 $A = K$ 时, 它化为 5.0.1. 也容易验证 (见 5.7), 当 T 为点拓扑斯时, 5.0.11 与 Stallings 和 Grothendieck 的迹同态一致. 本节将研究箭头 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11 向复形的推广及其导出, 以及所得箭头在标量扩张、标量限制和某些外张量积下的性质. 实际上, 我们将导出比 5.0.9 和 5.0.10 稍一般的箭头, 以便第 6 节将这些构造用于定义 “非交换” Lefschetz–Verdier 局部项.

5.1. 记号

若 A 是 K-代数, 以 A° 表示 A 的反代数, 以 $A^e = A \otimes_K A^\circ$ 表示 A 的包络代数. 给定 A-双模、左 A^e-模或右 A^e-模是等价的. 特别地, A 是 A-双模, 因而同时是左 A^e-模和右 A^e-模. 若 E 是双模, 回顾 ([1] IX 4)

$$H_0(A, E) = A \otimes_{A^e} E = E \otimes_{A^e} A$$

是 E 除以由形如 $ax - xa$ ($x \in E$, $a \in A$) 的局部截面局部生成的 K-子模所得的商 K-模[16]. 有时简记 $E_\natural$ 代替 $H_0(A, E)$. 特别地, $A_\natural$ 是 5.0.9 中定义的 K-模. 若 $A = K[G]$, G 为普通有限群, 则 $A_\natural$ 就是以 G 的共轭类集 $G_\natural$ 为基的自由 K-模.

若 A, B 为 K-代数, 将用 Cartan–Eilenberg 记号 ${}_AE$, E_B, ${}_AE_B$ 分别表示左 A-模、右 B-模以及左为 A-模右为 B-模的双模. 最后, 用 $D(A)$ (相应地 $D(A, B)$) 表示左 A-模范畴 (相应地左为 A-模右为 B-模的 A-B-双模范畴) 的导出范畴.

5.2

设 A, B 为 K-代数. 回顾, 在 $({}_AE, {}_BF_A, {}_BG)$ 的情形下有典范同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, \underline{\mathrm{Hom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_B(F \otimes_A E, G), \qquad f \longmapsto (y \otimes x \longmapsto f(x)(y)). \tag{5.2.1}$$

它导出为同构

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, \underline{\mathrm{RHom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{RHom}}_B(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, G) \tag{5.2.2}$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$, $F \in \mathrm{ob}\, D(B, A)$, $G \in \mathrm{ob}\, D^+(B)$. 事实上, 可假定 E 上有界且各项平坦, G 下有界且各项内射; 则 $\underline{\mathrm{RHom}}_B(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, G) = \mathrm{Hom}^\bullet_B(F \otimes_A E, G)$, $\underline{\mathrm{RHom}}_B(F, G) = \mathrm{Hom}^\bullet_B(F, G)$, 且 $\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, \mathrm{Hom}^\bullet_B(F, G)) = \mathrm{Hom}^\bullet_A(E, \mathrm{Hom}^\bullet_B(F, G))$, 因为若 E 无上同调, 则 $F \otimes_A E$ 无上同调, 故 $\mathrm{Hom}^\bullet_A(E, \mathrm{Hom}^\bullet_B(F, G)) \simeq \mathrm{Hom}^\bullet_B(F \otimes_A E, G)$ 无上同调. 对上述 E 和 G, 5.2.2 由以下复形同构给出

$$\mathrm{Hom}^\bullet_A(E, \mathrm{Hom}^\bullet_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}^\bullet_B(F \otimes_A E, G)$$

它由 5.2.1 定义. 注意, 若 A 和 B 在 K 上平坦, 则在条件 $E \in \mathrm{ob}\, D(A)$, $F \in \mathrm{ob}\, D^-(B, A)$, $G \in \mathrm{ob}\, D^+(B)$ 下 5.2.2 仍成立, 用平坦 $(B \otimes_K A^\circ)$-模预解 F 即可看出. 由 5.2.2 推出同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, \underline{\mathrm{RHom}}_B(F, G)) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_B(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, G). \tag{5.2.3}$$

5.3

设 A 为 K-代数. 在 $(E_A, {}_AF)$ 的情形下有典范同构

$$E \otimes_A F \xrightarrow{\sim} (E \otimes_K F) \otimes_{A^e} A, \qquad x \otimes y \longmapsto (x \otimes y) \otimes 1. \tag{5.3.1}$$

另一方面, 在 $({}_AE, {}_AF_A)$ 的情形下, 求值箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, F) \otimes_K E \longrightarrow F, \qquad f \otimes x \longmapsto f(x) \tag{5.3.2}$$

是 A^e-线性的, 因而施行 $- \otimes_{A^e} A$ 并利用 5.3.1, 诱导箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, F) \otimes_A E \longrightarrow F \otimes_{A^e} A \ (= F_\natural). \tag{5.3.3}$$

换言之, 5.3.2 与典范箭头 $F \to F_\natural$, $x \mapsto x \otimes 1$ 的复合唯一地经由 5.3.3 分解.

假定 A 在 K 上平坦. 则 5.3.1 导出为同构

$$E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F \xrightarrow{\sim} (E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \tag{5.3.4}$$

[16]若 M 为层, 记号 $x \in M$ 表示 x 为 M 的一个局部截面.

其中 $E \in \operatorname{ob} D^-(A^\circ)$, $F \in \operatorname{ob} D^-(A)$ (用平坦模预解 E 和 F). 另一方面, 5.3.3 导出为 $D(K)$ 的箭头, 称为求值箭头,

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(E,F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E \longrightarrow F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A, \tag{5.3.5}$$

其中 $E \in \operatorname{ob} D^-(A)$, $F \in \operatorname{ob} D^b(A^e)$, 满足 $\underline{\mathrm{RHom}}_A(E,F) \in \operatorname{ob} D^b(A^\circ)$. 先用平坦模预解 E, 用内射 A^e-模预解 F, 将 5.3.2 导出为 $D^-((A^e)^\circ)$ 的箭头

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(E,F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E \longrightarrow F, \tag{5.3.6}$$

再对 5.3.6 施行函子 $- \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A$, 并利用 5.3.4.

5.4

设 A 为 K-代数. 在 $({}_AE, {}_AF_A, {}_AG)$ 的情形下有典范箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \otimes_A G \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, F \otimes_A G), \qquad u \otimes y \longmapsto (x \longmapsto u(x) \otimes y), \tag{5.4.1}$$

它经伴随性 (5.2.1) 对应于 A-线性箭头

$$E \otimes_K \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \otimes_A G \longrightarrow F \otimes_A G$$

后者由求值箭头 $E \otimes_K \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,F) \to F$ 定义. 箭头 5.4.1 导出为 $D(K)$ 的箭头, 称为张量积箭头,

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(E,F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G), \tag{5.4.2}$$

其中 $E \in \operatorname{ob} D^-(A)$, $F \in \operatorname{ob} D^+(A^e)$, $G \in \operatorname{ob} D^-(A)$, 且 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \in \operatorname{ob} D^+(A)$. 若 E 和 G 上有界且各项平坦, F 下有界且各项内射, 则 5.4.2 的第一端等同于 $\mathrm{Hom}^\bullet_A(E,F) \otimes_A G$, 由 5.4.1 与自然箭头

$$\mathrm{Hom}^\bullet_A(E, F \otimes_A G) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F \otimes_A G) = \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G).$$

的复合映到第二端. 箭头 5.4.2 一般并非同构, 但在若干重要情形下是同构, 例如当 E 完美时 (归结到 $E = A$ 即可验证). 后面还将见到另一个有趣的例子 (6.2.3).

箭头 5.3.5 和 5.4.2 在本报告余下部分起重要作用. 我们考虑的对象 F 的例子有: a) $F = A$, 或将 $F = A$ 以自然方式视为右 A-模, 并经由 K-代数同态 $\varphi : A \to A$ 视为左 A-模 (参见 5.13); b) $F = M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K A$, 其中 $M \in \operatorname{ob} D^+(K)$; 在第 6 节, M 将为对偶化复形, 尤见 6.3.2, 6.4.1, 6.5.6.

5.5

以 $DF(A)$ 表示带有限滤过的左 A-模复形的导出范畴 ([3] V). 则在 5.2 的情形中, 对 $E \in \operatorname{ob} D^-F(A)$, $F \in \operatorname{ob} D^-F(B,A)$ $(= D^-F(B \otimes_K A^\circ))$, $G \in \operatorname{ob} D^+F(B)$, 有 $DF(K)$ 中类似于 5.2.2 的典范同构. 类似地, 有与 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.2 对应的 "滤过导出" 箭头. 这些箭头与取相伴分次对象相容, 按 ([3] V 1,2) 的意义理解.

5.6

假定 A 在 K 上平坦. 以 $D(A)_{\mathrm{parf}}$ 表示 $D(A)$ 中由具有有限完美幅度的复形, 即具有有限 Tor 维数的完美复形 (SGA 6 I), 组成的满子范畴. 定义典范箭头, 称为迹,

$$\mathrm{Tr}_A = \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) \longrightarrow F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \tag{5.6.1}$$

其中 $E \in \operatorname{ob} D(A)_{\mathrm{parf}}$, $F \in \operatorname{ob} D^b(A^e)$, 它由取 $G = E$ 的 5.4.2 的逆同构与求值箭头 5.3.5 复合而成. 由此得到迹箭头

$$\mathrm{Tr}_A : \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) \longrightarrow H^0(T, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A). \tag{5.6.2}$$

当 $F=A$ 时, 与典范箭头 $A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \to A \otimes_{A^e} A = A_\natural$ (5.1) 复合, 得到仍称为迹的箭头

$$\mathrm{Tr}_A : \underline{\mathrm{RHom}}_A(E,E) \longrightarrow A_\natural, \tag{5.6.3}$$

$$\mathrm{Tr}_A : \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,E) \longrightarrow H^0(T, A_\natural). \tag{5.6.4}$$

注意 5.6.4 是一个本性上为局部的、相当平常的箭头, 而 5.6.3 则是本性上为整体的 "实质性" 箭头.

以 $DF(A)_{\mathrm{parf}}$ 表示 $DF(A)$ 中由相伴分次对象具有有限完美幅度的滤过复形组成的满子范畴. 则对 $E \in \mathrm{ob}\, DF(A)_{\mathrm{parf}}$, $F \in \mathrm{ob}\, D^b F(A^e)$, 有 $DF(K)$ 中类似于 5.6.1 的箭头, 从而有类似于 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4 的箭头. 由 5.5 的说明, 滤过箭头 5.6.1 与取相伴分次对象相容 (参见 [3] V 3.7.2); 如该处一样可推出, 若 F 的滤过集中于 0 次, 则对 $u \in \mathrm{Hom}_{DF(A)}(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E)$, 有

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \sum_i \mathrm{Tr}_A(\mathrm{gr}^i u). \tag{5.6.5}$$

特别地, 此式蕴含: 对 $E \in \mathrm{ob}\, D(A)_{\mathrm{parf}}$, $F \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$, $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E)$, 有

$$\mathrm{Tr}(u[1]) = -\,\mathrm{Tr}(u), \tag{5.6.6}$$

其中 $u[1] : E[1] \to (F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E)[1]$ 为 u 的平移.

5.7

5.6 定义的迹同时推广通常的交换迹 ((SGA 6 I), ([3] V 3)) 以及 Stallings [5] 和 Grothendieck 的非交换迹.

(a) 假定 $A=K$. 则 $A^e = A_\natural = K$, 箭头 5.6.1 写为

$$\mathrm{Tr}_K : \underline{\mathrm{RHom}}_K(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) \longrightarrow F$$

并与 ([3] V 3.7.1) 定义的迹箭头一致, 这里取该处复形 K 仅为 A 的特例. 特别地,

$$\mathrm{Tr}_K : \underline{\mathrm{RHom}}_K(E,E) \longrightarrow K$$

与 (SGA 6 I 8) 定义的迹一致.

(b) 再假定 A 是平坦 K-代数, 不必交换. 对严格完美的 E, 即有界且各项局部为有限型自由模的直和因子的复形, 将 5.6.4 写明. 先取 $E=A$; $\underline{\mathrm{RHom}}_A(A,A) = \underline{\mathrm{Hom}}_A(A,A)$ 经 $f \mapsto f(1)$, $a \mapsto (x \mapsto xa)$ 等同于 A, 而 5.6.3 等同于典范投影 $A \to A_\natural$, 记作 $a \mapsto a_\natural$; 因此若 d_a 表示右乘 a,

$$\mathrm{Tr}_A(d_a) = a_\natural. \tag{5.7.1}$$

对 $1 \le i \le n$, 设 E_i 为 A 的一个副本, $E = \bigoplus_{1\le i\le n} E_i$. 取 $F=A$, $G=E$, 同构 5.4.2 写为

$$\bigoplus_{1\le i,j\le n} \underline{\mathrm{Hom}}_A(E_i, A) \otimes_A E_j \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,E),$$

而对 $u = \sum u_{ij} \otimes 1 \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,E)$ ($u_{ij} \otimes 1 \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E_i, A) \otimes_A E_j$), 有

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \sum_i (u_{ii})_\natural, \tag{5.7.2}$$

这是由求值箭头 5.3.5 的定义得出的. 再取 E 为 A^n 的直和因子, 即某个投影算子 p 的像, 以 $i : E \to A^n$ 表示包含; 则对 $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E,E)$, 有

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \mathrm{Tr}_A(iup), \tag{5.7.3}$$

这可用 5.6.5 验证, 也可直接从定义看出. 最后假定 E 严格完美; 若 $u \in \mathrm{Hom}_A(E,E)$ 为复形同态, 由 5.6.5 和 5.6.6, 有

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}_A(u^i). \tag{5.7.4}$$

由于 5.6.4 是对复形同态 $\underline{\mathrm{Hom}}_A^\bullet(E,E) \to A$ (5.6.3) 施行 H^0 所得, 若 u, $v \in \mathrm{Hom}_A(E,E)$ 同伦, 则

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \mathrm{Tr}_A(v). \tag{5.7.5}$$

由于 $D(A)$ 中 E 的每个自同态局部都由复形自同态定义, 且局部在相差同伦的意义下唯一 (SGA 6 I 4.10), 公式 5.7.2 至 5.7.4 因而可计算 $D(A)$ 中 E 的每个自同态 u 的 $\mathrm{Tr}_A(u)$; 与 5.7.5 结合, 给出 $\mathrm{Tr}_A(u)$ 的直接定义. 当 T 为点拓扑斯时, 就得到 (SGA $4^{1/2}$, Rapport 4.3) 的定义.

5.8

设 P, Q 为 A-双模. 则 $P \otimes_A Q$ 与 $Q \otimes_A P$ 为 A-双模, 且有典范同构

$$(P \otimes_A Q) \otimes_{A^e} A \xrightarrow{\sim} P \otimes_{A^e} Q \xrightarrow{\sim} (Q \otimes_A P) \otimes_{A^e} A \xrightarrow{\sim} A \otimes_{A^e} (P \otimes_K Q) \otimes_{A^e} A, \tag{5.8.1}$$

上面每个对象典范地等同于 $P \otimes_K Q$ 除以由形如 $axb \otimes y - x \otimes bya$ ($x \in P$, $y \in Q$, $a, b \in A$) 的截面生成的子模所得的商 K-模. 若 A 在 K 上平坦, 这些同构导出为同构

$$(P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A Q) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \simeq P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} Q \simeq (Q \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A P) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \simeq A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} (P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K Q) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \tag{5.8.2}$$

其中 $P, Q \in \mathrm{ob}\, D^-(A^e)$. 另一方面, 模层次上的复合箭头

$$\underline{\mathrm{Hom}}_A(E, P \otimes_A F) \otimes_K \underline{\mathrm{Hom}}_A(F, Q \otimes_A E) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, P \otimes_A Q \otimes_A E),$$

$$f \otimes g \longmapsto (P \otimes_A g) f,$$

导出为

$$\underline{\mathrm{RHom}}_A(E, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \underline{\mathrm{RHom}}_A(F, Q \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A Q \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) \tag{5.8.3}$$

其中 $P, Q \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$, $E, F \in \mathrm{ob}\, D^b(A)$, 且上面出现的张量积和 $\underline{\mathrm{RHom}}$ 均属于 D^b. 当 E 与 F 完美时, 由 5.4.2, 此箭头等同于由求值箭头 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \underline{\mathrm{RHom}}_A(F,Q) \to Q$ 导出的箭头; 由此容易推出有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \underline{\mathrm{RHom}}_A(F, Q \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) & \xrightarrow{(1)} & \underline{\mathrm{RHom}}_A(E, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A Q \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (2)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_A} \\ \underline{\mathrm{RHom}}_A(F, Q \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} Q, \end{array} \tag{5.8.4}$$

其中 (1) 和 (2) 由 5.8.3 给出. 要点在于 5.8.4 中的两个复合箭头均由求值箭头

$$F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \underline{\mathrm{RHom}}_A(F,Q) \longrightarrow Q, \qquad E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \underline{\mathrm{RHom}}_A(E,P) \longrightarrow P.$$

的张量积定义. 因此对 $u \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(E, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F)$, $v \in \underline{\mathrm{Hom}}_A(F, Q \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E)$, 有

$$\mathrm{Tr}_A(vu) = \mathrm{Tr}_A(uv). \tag{5.8.5}$$

有时用 $\langle u, v \rangle_A$ 表示 5.8.5 中的公共值.

5.9. 迹与标量扩张

设 $A \to B$ 为平坦 K-代数的态射. 它诱导 K-代数态射 $A^e \to B^e$, 从而诱导标量扩张函子 $- \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e : D(A^e) \longrightarrow D(B^e)$. 对 5.3.5 中的 E, F, 若 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e \in \operatorname{ob} D^b(B^e)$ 且 $\mathrm{RHom}_B(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e) \in \operatorname{ob} D^b((B^e)^\circ)$, 则有 $D(K)$ 中的交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_A(E,F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} E & \xrightarrow{\quad (1) \quad} & F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \\ \downarrow{\scriptstyle (3)} & & \downarrow{\scriptstyle (4)} \\ \mathrm{RHom}_B(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} (B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) & \xrightarrow[(2)]{} & (F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} B, \end{array} \tag{5.9.1}$$

其中箭头 (1)、(2) 由 5.3.6 定义, (4) 由 $A \to B$ 定义, (3) 由典范箭头 $F \to F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e$ 定义. 验证是直接的. 类似地, 对 5.4.2 中的 E, F, G, 若 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e \in \operatorname{ob} D^+(B^e)$ 且 $(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B (B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G) \in \operatorname{ob} D^+(B)$, 则有 $D(K)$ 中的交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_A(E,F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G & \xrightarrow{\quad (1) \quad} & \mathrm{RHom}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G) \\ \downarrow{\scriptstyle (3)} & & \downarrow{\scriptstyle (4)} \\ \mathrm{RHom}_B(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B (B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G) & \xrightarrow[(2)]{} & \mathrm{RHom}_B(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, (F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B (B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G)), \end{array} \tag{5.9.2}$$

其中 (1)、(2) 由 5.4.2 定义, (3)、(4) 由 $F \to F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e$ 定义. 由此, 对 5.6.1 中的 E, F, 若 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e \in \operatorname{ob} D^b(B^e)$, 得到 $D(K)$ 中类似于前面的交换方块, 其中竖直箭头由 5.6.1 定义:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) & \xrightarrow{\quad \mathrm{Tr}_A \quad} & F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{RHom}_B(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, (F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B (B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E)) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_B]{} & (F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} B. \end{array} \tag{5.9.3}$$

最后, 若给定 $F' \in \operatorname{ob} D^b(B^e)$, 满足 $\mathrm{RHom}_A(E, F') \in \operatorname{ob} D^b((B^\circ))$, 以及 $f : F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e \to F'$, 则有比 5.9.1 稍一般的相容性, 由类似的交换方块表示: 在下行以 F' 代替 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e$, 竖直箭头由 f 定义. 同样有类似于 5.9.2、5.9.3 的交换方块, 以 F' 代替 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e$. 特别取 $F = A$, 取 $f : A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} B^e \to B$ 为 $A \to B$ 定义的箭头, 得交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_A(E,E) & \xrightarrow{\quad \mathrm{Tr}_A \quad} & A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{RHom}_B(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_B]{} & B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} B, \end{array} \tag{5.9.4}$$

其中左竖直箭头由标量扩张给出, 右竖直箭头是从 $A \to B$ 导出的典范箭头.

5.10. 迹与标量限制

设 $A \to B$ 为平坦 K-代数的态射, 使 B 作为左 A-模平坦且有限表现, 即局部为有限型自由 A-模的直和因子. 例如, 当 $A \to B$ 为有限指数离散群单态射 $H \hookrightarrow G$ 定义的 $K[H] \to K[G]$ 时便如此. 标量限制同态

$$\mathrm{Hom}_B(B,B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(B,B),$$

其中 B 视为左模, 经典范同构

$$B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_B(B,B), \qquad \mathrm{Hom}_A(B,A) \otimes_A B \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(B,B),$$

等同于 B-双模的箭头

$$B \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(B,A) \otimes_A B. \tag{5.10.1}$$

5.10.1 与求值箭头 $\mathrm{Hom}_A(B,A) \otimes_A B \to A_\natural$ (5.3.3) 的复合是同态 $f \mapsto \mathrm{Tr}_A(f)$ $(= \mathrm{Tr}_A(d_f)$, 这里 d_f 是右乘 $f)$; 因而由公式 $\mathrm{Tr}_A(f_g) = \mathrm{Tr}_A(gf)$ (5.8.5), 它经由 $B_\natural$ 分解为仍记作 $\mathrm{Tr}_{B/A} : B_\natural \to A_\natural$ 的箭头. 于是有交换方块

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & B_\natural \\ {\scriptstyle 5.10.1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_{B/A}} \\ \mathrm{Hom}_A(B,A) \otimes_A B & \xrightarrow[\mathrm{ev}]{} & A_\natural. \end{array} \tag{5.10.2}$$

在 $({}_BE, {}^BP_A)$ 的情形下, 有右 B-模同态

$$\mathrm{Hom}_B(E,P) \otimes_A B \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(E, P \otimes_A B), \qquad u \otimes b \longmapsto (x \longmapsto u(x) \otimes b), \tag{5.10.3}$$

它是同构, 验证是直接的: 只需证明其底层 K-线性同态为同构, 而这由 B 局部为有限型自由 A-模的直和因子推出. 此同构导出为 $D(B)$ 中的同构

$$\mathrm{RHom}_B(E,P) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A B \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_B(E, P \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A B), \tag{5.10.4}$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$, $P \in \mathrm{ob}\, D^+(B \otimes_K A^\circ)$: 用形如 $B \otimes_A L$ (L 平坦) 的模预解 E, 用内射 $(B \otimes_K A^\circ)$-模预解 P; 因 A 在 K 上平坦, 后者作为 B-模必内射. 这使左端的 R 可以去掉, 而为 E 所选的预解也使右端的 R 可以去掉.

对 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$, $M \in \mathrm{ob}\, D^+(K)$, $F \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$, 定义 $D(K)$ 中的箭头[17]

$$\mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B F \longrightarrow \mathrm{RHom}_A(E, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F \tag{5.10.5}$$

为以下箭头的复合

$$\mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B F \xrightarrow{(1)} \mathrm{RHom}_B(E, \mathrm{Hom}_A(B,A) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A (B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M)) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B F$$

$$\xrightarrow{(2)} \mathrm{RHom}_B(E, \mathrm{Hom}_A(B,A) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B F$$

$$\xrightarrow{(3)} \mathrm{RHom}_B(E, \mathrm{Hom}_A(B, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M)) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F$$

$$\xrightarrow{(4)} \mathrm{RHom}_A(E, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F,$$

[17]第 6 节将把下面的构造用于 M 为对偶化复形的情形 (6.7).

其中 (1) 由 5.10.1 定义, (2) 由 5.10.4 在 $P = \mathrm{Hom}_A(B, A) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M$ 时的逆同构定义, (3) 由典范同构

$$\mathrm{Hom}_A(B, A) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(B, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M)$$

(5.4.2) 定义, (4) 由伴随同构 5.2.2 定义.

命题 5.10.6. 假定 $M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F \in \mathrm{ob}\, D^+(B)$. 则有 $D(K)$ 中的交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B F & \xrightarrow{5.4.2} & \mathrm{RHom}_B(E, M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F) \\ \downarrow{\scriptstyle 5.10.5} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}} \\ \mathrm{RHom}_A(E, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F & \xrightarrow[5.4.2]{} & \mathrm{RHom}_A(E, M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F), \end{array} \tag{5.10.7}$$

其中右竖直箭头为标量限制.

须验证有交换方块

$$\begin{array}{ccc} E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B F & \longrightarrow & M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{res}} \\ E \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \mathrm{RHom}_A(E, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A F & \longrightarrow & M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F, \end{array}$$

其中水平箭头由求值 (5.3.6) 给出. 此方块由 $F = B$ 时的类似方块施行 $- \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B F$ 得到, 故可假定 $F = B$. 此时 5.10.7 的交换性等价于以下三角的交换性

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) & & \\ \downarrow{\scriptstyle (1)} & \searrow^{(2)} & \\ \mathrm{RHom}_B(E, \mathrm{Hom}_A(B, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M)) & \xrightarrow[(3)]{} & \mathrm{RHom}_A(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M), \end{array}$$

其中 (1) 由 5.10.1 定义, (2) 为标量限制, (3) 为伴随同构. 但由 5.10.1 给出的箭头 $B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M \to \mathrm{Hom}_A(B, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M)$ 正是对应于标量限制函子与 $\mathrm{Hom}_A(B, -)$ 的伴随箭头; 交换性立即得出.

设 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$, $M \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$, 满足 $\mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \in \mathrm{ob}\, D^b(B^\circ)$. 由 5.3.5 有求值箭头

$$\mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} E \longrightarrow M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K (B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} B),$$

将它与典范箭头 $B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} B \to B_\natural$ 复合, 得到箭头

$$\mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B E \longrightarrow M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K B_\natural. \tag{5.10.8}$$

命题 5.10.9. 假定 A 作为 K-模有限表现且平坦, 并且 $A_\natural$, $B_\natural$ 在 K 上平坦. 设 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(B)$, $M \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$, 满足 $\mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \in \mathrm{ob}\, D^b(B^\circ)$. 则 $\mathrm{RHom}_A(E, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \in \mathrm{ob}\, D^b(A^\circ)$,

且有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B E & \xrightarrow{5.10.8} & M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K B_\natural \\ \downarrow{\scriptstyle 5.10.5} & & \downarrow{\scriptstyle M\otimes_K \mathrm{Tr}_{B/A}} \\ \mathrm{RHom}_A(E, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E & \xrightarrow[5.10.8]{} & M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K A_\natural. \end{array} \tag{5.10.10}$$

对 A 和 B 的附加假设 (例如当 A 和 B 是有限群的 K-群代数时成立) 无疑多余, 并且应当有类似于 5.10.10 的交换方块, 以 $A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A$ (相应地 $B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} B$) 代替 $A_\natural$ (相应地 $B_\natural$).

5.10.9 的第一条断言显然. 证明第二条. 可假定 M 各分量内射, E 各分量形如 $B \otimes_K L$, L 平坦. 则

$$\mathrm{RHom}_B(E, B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_B E = \mathrm{Hom}_B^\bullet(E, B \otimes_K M) \otimes_B E,$$

$$\mathrm{RHom}_A(E, A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K M) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E = \mathrm{Hom}_A^\bullet(E, A \otimes_K M) \otimes_A E,$$

且 5.10.10 中的箭头在复形层次上定义. 因此归结为验证: 若 L, M 为 K-模, E 为左 B-模, 则有交换方块

$$(*) \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_B(B \otimes_K L, B \otimes_K M) \otimes_B (B \otimes_K L) & \xrightarrow{5.3.3} & M \otimes_K B_\natural \\ \downarrow{\scriptstyle (1)} & & \downarrow{\scriptstyle M\otimes_K \mathrm{Tr}_{B/A}} \\ \mathrm{Hom}_A(B \otimes_K L, A \otimes_K M) \otimes_A (B \otimes_K L) & \xrightarrow[5.3.3]{} & M \otimes_K A_\natural, \end{array}$$

其中箭头 (1) 由 5.10.1 将 $B \otimes_K M$ 映入 $\mathrm{Hom}_A(B, A) \otimes_A B \otimes_K M$, 再与 5.10.3 型同构及一个伴随同构复合而定义. 因为 A 作为 K-模平坦且有限表现, "张量积" 箭头

$$(2) \quad B \otimes_K \mathrm{Hom}_K(L, M) = \mathrm{Hom}_B(B, B) \otimes_K \mathrm{Hom}_K(L, M) \to \mathrm{Hom}_B(B \otimes_K L, B \otimes_K M),$$

$$(3) \quad \mathrm{Hom}_A(B, A) \otimes_K \mathrm{Hom}_K(L, M) \to \mathrm{Hom}_A(B \otimes_K L, A \otimes_K M)$$

为同构, 通过它们 (1) 等同于 5.10.1 与 $\mathrm{Hom}_K(L, M) \otimes_K L$ 的 (在 K 上的) 张量积. 另一方面, (*) 的上 (相应地下) 水平箭头通过 (2) (相应地 (3)) 等同于 $\mathrm{Tr}_B : B \to B_\natural$ (相应地 ev : $\mathrm{Hom}_A(B, A) \otimes_A B \to A_\natural$) 与求值箭头 $\mathrm{Hom}_K(L, M) \otimes_K L \to M$ 的 (在 K 上的) 张量积. 因此交换性由 5.10.2 的交换性推出, 5.10.9 得证.

推论 5.10.11. 在 5.10.9 的假设下, 对 $E \in \mathrm{ob}\, D(B)_{\mathrm{parf}}$, $M \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$, 有 $D(K)$ 中的交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_B(E, M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K B_\natural \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle M\overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{Tr}_{B/A}} \\ \mathrm{RHom}_A(E, M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K A_\natural, \end{array} \tag{5.10.12}$$

其中左竖直箭头为标量限制.

事实上, 只须将 5.10.6 与 5.10.9 结合.

5.11. 对有限群的应用: 整除性质

设 G 为有限群, 单位元记作 e, 置 $K[G]=B$. K-模 $B_\natural$ 是以 G 的共轭类集 $G_\natural$ 为基的自由模; $B_\natural$ 的每个截面 s 唯一地写成

$$s=\sum_{x\in G_\natural} s(x)x.$$

命题 5.11.1. 参见 SGA $4^{1/2}$, Rapport 4.5. 设 $E\in \operatorname{ob} D(B)_{\mathrm{parf}}$, $M\in \operatorname{ob} D^b(K)$. 对 $u\in \mathrm{Hom}_B(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E)$, 在 $H^0(T,M)$ 中有

$$\mathrm{Tr}_K(u)=|G|^{18}\ \mathrm{Tr}_B(u)(e). \tag{*}$$

只需取 $A=K$ 应用 5.10.11, 并注意到 $\mathrm{Tr}_{B/K}: B_\natural\to K$ 由下式给出

$$\mathrm{Tr}_{B/K}(g)=\begin{cases}|G|, & g=e,\\ 0, & g\neq e.\end{cases} \tag{5.11.2}$$

命题 5.11.3. 在 5.11.1 的假设下, 设 $g\in G$, Z_g 为 g 在 G 中的中心化子, 置 $A=K[Z_g]$. 设 $u\in \mathrm{Hom}_B(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E)$, $gu\in \mathrm{Hom}_A(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E)$ 为 u 在 $\mathrm{Hom}_A(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E)$ 中的像与左乘 g 的复合. 则在 $H^0(T,M)$ 中,

$$\mathrm{Tr}_A(gu)(e)=\mathrm{Tr}_B(u)(g^{-1}).$$

将证明更一般的交换方块

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{RHom}_B(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K B_\natural & \xrightarrow{x\mapsto x(g^{-1})} & M\\
\downarrow & & & & \| \\
\mathrm{RHom}_A(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K A_\natural & \xrightarrow[x\mapsto x(e)]{} & M,
\end{array} \tag{5.11.4}$$

其中左竖直箭头是标量限制与左乘 g 的复合. 此方块是下图的外边界

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{RHom}_B(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K B_\natural & \xrightarrow{x\mapsto x(g^{-1})} & M\\
{\scriptstyle\mathrm{rest}}\downarrow & & {\scriptstyle\mathrm{Tr}_{B/A}}\ (1) & & \| \\
\mathrm{RHom}_A(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K A_\natural & & M\\
{\scriptstyle\mathrm{RHom}_A(E,s_g)}\downarrow & & {\scriptstyle s_g}\ (2) & (3) & \\
\mathrm{RHom}_A(E, M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & M\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K A_\natural & \xrightarrow[x\mapsto x(e)]{} & M,
\end{array}$$

其中 rest 表示标量限制, s_g 表示左乘 g. 方块 (1) 由 5.10.11 交换, (2) 由 Tr_A 的定义交换. 故只须证明 (3) 交换, 为此只需证明对 $h\in G$,

$$\mathrm{Tr}_A(x\mapsto gxh)(e)=\text{元素}h\text{ 在}B\text{ 中的像于}g^{-1}\text{ 处的值},$$

即

$$\mathrm{Tr}_A(x\mapsto gxh)(e)=\begin{cases}1, & g^{-1}\text{ 与}h\text{ 共轭},\\ 0, & \text{其他情形}.\end{cases} \tag{*}$$

[18] 若 X 为集合, $|X|$ 表示 X 的基数.

为此, 可用点拓扑斯替换 T, 用 $\mathbb{Z}$ 替换 K, 此时只须证明 (*) 乘以 $|Z_g|$ 后的等式. 根据 5.11.1, 因而归结为证明

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}}(x \mapsto gxh) = \begin{cases} |Z_g|, & g^{-1} \text{ 与} h \text{ 共轭}, \\ 0, & \text{其他情形}. \end{cases}$$

而左端正是从 G 到 G 的映射 $x \mapsto gxh$ 的不动点个数, 所以等式成立, 从而 5.11.4 交换, 5.11.3 的结论得证.

推论 5.11.5. 在 5.11.3 的假设下, 有

$$\mathrm{Tr}_K(gu) = |Z_g|\ \mathrm{Tr}_B(u)(g^{-1}) = |Z_g|\ \mathrm{Tr}_A(gu)(e). \tag{5.11.5}$$

5.12. 迹与外张量积

对 $i = 1, 2$, 设 A_i 为平坦 K-代数, 置 $A = A_1 \otimes_K A_2$. 设 $E_i \in \mathrm{ob}\, D^-(A_i)$, $F_i \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i^e)$ 满足 $\mathrm{RHom}_{A_i}(E_i, F_i) \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i^\circ)$, 设 $F = F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F_2 \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$, 并假定 $\mathrm{RHom}_A(E, F) \in \mathrm{ob}\, D^b(A^\circ)$, 其中 $E = E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E_2$. 则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} (\mathrm{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} E_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K (\mathrm{RHom}_{A_2}(E_2, F_2) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} E_2) & \xrightarrow{(1)} & (F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K (F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} \\ \mathrm{RHom}_A(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E & \longrightarrow & F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A, \end{array} \tag{5.12.1}$$

其中 (1) 为箭头 5.3.5 的张量积, (2) 由张量积箭头

$$\mathrm{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \mathrm{RHom}_{A_2}(E_2, F_2) \longrightarrow \mathrm{RHom}_A(E, F), \tag{5.12.2}$$

定义, (3) 为显然的典范同构. 验证本质上是直接的. 同样可验证, 对 $E_i \in \mathrm{ob}\, D^-(A_i)$, $F_i \in \mathrm{ob}\, D^+(A_i^e)$, $G_i \in \mathrm{ob}\, D^-(A_i)$, 若 $F_i \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_i} G_i \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i)$, $\mathrm{RHom}_{A_i}(E_i, F_i) \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i^\circ)$, $\mathrm{RHom}_{A_i}(E_i, F_i \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_i} G_i) \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$, $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \in \mathrm{ob}\, D^b(A)$, 其中 $G = G_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K G_2$, 则有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c}(\mathrm{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} G_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \\ (\mathrm{RHom}_{A_2}(E_2, F_2) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} G_2)\end{array} & \xrightarrow{(1)} & \begin{array}{c}\mathrm{RHom}_{A_1}(E_1, F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} G_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \\ \mathrm{RHom}_{A_2}(E_2, F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} G_2)\end{array} \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} \\ \mathrm{RHom}_A(E, F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G & \xrightarrow[5.4.2]{} & \mathrm{RHom}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G), \end{array} \tag{5.12.3}$$

其中 (2)、(3) 为 5.12.2 型的张量积箭头, (1) 为诸箭头 5.4.2 的张量积. 由 5.12.1 和 5.12.3 的交换性可知, 对 $E_i \in \mathrm{ob}\, D(A_i)_{\mathrm{parf}}$, $F_i \in \mathrm{ob}\, D^b(A_i^e)$, 满足 $F = F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K F_2 \in \mathrm{ob}\, D^b(A^e)$, 有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}_{A_1}(E_1, F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1} E_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K \mathrm{RHom}_{A_2}(E_2, F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} E_2) & \xrightarrow{(1)} & (F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K (F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \downarrow{\scriptstyle (3)} \\ \mathrm{RHom}_A(E, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E) & \xrightarrow[5.6.1]{} & F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A, \end{array} \tag{5.12.4}$$

其中 (1) 为箭头 Tr_{A_i} (5.6.1) 的张量积, (2) 由 5.12.2 定义, (3) 为 5.12.1 中的典范同构. 因而对 $u_i \in \mathrm{Hom}_{A_i}(E_i, F_i \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_i} E_i)$, 有

$$\mathrm{Tr}_A(u_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K u_2) = \mathrm{Tr}_{A_1}(u_1)\,\mathrm{Tr}_{A_2}(u_2), \tag{5.12.5}$$

其中右端的乘积由典范箭头定义

$$H^0(T, F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_1^e} A_1) \otimes H^0(T, F_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2^e} A_2) \longrightarrow H^0(T, F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A).$$

5.13. 半线性自同态的迹

设 A 为 K-代数, φ 为 A 的自同态. 若 E, F 为左 A-模, 回顾加性同态 $u : E \to F$ 称为 φ-A-线性的, 若对所有 $a \in A$, $x \in E$ 有 $u(ax) = \varphi(a)u(x)$; 即 u 是从 E 到由 F 沿 φ 作标量限制所得的 A-模 ${}_{(\varphi)}F$ 的 A-线性同态. 若 F 为 A-双模, G 为左 A-模, 有显然的同构

$${}_{(\varphi)}F \otimes_A G \xrightarrow{\sim} {}_{(\varphi)}(F \otimes_A G),$$

它直接导出为

$${}_{(\varphi)}F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \xrightarrow{\sim} {}_{(\varphi)}(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G).$$

假定 A 在 K 上平坦, 由 5.4.2 得箭头

$$\mathrm{RHom}_A(E, {}_{(\varphi)}F) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \longrightarrow \mathrm{RHom}_A(E, {}_{(\varphi)}(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G)) \tag{5.13.1}$$

其中 $E \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$, $F \in \mathrm{ob}\, D^+(A^e)$, $G \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$, 且 $F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A G \in \mathrm{ob}\, D^+(A)$. 对 $E \in \mathrm{ob}\, D(A)_{\mathrm{parf}}$, 5.13.1 是同构, 因而可由 5.3.5 定义迹箭头

$$\mathrm{Tr}_{A,\varphi} : \mathrm{RHom}_A(E, {}_{(\varphi)}(F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A E)) \longrightarrow {}_{(\varphi)}F \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A. \tag{5.13.2}$$

特别地, 对 $F = A$, 得到

$$\mathrm{Tr}_{A,\varphi} : \mathrm{Hom}_A(E, {}_{(\varphi)}E) \longrightarrow H^0(T, A_{\natural,\varphi}), \tag{5.13.3}$$

其中 $A_{\natural,\varphi} = {}_{(\varphi)}A \otimes_{A^e} A$ 是 A 除以由形如 $ab - \varphi(b)a$ 的局部截面局部生成的子模所得的商 K-模. 当 $A = K[G]$, G 为离散群, φ 由 G 的自同态 φ 定义时, $A_{\natural,\varphi}$ 是以 $G_{\natural,\varphi}$ 为基的自由 K-模, 其中 $G_{\natural,\varphi}$ 是 G 对作用 $(g, x) \mapsto \varphi(g)xg^{-1}$ 的商集; 这些轨道有时称为 G 的 φ-共轭类. 当 T 为点拓扑斯时, 迹 5.13.2 与 Grothendieck 考虑并在报告 XII 中讨论的迹一致.

在 5.10 的情形下, 若 φ, ψ 分别为 A, B 的自同态, 与 $A \to B$ 相容, 则存在唯一的箭头

$$\mathrm{Tr}_A : B_{\natural,\psi} \longrightarrow A_{\natural,\varphi}$$

使类似于 5.10.2 的方块

$$\begin{array}{ccc} {}_{(\psi)}B = \mathrm{Hom}_B(B, {}_{(\psi)}B) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{B,\psi}} & B_{\natural,\psi} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Tr}_A} \\ \mathrm{Hom}_A(B, {}_{(\varphi)}A) \otimes_A B & \xrightarrow[\mathrm{ev}]{} & A_{\natural,\varphi}, \end{array} \tag{5.13.4}$$

交换, 其中 ev 为求值箭头, 左竖直箭头为标量限制. 用 ${}_{(\varphi)}A \otimes_K M$ (相应地 ${}_{(\psi)}B \otimes_K M$) 替换 $A \otimes_K M$ (相应地 $B \otimes_K M$), 可定义类似于 5.10.5 的箭头, 并有类似于 5.10.6、5.10.9、5.10.11 的相容性, 其陈述留给读者.

设 G 为有限群, φ 为 G 的自同态. 对 $g \in G$, 设 $Z_{g,\varphi}$ 为 g 在 G 中的 φ-中心化子, 即满足 $\varphi(x)gx^{-1} = g$ 的 $x \in G$ 之集. 置 $A = K[G]$, 设 $E \in \mathrm{ob}\, D(A)_{\mathrm{parf}}$, $M \in \mathrm{ob}\, D^b(K)$. 由前面的相容性容易推出, 对 $u \in \mathrm{Hom}_A(E, {}_{(\varphi)}(M \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_K E))$ 和 $g \in G$,

$$\mathrm{Tr}_K(gu) = |Z_{g^{-1},\varphi}|\ \mathrm{Tr}_{A,\varphi}(u)(g^{-1}), \tag{5.13.5}$$

验证的细节留给读者.

6. 等变对应与局部项的整除性

6.1. 记号

本节中, S 表示特征为 p 的域的谱, Λ 为被某个不被 p 整除的整数零化的 Noether 交换环. 所考虑的 S-概形均假定分离且有限型. 所考虑的 Λ-代数均结合、含幺且有限型, 但不必交换. 大多数时候, 特别是涉及 "非交换 Lefschetz–Verdier 局部项" 的所有论述中, 都假定它们平坦; 在应用中, 它们是有限群的群代数.

若 X 为 S-概形, A 为 Λ-代数, 用 $D({}_AX)$ (相应地 $D(X_A)$) 表示 X 上左 (相应地右) A-模层范畴的导出范畴. 当 A 交换时, 也用 $D(X,A)$ 表示 $D({}_AX)$, 并置 $D(X)=D(X,\Lambda)$. 用 $D_c(-)$ (相应地 $D_{\mathrm{ctf}}(-)$) 表示其中由具有可构造上同调 (相应地有限 Tor 维数和可构造上同调) 的复形组成的满子范畴. 若 A, B 为 Λ-代数, 用 $D({}_AX_B)$ 表示左为 A-模右为 B-模的 (A,B)-双模层的导出范畴. 最后沿用 5.1 的记号 A^o, A^e, $A_\natural$.

6.2

(III 1, 2, 3) 的形式体系不难推广到 "非交换" 情形. 下面简述此推广的要点.

设 X 为 S-概形, A, B 为 Λ-代数. 若 $L\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(X_A)$, $M\in\mathrm{ob}\,D({}_AX_B)$, 且 M 作为 $D(X_B)$ 的对象具有有限 Tor 维数和可构造上同调, 则

$$L\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A M\in\mathrm{ob}\,D(X_B)_{\mathrm{ctf}}$$

这是直接的. 另一方面, 由 (SGA $4^{1/2}$ Finiteness 1.6), 对上述 M 和 $L\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}({}_AX)$, 有

$$\mathrm{RHom}_A(L,M)\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(X_B).$$

同一出处也表明, 若 f 为 S-态射, 则 $D_{\mathrm{ctf}}({}_A-)$ 在运算 $(f^*,f_*,f_!,f^!)$ 下稳定, 其中 f^* 的情形显然.

对 $i=1,2$, 设 $f_i:X_i\to Y_i$ 为 S-态射,

$$f=f_1\times_S f_2:X=X_1\times_S X_2\longrightarrow Y=Y_1\times_S Y_2,$$

且 A 为 Λ-代数. 对 $L_1\in\mathrm{ob}\,D^-(X_{1A})$, $L_2\in\mathrm{ob}\,D^-({}_AX_2)$, 有 $D^-(Y)$ 中的 Künneth 箭头

$$f_{1!}L_1\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A}f_{2!}L_2\longrightarrow f_*(L_1\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A}L_2),\tag{6.2.1}$$

其中

$$L_1\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A}L_2\overset{\mathrm{dfn}}{=}p_1^*L_1\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A p_2^*L_2.$$

与 (III 1.6) 一样, 可推出它是同构. 若 B, C 为 Λ-代数, 并假定 B 或 C 在 Λ 上平坦, 以便定义

$$\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A:D^-({}_B{-}_A)\times D^-({}_A{-}_C)\longrightarrow D^-({}_B{-}_C),$$

则对 $L_1\in\mathrm{ob}\,D^-({}_BX_{1A})$, $L_2\in\mathrm{ob}\,D^-({}_AX_{2B})$, 有 $D^-({}_BY_C)$ 中类似于 6.2.1 的同构. 类似地可验证, 对 $M_1\in\mathrm{ob}\,D^-(Y_{1A})$, $M_2\in\mathrm{ob}\,D^-({}_AY_2)$, 有 $D^-(X)$ 中的 Künneth 同构

$$f^!M_1\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A}f^!M_2\longrightarrow f^!(M_1\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A}M_2),\tag{6.2.2}$$

而对 $M_1\in\mathrm{ob}\,D^-({}_BY_{1A})$, $M_2\in\mathrm{ob}\,D^-({}_AY_{2C})$, 有 $D^-({}_BX_C)$ 中的类似同构.

最后, 对 $i=1,2$, 设 A_i 为 Λ-代数, A_2 平坦, $E_1\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}({}_{A_1}X_1)$, $F_2\in\mathrm{ob}\,D^+({}_{A_2}X_2)$, $F_1\in\mathrm{ob}\,D({}_{A_1}X_{1A_2})$, 且 F_1 作为 $D(X_{1A_2})$ 的对象具有有限 Tor 维数和可构造上同调. 则

$$\mathrm{RHom}_{A_1}(E_1,F_1)\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}(X_{1A_2}),$$

如上所见, 并有 $D^+(X)$ 中的典范箭头 (当 A_2 交换时为 $D^+(X, A_2)$ 中的箭头)

$$\mathrm{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A_2} F_2 \longrightarrow \mathrm{RHom}_{A_1}(p_1^* E_1, F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A_2} F_2), \tag{6.2.3}$$

它由 "逆像" 箭头 (III 2.1.1)

$$p_1^* \mathrm{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} p_2^* F_2 \longrightarrow \mathrm{RHom}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} p_2^* F_2$$

与类似于 5.4.2 的箭头

$$\mathrm{RHom}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} p_2^* F_2 \longrightarrow \mathrm{RHom}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} p_2^* F_2),$$

复合而定义, 后者由 5.2.3 与箭头

$$p_1^* E_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes} \mathrm{RHom}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} p_2^* F_2 \longrightarrow p_1^* F_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A_2} p_2^* F_2$$

伴随, 该箭头由求值箭头 5.3.6 定义. 如同 (III 2.3), 由 6.2.1 可推出 6.2.3 是同构. 特别地, 对 $A_2 = \Lambda$, $F_2 = \Lambda_{X_2}$, 6.2.3 给出同构

$$p_1^* \mathrm{RHom}_{A_1}(E_1, F_1) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_{A_1}(p_1^* E_1, p_1^* F_1). \tag{6.2.4}$$

6.3

若 $t : T \to S$ 为 S-概形, A 为 Λ-代数, 置

$$t_A^! = KA_T \qquad (\in \mathrm{ob}\, D^+({}_A T_A)). \tag{6.3.1}$$

当 $A = \Lambda$ 时, 用 K_T 代替 $K\Lambda_T$. 由 6.2.2 有 $D^+({}_A T_A)$ 中的典范同构

$$K_T \overset{\mathrm{L}}{\otimes} A \xrightarrow{\sim} KA_T. \tag{6.3.2}$$

以 D_A 表示函子

$$\mathrm{RHom}_A(-, KA_T).$$

它将 $D_{\mathrm{ctf}}({}_A T)$ 映入 $D_{\mathrm{ctf}}(T_A)$, 反之亦然; (SGA $4^{1/2}$ Finiteness Theorem 4) 的证明表明, 对 $L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_A T)$, 典范箭头

$$L \longrightarrow D_A D_A L$$

为同构. 当 $A = \Lambda$ 时, 简写 D 代替 D_A.

6.4

设 A 为平坦 Λ-代数; 对 $i = 1, 2$, 设 X_i 为 S-概形, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \to X_i$ 为投影, $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_A X_i)$. 对 $A_1 = A_2 = A$, $E_1 = L_1$, $F_2 = L_2$, $E_2 = KA_{X_1}$ 应用 6.2.3, 有同构

$$D_A L_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L_2 \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_A(p_1^* L_1, KA_{X_1} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L_2),$$

再与 Künneth 同构 6.2.2

$$KA_{X_1} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L_2 \xrightarrow{\sim} p_2^! L_2,$$

复合, 得同构

$$D_A L_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L_2 \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_A(p_1^* L_1, p_2^! L_2), \tag{6.4.1}$$

它推广 (III 3.1.1).

设 $c : C \to X$ 为 S-态射, 置 $c_i = p_i c$. 由诱导公式 (SGA 4 XVIII 3.1.12.2), 有类似于 (III 3.2.1) 的典范同构

$$c^!\mathrm{RHom}_A(p_1^*L_1, p_2^!L_2) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_A(c_1^*L_1, c_2^!L_2), \tag{6.4.2}$$

再与 6.4.1 复合, 得同构

$$H^0(X, c_*c^!(D_AL_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L_2)) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1, c_2^!L_2). \tag{6.4.3}$$

$\mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1, c_2^!L_2)$ 的元素称为从 L_1 到 L_2 的支承于 c 的上同调对应. 此术语与该处略异; 当 c 固有时, 两种术语一致, 而实际应用中正是这种情形.

给定 S-态射 $f_i : X_i \to Y_i$ $(i = 1, 2)$ 以及 c 固有的交换方块 (III 3.7.1), 如同该处, 对 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_AX_i)$ 定义类似于 (III 3.7.5)、(III 3.7.6) 的正像箭头.

6.5

设 A 为平坦 Λ-代数, X 为 S-概形, $X^2 = X \times_S X$, $p_1, p_2 : X^2 \to X$ 为典范投影, $\delta : X \to X^2$ 为对角线, 且

$$c : C \longrightarrow X^2$$

为 S-态射. 置 $c_i = p_i c$, 设 $X^c = C \times_{X^2} X$ 为 c 的不动点概形, 给出笛卡尔方块

$$\begin{array}{ccc} X^c & \xrightarrow{i^c} & X \\ {\scriptstyle \delta^c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ C & \xrightarrow[c]{} & X^2. \end{array} \tag{6.5.1}$$

置

$$KA_{X,L_\natural} = K_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda (A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A), \qquad KA_{X,\natural} = K_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda A_\natural. \tag{6.5.2}$$

设 $L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_AX)$. 定义 "局部迹" 同态

$$\mathrm{Tr}_A : \delta^*\mathrm{RHom}_A(p_1^*L, p_2^!L) \longrightarrow KA_{X,L_\natural}, \tag{6.5.3}$$

为以下箭头的复合: 同构

$$\delta^*\mathrm{RHom}_A(p_1^*L, p_2^!L) \xrightarrow{\sim} \delta^*(D_AL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L) \tag{6.5.4}$$

它由 6.4.1 的逆施行 δ^* 得到; 显然的同构

$$\delta^*(D_AL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A} L) = D_AL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A L, \tag{6.5.5}$$

以及求值箭头 5.3.5

$$D_AL \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A L \longrightarrow KA_{X,L_\natural}. \tag{6.5.6}$$

(这里通过 6.3.2, $K_X \otimes A = KA_X$, 将 $KA_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A$ 等同于 $KA_{X,L_\natural}$.) 由定义立即看出, 当 $X = S$ 时, 6.5.3 与 5.6.1 的箭头

$$\mathrm{Tr}_A : \mathrm{RHom}_A(L, L) \longrightarrow A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A$$

一致. 将 6.5.3 施行 $i^c c^!$ 所得的箭头与箭头

$$\delta^* c_*^c \mathrm{RHom}_A(c_1^*L, c_2^!L) \longrightarrow i_*^c i^{c!} \delta^* \mathrm{RHom}_A(p_1^*L, p_2^!L) \tag{6.5.7}$$

复合; 此箭头由 6.4.2 及换基箭头

$$\delta^* c_* c^! \longrightarrow i_*^c i^{c!} \delta^*,$$

导出, 从而得到箭头

$$\mathrm{Tr}_A : \delta^* c_* \mathrm{RHom}_A(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow i_*^c i^{c!} K A_{X,L_\natural} = i_*^c K A_{X^c,L_\natural}, \tag{6.5.8}$$

进而得到箭头

$$\mathrm{Tr}_A : \mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow H^0(X^c, K A_{X^c,L_\natural}). \tag{6.5.9}$$

将 6.5.3、6.5.8、6.5.9 与由典范箭头

$$K A_{X,L_\natural} \longrightarrow K A_{X,\natural}.$$

导出的箭头复合, 仍记所得复合为 Tr_A. 容易验证, 当 $A = \Lambda$ 时, 对 $u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L, c_2^! L)$, 有

$$\mathrm{Tr}(u) = \langle u, 1 \rangle, \tag{6.5.10}$$

这里采用 (III 4.2.5) 的记号, 1 表示对角对应. 更精确地说, 与 6.5.8 伴随的箭头

$$c_* \mathrm{RHom}(c_1^* L, c_2^! L) \longrightarrow \delta_* i_*^c K_{X^c}$$

就是 (III 4.2.4') 中取 $X_1 = X_2$, $L_1 = L_2$, $d = \delta$ 及对角对应 $1 \in \mathrm{Hom}(L, L)$ 所定义的箭头.

6.6

设 A 为平坦 Λ-代数; 对 $i = 1, 2$, 设 X_i 为 S-概形, $X = X_1 \times_S X_2$, $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_A X_i)$. 按以下方式定义配对

$$\mathrm{RHom}_A(p_1^* L_1, p_2^! L_2) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda \mathrm{RHom}_A(p_2^* L_2, p_1^! L_1) \longrightarrow K A_{X,L_\natural} \tag{6.6.1}$$

先用同构 6.4.1 将左端等同于

$$\mathrm{RHom}_A(p_1^* L_1, p_1^* K A_{X_1}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A p_2^* L_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda \mathrm{RHom}_A(p_2^* L_2, p_2^* K A_{X_2}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A p_1^* L_1$$

再由 5.3.1 等同于

$$A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} \mathrm{RHom}_A(\ ) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda p_2^* L_2 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda \mathrm{RHom}_A(\ ) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda p_1^* L_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A$$

由求值箭头 5.3.6 的张量积, 此对象映入

$$A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} (K A_{X_1} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda K A_{X_2}) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A = R$$

最后由 5.8.2 将 R 等同于

$$A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} (K A_{X_1} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A K A_{X_2})$$

再由 6.5.2 和 (III 1.7.6) 等同于 $K A_{X,L_\natural}$.

若 $c : C \to X$, $d : D \to X$ 为对应, 且

$$e = c \times_X d : E \to X,$$

如同 (III 4.2), 由 6.6.1 得配对

$$c_* \mathrm{RHom}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda d_* \mathrm{RHom}_A(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow e_* K A_{E,L_\natural}, \tag{6.6.2}$$

从而得杯积

$$\langle\ ,\ \rangle_A : \mathrm{Hom}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2) \otimes \mathrm{Hom}_A(d_2^* L_2, d_1^! L_1) \longrightarrow H^0(E, K A_{E,L_\natural}). \tag{6.6.3}$$

不难将 (III 5.2) 研究的对应复合概念推广到非交换情形, 并可验证, 对

$$u \in \mathrm{Hom}_A(c_1^* L_1, c_2^! L_2), \qquad v \in \mathrm{Hom}_A(d_2^* L_2, d_1^! L_1),$$

有类似于 (III 5.2.9) 的公式

$$\langle u, v\rangle_A = \mathrm{Tr}_A(\bar{v}u) = \mathrm{Tr}_A(u\bar{v}). \tag{6.6.4}$$

Lefschetz 公式 (III 4.4) 在此框架中不难推广. 给定固有 S-态射 $f_i : X_i \to Y_i$ $(i = 1, 2)$ 及交换立方体 (III 4.4.0), 对 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_A X_i)$ 有类似于 (III 4.4.1) 的交换方块, 用 $KA_{C,L_\natural}$ (相应地 $KA_{D,L_\natural}$) 替换 K_C (相应地 K_D); 并有 $H^0(D, KA_{D,L_\natural})$ 中类似于 (III 4.5.1) 的公式:

$$\langle f_* u, f_* v\rangle_A = g_* \langle u, v\rangle_A. \tag{6.6.5}$$

箭头

$$f_* c_* KA_{C,L_\natural} \longrightarrow d_* KA_{D,L_\natural}$$

由 (III 4.4.1) 的箭头 (4) 与下式作张量积而得到

$$A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A.$$

6.7

设 X 和 c 如 6.5, $A \to B$ 为平坦 Λ-代数的态射. 关于标量扩张及限制, 箭头 Tr_A (6.5.3, 6.5.8, 6.5.9) 的性质与 5.6.1、5.6.2 的箭头 Tr_A 相同. 要点在于, 若 f 为 S-态射, 函子 $(f^*, f_*, f_!, f^!)$ 与标量扩张及限制交换; 因此, 对 Tr_A (6.5.3) 在标量扩张及限制下性质的研究, 归结为 "张量积" 箭头

$$\mathrm{RHom}_A(p_1^* L, p_1^* KA_X) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A p_2^* L \longrightarrow \mathrm{RHom}_A(p_1^* L, p_1^* KA_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A p_2^* L)$$

以及 "求值" 箭头

$$\mathrm{RHom}_A(L, KA_X) \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A L \longrightarrow KA_{X,L_\natural}.$$

的相应性质. 于是方块 5.9.1、5.9.2 的交换性蕴含以下方块的交换性

$$\begin{array}{ccc} \delta^* c_* \mathrm{RHom}_A(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_A} & i_*^c KA_{X^c,L_\natural} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \delta^* c_* \mathrm{RHom}_B(c_1^*(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A L), c_2^!(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A L)) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_B]{} & i_*^c KB_{X^c,L_\natural}, \end{array} \tag{6.7.1}$$

其中左竖直箭头为标量扩张, 右竖直箭头由典范箭头

$$A \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{A^e} A \longrightarrow B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{B^e} B.$$

定义. 因此对 $u \in \mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L)$,

$$\mathrm{Tr}_B(B \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A u) = \varphi\, \mathrm{Tr}_A(u), \tag{6.7.2}$$

其中

$$\varphi : H^0(X^c, KA_{X^c,L_\natural}) \longrightarrow H^0(X^c, KB_{X^c,L_\natural})$$

为典范映射.

假定 A 作为 Λ-模有限型且平坦, B 作为左 A-模有限型且平坦, $A_\natural$, $B_\natural$ 在 Λ 上平坦. 有映射 $\mathrm{Tr}_{B/A} : B_\natural \to A_\natural$; 对它施行 $K_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes} -$ (6.5.2) 得到的箭头仍记作

$$\mathrm{Tr}_{B/A} : KB_{X,\natural} \longrightarrow KA_{X,\natural} \tag{6.7.3}$$

由 5.10.6 和 5.10.9, 对 $L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_BX)$, 有交换方块

$$\begin{array}{ccc} \delta^* c_* \mathrm{RHom}_B(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_B} & i_*^c K B_{X^c,\natural} \\ \downarrow & & \downarrow \mathrm{Tr}_{B/A} \\ \delta^* c_* \mathrm{RHom}_A(c_1^* L, c_2^! L) & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_A]{} & i_*^c K A_{X^c,\natural}, \end{array} \tag{6.7.4}$$

其中左竖直箭头为标量限制. 因而对 $u \in \mathrm{Hom}_B(c_1^* L, c_2^! L)$, 在 $H^0(X^c, K A_{X^c,\natural})$ 中有

$$\mathrm{Tr}_A(u) = \mathrm{Tr}_{B/A}(\mathrm{Tr}_B(u)). \tag{6.7.5}$$

6.8

设 A, B 为平坦 Λ-代数, X, Y 为 S-概形, $Z = X \times_S Y$, $c : C \to X^2$, $d : D \to Y^2$ 为对应. 设

$$e = c \times_S d : E = C \times_S D \longrightarrow Z^2$$

为它们的积. 则

$$Z^e = X^c \times_S Y^d.$$

置 $R = A \otimes_\Lambda B$. 如同 (III 5.3), 定义外张量积

$$\mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L) \otimes \mathrm{Hom}_B(d_1^* M, d_2^! M) \xrightarrow{\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S} \mathrm{Hom}_R(e_1^*(L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M), e_2^!(L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S M)), \tag{6.8.1}$$

由方块 5.12.1、5.12.3 的交换性容易推出, 对

$$u \in \mathrm{Hom}_A(c_1^* L, c_2^! L), \qquad v \in \mathrm{Hom}_B(d_1^* M, d_2^! M),$$

在 $H^0(Z^e, K R_{Z^e,L_\natural})$ 中有

$$\mathrm{Tr}_R(u \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S v) = \mathrm{Tr}_A(u)\, \mathrm{Tr}_B(v), \tag{6.8.2}$$

右端的乘积由典范箭头定义

$$H^0(X^c, K A_{X^c,L_\natural}) \otimes H^0(Y^d, K B_{Y^d,L_\natural}) \longrightarrow H^0(Z^e, K R_{Z^e,L_\natural}), \tag{6.8.3}$$

此箭头来自同构

$$K A_{X^c,L_\natural} \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S K B_{Y^d,L_\natural} \longrightarrow K(A \otimes B)_{Z^e,L_\natural}$$

该同构由 (III 1.7.6) 和 5.9.1 的箭头 (4) 给出.

6.9

设 G 为有限群. 若 X 为 G-S-概形, 即带有 G 以 S-自同构方式作用的 S-概形,[19] 且 A 为 Λ-代数,[20] 则以 $D(G, {}_AX)$ 表示 X 上左 G-A-模层范畴的导出范畴. 关于 X 上平展拓扑的 G-集合层、环层、模层等概念, 参见 (X 1). 以下标 c (相应地 ctf) 表示由作为 A-模复形具有可构造上同调 (相应地有限 Tor 维数和可构造上同调) 的 G-A-模复形组成的满子范畴.

类似地, 若 B 为 Λ-代数, 以 $D(G, {}_AX_B)$ 表示 X 上 G-(A,B)-双模层的导出范畴. 若 G 在 X 上平凡作用, 则 X 上的左 G-A-模就是 X 上不带算子的左 $A[G]$-模, 因而

$$D(G, {}_AX) = D({}_{A[G]}X).$$

[19] 约定 G 在空间上从右作用.
[20] 我们主要关心交换 Λ-代数的情形.

因 G 有限, 还有

$$D_c({}_AX) = D_c({}_{A[G]}X),$$

但仅有包含

$$D_{\mathrm{ctf}}({}_{A[G]}X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(G, {}_AX).$$

(SGA 4 XVII, XVIII) 的对偶性形式体系不难推广到 G-S-概形. 由于遗忘 G 作用的函子忠实, 只需自然地推广 "六运算" $(\overset{\mathrm{L}}{\otimes}, \mathrm{RHom}, f^*, f_*, f_!, f^!)$ 及该处考虑的典范箭头 (换基、Künneth、对偶性等) 的定义. 此推广没有困难: 定义函子 $f_!$, $f^!$ 时, 只须使用等变紧化. 将定义和结果 6.2 至 6.8 改写到 G-S-概形的框架下, 留给读者.

若对 $i = 1, 2$, X_i 为 G-S-概形, $c : C \to X = X_1 \times_S X_2$ 为 G-S-态射, $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(G, {}_AX_i)$, 则

$$\mathrm{Hom}_A(c_1^*L_1, c_2^!L_2),$$

的元素称为从 L_1 到 L_2 的支承于 c 的等变上同调对应, 其中 Hom_A 在范畴 $D(G, {}_A-)$ 中取. 注意, 当 G 在 X_i $(i = 1, 2)$ 上平凡作用, 且 $L_i \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_{A[G]}X_i)$ 时, $D(G, X)$ 中的同构 6.4.1 可精化为同构

$$D_{A[G]}L_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{S,A[G]} L_2 \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_{A[G]}(p_1^*L_1, p_2^!L_2).$$

因此在 6.5 型的 G-等变情形下, 若 G 在空间上的作用平凡, 且 $L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_{A[G]}X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(G, {}_AX)$, 则对

$$u \in \mathrm{Hom}_{A[G]}(c_1^*L, c_2^!L),$$

可定义局部项

$$\mathrm{Tr}_{A[G]}(u) \in H^0(X^c, KA[G]_{X^c, L_\natural}),$$

在显然的意义下, 它比局部项

$$\mathrm{Tr}_A(u) \in H^0(G, X^c, KA_{X^c, L_\natural})$$

更精细, 后者仅使用 L 相对于 A 的有限 Tor 维数得到.

6.10

设 X, c 如 6.5, $L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[G]}X)$. 对

$$u \in \mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(c_1^*L, c_2^!L),$$

6.5.9 给出局部迹

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u) \in H^0(X^c, K\Lambda[G]_{X^c, \natural}) = H^0(X^c, K_{X^c} \otimes \Lambda[G_\natural]), \tag{6.10.1}$$

其中 $G_\natural$ 是 G 的共轭类集. 对每个 $x \in G_\natural$, 可考虑 "$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)$ 在 x 处的值",

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(x) \in H^0(X^c, K_{X^c}),$$

即 $\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)$ 在由 x 定义的投影

$$H^0(X^c, K_{X^c} \otimes \Lambda[G_\natural]) \longrightarrow H^0(X^c, K_{X^c})$$

下的像. 由 6.7.5 和 5.11.2 有

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(u) = |G|\ \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(e), \tag{6.10.2}$$

其中 e 表示 G 的单位元.

更一般地, 设 $g \in G$, Z_g 为 g 的中心化子, 且

$$gu \in \mathrm{Hom}_{\Lambda[Z_g]}(c_1^*L, c_2^!L)$$

为 u 与左乘 $g : c_1^*L \to c_1^*L$ 复合所得的对应. 有 $L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[Z_g]}X)$, 所以由 6.10.2,

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(gu) = |Z_g|\ \mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gu)(e). \tag{6.10.3}$$

用与 5.11.3 相同的论证, 由 6.7.4 得公式

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(gu)(e) = \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(g^{-1}), \tag{6.10.4}$$

如有需要, 它可将 6.10.3 改写为

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(gu) = |Z_g|\ \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(u)(g^{-1}). \tag{6.10.5}$$

6.11

设 $f : X \to Y$ 为固有 G-S-态射, 且

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{c} & X \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\times_S f} \\ D & \xrightarrow[d]{} & Y \times_S Y \end{array} \tag{6.11.1}$$

为 G-S-概形的 G-等变交换方块, c 和 d 固有. 假定 G 在 Y 和 D 上平凡作用. 以

$$f^{c/d} \quad (\text{或} f^c) : X^c \longrightarrow Y^d \tag{6.11.2}$$

表示 6.11.1 在 c 和 d 的不动点概形上诱导的态射, 用 6.5.1 的记号. 设 $L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(G, {}_AX)$, 且

$$u \in \mathrm{Hom}(c_1^*L, c_2^!L)$$

为支承于 c 的 G-等变对应. 取正像得到 G-等变对应

$$f_*u \in \mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(d_1^*f_*L, d_2^!f_*L).$$

对 $g \in G$, 以 Z_g 表示 g 的中心化子, 且设

$$gu \in \mathrm{Hom}((gc)_1^*L, c_2^!L) \tag{6.11.3}$$

为支承于

$$gc \overset{\mathrm{dfn}}{=} (gc_1 = c_1g, c_2) : C \to X \times_S X, \tag{6.11.4}$$

的 Z_g-等变对应, 定义为以下箭头的复合

$$g^*(c_1^*L) \xrightarrow{\alpha_g} c_1^*L \xrightarrow{u} c_2^!L,$$

其中 α_g 是给出 G 在 c_1^*L 上作用的箭头. 显然

$$f_*(gu) = g(f_*u). \tag{6.11.5}$$

命题 6.12. 在 6.11 的假设下, 假定

$$f_*L \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[G]}Y).$$

则对每个 $g \in G$,

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_\Lambda(gu) = |Z_g|\ \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)(g^{-1}), \tag{6.12.1}$$

其中

$$f_*^{gc} : H^0(X^{gc}, K_{X^{gc}}) \longrightarrow H^0(Y^d, K_{Y^d})$$

为由下述伴随箭头定义的 "Gysin" 态射:

$$f_*^{gc}K_{X^{gc}} = f_*^{gc}f^{gc!}K_{Y^d} \longrightarrow K_{Y^d}.$$

事实上, 对 f_*u 应用 6.10.5, 并由 6.11.5, 有

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(f_*(gu)) = |Z_g|\ \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*u)(g^{-1}),$$

因此 6.12.1 由 Lefschetz 公式 (III 4.5.1) 推出.

6.13

设 ℓ 为不同于 p 的素数. 对每个整数 $n \geq 1$, 置

$$\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n.$$

在 6.11 的假设下, 设 $L = (L_n)$ 为范畴

$$D_{\mathrm{ctf}}(G, X, \Lambda_n)$$

中对象的射影系, 使得

$$L_m \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n \xrightarrow{\sim} L_n \quad (m \geq n),$$

且设

$$u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L, c_2^! L)$$

为等变对应 $u_n \in \mathrm{Hom}(c_1^* L_n, c_2^! L_n)$ 的射影系, 满足对 $m \geq n$,

$$u_m \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n = u_n$$

这里利用同构 $L_m \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda_m} \Lambda_n = L_n$. 由局部迹与标量扩张的相容性, 对 $g \in G$, 局部项

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n}(g u_n) \in H^0(X^{gc}, K\Lambda_{n, X^{gc}})$$

定义一个元素

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) \in H^0(X^{gc}, K_{\ell, X^{gc}}) \overset{\mathrm{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(X^{gc}, K\Lambda_{n, X^{gc}}),$$

而诸项

$$f_*^{gc} \mathrm{Tr}_{\Lambda_n}(g u_n) = \mathrm{Tr}_{\Lambda_n}(g f_* u_n)$$

定义一个元素

$$f_* \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) \in H^0(Y^d, K_{\ell, Y^d}) \overset{\mathrm{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(Y^d, K\Lambda_{n, Y^d}).$$

再假定对所有 n 均有

$$f_* M_n \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda_n[G]}Y)$$

则局部迹

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G]}(f_* u_n)$$

同样定义一个元素

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_* u) \in H^0(Y^d, K\mathbb{Z}_\ell[G]_{Y^d, \natural}) \overset{\mathrm{dfn}}{=} \varprojlim_n H^0(Y^d, K\Lambda_n[G]_{Y^d, \natural}).$$

由 6.12 得

$$f_*^{gc} \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(gu) = |Z_g| \ \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_* u)(g^{-1}). \tag{6.13.1}$$

6.14

设 X 为 G-S-概形, $j : U \to X$ 为等变开浸入, 且

$$c : C \to X \times_S X$$

为 G-S-概形的态射, 使 $c_2 (= p_2 c) : C \to X$ 拟有限且具有有限 Tor 维数. 假定

$$c_1^{-1}(U) \subset c_2^{-1}(U).$$

则有交换方块

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & c_1^{-1}(U) & & \\ & & \downarrow & & \\ i\downarrow & & c_2^{-1}(U) & \longrightarrow & U\downarrow \\ & \overset{c_1}{\longleftarrow} & \downarrow & \overset{c_2}{\longrightarrow} & \downarrow \\ X & \longleftarrow & C & \longrightarrow & X \\ j\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ X-U & \longleftarrow & c_2^{-1}(X-U) & \longrightarrow & X-U \end{array} \tag{6.14.1}$$

迹态射

$$\mathrm{Tr}_{c_2} : c_{2!}\Lambda_C \longrightarrow \Lambda_X$$

于是定义滤过 G-等变对应

$$\underline{c} \in \mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_X, c_2^!\Lambda_X), \tag{6.14.2}$$

其中 Λ_X 带有由子模 $i_!\Lambda_U$ 定义的滤过, 即

$$F^n\Lambda_X = \Lambda_X \quad (n \le 0), \qquad F^1\Lambda_X = i_!\Lambda_U, \qquad F^n\Lambda_X = 0 \quad (n \ge 1).$$

相伴分次对象由两个 G-等变对应组成

$$\begin{aligned} \mathrm{gr}^0\,\underline{c} = \underline{c}_{X-U,X} &\in \mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_{X-U,X}, c_2^!\Lambda_{X-U,X}), \\ \mathrm{gr}^1\,\underline{c} = \underline{c}_{U,X} &\in \mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_{U,X}, c_2^!\Lambda_{X-U,X}), \end{aligned} \tag{6.14.3}$$

这里置

$$\Lambda_{X-U,X} = j_*\Lambda_{X-U}, \qquad \Lambda_{U,X} = i_!\Lambda_U.$$

有

$$\underline{c}_{X-U,U} = j_*\underline{c}_{X-U}, \tag{6.14.4}$$

其中

$$\underline{c}_{X-U} \in \mathrm{Hom}(c_1^*\Lambda_{X-U}, c_2^!\Lambda_{X-U})$$

为 $\mathrm{Tr}_{c_2,X-U}$ 定义的对应. 需要指明基环时, 使用记号 $\underline{c}$, $\underline{c}_{U,X}$ 等.

遗忘 G 的作用, 有局部项

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}), \quad \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{U,X}), \quad \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U,X}) \in H^0(X^c, K_{X^c}), \tag{6.14.5}$$

由迹的可加性 (III 4.13.1), 它们满足关系

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}) = \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{U,X}) + \mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U,X}). \tag{6.14.6}$$

而且, 由 6.14.4,

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U,X}) = j_*^c\,\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U}), \tag{6.14.7}$$

其中

$$j_*^c : H^0((X-U)^c, K_{(X-U)^c}) \longrightarrow H^0(X^c, K_{X^c})$$

为 $j^c : (X-U)^c \to X^c$ 定义的正像态射. 回顾 (III 4.3), 若 X 光滑, c 为闭浸入, X^c 有限, 则 $\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c})$ 是 C 与对角线的相交重数 $(C \cdot X)$ 在 Λ 中的像. 若再有 $X-U$ 光滑, 则 $\mathrm{Tr}_\Lambda(\underline{c}_{X-U})$ 为 $(c_2^{-1}(X-U)\cdot(X-U))$ 在 Λ 中的像. 还注意到, 若 $X-U$ 在 S 上固有, 且 $c|X-U$ 为对角线, 则 Lefschetz 公式 (III 4.7) 蕴含

$$\int_{X-U} \mathrm{Tr}(\underline{c}_{X-U}) \in \Lambda$$

是 $X-U$ 的取值于 Λ 的 Euler–Poincaré 示性数.

6.15

设有 G-等变图 6.11.1, 其中 f, c, d 固有, 并有等变开浸入 $U \to X$. 假定 c_2 拟有限且具有有限 Tor 维数,

$$c_1^{-1}(U) \subset c_2^{-1}(U),$$

G 在 C 和 D 上平凡作用, 且

$$f|U : U \longrightarrow f(U) = V$$

为群为 G 的平展 Galois 覆盖. 最后一条假设蕴含

$$Rf_*(\Lambda_{U,X}) \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[G]}Y) :$$

事实上, $Rf_*(\Lambda_{U,X})$ 集中于 0 次, 并且是 V 上一个局部同构于 $\Lambda[G]$ 的层的零延拓. 因此可对 $L = \Lambda_{U,X}$, $u = \underline{c}_{U,X}$ 应用 6.12, 结合 6.14.6 和 6.14.7, 得到:

命题 6.16. 在 6.15 的假设下, 对每个 $g \in G$ 有

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_\Lambda(g\underline{c}) - (fj)_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_\Lambda(g\underline{c}_{X-U}) = |Z_g|\ \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*\underline{c}_{U,X})(g^{-1}), \tag{6.16.1}$$

其中 $j : X - U \to X$ 为包含, Z_g 表示 g 的中心化子.

对对应的射影系 $\underline{c}_\ell = (\underline{c}_{\Lambda_n})$ 应用 6.16, 这里 $\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n$, ℓ 为不同于 p 的素数; 考虑到 6.14.6 和 6.14.7 取极限并施行 f_*^{gc} 后给出

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_\ell) = f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,U,X}) + (fj)_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,X-U}),$$

由 6.13 推出:

推论 6.17. 在 6.15 的假设下, 对每个 $g \in G$ 有

$$f_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_\ell) - (fj)_*^{gc}\,\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g\underline{c}_{\ell,X-U}) = |Z_g|\ \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_*\underline{c}_{\ell,U,X})(g^{-1}), \tag{6.17.1}$$

这里采用 6.16 的记号.

根据局部迹与局部化的相容性及 6.14 的说明, 可见当 (XII 4.5) 中考虑的 G 的自同态 φ 为恒等映射时, 6.17 以更一般的表述肯定地解决了 Grothendieck 的整除性猜想.

事实上, 沿用 5.13 的方法, 不难在以下情形给出类似于 6.12、6.13、6.16、6.17 的整除性陈述: c 不一定 G-等变, 但 c_2 等变, 而 c_1 对 G 的每个点 x 满足

$$c_1(xg) = c_1(x)\varphi(g)$$

其中 φ 为给定的 G 的自同态. 此时整除公式仍按上述方式书写, 只需用 g^{-1} 的 φ-中心化子替换 Z_g (5.13.5).

6.18

置

$$N_G = \sum_{g\in G} g \in \Lambda[G]. \tag{6.18.1}$$

设 X 为 S-概形. 对 $L \in \mathrm{ob}\, D({}_{\Lambda[G]}X)$, 左乘 N_G 诱导 $D(X)$ 中的箭头

$$N_G : \Lambda \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda[G]} L \longrightarrow \mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(\Lambda, L), \tag{6.18.2}$$

其中 Λ 经由将每个 $g \in G$ 映到 1 的自然增广视为 $\Lambda[G]$-代数.

引理 6.18.3. 若 $L \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[G]}X)$, 则箭头 6.18.2 为同构.

经分步归约, 先归结为 L 完美, 再归结为 $L = \Lambda[G]$; 此时断言由 N_G (6.18.1) 是左 $\Lambda[G]$-模 $\Lambda[G]$ 的 G-不变元模的一组基这一事实推出.

命题 6.19. 在 6.11 的情形下, 设 $M \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y)$,

$$v \in \operatorname{Hom}(d_1^* M, d_2^! M),$$

设 $a : M \to f_* L$ 为 $D({}_{\Lambda[G]}Y)$ 中的箭头, 其中 M 经增广 $\Lambda[G] \to \Lambda$ 视为 $D({}_{\Lambda[G]}Y)$ 的对象, 使方块

$$\begin{array}{ccc} d_1^* M & \xrightarrow{\ v\ } & d_2^! M \\ \downarrow & & \downarrow \\ d_1^* f_* L & \xrightarrow[f_* u]{} & d_2^! f_* L \end{array}$$

交换. 假定 $f_* M \in \operatorname{ob} D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[G]}Y)$, 且 a 诱导同构

$$M \xrightarrow{\sim} \operatorname{RHom}_{\Lambda[G]}(\Lambda, f_* L).$$

则

$$\operatorname{Tr}_\Lambda(v) = \sum_{g \in G_\natural} \operatorname{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* u)(g^{-1}). \tag{6.19.1}$$

由 6.18.3, a 与 N_G^{-1} 复合给出同构

$$M \xrightarrow{\sim} \Lambda \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda[G]} f_* L,$$

在此同构下, v 等同于

$$\Lambda \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda[G]} f_* u.$$

由 6.7.2, $\operatorname{Tr}_\Lambda(v)$ 因而为 $\operatorname{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* u)$ 在增广

$$\Lambda[G] \longrightarrow \Lambda.$$

所诱导的箭头下的像. 此增广按定义将每个共轭类映到 1, 故得结论.

6.20

对 $i = 1, 2$, 设 X_i 为 G-S-概形, 且

$$X = X_1 \times_S X_2, \qquad c : C \to X$$

为 G-S-态射, 使 c_2 拟有限且具有有限 Tor 维数. 设 $L_i \in \operatorname{ob} D^+(G, {}_A X_i)$. 迹态射

$$\operatorname{Tr}_{c_2} : c_{2!} c_2^* L_2 \longrightarrow L_2$$

由伴随性定义 $D(G, X)$ 中的箭头, 仍记作

$$\operatorname{Tr}_{c_2} : c_2^* L_2 \longrightarrow c_2^! L_2, \tag{6.20.1}$$

它给每个 G-等变态射

$$u \in \operatorname{Hom}(c_1^* L_1, c_2^* L_2)$$

赋予 G-等变对应

$$u^! = \mathrm{Tr}_{c_2} \circ u \in \mathrm{Hom}(c_1^* L_1, c_2^! L_2). \tag{6.20.2}$$

命题 6.21. 设 $f : X \to Y$ 为固有 G-态射, 6.11.1 为等变交换方块, G 在 Y 和 D 上平凡作用. 假定 c, d 固有, c_2, d_2 拟有限且具有有限 Tor 维数, 并且方块

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{c_2} & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow[d_2]{} & Y \end{array}$$

为笛卡尔且 Tor 无关 (SGA 6 III 1.5). 设 $M \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}(Y)$,

$$v \in \mathrm{Hom}(d_1^* M, d_2^* M),$$

从而有 G-等变同态

$$h^* v \in \mathrm{Hom}(c_1^* f^* M, c_2^* f^* M),$$

及 G-等变对应

$$(h^* v)^! \in \mathrm{Hom}(c_1^* f^* M, c_2^! f^* M), \qquad f_*((h^* v)^!) \in \mathrm{Hom}(d_1^*(f_* f^* M), d_2^!(f_* f^* M)).$$

则有 $D({}_{\Lambda[G]}Y)$ 中箭头的交换方块, 其中以平凡作用将 M 视为 $D({}_{\Lambda[G]}Y)$ 的对象,

$$\begin{array}{ccc} d_1^* M & \xrightarrow{v^!} & d_2^! M \\ \downarrow & & \downarrow \\ d_1^* f_* f^* M & \xrightarrow[f_*((h^* v)^!)]{} & d_2^! f_* f^* M, \end{array}$$

其中竖直箭头由伴随箭头 $M \to f_* f^* M$ 给出.

置 $h^* v = u$, $f^* M = L$, 考虑图

$$\begin{array}{ccccc} d_1^* M & \xrightarrow{v} & d_2^* M & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{d_2}} & d_2^! M \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ d_1^* f_* L & \longrightarrow & h_* c_1^* L & \xrightarrow{h_* \mathrm{Tr}_{c_2}} & h_* c_2^! L \longrightarrow d_2^! f_* L. \end{array}$$

箭头 (1)、(3) 由伴随箭头 $M \to f_* L$ 给出, (2) 由伴随箭头 $d_2^* M \to h_* h^*(d_2^* M) = h_* c_2^* L$ 给出, (4) 由换基箭头给出, (5) 为典范同构 (SGA 4 XVIII 3.1.12.3). 按定义, $v^!$ 是上行的复合. 另一方面, 由对应的正像的解释 (III 3.5 b), 3.7), $f_* u^!$ 是下行的复合. 因此只须证明方块 (A) 和 (B) 交换. (A) 的交换性由换基箭头的定义立即得出. 至于 (B), 由于 Tor 无关假设, Tr_{d_2} 与沿 f 的换基相容 (SGA $4^{1/2}$ Cycle 2.3.3), 故交换.

应用 6.19, 得到:

推论 6.22. 在 6.21 的假设下, 假定

$$f_* f^* M \in \mathrm{ob}\, D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[G]}Y),$$

且伴随箭头

$$M \to f_* f^* M$$

诱导同构

$$M \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(\Lambda, f_* f^* M).$$

则

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(v^!) = \sum_{g \in G_\natural} \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*((f^*v)^!))(g^{-1}). \tag{6.22.1}$$

命题 6.23. 在 6.21 的假设下, 再假定存在开浸入

$$i : V \hookrightarrow Y$$

使 $(fc_1)^{-1}(V)$ 连通, $d_1^{-1}(V) \subset d_2^{-1}(V)$, 且 f 诱导群为 G 的主 Galois 覆盖,

$$f_V : U = f^{-1}(V) \to V.$$

还假定 M 形如 $M = i_! E$, $E \in \mathrm{ob}\, D(V)$, 并有 $D(G, X)$ 中的同构

$$\alpha : f_V^* E \xrightarrow{\sim} \Lambda_X \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda E_0$$

其中 $E_0 \in \mathrm{ob}\, D(\Lambda[G])$, 在 Λ 上完美. 设

$$v \in \mathrm{Hom}(d_1^* M, d_2^* M)$$

如 6.21, 并设

$$v_0 \in \mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}(E_0, E_0)$$

为借助 α 由 $f^*v|c_1^{-1}(U)$ 定义的同态. 若 $\underline{c}_{U,X}$ 表示 6.14.3 定义的对应, 采用记号 6.20.2, 则有

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(v^!) = \sum_{g \in G_\natural} \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* \underline{c}_{U,X})(g^{-1}) \,\mathrm{Tr}_\Lambda(g v_0). \tag{6.23.1}$$

注意, 由 Tr_Λ 的中心性, 右端与 α 的选择无关.

由投影公式

$$f_* f^* \Lambda_Y \overset{\mathrm{L}}{\otimes} M \xrightarrow{\sim} f_* f^* M$$

及 6.15, M 满足 6.22 的假设. 另一方面, α 定义同构

$$f^* M \xrightarrow{\sim} \Lambda_{U,X} \otimes E_0$$

在此同构下, $(f^*v)^!$ 等同于外张量积 $\underline{c}_{U,X} \otimes v_0$. 由投影公式, $f_* f^* M$ 因而等同于 $f_*(\Lambda_{U,X}) \otimes E_0$, 而 $f_*((f^*v)^!)$ 等同于外张量积 $f_* \underline{c}_{U,X} \otimes v_0$. 对 $g \in G$, Z_g-等变对应 $g f_*((f^*v)^!)$ 因而等同于

$$g f_* \underline{c}_{U,X} \otimes g v_0.$$

由于 6.10.4 给出

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_*((f^*v)^!))(g^{-1}) = \mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(g f_*((f^*v)^!))(e),$$

结合 6.22.1, 只需证明公式

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(g f_* \underline{c}_{U,X} \otimes g v_0)(e) = \mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f_* \underline{c}_{U,X})(g^{-1}) \,\mathrm{Tr}_\Lambda(g v_0),$$

或者由 6.10.4 等价地证明

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(g f_* \underline{c}_{U,X} \otimes g v_0)(e) = \mathrm{Tr}_{\Lambda[Z_g]}(g f_* \underline{c}_{U,X})(e) \,\mathrm{Tr}_\Lambda(g v_0). \tag{6.23.2}$$

必要时以 Z_g 替换 G, 可假定 $g = e$. 回到迹的定义, 可见只需建立以下引理.

引理 6.23.3. (参见 SGA $4^{1/2}$ Report 4.7). 设 P 为局部是有限型自由模的直和因子的 G_V-模, $P'=i_!P$, Q 为在 Λ 上完美的 $\Lambda[G]$-模复形. 则以 G 的对角作用将 $P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda Q$ 视为 $D({}_{\Lambda[G]}V)$ 的对象时, 它在 $\Lambda[G]$ 上完美, 并有交换方块

$$\begin{array}{ccc}\delta^*\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(p_1^*P',p_2^!P')\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda \mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(Q,Q) & \xrightarrow{(1)} & K_Y \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \| \\ \delta^*\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(p_1^*P'\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda Q,p_2^!P'\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda Q) & \xrightarrow[(3)]{} & K_Y,\end{array} \tag{*}$$

其中 $\delta: Y\to Y\times_S Y$ 为对角线, 上水平箭头为以下箭头的张量积

$$\delta^*\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(p_1^*P',p_2^!P')\xrightarrow{6.5.3}K\Lambda[G]_{Y,\natural}\xrightarrow{x\mapsto x(e)}K_Y$$

以及

$$\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(Q,Q)\xrightarrow{\mathrm{Tr}_\Lambda}\Lambda,$$

竖直箭头由外张量积沿对角线

$$\Lambda[G]\to\Lambda[G]\otimes\Lambda[G],$$

作限制得到, 下水平箭头为 6.5.3 (因 $P'\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda Q\in\mathrm{ob}\,D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[G]}Y)$ 而有定义) 与 $x\mapsto x(e)$ 的复合.[21]

第一条断言显然, 因为可归结为 $P=\Lambda[G]_V$, 此时 $P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_\Lambda Q$ 同构于 P 与赋予 G 平凡作用的 Q 的张量积. 对第二条断言, 先注意由 6.5.4 和 6.5.5 有

$$\delta^*\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(p_1^*P',p_2^!P')\xrightarrow{\sim}D_{\Lambda[G]}(i_!P)\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda[G]}i_!P\xrightarrow{\sim}i_!(D_{\Lambda[G]}P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}_{\Lambda[G]}P),$$

故只须验证 (*) 在 V 上诱导的方块交换. 因此可假定 $V=Y$. 此时方块 (*) 写为

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(P,K_Y\overset{\mathrm{L}}{\otimes}P)\overset{\mathrm{L}}{\otimes}\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(Q,Q) & \xrightarrow{(1)} & K_Y \\ \downarrow{\scriptstyle (2)} & & \| \\ \mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}Q,K_Y\overset{\mathrm{L}}{\otimes}P\overset{\mathrm{L}}{\otimes}Q) & \xrightarrow[(3)]{} & K_Y,\end{array} \tag{**}$$

其中 (2) 为外张量积, (1) 由

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(-)(e)\otimes\mathrm{Tr}_\Lambda,$$

给出 (迹按第 5 节的意义理解), (3) 由 $\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(-)(e)$ 给出. 经下降归结为 $P=\Lambda[G]_Y$; 根据开头的说明, 此时可假定 G 在 Q 上平凡作用. 断言于是由 5.12.5 立即推出.

6.24

若 Λ 被某个素数 $\ell\neq p$ 的幂零化, 则 6.23.1 的右端可改写为

$$\sum_{g\in G_\natural}\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(f_*\mathfrak{C}_{\ell,U,X})(g^{-1})\,\mathrm{Tr}_\Lambda(gv_0),$$

这里采用 6.17 的记号. 公式 6.17.1 表明, Grothendieck 在 (XII 6.2) 定义的局部项与 Verdier 的局部项一致, 至少当该处所考虑的 G 的自同态 φ 为恒等映射时如此; 但如前所述, 这个限制并不严重. 若 Y 在 S 上固有, 则将 6.23.1 与 $Y\to S$ 的 Lefschetz 公式 (III 4.7) 结合, 得到推广 (XII 6.3) 的公式, 因而也推广 (SGA $4^{1/2}$ Report) 及本报告第一部分所证明的 Frobenius 的 Lefschetz 公式.

[21] 应当可以用 ($\Lambda[G]$ 上的) 完美复形替换 P (甚至用 $D_{\mathrm{ctf}}({}_{\Lambda[G]}Y)$ 的对象替换 P').

参考文献

[1] Cartan, H. and Eilenberg, S. – *Homological Algebra*, Princeton University Press, 1956.

[2] Grothendieck, A. – Formule de Lefschetz et rationalité des fonctions L, Séminaire Bourbaki 64/65, no. 279, in *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*, North Holland, Pub. Co., 1968.

[3] Illusie, L. – Complexe cotangent et déformations I, II, Lecture Notes in Mathematics 239, 283, Springer-Verlag, 1971, 1972.

[4] Langlands, R. P. – Modular forms and ℓ-adic representations, in *Modular Functions of One Variable II*, Lecture Notes in Mathematics 349, Springer-Verlag, 1973.

[5] Stallings, J. – Centerless groups – an algebraic formulation of Gottlieb's theorem, *Topology* 4, p. 129–134, 1965.

[6] Verdier, J.-L. – The Lefschetz fixed point formula in étale cohomology, in *Proceedings of a conference on local fields*, Springer-Verlag, 1967.

SGA $4^{1/2}$: *Cohomologie étale*, P. Deligne 著, Lecture Notes in Mathematics 569, Springer-Verlag, 1977.

在 SGA $4^{1/2}$ 中:

Finiteness Theorem: ℓ 进上同调中的有限性定理;

Cycle: 与闭链相伴的上同调类;

Report: 关于迹公式的报告.

报告 V. J 进投射系

J.-P. Jouanolou 著

本报告中, 字母 A 始终表示含幺环. 本报告旨在建立一种形式体系, 以供下一报告研究 ℓ 进上同调时使用.

1. 关于阿贝尔 A 范畴的一般论述

定义 1.1. 所谓 A 范畴 (分别地, 阿贝尔 A 范畴), 是由加性范畴 (分别地, 阿贝尔范畴) $\mathcal{C}$ 和环同态

$$\rho : A \longrightarrow \mathrm{End}(\mathrm{id}_{\mathcal{C}})$$

组成的二元组 $(\mathcal{C}, \rho)$; 该同态从 A 映入恒等函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{C}$ 的自同态环.

给定两个 A 范畴 (分别地, 阿贝尔 A 范畴) $(\mathcal{C}, \rho)$ 和 $(\mathcal{C}', \rho')$, 从 $(\mathcal{C}, \rho)$ 到 $(\mathcal{C}', \rho')$ 的 A 范畴态射 (分别地, 阿贝尔 A 范畴态射), 是一个加性 (分别地, 正合) 函子 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$, 使得对 $\mathcal{C}$ 的任一对象 M 和 A 的任一元素 a, 下式成立:

$$F(\rho(a)_M) = \rho'(a)_{F(M)}.$$

例 1.1.1

设 $\mathcal{C}$ 为加性 (分别地, 阿贝尔) 范畴. 回忆左 $(A, \mathcal{C})$ 模范畴, 记为 $(A, \mathcal{C})$-mod, 定义如下:

(i) 其对象为二元组 (X, α), 其中 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象, α 为环同态

$$\alpha : A \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X).$$

(ii) 态射 $(X, \alpha) \to (Y, \beta)$ 是一个 $\mathcal{C}$ 态射 $u : X \to Y$, 使得对 A 的任一元素 a, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{u} & Y \\ {\scriptstyle \alpha(a)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta(a)} \\ X & \xrightarrow[u]{} & Y. \end{array}$$

显然, 范畴 $(A, \mathcal{C})$-mod 是 $A^\natural$ 范畴 (分别地, 阿贝尔 $A^\natural$ 范畴), 其中 $A^\natural$ 是 A 的中心. 此外, 它具有下述性质:

(a) 忘掉 A 模结构所得的函子 $(A, \mathcal{C})$-mod $\to \mathcal{C}$ 与归纳极限及投射极限交换.

(b) 设 I 为一个范畴. 要使 $(A, \mathcal{C})$-mod 中以 I 为指标的归纳 (分别地, 投射) 极限可表, 只需 $\mathcal{C}$ 中以 I 为指标的归纳 (分别地, 投射) 极限可表.

1.2. 外张量积

设 $(\mathcal{C}, \rho)$ 为阿贝尔 A 范畴. 若 M 为右 A 模, X 为 $\mathcal{C}$ 的对象, 则 X 与 M 的外张量积, 记为 $M \otimes_A X$, 是从 $\mathcal{C}$ 到集合范畴的协变函子, 在 $\mathcal{C}$ 的对象 Y 上由下式定义, 在箭头上按显然的方式定义:

$$(M \otimes_A X)(Y) = \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)),$$

其中借助 A 在 X 上的作用, 将 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 视为右 A 模. 将 $M \otimes_A X$ 与 Y 解释为范畴 $\widehat{\mathcal{C}} = \mathrm{Hom}(\mathcal{C}, \mathrm{Ens})^\circ$ 的对象, 则上式成为更熟悉的形式

$$\mathrm{Hom}_{\widehat{\mathcal{C}}}(M \otimes_A X, Y) = \underline{\mathrm{Hom}}_A(M, \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)).$$

若函子 $M \otimes_A X$ 可表, 则其代表对象也采用同一记号与名称.

若 $u : M \to M'$ 与 $v : X \to X'$ 分别为 (A-mod) 和 $\mathcal{C}$ 中的态射, 则按通常方式定义 $\mathcal{C}$ 态射

$$u \otimes_A v : M \otimes_A X \longrightarrow M' \otimes_A X',$$

由此得到对两个变量都协变的外张量积双函子. 它的性质概括于下述命题.

命题 1.2.1. 张量积双函子是加性的, 并与归纳极限交换.

证明是直接的; 在环上模的情形, 这是经典结论.

命题 1.2.2 (可表性判据).

(a) 对 $\mathcal{C}$ 的任一对象 X, $A \otimes_A X$ 由 X 表示.

(b) 对任一有限表示 A 模 M 及 $\mathcal{C}$ 的任一对象 X, 函子 $M \otimes_A X$ 可表.

(c) 若范畴 $\mathcal{C}$ 中存在任意直和, 则对任意一对 (M, X), 函子 $M \otimes_A X$ 可表.

证明. 断言 (a) 显然. 其余两条断言由下述引理得出, 而引理的证明是直接的.

引理 1.2.3. 设 $M \to N \to P \to 0$ 为 A 模的正合列, X 为 $\mathcal{C}$ 的对象. 若函子 $M \otimes_A X$ 和 $N \otimes_A X$ 分别由 $\mathcal{C}$ 的对象 Y 和 Z 表示, 则函子 $P \otimes_A X$ 由与 $\alpha \otimes_A \mathrm{id}_X$ 对应的态射 $Y \to Z$ 的余核表示.

注 1.2.4

设 $\mathfrak{G}$ 为 A 的有限型理想. 对 $\mathcal{C}$ 的任一对象 X, 函子 $(A/\mathfrak{G}) \otimes_A X$ 可表, 而由 A 到 $A/\mathfrak{G}$ 的典范满态射及 1.2.2 的 (a) 部分得到的箭头

$$p_X : X \longrightarrow (A/\mathfrak{G}) \otimes_A X$$

是满态射. 若不再假设理想 $\mathfrak{G}$ 为有限型, 但假设 $\mathcal{C}$ 中存在任意直和, 则同一结论仍成立. 置 $\mathfrak{G}X = \mathrm{Ker}(p_X)$. 当该范畴中存在滤过归纳极限时, 显然有

$$\mathfrak{G}X = \sum_{a \in \mathfrak{G}} aX.$$

若 $u : X \to Y$ 为满态射, 则 u 将 $\mathfrak{G}X$ 满射到 $\mathfrak{G}Y$. 最后, 对象 X 被 $\mathfrak{G}$ 的每个元素消去的充要条件是 $\mathfrak{G}X = 0$. 此时, 从任一对象 Z 到 X 的态射都借助 p_Z 分解为一个从 $(A/\mathfrak{G}) \otimes_A Z$ 到 X 的态射.

2. Mittag-Leffler-Artin-Rees 条件

本节中, 字母 $\mathcal{C}$ 始终表示阿贝尔范畴, 并置

$$P = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C}),$$

即以正整数有序集 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 $\mathcal{C}$ 的投射系范畴.

2.1. Mittag-Leffler-Artin-Rees 条件

设 $X=(X_n,u_n)_{n\geq 0}$ 为范畴 P 的对象. 对整数 $r\geq 0$, 约定用 $X[r]$ 表示投射系 $(X_{n+r},u_{n+r})_{n\geq 0}$. P 的态射 $h:X\to Y$ 以显然且函子性的方式定义一个从 $X[r]$ 到 $Y[r]$ 的态射, 记为 $h[r]$. 若整数 r,s 满足 $s\geq r\geq 0$, 则转移态射 $X_{n+s}\to X_{n+r}$ $(n\geq 0)$ 定义一个态射

$$w_{sr}:X[s]\longrightarrow X[r],$$

显然, 若第三个整数 t 满足 $t\geq s\geq r$, 则有下式:

$$w_{ts}\circ w_{sr}=w_{tr}.$$

换言之, 我们给 X 配上了范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,P)$ 的一个对象 $\overline{X}$. 此外, 若 $h:X\to Y$ 为 P 的态射, 则以显然且函子性的方式得到从 $\overline{X}$ 到 $\overline{Y}$ 的态射 $\overline{h}$. 最后, 若

$$0\longrightarrow X\xrightarrow{u}Y\xrightarrow{v}Z\longrightarrow 0$$

为 P 中的正合列, 则在 $\overline{P}=\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,P)$ 中, 下述对应序列也正合:

$$0\longrightarrow \overline{X}\xrightarrow{\overline{u}}\overline{Y}\xrightarrow{\overline{v}}\overline{Z}\longrightarrow 0.$$

定义 2.1.1. 给定范畴 P 的一个对象. 若存在整数 r, 使得对每个整数 $s\geq r$, 下式成立, 则称其满足 Mittag-Leffler-Artin-Rees 条件 (简称 MLAR):

$$\mathrm{Im}(X[s]\xrightarrow{w_{s0}}X)=\mathrm{Im}(X[r]\xrightarrow{w_{r0}}X).$$

等价地, 对每个整数 $n\geq 0$, X_{n+r} 与 X_{n+s} 在 "转移态射" 下于 X_n 中的像相同. 第三种解释是: 相伴投射系 $\overline{X}$ 满足 Mittag-Leffler 条件 (简称 ML) (EGA 0_{III} 13.1.2). 由此结合 (EGA 0_{III} 13.2.1) 得到下述命题.

命题 2.1.2. 设

$$0\longrightarrow X\longrightarrow Y\longrightarrow Z\longrightarrow 0$$

为 P 中的正合列.

(i) 若 Y 满足 (MLAR), 则 Z 满足 (MLAR).

(ii) 若 X 和 Z 满足 (MLAR), 则 Y 满足 (MLAR).

2.2. AR 零投射系

定义 2.2.1. 设 X 为范畴 P 的对象. 若存在整数 $r\geq 0$ 使典范态射 $X[r]\to X$ 为零, 则称 X 为 AR 零的.

特别地, AR 零投射系显然满足条件 (MLAR).

命题 2.2.2. 设

$$0\longrightarrow X\longrightarrow Y\longrightarrow Z\longrightarrow 0$$

为 P 中的正合列. 下述断言等价:

(i) Y 为 AR 零的;

(ii) X 与 Z 均为 AR 零的.

换言之, P 中以 AR 零投射系为对象的满子范畴 P_0 是 P 的厚子范畴.

证明. 显然 (i) 蕴含 (ii). 反之, 设整数 r,t 分别对 X,Z 满足定义 2.2.1 的条件. 立即可见, 整数 $r+t$ 对 Y 满足定义 2.2.1 的条件.

2.3. 分式演算回顾及其应用

设 $\mathcal{E}$ 为一个范畴, S 为 $\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$ 的一个子集. $\mathcal{E}$ 关于 S 的分式范畴是二元组 $(p, \mathcal{E}(S^{-1}))$, 其中 $\mathcal{E}(S^{-1})$ 为一个范畴, $p : \mathcal{E} \to \mathcal{E}(S^{-1})$ 为函子, 并满足如下泛性质: 从 $\mathcal{E}$ 到范畴 $\mathcal{F}$ 的函子 u 可经 p 分解, 当且仅当它使 S 中的所有箭头成为可逆箭头; 此时分解唯一. 这样的二元组在同构意义下唯一, 这是显然的. 关于其存在性的证明, 以及本节下文大部分未加证明的结论, 参见 Strasbourg 同伦讨论班报告 I. 另见 P. Gabriel 和 M. Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, Erg. der Math., 35, Springer-Verlag, 1967.

乘性部分 S 的某些性质可以保证对范畴 $\mathcal{E}(S^{-1})$ 作简单描述.

定义 2.3.1. 若 $\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$ 的子集 S 满足下述条件, 则称它容许右分式演算:

(a) $\mathcal{E}$ 的恒等箭头属于 S.

(b) 若 $u : X \to Y$ 和 $v : Y \to Z$ 属于 S, 则复合 $v \circ u$ 也属于 S.

(c) 下述每个 (D_1) 型图, 其中 t 属于 S, 都能补成一个 (D_2) 型图, 其中 s 属于 S:

$$(D_1) \qquad X \xrightarrow{u} Y \xleftarrow{t} Y' \qquad\qquad (D_2) \qquad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ X & \xrightarrow[u]{} & Y. \end{array}$$

(d) 对每个交换图

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y \xrightarrow{s} Z,$$

其中 s 属于 S, 都存在交换图

$$T \xrightarrow[t]{} X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y,$$

其中 t 属于 S.

对偶地, 定义下述概念.

定义 2.3.2. 若 $\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$ 的子集 S 满足下述条件, 则称它容许左分式演算:

(a') $\mathcal{E}$ 的恒等箭头属于 S.

(b') S 中两个箭头的复合属于 S.

(c') 下述每个 $(D_1)'$ 型图, 其中 s 属于 S, 都能补成一个 $(D_2)'$ 型图, 其中 t 属于 S:

$$(D_1)' \qquad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \\ X & & \end{array} \qquad\qquad (D_2)' \qquad \begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{u'} & Y' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ X & \xrightarrow[u]{} & Y. \end{array}$$

(d') 对每个如下形式的交换图 Δ, 其中 s 属于 S, 存在以 Y 为源且属于 S 的态射 t, 使得 $t \circ f = t \circ g$:

$$(\Delta) \qquad X' \xrightarrow{s} X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y.$$

2.3.3

设 S 是 $\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$ 中容许右分式演算的子集. 由 2.3.1 的 (d) 部分, 对 $\mathcal{E}$ 的每个对象 X, X 上属于 S 的箭头所成范畴的对偶范畴 $(S/X)^\circ$ 是滤过的 (SGA 4 I 2.7). 于是考虑如下描述的范畴 $\mathcal{E}_S$:

- $\mathcal{E}_S$ 的对象就是 $\mathcal{E}$ 的对象;
- 若 X, Y 为 $\mathcal{E}$ 的两个对象, 则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{E}_S}(X,Y) = \varinjlim_{(S/X)^\circ} \mathrm{Hom}_{\mathcal{E}}(\mathrm{source}(\cdot), Y).$$

若 P_S 表示从 $\mathcal{E}$ 到 $\mathcal{E}_S$ 的显然函子, 则二元组 $(P_S, \mathcal{E}_S)$ 是本节开头所述泛问题的一个解. 此时约定用 $\mathcal{E}(S^{-1})$ 表示这一特定的解.

2.3.4

现设 S 是 $\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$ 中容许左分式演算的子集. 则函子 $P_S : \mathcal{E} \to \mathcal{E}(S^{-1})$ 与有限归纳极限交换. 特别地, 若 $\mathcal{E}$ 是加性的, 则 $\mathcal{E}(S^{-1})$ 也是加性的, P_S 是加性函子.

2.3.5

若 $\mathcal{E}$ 为阿贝尔范畴, 且 S 是 $\mathrm{Fl}(\mathcal{E})$ 中同时容许右分式演算和左分式演算的子集, 则范畴 $\mathcal{E}(S^{-1})$ 为阿贝尔范畴, 函子 P_S 正合. 此外, 二元组 $(P_S, \mathcal{E}(S^{-1}))$ 是 $\mathcal{E}$ 关于厚阿贝尔子范畴 $P_S^{-1}(0)$ 的商.

2.4. 范畴 $P_{AR} = \mathrm{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$

回到 2.1 的记号, 设 AR 为典范箭头 (参见 2.1)

$$v_{rX} : X[r] \longrightarrow X,$$

所成的集合, 其中 X 遍历 P 的对象集, r 遍历 ≥ 0 的整数集.

命题 2.4.1. $\mathrm{Fl}(P)$ 的子集 AR 同时容许右分式演算和左分式演算.

证明. 2.3.1 和 2.3.2 中的 (a) $\Rightarrow$ (a') 及 (b) $\Rightarrow$ (b') 显然成立.

证明 (c). 设 (D_1) 为下述交换图, 其中 v_{rY} 表示从 $Y[r]$ 到 Y 的典范箭头:

$$\begin{array}{ccc} & & Y[r] \\ & & \downarrow{\scriptstyle v_{rY}} \\ X & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

下图 (D_2) 交换, 且从 $X[r]$ 到 X 的典范态射 v_{rX} 属于 AR, 因而断言成立:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u[r]} & Y[r] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_{rY}} \\ X & \xrightarrow[u]{} & Y. \end{array}$$

证明 (d). 给定交换图:

$$X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Z[r] \xrightarrow{v_{rZ}} Z.$$

施以 r 次平移, 得到交换图

$$X[r] \underset{g[r]}{\overset{f[r]}{\rightrightarrows}} Z[2r] \xrightarrow{v_{rZ}[r]} Z[r].$$

显然下图交换, 从而 $f \circ v_{rX} = g \circ v_{rX}$:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \underset{g[r]}{\overset{f[r]}{\rightrightarrows}} & Z[2r] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_{rZ}[r]} \\ X & \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} & Z[r]. \end{array}$$

证明 (c'). 首先注意, 若 Y 为 P 的对象, r 为正整数, 则存在 P 的对象 T, 使得 $Y = T[r]$, 且对 P 的任一对象 X, 由 r 次平移给出的同态

$$\mathrm{Hom}_P(X, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}_P(X[r], Y)$$

是双射. 下述定义的投射系 (T_n, w_n) 显然符合要求. 若 $Y = (Y_n, u_n)_{n\geq 0}$, 则当 $n \geq r-1$ 时 T_n 为 $\mathcal{C}$ 的零对象, 否则为 Y_{n-r}, 并且

$$w_n = 0 \quad \text{当} n \geq r-1, \qquad w_n = u_{n-r}.$$

在此基础上, 设给定下述类型的图, 证明它可按 (c') 的陈述补全:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u'} & Y' \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \\ X. & & \end{array}$$

为此, 取投射系 Y, 使得 $Y' = Y[r]$, 且典范映射

$$\mathrm{Hom}_P(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_P(X[r], Y')$$

为双射. 则下图显然交换, 其中 u 表示满足 $u' = u[r]$ 的唯一态射 $X \to Y$:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \xrightarrow{u'} & Y' = Y[r] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_{rY}} \\ X & \xrightarrow[u]{} & Y. \end{array}$$

证明 (d'). 考虑下述交换图, 证明存在以 Y 为源的态射 w, 使得 $w \circ f = w \circ g$:

$$X[r] \xrightarrow{v_{rX}} X \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} Y.$$

首先, 下图显然交换:

$$\begin{array}{ccc} X[r] & \underset{g[r]}{\overset{f[r]}{\rightrightarrows}} & Y[r] \\ {\scriptstyle v_{rX}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v_{rY}} \\ X & \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} & Y. \end{array}$$

特别地, $v_{rY}\circ f[r]=v_{rY}\circ g[r]$. 现取在 (c') 证明开头给 Y 与 r 配上的投射系 T, 特别有 $Y=T[r]$. 态射 $v_{rT}\circ f$ 与 $v_{rT}\circ g$ 的 r 次平移分别等于 $v_{rY}\circ f$ 与 $v_{rY}\circ g[r]$, 因而相等. 由于 r 次平移在从 X 到 T 的态射上是单射, 下式成立, 故得所求结论:

$$v_{rT}\circ f=v_{rT}\circ g.$$

定义 2.4.2. 设 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴. $\mathcal{C}$ 中模去平移的投射系范畴, 记为 $\mathrm{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$, 定义如下:

(i) $\mathrm{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 的对象就是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 的对象.

(ii) 若 X,Y 为 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 的两个对象, 则在范畴 $\mathrm{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 中, 从 X 到 Y 的态射为集合

$$\mathrm{Hom}_{AR}(X,Y)=\varinjlim_r \mathrm{Hom}(X[r],Y),$$

的元素, 其中对每对满足 $s\geq r$ 的整数 (r,s), 映射

$$\mathrm{Hom}(X[r],Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}(X[s],Y)$$

由典范态射

$$X[s]\longrightarrow X[r].$$

态射的复合按显然的方式定义.

下文固定范畴 $\mathcal{C}$, 并为简化记号置

$$P=\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C}),\qquad P_{AR}=\mathrm{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C}).$$

2.4.3

已经看到 (2.4.1), $\mathrm{Fl}(P)$ 的子集 AR 容许右分式演算. 因此可以 (2.3.3) 考虑范畴

$$P'_{AR}=P(AR^{-1}),$$

回忆它与 P 有相同的对象. 设 X,Y 为 P 的两个对象, 用 $\mathrm{Hom}'_{AR}(X,Y)$ 表示 P'_{AR} 中从 X 到 Y 的同构所成的集合. $\mathrm{Hom}_{AR}(X,Y)$ 的元素以显然的方式定义 $\mathrm{Hom}'_{AR}(X,Y)$ 的元素. 更准确地说, 由此定义一个函子

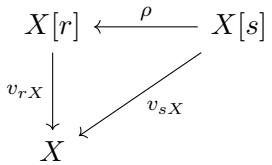
$$m:P_{AR}\longrightarrow P'_{AR}.$$

命题 2.4.3. 函子 m 是范畴同构.

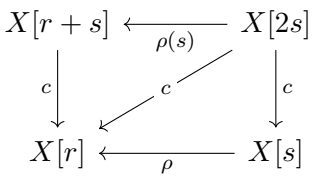
证明. 须证明, 对 P 的任意一对对象 (X,Y), 对应的映射

$$m_{XY}:\mathrm{Hom}_{AR}(X,Y)\longrightarrow \mathrm{Hom}'_{AR}(X,Y)$$

为双射. 它显然是满射. 对于单射性, 立即归结为证明: 对下述类型的每个交换图, 存在大于等于 r,s 的整数 t, 使 ρ 与从 $X[t]$ 到 $X[s]$ 的典范态射的复合, 等于从 $X[t]$ 到 $X[r]$ 的典范态射:



但这由下图的交换性得出, 图中字母 c 表示所出现的所有典范态射:



命题 2.4.4.

(i) 范畴 P_{AR} 为阿贝尔范畴.

(ii) 函子 $p_{AR} : P \to P_{AR}$ 正合.

(iii) P 的对象 X 为 AR 零的充要条件是 $p_{AR}(X) = 0$.

(iv) 二元组 (p_{AR}, P_{AR}) 是阿贝尔范畴 P 关于 AR 零对象所成厚阿贝尔子范畴的商.

证明. 若承认 (iii), 其余断言便是 (2.3.5) 的推论. 由 (2.3.4), P 的对象 X 为 AR 零的充要条件是 $p_{AR}(\mathrm{id}_X) = 0$, 故得 (iii).

推论 2.4.5. 设 $u : X \to Y$ 为范畴 P 中的态射. 下述断言等价:

(i) $p_{AR}(u)$ 为同构.

(ii) u 的核与余核均为 AR 零的.

在投射系范畴 P 中满足等价条件 (i) 和 (ii) 的态射 $u : X \to Y$, 称为 AR 同构.

定义 2.4.6. 若范畴 P 的两个对象 X, Y 的像 $p_{AR}(X)$ 与 $p_{AR}(Y)$ 在范畴 P_{AR} 中同构, 则称 X, Y 为 AR 同构的. 若 X, Y 为范畴 P 的两个 AR 同构对象, 一般未必存在从 X 到 Y 的 AR 同构 u.

2.5. 满足 Mittag-Leffler-Artin-Rees 条件的投射系的刻画

命题 2.5.1. 对 P 的对象 X, 下述断言等价:

(i) X 满足 (MLAR) (2.1.1).

(ii) 存在严格投射系 Y 及 AR 同构 $u : Y \to X$ (2.4.5).

(iii) 存在严格投射系 Y, 使得 X, Y 在范畴 P_{AR} 中同构.

(iv) X 满足 Mittag-Leffler 条件, 且若用 X' 表示 X 的普遍像所成投射系, 则投射系 X/X' 为 AR 零的.

证明. 将证明如下蕴含链

$$(i) \Rightarrow (iv) \Rightarrow (iii) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (i).$$

$(i) \Rightarrow (iv)$. 存在整数 m, 使得从 $X[m]$ 到 X 的典范态射 w_{mX} 经 X' 到 X 的典范嵌入 i 分解. 因而 $p_{AR}(i)$ 是可裂满态射, 又因 p_{AR} 正合, 得 $p_{AR}(X/X') = 0$. 由 (2.4.4) (iii) 得到结论.

$(iv) \Rightarrow (iii)$. 沿用上面的记号, 条件 (iv) 意味着 $p_{AR}(i)$ 是满态射. 但 p_{AR} 正合, 因而它也是单态射, 故为同构. 取投射系 X' 作为 Y 即可.

$(iii) \Rightarrow (ii)$. 假设存在的从 Y 到 X 的 P_{AR} 同构, 是某个 P 态射 $Y[r] \to X$ 在 p_{AR} 下的像, 其中 r 为非负整数. 由于 $Y[r]$ 严格, 故得结论.

$(ii) \Rightarrow (i)$. 可假设 Y 包含于 X, 且 u 为典范单射. 设 T 为 u 的余核. 假设意味着 T 为 AR 零的, 因而存在整数 r, 使得对所有 $s \geq r$, 从 $T[s]$ 到 T 的典范态射为零. 由此, 当 $s \geq r$ 时, $X[s]$ 在 X 中的像包含于 Y; 而它显然也包含 $Y[s]$ 在 Y 中的像, 后者等于 Y, 因而该像恰为 Y. 所以当 s 足够大时, Y 是 $X[s]$ 的像, 从而 X 满足 (MLAR), 且 Y 为 X 的普遍像所成投射系.

推论 2.5.2. 设 $u : Y \to X$ 为 AR 同构, 且 Y 严格. 则 X 满足 (MLAR), 且 $u(Y)$ 为 X 的普遍像所成投射系.

3. J 进与 AR-J 进投射系

设 A 为交换含幺环, J 为 A 的理想, $(\mathcal{C}, \rho)$ 为阿贝尔 A 范畴. 假设 J 为有限型, 或 $\mathcal{C}$ 中存在无限直和. 记号与上一节相同. 特别地, 符号 P, P_{AR} 分别表示范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ 与 $\mathrm{Hom}_{AR}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$.

3.1. J 进投射系

定义 3.1.1. 设 X 为 P 的对象. 若满足下述条件, 则称 X 为 J 进的:

(i) 对每个整数 $n \geq 0$, $J^{n+1}X_n = 0$;

(ii) 对每对满足 $m \geq n \geq 0$ 的整数 (m, n), 由转移态射 $X_m \to X_n$ 得到的态射

$$A/J^{n+1} \otimes_A X_m \longrightarrow X_n$$

为同构.

用 J-ad$(\mathcal{C})$ 表示 P 中由 J 进投射系生成的满子范畴.

注 3.1.2

设 I, J 为 A 的两个理想, 并假设 I, J 为有限型, 或 $\mathcal{C}$ 中存在无限直和. 则可证明: 若 I, J 在 A 上定义相同的拓扑, 范畴 I-ad$(\mathcal{C})$ 与 J-ad$(\mathcal{C})$ 等价.

命题 3.1.3 (对于正合列的稳定性). 设

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0$$

为 P 中的正合列.

(i) 若 X 严格且 Y 为 J 进的, 则 Z 为 J 进的.

(ii) 若 Y 严格且 Z 为 J 进的, 则 X 严格.

(iii) 若 X, Z 均为 J 进的, 则 Y 为 J 进的.

证明. 若 $m \geq n$, 显然下图 (T) 交换且正合, 其中竖直箭头表示转移态射:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & A/J^{n+1} \otimes_A X_m & \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes u_m} & A/J^{n+1} \otimes_A Y_m & \xrightarrow{\mathrm{id} \otimes v_m} & A/J^{n+1} \otimes_A Z_m & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle f_{nm}} & & \downarrow{\scriptstyle g_{nm}} & & \downarrow{\scriptstyle h_{nm}} & & \\
0 & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & Z_n & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

在情形 (i), f_{nm} 为满态射, g_{nm} 为同构. 在情形 (ii), g_{nm} 为满态射, h_{nm} 为同构. 在情形 (iii), f_{nm}, h_{nm} 为同构. 三种情形都可对图 (T) 应用蛇引理, 得到结论.

3.2. AR-J 进投射系

命题 3.2.1. 对满足 $J^{n+1}X_n = 0$ $(n \geq 0)$ 的 P 的对象 X, 下述断言等价:

(i) 存在 J 进投射系 Y 及 AR 同构 $u : Y \to X$ (2.4.5).

(ii) 存在 J 进投射系 Y, 在范畴 P_{AR} 中与 X 同构.

证明. 须证明 (ii) 蕴含 (i). 从 Y 到 X 的一个 P_{AR} 同构, 对某个整数 r, 由 AR 同构 $v : Y[r] \to X$ 表示. 由于对每个 $n \geq 0$ 有 $J^{n+1}X_n = 0$, 且 Y 为 J 进的, v 是某个 P 态射 $u : Y \to X$ 与从 $Y[r]$ 到 Y 的典范态射的复合. 显然 u 是 AR 同构, 故得断言.

定义 3.2.2. 以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 $\mathcal{C}$ 的投射系称为 AR-J 进的, 若:

(a) 对所有 $n \geq 0$, $J^{n+1}X_n = 0$;

(b) 它满足命题 3.2.1 中的等价条件 (i) 与 (ii).

命题 3.2.3. 设 X 为以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 $\mathcal{C}$ 的投射系. 假设对每个 $n \geq 0$ 有 $J^{n+1}X_n = 0$. 则 X 为 AR-J 进的充要条件是: 它满足 (MLAR), 且若用 X' 表示其普遍像所成投射系, 则存在整数 $r \geq 0$, 使得对每对满足 $m \geq n + r$ 的整数 (m, n), 下述 "转移态射" 为同构:

$$X'_m/J^{n+1}X'_m \longrightarrow X'_{n+r}/J^{n+1}X'_{n+r}.$$

证明.

(a) 陈述中的条件是充分的. 若 X 满足 (MLAR), 则它与其普遍像所成投射系 X' AR 同构. 此外, 关于 X' 的假设意味着投射系

$$\left(X'_{n+r}/J^{n+1}X'_{n+r}\right)_{n\geq 0},$$

配以显然的转移态射后为 J 进的. 显然这个投射系与 X' AR 同构 (2.4.6).

(b) 陈述中的条件是必要的. 若 X 为 AR-J 进的, 则它与一个严格投射系 AR 同构, 因而满足 (MLAR). X 的普遍像所成投射系 X' 与 X AR 同构, 因而是 AR-J 进的. 为证明第二点, 只须说明: 若 X 是严格 AR-J 进投射系, 则存在整数 r, 使由下式定义的投射系 $\ell_r(X)$

$$\ell_r(X)_n = X_{n+r}/J^{n+1}X_{n+r}$$

为 J 进的. 为此, 设 $u : Y \to X$ 为 AR 同构, 其中 Y 为 J 进的. 由于 u 的核 T 为 AR 零的, 可取整数 r, 使典范态射 $T[r] \to T$ 为零. 立即可见, 典范态射

$$\ell_r(u) : \ell_r(Y) \longrightarrow \ell_r(X)$$

为同构, 故得断言.

命题 3.2.4 (对于正合列的稳定性). 设

$$0 \longrightarrow X \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} Z \longrightarrow 0$$

为 P 中的正合列, 投射系 X, Y, Z 满足

$$J^{n+1}X_n = J^{n+1}Y_n = J^{n+1}Z_n = 0 \qquad (n \geq 0).$$

(i) 若 X 满足 (MLAR) 且 Y 为 AR-J 进的, 则 Z 为 AR-J 进的.

(ii) 若 Y 满足 (MLAR) 且 Z 为 AR-J 进的, 则 X 满足 (MLAR).

证明. 对每个投射系 X 和每个整数 r, 以下自由使用前面已经明确给出的记号 $\ell_r(X)$.

(i) 的证明. 若 X',Y' 分别表示 X,Y 的普遍像所成投射系, 则 u 将 X' 映入 Y', 从而得到下述显然的正合交换图, 其中各箭头也是显然的:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & \widetilde{Z'} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由于范畴 P_{AR} 是阿贝尔范畴, 函子 $P \to P_{AR}$ 正合, 且 X',Y' 分别到 X,Y 的嵌入是 AR 同构 (2.5.1), 由此图得到态射 $\widetilde{Z} \to Z$ 为 AR 同构.

因此可归约到 X,Y, 从而 Z, 均严格的情形. 此时存在整数 r, 使投射系 $\ell_r(Y)$ 为 J 进的. 函子 ℓ_r 显然右正合, 因而有正合列

$$\ell_r(X) \xrightarrow{\ell_r(u)} \ell_r(Y) \xrightarrow{\ell_r(v)} \ell_r(Z) \longrightarrow 0.$$

将 $\ell_r(X)$ 替换为它在 $\ell_r(u)$ 下的像后, 即满足应用 (3.1.3 (i)) 的假设, 从而 $\ell_r(Z)$ 为 J 进的, 故得断言.

(ii) 设 Y',Z' 分别为 Y,Z 的普遍像所成投射系. 考虑下述显然的正合交换图, 其中右边两个竖直箭头是典范嵌入:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \widetilde{X} & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow[u]{} & Y & \xrightarrow[v]{} & Z & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

该图表明态射 $\widetilde{X} \to X$ 为 AR 同构, 因此可归约到 Y,Z 均严格的情形. 此时, 由于 Z 严格且为 AR-J 进的, 由 3.2.3, 存在整数 r, 使 $\ell_r(Z)$ 为 J 进的. 考虑正合交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \widetilde{\widetilde{X}} & \longrightarrow & \ell_r(Y) & \longrightarrow & \ell_r(Z) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow[u]{} & Y & \xrightarrow[v]{} & Z & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中同前一样, $\widetilde{\widetilde{X}} \to X$ 为 AR 同构, 这就将问题归约到 Y 严格而 Z 为 J 进的情形. 此时由 (3.1.3 (ii)) 得到结论.

4. 滤过与分次

4.1. 一般论述

4.1.1

设 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴, $X=(X_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 为以 $\mathbb{Z}$ 为指标、取值于 $\mathcal{C}$ 的投射系. 假设

$$X_i = 0 \quad (i<0).$$

对 $\mathbb{Z}$ 的每个元素 p, 在范畴 $P_1=\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^\circ,\mathcal{C})$ 中定义 X 的子对象 F^pX, 令

$$(F^pX)_n = F^pX_n = \begin{cases} \mathrm{Ker}(X_n \to X_{p-1}), & n \geq p-1, \\ 0, & n < p-1, \end{cases}$$

转移态射按显然的方式定义. 这样得到 X 的一个递减滤过 $(F^pX)_{p\in\mathbb{Z}}$, 满足

$$F^pX = X \quad \text{若} p \leq 0, \tag{a}$$

$$(F^pX)_{p-1} = 0 \quad \text{对所有} p. \tag{b}$$

此外, 对下述正合交换图 (D) 应用蛇引理, 即可证明: 只要 $n \geq p$, 典范态射

$$F^pX_n/F^{p+1}X_n \longrightarrow \mathrm{Im}(X_n \to X_p) \cap \mathrm{Ker}(X_p \to X_{p-1})$$

为同构:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(X_n \to X_p) & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & \mathrm{Im}(X_n \to X_p) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X_{p-1} & \xrightarrow{\sim} & X_{p-1} & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

现若 X 为以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 $\mathcal{C}$ 的投射系, 则置 $X_n = 0$ $(n < 0)$, 配以显然的转移态射, 即将它延拓为以 $\mathbb{Z}$ 为指标的投射系, 从而可对它应用上面的构造. 这也使我们可以将范畴

$$P = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$$

视为 P_1 的满子范畴.

定义 4.1.2. 设 X 为以 $\mathbb{Z}$ 为指标的投射系. 若存在整数 p, 使得对每对大于等于 p 且满足 $s \geq r$ 的整数 (r, s), 转移态射

$$X_s \longrightarrow X_r$$

为同构, 则称 X 本质常值. 显然, 只要求在 $r = p$ 时成立即可.

命题 4.1.3 (性质 (MLAR) 与相伴分次对象). 对范畴 P 的对象 X, 下述断言等价:

(i) X 满足 (MLAR).

(ii) 取值于 $\mathcal{C}$ 中的 $\mathbb{N}$ 分次对象范畴的投射系

$$r \longmapsto (\mathrm{gr}^\alpha(X_{\alpha+r}))_{\alpha\in\mathbb{N}},$$

配以显然的转移态射后, 本质常值.

(iii) 取值于 $\mathcal{C}$ 中的 $\mathbb{N}$ 分次对象范畴的投射系

$$n \longmapsto (\mathrm{gr}^p(X_n))_{p\in\mathbb{N}},$$

配以显然的转移态射后, 满足 (MLAR).

证明. $(i) \Rightarrow (ii)$ 由 4.1.1 给出的 $F^pX_n/F^{p+1}X_n$ 的表达式得出.

$(ii) \Rightarrow (iii)$. 取整数 r, 使得对每个 $s > r$ 和每个 p, 典范态射

$$\mathrm{gr}^p(X_{p+s}) \longrightarrow \mathrm{gr}^p(X_{p+r})$$

为同构. 将证明: 对每对满足 $m \geq n + r$ 的整数 (m, n) 以及每个整数 p, 下式成立:

$$\mathrm{Im}(\mathrm{gr}^p(X_m) \to \mathrm{gr}^p(X_n)) = \mathrm{Im}(\mathrm{gr}^p(X_{n+r}) \to \mathrm{gr}^p(X_n)).$$

事实上:

(a) 若 $p \geq n+1$, 则 $\mathrm{gr}^p(X_n) = 0$,

(b) 若 $p \leq n$, 则不等式链 $m \geq n+r \geq p+r$ 表明典范态射

$$\mathrm{gr}^p(X_m) \longrightarrow \mathrm{gr}^p(X_{n+r})$$

为同构, 故得断言.

$(iii) \Rightarrow (i)$. 用 Y 表示 (iii) 中的投射系, 并取整数 r, 使得

$$\mathrm{Im}(Y[s] \to Y) = \mathrm{Im}(Y[r] \to Y) \qquad (s \geq r).$$

若整数 n, ℓ 满足 $\ell \geq n$, 则 X_n 的滤过在 $\mathrm{Im}(X_\ell \to X_n)$ 上诱导的滤过, 也就是 X_ℓ 的滤过的 "商滤过". 因而赋予 $\mathrm{Im}(X_\ell \to X_n)$ 此滤过后, 下式成立:

$$\mathrm{gr}^p(\mathrm{Im}(X_\ell \to X_n)) = \mathrm{Im}(\mathrm{gr}^p(X_\ell) \to \mathrm{gr}^p(X_n)).$$

特别地, 条件 (iii) 表述为: 只要 $\ell \geq n+r$, 典范单态射

$$j : \mathrm{Im}(X_\ell \to X_n) \longrightarrow \mathrm{Im}(X_{n+r} \to X_n)$$

就在相伴分次对象上诱导同构. 因分次是有限的, j 本身也为同构, 故得 (i).

4.1.4

若 X 为 $\mathcal{P}$ 中满足 (ML) 的对象, 则由 (4.1.1) 回顾的相伴分次对象的表达式, 对每个整数 p, 投射系

$$\mathrm{gr}^p(X) = \big(\mathrm{gr}^p(X_n)\big)_{n\in\mathbb{N}}$$

本质常值.

其投射极限无需对阿贝尔范畴 $\mathcal{C}$ 作任何假设就存在, 称为 X 的严格相伴分次对象的第 p 个分量, 记为

$$\mathrm{grs}^p(X).$$

4.2. 与 J 适配的投射系及 Artin-Rees 引理

设给定交换环 A、A 的理想 J 以及阿贝尔 A 范畴 $\mathcal{C}$.

定义 4.2.1. 若范畴 $\mathcal{P} = \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ 的对象 X 的投射系滤过 $(F^pX)_{p\in\mathbb{N}}$ (4.1.1) 与 X 的 J 进滤过相容, 即对每对非负整数 (p,q) 有下述包含关系, 则称 X 与 J 适配:

$$J^pF^q(X) \subset F^{p+q}(X).$$

引理 4.2.2. 设 X 为范畴 $\mathcal{P}$ 的对象. 下述断言等价:

(i) X 与 J 适配.

(ii) 对每对满足 $p \leq n+1$ 的整数 (n,p), 有

$$J^pF^{\,n-p+1}(X_n) = 0.$$

证明. $(i) \Rightarrow (ii)$: 此时

$$J^pF^{\,n-p+1}(X_n) \subset F^{n+1}(X_n) = 0.$$

$(ii) \Rightarrow (i)$: 若 $n < p+q$, 则按定义 $F^{p+q}(X_n) = 0$. 此外,

$$J^p F^q(X_n)$$

包含于 $J^{n+1-q}F^q(X_n)$, 而后者由假设为零. 若 $n > p+q$, 则 $J^pF^q(X_n)$ 在转移态射下于 X_{p+q-1} 中的像包含于 $J^pF^q(X_{p+q-1})$, 后者由假设为零. 因此由投射系滤过的定义, 得包含关系

$$J^p F^q(X_n) \subset F^{p+q}(X_n)$$

成立.

特别地, 由 (4.2.2), 与 J 适配的投射系的每个投射子系都与 J 适配.

例. a) J 进投射系与 J 适配. 因而 J 进投射系的每个投射子系都与 J 适配.

b) 若投射系 X 满足条件 (ML) 且与 J 适配, 则其普遍像所成投射系也与 J 适配.

4.2.3. 与 J 适配的投射系的相伴分次对象

设 X 为与 J 适配的投射系. 由于 X 的滤过与 J 相容, 显然分次对象

$$\big(\mathrm{gr}^p(X)\big)_{p\in\mathbb{N}}$$

典范地具有分次 $\mathrm{gr}_J(A)$ 模结构. 特别地, 取极限便得: 当 X 满足条件 (ML) 时, 分次对象

$$\mathrm{grs}(X) = \big(\mathrm{grs}^p(X)\big)_{p\in\mathbb{N}}$$

典范地具有分次 $\mathrm{gr}_J(A)$ 模结构.

简要说明当 X 还严格时, 如何定义对应的态射:

$$\omega_{pq} : J^p/J^{p+1} \otimes_A F^q(X_q) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}).$$

由于投射系 X 严格, 我们知道 (4.1.1 和 4.1.2), 下述典范态射为同构:

$$\varphi : F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q}) \longrightarrow F^q(X_q).$$

此外, X 的滤过与 J 适配这一事实给出态射

$$J^p \otimes_A F^q(X_{p+q}) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q})$$

由于

$$J^{p+1}F^q(X_{p+q}) \subset F^{p+q+1}(X_{p+q}) = 0, \qquad J^pF^{q+1}(X_{p+q}) \subset F^{p+q+1}(X_{p+q}) = 0,$$

它经

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A \big(F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q})\big)$$

分解为态射

$$\beta : (J^p/J^{p+1}) \otimes_A \big(F^q(X_{p+q})/F^{q+1}(X_{p+q})\big) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q}).$$

于是态射 ω_{pq} 由下式给出:

$$\omega_{pq} = \beta \circ (\mathrm{id}_{J^p/J^{p+1}} \otimes_A \varphi)^{-1}.$$

引理 4.2.4. 设 X 为 J 进投射系. 由 $\mathrm{grs}(X)$ 的分次 $\mathrm{gr}_J(A)$ 模结构得到的典范态射

$$\mathrm{gr}_J(A) \otimes_A X_0 \longrightarrow \mathrm{grs}(X),$$

是满态射.

证明. 这直接由 (4.2.3) 对态射 ω_{pq} 的描述得出.

命题 4.2.5. 借助相伴分次对象刻画严格 AR-J 进投射系. 设 X 为以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 $\mathcal{C}$ 的严格投射系. 假设对每个整数 n, 有

$$J^{n+1}X_n = 0.$$

则下述断言等价:

(i) X 为 AR-J 进的.

(ii) 存在整数 $r > 0$, 使对每个整数 n, 有下述包含关系:

$$F^n(X_n) \subset J^{n-r}X_n.$$

(iii) 存在整数 r, 使得对每个整数 m, 只要 $n \geq m + r$, 下述典范态射就是同构:

$$\mathrm{gr}^n(J^m X) \longrightarrow \mathrm{gr}^n(X).$$

在 (ii) 的陈述中, 约定当 $n < r$ 时置 $J^{n-r}X_n = X_n$.

证明. 由于 X 与 $J^m X$ 严格, (ii) 与 (iii) 的等价性显然. 现证明 (i) 与 (ii) 等价. 已知 (3.2.3), (i) 等价于存在整数 r, 使得对每对满足 $m \geq n + r$ 的整数 (m, n), 下述转移态射为同构:

$$X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} \longrightarrow X_m/J^{n+1}X_m.$$

考虑下述正合交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 & & J^{n+1}X_{m+1} & \longrightarrow & J^{n+1}X_m & \longrightarrow & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & F^{m+1}(X_{m+1}) & \longrightarrow & X_{m+1} & \longrightarrow & X_m & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 & & X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} & \longrightarrow & X_m/J^{n+1}X_m & \longrightarrow & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 & & 0 & & 0. & & & &
\end{array}$$

它表明, 在

$$\mathrm{Ker}\big(X_{m+1}/J^{n+1}X_{m+1} \longrightarrow X_m/J^{n+1}X_m\big)$$

与

$$F^{m+1}(X_{m+1})/\big(F^{m+1}(X_{m+1}) \cap J^{n+1}X_{m+1}\big).$$

之间存在典范同构. 特别地, 模 J^{n+1} 约化后的转移态射为同构的充要条件, 是 $F^{m+1}(X_{m+1})$ 包含于 $J^{n+1}X_{m+1}$, 这恰好就是断言 (ii).

定理 4.2.6. Artin-Rees 引理. 设 X 为以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 $\mathcal{C}$ 的投射系. 假设:

(i) X 满足 (MLAR);

(ii) X 与 J 适配;

(iii) $\mathrm{grs}(X)$ 是有限型分次 $(\mathrm{gr}_J(A), \mathcal{C})$ 模, 即对 $\mathrm{grs}(X)$ 的任一分次 $\mathrm{gr}_J(A)$ 子模的递增序列 $(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$, 若其并为 $\mathrm{grs}(X)$, 则存在整数 p, 使得

$$\mathrm{grs}(X) = M_p.$$

则 X 为 AR-J 进的.

证明. 回忆: 若 X' 为 X 的普遍像所成投射系, 已置

$$\mathrm{grs}(X) = \mathrm{gr}(X').$$

此外, X' 与 J 适配, 因而只须证明 X' 为 AR-J 进的. 暂设下述引理已证.

引理 4.2.7. 设 X 为与 J 适配的严格投射系. 对每个整数 s, 由等式

$$(M_s)_n = J^{n-s}X_n \cap F^n(X_n) \qquad (J^i = A \text{ 若} i < 0),$$

定义的 $\mathrm{grs}(X)$ 的分次子对象 $\left((M_s)_n\right)_{n\in\mathbb{N}}$, 是 $\mathrm{grs}(X)$ 的分次 $\mathrm{gr}_J(A)$ 子模.

为证明定理, 可假设 X 严格. 则 $\mathrm{grs}(X)$ 是递增序列 M_s 的并, 因而等于其中某一项. 这意味着存在整数 s_0, 使

$$F^n(X_n) \subset J^{n-s_0}X_n$$

对每个整数 n 成立. 由 (4.2.5) 得到结论.

4.2.7 的证明. 回到 (4.2.3) 的记号. 须说明态射

$$\omega_{pq} : J^p/J^{p+1} \otimes_A F^q(X_q) \longrightarrow F^{p+q}(X_{p+q})$$

将

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A \left(J^{q-s}X_q \cap F^q(X_q)\right)$$

映入

$$J^{p+q-s}X_{p+q} \cap F^{p+q}(X_{p+q}).$$

现典范态射

$$\rho : X_{p+q}/F^{q+1}(X_{p+q}) \longrightarrow X_q$$

为同构, 并将

$$\left(J^{q-s}X_{p+q} + F^{q+1}(X_{p+q})\right)/F^{q+1}(X_{p+q})$$

满射到 $J^{q-s}X_q$. 因此, 下述对象在 $\mathrm{id}(J^p/J^{p+1}) \otimes_A \varphi$ (4.2.3) 下的逆像

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A \left(J^{q-s}X_q \cap F^q(X_q)\right)$$

为

$$J^p/J^{p+1} \otimes_A \frac{(J^{q-s}X_{p+q} \cap F^q(X_{p+q})) + F^{q+1}(X_{p+q})}{F^{q+1}(X_{p+q})}.$$

现显然, 最后这个对象在 β (4.2.3) 下的像包含于

$$J^{p+q-s}X_{p+q} \cap J^pF^q(X_{p+q}),$$

因而更包含于

$$J^{p+q-s}X_{p+q} \cap F^{p+q}(X_{p+q}).$$

引理得证.

5. 诺特 J 进与 AR-J 进投射系

本节始终固定一个诺特交换环 A、A 的理想 J 以及阿贝尔 A 范畴 $\mathcal{C}$.

5.1. 一般论述

定义 5.1.1. 若范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 的对象 X 是 J 进的, 且其各分量为范畴 $\mathcal{C}$ 的诺特 (分别地, 阿廷) 对象, 则称 X 为诺特 (分别地, 阿廷) J 进对象.

用 J-adn($\mathcal{C}$) (分别地, J-adf($\mathcal{C}$)) 表示 $\mathcal{P}=\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 中以诺特 (分别地, 阿廷) J 进投射系为对象的满子范畴. 显然 (3.1.3), 诺特 (分别地, 阿廷) J 进投射系的扩张仍为同一类型.

命题 5.1.2. 设 X 为 $\mathcal{P}$ 的 J 进对象. X 为诺特 (分别地, 阿廷) J 进对象的充要条件是: 它为 J 进的且 X_0 为诺特 (分别地, 阿廷) 对象.

证明. 事实上, 设 X 为 J 进投射系, 且 X_0 为诺特 (分别地, 阿廷) 对象. 考虑典范满态射 (4.2.4):

$$\mathrm{gr}_J(A)\otimes_A X_0 \longrightarrow \mathrm{grs}(X).$$

由于 X_0 为诺特 (分别地, 阿廷) 对象, 且每个 J^n 都为有限型, 该满态射的存在表明: 对每个整数 n, 典范态射

$$X_n \longrightarrow X_{n-1}$$

的核为诺特 (分别地, 阿廷) 对象. 对 n 归纳, 立即得到各 X_n 为诺特 (分别地, 阿廷) 对象.

定义 5.1.3. 设 X 为以 $\mathbb{N}$ 为指标、取值于 $\mathcal{C}$ 的投射系. 若它为 AR-J 进的, 且各分量为诺特 (分别地, 阿廷) 对象, 则称它为诺特 (分别地, 阿廷) AR-J 进投射系.

用 AR-J-adn($\mathcal{C}$) (分别地, AR-J-adf($\mathcal{C}$)) 表示 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{AR}}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ (2.4) 中由诺特 (分别地, 阿廷) AR-J 进投射系的像生成的满子范畴.

于是显然, 由限制 P_{AR} (2.4) 得到的典范函子

$$P^n_{\mathrm{AR}} : J\text{-adn}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C}),$$

$$P^f_{\mathrm{AR}} : J\text{-adf}(\mathcal{C}) \longrightarrow \text{AR-}J\text{-adf}(\mathcal{C}),$$

是范畴等价.

简要回顾 Hilbert 定理的陈述及证明.

定理 5.1.4. Hilbert 定理. 设 A 为交换环, $\mathcal{C}$ 为阿贝尔 A 范畴, M 为 $\mathcal{C}$ 的有限型 (分别地, 诺特) 对象. 对每个以 $\mathbb{N}$ 分次的有限型 A 代数 B, 分次 $(B,\mathcal{C})$ 模

$$B\otimes_A M$$

为有限型 (分别地, 诺特) 的.

注意. 若 $B=\bigoplus_{n\geq 0}B_n$, 则 $B\otimes_A M$ 表示分次对象 $\left(B_n\otimes_A M\right)_{n\in\mathbb{N}}$.

证明. 立即归约到 B 为多项式环 $A[T]$, 并赋予通常分次的情形. 此时 $(B,\mathcal{C})$ 模 $A[T]\otimes_A M=(M_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 由下述方式得到: 对每个 n, 置 $M_n=M$, 且 T 对每个整数 n 都通过 M 的恒等态射将 M_n 映到 M_{n+1}.

设 N 为 $A[T]\otimes_A M$ 的分次 $(A[T],\mathcal{C})$ 子模. N 的分量 $(N_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 定义了 M 的子对象的递增序列

$$N_0\subset N_1\subset\cdots\subset N_n\subset\cdots$$

现假设 M 为诺特 (分别地, 有限型) 对象, 并设

$$N^1\subset N^2\subset\cdots\subset N^p\subset\cdots$$

为 $A[T]\otimes_A M$ 的分次 $(A[T],\mathcal{C})$ 子模的递增序列; 在第一种假设, 即 M 为有限型时, 其并为 $A[T]\otimes_A M$.

考虑下述双指标表:

$$\begin{array}{ccccccc} N_0^1 & \subset & N_0^2 & \subset\cdots\subset & N_0^p & \subset\cdots \\ \cap & & \cap & & \cap & \\ N_1^1 & & N_1^2 & & N_1^p & \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & \\ \cap & & \cap & & \cap & \\ N_n^1 & \subset & N_n^2 & \subset\cdots\subset & N_n^p & \subset\cdots . \end{array}$$

由关于 M 的假设, 显然存在一对 (p_0, n_0), 使 $N_{n_0}^{p_0}$ 为极大元 (分别地, 等于 M). 若整数 $p_1 \geq p_0$ 使各 $N_n^{p_1}$ $(n \leq n_0)$ 为序列 $(N_n^p)_{p\in\mathbb{N}}$ 的最大元, 则显然只要 $p \geq p_1$, 就有 $N^p = N^{p_1}$, 这在两种情形均给出结论.

推论 5.1.5. 再假设范畴 $\mathcal{C}$ 中存在可数直和. 则对 $\mathcal{C}$ 的任一有限型 (分别地, 诺特) 对象 M 及任一有限型 A 代数 B, $(B,\mathcal{C})$ 模 $B\otimes_A M$ 为有限型 (分别地, 诺特) 的.

证明. 归约到 $B = A[T]$ 的情形. 设 N 为视作 $\mathcal{C}$ 对象的 $A[T]\otimes_A M$ 的一个 $(A[T],\mathcal{C})$ 子模. 对 N 取诱导滤过, 用 $\mathrm{gr}(N)$ 表示由分次对象 $A[T]\otimes_A M$ 的自然滤过诱导的滤过的相伴分次对象: $\mathrm{gr}(N)$ 是分次 $(A[T],\mathcal{C})$ 模 $A[T]\otimes_A M$ 的分次 $(A[T],\mathcal{C})$ 子模.

现设

$$N^0 \subset N^1 \subset \cdots \subset N^p \subset \cdots$$

为 $A[T]\otimes_A M$ 的 $(A[T],\mathcal{C})$ 子模的递增序列, 且在第一种假设下其并为 $A[T]\otimes_A M$. 在第一种假设 (M 为有限型) 下, 存在整数 i, 使得 $\mathrm{gr}(N^i) = A[T]\otimes_A M$, 因而

$$N^i = A[T]\otimes_A M.$$

在第二种假设 (M 为诺特对象) 下, 序列 $\mathrm{gr}(N^i)$ 稳定, 因而序列 N^i 也稳定.

下文主要通过下述命题使用 Hilbert 定理.

命题 5.1.6. 设 A 为诺特交换环, J 为 A 的理想, $\mathcal{C}$ 为阿贝尔 A 范畴. 对每个诺特 J 进投射系 X (5.1.1), 分次对象 $\mathrm{grs}(X)$ 是诺特 $(\mathrm{gr}_J(A),\mathcal{C})$ 模.

证明. 由于 $\mathrm{gr}_J(A)$ 是有限型 A 代数, Hilbert 定理 (5.1.4) 表明

$$\mathrm{gr}_J(A)\otimes_A X_0$$

是诺特分次 $(\mathrm{gr}_J(A),\mathcal{C})$ 模. 于是由满态射 (4.2.4) 的存在得到断言:

$$\mathrm{gr}_J(A)\otimes_A X_0 \longrightarrow \mathrm{grs}(X).$$

5.2. J-adn($\mathcal{C}$) 与 AR-J-adn($\mathcal{C}$) 的结构

本小节中, 用 $\mathcal{E}_\mathcal{C}$, 或在不致混淆时用 $\mathcal{E}$, 表示 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 中以诺特 AR-J 进投射系为对象的满子范畴.

命题 5.2.1. 范畴 $\mathcal{E}_\mathcal{C}$ 对于在 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 中取核和余核稳定. 换言之, $\mathcal{E}_\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴, 且嵌入函子

$$\mathcal{E}_\mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$$

正合.

证明. 设 $u : X \to Y$ 为 $\mathcal{E}_\mathcal{C}$ 的态射. 依次证明 u 的余核、像及核均为诺特 AR-J 进的. 当然, 对 u 的像为诺特 AR-J 进的证明, 只是一个技术性的中间步骤.

a) $\mathrm{Coker}(u)$ 为诺特 AR-J 进的. 由于 X 满足 (MLAR) 而 Y 为 AR-J 进的, $\mathrm{Coker}(u)$ 为 AR-J 进的 (3.2.4 (i)).

b) $\mathrm{Im}(u)$ 为诺特 AR-J 进的. 由正合列

$$0 \longrightarrow \mathrm{Im}(u) \longrightarrow Y \longrightarrow \mathrm{Coker}(u) \longrightarrow 0,$$

结合下述引理 5.2.1.1 即可得到断言.

引理 5.2.1.1. 设

$$0 \longrightarrow L \longrightarrow M \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

为范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ 中的正合列. 若 M, N 为诺特 AR-J 进的, 则 L 为诺特 AR-J 进的.

证明. 显然只须证明它为 AR-J 进的. 同 (3.2.4) 的证明一样, 归约到 M, N 均严格, 进而均为诺特 J 进的情形. 此时由 3.1.3 (ii), L 严格. 投射系 L 严格且与 J 适配, 其相伴分次对象作为 $\mathrm{grs}(M)$ 的分次子对象是诺特的: 因为 $\mathrm{grs}(M)$ 是 $\mathrm{gr}_J(A) \otimes_A M_0$ 的商, 故为诺特的 (5.1.6). 于是由 Artin-Rees 引理 (4.2.6) 得到断言.

c) $\mathrm{Ker}(u)$ 为诺特 AR-J 进的. 只须对下述显然的正合列应用 (5.2.1.1):

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}(u) \longrightarrow X \longrightarrow \mathrm{Im}(u) \longrightarrow 0.$$

命题 5.2.2. 阿贝尔范畴 AR-J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$ 的对象是诺特的.

证明. 立即归约到证明下述结论. 假设给定诺特 J 进对象 X、一列诺特 J 进对象 $(Y^n)_{n\in\mathbb{N}}$ 以及 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ 中的态射

$$v_n : Y^n \longrightarrow X$$

满足

(i) 各 v_n 在 AR-J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$ 中成为单态射;

(ii) 对每个整数 n, v_n 在 AR-J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$ 中经 v_{n+1} 分解,

则当 n 足够大时, 各 v_n 在 AR-J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$ 中在同构意义下稳定.

而 v_n 在 AR-J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$ 中经 v_{n+1} 分解, 意味着存在整数 r 及态射

$$f : Y^n[r] \longrightarrow Y^{n+1}$$

使得若 a 表示典范态射

$$Y^n[r] \longrightarrow Y^n,$$

则有下述等式:

$$v_n \circ a = v_{n+1} \circ f.$$

由于态射 a 严格, 特别得到 v_n 的像包含于 v_{n+1} 的像. 将各 Y^n 替换为 $\mathrm{Im}(v_n)$, 即归约到证明 X 的严格投射子系的每个递增序列均稳定. 但若 $(Z^n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为这样的序列, 则因 $\mathrm{grs}(X)$ 为诺特的, 递增序列 $\mathrm{grs}(Z^n)$ 稳定, 从而序列 Z^n 也稳定.

归纳上述结果:

定理 5.2.3. 范畴 J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$ 与 AR-J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$ 均为阿贝尔且诺特的范畴.

对于 AR-J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$, 这正是刚才所证的结论; 而 J-$\mathrm{adn}(\mathcal{C})$ 与它等价.

命题 5.2.4. 对于扩张的稳定性. 设

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

为 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ 中的正合列, 对每个 n 有 $J^{n+1}Y_n = 0$. 假设:

(i) Z 为 AR-J 进的;

(ii) X 为阿廷 AR-J 进的.

则 Y 为 AR-J 进的.

证明. 同 (3.2.4) 的证明一样, 归约到 Y, Z 均严格而 Z 为 J 进的情形. 此时由 (3.1.3 (ii)), X 严格. 于是存在整数 r, 使投射系 $(X_{n+r}/J^{n+1}X_{n+r})_{n\in\mathbb{N}}$ 为阿廷 J 进的. 由于 X 是它的商且与它 AR 同构, 便归约到证明下述引理.

引理 5.2.4.1. 设

$$0 \longrightarrow T \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

为 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ 中的正合列, 且对每个 n 有 $J^{n+1}Y_n = 0$. 若 X 为阿廷 J 进的, Z 为 J 进的, T 为 AR 零的, 则 Y 为 AR-J 进的.

证明. 为证明引理, 首先说明对每个整数 n, 下述显然的投射系

$$\left(Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k}\right)_{k\in\mathbb{N}}$$

本质常值. 用 S_n^k 表示显然态射

$$X_{n+k}/J^{n+1}X_{n+k} \longrightarrow Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k}.$$

的核. 考虑下述显然的正合交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & S_n^k & \longrightarrow & X_{n+k}/J^{n+1}X_{n+k} & \longrightarrow & Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k} & \longrightarrow & Z_{n+k}/J^{n+1}Z_{n+k} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \sim\downarrow & & \downarrow & & \sim\downarrow \\
0 & \longrightarrow & T_n & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & Z_n \longrightarrow 0.
\end{array}$$

固定 n 后, 各对象 S_n^k 可视为 T_n 的子对象, 并构成递减序列. 由于 T_n 为阿廷对象, 存在整数 k_0, 使对每个整数 $k \geq k_0$ 有 $S_n^k = S_n^{k_0}$; 立即得到典范态射

$$Y_{n+k}/J^{n+1}Y_{n+k} \longrightarrow Y_{n+k_0}/J^{n+1}Y_{n+k_0}$$

均为同构.

在此基础上, 用 Y' 表示在对象上由

$$Y'_n = \varprojlim_r Y_{n+r}/J^{n+1}Y_{n+r}$$

定义、在态射上以显然方式定义的投射系. 投射系 Y' 为 J 进的. 此外, 取极限得到如下类型的正合交换图:

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \to & S & \to & X & \to & Y' & \to & Z \to 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow\mathrm{id} & & \downarrow & & \downarrow\mathrm{id} \\
0 & \to & T & \to & X & \to & Y & \to & Z \to 0.
\end{array}$$

由于 T 为 AR 零的, 对此图应用蛇引理, 可见显然的态射 $Y' \to Y$ 为 AR 同构, 因而 Y 为 AR-J 进的.

推论 5.2.5. 设

$$0 \longrightarrow X \longrightarrow Y \longrightarrow Z \longrightarrow 0$$

为 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathcal{C})$ 中的正合列, 且对每个 n 有 $J^{n+1}Y_n = 0$. 假设:

(i) X 为阿廷 AR-J 进的 (分别地, 同时为阿廷且诺特的);

(ii) Z 为阿廷 AR-J 进的 (分别地, 诺特的).

则 Y 为阿廷 AR-J 进的 (分别地, 诺特的).

5.3. 诺特 AR-J 进投射系与 δ 函子

设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为两个阿贝尔 A 范畴, $F:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为加性函子. 函子 F 以显然方式延拓为函子, 仍记为 F,

$$F:\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{D}),$$

它是加性的, 并且 "与平移交换".

命题 5.3.1. 设 $\mathcal{C},\mathcal{D}$ 为两个阿贝尔 A 范畴, 而

$$T=(T^i)_{i\in\mathbb{N}}$$

为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的正合 A 线性 δ 函子. 假设:

(i) 对 $\mathcal{C}$ 的每个被 J 的某个幂消去的诺特对象 M, 以及每个整数 n, $T^n(M)$ 为诺特对象.

(ii) 对每个被 J 消去的有限型分次 A 代数 B, 以及每个诺特分次 $(B,\mathcal{C})$ 模 N, 各分次 $(B,\mathcal{D})$ 模 $T^n(N)$, $n\in\mathbb{N}$, 均为诺特的.

则对 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})$ 的每个诺特 AR-J 进对象 X, 各 $T^n(X)$ 均为诺特 AR-J 进的.

证明. 由于各函子 T^n 与平移交换, 只须在 X 为诺特 J 进的情形证明断言. 此时 $\mathrm{grs}(X)$ 是诺特分次 $\mathrm{gr}_J(A)$ 模 (5.1.6), 因而由假设 (ii) 及 Shih 定理某个推论的变式 (参见附录 A.3), 对每个整数 n, 下述断言成立:

(a) $T^n(X)$ 满足 (MLAR),

(b) $\mathrm{grs}\,T^n(X)$ 是诺特分次$(\mathrm{gr}_J(A),\mathcal{D})$ 模.

由 Artin-Rees 引理 (4.2.6) 得到结论.

推论 5.3.2. δ 函子

$$T=(T^i)_{i\in\mathbb{N}}:\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{C})\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathcal{D})$$

诱导正合 A 线性 δ 函子

$$\mathcal{E}_{\mathcal{C}}\longrightarrow\mathcal{E}_{\mathcal{D}},$$

它与平移交换, 从而取商后得到一个新的正合 A 线性 δ 函子, 仍记为 $(T^i)_{i\in\mathbb{N}}$,

$$\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{C})\longrightarrow\text{AR-}J\text{-adn}(\mathcal{D}).$$

附录: Shih 定理

本附录旨在证明 (5.3.1) 的证明中所使用形式的 Shih 定理. 此形式比 EGA 0_{III} 中的形式更一般, 因此有必要借鉴该处证明, 给出直接证明.

术语. 设 r_0 为整数, $r_0\geq 1$. 对每个整数 $r\geq r_0$, 给定双分次对象

$$E_r=(E_r^{pq})_{p\in\mathbb{Z},\ q\in\mathbb{Z}},$$

并赋予双次数为 $(r,1-r)$ 的微分 d_r; 再对每个 r, 给定同构

$$H(E_r)\xrightarrow{\sim}E_{r+1},$$

下文将这一数据称为谱滤子. 谱滤子态射的概念按显然方式定义.

A.1. 关于 δ 函子的相伴谱序列的回顾

设 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴, X 为赋予递减滤过 $(F^pX)_{p\in\mathbb{Z}}$ 的 $\mathcal{C}$ 对象. 对从 $\mathcal{C}$ 到阿贝尔范畴 $\mathcal{D}$ 的每个正合 δ 函子 T, "正合偶" 方法 (例如参见 Maclane, *Homology*, 第 336 页) 可以描述一个谱序列

$$E(X): \quad E_1^{pq} = T^{p+q}(F^pX/F^{p+1}X) \Rightarrow E^n = T^n(X),$$

其中 E^n 的滤过定义如下:

$$F^p(E^n) = \mathrm{Im}\big(T^n(F^pX) \longrightarrow T^n(X)\big) = \mathrm{Ker}\big(T^n(X) \longrightarrow T^n(X/F^pX)\big).$$

此外, 若 X 的滤过有限, 则这样得到的谱序列弱收敛 (EGA 0_{III} 11.1.3).

函子性. 若 $f: X \to Y$ 为 $\mathcal{C}$ 中滤过对象的态射, 则可函子性地构造谱序列态射

$$E(f): E(X) \longrightarrow E(Y),$$

它在 $E_1^{pq}(X)$ (分别地, $E^n(X)$) 上与 $T^{p+q}(\mathrm{gr}^p f)$ (分别地, $T^n(f)$) 一致. 特别地, 若 $u: X \to X$ 为 X 的自同态, 且对某个不依赖于 p 的整数 h 有

$$u(F^pX) \subset F^{p+h}(X)$$

则 $E(u)$ 是与 $E(X)$ 相伴的谱滤子的双次数 $(h, -h)$ 的自同态, 并与微分交换.

A.2. 投射系的情形

现设 $X = (X_n)_{n\in\mathbb{Z}}$ 为阿贝尔范畴 $\mathcal{C}$ 中对象的投射系, 满足

$$X_i = 0 \qquad (i < 0).$$

若 T 为从 $\mathcal{C}$ 到阿贝尔范畴 $\mathcal{D}$ 的正合 δ 函子, 则 T 自然延拓为正合 δ 函子, 仍记为 T,

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, \mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{Z}^\circ, \mathcal{D}).$$

因此, 赋予 X 其作为投射系的自然滤过 (EGA 0_{III} 13.4.1), 得到谱序列

$$E(X) = E(X_n)_{n\in\mathbb{Z}},$$

其中 $E(X_n)$ 表示 T 与赋予诱导滤过的 X_n 所相伴的谱序列.

$E(X)$ 的性质. a) 对每个整数 n, 当 X 严格时, 谱序列 $E(X)$ 的终项 $E^n(X)$ 的滤过, 与它作为投射系的自然滤过相同.

事实上, 用字母 F (同 A.1) 表示前一个滤过, 用字母 Φ 表示后一个, 则对每个整数 α 有:

$$F^pE^n(X)_\alpha = \mathrm{Ker}\big(T^n(X_\alpha) \longrightarrow T^n(X_\alpha/F^pX_\alpha)\big)$$

$$= \begin{cases} 0, & \alpha \le p-1, \\ \mathrm{Ker}\big(T^n(X_\alpha) \longrightarrow T^n(X_{p-1})\big), & \alpha \ge p-1. \end{cases}$$

两种情形均得到 $\Phi^pE^n(X)$ 的表达式.

这特别表明, 对 $\beta \ge \alpha \ge p$, 转移态射

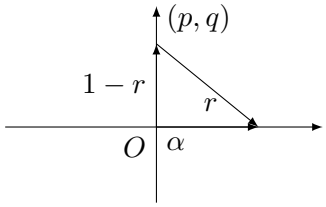
$$E_\infty^{pq}(X_\beta) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_\alpha)$$

可等同于

$$\mathrm{gr}_T^p T^{p+q}(X_\beta) \longrightarrow \mathrm{gr}_T^p T^{p+q}(X_\alpha),$$

由 EGA 0_{III} 13.4.1.3, 它是单态射.

b) 固定 $\alpha \in \mathbb{Z}$. 由于当 $i \geq \alpha + 1$ 时有 $F^i(X_\alpha) = 0$, 显然 (参见旁图) 有:



$$B_r^{pq}(X_\alpha) = B_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad \text{当} r > p,$$
$$Z_r^{pq}(X_\alpha) = Z_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \quad \text{当} r > \alpha - p.$$

c) 当 X 满足 Mittag-Leffler 条件时, 各投射系 $\mathrm{gr}^p(X)$ 本质常值 (EGA 0_{III} 13.4.3). 立即得到: 对 $r < +\infty$, 各投射系 $E_r^{pq}(X)$ 本质常值. 用

$$\mathcal{E}_r^{pq}(X)$$

表示其投射极限. 由于微分算子可取极限, 这样得到谱滤子 $\mathcal{E}_r^{pq}(X)$, $p, q \in \mathbb{Z}$, $r \geq 1$. 与此谱滤子相伴的对象

$$\mathcal{Z}_r^{pq}(X), \quad \mathcal{B}_r^{pq}(X) \quad (r < +\infty)$$

恰为本质常值投射系 $Z_r^{pq}(X)$ 与 $B_r^{pq}(X)$ 的极限.

由 b) 还得

$$B_\infty^{pq}(X) = B_{p+1}^{pq}(X),$$

因此可置

$$\mathcal{B}_\infty^{pq}(X) = \mathcal{B}_{p+1}^{pq}(X).$$

仍假设 X 满足 (ML). 由于对每个 α,

$$B_r^{pq}(X_\alpha) = B_{r+1}^{pq}(X_\alpha) \qquad (r > p),$$

故有一列典范单态射

$$\cdots \subset \mathcal{E}_r^{pq}(X) \subset \cdots \subset \mathcal{E}_{p+2}^{pq}(X) \subset \mathcal{E}_{p+1}^{pq}(X). \tag{S}$$

此后假设 X 严格. $Z_r^{pq}(X_n)$ 与 $B_r^{pq}(X_n)$ 的下述表达式:

$$Z_r^{pq}(X_n) = \mathrm{Im}\Big[T^{p+q-1}\big(F^{p-r+1}X_n/F^pX_n\big) \xrightarrow{\partial} T^{p+q}\big(F^pX_n/F^{p+1}X_n\big)\Big],$$

$$B_r^{pq}(X_n) = \mathrm{Im}\Big[T^{p+q}\big(F^pX_n/F^{p+r}X_n\big) \longrightarrow T^{p+q}\big(F^pX_n/F^{p+1}X_n\big)\Big],$$

表明

$$\begin{cases} Z_r^{pq}(X_m) \xrightarrow{\sim} Z_r^{pq}(X_n) & \text{当} m \geq n \geq p, \\ B_r^{pq}(X_m) \xrightarrow{\sim} B_r^{pq}(X_n) & \text{当} m \geq n \geq p + r - 1, \end{cases} \tag{d_1}$$

其中典范态射均为同构. 特别地, 典范态射

$$\mathcal{E}_r^{pq}(X) \longrightarrow E_r^{pq}(X_{p+r-1})$$

为同构. 此外, 由 b) 得

$$\begin{cases} Z_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) = Z_r^{pq}(X_{p+r-1}) & (r \geq 1), \\ B_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) = B_r^{pq}(X_{p+r-1}) & (r > p). \end{cases} \tag{d_2}$$

由此对每个 r 可以定义典范满态射

$$\theta_r^{pq} : \mathcal{E}_r^{pq}(X) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_{p+r-1})$$

当 $r > p$ 时它是同构. 再者, 若整数 a 满足

$$\mathcal{B}_r^{pq}(X) = \mathcal{B}_a^{pq}(X) \qquad (r \geq a),$$

例如取 $a = p+1$ 即可, 因而有

$$\cdots \hookrightarrow \mathcal{E}_r^{pq}(X) \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow \mathcal{E}_{a+1}^{pq}(X) \hookrightarrow \mathcal{E}_a^{pq}(X), \tag{S bis}$$

则对 $s \geq r \geq a$, 图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}_s^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{epi}]{\theta_s^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \\ \downarrow & & \downarrow \text{can} \\ \mathcal{E}_r^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{epi}]{\theta_r^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) \end{array} \tag{d_3}$$

交换.

A.3. Shih 定理的一个变式

设给定按理想 $F^i(S)$, $i \geq 0$, 滤过的环 S, 它作用于 X, 且与 X 作为投射系的滤过相容.

由 A.1 的一般论述, 对每个整数 i, $\mathrm{gr}^i(S)$ 以双次数 $(i, -i)$ 的态射作用于双分次对象 $E_r(X)$. 特别地, 对每个整数 n,

$$E_r^{(n)}(X) = \big(E_r^{p,q}(X)\big)_{p+q=n}$$

典范地具有分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ 模结构. 取极限后, 对

$$\mathcal{E}_r^{(n)}(X) = \big(\mathcal{E}_r^{p,q}(X)\big)_{p+q=n}.$$

亦然. 环 S 作用于 X, 且与其作为投射系的滤过相容, 因而也作用于每个整数 n 对应的 $T^n(X)$. 所以严格相伴分次对象 $\mathrm{grs}(X)$ 典范地具有分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{C})$ 模结构; 同样, 当 $T^n(X)$ 满足 (ML) 时, 严格相伴分次对象 $\mathrm{grs}\, T^n(X)$ 典范地具有分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ 模结构.

定理 A.3. 假设对某个整数 n, 分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ 模

$$\mathcal{E}_1^{(n)}(X) = T^n(\mathrm{grs}^\bullet X) \quad \text{与} \quad \mathcal{E}_1^{(n-1)}(X) = T^{n-1}(\mathrm{grs}^\bullet X)$$

均为诺特的. 则:

(i) $T^n(X)$ 满足 (MLAR);

(ii) $\mathrm{grs}\, T^n(X)$ 是诺特 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ 模.

证明. i) 对每对整数 (m, r),

$$\mathcal{B}_r^{(m)}(X) = \big(\mathcal{B}_r^{p,m-p}(X)\big)_{p\in\mathbb{N}}$$

是 $\mathcal{E}_1^{(m)}(X)$ 的分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ 子模. 特别地, 对每个整数 m, 各 $\mathcal{B}_r^{(m)}(X)$ 构成以 r 为指标的 $\mathcal{E}_1^{(m)}(X)$ 的分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ 子模的递增序列. 利用 $\mathcal{E}_1^{(n)}(X)$ 与 $\mathcal{E}_1^{(n-1)}(X)$ 是诺特分次 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ 模这一事实, 得到序列

$$\big[\mathcal{B}_r^{(n)}(X)\big]_{r\in\mathbb{N}} \qquad \text{与} \qquad \big[\mathcal{B}_r^{(n-1)}(X)\big]_{r\in\mathbb{N}}$$

稳定.

所以存在整数 $a \geq 1$, 使对每个满足 $p+q=n$ 或 $n-1$ 的 (p,q), 有

$$\mathcal{B}_r^{pq}(X) = \mathcal{B}_a^{pq}(X) \qquad (r \geq a). \tag{A.3.1}$$

因此当 $r \geq a+1$ 时, 以 $\mathcal{E}_r^{pq}(X)$, $p+q=n$, 为源或目标的箭头 d_r 均为零. 换言之, 由 (A.3.1) 在 $p+q=n$ 时得到的单态射

$$\mathcal{E}_s^{pq}(X) \hookrightarrow \mathcal{E}_r^{pq}(X) \qquad (s \geq r \geq a+1)$$

实际上是同构. 对 $s \geq r \geq a+1$, 图 (d_3) 在 $p+q=n$ 时的交换性

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}_s^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{epi}]{\theta_s^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \\ \downarrow\sim & & \downarrow \\ \mathcal{E}_r^{pq}(X) & \xrightarrow[\text{epi}]{\theta_r^{pq}} & E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}) \end{array}$$

表明转移态射

$$E_\infty^{pq}(X_{p+s-1}) \longrightarrow E_\infty^{pq}(X_{p+r-1}),$$

为满态射, 而它总是单态射 (参见 a)), 因而是同构. 换言之, 投射系

$$r \longmapsto \left[\bigoplus_p \mathrm{gr}^p\, T^n(X_{p+r})\right]_{r\geq 1}$$

从 $r=a$ 起为常值, 所以由 (4.1.3), $T^n(X)$ 满足 (MLAR).

ii) 用

$$\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X), \quad \mathcal{Z}_\infty^{(n)}(X), \quad \mathcal{B}_\infty^{(n)}(X)$$

表示上面所考虑的各个以 r 为指标的投射系的 "极限", 则看到

$$\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X) = \mathcal{Z}_\infty^{(n)}(X)/\mathcal{B}_\infty^{(n)}(X)$$

是诺特 $(\mathrm{gr}^\bullet(S), \mathcal{D})$ 模, 因为 $\mathcal{Z}_\infty^{(n)}(X)$ 包含于 $\mathcal{E}_1^{(n)}(X)$. 此外, 由 A.2 a) 得

$$\mathcal{E}_\infty^{(n)}(X) = \mathrm{grs}\ T^n(X).$$

报告 VI

ℓ 进上同调

J.-P. Jouanolou 著

本报告始终固定素数 ℓ.

照例, $X_{\text{ét}}$ 表示预概形 X 的平展景.

1. 可构造 ℓ 进层

本节始终固定一个局部诺特预概形 X.

1.1. 定义与一般论述

定义 1.1.1. X 上的可构造 ℓ 进层是 $X_{\text{ét}}$ 上可构造阿贝尔层的一个 $(\ell\mathbb{Z})$ 进投射系 (V 3.2.1).

要使 $X_{\text{ét}}$ 上阿贝尔层的 $(\ell\mathbb{Z})$ 进投射系

$$F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

成为可构造 ℓ 进层, 只须 F_0 可构造. 事实上, 该断言是局部的, 而在诺特情形由 (V 5.1.2) 得出.

用 $\mathrm{Abc}(X)$ 表示 X 上的可构造阿贝尔层范畴. 用

$$\ell\text{-}\,\mathrm{adc}(X)$$

表示 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Abc}(X))$ 中由可构造 ℓ 进层生成的满子范畴. 沿用报告 V 的记号,

$$\ell\text{-}\,\mathrm{adc}(X) = (\ell\mathbb{Z})\text{-}\,\mathrm{ad}(\mathrm{Abc}(X)).$$

用 $\mathrm{Ab}(X)$ 表示 $X_{\text{ét}}$ 上的阿贝尔层范畴. 已知 (SGA 4 IX 2.9), 当 X 为诺特的时, X 上的可构造阿贝尔层就是诺特阿贝尔层. 此时范畴 $\ell\text{-}\,\mathrm{adc}(X)$ 显然可等同于报告 V 中记为

$$(\ell\mathbb{Z})\text{-}\,\mathrm{adn}(\mathrm{Ab}(X))$$

的范畴.

命题 1.1.2. 设 $F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的对象. F 为可构造 ℓ 进的充要条件是: 它对于 X 的平展拓扑局部地具有此性质.

证明. 显然, F 为 ℓ 进的这一性质可在景的终对象的一个覆盖上判定. 此外, 由 (SGA 4 IX 2.8), 若各 F_n 局部可构造, 则它们可构造.

命题 1.1.3. X 上可构造 ℓ 进层的范畴 $\ell\text{-}\,\mathrm{adc}(X)$ 为阿贝尔范畴. 当 X 为诺特的时, 该范畴为诺特的.

证明. 当 X 为诺特的时, 这两个断言都是 (V 5.2.3) 的推论. 一般情形下, 须说明 X 上可构造 ℓ 进层的每个态射

$$u : F \longrightarrow G$$

都有核与余核.

对于余核, 这由 (V 3.1.3) 得出. 现证明 u 的核存在. 对 X 的每个诺特开集 V, 已知 u 在 V 上的限制

$$u_V : F_V \longrightarrow G_V,$$

在范畴 $\ell\text{-}\,\mathrm{adc}(V)$ 中有核, 且有如下简单描述. 若 K 为 u_V 在范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(V))$ 中的核, 则 K 满足 Mittag-Leffler-Artin-Rees 条件; 用 K' 表示其普遍像所成投射系, 则存在整数 r, 使投射系

$$m_r(K') = \left(K'_{n+r}/\ell^{n+1}K'_{n+r}\right)_{n\in\mathbb{N}}$$

(配以显然的转移态射) 为可构造 ℓ 进的. 下述显然的复合是 u_V 在范畴 $\ell\text{-}\,\mathrm{adc}(V)$ 中的核:

$$m_r(K') \longrightarrow K' \longrightarrow K.$$

上述构造特别表明: 若 W 为包含于 V 的开集, 则 u_V 的核在 W 上的限制是 u_W 的核. 设 $(V_i)_{i\in I}$ 为 X 的诺特开覆盖. 若 i, j 为 I 的两个元素, 则 u_{V_i} 与 u_{V_j} 的核在 $V_i \cap V_j$ 上的限制典范同构, 因而可将它们粘合, 构造 u 的核.

1.1.4

设 $F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为可构造 ℓ 进层. 由于环 $\mathbb{Z}_\ell$ 显然作用于每个层 F_n, 它也作用于 F. 此外, 若 F, G 为两个可构造 ℓ 进层, 且

$$u : F \longrightarrow G$$

为态射, 则 u 与 $\mathbb{Z}_\ell$ 分别在 F, G 上的作用相容. 这表明 $\ell\text{-}\,\mathrm{adc}(X)$ 典范地具有阿贝尔 $\mathbb{Z}_\ell$ 范畴结构.

因此可使用下述术语.

术语. 下文将可构造 ℓ 进层称为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层.

应注意不要将这一概念与 $(\mathbb{Z}_\ell)_X$ 模的概念混淆; 后者在下文中不会使用.

范畴 $\ell\text{-}\,\mathrm{adc}(X)$ 也记为

$$\mathbb{Z}_{\ell^\infty}\text{-}\,\mathrm{fc}(X).$$

1.2. 可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层

定义 1.2.1. 可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层

$$F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

称为扭常值的, 当且仅当各层 F_n 在 $X_{\text{ét}}$ 上局部常值.

可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层范畴是 $\mathbb{Z}_{\ell^\infty}\text{-}\,\mathrm{fc}(X)$ 中由可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层生成的满子范畴.

例 1.2.2. $\mathbb{Z}_\ell$ 层 $\mathbb{Z}_\ell(1)$.

假设整数 ℓ 与 X 的剩余特征互素. 对每个整数 n, 取 ℓ 次幂定义局部常值层的态射:

$$\mu_{\ell^{n+1}} \longrightarrow \mu_{\ell^n}.$$

这显然定义一个投射系:

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = (\mu_{\ell^{n+1}})_{n\in\mathbb{N}}.$$

对每个整数 n, 归约到 μ_{ℓ^n} 与 $\mu_{\ell^{n+1}}$ 均为常值的情形, 即可看到投射系 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 为 ℓ 进的.

当 $X = \mathrm{Spec}(K)$, 其中 K 是素域的有限型扩域时, $\mathbb{Z}_\ell$ 层 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 给出一个可构造扭常值 ℓ 进层 (1.2.1) 的例子: 不存在 K 的有限平展扩张 K', 使各 F_n 在 $X' = \mathrm{Spec}(K')$ 上的逆像为常值. 事实上, K' 必须对每个整数 n 都包含一个本原 ℓ^n 次单位根, 而素域的有限型扩域不可能具有此性质.

回顾 1.2.3. (SGA 1 V 7). 已知预概形 T 上可构造局部常值阿贝尔挠层的范畴, 等价于赋予阿贝尔 X 群结构的 T 的平展覆盖的范畴.

现设 X 为连通局部诺特预概形. 用 R_X 表示 X 的平展覆盖范畴, 用 Ensf 表示有限集合范畴. 若 a 为 X 的几何点, 则令 F_a 为函子

$$F_a : R_X \longrightarrow \mathrm{Ensf},$$

它给 X 的每个平展覆盖配上其在 a 处的几何纤维. X 在 a 处的基本群

$$\pi_1(X) = \pi_1(X, a)$$

按定义为赋予适当拓扑的 F_a 的自同构群, 因此可将函子 F_a 解释为函子

$$R_X \longrightarrow \mathrm{Ensf}(\pi_1)$$

即从范畴 R_X 到赋予 $\pi_1 = \pi_1(X, a)$ 的连续作用的有限集合范畴的函子.

回顾下述命题.

命题 1.2.3.1. 函子

$$F_a : R_X \longrightarrow \mathrm{Ensf}(\pi_1)$$

是范畴等价. 它与归纳极限和有限投射极限交换.

用 $Lc(X)$ 与 $\mathrm{Abf}(\pi_1)$ 分别表示可构造局部常值阿贝尔挠层范畴, 以及赋予基本群连续作用的有限阿贝尔群范畴. 函子 F_a 诱导正合函子, 仍记为 F_a,

$$F_a : Lc(X) \longrightarrow \mathrm{Abf}(\pi_1),$$

它是范畴等价.

1.2.4. 连通预概形上的扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层

(1.2.3) 的回顾立即给出下述引理.

引理 1.2.4.1. 将 F_a 延拓到以 $\mathbb{N}$ 为指标的投射系范畴所得的 $\widehat{F}_a$, 诱导从可构造扭常值 ℓ 进层范畴到下述范畴的等价:

$$(\ell\mathbb{Z})\text{- ad}(\mathrm{Abf}(\pi_1)).$$

现设 $F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为范畴

$$(\ell\mathbb{Z})\text{- ad}(\mathrm{Abf}(\pi_1)).$$

的对象. 其投射极限

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} F_n$$

自然具有有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模结构, 且 π_1 对于 ℓ 进拓扑连续地作用于其上. 回忆, 若 G, M 分别表示投有限群与有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模, 则 G 在 M 上的连续作用指连续映射

$$G \times M \longrightarrow M, \qquad (g, m) \longmapsto g \cdot m,$$

满足

$$\text{(i)} \quad g \cdot (m + n) = g \cdot m + g \cdot n \quad (g \in G,\ m, n \in M),$$

及

$$\text{(ii)} \quad (gh) \cdot m = g \cdot (h \cdot m) \quad (g, h \in G,\ m \in M).$$

此时显然, 对每个 ℓ 进整数 a,

$$g \cdot (am) = a(g \cdot m) \qquad (g \in G,\ m \in M).$$

此外, 从 M 到 M 的可逆 $\mathbb{Z}_\ell$ 线性映射所成的群, 记为 $\mathrm{GL}(M)$, 可等同于各群 $\mathrm{GL}(M/\ell^{n+1}M)$ 的投射极限. 因为这些群有限, 群 $\mathrm{GL}(M)$ 自然具有投有限群结构, 特别具有紧拓扑群结构. 容易验证, 给定投有限群 G 在 M 上的连续作用, 等价于给定拓扑群态射

$$G \longrightarrow \mathrm{GL}(M),$$

其中后一个群赋予刚才描述的拓扑. 在此基础上, 显然可定义函子

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} : (\ell\mathbb{Z})\text{-}\,\mathrm{ad}(\mathrm{Abf}(\pi_1)) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{mod}(\pi_1),$$

其中 $\mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{mod}(\pi_1)$ 表示赋予 π_1 的连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模范畴.

于是可陈述下述引理.

引理 1.2.4.2. 上述函子

$$\varprojlim_{\mathbb{N}} : (\ell\mathbb{Z})\text{-}\,\mathrm{ad}(\mathrm{Abf}(\pi_1)) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{mod}(\pi_1)$$

是范畴等价.

证明. 它显然本质满: 赋予 π_1 连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模 E, 是投射系

$$(E/\ell^{n+1}E)_{n\in\mathbb{N}},$$

的像, 其中配以显然的 π_1 作用. 现设

$$F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}}, \qquad G = (G_n)_{n\in\mathbb{N}}$$

为范畴 $(\ell\mathbb{Z})\text{-}\,\mathrm{ad}(\mathrm{Abf}(\pi_1))$ 的两个对象; 为简便, 用 $\mathrm{Hom}_{\pi_1}(F,G)$ 表示该范畴中从 F 到 G 的态射集. 忘掉 π_1 的作用, 可将 F,G 视为有限阿贝尔群的 ℓ 进投射系范畴中的对象, 并用 $\mathrm{Hom}_0(F,G)$ 表示这一范畴中从 F 到 G 的态射集. 群 π_1 以下述方式作用于 $\mathrm{Hom}_0(F,G)$: π_1 的元素 s 显然在有限阿贝尔群的 ℓ 进投射系范畴中, 分别定义 F,G 的两个自同构, 仍用同一记号表示; 若 u 属于 $\mathrm{Hom}_0(F,G)$, 置

$$s\cdot u = sus^{-1}.$$

此时显然, $\mathrm{Hom}_{\pi_1}(F,G)$ 典范地等同于 $\mathrm{Hom}_0(F,G)$ 中的 π_1 不变元集合; 同样, 对每个 n, $\mathrm{Hom}_{\pi_1}(F_n,G_n)$ 等同于

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(F_n,G_n)^{\pi_1},$$

其中 π_1 的作用按类似方式定义. 例如由 (Serre, Groupes proalgébriques, 命题 12), 若用 M,N 分别表示 F,G 的投射极限, 则有

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(M,N) = \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(F_n,G_n).$$

对两边取 π_1 不变元, 并利用这一操作由投射极限给出、因而与投射极限交换这一事实, 即得断言.

引理 1.2.4.1 和 1.2.4.2 给出下述较不精确的命题.

命题 1.2.5. 连通局部诺特预概形 X 上可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的范畴, 等价于赋予 $\pi_1(X)$ 对于 ℓ 进拓扑的连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模范畴.

注. 设 F 为可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, M 为对应的、赋予 π_1 连续作用的有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模. 要使 F 局部常值, 显然只须 π_1 经一个有限商作用于 M; 这并非总成立 (1.2.2). 当 X 正规时, 这一条件也是必要的. 为说明这一点, 将 X 分解为连通分支后, 可归约到 X 整的情形. 断言此时若 K 表示其

有理函数域, 且存在 K 的有限可分扩张 K', 使 F 在 $\mathrm{Spec}(K')$ 上的逆像 $F_{K'}$ 为常值, 则群 $\pi_1(X)$ 经一个有限群作用于 M. 事实上 (SGA 1 V 8.2), $\pi_1(K) \to \pi_1(X)$ 满射, 而假设意味着复合

$$\pi_1(K) \longrightarrow \pi_1(X) \longrightarrow \mathrm{Aut}(M)$$

的核具有有限指数. 因而 $\pi_1(X) \to \mathrm{Aut}(M)$ 的核也具有有限指数.

命题 1.2.6. 设 X 为局部诺特预概形, F 为 $X_{\text{ét}}$ 上以 $\mathbb{N}$ 为指标的阿贝尔层投射系. 下述断言等价:

(i) F 为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层;

(ii) X 的每个诺特开集 U 都是有限个局部闭子集 $(Z_i)_{1\le i\le q}$ 的并, 且 F 在这些子集上的逆像是可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层;

(iii) X 有一个开覆盖, 其每个开集是有限个局部闭子集的并, 且 F 在这些子集上的逆像是可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层.

证明. 显然 (ii) 蕴含 (iii).

(iii) $\Longrightarrow$ (i): 若 F 满足 (iii), 则其几何纤维为 ℓ 进的, 因而由 (SGA 4 VIII 3.6), F 为 ℓ 进的. 此外, 其分量可构造 (SGA 4 IX 2.8).

为说明 (i) 蕴含 (ii), 立即归约到 X 为诺特的情形. 若 F 为可构造 ℓ 进的, 则其严格分次对象 $\mathrm{gr}^s(F)$ 是诺特 $(\mathrm{gr}_\ell\mathbb{Z}, \mathrm{Ab}(X))$ 模 (V 5.1.6). 因而 (SGA 4 IX 2.9), X 是有限个局部闭子集 $(Z_i)_{1\le i\le q}$ 的并, 且 $\mathrm{gr}^s(F)$ 在这些子集上的逆像是局部常值层. 由于对有限纤维的层, 局部常值性对于扩张稳定, 可得对每个整数 n, F 的分量 F_n 在每个 Z_i 上的逆像均为局部常值层.

1.3. $\mathbb{Z}_\ell$ 层上的运算 $\otimes$ 与 Hom

1.3.1. 张量积. 设 F, G 为范畴 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的两个对象. 若

$$F = (F_n)_{n\in\mathbb{N}} \quad \text{且} \quad G = (G_n)_{n\in\mathbb{N}},$$

则 F, G 的张量积 $F \otimes G$ 在对象上由下式定义, 在箭头上按显然方式定义:

$$(F \otimes G)_n = F_n \otimes G_n.$$

更准确地说, 显然可定义一个右正合加性双函子, 称为张量积:

$$\otimes : \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)) \times \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)).$$

命题 1.2.2. 若 F, G 为两个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, 则张量积 $F \otimes G$ 为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层.

证明. ℓ 进性显然. 此外, 由可构造层的定义 (SGA 4 IX 2.3) 立即得到, 两个可构造层的张量积可构造.

因此通过限制, 定义一个右正合加性双函子, 仍称为张量积:

$$\otimes : \mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \times \mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X).$$

1.3.3. 同态层

设 $F=(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 与 $G=(G_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 为两个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层. 假设 F 局部自由, 即对每个整数 n, 层 F_n 在常值层

$$(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X.$$

上局部自由. 对每个整数 n, 结构正合列

$$G_{n+1}\xrightarrow{\ell^{n+1}}G_{n+1}\longrightarrow G_n\longrightarrow 0$$

由于 F_{n+1} 在 $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ 上局部自由, 给出正合列

$$\mathcal{H}om(F_{n+1},G_{n+1})\xrightarrow{\ell^{n+1}}\mathcal{H}om(F_{n+1},G_{n+1})\longrightarrow\mathcal{H}om(F_{n+1},G_n)\longrightarrow 0. \tag{1}$$

由于 $\ell^{n+1}G_n=0$, 结构正合列

$$F_{n+1}\xrightarrow{\ell^{n+1}}F_{n+1}\longrightarrow F_n\longrightarrow 0$$

显然定义一个同构

$$\mathcal{H}om(F_{n+1},G_n)\xleftarrow{\sim}\mathcal{H}om(F_n,G_n). \tag{2}$$

结合 (1) 和 (2), 对每个整数 n 得到态射

$$\mathcal{H}om(F_{n+1},G_{n+1})\longrightarrow\mathcal{H}om(F_n,G_n).$$

从而得到投射系

$$\mathcal{H}om(F,G)=\big(\mathcal{H}om(F_n,G_n)\big)_{n\in\mathbb{N}},$$

它显然是一个 $\mathbb{Z}_\ell$ 层.

1.3.4. 可逆 ℓ 进层的一般论述. 对层 $\mathbb{Z}_\ell(r)$ $(r\in\mathbb{Z})$ 的应用

设 L 为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层. 若对每个整数 n, 其第 n 个分量 L_n 是可逆 $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ 模, 即秩一局部自由模, 则称 L 可逆. 这等价于: L 在上小节的意义下局部自由, 且各 L_n 的几何纤维是非零循环阿贝尔群.

若 L 为可逆 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, 约定置

$$L^{-1}=\mathcal{H}om(L,\mathbb{Z}_\ell).$$

显然有同构

$$L\otimes L^{-1}\xrightarrow{\sim}\mathbb{Z}_\ell,$$

它逐分量由类似同构 (EGA 0_I 5.4.3.1) 得到. 按照 (EGA 0_I 5.4.4), 约定置 $L^{\otimes 0}=\mathbb{Z}_\ell$, 并对 $n\geq 1$ 置

$$L^{\otimes -n}=(L^{-1})^{\otimes n}.$$

在此记号下, 对所有有理整数 m,n, 有典范函子性同构

$$L^{\otimes m}\otimes L^{\otimes n}\xrightarrow{\sim}L^{\otimes(m+n)}$$

此外, 该同构具有通常的结合性.

特别地, 分次对象

$$(L^{\otimes i})_{i\in\mathbb{N}}\quad\text{与}\quad(L^{\otimes i})_{i\in\mathbb{Z}}$$

为分别按 $\mathbb{N}$ 与 $\mathbb{Z}$ 分次的 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数.

例. (1.2.2) 中定义的 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 $\mathbb{Z}_\ell(1)$ 可逆, 下文约定置

$$\mathbb{Z}_\ell(r)=\big(\mathbb{Z}_\ell(1)\big)^{\otimes r}\qquad(r\in\mathbb{Z}).$$

1.4. 从可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层范畴构造的各种范畴

1.4.1. 可构造 A 层 (A 为有限 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数). 设 A 为有限 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数. 按如下方式定义范畴, 记为

$$A\text{-}\operatorname{fc}(X),$$

其对象称为可构造 A 层.

(i) A-$\operatorname{fc}(X)$ 的对象为二元组 (F,u), 其中 F 为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, 而 u 为 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数态射

$$u : A \longrightarrow \operatorname{End}(F).$$

(ii) 若 $(F,u),(F',u')$ 为两个可构造 A 层, 则箭头 $(F,u)\to(F',u')$ 是 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的态射

$$f : F \longrightarrow F'$$

使得对 A 的每个元素 a, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{f} & F' \\ {\scriptstyle u(a)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u'(a)} \\ F & \xrightarrow[f]{} & F'. \end{array}$$

可构造扭常值 A 层是底层可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层为扭常值的可构造 A 层. 可构造扭常值 A 层范畴是可构造 A 层范畴中由可构造扭常值 A 层生成的满子范畴.

由 (1.2.4) 立即得到: 若 X 连通, 则可构造扭常值 A 层范畴等价于赋予 $\pi_1(X)$ 的连续 A 线性作用的有限型 A 模范畴; 连续性是对于底层有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模而言的 (1.2.4).

1.4.2. 可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层. 显然, $\mathbb{Z}_\ell$-$\operatorname{fc}(X)$ 中由可构造挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, 即被 ℓ 的某个幂消去的层, 生成的满子范畴是厚的.

定义 1.4.3. X 上可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴, 记为

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-}\operatorname{fc}(X),$$

是 Gabriel 博士论文意义下的商阿贝尔范畴: 以 $\mathbb{Z}_\ell$-$\operatorname{fc}(X)$ 模去挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 层所成的厚阿贝尔子范畴. $\mathbb{Q}_\ell$-$\operatorname{fc}(X)$ 的对象称为可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层.

范畴 $\mathbb{Q}_\ell$-$\operatorname{fc}(X)$ 有如下简单描述. 其对象集与 $\mathbb{Z}_\ell$-$\operatorname{fc}(X)$ 相同, 且若 F,G 为两个这样的对象, 则

$$\operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(F,G) = \mathbb{Q}_\ell \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(F,G),$$

其中 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Z}_\ell}(F,G)$ 与 $\operatorname{Hom}_{\mathbb{Q}_\ell}(F,G)$ 分别表示 $\mathbb{Z}_\ell$-$\operatorname{fc}(X)$ 与 $\mathbb{Q}_\ell$-$\operatorname{fc}(X)$ 中的态射. 事实上, 若

$$u : \mathbb{Z}_\ell\text{-}\operatorname{fc}(X) \longrightarrow D$$

表示从 $\mathbb{Z}_\ell$-$\operatorname{fc}(X)$ 到阿贝尔范畴 D 的正合函子, 则说 u 使乘以 $\mathbb{Z}_\ell$ 中元素的运算可逆, 等价于说 u 在挠对象上为零; 这立即表明, 上述以对象及态射描述的阿贝尔范畴解决了取商的泛问题.

若可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层是某个可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的像, 则称它为扭常值的. 可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴是

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-}\operatorname{fc}(X)$$

中由可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层生成的满子范畴.

由 (1.2.4), 若 X 连通, 则可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴等价于赋予 $\pi_1(X)$ 的连续作用的有限维 $\mathbb{Q}_\ell$ 向量空间 V 的范畴; 这里连续作用是连续映射

$$u : \pi_1(X) \times V \longrightarrow V$$

满足 (1.2.4) 中明确列出的性质, 其中特别蕴含: 对每个 $g \in \pi_1(X)$, $u(g, v)$ 关于 v 为 $\mathbb{Q}_\ell$ 线性的.

立即可见, 这等价于给定拓扑群态射

$$\pi_1(X) \longrightarrow \mathrm{GL}(V),$$

其中后者赋予其作为 ℓ 进解析群的自然拓扑.

1.4.3. 可构造 L 层 (L 为有限 $\mathbb{Q}_\ell$ 代数). 设 L 为有限 $\mathbb{Q}_\ell$ 代数. 类似于 (1.4.1) 中从可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层出发所作的构造, 从可构造 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴出发, 定义可构造 L 层范畴, 继而定义可构造扭常值 L 层范畴. 若 X 连通, 则可构造扭常值 L 层范畴等价于赋予 $\pi_1(X)$ 的连续作用的有限维 L 向量空间范畴, 即 $\pi_1(X)$ 在底层 $\mathbb{Q}_\ell$ 向量空间上连续作用, 且与 L 的作用交换.

1.4.4

若 A 为有限交换 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数, F, G 为两个可构造 A 层, 则投射系

$$F \otimes_A G = (F_n \otimes_{A_X} G_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

配以显然的转移态射后, 是 $\mathbb{Z}_\ell$ 层. 此外, A 显然作用于其每个分量, 因而可自然赋予它 A 层结构. 这样定义一个右正合双函子, 称为张量积,

$$A\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \times A\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow A\text{-}\,\mathrm{fc}(X).$$

现设 F, G 为两个 A 层, 并假设 F 局部自由, 即对每个整数 n, F_n 为局部自由 $(A/\ell^{n+1}A)_X$ 模. 则同 (1.3.2) 一样, 可见投射系

$$\mathcal{H}om_A(F, G) = \left(\mathcal{H}om_{A_n}(F_n, G_n)\right)_{n \in \mathbb{N}},$$

配以显然的转移态射后, 是 $\mathbb{Z}_\ell$ 层. 此外, 由于 A 自然作用于其分量, 它典范地具有 A 层结构.

同 (1.3.3) 一样, 定义可逆 A 层的概念; 若 L 为这样的 A 层, 则对每个自然数 r, 赋予表达式 $L^{\otimes r}$ 以意义. (1.3.3) 的论述可直接推广到此情形.

1.4.5

设 F 为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, p 为典范函子

$$\mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X).$$

p 与函子 $G \mapsto F \otimes G$ 的复合使乘以 $\mathbb{Z}_\ell$ 中元素的运算可逆, 因而定义函子

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X),$$

它是右正合的. 对第一个变量应用同一论证, 由此定义右正合双函子, 称为张量积,

$$\mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \times \mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X).$$

若 X 连通, F, G 为两个可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层, 分别对应 $\pi_1(X)$ 在向量空间 V, W 上的表示, 则张量积 $F \otimes G$ 仍为局部常值的, 并对应 $\pi_1(X)$ 在 $V \otimes W$ 上的对角表示.

1.4.6

设 F 为局部自由可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 (1.3.3). p 与函子 $G \mapsto \mathcal{H}om(F,G)$ (1.3.2) 的复合, 使乘以 $\mathbb{Z}_\ell$ 中元素的运算可逆, 因而定义函子

$$\mathcal{H}om(F,\cdot) : \mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X).$$

若 F, F' 为两个局部自由可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, 定义同构的 $\mathbb{Q}_\ell$ 层, 则存在 $\mathbb{Z}_\ell$ 层态射

$$u : F \longrightarrow F'$$

其核与余核均为挠的. 这立即表明, 从 $\mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X)$ 到自身的函子 $\mathcal{H}om(F,\cdot)$ 与 $\mathcal{H}om(F',\cdot)$ 同构.

现设 F 为可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层. 若仍用 F 表示对应的 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, 则将 F 在 X 的连通分支 Y 上的限制解释为连续 $\pi_1(Y)$ 模后, 可知 F 在同构意义下唯一地写成

$$F = P \oplus T,$$

其中 P 局部自由, T 为挠的. 这使我们可以对每个 $\mathbb{Q}_\ell$ 层 G, 定义 $\mathbb{Q}_\ell$ 层

$$\mathcal{H}om(F,G) = \mathcal{H}om(P,G).$$

$\mathbb{Q}_\ell$ 层的同构 $u : F \to F'$ 对每个 G 定义同构

$$\mathcal{H}om(F',G) \xrightarrow{\sim} \mathcal{H}om(F,G).$$

更准确地说, 由此定义双函子

$$\mathcal{H}om : (\mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fct}(X))^\circ \times \mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X),$$

其中 $\mathbb{Q}_\ell\text{-}\,\mathrm{fct}(X)$ 表示可构造扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$ 层范畴. 该双函子具有通常的正合性.

1.4.7

现设 L 为 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限型扩张, 用 A 表示 $\mathbb{Z}_\ell$ 在 L 中的整闭包, 从而 A 是有限型自由 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数, 且是 Dedekind 环. 可构造 L 层范畴, 同构于可构造 A 层范畴模去可构造挠 A 层范畴所得的商范畴. 因此可同 (1.4.6) 一样, 从 (1.4.4) 的张量积定义张量积:

$$L\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \times L\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow L\text{-}\,\mathrm{fc}(X).$$

由于 A 是 Dedekind 环, (1.4.6) 所用论证表明: 每个扭常值 A 层都是局部自由 A 层与挠 A 层的直和. 用 $L\text{-}\,\mathrm{fct}(X)$ 表示可构造扭常值 L 层范畴, 再同 (1.4.6) 一样, 定义双函子

$$\mathcal{H}om : (L\text{-}\,\mathrm{fct}(X))^\circ \times L\text{-}\,\mathrm{fc}(X) \longrightarrow L\text{-}\,\mathrm{fc}(X),$$

它具有通常的正合性.

1.5. 可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层

定义 1.5.1. 设 X 为局部诺特预概形. 若 X 有诺特开覆盖

$$(U_i)_{i\in I}$$

使 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的对象 F 在每个 U_i 上的限制为 $(AR, \ell\mathbb{Z})$ 诺特对象 (V 1.3), 则称 F 为可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层.

由 (V 5.2.1) 立即得到, $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 中由可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层生成的满子范畴对于取核和余核稳定. 特别地, 它是阿贝尔范畴.

1.5.2. 局部 AR 零的可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层

显然, $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Ab}(X))$ 的 AR 零对象 (V 2.2.1) 是可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层, 当且仅当其各分量可构造. 特别由 (V 2.2.2) 和 (SGA 4 IX 2.6), AR 零可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层范畴是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Ab}(X))$ 中由可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层生成的满子范畴的厚阿贝尔子范畴.

约定: 若 X 对平展拓扑 (或等价地, 对 Zariski 拓扑) 有一个开覆盖, 使 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Ab}(X))$ 的对象 P 在每个开集上为 AR 零的, 则称 P 局部 AR 零. 通过局部化归约到上一情形, 可见局部 AR 零可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层范畴是可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层范畴的厚阿贝尔子范畴.

注意, 若 X 为诺特的, 则可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层就是 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Ab}(X))$ 的诺特 $(AR,\ell\mathbb{Z})$ 进对象, 且局部 AR 零等价于 AR 零.

定义 1.5.3. 设 X 为局部诺特预概形. X 上可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层范畴, 记为

$$(AR,\mathbb{Z}_\ell)\text{-}\,\mathrm{fc}(X),$$

是

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Ab}(X))$$

中由可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层生成的满子范畴, 模去由局部 AR 零可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层生成的满厚子范畴所得的商阿贝尔范畴.

记号 1.5.4. 需要时, 用 $U(X)$ 表示 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Ab}(X))$ 中由可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层生成的满子范畴.

由于每个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层特别都是可构造 $(AR,\mathbb{Z}_\ell)$ 层, 以显然方式定义函子

$$u:\mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X)\longrightarrow(AR,\mathbb{Z}_\ell)\text{-}\,\mathrm{fc}(X).$$

命题 1.5.5. 上述函子 u 是范畴等价.

证明. 为证明 u 全忠实且本质满, 同 1.1.3 的证明一样, "通过粘合" 归约到类似结论 (V 5.1.3).

2. ℓ 进上同调的形式体系

2.1. 逆像

设

$$f:X\longrightarrow Y$$

为局部诺特预概形的态射. 逆像函子

$$f^*:\mathrm{Ab}(Y)\longrightarrow\mathrm{Ab}(X)$$

正合, 因而以显然方式延拓为正合函子, 仍用同一记号表示,

$$f^*:\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Ab}(Y))\longrightarrow\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ,\mathrm{Ab}(X)).$$

后一个函子显然将可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层映为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, 将局部 AR 零投射系映为局部 AR 零投射系. 因此, 沿用 (1.5.4) 的记号, 它诱导两个 "逆像" 函子

$$f^*:\mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(Y)\longrightarrow\mathbb{Z}_\ell\text{-}\,\mathrm{fc}(X),$$

$$f^*:U(Y)\longrightarrow U(X),$$

其中第二个函子正合.

范畴等价 (1.5.5), 结合 f^* 将局部 AR 零投射系映为局部 AR 零投射系这一事实, 表明逆像函子

$$f^* : \mathbb{Z}_\ell\text{- fc}(Y) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{- fc}(X)$$

也正合.

若 $g : Y \to Z$ 为另一个局部诺特预概形的态射, 则函子 f^*, g^* 显然通过同构

$$(g \circ f)^* \xrightarrow{\sim} f^* \circ g^*,$$

联系, 且该同构具有通常的结合性 (SGA 1 VI 7 及以下).

2.2. 高阶正像

设

$$f : X \longrightarrow Y$$

为局部诺特预概形之间的分离有限型态射. 回顾平展上同调的下述结果 (SGA 4 XVII; 固有情形参见 SGA 4 XIV 1.1).

引理 2.2.1. 设 A 为被非零整数 n 消去的交换环, M 为可构造 $(A, \mathrm{Ab}(X))$ 模. 对每个整数 i, 层

$$R^i_! f(M)$$

是可构造 $(A, \mathrm{Ab}(Y))$ 模.

限制到 Y 的各诺特开集后应用 (V 5.3.1), 由此得到下述引理.

引理 2.2.2. 对每个整数 i 及 X 上的每个可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层 F, 投射系

$$R^i_! f(F)$$

是可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层.

在此基础上, 正合 δ 函子

$$(R^i_! f)_{i\in\mathbb{Z}} : \mathrm{Ab}(X) \longrightarrow \mathrm{Ab}(Y)$$

以显然方式延拓为正合 δ 函子, 仍用同一记号表示,

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(Y)),$$

限制后给出正合 δ 函子

$$U(X) \longrightarrow U(Y). \tag{1}$$

此外, 各函子 $R^i_! f$ 将局部 AR 零投射系映为局部 AR 零投射系; 因而取商后, δ 函子 (1) 给出正合 δ 函子

$$(R^i_! f)_{i\in\mathbb{Z}} : (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{- fc}(X) \longrightarrow (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{- fc}(Y).$$

现利用范畴等价 (1.5.5), 将后一个 δ 函子解释为正合 δ 函子

$$\mathbb{Z}_\ell\text{- fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{- fc}(Y).$$

定义 2.2.3. 函子

$$R^i_! f : \mathbb{Z}_\ell\text{- fc}(X) \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell\text{- fc}(Y)$$

称为 f 的第 i 个带固有支撑的正像函子.

注. 假设当 X, Y 卓越时, 已对通常高阶正像证明引理 (2.2.1) 的类似结论; 在特征零的情形这是已知的 (SGA 4 XIX 5.1). 则可用同样方式在此情形定义 ℓ 进上同调中的高阶正像. 也可以在这一框架中发展下一段的结果.

命题 2.2.4 (Leray 谱序列). 设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y \to Z$ 为两个局部诺特预概形之间的分离有限型态射, F 为可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层, 分别地, 为可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层. 则在 $\mathbb{Z}_\ell$- $\mathrm{fc}(Z)$ 中存在关于 F 函子性的双正则谱序列 (EGA 0_{III} 11.1.3):

$$R^i_!g(R^j_!f(F)) \Longrightarrow R^{i+j}_!(g \circ f)(F).$$

证明. 由范畴等价 (1.5.5) 以及可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层的高阶正像的定义方式, 只须对可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层证明类似结论. 对任意阿贝尔范畴 C, 约定用 $\mathrm{Sp}(C)$ 表示取值于 C、从第 2 页开始的谱序列范畴. 给 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的每个对象 F 配上通过延拓到投射系所得的通常 Leray 谱序列,

$$R^i_!g(R^j_!f(F)) \Longrightarrow R^{i+j}_!(g \circ f)(F), \tag{S}$$

显然得到函子

$$\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X)) \longrightarrow \mathrm{Sp}(\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(Z))),$$

限制后, 由 (2.2.1) 以及 $U(Z)$ 在 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(Z))$ 中为厚子范畴这一事实, 得到函子

$$U(X) \longrightarrow \mathrm{Sp}(U(Z)). \tag{1}$$

由于典范函子

$$U(Z) \longrightarrow (AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{- fc}(Z)$$

正合, (1) 给出加性函子

$$E : U(X) \longrightarrow \mathrm{Sp}((AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{- fc}(Z)). \tag{2}$$

对 $\mathrm{Hom}(\mathbb{N}^\circ, \mathrm{Ab}(X))$ 的每个对象 F, 相伴谱序列 (S) 为双正则的: 这是由投射系 F 的各分量的类似断言, 以及所考虑谱序列支撑于第一象限这一事实得出的. 这表明, 对 $U(X)$ 的每个对象, 对应谱序列为双正则的.

此外, 若 $u : F \to G$ 为 $U(X)$ 的态射, 其核与余核局部 AR 零, 则由于高阶正像将局部 AR 零投射系映为局部 AR 零投射系, $E(u)$ 在各项 E_2^{pq} 上为同构; 因所考虑谱序列双正则, 它本身也是同构. 因此 (2) 在取商后定义函子

$$(AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{- fc}(X) \longrightarrow \mathrm{Sp}((AR, \mathbb{Z}_\ell)\text{- fc}(Z)), \tag{3}$$

它以精确的方式给每个可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层 F 配上双正则谱序列

$$R^i_!g(R^j_!f(F)) \Longrightarrow R^{i+j}_!(g \circ f)(F).$$

2.2.3. 其他性质

A) 上同调维数. 设 $f : X \to Y$ 为局部诺特预概形之间的分离有限型态射. 假设 f 的相对维数不大于整数 d. 则对每个可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层 F,

$$R^i_!f(F) = 0 \qquad \text{当} i > 2d.$$

这由 F 的各分量的类似断言得出 (SGA 4 X 4.1 和 5.2).

B) 固有基变换. 考虑笛卡儿方图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[g]{} & Y. \end{array}$$

设 $f : X \to Y$ 与 $g : Y' \to Y$ 为局部诺特预概形的态射, 且 f 为分离有限型态射. 置 $X' = X \times_Y Y'$, 由于 f 为有限型, 它是局部诺特的, 并设

$$f' : X' \to Y', \qquad g' : X' \to X$$

为典范态射. 对每个整数 i 及每个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 F, 在 $\mathbb{Z}_\ell$- $\mathrm{fc}(Y')$ 中存在关于 F 函子性的同构:

$$w_i : g^*(R^i_! f(F)) \xrightarrow{\sim} R^i_! f'(g'^* F).$$

此外, 若

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

为 $\mathbb{Z}_\ell$- $\mathrm{fc}(X)$ (分别地, $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$- $\mathrm{fc}(X)$) 中的正合列, 则各 $(w_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 与边界算子交换; 换言之, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} g^*(R^i_! f(F'')) & \xrightarrow{w_i} & R^i_! f'(g'^* F'') \\ {\scriptstyle g^*(\delta)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ g^*(R^{i+1}_! f(F')) & \xrightarrow[w_{i+1}]{} & R^{i+1}_! f'(g'^* F'). \end{array}$$

证明. 只须对可构造 $(AR, \mathbb{Z}_\ell)$ 层证明类似断言. 但它由挠层投射系的类似断言取商得到, 而后者是固有基变换定理的直接推论 (固有情形参见 SGA 4 XII 5.1, 一般情形参见 SGA 4 XVII).

C) 关于开集及其补集的正合列. 设 $f : X \to Y$ 为局部诺特预概形的可紧化态射, U 为 X 的开集, Z 为其闭补集. 对每个可构造 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 F, 在 $\mathbb{Z}_\ell$- $\mathrm{fc}(Y)$ 中存在关于 F 函子性的正合列:

$$\cdots \longrightarrow R^i_! f_U(F/U) \longrightarrow R^i_! f(F) \longrightarrow R^i_! f_Z(F/Z) \longrightarrow R^{i+1}_! f_U(F/U) \longrightarrow \cdots .$$

证明. 与 B) 的证明类似.

2.2.5

本节对 $\mathbb{Z}_\ell$ 层建立的形式体系可直接推广到 A 层, 其中 A 为有限 $\mathbb{Z}_\ell$ 代数, 以及 L 层, 其中 L 为 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张. 例如在 $\mathbb{Q}_\ell$ 层的情形, 证明中的根本要点是: 对 $\mathbb{Z}_\ell$ 层所考虑的所有函子, 都将挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 层映为挠 $\mathbb{Z}_\ell$ 层.

3. 与闭链相伴的 ℓ 进上同调类

3.1

若 X 为代数闭域 k 上的固有概形或光滑有限型概形, 则已知: 对每个阶数与 k 的特征互素的可构造阿贝尔挠层 M, 上同调群

$$H^i(X, M)$$

是有限长度阿贝尔群. 因而 (2.2.1, 注) 可以对每个 $\mathbb{Z}_\ell$ 层 F, 其中 ℓ 与 k 的特征互素, 定义一个诺特 (AR, ℓ) 进阿贝尔群投射系

$$H^i(X, F)$$

并具有通常的性质. 特别地, 第 2 节所用方法可用于定义杯积、对于 k 上概形态射的逆像同态, 以及对于 k 上光滑概形之间的固有态射的正像同态 (挠层情形的定义参见报告 IV).

此外, 已知 (1.2.4), 代数闭域上的 $\mathbb{Z}_\ell$ 层范畴等价于有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模范畴, 其等价由投射极限函子给出. 实际使用中, 将有限型 $\mathbb{Z}_\ell$ 模 $H^i(X,F)$ 与对应的 $\mathbb{Z}_\ell$ 层等同起来很方便.

3.2

设 ℓ 为素数且 $\ell \neq \operatorname{car} k$, X 为 k 上的光滑有限型概形. 若 Z 为 X 上余维数为 d 的代数闭链, 则在报告 IV[22] 中, 对每个整数 n, 给它配上了一个上同调类

$$\gamma_X^{(n)}(Z) \in H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}),$$

其中 $\mu_X^{(n)}$ 表示 ℓ^{n+1} 次单位根所成的局部自由 $(\mathbb{Z}/\ell^{n+1}\mathbb{Z})_X$ 模. 此外, 已经看到, 若 $n' \geq n$, 则 $\gamma_X^{(n)}(Z)$ 是 $\gamma_X^{(n')}(Z)$ 在群

$$H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d})$$

中在下述态射下的像:

$$H^{2d}(X, (\mu_X^{(n')})^{\otimes d}) \longrightarrow H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d})$$

该态射由取 $\ell^{n'-n}$ 次幂的态射得到:

$$\mu_X^{(n')} \longrightarrow \mu_X^{(n)}.$$

因此给 Z 配上元素, 记为 $\gamma_X(Z)$:

$$\gamma_X(Z) \in H^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d)),$$

其中 $\mathbb{Z}_\ell(d)$ 定义于 (1.3.4). 更一般地, 若 Z 为 X 上的闭链, 则通过线性延拓, 给它配上

$$\bigoplus_d H^{2d}(X, \mathbb{Z}_\ell(d)),$$

中的 ℓ 进上同调类, 它实际上是与 Z 相伴的下述各群中的上同调类的投射极限:

$$\bigoplus_d H^{2d}(X, (\mu_X^{(n)})^{\otimes d}).$$

3.3

取极限后, 显然上一小节的 ℓ 进上同调类满足与报告 IV 中所研究的上同调类相同的形式性质, 即:

(i) 若 $f : X \to Y$ 为 k 上光滑预概形之间的固有态射, 且 Z 为 X 上的闭链, 则

$$f_*(\gamma_X(Z)) = \gamma_Y(f_*(Z)). \tag{*}$$

(ii) 若 $f : X \to Y$ 为 k 上光滑预概形的态射, 且 Z 为 Y 上的闭链, 则

$$\gamma_X(f^*Z) = f^*(\gamma_Y(Z)). \tag{**}$$

(iii) 若 X 为 k 上的光滑预概形, 且 Z_1, Z_2 为 X 上的两个闭链, 则

$$\gamma_X(Z_1 \cdot Z_2) = \gamma_X(Z_1) \cdot \gamma_X(Z_2), \tag{**}$$

其中左边的点表示闭链的相交积, 右边的点表示上同调中的杯积.

(iv) 光滑 k 预概形上两个代数等价的闭链具有相同的 ℓ 进上同调类.

$(*)$ (SGA $4^{1/2}$ Cycle) 中未证明这一相容性, 但由该处的结果不难推出.

$(**)$ 在无超额相交的情形, 精确陈述见 (SGA $4^{1/2}$ Cycle 2.3.8).

[22] 参见 (SGA $4^{1/2}$ Cycle).

第 VII 报告

若干经典概形的上同调
与
Chern 类的上同调理论

作者

J.-P. Jouanolou

全文固定整数 $\nu > 0$, 并令

$$A = \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z};$$

假定所考虑的一切概形的剩余特征都与整数 ν 互素. 对这样的概形 X, 用 μ_X 表示 ν 次单位根层, 用 $A^\bullet(X)$ 表示上同调环

$$\bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i}),$$

其乘法由杯积给出.

1. 向量丛

设 S 为概形, E 为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 这里约定它为有限型. 令 $X = \mathrm{V}(E)$, 并令 $U = \mathrm{V}(E)^*$ 为零截面的补集; 用

$$p : X \to S, \qquad q : U \to S$$

表示典范投影.

命题 1.1. 设 L 为 A-模.

(i) a) 对每个整数 $j > 0$, 有

$$R^j p_*(p^* L) = 0.$$

b) 伴随态射

$$L \longrightarrow p_* p^*(L)$$

是同构.

(ii) 假设 E 的秩恒为 r.

a)

$$R^i_! p(p^* L) = 0 \quad \text{若} i \neq 2r.$$

b) 迹态射 (SGA 4 XVIII)

$$R^{2r}_! p(p^* L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$

是同构.

证明. 对 Zariski 拓扑作局部化, (i) 立即由 (SGA 4 XV 2.2) 得到. 断言 (ii) 的实质已包含在 (SGA 4 XVIII) 中.

推论 1.2. 设 L 为 A_S-模. 对每个整数 i, 逆像态射

$$H^i(S, L) \longrightarrow H^i(X, p^* L)$$

是同构.

证明. 由 (1.1), 伴随态射 $L \to Rp_*(p^*L)$ 是同构. 又因为 $H^*(X, p^*L) \simeq H^*(S, Rp_*p^*(L))$, 断言随即成立.

命题 1.3. 假设 E 的秩恒为 r. 对每个 A_S-模 L, 下列性质成立.

(i) a)
$$R^i q_*(q^*L) = 0 \quad 若 i \neq 0, 2r-1.$$

b) 伴随态射
$$L \longrightarrow q_*q^*(L)$$
是同构.

c) 若 Y 表示 X 中 U 的补集, 则态射
$$R^{2r-1}q_*(q^*L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$
是同构; 此态射是连接态射
$$R^{2r-1}q_*(q^*L) \longrightarrow R^{2r}_Y p_*(p^*L) \tag{1}$$
与纯性同构 (SGA 4 XVIII)
$$R^{2r}_Y p_*(p^*L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$
的复合.

(ii) a)
$$R^i_! q(q^*L) = 0 \quad 若 i \neq 1, 2r.$$

b) 连接态射
$$L \longrightarrow R^1_! q(q^*L)$$
是同构; 它来自下列无限正合列, 其中 $f : Y \to S$ 为典范投影:
$$\cdots \longrightarrow R^i_! q(q^*L) \longrightarrow R^i_! p(p^*L) \longrightarrow R^i f_*(f^*L) \longrightarrow R^{i+1}_! q(q^*L) \longrightarrow \cdots$$

c) 迹态射
$$R^{2r}_! q(q^*L) \longrightarrow L \otimes \mu_S^{\otimes -r}$$
是同构.

证明. 设 $\alpha : U \to X$ 与 $\beta : Y \to X$ 为典范浸入. 已知 (SGA 4 XVI 3.7), 令 $F = p^*(L)$, 则有
$$F \xrightarrow{\sim} \alpha_*\alpha^*(F) \quad 且 \quad (R^j\alpha_*)\alpha^*(F) = 0 \quad 若 j \neq 0, 2r-1.$$
此外, 对 $j \geq 1$, 层 $(R^j\alpha_*)\alpha^*F$ 的支集包含于 Y, 因而对函子 p_* 无上同调. 由这些事实, 利用 Leray 谱序列
$$R^i p_*(R^j\alpha_*)(q^*L) \Longrightarrow R^n q_*(q^*L).$$
便得到 (i) a) 与 b). 断言 (i) c) 由 (1.1 (i)) 以及无限正合列
$$\cdots \longrightarrow R^i_Y p_*(p^*L) \longrightarrow R^i p_*(p^*L) \longrightarrow R^i q_*(q^*L) \longrightarrow R^{i+1}_Y p_*(p^*L) \longrightarrow \cdots .$$
得到. 层 $R^{2r}_Y p_*(p^*L)$ 伴随于预层
$$U \longmapsto H^{2r}_{Y \times_S U}(X \times_S U, p^*L).$$

下面证明 (ii). 断言 c) 来自 q 光滑且几何纤维连通、维数为 r 这一事实. b) 中的正合列是对典范正合列

$$0 \longrightarrow \alpha_!(q^*L) \longrightarrow p^*L \longrightarrow \beta_!(\beta^*p^*L) \longrightarrow 0.$$

施以函子 $R_!p$ 而得到的. 利用 (1.1 (i)), 从这一无限正合列不难得到 (ii) a) 与 b).

注 1.4. 当 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 时, (1.3) 表明 $\mathbb{C}^r$ 中原点的补集, 与作为 $\mathbb{C}^r - 0$ 的形变收缩核的 $2r-1$ 维实球面有相同的上同调.

推论 1.5 (Gysin 正合列). Leray 谱序列

$$H^i(S, R^jq_*(q^*L)) \Rightarrow H^{i+j}(U, q^*L)$$

给出称为 Gysin 正合列的无限正合列

$$\cdots \longrightarrow H^i(S, L) \longrightarrow H^i(U, q^*L) \longrightarrow H^{i-2r+1}(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -r}) \longrightarrow H^{i+1}(S, L) \longrightarrow \cdots .$$

证明. 应用二行引理.

2. 射影概形

下面采用的叙述方式基于 L. Illusie 的建议, 所用方法接近 P. Deligne 为证明某些谱序列退化而使用的方法 [6].

2.1

设 X, Y 为两个概形, $f : X \to Y$ 为态射. 我们将在 $D(Y)$ 中定义箭头

$$Rf_*(A_X) \otimes^L Rf_*(A_X) \longrightarrow Rf_*(A_X) \tag{2.1.1}$$

它具有通常的结合性和交换性, 从而赋予 $Rf_*(A_X)$ 广义代数结构. 为此, 记

$$C^*(X, A_X)$$

为 A_X 的 Godement 消解 (SGA 4 XVII). 如同 (TF 6.6) 中那样, 可以定义消解的态射

$$C^*(X, A_X) \otimes C^*(X, A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X \otimes A_X).$$

将它与由 A_X 的乘法导出的态射

$$C^*(X, A_X \otimes A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X)$$

复合, 最终得到态射

$$C^*(X, A_X) \otimes C^*(X, A_X) \longrightarrow C^*(X, A_X). \tag{2.1.2}$$

施以函子 f_*, 便不难得到 A_Y-模复形的态射

$$f_*C^*(X, A_X) \otimes f_*C^*(X, A_X) \longrightarrow f_*C^*(X, A_X),$$

再对左边表达式的各分量取平坦消解, 便得到 (2.1.1).

2.2

设 S 为概形, E 为秩 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 用

$$P = P_S(E) \xrightarrow{p} S$$

表示相应的射影丛. 已知典范 $\mathcal{O}_P$-模 $\mathcal{O}_P(1)$ 通过 Kummer 正合列确定元素

$$\xi \in H^2(P, \mu),$$

用 η 表示 ξ 在典范态射

$$H^2(P, \mu) \longrightarrow H^0(S, R^2 p_*(\mu))$$

下的像, 此态射来自 Leray 谱序列

$$H^i(S, R^j p_*(\mu)) \Rightarrow H^{i+j}(P, \mu).$$

将类 ξ 等同于 $D(P)$ 中的箭头 $A_P \to \mu_P[2]$, 转置后得到 $\mu_P^{\otimes -1}[-2] \to A_P$, 再由通常的伴随得到箭头

$$c : \mu_S^{\otimes -1}[-2] \longrightarrow Rp_*(A_P),$$

它在 2 维上同调上与 η 一致.

通过张量积, 箭头 c 借助 (2.2.1) 对每个整数 $i \geq 1$ 确定箭头

$$c_i : \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \longrightarrow Rp_*(A_P),$$

并约定用 c_0 表示伴随箭头

$$A_S \longrightarrow Rp_*(A_P).$$

于是得到 $D(S)$ 中的箭头

$$\gamma = \bigoplus_{i=0}^{r} c_i : \bigoplus_{i=0}^{r} \mu_S^{\otimes -i}[-2i] \longrightarrow Rp_*(A_P)$$

.

定理 2.2.1. 箭头 γ 是同构.

箭头 γ 一旦定义, (2.2.1) 便等价于下列推论.

命题 2.2.2. 在上述假设下, 有:

a)

$$R^{2i+1} p_*(A_P) = 0 \quad \text{对每个} i \in \mathbb{N}.$$

b) 赋予 $\bigoplus_i R^{2i} p_*(\mu_P^{\otimes i})$ 由杯积导出的 A_S-代数结构后, 由 η 确定的 A_S-代数态射

$$A_S[T] \longrightarrow \bigoplus_i R^{2i} p_*(\mu_P^{\otimes i})$$

的核是理想 (T^{r+1}), 因而给出 A_S-代数同构

$$\theta : A_S[T]/(T^{r+1}) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_i R^{2i} p_*(\mu_P^{\otimes i}).$$

c) 态射

$$A_S \longrightarrow R^{2r} p_*(\mu^{\otimes r})$$

是迹态射 (SGA 4 XVIII) 的逆; 它由 θ 与 $A_S[T]/(T^{r+1})$ 上乘以 T^r 的映射在 A_S 上的限制复合而得:

$$R^{2r} p_*(\mu^{\otimes r}) \longrightarrow A_S;$$

换言之,

$$\mathrm{Tr}(\eta^r) = 1.$$

证明. 由于这些资料在基变换下稳定, 固有基变换定理 (SGA 4 XII 5.1) 以及迹态射与基变换的相容性 (SGA 4 XVIII), 使我们只需在 P 的各纤维上验证相应断言. 换言之, 可以假设 S 是可分闭域 k 的谱, p 是典范态射 $\mathbb{P}^r_k \to k$. 在这种情形下, 证明使用以下引理.

引理 2.2.3. 设 k 为可分闭域, $p : \mathbb{P}^r_k \to k$ 为典范投影. 则:

a)
$$R^{2i+1}p_*(A_P) = 0 \quad \text{对每个} i.$$

b)
$$R^{2i}p_*(A_P) \simeq A_k \quad \text{对} i \in [0, r], \qquad R^{2i}p_*(A_P) = 0 \quad \text{若} i > r.$$

本引理在 $r = 0$ 时显然成立, 对 r 归纳即可证明. 假定它对 $r-1$ 成立, 来证明对 r 成立. 射影空间 $\mathbb{P}^{r-1}_k$ 作为闭子空间嵌入 $\mathbb{P}^r_k$, 补集为开集 $\mathbb{E}^r_k$, 因此有固有支集上同调的正合列

$$\cdots \longrightarrow H^i_!(\mathbb{E}^r_k) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}^r_k) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}^{r-1}_k) \longrightarrow H^{i+1}_!(\mathbb{E}^r_k) \longrightarrow \cdots .$$

由 $\mathbb{E}^r_k$ 的固有支集上同调的计算 (1.1), 当 $i \neq (2r, 2r-1)$ 时, 逆像映射

$$H^i(\mathbb{P}^r_k) \longrightarrow H^i(\mathbb{P}^{r-1}_k)$$

是同构, 从而此时断言成立. 若 $i = 2r-1$, 同样可见 $H^{2r-1}(\mathbb{P}^r_k)$ 包含于 $H^{2r-1}(\mathbb{P}^{r-1}_k)$, 因而由归纳假设为零. 最后, 若 $i = 2r$, 关系

$$H^{2r-1}(\mathbb{P}^{r-1}_k) = H^{2r}(\mathbb{P}^{r-1}_k) = 0$$

表明

$$H^{2r}_!(\mathbb{E}^r_k) \xrightarrow{\sim} H^{2r}(\mathbb{P}^r_k),$$

从而由 (1.1) 得到断言.

此引理蕴含 2.2.1 的 a). 现在证明 θ 是同构. 态射 θ 可以解释为环态射

$$A[T]/(T^{r+1}) \longrightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu^{\otimes i}).$$

因此, 根据 (2.2.3), 只需证明对每个 $i \in [0, r]$, ξ^i 是 A-模 $H^{2i}(P, \mu^{\otimes i})$ 的自由元素. 又只需对 ξ^r 验证, 而这将直接由 2.2.2 c) 得到.

现在证明 c). 实际上, 在这一情形这就是迹态射的定义; 无论如何, 它表达了迹态射与下图中基本类的相容性:

$$\begin{array}{ccc} x_0 & \xrightarrow{\text{inj}} & \mathbb{P}^r_k \\ & \searrow & \downarrow p \\ & & k, \end{array}$$

其中 $\text{inj} : x_0 \to \mathbb{P}^r_k$ 是 $\mathbb{P}^r_k$ 的一个闭点的嵌入.

推论 2.2.4. 设 L 为 A_S-模复形. 箭头

$$\mathrm{R}\Gamma(S, \gamma \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A \mathrm{id}(L)) : \bigoplus_{i=0}^{r} \mathrm{R}\Gamma(S, L \otimes \mu_S^{\otimes -i})[-2i] \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(P, p^*(L))$$

是同构.

事实上, 只需对同构 $\gamma \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A \mathrm{id}_L$ 施以函子 $\mathrm{R}\Gamma_S$.

2.2.5

为陈述下一推论, 对每个概形 X 记

$$A^*(X) = \bigoplus_i H^{2i}(X, \mu_X^{\otimes i})$$

以下始终使用这一记号.

推论 2.2.6. 逆像同态

$$p^* : A^*(S) = \bigoplus_i H^{2i}(S, \mu_S^{\otimes i}) \longrightarrow \bigoplus_i H^{2i}(P, \mu_P^{\otimes i}) = A^*(P)$$

是含幺环的单射态射, 且元素 $1, \xi, \ldots, \xi^r$ 构成 $A^*(S)$-模 $A^*(P)$ 的一组基. 特别地, $A^*(P)$ 是自由 $A^*(S)$-模, 其秩与 E 的秩相同.

3. Chern 类

设 S 为概形, E 为秩恒为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 用 $\check{E}$ 表示 E 的对偶, 令 $P = P_S(\check{E})$. 已经看到 (2.2.6), 若以 ξ 表示 $\mathcal{O}_P(1)$ 在 $H^2(P, \mu)$ 中的类, 则 $A^*(S)$-模 $A^*(P)$ 是自由的, 基为 $1, \xi, \ldots, \xi^{r-1}$. 特别地, 根据齐次性, 立即可见存在唯一形如

$$\xi^r + c_1\xi^{r-1} + \cdots + c_i\xi^{r-i} + \cdots + c_r = 0, \tag{3.1}$$

的关系, 其中对每个 $i \in [0, r]$, 有 $c_i \in H^{2i}(S, \mu^{\otimes i})$.

现在设 E 为任意局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个整数 r, S 中使 E 的秩等于 r 的点组成开集 S_r. 于是得到 S 分解成不交开集的分拆

$$S = \coprod_r S_r$$

特别地, 对每个 A_S-模 M 和每个整数 i, 各逆像态射的乘积

$$H^i(S, M) \longrightarrow \prod_r H^i(S_r, M/S_r)$$

是双射.

上述讨论说明以下定义是合理的.

定义 3.2. 设 S 为概形, E 为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个整数 $i \geq 0$, E 的第 i 个 Chern 类记为 $c_i(E)$, 它是 $H^{2i}(S, \mu^{\otimes i})$ 中的元素, 对每个整数 $r \geq 0$, 其在 E 的秩等于 r 的点构成的开集 S_r 上的限制, 等于关系 3.1 定义的元素 c_i. 若 E 的秩有界, 则 E 的总 Chern 类是 $A^*(S)$ 中的元素

$$c(E) = \sum_i c_i(E)$$

一般情形下, 此记号表示下列积中的相应元素:

$$\widehat{A}^*(S) = \prod_i A^i(S).$$

3.3

显然, 对所有 S, E, 有 $c_0(E) = 1$; 若 E 的秩以 d 为界, 则当 $i > d$ 时有 $c_i(E) = 0$.

命题 3.4. 刚才定义的 Chern 类具有下列性质.

(i) *归一化.* 设 L 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模. 若以 $[L]$ 表示 L 的类在连接态射

$$H^1(S, \mathbb{G}_m) \longrightarrow H^2(S, \mu),$$

下的像, 则

$$c(L) = 1 + [L].$$

(ii) *基变换下的稳定性.* 设 $f : S' \to S$ 为概形态射, E 为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 对每个整数 i,

$$f^*(c_i(E)) = c_i(f^*E).$$

(iii) *可加性.* 设

$$0 \to E' \to E \to E'' \to 0$$

为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的正合列. 则对每个整数 n, 有

$$c_n(E) = \sum_{i+j=n} c_i(E')c_j(E'').$$

开始证明前, 先抽出以下推论.

推论 3.5. 对每个局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的正合列 $0 \to E' \to E \to E'' \to 0$, 有

$$c(E) = c(E')c(E'')$$

等式在 $\widehat{A}^*(S)$ 中成立.

3.4 的证明. 遵循 A. Grothendieck 的文章: *La théorie des classes de Chern*, Bull. S.M.F. (1958), pp. 137–154.

(i) 设 E 为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模; 令 $P = P_S(\check{E})$, $p : P \to S$ 为典范投影. 回顾存在典范满同态

$$p^*(\check{E}) \longrightarrow \mathcal{O}_P(1).$$

特别地, 若 E 可逆, 并按 (i) 的记号令 $E = L$, 则 $P = S$, 且有同构

$$L \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_P(1).$$

因此 $\xi + [L] = 0$, 断言由 Chern 类的定义得到.

(ii) 验证是直接的, 留给读者.

(iii) 将 S 分拆成开集, 使有关模在每一开集上的秩恒定, 可以假设 E, E', E'' 的秩分别恒为 r, r', r''. 假设已证明以下引理, 先说明如何由它得到断言.

引理 3.6. 设 E 为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 配有有限滤过

$$0 = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_i \subset \cdots \subset E_r = E$$

且相邻商 $L_i = E_i/E_{i-1}$ $(1 \leq i \leq r)$ 均可逆. 则

$$c(E) = (1 + [L_1])(1 + [L_2]) \cdots (1 + [L_r]).$$

设 $h : Z \to S$ 为 E' 和 E'' 的旗概形的纤维积. 由旗概形的定义, 显然 $h^*(E')$ 和 $h^*(E'')$ 分别具有相邻商为可逆模 (L'_i) $(1 \leq i \leq r')$ 与 (L''_j) $(1 \leq j \leq r'')$ 的有限滤过. 因而 $h^*(E)$ 具有以各 L'_i 和 L''_j 为相邻商的滤过. 应用引理 3.6 得到

$$c(h^*(E)) = \prod_{1\leq i\leq r'} c(L'_i) \prod_{1\leq j\leq r''} c(L''_j) = c(h^*(E'))c(h^*(E'')),$$

再由 (ii), 得到

$$h^*(c(E)) = h^*(c(E')c(E'')). \tag{3.5.1}$$

而 h 是形如

$$P_T(F) \longrightarrow T \qquad (F \text{ 为局部自由}\mathcal{O}_T\text{-模}),$$

的态射的复合, 故由 (2.2.5), 逆像同态 $h^* : A^*(S) \to A^*(Z)$ 为单射. 结合 (3.5.1) 即得所需断言.

下面证明引理 3.6. 由前述论证, 只需证明相应的关系

$$c(p^*E) = \prod_i c(p^*(L_i)),$$

其中回顾 $p : P = P_S(\check{E}) \to S$ 为典范投影. 对每个 $i \in [1, r]$, 单态射 $E_i \to E$ 通过对偶确定满态射 $\check{E} \to \check{E}_i$; 令 $Y_i = P_S(\check{E}_i)$, 得到 P 的一列闭子概形:

$$S \simeq Y_1 \subset Y_2 \subset \cdots \subset Y_i \subset \cdots \subset Y_r = P.$$

对每对满足 $1 \leq i \leq j \leq r$ 的整数 (i, j), 设

$$\alpha_{ji} : Y_i \to Y_j$$

为典范闭浸入, 并令 $\alpha_i = \alpha_{r,i}$. 对每个整数 $i \in [1, r-1]$, 由下面显然的引理 (3.6.1), Y_i 在 Y_{i+1} 中由同构于

$$\alpha_{i+1}^*(p^*(\check{L}_{i+1}) \otimes \mathcal{O}_P(-1)).$$

的可逆理想定义.

引理 3.6.1. 设 $0 \to L \to E \to F \to 0$ 为局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的正合列. 则下列序列

$$0 \to L \otimes_S S(E) \xrightarrow{u} S(E) \xrightarrow{v} S(F) \to 0,$$

是分次 $\mathcal{O}_S$-模的正合列, 其中 v 为显然的态射, u 为对应于 L 嵌入 E 的一次态射.

此外, Y_1 等同于 S, 并且有同构

$$\alpha_1^*(p^*(\check{L}_1)) \simeq \mathcal{O}_{Y_1}(1),$$

换言之,

$$\alpha_1^*(p^*(\check{L}_1) \otimes \mathcal{O}_P(-1)) \simeq \mathcal{O}_{Y_1}. \tag{3.6.2}$$

为得出结论, 我们使用与光滑 S-概形的闭浸入 $u : Z \to X$ 相关联的 Gysin 同态 (SGA 4 XVIII) 的下列两个性质; 该浸入由 $\mathcal{O}_X$ 的理想 J 定义. 它满足投影公式

$$u_*(x\, u^*(y)) = u_*(x)y, \tag{3.6.3}$$

且当理想 J 可逆时满足关系

$$u_*(1_Z) = -[J] = [\check{J}]. \tag{3.6.4}$$

事实上, 由此将对整数 i 作递增归纳, 证明

$$(\alpha_i)_*(\alpha_i)^*\Big(\prod_{j\leq i}[p^*(\check{L}_j) \otimes \mathcal{O}_P(-1)]\Big) = 0. \tag{3.6.5}$$

当 $i=r$ 时, 断言 (3.6.5) 表明

$$\prod_i [p^*(\check{L}_i)\otimes \mathcal{O}_P(-1)]=0,$$

或等价地,

$$\prod_i (\xi + c_1(p^*(\check{L}_i)))=0,$$

这立即给出 (3.6). 当 $i=1$ 时, 断言 (3.6.5) 由 (3.6.2) 得到. 假设对 i 成立, 来证明对 $i+1$ 成立. 为简化记号, 令

$$N=\prod_{j\le i}[p^*(\check{L}_j)\otimes \mathcal{O}_P(-1)].$$

对 i 的等式 (3.6.5) 也可写为

$$(\alpha_{i+1})_*(\alpha_{i+1,i})_*(\alpha_{i+1,i})^*(\alpha_{i+1})^*(N)=0,$$

于是, 由 $\alpha_{i+1,i}$ 的投影公式,

$$(\alpha_{i+1})_*\big[(\alpha_{i+1})^*(N)(\alpha_{i+1})^*(p^*(\check{L}_{i+1})\otimes \mathcal{O}_P(-1))\big]=0,$$

这正是所需结果.

推论 3.7.

(i) 对每个局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 E 和每个整数 i,

$$c_i(\check{E})=(-1)^i c_i(E).$$

(ii) 若 E 为秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 则

$$c_1(E)=c_1(\Lambda^r E).$$

(iii) 更一般地, 张量积或外幂的 Chern 类, 可用 (SGA 6 V 6.1) 中明确给出的泛多项式表达.

证明. 例如证明 (ii), 其余断言同理. 利用 E 的旗概形, 可归约到 E 具有相邻商为可逆模 L_i 的滤过的情形. 此时断言由熟知的同构

$$\Lambda^r(E)\simeq \bigotimes_i L_i.$$

得到.

3.8

给定在 $\mathrm{Spec}(\mathbb{C})$ 上局部有限型的概形 X, 其有理点集 $X(\mathbb{C})$ 典范地带有局部紧拓扑空间结构. 因而代数拓扑给出 Chern 类理论 [3], 给 $X(\mathbb{C})$ 上每个连续复向量丛 V 配以类 $c_i(V)\in H^{2i}(X(\mathbb{C}),\mathbb{Z})$. 现在设 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ 为 $X(\mathbb{C})$ 上连续复值函数层, $\mathcal{E}$ 为局部自由有限型 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$-模. 定义 Chern 类

$$c_i(\mathcal{E})\in H^{2i}(X(\mathbb{C}),\mathbb{Z}),$$

即连续截面层为 $\mathcal{E}$ 的复向量丛的 Chern 类. 最后, 利用显然的映射 $\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}$, 得到 Chern 类 (不会混淆时仍用相同记号)

$$c_i(\mathcal{E})\in H^{2i}(X(\mathbb{C}),\mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}). \tag{3.8.1}$$

另一方面, 在 $X_{\text{ét}}$ 上配以结构层 $\mathcal{O}_a$, 在 $X(\mathbb{C})$ 上配以环 $\mathcal{O}_{\mathbb{C}}$ 后, 有赋环拓扑斯的态射 (SGA 4 XI)

$$\varepsilon: X(\mathbb{C})\to X_{\text{ét}},$$

其环的结构态射

$$\varepsilon^*(\mathcal{O}_a) \to \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \tag{3.8.2}$$

来自每个代数函数均连续这一事实. 态射 ε 诱导阿贝尔层的态射

$$\varepsilon^*(\mu_{X_{\text{ét}}}) \to \mu_{X(\mathbb{C})}, \tag{3.8.3}$$

其中 μ 在两种背景下都表示 ν 次单位根层. 最后, 通过同构

$$(\mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})_{X(\mathbb{C})} \xrightarrow{\sim} \mu_{X(\mathbb{C})} \tag{3.8.4}$$

将 $(\mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})_{X(\mathbb{C})}$ 与 $\mu_{X(\mathbb{C})}$ 典范地等同, 此同构把截面 1 送到截面 $e^{2i\pi/\nu}$.

命题 3.8.5. 设 E 为局部自由 $\mathcal{O}_X$-模. 对每个整数 $i \geq 0$, 设

$$\varepsilon^* : H^{2i}(X_{\text{ét}}, \mu_X^{\otimes i}) \to H^{2i}(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z})$$

为从 3.8.3 和 3.8.4 导出的逆像态射. 则

$$c_i(\varepsilon^* E) = \varepsilon^* c_i(E).$$

证明. 只需在 E 可逆时验证. 此时作通常的等同后, $\varepsilon^*(E)$ 是 E 在典范映射

$$\varepsilon^* : H^1(X_{\text{ét}}, \mathbb{G}_m) \to H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*), \tag{3.8.6}$$

下的像; 我们要证明下图交换:

$$\begin{array}{ccc} H^1(X, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\varepsilon^*} & H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \partial} & & \Big\downarrow{\scriptstyle c_1} \\ H^2(X, \mu_X) & \xrightarrow[\varepsilon^*]{} & H^2(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z}) \end{array} \tag{3.8.7}$$

其中 ∂ 是来自典范正合列

$$0 \to \mu_X \to \mathbb{G}_m \xrightarrow{\nu} \mathbb{G}_m \to 0 \tag{3.8.8}$$

的连接态射, c_1 是第一 Chern 类 (3.8.1). 事实上, 利用“第一 Chern 类”态射

$$H^1(X(\mathbb{C}), \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^*) \to H^2(X, \mathbb{Z})$$

是典范正合列

$$0 \to \mathbb{Z} \to \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \xrightarrow{\exp} \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \to 0, \qquad t \mapsto 2i\pi t,$$

的连接态射这一事实, 容易看出 (3.8.7) 的态射 c_1 正是正合列

$$0 \to \mathbb{Z}/\nu\mathbb{Z} \to \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \xrightarrow{\nu} \mathcal{O}_{\mathbb{C}}^* \to 0, \qquad t \mapsto e^{2i\pi t/\nu},$$

所关联的连接态射, 而由 (3.8.4), 它与 (3.8.8) 对应. 断言立即成立.

3.9

设 X 为概形, E 为局部自由 $\mathcal{O}_X$-模. 直接取极限, 便可对每个与 X 的剩余特征互素的素数 ℓ, 定义 ℓ 进 Chern 类

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i)) \overset{\text{def}}{=} \varprojlim_{\nu} H^{2i}(X, \mu_{\ell^\nu}^{\otimes i}),$$

它们具有 3.4 和 3.7 中列出的通常性质, 且在 3.8 的背景下, 显然在自然意义下与拓扑定义的 Chern 类相容.

与 $\mathbb{Q}_\ell$ 作张量积, 得到模挠的 ℓ 进 Chern 类

$$c_i(E) \in H^{2i}(X, \mathbb{Q}_\ell(i)) = H^{2i}(X, \mathbb{Z}_\ell(i)) \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell,$$

它们显然也满足相同性质.

现在假设 X 是域 k 上拟射影光滑概形, 这里用 $C^*(X)$ 表示其 Chow 环 (Sém. Chevalley: Anneaux de Chow et applications III 4). 回顾在 IV 中已定义分次环态射

$$\varphi_X : C^*(X) \to A^*(X)$$

它与正像及逆像态射相容. 此外, 典范同构

$$\varepsilon_X : \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\sim} C^1(X)$$

将每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 L 送到 L 的一个在 X 的任一连通分支上均不为零的有理截面的除子类; 沿用 Grothendieck 上述文章中的方法 (该文假设 k 代数闭), 便得到取值于 $C^*(X)$ 的 Chern 类理论. 复合

$$\varphi_X \circ \varepsilon_X : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$$

正是第一 ℓ 进 Chern 类. 事实上, 只需对形如 $\check{J}$ 的 $\mathrm{Pic}(X)$ 元素验证, 其中 J 为 $\mathcal{O}_X$ 的可逆理想; 此时由 (3.6.4) 即得. 根据 Chern 类理论的唯一性, 态射 φ_X 将 Chern 类送到 Chern 类.

4. 自交公式及应用

设 S 为概形, X 为 S-概形, Y 为 X 的闭子概形, 它在 S 上光滑, 且处处余维为 d. 最后假设 X 在 Y 的某个邻域内在 S 上光滑. 设 $i : Y \to X$ 为典范闭浸入, J 为定义 Y 的 $\mathcal{O}_X$-理想. 回顾 (SGA $4^{1/2}$ Cycle), 此时有 Gysin 同构

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \to H_Y^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

即与基本类的杯积. 不会混淆时, 仍用相同符号表示由这些同构忘掉支集而得的 Gysin 态射

$$i_* : H^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \to H^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)})$$

.

定理 4.1. 在上述情形下, 若

$$N = J/J^2$$

表示 i 的法层, 则对每个 $y \in A^*(Y)$, 有

$$i^* i_*(y) = y\, c_d(\check{N}).$$

开始证明这个定理前, 先说明几个变体, 它们的证明完全相同.

a) 若 ℓ 为与 S 的剩余特征互素的素数, 则相应公式在 $H^*(Y, \mathbb{Z}_\ell(*))$ 中成立.

b) 可以加入支集. 例如, 若 T 为 Y 的闭子集, $y \in H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p})$, 则公式 4.1 在 $H_T^{2p+2d}(Y, \mu_Y^{\otimes(p+d)})$ 中仍成立. 当然, 此时 i_* 表示 Gysin 态射

$$H_T^{2p}(Y, \mu_Y^{\otimes p}) \to H_T^{2p+2d}(X, \mu_X^{\otimes(p+d)}),$$

它仍是同构 (SGA $4^{1/2}$ Cycle).

c) 最后, 可以将这两种情形结合起来.

由于 4.1 的证明的基本工具是爆破概形理论, 现在回顾若干相关事实. 设

$$f : X' \to X$$

为沿 Y 爆破所得的 X-概形, 并设

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[i]{} & X \end{array}$$

为由 f 与 i 构成的笛卡尔图. 回顾 (参见 SGA 6 VII 3.1, 这里采用其记号), j 是余维 1 的正则浸入, 由理想

$$J' \simeq \mathcal{O}_{X'}(1)$$

定义, 且 $Y' \simeq P_Y(N)$. 此外, 有 $\mathcal{O}_{Y'}$-模的正合列

$$0 \to F \to g^*(N) \to \mathcal{O}_{Y'}(1) \to 0.$$

引理 4.2. 对每个 A_X-模 M, 同态

$$f^* : H^*_Y(X, M) \to H^*_{Y'}(X', f^*(M))$$

与

$$f_* : H^*_{Y'}(X', f^*(M)) \to H^*_Y(X, M)$$

满足关系 $f_* f^* = \mathrm{id}$. 此外, f_* 的次数为 0.

证明. 由于 f 是相对维数为零的完全交态射 (SGA 6 VII 1.8), 最后一个断言由 Gysin 同态的定义得到 (SGA $4^{1/2}$ Cycle). 对于第一个断言, f 的投影公式

$$f_*(x\, f^*(x')) = f_*(x)x',$$

(其中 $x \in H^*(X, A)$, $x' \in H^*_Y(X, M)$) 将问题归约为证明 $f_*(1) = 1$. 只需在 $U = X - Y$ 上验证相应断言; 因为 f 诱导 $U' = X' - Y'$ 到 U 的同构, 这是显然的.

注 4.3. 当然, 忘掉支集后得到的 4.2 的相应结论也成立, 证明相同.

现在证明 4.1. 首先, 由 (SGA $4^{1/2}$ Cycle) 中一个本质上以形式方法证明的一般结果, 有

$$i^* i_*(y) = y\, i^* i_*(1),$$

所以只需证明

$$i^* i_*(1_Y) = c_d(\check{N}),$$

这里 i_* 表示 Gysin 同构

$$H^0(Y, A_Y) \to H^{2d}_Y(X, \mu_X^{\otimes d}).$$

由于 $f^* i_* 1_Y \in H^{2d}_{Y'}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$, 且 Gysin 态射

$$j_* : H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)}) \to H^{2d}_{Y'}(X', \mu_{X'}^{\otimes d})$$

是同构, 存在

$$u \in H^{2d-2}(Y', \mu_{Y'}^{\otimes(d-1)})$$

使得

$$f^* i_*(1_Y) = j_*(u). \tag{4.1.1}$$

对 4.1.1 两边施以 j^*, 得到

$$j^*f^*i_*(1_Y) = j^*j_*(u).$$

令 $\xi = c_1(\mathcal{O}_{Y'}(1))$, 由 3.6.4 得到

$$g^*i^*i_*(1_Y) = -u\,\xi. \tag{4.1.2}$$

元素 u 具有唯一的下述分解:

$$u = a_0 + a_1\xi + \cdots + a_{d-1}\xi^{d-1}, \qquad a_i \in H^{2d-2-2i}(Y, \mu_Y^{\otimes(d-1-i)}). \tag{4.1.3}$$

由 $\check{N}$ 的 Chern 类的定义关系

$$\xi^d + c_1(\check{N})\xi^{d-1} + \cdots + c_{d-1}(\check{N})\xi + c_d(\check{N}) = 0, \tag{4.1.4}$$

得到等式

$$u\xi = -a_{d-1}c_d(\check{N}) + (a_0 - a_{d-1}c_{d-1}(\check{N}))\xi + \cdots + (a_{d-2} - a_{d-1}c_1(\check{N}))\xi^{d-1}.$$

将最后这个表达式与 (4.1.2) 比较, 利用 g^* 的单射性 (2.2.6), 得到

$$i^*i_*(1_Y) = a_{d-1}c_d(\check{N}). \tag{4.1.5}$$

还需确定 a_{d-1}. 首先, 同态 g_* 将次数降低 $2d-2$, 因而

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad (0 \le i \le d-2),$$

此外, 由 (2.2.2),

$$g_*(\xi^{d-1}) = 1.$$

对 4.1.3 两边施以 g_*, 得到

$$g_*(u) = a_{d-1}. \tag{4.1.6}$$

另一方面, 对 4.1.1 两边施以 f_*, 由 4.2 得到

$$i_*(1_Y) = i_*g_*(u). \tag{4.1.7}$$

而这里的同态 i_* 是单射, 因此

$$a_{d-1} = g_*(u) = 1_Y,$$

证明完毕.

注 4.4. a) 上述论证的关键是纯性定理. 一旦获得完全一般的纯性定理, 当 Y 正则且在 X 中纯余维为 d, X 卓越且在 Y 的一个邻域内正则时, 命题 4.1 就成立. 无论如何, 在特征 0 时, 这种形式的结果已由 (SGA 4 XIX) 建立.

b) 当 S 为可分闭域的谱, X, Y 为 S 上拟射影光滑概形时, Mumford 已在 Y 的 Chow 环中建立相应断言 (参见 9.2).

推论 4.5. 在 4.1 的假设下, 设 $x, y \in A^*(Y)$. 则

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(xy\,c_d(\check{N})).$$

证明. 态射 i 的投影公式表明

$$i_*(x)i_*(y) = i_*(x\,i^*i_*(y)),$$

结合 4.1 即得结论.

推论 4.6. 设 S 为概形, E 为秩恒为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, $g : X = V(\check{E}) \to S$ 为截面层是 E 的向量丛. 对 X 在 S 上的每个截面 f, 有

$$f_*(1_S) = g^*(c_r(E))$$

等式在 $H^{2r}(X, \mu_X^{\otimes r})$ 中成立.

证明. 由于 g^* 是同构 (1.2), 且 $g \circ f = \mathrm{id}$, f^* 是双射. 因此只需验证

$$f^* f_*(1_S) = f^* g^*(c_r(E)).$$

若以 N 表示 f 的法层, 则由 4.1, 最后这个等式等价于

$$c_r(\check{N}) = c_r(E).$$

事实上, 甚至有同构 $\check{N} \simeq E$, 因为将 (EGA IV 17.2.5) 的正合列应用于情形

$$S \xrightarrow{f} X \xrightarrow{g} S,$$

给出同构 $N \simeq f^*\Omega^1_{X/S}$, 且 $\Omega^1_{X/S} \simeq g^*\check{E}$ (EGA IV 16.4.8).

推论 4.7. 在 4.6 的假设下, 再假设 S 在可分闭域上光滑且拟射影. 用 σ_X 表示 X 的零截面代数闭链, 令 $Y = f^{-1}(\sigma_X)$ 为 f 的零点代数闭链. 则

$$\mathrm{cl}_S(Y) = c_r(E)$$

等式在 $H^{2r}(S, \mu_S^{\otimes r})$ 中成立.

证明. 由 IV,

$$\mathrm{cl}_S(Y) = f^* \mathrm{cl}_X(\sigma_X).$$

设 s_0 为 X 的零截面态射. 则

$$\mathrm{cl}_X(\sigma_X) \overset{\mathrm{dfn}}{=} (s_0)_*(1_S) \overset{(4.6)}{=} g^*(c_r(E)),$$

对首尾两项施以 f^* 即得断言.

注 4.8. 设 ℓ 为与 S 的剩余特征不同的素数. 直接取投射极限, 便由 4.6 和 4.7 得到 ℓ 进上同调中的相应断言.

现在设 ℓ 为素数, X 为可分闭域 k 上的固有概形, k 的特征与 ℓ 互素. 回顾 (IV), X 的 ℓ 进 Euler–Poincaré 示性数是整数

$$\mathrm{EP}_\ell(X) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(X, \mathbb{Q}_\ell).$$

推论 4.9. 设 X 为可分闭域 k 上的光滑固有连通概形, 维数为 n, 且 $\mathrm{char}(k) \neq \ell$. 若以 $p : X \to k$ 表示典范投影, 则

$$\mathrm{EP}_\ell(X) = p_* c_n(\check{\Omega}^1_X)$$

等式在 $\mathbb{Q}_\ell = H^0(k, \mathbb{Q}_\ell)$ 中成立.

证明. 设 $j : X \to X \times X$ 为 X 的对角浸入, $q : X \times X \to k$ 为典范投影. 对态射 j 应用 4.1 得到

$$c_n(\check{\Omega}^1_X) = j^* j_*(1_X),$$

所以

$$p_*(c_n(\check{\Omega}^1_X)) = p_* j^* j_*(1_X) = q_* j_* j^* j_*(1_X).$$

利用 j 的投影公式, 得到

$$p_*(c_n(\check{\Omega}^1_X)) = q_*(j_*(1_X) \cup j_*(1_X)),$$

其中由 IV, 右边等于 X 的 ℓ 进 Euler–Poincaré 示性数.

4.10

当 X 在 k 上射影时, 上面引自 IV 的结果表明, $\mathrm{EP}_\ell(X)$ 在 $X\times X$ 的 Chow 环中等于对角代数闭链的自交数, 因而与素数 $\ell\neq\mathrm{char}(k)$ 无关. 所以可以不指明整数 ℓ, 直接称为 X 的 Euler–Poincaré 示性数 $\mathrm{EP}(X)$.

命题 4.11. 设 X 为可分闭域 k 上的 n 维光滑射影连通概形. 则

$$\mathrm{EP}(X)=\sum_{p,q}(-1)^{p+q}\dim H^p(X,\Omega^q_X).$$

证明. 使用 4.9 的证明中的记号, 并令 J 为 X 的对角浸入的理想. 如 4.10 所述, 在 $X\times X$ 的 Chow 环中, $\mathrm{EP}(X)$ 是对角代数闭链 Δ 与自身的交积 $\Delta\cdot\Delta$. 为计算它, 可以忽略挠元, 因而在 $\mathrm{Gr}^\bullet_{\mathrm{top}}(X)$ 中计算. 这说明 $\mathrm{EP}(X)$ 是 $\mathcal{O}_{X\times X}/J$ 的类的平方在正像态射

$$q_*:K(X\times X)\to K(k)=\mathbb{Z}$$

下的像. 而根据 (SGA 6 VII 2.5), 这个平方等于

$$\sum_i(-1)^i\lambda^i([\Omega^1_X]),$$

所需公式立即由 q_* 的定义得到.

5. 旗概形

设 S 为概形, E 为秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, $(p_i)_{1\leq i\leq m}$ 为 m 个正整数, 满足

$$p_1+p_2+\cdots+p_m=r.$$

回顾 E 的 $(p_1,\dots,p_m)$ 型旗是 E 的有限滤过

$$0=E_m\subset E_{m-1}\subset\cdots\subset E_0=E$$

使得对每个整数 $i\in[1,m]$, 商 E_{i-1}/E_i 局部自由且秩为 p_i.

定义函子 $(\mathrm{Sch}/S)^\circ\to(\mathrm{Ens})$: 它给每个 S-概形 $u:T\to S$ 配以 $u^*(E)$ 的 $(p_1,\dots,p_m)$ 型旗的集合, 给每个 S-概形态射配以自然意义下旗的逆像. 已证明 (EGA I, 第 2 版) 此函子可表, 任何代表它的对象称为 E 的 $(p_1,\dots,p_m)$ 型旗的 S-概形.

以下用 $f:X\to S$ 表示 E 的 $(p_1,\dots,p_m)$ 型旗的 S-概形. 此外, 用 D 表示 E 的 $(1,1,\dots,1)$ 型旗概形; 不会混淆时, 直接称为 E 的旗概形.

由定义显然 $\mathcal{O}_X$-模 $f^*(E)$ 具有典范有限滤过

$$0=F_m\subset F_{m-1}\subset\cdots\subset F_0=f^*(E),$$

其中商 $E_i=F_{i-1}/F_i$ $(1\leq i\leq m)$ 局部自由, 秩为 p_i. 对每个整数 $i\in[1,m]$, 设

$$g_i:D_i\to X$$

为 E_i 的旗的 X-概形, $g:D_1\times_X\cdots\times_X D_m\to X$ 为各 X-概形 D_i 的纤维积. 显然复合

$$h=f\circ g:\prod_i D_i\to S \tag{5.1}$$

与 E 的旗的 S-概形在 S 上同构; 因此在相差 S-同构的意义下可以写成

$$D=\prod_i D_i.$$

命题 5.2. 在 $D^b(S,A)$ 中有同构

$$\mathrm{R}f_*(A) \simeq \bigoplus_i R^{2i}f_*(A)[-2i].$$

证明. 由于 h 是有限多个形如

$$P_T(F) \to T \qquad (F \text{ 为局部自由}\mathcal{O}_T\text{-模}), \tag{Q}$$

的态射的复合, 由 (2.2.1) 得到

$$\mathrm{R}h_*(A) \simeq \bigoplus_j R^j h_*(A)[-j].$$

同理, 还有

$$\mathrm{R}g_*(A) \simeq \bigoplus_j R^j g_*(A)[-j].$$

利用 ([6] 2.16), 得到同构

$$\mathrm{R}f_*(g_*A) \simeq \bigoplus_j R^j f_*(g_*A)[-j].$$

由于 g 光滑且几何纤维连通, $A_X \simeq g_*(A_D)$; 因而只需证明

$$R^{2i+1}f_*(A) = 0 \qquad (i \in \mathbb{N}). \tag{5.2.1}$$

为此, 利用纤维函子族的保守性 (SGA 4 VIII 3.5), 立即归约到 S 是可分闭域 k 的谱的情形. 此时, 由于 g 为射影丛的复合, (2.2.4) 表明逆像映射

$$H^{2i+1}(X, A_X) \to H^{2i+1}(D, A_D)$$

为单态射, 故可假设 $X = D$. 在此情形, 投影 $D \to k$ 本身也是射影丛的复合, 所以由 (2.2.4) 归纳即得断言.

推论 5.3. 对每个概形态射 $u : S \to T$, Leray 谱序列

$$E_2^{pq} = R^p u_*\, R^q f_*(A) \Rightarrow R^{p+q}(u \circ f)_*(A)$$

退化.

证明. 参见 [6] 1.2.

现在明确 X 的上同调的乘法结构, 先考察特殊情形. 用前述记号, 得到环态射

$$\alpha : A^*(S)[T_{ij_i}]_{1\le i\le m,\, 1\le j_i\le p_i} \to A^*(X)$$

它通过逆像 f^* 将 $A^*(S)$ 映入 $A^*(X)$, 对上述每对 (i, j_i), 将元素 T_{ij_i} 送到第 j_i 个 Chern 类 $c_{j_i}(E_i)$. 根据 (3.4 (iii)), 对每个整数 p, 有

$$c_p(f^*E) = \sum_{i_1+i_2+\cdots+i_m=p} c_{i_1}(E_1)\cdots c_{i_m}(E_m),$$

因而由 Chern 类的函子性, 此态射在以各个 p 所对应的元素

$$c_p(E) - \sum_{i_1+\cdots+i_m=p} T_{1,i_1}\cdots T_{m,i_m}$$

为生成元的理想 J_X 上为零. 因此有环态射

$$\varphi_X : \big(A^*(S)[T_{ij_i}]_{(i,j_i)}\big)/J_X \to A^*(X).$$

命题 5.4. 上述环态射 φ_X 为同构. $A^*(S)$-模 $A^*(X)$ 是秩为下式的自由模:

$$\frac{r!}{p_1!p_2!\cdots p_m!}.$$

证明. 遵循 Grothendieck 的报告 (Séminaire Chevalley 1958, Anneaux de Chow et applications, Exp. IV). 将用到下列引理 (参见该文第 19 页引理 1).

引理 5.4.1. a) 设 R 为交换环, $(a_i)_{1\le i\le r}$ 为 R 的 r 个元素. 设 σ_i 为元素 $(U_i)_{1\le i\le r}$ 的第 i 个初等对称函数, I 为多项式环 $R[U_1,U_2,\ldots,U_r]$ 中由元素 σ_i-a_i 生成的理想. 则 R-代数

$$R[U_1,U_2,\ldots,U_r]/I$$

为秩 $r!$ 的自由 R-模.

b) 设 $r,p_1,p_2,\ldots,p_m$ 为满足 $p_1+\cdots+p_m=r$ 的正整数. 则多项式环态射

$$V=R[T_{i,j_i}]_{1\le i\le m,\,1\le j_i\le p_i}\longrightarrow R[U_i]_{1\le i\le r}=W$$

是单射并使 W 成为秩 $p_1!\cdots p_m!$ 的自由 V-模; 此态射将 T_{i,j_i} 送到元素

$$(U_{p_1+\cdots+p_{i-1}+s})_{1\le s\le p_i}$$

的第 j_i 个初等对称函数.

特别地, R-代数态射

$$R[T_1,\ldots,T_r]\to R[U_1,\ldots,U_r]$$

将 T_i 送到各 U_j 的第 i 个初等对称函数; 它是单射, 并使右边成为左边上的秩 $r!$ 的自由模.

说明如何从 (5.4.1) 得到 (5.4). 首先假设 X 为 E 的旗概形 D, 为简便记 $T_{i1}=U_i$. 由于典范投影 $D\to S$ 是 $r-1$ 个形如

$$P_{Y_i}(M_i)\to Y_i\quad(1\le i\le r-1),$$

的态射的复合, 其中 M_i 为秩 $r-i+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_{Y_i}$-模, 由 (2.2.6), $A^*(D)$ 是秩 $r!$ 的自由 $A^*(S)$-模, 且态射 φ_D 为满射. 而引理 5.4.1 a) 表明 φ_D 的源也是秩 $r!$ 的自由 $A^*(S)$-模, 因而断言在 $X=D$ 时成立.

一般情形下, 显然下图交换:

$$\begin{array}{ccc} A^*(X) & \xrightarrow{\quad g^*\quad} & A^*(D) \\ {\scriptstyle\varphi_X}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi_D} \\ C=A^*(S)[T_{i,j_i}]/J_X & \xrightarrow[\gamma]{} & A^*(S)[U_k]/J_D \end{array}$$

这里映射 γ 是将下述 $A^*(S)$-代数态射取商得到的:

$$A^*(S)[T_{i,j_i}]\to A^*(S)[U_k]$$

它将 T_{i,j_i} 送到元素

$$(U_{p_1+\cdots+p_{i-1}+s})_{1\le s\le p_i}.$$

的第 j_i 个初等对称函数. 由于 φ_D 是同构, 5.4.1 b) 表明 $A^*(D)$ 是秩 $p_1!\cdots p_m!$ 的自由 C-模. 另一方面, 将 g 写成旗的 X-概形的纤维积, 可见 $A^*(D)$ 也是秩 $p_1!\cdots p_m!$ 的自由 $A^*(X)$-模. 立即得到 φ_X 是同构.

为陈述下一命题, 约定对每个概形 Y 及每个 A_Y-模 M, 令

$$Q(Y,M)=\bigoplus_{n,i}H^n(Y,M\otimes\mu_Y^{\otimes i}).$$

A-模 $Q(Y,M)$ 通过杯积典范地带有 $A^*(Y)$-模结构. 若 $u:Z\to Y$ 为概形态射, 逆像态射

$$u^*:Q(Y,M)\to Q(Z,u^*M)$$

与 $Q(Y,M)$ 的 $A^*(Y)$-模结构和 $Q(Z,u^*M)$ 的 $A^*(Z)$-模结构相容. 因而导出称为典范态射的 $A^*(Z)$-模态射

$$A^*(Z)\otimes_{A^*(Y)}Q(Y,M)\to Q(Z,u^*M).$$

命题 5.5. 设 S 为概形, E 为秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 设 $f:X\to S$ 为 E 的 $(p_1,\dots,p_m)$ 型旗的 S-概形. 则对每个 A_S-模 L, 典范态射

$$\alpha:A^*(X)\otimes_{A^*(S)}Q(S,L)\to Q(X,f^*L)$$

是同构.

证明. 当 $X=P_S(E)$ 时, 这是 (2.2.4) 和 (2.2.6) 的直接推论. 从而 $X=D$ 时也成立. 一般情形下, 由于典范态射 $g:D\to X$ 和 $h:D\to S$ 为射影丛的复合, 典范态射

$$A^*(D)\otimes_{A^*(S)}Q(S,L)\to Q(D,h^*L)$$

与

$$A^*(D)\otimes_{A^*(X)}Q(X,g^*L)\to Q(D,g^*L)$$

是同构. 所以 $\mathrm{id}_{A^*(D)}\otimes\alpha$ 为同构, 又因 $A^*(D)$ 在 $A^*(X)$ 上自由, 得到结论.

现在给出 (5.4) 与 (5.5) 的相对变体. 用前述记号, 设 $u:S\to T$ 为概形态射. 令

$$A^*(X/T)=\bigoplus_i R^{2i}(u\circ f)_*(A_X)$$

类似地,

$$A^*(S/T)=\bigoplus_i R^{2i}u_*(A_S).$$

最后, 对每个 A_S-模 L, 令

$$Q(S/T,L)=\bigoplus_{n,i}R^nu_*(L\otimes\mu_S^{\otimes i})$$

以及

$$Q(X/T,f^*L)=\bigoplus_{n,i}R^n(u\circ f)_*(f^*L\otimes\mu_X^{\otimes i}).$$

对每对满足 $1\le i\le m$, $1\le j\le p_i$ 的整数 (i,j), Chern 类 $c_j(E_i)$ 在典范态射

$$H^{2j}(X,\mu_X^{\otimes j})\to H^0(T,R^{2j}(u\circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}))$$

下的像给出 A_T-态射

$$c_{ij}:A_T\to R^{2j}(u\circ f)_*(\mu_X^{\otimes j}).$$

各 c_{ij} 及逆像 f^* 确定 $A^*(S/T)$-代数态射

$$\theta_1:A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}\to A^*(X/T).$$

用 c_i 表示 Chern 类 $c_i(E)$ 确定的 $A^*(S/T)$ 的截面; 如同 (5.4) 中那样, 可见 θ_1 在由下列关系局部生成的理想 J 上为零:

$$\sum_{i_1+\cdots+i_m=p} T_{1,i_1}\cdots T_{m,i_m} = c_p \qquad (p\in\mathbb{N}).$$

因此有 $A^*(S/T)$-代数态射

$$\theta : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}/J \to A^*(X/T).$$

命题 5.6. 沿用上述记号:

a) $A^*(S/T)$-代数态射

$$\theta : A^*(S/T)[T_{i,j_i}]_{(i,j_i)}/J \to A^*(X/T)$$

是同构.

b) 对每个 A_S-模 L, 典范 $A^*(X/T)$-模态射

$$A^*(X/T)\otimes_{A^*(S/T)} Q(S/T,L) \to Q(X/T, f^*L)$$

是同构.

证明. 分别对 (5.4) 和 (5.5) 作层化即可.

6. 群概形

先给出由挠子扭曲对象的一个一般性质.

命题 6.1. 设 S 为概形, G 为拟紧光滑且纤维连通的 S-群概形, X 为带有 G 的左作用的 S-概形. 若 $f : E \to S$ 为 G 下的右 S-挠子, 用 X_E 表示借助 E 和 G 在 X 上的作用, 从 X 扭曲得到的 S-概形. 设 $p : X \to S$, $q : X_E \to S$ 为典范投影. 在这些条件下, 对每个 A_S-模 M 及每个整数 i, A_S-模 $R^iq_*(q^*M)$ 典范同构于 $R^ip_*(p^*M)$.

证明.

$$\begin{array}{ccc} E\times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X_E \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ E & \xrightarrow[f]{} & S \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} E\times_S X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ E & \xrightarrow[f]{} & S. \end{array}$$

已知图 (D_1) 为笛卡尔图, 其中 φ 表示典范取商映射. 因为 f 光滑, 光滑基变换定理给出同构

$$u : f^*R^iq_*(q^*M) \xrightarrow{\sim} R^i(\mathrm{pr}_1)_*(\varphi^*q^*M).$$

类似地, 笛卡尔图 (D_2) 给出同构

$$v : f^*R^ip_*(p^*M) \xrightarrow{\sim} R^i(\mathrm{pr}_1)_*((\mathrm{pr}_2)^*p^*M).$$

而 $p\circ\mathrm{pr}_2 = q\circ\varphi$, 因此将 $\varphi^*\circ q^*$ 与 $(\mathrm{pr}_2)^*\circ p^*$ 自然等同后, 得到同构

$$v^{-1}\circ u : f^*R^iq_*(q^*M) \xrightarrow{\sim} f^*R^ip_*(p^*M).$$

由于 f 的几何纤维非空且连通, 根据 (SGA 4 XII 6.5 (i)), 伴随态射

$$\mathrm{adj} : \mathrm{id} \to f_*f^*$$

是同构, 所以

$$(\mathrm{adj})^{-1} \circ f_*(v^{-1} \circ u) \circ (\mathrm{adj})$$

是所需同构.

命题 6.2. (Mme Raynaud [5].) 设 S 为概形, $p : G \to S$ 为约化 S-群概形 (SGA 3 XIX). 对每个局部常值可构造 A_S-模 M 及每个整数 i, A_S-模 $R^i p_*(p^*M)$ 局部常值且可构造. 此外, 对每个确定笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{u'} & G \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ S' & \xrightarrow[u]{} & S, \end{array}$$

的态射 $u : S' \to S$, 基变换态射

$$u^* R^i p_*(p^*M) \to R^i p'_*(p \circ u')^*(M)$$

是同构.

证明. 命题的两个断言对 S 的平展拓扑都是局部的. 由 (SGA 3 XII 2.3), 可假设 G 分裂. 设 B 为 G 的一个 (SGA 3 XXII 5.1.1) 所指定类型的 Borel 子群, 则由 (SGA 3 XXII 5.8.5), 商 G/B 存在. 设 $q : G \to G/B$, $r : G/B \to S$ 为典范态射. 由于 r 固有且光滑, 它满足固有基变换定理, 且函子 $R^i r_*$ 将局部常值可构造阿贝尔层送到同类层 (SGA 4 XVI 2.2). 此外, 根据 (SGA 4 XXII 5.5.1), S-概形 B 同构于有限个向量丛与去掉零截面的向量丛的乘积. 因而立即由 (1.1) 和 (1.2) 得到: 若 $t : B \to S$ 表示典范态射, M 为局部常值可构造 A_S-模, 则层 $R^i t_*(t^*M)$ 局部常值、可构造, 且在基变换下稳定. 现在设 M 为局部常值可构造 A_S-模. 上述讨论和 (6.1) 表明层 $R^i q_*(p^*M)$ 局部常值且可构造; 利用 Leray 谱序列

$$R^i r_*(R^j q_*)(p^*M) \Rightarrow R^{i+j} p_*(p^*M),$$

便对层 $R^i p_*(p^*M)$ 得到相同结论. 最后, 由 (6.1), 层 $R^i q_*(p^*M)$ 在基变换下稳定; 对 r 使用固有基变换定理, 即得层 $R^i p_*(p^*M)$ 也在基变换下稳定.

注 6.3. 由于每个约化 S-群在平展拓扑下局部都是某个约化 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$-概形沿典范态射 $S \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 的逆像 (SGA 3 XXIII 5.7 和 XXV 1.3), (6.2) 表明: 在代数闭域上计算约化群概形的与特征互素的挠系数上同调, 可归约到在复数域上计算同类型约化群概形的上同调这一超越问题. 由比较定理 (SGA 4 XI 4.4), 后者可用代数拓扑的方法求得.

推论 6.4. 设 S 为概形, $p : G \to S$ 为 S-群概形, 它是有限平展 S-群概形 F 以约化 S-群概形 H 为核的扩张. 则 (6.2) 的结论对每个局部常值可构造 A_S-模 M 都成立.

证明. 作基变换 $F \to S$ 后, 可假设 F 形如 Γ_S, 其中 Γ 为通常的有限群. 此时有 S-概形的同构

$$G \simeq \coprod_{\gamma \in \Gamma} H,$$

结合 (6.2) 即得结论.

推论 6.5. 设 S 为概形, G 为约化 S-群概形, H 为 G 的约化 S-子群概形, 假设忠实平坦拟紧拓扑中 G 关于 H 的商层可表. 则若

$$p : G/H \to S$$

为典范态射, (6.2) 的结论对每个局部常值可构造 A_S-模 M 均成立.

证明. 设 $f : G \to G/H$ 为典范态射; 它光滑, 因而是平展层的下降态射 (SGA 4 VIII 9.1). 对每个整数 $r \geq 0$, 令

$$G_r = G \times_{G/H} G \times_{G/H} \cdots \times_{G/H} G \quad (r+1 \text{ 次}),$$

由 SGA 3 V 1.5, 它典范地等同于

$$G \times_S H \times_S \cdots \times_S H,$$

其中 H 出现 r 次. 设 $f_r : G_r \to G/H$, $g_r : G_r \to S$ 为典范态射, 特别有 $f_0 = f$. 最后, 对每个整数 $q \geq 0$, 用 $H^q(M)$ 表示复形

$$R^q(g_0)_*(f_0^* M) \to R^q(g_1)_*(f_1^* M) \rightrightarrows \cdots \to R^q(g_r)_*(f_r^* M) \cdots .$$

根据 (SGA 4, 第 V bis 报告, 2.5.5 和 2.5.6), 有下降谱序列, 又称 Čech 谱序列,

$$E(M) : E_2^{pq} = H^p(H^q(M)) \Rightarrow E^n = R^n p_*(M).$$

由于各概形 G_r 都是约化群概形, 由 6.2, 各项 E_2^{pq} 局部常值、可构造, 且与任意基变换相容. 立即得到各 E^n 也如此.

7. 完全交

本节给定可分闭域 k. 若 ℓ 为不同于 $\mathrm{char}(k)$ 的素数, 则对每个固有 k-概形 X 和每个整数 $i \geq 0$, 用

$$b_\ell^i(X) \quad 或 \quad b^i(X)$$

表示 X 的 $\mathbb{Z}_\ell$ 系数第 i 个 Betti 数; 后一种记号用于不会混淆时. 若 X 在 k 上射影, 则 X 的超平面截面指向量丛 $V(\check{\mathcal{L}})$ 的一个与零截面横截的截面的零点集, 其中 $\mathcal{L}$ 为丰沛可逆 $\mathcal{O}_X$-模.

定理 7.1. (Lefschetz 定理.) 设 X 为 n 维光滑连通射影 k-概形, Y 为 X 的 d 个超平面截面的交所成的子概形, L 为局部常值可构造 A_X-模. 则:

(i) 逆像同态

$$H^i(X, L) \to H^i(Y, L|Y)$$

当 $i \leq n - d - 1$ 时是同构, 当 $i = n - d$ 时是单态射.

(ii) 假设 Y 在 k 上光滑, 维数为 $n - d$. 则 Gysin 同态

$$H^i(Y, (L|Y) \otimes \mu_Y^{\otimes -d}) \to H^{i+2d}(X, L)$$

当 $i \geq n - d + 1$ 时是同构, 当 $i = n - d$ 时是满态射.

证明. 众所周知, 超平面截面的补集为仿射开集, 因而 $U = X - Y$ 是 d 个仿射开集的并. 断言 (i) 立即由上同调正合列

$$\cdots \to H_!^i(U, L|U) \to H^i(X, L) \to H^i(Y, L|Y) \xrightarrow{\partial} H_!^{i+1}(U, L|U) \to \cdots$$

及以下引理得到.

引理 7.1.1. 设 U 为维数 n 的有限型 k-概形, 它是 d 个仿射开子集的并, F 为 A_U-模. 则:

a) 若 F 可构造,

$$H^i(U, F) = 0 \qquad 对 i \geq n + d;$$

b) 若 F 局部常值, 且 U 在 k 上光滑,

$$H_c^i(U, F) = 0 \qquad 对 i \leq n - d.$$

当 $d=1$ 时, 断言 a) 就是 (SGA 4 XIV 3.2). 一般情形下, 以 $\mathfrak{U}$ 表示由 d 个仿射开子集组成的 U 的覆盖, 从 Čech 谱序列

$$H^p(\mathfrak{U},\mathcal{H}^q(F))\Rightarrow H^{p+q}(U,F).$$

得到 a). 下面证明 b). 由于函子 $H^i_c(U,\cdot)$ 与滤过归纳极限交换 (SGA 4 VII 3.3), 可假设 F 可构造; 此时由 a) 及 Poincaré 对偶 (SGA 4 XVIII) 即得断言.

最后, 利用 Gysin 态射通过典范同构

$$H^{i-2d}(Y,(L|Y)\otimes\mu_Y^{\otimes -d})\simeq H^i_Y(X,L), \tag{7.1.2}$$

给出的定义, 断言 (ii) 由 7.1.1 a) 以及开子集及其补集的上同调正合列

$$\cdots\to H^{i-1}(U,L|U)\xrightarrow{\partial}H^i_Y(X,L)\to H^i(X,L)\to H^i(U,L|U)\to\cdots.$$

注 7.1.3. 事实上, 由切除性质, 当 X 光滑、L 可构造且局部常值的假设仅在 Y 的某个邻域内成立时, 典范同构 (7.1.2) 仍可推广; 从而 7.1 (ii) 也推广到这一背景.

实质上更一般的表述参见 (SGA 2 XIV 4.6), 但那里的证明只借助奇点消解, 因此暂时限于特征 0.

推论 7.2. 设 X 为 n 维光滑连通射影 k-概形, Y 为 X 的 d 个超平面截面的交所成的子概形, L 为可构造扭常值 $\mathbb{Z}_\ell$-层 ($\ell\neq\mathrm{car}(k)$). 则:

(i) 逆像同态
$$\alpha_i:H^i(X,L)\to H^i(Y,L|Y)$$
当 $i\leq n-d-1$ 时为同构, 当 $i=n-d$ 时为单态射. 此外, 若 L 可构造且局部自由, 则 α_{n-d} 的余核无挠;

(ii) 假设 Y 在 k 上光滑, 维数为 $n-d$. 则 Gysin 同态
$$\beta_i:H^i(Y,(L|Y)(-d))\to H^{i+2d}(X,L)$$
当 $i\geq n-d+1$ 时为同构, 当 $i=n-d$ 时为满态射. 此外, 若 L 可构造且局部自由, 则满态射 β_{n-d} 分裂, 且其核无挠.

证明. 证明 (i), 断言 (ii) 随后由 Poincaré 对偶得到. 一般情形下, 从 7.1 (i) 直接取极限便得到结论. 当 L 为局部自由 $\mathbb{Z}_\ell$-层时, 对 $D(\mathbb{Z}_\ell)$ 中的逆像态射

$$R\Gamma(X,L)\to R\Gamma(Y,L|Y)$$

应用以下引理; 假设 (iii) 由 7.1 (i) 满足.

引理 7.2.1. 设 V 为离散赋值环, k_V 为其剩余域, $u:K\to L$ 为 $D(V)$ 中的态射. 假设 K,L 的上同调为有限型, 用 M 表示 u 的映射柱. 则对每个 $m\in\mathbb{Z}$, 下列条件等价:

(i) 当 $p\leq m-1$ 时有 $H^p(M)=0$, 且 $H^m(M)$ 无挠;

(ii) 对每个 V-模 N, 态射
$$H^p(u\otimes^L\mathrm{id}_N):H^p(K\otimes^L N)\to H^p(L\otimes^L N)$$
当 $p\leq m-1$ 时是同构, 当 $p=m$ 时是单态射;

(ii bis) 对每个 V-模 N, 有

$$H^p(M \otimes^L N) = 0 \qquad (p \leq m-1);$$

(iii) 态射

$$H^p(u \otimes^L \mathrm{id}) : H^p(K \otimes^L k_V) \to H^p(L \otimes^L k_V)$$

当 $p \leq m-1$ 时是同构, 当 $p = m$ 时是单态射;

(iii bis) 有

$$H^p(M \otimes^L k_V) = 0 \qquad (p \leq m-1).$$

此外, 这些等价条件蕴含:

(i bis) 态射

$$H^p(u) : H^p(K) \to H^p(L)$$

当 $p \leq m-1$ 时是同构, 当 $p = m$ 时是具有自由余核的单态射.

证明. 下列蕴含关系图是显然的:

$$\begin{array}{ccc} \text{(ii)} & \Leftrightarrow & \text{(ii bis)} \\ \Downarrow & & \\ \text{(iii)} & \Leftrightarrow & \text{(iii bis)} \end{array} \qquad \text{(i)} \Rightarrow \text{(i bis)}.$$

将分别证明 (i)⇒(ii bis) 及 (iii bis)⇒(i), 这就足够了. 蕴含 (i)⇒(ii bis) 直接由 Künneth 正合列

$$0 \to H^p(M) \otimes_V N \to H^p(M \otimes^L N) \to \mathrm{Tor}_1^V(H^{p+1}(M), N) \to 0.$$

得到. 对 $N = k_V$ 使用同一正合列, 可见若 (iii bis) 成立, 则

$$H^p(M) \otimes k_V = 0 \quad (p \leq m-1), \qquad \mathrm{Tor}_1^V(H^m(M), k_V) = 0.$$

由 Nakayama 引理及平坦性局部判别准则 (EGA 0_{III} 10.1.3) 得到 (i).

在上述假设下, 可见知道 X 的 $\mathbb{Q}_\ell$ 系数上同调群, 就能知道 Y 的上同调群, 唯一例外是 $n-1$ 维. 在这些条件下, 余下那个群的计算立即归约为 Y 的 Euler–Poincaré 示性数的计算. 下面在稍一般的背景下计算它.

命题 7.3. 设 X 为 n 维固有光滑连通 k-概形, E 为秩恒为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模, Y 为 $V(\check{E})$ 的一个与零截面横截的截面的零点集. 设 $p : X \to k$ 为典范态射, p_* 为相应的 Gysin 态射. 则

$$\mathrm{EP}(Y) = p_*(c(\check{\Omega}^1_X)c(E)^{-1}c_r(E))$$

等式在 $H^0(k, \mathbb{Q}_\ell) = \mathbb{Q}_\ell$ 中成立.

证明. 由 (EGA IV 17.13.2), Y 光滑且纯维数为 $n-r$. 若 $i : Y \to X$ 表示典范浸入, 则 i 的余法层是 $V(\check{E})$ 的零截面的余法层 $\check{E}$ 沿 i 的逆像. 因而有正合列

$$0 \to i^*(\check{E}) \to i^*(\Omega^1_X) \to \Omega^1_Y \to 0, \tag{7.3.1}$$

由此立即得到

$$c(\check{\Omega}^1_Y) = i^*(c(\check{\Omega}^1_X)c(E)^{-1}). \tag{7.3.2}$$

由 (3.10), 因此得到

$$\mathrm{EP}(Y) = p_*i_*i^*(c(\check{\Omega}^1_X)c(E)^{-1}),$$

或利用 i 的投影公式, 得到

$$\mathrm{EP}(Y) = p_*(c(\check{\Omega}^1_X)c(E)^{-1}i_*(1_Y)).$$

命题的公式立即由 (4.7) 得到.

推论 7.4. 设 X 为 n 维固有光滑连通 k-概形, Y 为 X 的 $n-1$ 维光滑闭子概形, 因而由某个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 L 的一个截面定义. 设 p 为 X 到 k 的典范态射, p_* 为相应的 Gysin 态射. 则

$$\mathrm{EP}(X)-\mathrm{EP}(Y)=p_*\big(c(\check{\Omega}^1_X)c(L)^{-1}\big) \tag{7.4.1}$$

等式在 $H^0(k,\mathbb{Q}_\ell)=\mathbb{Q}_\ell$ 中成立. 此外,

$$b^{n-1}(Y)=2b^{\,n-1}(X)-b^n(X)+(-1)^n p_*\big(c(\check{\Omega}^1_X)c(L)^{-1}\big). \tag{7.4.2}$$

证明. 公式 (7.4.1) 由 7.3 及 4.2, 结合显然的恒等式

$$1-c(L)^{-1}c_1(L)=c(L)^{-1}.$$

得到. 利用 (7.2), 可见

$$b^{n-1}(Y)=b^{n-1}(X)-b^n(X)+b^{n+1}(X)+(-1)^n(\mathrm{EP}(X)-\mathrm{EP}(Y)).$$

而由 Poincaré 对偶, $b^{n-1}(X)=b^{n+1}(X)$, 从而得到 (7.4.2).

推论 7.5. 设 X 为 $\mathbb{P}^{n+r}_k$ 的 n 维光滑连通子概形, 它是 $\mathbb{P}^{n+r}_k$ 的 r 个除子 $X_1,X_2,\dots,X_r$ 的整体完全交. 对每个 $i\in\{1,\dots,r\}$, 设 d_i 为 X_i 的次数. 则:

(i) 上同调群 $H^p(X,\mathbb{Z}_\ell)$ 为有限型自由 $\mathbb{Z}_\ell$-模;

(ii) 若整数 $p\le 2n$ 且 $p\neq n$, 则

$$H^p(X,\mathbb{Z}_\ell)=\begin{cases}0, & \text{若}p\text{ 为奇数},\\ \mathbb{Z}_\ell, & \text{若}p\text{ 为偶数};\end{cases}$$

(iii) X 的 Euler–Poincaré 示性数为

$$\mathrm{EP}(X)=d_1\cdots d_r\sum_{\substack{0\le i\le n\\ j_1+\cdots+j_r=n-i}}(-1)^{\,n-i}\binom{n+r+1}{i}d_1^{j_1}\cdots d_r^{j_r}.$$

证明. 断言 (i) 立即由 (7.2) 得到; 结合射影空间的上同调 (第 2 节), (ii) 也立即得到. 下面证明 (iii). 设 P 为所在的射影空间, $p:P\to k$ 为典范投影, p_* 为相应的 Gysin 态射, ξ 为 $\mathcal{O}_P(1)$ 的类. 对每个 $i\in\{1,\dots,r\}$, 概形 X_i 由某个可逆 $\mathcal{O}_P$-模 L_i 的截面定义, 所以 X 是 $V(\check{L}_1\oplus\cdots\oplus\check{L}_r)$ 的一个与零截面横截的截面的零点集. 另一方面, 有正合列

$$0\to\Omega^1_P\otimes\mathcal{O}_P(1)\to\mathcal{O}_P^{n+r+1}\to\mathcal{O}_P(1)\to 0,$$

所以

$$c(\check{\Omega}^1_P)=(1+\xi)^{\,n+r+1}.$$

公式 (7.3) 给出

$$\begin{aligned}\mathrm{EP}(X)&=p_*\big(c(\check{\Omega}^1_P)c(\check{L}_1\oplus\cdots\oplus\check{L}_r)^{-1}c_1(\check{L}_1)\cdots c_1(\check{L}_r)\big)\\&=p_*\big(d_1\cdots d_r\,\xi^r(1+\xi)^{\,n+r+1}(1+d_1\xi)^{-1}\cdots(1+d_r\xi)^{-1}\big).\end{aligned}$$

利用 $p_*(\xi^{n+r})=1$ (2.2.2 c)), 不难得到命题中的公式.

注 7.6. 也可使用 (4.11), 转写 Hirzebruch 的计算 ([3], pp. 160–161), 得到 Euler–Poincaré 示性数的表达式; 这一计算使用 Riemann–Roch 定理. 关于更完整的计算和完全交的 Hodge 上同调的确定, 请读者参见 (SGA 7 XI).

7.7

类比超越情形, 在那里对常系数有另一个熟知的 Lefschetz 定理 ([4]), 自然猜想以下断言. 若 X 为 n 维光滑连通射影 k-概形, ξ 为极丰沛可逆 $\mathcal{O}_X$-模在 $H^2(X,\mathbb{Z}_\ell(1))$ 中的类, 则对每个扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$-层 L 和每个整数 $p\le n$, 乘以 ξ^{n-p} 的映射

$$H^p(X,L)\to H^{2n-p}(X,L(n-p))$$

为同构. 如 Deligne 所指出, 若不对 L 加上附加假设, (7.7) 的断言不成立. 不过, Deligne 在 *La conjecture de Weil II* 中证明: 当 L 还满足纯性时, 这些断言成立.

这一猜想有下列推论, 同样在 $\mathrm{car}\neq 0$ 时尚未证明.

设 X 为 n 维光滑连通射影 k-概形, Y 为 X 的光滑超平面截面, L 为 X 上的扭常值 $\mathbb{Q}_\ell$-层.

(i) 逆像态射

$$H^p(X,L)\to H^p(Y,L|Y)$$

当 $p\ge n$ 时是满态射.

(ii) Gysin 态射

$$H^p(Y,(L|Y)(-1))\to H^{p+2}(X,L)$$

当 $p\le n-2$ 时是单态射.

证明. 设 $j:X\hookrightarrow\mathbb{P}^r$ 为闭浸入, ξ_X (分别地 ξ_Y) 为 $\mathcal{O}_X(1)$ (分别地 $\mathcal{O}_Y(1)$) 在 $H^2(X,\mathbb{Q}_\ell(1))$ (分别地 $H^2(Y,\mathbb{Q}_\ell(1))$) 中的类. 用 $\alpha:Y\hookrightarrow X$ 表示典范嵌入. 对 $q\le n-1$, 下图

$$\begin{array}{ccc} H^q(X,L) & \xrightarrow{\alpha^*} & H^q(Y,L|Y) \\ \cup\xi_X^{n-1-q}\downarrow & & \downarrow\cup\xi_Y^{n-1-q} \\ H^{2n-2-q}(X,L(n-1-q)) & \xrightarrow{\alpha^*} & H^{2n-2-q}(Y,(L|Y)(n-1-q)) \end{array}$$

交换, 而右列猜想为同构. 令 $p=2n-2-q$. 当 $q\le n-2$, 即 $p\ge n$ 时, 由 (7.2), 上行为同构, 从而得到 (i). 断言 (ii) 的证明类似, 这次考虑下图, 其中 $p\le n-1$:

$$\begin{array}{ccc} H^p(Y,(L|Y)(-1)) & \xrightarrow{\text{Gysin}} & H^{p+2}(X,L) \\ \cup\xi_Y^{n-1-p}\downarrow & & \downarrow\cup\xi_X^{n-1-p} \\ H^{2n-2-p}(Y,(L|Y)(n-2-p)) & \xrightarrow{\text{Gysin}} & H^{2n-p}(X,L(n-1-p)). \end{array}$$

此图中, 当 $2n-2-p\ge n$, 即 $p\le n-2$ 时, 下行为同构 (7.2 (ii)).

关于这些猜想及其推论的讨论, 请读者参见 Kleiman 的报告 *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, 收录于 *Dix exposés sur la cohomologie des schémas*.

8. 爆破簇

本节给出 SGA 6 VII 3.7 和 4.8 中关于爆破概形的 K 群及“代数闭链类群”的计算的上同调变体. 假设和记号采用第 4 节开头的那些 (4.1 至 4.3). 在这些条件下, 对“基本类”态射

$$\gamma:j_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2]\to A_{X'}$$

施以函子 Rf_* 后得到态射

$$Rf_*(\gamma):i_*Rg_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2]\to Rf_*(A_{X'}).$$

定理 8.1. $D^+(X,A)$ 中的态射

$$A_X \oplus i_* Rg_*(\mu_{Y'}^{\otimes -1})[-2] \to Rf_*(A_{X'}) \oplus i_*(\mu_Y^{\otimes -d})[-2d] \tag{8.1.1}$$

由矩阵

$$\begin{pmatrix} \mathrm{adj} & Rf_*(\gamma) \\ 0 & i_*(\mathrm{trace}) \end{pmatrix}$$

是同构.

证明. 由纤维函子族的保守性, 只需在 X 的每个点 x 上验证断言. 在 $U = X - Y$ 上显然成立. 对于 $x \in Y$, 利用固有基变换, 可归约为证明下列引理, 其中 $r = d - 1$.

引理 8.2. 设 k 为可分闭域, $r \geq 1$ 为整数, $P = \mathbb{P}_k^r$. 则:

a) 典范映射 $A \to H^0(P, A)$ 为双射;

b) $H^1(P, A) = H^{2r-1}(P, A) = 0$;

c) 对 $0 \leq p \leq 2r-2$, 乘以 $\xi = c_1(\mathcal{O}_P(1)) \in H^2(P, \mu)$ 的映射

$$H^p(P, \mu_P^{\otimes -1}) \to H^{p+2}(P, A)$$

为同构;

d) 迹态射

$$H^{2r}(P, \mu_P^{\otimes -1}) \to H^0(k, \mu_k^{\otimes -(r+1)})$$

为双射.

本引理是 2.2.2 的直接推论.

为陈述以下推论, 约定对每个 X-概形 $h : T \to X$、T 的每个闭子集 Z 和每个 A_X-模复形 M, 记

$$H^*(T, M) = H^*(T, h^*(M)), \qquad H_Z^*(T, M) = H_Z^*(T, h^*(M)).$$

推论 8.3. 对每个 A_X-模复形 M 和每个 $p \in \mathbb{Z}$, 映射

$$H^p(X, M) \oplus H^{p-2}(Y', M \otimes \mu^{\otimes -1}) \to H^p(X', M) \oplus H^{p-2d}(Y, M \otimes \mu^{\otimes -d}) \tag{8.3.1}$$

与

$$H_Y^p(X, M) \oplus H^{p-2}(Y', M \otimes \mu^{\otimes -1}) \to H_{Y'}^p(X', M) \oplus H^{p-2d}(Y, M \otimes \mu^{\otimes -d}) \tag{8.3.2}$$

由矩阵

$$\begin{pmatrix} f^* & j_* \\ 0 & g_* \end{pmatrix}$$

为双射.

证明. 暂用 u 表示态射 (8.1.1). 由投影公式, 箭头 (8.3.1) 和 (8.3.2) 分别是态射 $R\Gamma(X, u \otimes \mathrm{id}_M)$ 及 $R\Gamma_Y(X, u \otimes \mathrm{id}_M)$ 在第 p 个上同调对象上诱导的映射. 断言随即成立.

8.4

现在明确 (8.3.2) 的逆同构, 为此需要若干引理.

引理 8.4.1. 设 S 为概形, E 为秩恒为 d 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, $p : P = \mathbb{P}_S(E) \to S$ 为相关联的射影丛. 设 F 为由下列典范正合列定义的 $\mathcal{O}_P$-模:

$$0 \to F \to p^*(E) \to \mathcal{O}_P(1) \to 0.$$

则

$$p_*(c_{d-1}(\check{F})) = 1.$$

证明. 用 c_i 表示 E 的 Chern 类, 令 $\xi = c_1(\mathcal{O}_P(1))$. 从

$$p^*(c(E)) = c(F)(1+\xi)$$

得到

$$c(F) = p^*(c(E))(1+\xi)^{-1},$$

所以

$$c_{d-1}(F) = \sum_{0\le i\le d-1} (-1)^{d-1-i} c_i\, \xi^{d-1-i}. \tag{8.4.2}$$

而 p_* 将次数降低 $2d-2$, 且 $p_*(\xi^{d-1}) = 1$ (2.2.2). 对 (8.4.2) 两边施以 p_* 并使用投影公式, 即得引理.

引理 8.4.3. 用 F 表示由典范正合列

$$0 \to F \to g^*(N) \to \mathcal{O}_{Y'}(1) \to 0.$$

定义的局部自由 $\mathcal{O}_{Y'}$-模. 设 M 为在 Y 的某个邻域内局部常值且可构造的 A_X-模, $p \ge 0$ 为整数. 对每个 $y \in H^p(Y, M)$, 有

$$f^*(i_*(y)) = j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F}))$$

等式在 $H^{p+2d}_{Y'}(X', M\otimes\mu^{\otimes d})$ 中成立.

证明. 令

$$z = f^*(i_*(y)) - j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})).$$

则

$$j^*(z) = g^*i^*i_*(y) - j^*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})),$$

由 (4.1) 及 (SGA 4 XVIII) 的线性引理,

$$j^*(z) = g^*(y)\big(c_d(g^*\check{N}) - c_{d-1}(\check{F})c_1(\mathcal{O}_{Y'}(-1))\big) = 0. \tag{8.4.4}$$

记 $U = X - Y$, $U' = X' - Y'$, 有显然的正合交换图

$$\begin{array}{ccccc} H^{p+2d-1}(U') & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2d}_{Y'}(X') & \xrightarrow{j^*} & H^{p+2d}(Y') \\ \uparrow\wr & & \uparrow f^* & & \uparrow g^* \\ H^{p+2d-1}(U) & \xrightarrow{\partial} & H^{p+2d}_{Y}(X) & \xrightarrow{i^*} & H^{p+2d}(Y), \end{array} \tag{8.4.5}$$

其中记号作了显然的简化. 结合 (8.4.5) 及 (8.4.4), 可见 z 形如

$$z = f^*(t),$$

其中 $t \in H^{p+2d}_Y(X, M\otimes\mu^{\otimes d})$. 由 (4.2), $t = f_*(z)$, 所以只需证明 $f_*(z) = 0$. 而

$$f_*(z) = f_*f^*i_*(y) - f_*j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})),$$

再用 (4.2), 得到

$$f_*(z) = i_*(y) - i_*g_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})).$$

由 g 的投影公式及 (8.4.2) 即得结论.

命题 8.5. 设 M 为在 Y 的某个邻域内局部常值且可构造的 A_X-模.

a) 设

$$\gamma : H^*_{Y'}(X', M \otimes \mu^{\otimes d}) \to H^*(Y', M \otimes \mu^{\otimes(d-1)})(-2)$$

为满足下述关系的唯一映射:

$$f^* \circ f_* = j_* \circ \gamma + \mathrm{id}\,. \tag{8.5.1}$$

则

$$g_* \circ \gamma = 0, \tag{8.5.2}$$

且 (8.3.2) 的逆矩阵是

$$\begin{pmatrix} f_* & -i_* \\ -\gamma & g^*(\cdot)c_{d-1}(\check{F}) \end{pmatrix}. \tag{8.5.3}$$

b) 对每个整数 $p \geq 0$, 序列

$$0 \to H^{p-2d}(Y, M(-d)) \xrightarrow{\lambda} H^{p-2}(Y', M(-1)) \oplus H^p(X, M) \xrightarrow{\mu} H^p(X', M) \to 0,$$

其中

$$\lambda(x) = \big(g^*(x)c_{d-1}(\check{F}), -i_*(x)\big), \qquad \mu(x, y) = j_*(x) + f^*(y),$$

正合. 此外, 映射 λ 有左逆

$$\lambda'(x, y) = g_*(x).$$

证明. 先证明 a). 由 4.2 ($f_*f^* = \mathrm{id}$), 为证明

$$\begin{pmatrix} f_* & -i_* \\ -\gamma & g^*(\cdot)c_{d-1}(\check{F}) \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} f^* & j_* \\ 0 & g_* \end{pmatrix} = \mathrm{id},$$

只需证明

$$\gamma j_* + \mathrm{id} = g^*(g_*(\cdot)c_{d-1}(\check{F})), \tag{8.5.4}$$

以及

$$\gamma f^* = 0. \tag{8.5.5}$$

由 (8.5.1) 得到

$$f^*f_*f^* = j_*\gamma f^* + f^*,$$

再由 (4.2), 得到 $j_*\gamma f^* = 0$; 因为 j_* 是同构, 所以得到 (8.5.5). 下面证明 (8.5.4). 再由 (8.5.1) 得到

$$f^*f_*j_* = j_*\gamma j_* + j_*,$$

因为 $f_*j_* = i_*g_*$, 再用 (8.4.3), 得到

$$j_*g^*(g_*(\cdot)c_{d-1}(\check{F})) = j_*\gamma j_* + j_*.$$

左乘 j_* 的逆即得 (8.5.4). 最后, 按另一顺序将两个矩阵相乘, 利用其积为恒等矩阵, 即得 (8.5.2).

下面证明 b). 由 8.4.3 及 8.4.1 分别得到 $\mu \circ \lambda = 0$ 和 $\lambda' \circ \lambda = \mathrm{id}$. 此外, 由 (8.3), μ 为满射. 只需证明 $\mathrm{Ker}(\mu) \subset \mathrm{Im}(\lambda)$. 而 $\mu \circ (\lambda \circ \lambda') = 0$, $\lambda' \circ (\lambda \circ \lambda') = \mathrm{id}$, 所以 $\mu(x) = 0$ 蕴含

$$(\mu \oplus \lambda')(\lambda \circ \lambda'(x)) = (\mu \oplus \lambda')(x),$$

再由 8.3, 得到 $x = \lambda \circ \lambda'(x)$.

8.6

现在尝试确定 X' 的上同调的乘法结构. 对每个 $p \in \mathbb{Z}$ 及每个在 Y 的某个邻域内局部常值且可构造的 A_X-模 M, 令

$$\nabla^p(X', M) = H^{p-2}(Y', M(-1)) \oplus H^p(X, M).$$

对于 $p, q \in \mathbb{Z}$ 及两个这样的模 M, N, 定义合成律

$$\cup : \nabla^p(X', M) \otimes_A \nabla^q(X', N) \to \nabla^{p+q}(X', M \otimes_A N) \tag{8.6.1}$$

定义为

$$(y_1', x_1) \cup (y_2', x_2) = \big(-y_1' y_2' \xi + y_1' g^* i^*(x_2) + (-1)^{pq} y_2' g^* i^*(x_1),\ x_1 x_2\big). \tag{8.6.2}$$

此合成律显然反交换; 一个简单但繁琐的计算表明它满足结合律. 特别地,

$$\nabla^*(X', A) = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \nabla^p(X', A)$$

也带有分次交换 A-代数结构, 这里分次指 $\mathbb{Z}$ 分次, 且

$$\nabla^*(X', M) = \bigoplus_{p \in \mathbb{Z}} \nabla^p(X', M)$$

带有分次环 $\nabla^*(X', A)$ 上的分次模结构.

命题 8.6.3.

a) 对每对在 Y 的某个邻域内局部常值且可构造的 A_X-模 (M, N), 下图

$$\begin{array}{ccc} \nabla^*(X', M) \otimes \nabla^*(X', N) & \xrightarrow{\mu \otimes \mu} & H^*(X', M) \otimes H^*(X', N) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (8.6.1)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \cup} \\ \nabla^*(X', M \otimes N) & \xrightarrow{\quad\mu\quad} & H^*(X', M \otimes N) \end{array}$$

交换. 特别地, 满射

$$\mu_A = \mu : \nabla^*(X', A) \to H^*(X', A)$$

为环态射, 且

$$\mu_M = \mu : \nabla^*(X', M) \to H^*(X', M)$$

为底环可变的模态射.

b) 若让 $\nabla^*(X', A)$ 通过映射

$$\nabla^p(X', A) \otimes H^{q-2d}(Y, M(-d)) \to H^{p+q-2d}(Y, M(-d)), \qquad (y', x) \otimes y \mapsto i^*(x) y,$$

作用于 $H^*(Y, M(-d))(-2d)$, 则 8.5 b) 中的映射 λ 成为 $\nabla^*(X', A)$-模态射.

证明. 先证明 a). 用 8.6.2 的记号, 需证明等式

$$\begin{aligned} &j_*(-y_1' y_2' \xi + y_1' g^* i^*(x_2) + (-1)^{pq} y_2' g^* i^*(x_1)) + f^*(x_1 x_2) \\ &= \big(j_*(y_1') + f^*(x_1)\big)\big(j_*(y_2') + f^*(x_2)\big). \end{aligned}$$

这立即由下列各式得到:

$$\begin{cases} f^*(x_1) f^*(x_2) = f^*(x_1 x_2), & \text{由} f^* \text{ 的乘法性,} \\ j_*(-y_1' y_2' \xi) = j_*(y_1') j_*(y_2'), & (4.5), \\ j_*(y' g^* i^*(x)) = j_*(y' j^* f^*(x)) = j_*(y') f^*(x), & \text{投影公式.} \end{cases}$$

下面证明 b). 待证等式

$$\lambda(i^*(x)\cdot y) = (y', x)\cdot\lambda(y),$$

分解为下列两个等式:

$$g^*(i^*(x)\cdot y)c_{d-1}(\check{F}) = -y'g^*(y)c_{d-1}(\check{F})\xi + y'g^*i^*(-i_*(y)) + g^*(i^*x)g^*(y)c_{d-1}(\check{F}),$$

与

$$-i_*(i^*(x)y) = -x\, i_*(y).$$

第二个就是 i 的投影公式. 第一个立即由

$$-\xi\, c_{d-1}(\check{F}) = g^*[c_d(\check{N})] \quad (8.4.3 \text{ 的正合列})$$

以及

$$i^*i_*(y) = y\, c_d(\check{N}) \qquad (4.1).$$

9. 爆破簇的 Chow 环及 Chow 环中的自交公式

本节给出 Mumford 对 Chow 环中与 4.1 相应的公式的证明. 然后说明如何由它得到“关键公式” (8.4.3), 并进而确定爆破簇的 Chow 环的结构.

沿用 3.9 的约定, 用 $C^*(X)$ 表示域 k 上的拟射影光滑概形 X 的 Chow 环. 所用 Chern 类理论为 [1] 的理论. 以下引理将多次使用.

引理 9.1. 设 S 为可分闭域 k 上的拟射影光滑概形, E 为秩恒为 $r+1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, $p: P = \mathbb{P}_S(E) \to S$ 为相关联的射影丛. 设 F 为典范正合列

$$0 \to F \to p^*(E) \to \mathcal{O}_P(1) \to 0, \tag{9.1.0}$$

定义的 $\mathcal{O}_P$-模, 并令 $\xi = c_1(\mathcal{O}_P(1))$. 则:

(i) 对每个 $y \in C^*(S)$,

$$y = p_*\big(p^*(y)c_r(\check{F})\big); \tag{9.1.1}$$

(ii) 假设 $E = N \oplus \mathcal{O}_S$, 其中 N 为秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 于是 P 等同于 $V(N)$ 的射影完备化 $\widehat{N}$. 设

$$s: S \to \mathbb{P}_S(E)$$

为 $V(N)$ 的零截面与典范嵌入 $V(N) \hookrightarrow \widehat{N}$ 复合而得的截面. 则:

(a) 对每个 $y \in C^*(S)$, 有

$$s_*(y) = p^*(y)c_r(\check{F}) = p^*(y)\left(\sum_{i=0}^{r} p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i}\right) \quad \text{在} C^*(\widehat{N}) \text{ 中}, \tag{9.1.2}$$

$$s^*s_*(y) = y\, c_r(\check{N}) \quad \text{在} C^*(S) \text{ 中}; \tag{9.1.3}$$

(b) 对每个 $z \in C^*(\widehat{N})$,

$$s^*(z) = p_*(z\, c_r(\check{F})) \quad \text{在} C^*(S) \text{ 中}. \tag{9.1.4}$$

证明. 先证明 (9.1.1). 根据 p 的投影公式, 只需证明 $p_*(c_r(\check{F})) = 1$. 为此只要照搬 8.4.1 的证明, 使用关系 ([CH] 4 (17)). (9.1.2) 的第一项与第三项相等, 就是 [1] 的引理 3. 沿用 (8.4.1) 的证明可见

$$c_r(\check{F}) = \sum_{i=0}^{r} p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i}, \tag{9.1.2 bis}$$

这证明了 (9.1.2). 对 (9.1.2) 首尾两项施以 s^*, 并利用 $p\circ s=\mathrm{id}$, 可见 (9.1.3) 将由

$$s^*\left(\sum_{i=0}^{r-1}p^*(c_i(\check{N}))\xi^{r-i}\right)=0,$$

更可由

$$s^*(\xi^i)=0\qquad (i>0). \tag{9.1.5}$$

得到. 下面证明 (9.1.5). 若 $\alpha: V(N)\hookrightarrow\widehat{N}$ 表示典范嵌入, 则显然 $\alpha^*(\mathcal{O}_P(1))\simeq\mathcal{O}_{V(N)}$, 因而由 Chern 类的函子性,

$$\alpha^*(\xi)=\alpha^*(c_1(\mathcal{O}_P(1)))=c_1(\mathcal{O}_{V(N)})=0$$

根据 s 的定义立即得到断言. 下面证明 (9.1.4). 将使用等式

$$\xi\, c_r(\check{F})=c_{r+1}(p^*(\check{N})\oplus\mathcal{O}'_P)=0, \tag{9.1.6}$$

它直接来自正合列 (9.1.0). 元素 z 有唯一分解

$$z=\sum_{i=0}^{r}p^*(a_i)\xi^i,\qquad a_i\in C^*(S),$$

([CH] 4 定理 1). 由 (9.1.5) 得到 $s^*(z)=a_0$. 另一方面, (9.1.6) 表明 $z\,c_r(\check{F})=p^*(a_0)c_r(\check{F})$, 再由 (9.1.1) 即得结论.

现在陈述 Chow 环中的自交公式.

定理 9.2 (Mumford). 设 k 为可分闭域, $i: Y\hookrightarrow X$ 为拟射影光滑 k-概形之间纯余维 d 的闭浸入. 若以 N 表示 i 的法层, 则对每个 $y\in C^*(Y)$, 有

$$i^*i_*(y)=y\,c_d(\check{N})$$

等式在 $C^*(Y)$ 中成立.

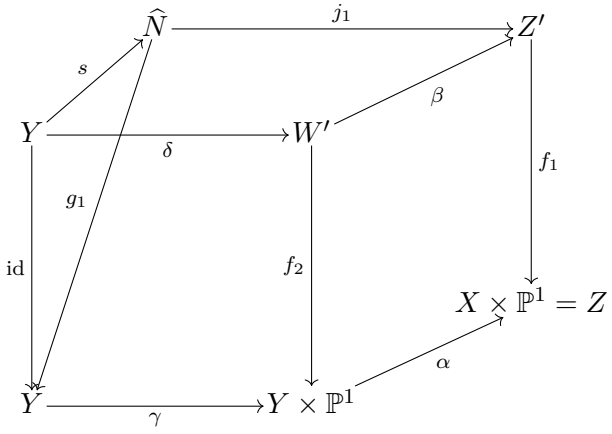
为证明此定理, 需要一些记号及辅助概形. 通过态射 $u: t\mapsto(t,0)$ 将 X 嵌入 $Z=X\times_k\mathbb{P}^1_k$, 从而得到笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc}\widehat{N} & \xrightarrow{j_1} & Z'\\ {\scriptstyle g_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1}\\ Y & \xrightarrow[i_1]{} & Z,\end{array}$$

其中 Z' 为沿 Y 爆破 Z 所得的概形, $\widehat{N}=\mathbb{P}_Y(N\oplus\mathcal{O}_Y)$ 为向量丛 $V(N)$ 的射影完备化. 如同 9.1 的陈述, 设 $s: Y\hookrightarrow\widehat{N}$ 为 $V(N)$ 的零截面与典范嵌入 $V(N)\subset\widehat{N}$ 的复合.

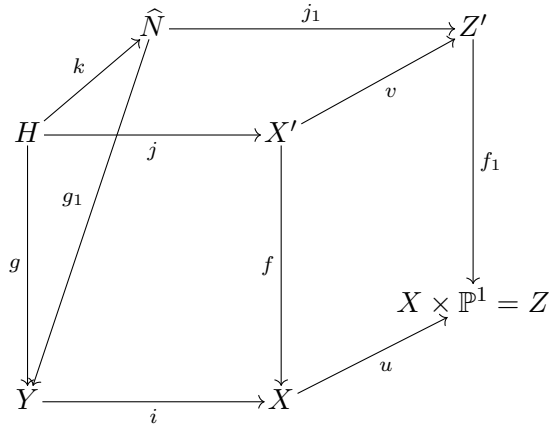
嵌入 $Y\subset X$ 将 $Y\times\mathbb{P}^1$ 等同于 $X\times\mathbb{P}^1$ 的一个闭子概形. 设 W' 为 $Y\times\mathbb{P}^1$ 关于 f_1 的严格变换, 即沿 $Y=Y\times 0$ 爆破 $Y\times\mathbb{P}^1$ 所得的 Z' 的子概形. 显然 $W'\cap\widehat{N}$ 等同于 $\widehat{N}$ 的零截面; 又由于 Y 在 $Y\times\mathbb{P}^1$ 中的余维为 1, 典范态射 $f_2: W'\to Y\times\mathbb{P}^1$ 是同构. 与 W' 有关的其余记号由典范图 (D_1) 固定.

(D_1)



类似地, 若以 X' 表示 Z' 的闭子概形, 它由沿 Y 爆破 $X = X \times 0$ 得到, 则显然 $\mathbb{P}(N) = X' \cap \widehat{N}$ 等同于 $\widehat{N}$ 的无穷远超平面 H. 与 X' 有关的其余记号由典范图 (D_2) 固定.

(D_2)



下面用引理给出随后会用到的一些关系. 用 E 表示由典范正合列

$$0 \to E \to g_1^*(N \oplus \mathcal{O}_Y) \to \mathcal{O}_{\widehat{N}}(1) \to 0, \tag{9.3.0}$$

定义的局部自由 $\mathcal{O}_{\widehat{N}}$-模, 并令

$$\bar{\xi} = c_1(\mathcal{O}_{\widehat{N}}(1)). \tag{9.3.1}$$

引理 9.3. 沿用上述记号, 有

$$j_1^*(\beta_*(1)) = c_d(\check{E}) \quad \text{在} C^*(\widehat{N}) \text{ 中}, \tag{9.3.2}$$

$$j_1^*(v_*(1)) = \bar{\xi} \quad \text{在} C^*(\widehat{N}) \text{ 中}, \tag{9.3.3}$$

$$f_1^* u_*(1) = (j_1)_*(1) + v_*(1) \quad \text{在} C^*(Z') \text{ 中}. \tag{9.3.4}$$

证明. 所考虑的全部 k-概形都光滑, 故由维数立即可见, 态射 j_1 与 β (分别地 j_1 与 v) 横截. 由 ([CH] 4 命题 2 的推论 1), 得到

$$\begin{cases} j_1^* \beta_*(1) = s_*(1), \\ j_1^* v_*(1) = k_*(1). \end{cases}$$

等式 (9.3.2) 和 (9.3.3) 分别来自 (9.1.2) 及 Chern 类的归一化 ([CH] 4–18). 下面证明 (9.3.4). 由于 Z' 的代数闭链 X' 是 $X \times 0$ 关于 f_1 的严格变换, 预先有形如

$$f_1^* u_*(1) = (j_1)_* g_1^*(\mu) + v_*(1), \tag{9.3.5}$$

的等式, 其中 $\mu \in \Gamma(Y, \mathbb{N})$; 只需证明 $\mu = 1$. 对 (9.3.5) 两边施以 j_1^*, 得到 (参见 (D_2))

$$g_1^* i^* u^* u_*(1) = j_1^*(j_1)_* g_1^*(\mu) + j_1^* v_*(1). \tag{9.3.6}$$

由 (9.1.3) 的一个极特殊情形, 或直接验证, 可得 $u^* u_*(1) = 0$. 利用 (9.3.3), 从 (9.3.6) 得到

$$0 = j_1^*(j_1)_* g^*(\mu) + \bar{\xi}. \tag{9.3.7}$$

限制到 Y 的一个连通分支的邻域后, 可假设 Y 连通, 从而 (9.3.7) 成为

$$0 = \mu\, j_1^*(j_1)_*(1) + \bar{\xi}, \qquad \mu \in \mathbb{N}. \tag{9.3.7 bis}$$

由于 $j_1^*(j_1)_*(1)$ 为 1 次齐次元素, 它形如

$$j_1^*(j_1)_*(1) = g_1^*(\rho) + \nu\bar{\xi},$$

其中 $\rho \in C^1(Y)$, $\nu \in \mathbb{Z}$. 将此表达式代入 (9.3.7 bis), 立即得到 $\rho = 0$, $\mu\nu = -1$, 其中 $\mu \in \mathbb{N}$; 所以 $\mu = 1$, $\nu = -1$, 完成 (9.3.4) 的证明.

9.2 的证明的关键在于下述引理的证明. 如果像在上同调中那样, 已知对每个 $y \in C^*(\widehat{N})$ 都有

$$j_1^*(j_1)_*(y) = -y\bar{\xi}$$

那么引理就是显然的.

引理 9.4. 对每个 $y \in C^*(\widehat{N})$, 有

$$c_d(\check{E})\, j_1^*(j_1)_*(y) = 0.$$

证明. 元素 y 在 $C^*(\widehat{N})$ 中具有唯一的下述分解:

$$y = \sum_{0\le p\le d} g_1^*(a_p)\bar{\xi}^p,$$

或由 (9.3.3),

$$y = \sum_{0\le p\le d} g_1^*(a_p)(j_1^* v_*(1))^p. \tag{9.4.1}$$

利用 j_1 的投影公式 ([CH] 4 I 9) 及 (9.1.6), 得到

$$c_d(\check{E})\, j_1^*(j_1)_*(y) = c_d(E)\, j_1^*(j_1)_* g_1^*(a_0);$$

换言之, 归约为对形如 $y = g_1^*(a)$, $a \in C^*(Y)$ 的元素证明 9.4. 此时 $j_1^*(j_1)_* g_1^*(a)$ 在 $C^*(\widehat{N})$ 中又具有唯一的下述分解:

$$j_1^*(j_1)_* g_1^*(a) = \sum_{0\le p\le d} g_1^*(b_p)\bar{\xi}^p, \tag{9.4.2}$$

再次利用 (9.1.6), 只需证明 $g_1^*(b_0)c_d(\check{E}) = 0$. 实际上, 将证明更强的断言 $b_0 = 0$. 由 (9.3.3), 可将 (9.4.2) 改写为

$$j_1^*(j_1)_* g_1^*(a) = g_1^*(b_0) + z\, j_1^* v_*(1), \tag{9.4.3}$$

其中 $z \in C^*(\widehat{N})$. 对 (9.4.3) 两边施以 $(j_1)_*$, 利用 j_1 的投影公式, 得到

$$(j_1)_* g_1^*(b_0) = \big[(j_1)_* g_1^*(a)\big](j_1)_*(1) - v_*(1)(j_1)_*(z). \tag{9.4.4}$$

将从 (9.3.4) 得到的 $(j_1)_*(1)$ 的表达式代入 (9.4.4), 得到

$$(j_1)_* g_1^*(b_0) = (j_1)_* g_1^*(a) f_1^* u_*(1) - v_*(1)\big[(j_1)_* g_1^*(a) + (j_1)_*(z)\big]. \tag{9.4.5}$$

由于 $X \times 0$ 与 $X \times 1$ 在 $X \times \mathbb{P}^1$ 中线性等价, 有

$$(j_1)_* g_1^*(a) f_1^* u_*(1) = 0. \tag{9.4.6}$$

与 (9.4.5) 比较, 得到

$$(j_1)_* g_1^*(b_0) = -v_*(1)\big[(j_1)_* g_1^*(a) + (j_1)_*(z)\big]. \tag{9.4.7}$$

此外, 显然 $W' \cap X' = \emptyset$: 两者至多在 Y 上方相交, 而在该处它们分别给出 $\widehat{N}$ 的零截面和无穷远超平面. 所以 $\beta^* v_*(1) = 0$, 由 (9.4.7) 得到

$$\beta^*(j_1)_* g_1^*(b_0) = 0. \tag{9.4.8}$$

而如 9.3.2 的证明中所述, β 与 j_1 横截; 故由 (9.4.8) 得到

$$0 = \delta_* s^* g_1^*(b_0) = \delta_*(b_0). \tag{9.4.9}$$

最后, 对 (9.4.9) 施以 $(f_2)_*$, 得到 $\gamma_*(b_0) = 0$, 从而 $b_0 = 0$, 因为 γ_* 为单射 (γ 有显然的收缩映射).

9.5

最后说明上述结果如何给出定理. 设 $p : X \times \mathbb{P}^1_k \to X$ 为第一投影, 从而 $i = p \circ i_1$. 若 $y \in C^*(Y)$, 则显然

$$i^*i_*(y) = (i_1)^*(\bar{x}), \qquad \bar{x} = p^*i_*(y). \tag{9.5.1}$$

由 (9.1.1), 得到

$$i^*i_*(y) = (g_1)_*[g_1^*i_1^*(\bar{x})c_d(\check{E})],$$

所以

$$i^*i_*(y) = (g_1)_*[j_1^*f_1^*(\bar{x}) \cdot c_d(\check{E})]. \tag{9.5.2}$$

为证明定理, 由线性性可假设 y 是与 Y 的某个子簇 T 对应的不可约代数闭链, 于是 $\bar{x}$ 对应于 $Z = X \times \mathbb{P}^1$ 的代数闭链 $T \times \mathbb{P}^1$. 用 θ 表示 $T \times \mathbb{P}^1$ 关于 f_1 的严格变换, 即 $T \times \mathbb{P}^1$ 在 $Z \setminus Y$ 上的逆像的闭包. 则

$$f_1^*(\bar{x}) = \theta + (j_1)_*(w), \qquad w \in C^*(\widehat{N}). \tag{9.5.3}$$

将此表达式代入 (9.5.2), 由 9.4 得到

$$i^*i_*(y) = (g_1)_*[j_1^*(\theta)c_d(\check{E})], \tag{9.5.4}$$

再由 (9.1.4),

$$i^*i_*(y) = s^*j_1^*(\theta). \tag{9.5.5}$$

而 θ 的底约化概形是沿 $T = (T \times \mathbb{P}^1) \cap Y$ 爆破 $T \times \mathbb{P}^1$ 所得的概形; 它沿 T 在 $\widehat{N}$ 的零截面下的像与该零截面横截相交. 因此

$$j_1^*(\theta) = s_*(y),$$

结合 (9.5.5) 和 (9.1.3), 完成定理的证明.

现在转向引言中提及的“关键公式”. 所用记号大部分沿用第 4 节, 这里作了适当调整并加以回顾. 注意它与本节引入的记号相容, 唯一例外是第 4 节记为 Y' 的概形在这里记为 H (取自“超平面”). 两套记号将同时使用.

命题 9.6. 设 k 为可分闭域, $i : Y \hookrightarrow X$ 为拟射影光滑 k-概形之间纯余维 d 的闭浸入. 设 $f : X' \to X$ 为沿 Y 爆破 X 所得的 X-概形, 并设

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow[i]{} & X \end{array}$$

为由 f 与 i 得到的笛卡尔图. 若以 F 表示由典范正合列

$$0 \to F \to g^*(N) \to \mathcal{O}_{Y'}(1) \to 0, \tag{9.6.1}$$

定义的局部自由 $\mathcal{O}_{Y'}$-模, 则

$$f^*i_*(y) = j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})) \tag{9.6.2}$$

对每个 $y \in C^*(Y)$, 该等式在 $C^*(X')$ 中成立.

证明 9.6 之前, 先将图 (D_1) 与 (D_2) 的若干尚未建立的性质单独列成引理.

引理 9.7. 有

$$c_d(\check{E}) = k_*(c_{d-1}(\check{F})) + (g_1)^*(c_d(\check{N})), \tag{9.7 i}$$

$$\beta_*f_2^*\gamma_*(y) = f_1^*\alpha_*\gamma_*(y) \qquad \text{对每个} y \in C^*(Y), \tag{9.7 ii}$$

$$f_1^*u_*(t) = (j_1)_*((i \circ g_1)^*(t)) + v_*f^*(t) \qquad \text{对每个} t \in C^*(X). \tag{9.7 iii}$$

证明. 先证明 (i). 令 $\xi = c_1(\mathcal{O}_{Y'}(1)) = k^*(\bar{\xi})$. 沿用 (8.4.1) 的证明, 得到

$$c_d(\check{E}) = \sum_{p=0}^{d} g_1^*(c_p(\check{N}))\bar{\xi}^{d-p}, \tag{9.7.1}$$

$$c_{d-1}(\check{F}) = \sum_{q=0}^{d-1} g^*(c_q(\check{N}))\xi^{d-1-q}. \tag{9.7.2}$$

由 (9.7.2), 得到

$$k_*[c_{d-1}(\check{F})] = \sum_{q=0}^{d-1} k_* k^*[g_1^*(c_q(\check{N}))\bar{\xi}^{d-1-q}],$$

再由 k 的投影公式及 $k_*(1) = \bar{\xi}$ 这一事实,

$$k_*[c_{d-1}(\check{F})] = \sum_{q=0}^{d-1} g_1^*(c_q(\check{N}))\bar{\xi}^{d-q}. \tag{9.7.3}$$

将 (9.7.1) 与 (9.7.3) 比较, 立即得到断言 (i). 下面证明 (ii). 可假设 y 为 Y 的不可约代数闭链, 相应子簇也记为 y. 此时代数闭链 $\gamma_*(y) = y \times 0$ 与 $y \times 1$ 有理等价, 所以只需验证代数闭链等式

$$\beta_* f_2^*(y \times 1) = f_1^* \alpha_*(y \times 1). \tag{9.7.4}$$

由于 $(y \times 1) \cap (y \times 0) = \emptyset$, f_1 在 $y \times 1$ 的某个开邻域上方为同构, 从而得到 (9.7.4). 下面证明 (iii). 若 $p : X \times \mathbb{P}^1 \to X$ 为第一投影, 则 (9.1.2) 给出

$$u_*(t) = p^*(t)u_*(1), \tag{9.7.5}$$

与 (9.3.4) 比较得到

$$f_1^* u_*(t) = (p \circ f_1)^*(t)\big[(j_1)_*(1) + v_*(1)\big]. \tag{9.7.6}$$

再由 j_1 与 v 的投影公式, 得到

$$f_1^* u_*(t) = (j_1)_*\big[(p \circ f_1 \circ j_1)^*(t)\big] + v_*\big[(p \circ f_1 \circ v)^*(t)\big], \tag{9.7.7}$$

这就是 (iii), 因为 $p \circ f_1 \circ j_1 = i \circ g_1$, $p \circ f_1 \circ v = f$.

9.8

现在证明 9.6. 首先证明

$$v_* f^* i_*(y) = v_* j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})), \tag{9.8.1}$$

然后证明 v_* 是单射. 由 (9.7)(iii), 得到

$$v_* f^* i_*(y) = f_1^* u_* i_*(y) - (j_1)_*[g_1^* i^* i_*(y)],$$

所以由 (9.2),

$$v_* f^* i_*(y) = f_1^*(i_1)_*(y) - (j_1)_*[g_1^*(y\, c_d(\check{N}))]. \tag{9.8.2}$$

另一方面,

$$v_* j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*\big[k_* k^* g_1^*(y)c_{d-1}(\check{F})\big],$$

或由 k 的投影公式,

$$v_* j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*\big[g_1^*(y) k_*(c_{d-1}(\check{F}))\big].$$

再用 (9.7)(i), 得到

$$v_* j_*(g^*(y)c_{d-1}(\check{F})) = (j_1)_*[g_1^*(y)c_d(\check{E})] - (j_1)_*[g_1^*(y\, c_d(\check{N}))]. \tag{9.8.3}$$

比较 (9.8.2) 和 (9.8.3), 可见 (9.8.1) 等价于

$$f_1^*(i_1)_*(y) = (j_1)_*[g_1^*(y)c_d(\check{E})], \tag{9.8.4}$$

即将 X 换成 $X \times \mathbb{P}^1$ 后与 (9.6.2) 对应的等式. 根据 (9.1.2),

$$(j_1)_*[g_1^*(y)c_d(\check{E})] = (j_1)_* s_*(y) = \beta_* \delta_*(y).$$

而立即可见 (参见 (D_1)) $\delta_* = f_2^* \gamma_*$, 因此:

$$(j_1)_*[g_1^*(y)c_d(\check{E})] = \beta_* f_2^* \gamma_*(y). \tag{9.8.5}$$

此外, 显然

$$f_1^*(i_1)_*(y) = f_1^* \alpha_* \gamma_*(y), \tag{9.8.6}$$

比较 (9.8.5)、(9.8.6) 和 (9.7)(ii), 得到 (9.8.4).

引理 9.8.7. 映射 v_* 是单射.

证明. 设 Z'' 为沿 W' 爆破 Z' 所得的概形, 等价地, 也就是沿 $\widehat{N} \cup W' = f_1^{-1}(Y \times \mathbb{P}^1)$ 的爆破. X 在 Z'' 中的严格变换 X'' 也就是 X' 在 Z'' 中的严格变换. 记号由下列典范图确定:

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{v''} & Z'' \\ {\scriptstyle f'}\downarrow\wr & & \downarrow{\scriptstyle f_1'} \\ X' & \xrightarrow[v]{} & Z'. \end{array}$$

由于 $X' \cap W' = \emptyset$, 态射 f_1' 在 X' 的某个开邻域上方是同构, 特别地 f' 是同构. 此外, 因为 f_1' 与 v 横截, 有

$$(f_1')^* \circ v_* = v_*'' \circ (f')^*, \tag{9.8.8}$$

所以只需证明 v_*'' 为单射. 而根据爆破的交换性 (例如参见 Hironaka: *Smoothing of algebraic cycles*, Amer. Journal of Math. (1968), 引理 4.1), Z'' 还可如下得到: 先沿 $Y \times \mathbb{P}^1$ 爆破 $X \times \mathbb{P}^1$, 得到概形 Z_1', 再沿 Y 的逆像爆破 Z_1'. 显然 $Z_1' = X' \times \mathbb{P}^1$, 投影 $Z_1' \to X \times \mathbb{P}^1$ 为乘积 $f \times \mathrm{id}_{\mathbb{P}^1}$; 因此有显然的笛卡尔图

$$\begin{array}{ccccc} H & \xrightarrow{t \mapsto (t,0)} & H \times \mathbb{P}^1 & \xrightarrow{j \times \mathrm{id}} & X' \times \mathbb{P}^1 = Z_1' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & {\scriptstyle g \times \mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f \times \mathrm{id}} \\ Y & \xrightarrow{\gamma} & Y \times \mathbb{P}^1 & \xrightarrow{i \times \mathrm{id}} & X \times \mathbb{P}^1 \end{array}$$

$X \times 0$ 关于 $f \times \mathrm{id}$ 的严格变换等同于 $X' \times 0$, 它包含 $H = H \times 0 = (f \times \mathrm{id})^{-1}(Y)$. 若再沿 H 爆破 Z_1', 因为 H 在 X' 中的纯余维为 1, X' 的严格变换典范同构于 X' (这是已知的); 因此得到典范交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & X' & \xrightarrow{v''} & Z'' \\ & & {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1''} \\ H & \xrightarrow{\qquad} & X' & \xrightarrow{v'} & X' \times \mathbb{P}^1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} t & \longmapsto & (t,0) \end{array}$$

回顾我们的目标是证明 v_*'' 为单射. 与 (D_2) 比较, 可见这等价于在附加条件 Y 在 X 中余维为 1 时证明 v_* 为单射, 下面就证明这一点. 此时恒等式 $(f_1)_* \circ v_* = u_* \circ f_*$ 给出结论, 因为 f_* 为同构, u_* 为可裂单态射 (u 有收缩映射).

现在陈述对应于 (8.5 b) 的定理.

定理 9.9. 对每个整数 $p \geq 0$, 序列

$$0 \to C^{p-d}(Y) \xrightarrow{\lambda} C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X) \xrightarrow{\mu} C^p(X') \to 0$$

正合, 其中 λ 和 μ 为映射

$$\lambda : x \mapsto \big(g^*(x)c_{d-1}(\check{F}), -i_*(x)\big), \qquad \mu : (x, y) \mapsto j_*(x) + f^*(y)$$

此外, 映射 λ 有左逆

$$\lambda' : (x, y) \mapsto g_*(x).$$

证明. 最后一个断言就是 (9.1.1). 同样, (9.6.2) 表明 $\mu \circ \lambda = 0$. 先证明 μ 为满射. 将用到

$$f_* f^*(z) = z \qquad (z \in C^*(X)), \tag{9.9.1}$$

它立即来自 f 的投影公式及显然的事实 $f_*(1) = 1$. 设 $t \in C^p(X')$. 由 (9.9.1),

$$f_*(t - f^* f_*(t)) = 0.$$

由于 f 诱导从 $U' = X' - Y'$ 到 $U = X - Y$ 的同构, $t - f^* f_*(t)$ 在 U' 上的限制为零, 故有等式 ([CH] 4 定理 2)

$$t - f^* f_*(t) = j_*(a) \qquad \text{其中} a \in C^*(Y').$$

现在证明中间项处的正合性. 设 $a \in C^{p-1}(Y')$, $b \in C^p(X)$ 满足

$$j_*(a) + f^*(b) = 0. \tag{9.9.2}$$

对两边施以 f_*, 得到

$$f_* j_*(a) + f_* f^*(b) = 0,$$

再由 (9.9.1),

$$b = -i_* g_*(a). \tag{9.9.3}$$

令 $x = g_*(a)$, 只需证明

$$a = g^*(x)c_{d-1}(\check{F}). \tag{9.9.4}$$

令

$$z = a - g^*(x)c_{d-1}(\check{F}) \qquad (x = g_*(a)),$$

并证明 $z = 0$. 先证明 $j_*(z) = 0$ 及 $g_*(z) = 0$, 再说明满足这两个关系的元素 z 必为零. 根据定义,

$$j_*(z) = j_*(a) - j_*(g^*(x) \cdot c_{d-1}(\check{F})),$$

所以由 (9.6.2),

$$j_*(z) = j_*(a) - f^* i_*(x).$$

利用 (9.9.3) 将 $i_*(x)$ 换成 $-b$, 由 (9.9.2) 得到 $j_*(z) = 0$. 根据 x 的定义,

$$g_*(z) = x - g_*(g^*(x)c_{d-1}(\check{F})) = 0$$

这是由定理的最后一个断言得到的. 还需解释为何 $j_*(z) = 0$ 与 $g_*(z) = 0$ 蕴含 $z = 0$. 由于 $Y' = \mathbb{P}_Y(N)$, z 有唯一表达式

$$z = g^*(a_0) + g^*(a_1)\xi + \cdots + g^*(a_{d-1})\xi^{d-1},$$

其中 $a_i \in C^{p-1-i}(Y)$. 由于 $g_*(z) = 0$, g 的投影公式和 g_* 将次数降低 $d-1$ 这一事实, 给出 $a_{d-1} = 0$. 另一方面, 由 (9.2),

$$z\,\xi = j^* j_*(z) = 0,$$

所以

$$g^*(a_0)\xi + \cdots + g^*(a_{d-1})\xi^{d-1} = 0.$$

因此各 a_i 均为零, 从而 $z = 0$.

9.10

用 (9.9) 的记号, 映射

$$\omega = \lambda \circ \lambda'$$

是满足 $\mathrm{Im}(\omega) = \mathrm{Im}(\lambda)$ 的投影算子. 所以 μ 诱导同构

$$\bar{\mu} : \mathrm{Ker}(\omega) \xrightarrow{\sim} C^p(X').$$

而

$$\mathrm{Ker}(\omega) = \mathrm{Ker}(g_*) \oplus C^p(X) \hookrightarrow C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X). \tag{9.10.1}$$

事实上, 元素 $(x, y) \in C^{p-1}(Y') \oplus C^p(X)$ 属于 $\mathrm{Ker}(\omega)$ 当且仅当

$$g^* g_*(x) \cdot c_{d-1}(\check{F}) = -i_* g_*(x) = 0,$$

由 (9.1.1), 也就是当且仅当 $g_*(x) = 0$. 另一方面, 射影丛的 Chow 环的结构, 特别是关系

$$g_*(\xi^i) = 0 \quad \text{当} i < d-1, \qquad g_*(\xi^{d-1}) = 1,$$

表明

$$\mathrm{Ker}(g_*) = g^* C^{p-1}(Y) \oplus g^* C^{p-2}(Y)\xi \oplus \cdots \oplus g^* C^{p-d+1}(Y)\xi^{d-2}.$$

换言之, $\bar{\mu}$ 可解释为同构

$$C^{p-1}(Y) \oplus C^{p-2}(Y) \oplus \cdots \oplus C^{p-d+1}(Y) \oplus C^p(X) \xrightarrow{\sim} C^p(X'), \tag{9.10.2}$$

其逆很容易给出.

如 Murre 向我指出, 当 $d = 2$ 时, Samuel 已在 *Relations d'équivalence*, Proceedings of the International Congress, Edinburgh 1958 中证明了 (9.10.2) 的断言.

当然, 在平展上同调或 ℓ 进上同调的框架中, 有与 (9.10.2) 相应的结论, 这次由 (8.5) 导出.

参考文献

[1] Grothendieck, *La théorie des classes de Chern*, Bull. Soc. Math. de France **86** (1958), pp. 137–154.

[2] Hodge, *The theory and applications of harmonic integrals*, Cambridge University Press, 1952.

[3] Hirzebruch, *Topological Methods in Algebraic Geometry*, Springer Verlag.

[4] Lefschetz, *Algebraic Geometry*, Princeton University Press, 1953.

[5] Mme Raynaud, *Modules projectifs universels*, Inventiones Mathematicae vol. 6. fasc. 1 (1968), pp. 1–26.

[TF] Godement, *Théorie des faisceaux*.

[CH] *Anneaux de Chow et applications*, Séminaire Chevalley 1958.

[6] *Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence*, Pub. I.H.E.S. n° 35.

第 VIII 报告

阿贝尔范畴与三角范畴的类群.
完美复形.

作者 A. Grothendieck, I. Bucur 整理

本报告简要概述随后各报告不可缺少的概念和结果, 尤其涉及伪凝聚复形和完美复形. 关于后两者更完整且证明更详细的叙述, 将在继本讨论班之后举行的概形的 Riemann–Roch 定理讨论班的前几篇报告中给出.[23]

1. 阿贝尔范畴的情形

设 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴, $\mathcal{D}$ 为 $\mathcal{C}$ 的全子范畴. 从 $\mathcal{D}$ 到阿贝尔群 G 的函数 f 称为可加的, 如果对 $\mathcal{C}$ 中每个正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0,$$

只要 E', E'', E 都是 $\mathcal{D}$ 的对象, 就有

$$f(E) = f(E') + f(E'').$$

设 f 为从 $\mathcal{D}$ 到阿贝尔群 G 的可加函数. 下列性质容易由定义得到:

$$\alpha) \quad f(0) = 0, \qquad \beta) \quad f(X) = f(Y) \quad \text{若} X \text{ 与} Y \text{ 同构},$$

$$\gamma) \quad f(X \oplus Y) = f(X) + f(Y).$$

$$\delta) \quad \text{设} E = (E^i, d^i) \text{ 为} \mathcal{D} \text{ 中的有限复形}$$

且对象 $B^{i+1} = \mathrm{Im}(d^i)$, $Z^i = \mathrm{Ker}(d^i)$ 及 $H^i(E) = Z^i/B^i$ 都在 $\mathcal{D}$ 中. 则

$$\sum_i (-1)^i f(E^i) = \sum_i (-1)^i f(H^i(E)).$$

$$\varepsilon) \quad \text{若} F \in \mathrm{ob}\,\mathcal{D} \text{ 有有限滤过}$$

$$0 = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n = F,$$

且假设对 $0 < i \leq n$, F_i 与 F_i/F_{i-1} 都是 $\mathcal{D}$ 的对象, 则

$$f(F) = \sum_{i=1}^{n} f(F_i/F_{i-1}).$$

$$\varphi) \quad \text{若} \mathcal{D} \text{ 对无限直和稳定, 则} f = 0.$$

为证明 δ), 使用正合列

$$0 \longrightarrow Z^i \longrightarrow E^i \longrightarrow B^{i+1} \longrightarrow 0,$$

$$0 \longrightarrow B^i \longrightarrow Z^i \longrightarrow H^i(E) \longrightarrow 0.$$

ε) 的证明对 n 归纳, 使用正合列

$$0 \longrightarrow F_{n-1} \longrightarrow F \longrightarrow F/F_{n-1} \longrightarrow 0.$$

[23] SGA 6 I

为证明 φ), 设 $E \in \mathrm{ob}\,\mathcal{D}$, 并令

$$F = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}^+} E_n, \qquad E_n = E, \quad n \in \mathbb{Z}^+.$$

则 $E \oplus F \simeq F$, 应用 γ) 得到

$$f(F) = f(F) + f(E),$$

所以 $f(E) = 0$.

对每个阿贝尔群 G, 考虑由从 $\mathcal{D}$ 到 G 的可加函数组成的阿贝尔群 $A_{\mathcal{D}}(G)$, 显然得到协变函子

$$A_{\mathcal{D}} : \mathrm{Ab} \longrightarrow \mathrm{Ab}\,.$$

函子 $A_{\mathcal{D}}$ 可表. 代表它的一对 $(K_{\mathcal{D}}(\mathcal{C}), \varphi)$ 可如下构造. 设 L 为由 $\mathcal{D}$ 的对象生成的自由阿贝尔群, R 为 L 中由形如 $E - E' - E''$ 的元素生成的子群, 每个这样的元素对应于一个正合列

$$0 \longrightarrow E' \longrightarrow E \longrightarrow E'' \longrightarrow 0$$

(在 $\mathcal{C}$ 中). 令

$$K_{\mathcal{D}}(\mathcal{C}) = L/R.$$

映射 φ 通过复合两个典范映射

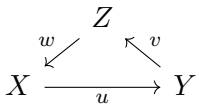
$$\mathrm{ob}\,\mathcal{D} \longrightarrow L \longrightarrow L/R.$$

得到. 不会混淆时, 可以简写记号:

$$K_{\mathcal{D}}(\mathcal{C}) = K(\mathcal{D}).$$

2. 三角范畴的情形

设 $\mathcal{C}$ 为三角范畴, G 为阿贝尔群. 从 $\mathcal{C}$ 到 G 的函数 f 称为可加的, 如果对每个特异三角形



有

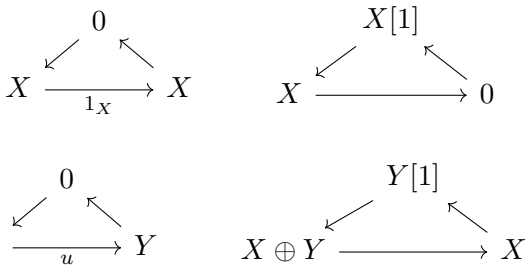
$$f(Y) = f(X) + f(Z).$$

给定可加函数 f, 下列关系直接来自定义:

$$\text{a) } f(0) = 0, \qquad \text{b) } f(X[n]) = (-1)^n f(X),$$

$$\text{c) } f(X) = f(Y) \text{ 若} X \text{ 与} Y \text{ 同构}, \qquad \text{d) } f(X \oplus Y) = f(X) + f(Y).$$

事实上, 以下三角形都是特异三角形:



(u 为同构). 构造最后一个三角形时, 使用了两个特异三角形之和仍为特异三角形这一事实.

如同阿贝尔范畴的情形, 显然得到函子

$$A : \mathrm{Ab} \longrightarrow \mathrm{Ab}$$

它将每个阿贝尔群 G 送到 $\mathcal{C}$ 上取值于 G 的可加函数组成的阿贝尔群 $A(G)$. 此函子可表, 容易构造代表它的一对 $(K(\mathcal{C}), \mathrm{cl}_{\mathcal{C}})$. 具体地, 先考虑由 $\mathcal{C}$ 的对象生成的自由阿贝尔群 $\mathbb{Z}^{(\mathrm{ob}\,\mathcal{C})}$, 再取由形如 $X - Y - Z$ 的元素生成的子群 R, 其中

$$\begin{array}{ccc} & Z & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

为特异三角形. 商群 $\mathbb{Z}^{(\mathrm{ob}\,\mathcal{C})}/R$ 即 $K(\mathcal{C})$; $\mathrm{cl}_{\mathcal{C}}$ 由两个典范映射

$$\mathrm{ob}\,\mathcal{C} \longrightarrow \mathbb{Z}^{(\mathrm{ob}\,\mathcal{C})} \longrightarrow K(\mathcal{C}).$$

3. 函子性质

设 $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ 为两个三角范畴, $T : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 为从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的正合函子, 即将特异三角形送到特异三角形的可加“分次”函子. 如前, 用

$$A, A' : \mathrm{Ab} \longrightarrow \mathrm{Ab}$$

表示与范畴 $\mathcal{C}$ 及 $\mathcal{C}'$ 相关联的函子. 与 T 复合给出函子间的态射 $A' \to A$, 因而得到同态

$$K(T) : K(\mathcal{C}) \longrightarrow K(\mathcal{C}')$$

它由下图的交换性唯一确定:

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{ob}\,\mathcal{C} & \xrightarrow{T} & \mathrm{ob}\,\mathcal{C}' \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{cl}_{\mathcal{C}}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{cl}_{\mathcal{C}'}} \\ K(\mathcal{C}) & \xrightarrow[K(T)]{} & K(\mathcal{C}'). \end{array}$$

因此, 若函子 $T, T_1 : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 同构, 则 $K(T) = K(T_1)$. 特别地, 若 T 为范畴等价, 则 $K(T)$ 是同构.

若 $\mathcal{C}''$ 为第三个三角范畴, 且

$$F : \mathcal{C} \times \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}''$$

为关于每个变量都正合的双函子, 则显然得到双线性映射

$$K(F) : K(\mathcal{C}) \times K(\mathcal{C}') \longrightarrow K(\mathcal{C}'')$$

使得下列关系成立:

$$K(F)(\mathrm{cl}_{\mathcal{C}}(X), \mathrm{cl}_{\mathcal{C}'}(X')) = \mathrm{cl}_{\mathcal{C}''}(F(X, X')).$$

命题 3.1. 设 $\mathcal{A}$ 为三角范畴, $\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 的厚三角子范畴, $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$ 关于 $\mathcal{B}$ 的商范畴, $Q : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/\mathcal{B}$ 为典范取商函子, $i : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 为包含函子. 则下列序列正合:

$$K(\mathcal{B}) \xrightarrow{K(i)} K(\mathcal{A}) \xrightarrow{K(Q)} K(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \longrightarrow 0.$$

证明. 显然有自然同态

$$\mathrm{Coker}(K(i)) \xrightarrow{\alpha} K(\mathcal{A}/\mathcal{B}).$$

另一方面, 有显然的映射

$$\mathrm{ob}(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \xrightarrow{\gamma} \mathrm{Coker}(K(i)),$$

因为 $\mathrm{ob}(\mathcal{A}/\mathcal{B}) = \mathrm{ob}(\mathcal{A})$. 设 $X, Y \in \mathrm{ob}(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 且它们同构. 要证明 $\gamma(X) = \gamma(Y)$. 范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 由右分式或左分式演算得到, 所用乘法系 S 由包含在特异三角形 (X', Y', Z', f, g, h) 中的态射 f 组成, 其中 Z' 为 $\mathcal{B}$ 的对象. (S 为饱和乘法系.) 因而存在 X_1 及态射

$$X_1 \xrightarrow{s} X, \qquad X_1 \xrightarrow{t} Y$$

使得 $s, t \in S$. 因此只需证明 $\gamma(X) = \gamma(X_1)$, 而这来自存在形如

$$(X_1, X, Z, s, \ldots),$$

的特异三角形, 其中 $Z \in \mathrm{ob}\,\mathcal{B}$.

映射 γ 为可加函数. 事实上, 若 (X, Y, Z, f, g, h) 为 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 的特异三角形, 需要证明

$$\gamma(X) + \gamma(Z) = \gamma(Y).$$

由于三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 同构于 $\mathcal{A}$ 的一个特异三角形, 此关系随即成立. 因此得到

$$\beta : K(\mathcal{A}/\mathcal{B}) \longrightarrow \mathrm{Coker}(K(i)),$$

并且立即可验证 β 为 α 的逆.

4. 与阿贝尔范畴情形的比较

设 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴, $D(\mathcal{C})$ 为 $\mathcal{C}$ 的导出范畴. 如常, 用 $D^b(\mathcal{C})$ 表示 $D(\mathcal{C})$ 中由有界复形生成的全子范畴. 给 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 配以除零次分量等于 X 外其余分量皆为零的复形, 得到同态

$$K(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mu} K(D^b(\mathcal{C})).$$

此同态实际上为同构. 事实上, 利用命题 3.1 可以构造 μ 的逆, 这里注意到

$$D^b(\mathcal{C}) \simeq K^{b,b}(\mathcal{C})/K^{b,\phi}(\mathcal{C}),$$

其中 $K^{b,\phi}(\mathcal{C})$ 为 $K^{b,b}(\mathcal{C})$ 中由无上同调复形组成的厚子范畴. 设 $X^\bullet = (X_i) \in \mathrm{ob}(K^{b,b}(\mathcal{C}))$. 若令

$$f(X^\bullet) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{cl}_{\mathcal{C}}(X_i),$$

便得到从 $K^{b,b}(\mathcal{C})$ 到 $K(\mathcal{C})$ 的可加函数. 事实上, 首先注意若 $X^\bullet$ 与 $Y^\bullet$ 同伦, 则 $f(X^\bullet) = f(Y^\bullet)$, 因为 $f(X^\bullet) = f(H(X^\bullet))$. 因而有同态

$$K(D^b(\mathcal{C})) \xrightarrow{\nu} K(\mathcal{C}),$$

立即可验证它为 μ 的逆.

当 $\mathcal{C}$ 过大时, 不变量 $K(\mathcal{C})$ 往往没有意义, 因而将它相对于 $\mathcal{C}$ 的子范畴 $\mathcal{C}_o$ 相对化是有用的. 设 $\mathcal{C}_o$ 为 $\mathcal{C}$ 的全子范畴. 一方面, 可以定义群

$$K_o(\mathcal{C}) = K_{\mathcal{C}_o}(\mathcal{C}).$$

另一方面, 假设满足下列条件:

(A) $\quad$ $\mathcal{C}_o$ 对有限直和稳定.

此时很容易定义三角范畴 $D^b_o(\mathcal{C})$: 考虑 $\mathcal{C}$ 中上同调有界、且各分量在子范畴 $\mathcal{C}_o$ 中的复形, 再关于这些复形的拟同构取商. 如前, 得到同态

$$(*) \qquad K_o(\mathcal{C}) \longrightarrow K(D^b_o(\mathcal{C})).$$

假设子范畴 $\mathcal{C}_o$ 还满足下列条件 (B):

$$(B) \qquad \text{若} X, Y \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_o \text{ 且} X \xrightarrow{u} Y \text{ 为满态射 (当然是在} \mathcal{C} \text{ 中)},$$

则 $\mathrm{Ker}\, u \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_o$. 如上论证, 可证明同态 $(*)$ 为同构.

典范包含函子

$$D^b_o(\mathcal{C}) \longrightarrow D^b(\mathcal{C})$$

一般并非全忠实的. 但是:

命题 4.1. 假设子范畴 $\mathcal{C}_o$ 满足条件 (A)、(B) 及下列条件 (C):

$$(C) \qquad \text{每个图} \quad \begin{array}{ccc} & & A \\ & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ & & B \\ & & \uparrow{\scriptstyle v} \\ & & L \end{array}$$

其中 u 为满态射, $L \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_o$, 都可补成交换图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle v} \\ L_1 & \xrightarrow[w]{} & L \end{array}$$

使得 $L_1 \in \mathrm{ob}\,\mathcal{C}_o$, 且 w 为满态射. 在这些条件下, 典范函子

$$D^b_o(\mathcal{C}) \longrightarrow D^b(\mathcal{C}), \qquad D^-_o(\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\mathcal{C})$$

全忠实. 此外, $D^b_o(\mathcal{C})$ (分别地 $D^-_o(\mathcal{C})$) 的本质像对直因子稳定.

本命题的证明主要使用 Verdier 的一个判别准则 ([2], 4–2 定理), 将在 Riemann–Roch 讨论班的第一篇报告中给出 (SGA 6 I 2.7).

推论. 再假设子范畴 $\mathcal{C}_o$ 对 Ker 和 Coker 稳定, 因而为阿贝尔范畴; 用 $D^b(\mathcal{C})_o$ 表示 $D^b(\mathcal{C})$ 的全三角子范畴, 它由上同调对象同构于 $\mathcal{C}_o$ 的对象的那些 $D^b(\mathcal{C})$ 复形生成. 则包含函子

$$D^b(\mathcal{C}_o) \longrightarrow D^b(\mathcal{C})_o$$

是两个范畴间的等价, 因而得到一连串同构

$$K(\mathcal{C}_o) \simeq K_o(\mathcal{C}) \simeq K(D^b(\mathcal{C}_o)) \simeq K(D^b(\mathcal{C})_o). \qquad (*)$$

评注. 假设子范畴 $\mathcal{C}_o$ 满足条件 (A)、(B), 且 $\mathcal{C}$ 的每个对象均有由 $\mathcal{C}_o$ 的对象组成的有限左消解. 此时 $\mathcal{C}_o$ 也满足条件 (C), 典范函子

$$D^b_o(\mathcal{C}) \longrightarrow D^b(\mathcal{C})$$

实际上为范畴等价. 因此有同构

$$K_{\mathcal{C}_o}(\mathcal{C}) \simeq K(\mathcal{C}).$$

24

[24] 参见 (SGA 6 IV 1.6).

5. 伪凝聚复形

设 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔范畴, $\mathcal{C}_o$ 为 $\mathcal{C}$ 的全子范畴, 满足条件 (A)、(B)、(C). 用 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 表示 $D_o^-(\mathcal{C})$ 在典范函子

$$D_o^-(\mathcal{C}) \longrightarrow D(\mathcal{C}).$$

下的本质像. $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 的对象称为 $\mathcal{C}_o$-伪凝聚复形. 因而 $\mathcal{C}$ 中的复形为 $\mathcal{C}_o$-伪凝聚, 当且仅当它在 $D(\mathcal{C})$ 中同构于一个各分量都是 $\mathcal{C}_o$ 的对象的上有界复形.

范畴 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 是 $D(\mathcal{C})$ 的三角子范畴, 意即 $D(\mathcal{C})$ 的每个有两个顶点在子范畴 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 中的特异三角形, 都同构于一个三个对象都在子范畴 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 中的三角形.

首先, 显然子范畴 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 在平移自同构 $T : D(\mathcal{C}) \to D(\mathcal{C})$ 下稳定. 所以要证明 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 为 $D(\mathcal{C})$ 的三角子范畴, 只需验证: 若 $U^\bullet, V^\bullet$ 为 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 的对象, 且三角形

$$\begin{array}{ccc} & W^\bullet & \\ {\scriptstyle w}\swarrow & & \nwarrow{\scriptstyle v} \\ U^\bullet & \xrightarrow[u]{} & V^\bullet \end{array}$$

在 $D(\mathcal{C})$ 的三角范畴结构下是特异的, 则 $W^\bullet$ 也是 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 的对象. 由假设, 存在复形 $X^\bullet, Y^\bullet$, 它们在 $D(\mathcal{C})$ 中分别同构于 $U^\bullet, V^\bullet$, 且各分量为 $\mathcal{C}_o$ 的对象. 得到 $D(\mathcal{C})$ 中的交换方块:

$$\begin{array}{ccc} U^\bullet & \xrightarrow{u} & V^\bullet \\ {\scriptstyle\sim}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\sim} \\ X^\bullet & \xrightarrow[f]{} & Y^\bullet. \end{array}$$

不过, 将 $X^\bullet$ 换成另一同构复形后, 利用包含函子

$$D_o^-(\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\mathcal{C})$$

全忠实这一事实 (命题 4.1), 可假设 f 为真正的复形态射. 设 $Z^\bullet$ 为 f 的映射柱, $g : Y^\bullet \to Z^\bullet$ 为典范态射. 由构造本身, $Z^\bullet$ 的各分量都是 $\mathcal{C}_o$ 的对象 (条件 (A)). 另一方面,

$$\begin{array}{ccc} & Z^\bullet & \\ {\scriptstyle h}\swarrow & & \nwarrow{\scriptstyle g} \\ X^\bullet & \xrightarrow[f]{} & Y^\bullet \end{array}$$

是 $D(\mathcal{C})$ 中的特异三角形, 因而 $Z^\bullet$ 同构于 $W^\bullet$.

所以范畴 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 带有三角范畴结构: $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 中的三角形为特异三角形, 当且仅当它在三角范畴 $D(\mathcal{C})$ 中是特异三角形.

将 $D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 与 $D^b(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$ 的交记为 $D_o^b(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}$.

$\mathcal{C}$ 的对象 M 称为伪凝聚的, 如果视它为仅集中于零次的复形时是伪凝聚的; 可证明, 其充要条件是它具有各分量为 $\mathcal{C}_o$ 的对象的左消解.

命题 5.1. 复形 X 为 $\mathcal{C}_o$-伪凝聚, 当且仅当它同构于一个右有界、各分量均 $\mathcal{C}_o$-伪凝聚的复形.

本命题的证明将在 Riemann–Roch 讨论班的第一篇报告中给出 (SGA 6 I 2.7).

6. 完美复形

范畴 $D(\mathcal{C})$ 的对象称为 $\mathcal{C}_o$-完美复形, 如果它同构于 $D_o^b(\mathcal{C})$ 的对象, 即同构于一个各分量都在 $\mathcal{C}_o$ 中的有界复形. 用 $D_o(\mathcal{C})_{\mathrm{parf}}$ 表示由完美复形生成的 $D(\mathcal{C})$ 的全子范畴.

所以范畴 $D_o(\mathcal{C})_{\mathrm{parf}}$ 正是 $D_o^b(\mathcal{C})$ 在包含函子

$$D_o^b(\mathcal{C}) \longrightarrow D(\mathcal{C}).$$

下的本质像. 容易看出 $D_o(\mathcal{C})_{\mathrm{parf}}$ 是 $D(\mathcal{C})$ 的三角子范畴, 因而带有三角范畴结构.

7. 一个重要特例

设 A 为环, $\mathcal{C}$ 为 A-模范畴, 例如取左模. 用 $\mathcal{C}_o$ 表示 $\mathcal{C}$ 中由有限型投射 A-模生成的全子范畴. 子范畴 $\mathcal{C}_o$ 满足条件 (A)、(B)、(C). 在这种情形下使用以下记号:

$$D^-(A)_{\mathrm{coh}} = D_o^-(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}}, \qquad D^b(A)_{\mathrm{coh}} = D_o^b(\mathcal{C})_{\mathrm{coh}},$$

$$D(A)_{\mathrm{parf}} = D_o(\mathcal{C})_{\mathrm{parf}}.$$

$D(\mathcal{C})$ 中为 $\mathcal{C}_o$-伪凝聚 (分别地 $\mathcal{C}_o$-完美) 的复形, 简称伪凝聚 (分别地完美) 复形.

考虑以下各群是有用的:

$$K_\bullet(A) = K(D^b(A)_{\mathrm{coh}}),$$

$$K^\bullet(A) = K(D(A)_{\mathrm{parf}}).$$

至于群 $K^\bullet(A)$, 由命题 4.1 及其推论, 有

$$K^\bullet(A) = K(D(A)_{\mathrm{parf}}) \simeq K(D_o^b(\mathcal{C})) \simeq K_{\mathcal{C}_o}(\mathcal{C}),$$

可见它也就是 A 上有限型投射模的经典类群.

在 A 为诺特环的特殊情形下, 群 $K_\bullet(A)$ 也有经典描述. 为此, 设 $\mathcal{C}_1$ 为有限型模的阿贝尔范畴. 则

$$K_\bullet(A) \simeq K(\mathcal{C}_1).$$

事实上, 利用命题 4.1, 有

$$K(\mathcal{C}_1) \simeq K(D^b(\mathcal{C}_1)) \simeq K(D^b_{\mathcal{C}_1}(\mathcal{C})),$$

因为立即有 $D^b(\mathcal{C}_1) \simeq D^b_{\mathcal{C}_1}(\mathcal{C})$.

实际上, 若 A 为诺特环, $L^\bullet \in D^-(A)$, 则由命题 5.1, $L^\bullet$ 伪凝聚, 当且仅当各 $H^i(L^\bullet)$ 为有限型.

对任意环 A, 有同态

$$K^\bullet(A) \xrightarrow{\widetilde{\gamma}_A} K_\bullet(A),$$

它来自包含函子

$$(*) \qquad D(A)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D^b(A)_{\mathrm{coh}}.$$

一般而言, 同态 $\widetilde{\gamma}_A$ 既非单射也非满射. 在 A 为正则环的特殊情形下, 每个有限型 A-模 M 均有有限投射维数, 再由 5.1, 包含函子 $(*)$ 实际上为两个范畴间的等价. 因而此时 $\widetilde{\gamma}_A$ 为同构.

8. 复形的 Tor

设 A 为不必交换的环, ${}_A\mathcal{C}$ (分别地 $\mathcal{C}_A$) 为左 (分别地右) A-模的阿贝尔范畴. 用 $K^-({}_A\mathcal{C})$ 表示 ${}_A\mathcal{C}$ 中的上有界复形的三角范畴, 用 ${}_A\mathcal{D}$ 表示 $K^-({}_A\mathcal{C})$ 中由各分量为平坦左 A-模的复形组成的全三角子范畴.

设 $X^\bullet$ 为 $K^-(\mathcal{C}_A)$ 的对象, 考虑函子

$$\Phi_{X^\bullet} = X^\bullet \otimes_A \cdot \,:\, K^-({}_A\mathcal{C}) \longrightarrow K^-(\mathrm{Ab}).$$

在这些条件下, 下列命题成立.

1) ${}_A\mathcal{D}$ 的每个无上同调对象经 $\Phi_{X^\bullet}$ 映成 $K^-(\mathrm{Ab})$ 的无上同调对象. 事实上, 若 $N^\bullet$ 为 ${}_A\mathcal{D}$ 的对象, 且 $Z^i(N^\bullet)$、$B^i(N^\bullet)$ 与 $H^i(N^\bullet)$ 平坦, 则有经典同构

$$\bigoplus_{p+q=n} H_p(X^\bullet) \otimes H_q(N^\bullet) \longrightarrow H_n(X^\bullet \otimes_A N^\bullet).$$

2) $K^-({}_A\mathcal{C})$ 的每个对象 $Y^\bullet$ 都是一个源为 ${}_A\mathcal{D}$ 的对象的拟同构的目标. 为此只需取 Cartan–Eilenberg 消解. 因此可应用 [2] §2 第 2 节的定理 2, 得到 $\Phi_{X^\bullet}$ 有左导出函子:

$$\mathbf{L}\Phi_{X^\bullet} : D^-({}_A\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\mathrm{Ab}).$$

对象 $\mathbf{L}\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$ 可在相差同构的意义下如下得到. 设 $P^\bullet$ 为 ${}_A\mathcal{D}$ 的对象, $P^\bullet \to Y^\bullet$ 为拟同构. 则 $\mathbf{L}\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$ 同构于

$$Q(X^\bullet \otimes_A P^\bullet),$$

其中如常, Q 表示典范函子

$$K^-(\mathrm{Ab}) \longrightarrow D^-(\mathrm{Ab}).$$

因此, 对 $D^-({}_A\mathcal{C})$ 的每个对象 $Y^\bullet$, 函子

$$K^-(\mathcal{C}_A) \longrightarrow D^-(\mathrm{Ab}), \qquad X^\bullet \longmapsto \mathbf{L}\Phi_{X^\bullet}(Y^\bullet)$$

正合且在无上同调复形上为零, 因而给出正合双函子

$$D^-(\mathcal{C}_A) \times D^-({}_A\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\mathrm{Ab}),$$

$$(X^\bullet, Y^\bullet) \longmapsto X^\bullet \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A Y^\bullet.$$

取同调, 定义 $\mathrm{Tor}_i^A(X^\bullet, Y^\bullet)$ (也参见 [1], 6.3). 在 A 交换的特殊情形下, 实际上得到正合双函子

$$D^-(\mathcal{C}) \times D^-(\mathcal{C}) \longrightarrow D^-(\mathcal{C}),$$

即导出范畴意义下的张量积 ($\mathcal{C} = {}_A\mathcal{C} = \mathcal{C}_A$).

定义. 若 $D(\mathcal{C}_A)$ 的复形 X 属于 D^-, 且存在 $n_o \in \mathbb{Z}^+$ 使得对每个 $Y \in \mathrm{ob}({}_A\mathcal{C})$ 及每个 $n > n_o$, 都有

$$\mathrm{Tor}_n^A(X, Y) = 0$$

则称 X 有有限 Tor 维数.

将利用 Tor 维数的概念来刻画完美复形.

命题 8.1. 设 A 为不必交换的环, $L^\bullet$ 为 A-模复形. 下列条件等价:

a) $L^\bullet$ 为完美复形;

b) $L^\bullet$ 伪凝聚、上同调有界且有有限 Tor 维数.[25]

证明使用以下引理.

引理. (Bourbaki, Alg. Comm. I, §2, 习题 15). 每个平坦且有限表现的 A-模 E 都是投射模.

引理的证明. 设 $u : F \to F'$ 为满态射. 需要证明

$$\mathrm{Hom}_A(E, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(E, F')$$

为满态射. 只需证明对每个可除群 G,

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E, F'), G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E, F), G)$$

[25] 参见 SGA 6 I 5.8.1.

为单态射. 而图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E,F'),G) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathrm{Hom}_A(E,F),G) \\ \sim\downarrow & & \downarrow\sim \\ \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(F',G)\otimes_A E & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(F,G)\otimes_A E \end{array}$$

交换, 且由关于 E 的假设, 纵向箭头都是同构.

命题 5.2 的证明. 蕴含 a) ⇒ b) 是直接的. 为证明 b) ⇒ a), 设

$$\cdots \longrightarrow P_n \xrightarrow{d_n} \cdots \longrightarrow P_i \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

为在 $D(\mathcal{C})$ 中同构于 $L^\bullet$ 的复形, 其中各 P_j 为有限型投射 A-模. 由于 $L^\bullet$ 有有限 Tor 维数, 且上同调有界, 存在 $n_o \in \mathbb{Z}$ 使得:

I) 序列

$$\cdots \longrightarrow P_{n_o-p} \xrightarrow{d_{n_o-p}} \cdots \longrightarrow P_{n_o} \longrightarrow \mathrm{Ker}\, d_{n_o+1} \longrightarrow 0$$

正合.

II) $\mathrm{Ker}\, d_{n_o+1}$ 平坦.

III) 复形

$$0 \longrightarrow \mathrm{Ker}\, d_{n_o+1} \longrightarrow P_{n_o+1} \longrightarrow \cdots \longrightarrow P_i \longrightarrow 0 \longrightarrow \cdots$$

在 $D(\mathcal{C})$ 中同构于 $L^\bullet$.

而 $\mathrm{Ker}\, d_{n_o+1}$ 为有限表现, 因而根据引理为有限型投射模, 这就证明了 8.1.

若 A 为交换环, $X^\bullet, Y^\bullet$ 为两个完美复形, 则其在导出范畴中的张量积

$$X^\bullet \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A Y^\bullet$$

仍为完美复形. 得到双函子

$$D(A)_{\mathrm{parf}} \times D(A)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D(A)_{\mathrm{parf}}$$

它关于每个变量都正合. 因此在 $K^\bullet(A)$ 上定义乘法, 容易看出这样便赋予 $K^\bullet(A)$ 含幺交换环结构. 实际上, 可赋予 $K^\bullet(A)$ 一个 λ-环结构; 详见继本讨论班之后的 Riemann–Roch 讨论班.[26]

完美复形 $X^\bullet$ 与有界伪凝聚复形 $Y^\bullet$ 的张量积

$$X^\bullet \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A Y^\bullet$$

为有界伪凝聚复形 (仍假设 A 为交换环). 因此可在 $K_\bullet(A)$ 上赋予 $K^\bullet(A)$-模结构.

9. 函子性质

a) 设 A, B 为两个不必交换的环, $u : A \to B$ 为同态. 每个左 (分别地右) B-模 M 都可赋予左 (分别地右) A-模结构, 记为 $M_{[u]}$. 特别地, $B_{[u]}$ 为右 A-模.

函子

$$E \longmapsto B_{[u]} \otimes_A E$$

给出正合函子

$$D(A)_{\mathrm{parf}} \longrightarrow D(B)_{\mathrm{parf}}$$

[26] SGA 6 V 2.

进而给出同态

$$K^\bullet(A) \xrightarrow{u^*} K^\bullet(B).$$

于是得到从环 (分别地交换环) 范畴到阿贝尔群 (分别地交换环) 范畴的协变函子.

b) 现在假设左 A-模 $B_{[u]}$ 伪凝聚. 因而函子

$$F \longmapsto F_{[u]}$$

将有限型自由 B-模变成伪凝聚 A-模. 利用命题 5.1, 得到正合函子

$$D^b(B)_{\mathrm{coh}} \longrightarrow D^b(A)_{\mathrm{coh}}$$

进而得到典范同态

$$K_\bullet(B) \xrightarrow{u_*} K_\bullet(A).$$

同态 u_* 和 u^* 满足下列恒等式 (“投影公式”):

$$u_*(u^*(\alpha)\cdot\beta) = \alpha\,(u_*(\beta)) \quad \text{其中}\alpha \in K^\bullet(A),\ \beta \in K_\bullet(B).$$

这一简单公式将在 Riemann–Roch 讨论班的报告中以更一般的形式得到证明 (SGA 6 IV 2.11.1.2).

10. 相对构造[27]

设 $u : A \to B$ 为环同态, 并设

$$D(B) \longrightarrow D(A)$$

为相关联的正合函子. 在 $D(B)$ 中, 可考虑相对于 A 伪凝聚的复形、相对于 A 有有限 Tor 维数的复形, 以及相对于 A 完美的复形. 特别地, 自然考虑 $D(B)$ 的三角子范畴

$$D(B)_{A-\mathrm{parf}}, \qquad D^b(B)_{A-\mathrm{coh}}$$

它们分别由相对于 A 完美的复形和相对于 A 伪凝聚且有界的复形生成. 这两个三角范畴可用来定义下列群:

$$K^\bullet(B \text{ rel } A) = K(D(B)_{A-\mathrm{parf}}),$$
$$K_\bullet(B \text{ rel } A) = K(D^b(B)_{A-\mathrm{coh}}).$$

例. 设 G 为群, Λ 为交换环. 同态

$$\Lambda \xrightarrow{\varepsilon} \Lambda[G]$$

因而可用来定义群

$$K^\bullet(\Lambda[G] \text{ rel } \Lambda), \qquad K_\bullet(\Lambda[G] \text{ rel } \Lambda),$$

它们分别记为

$$R^\bullet_\Lambda(G), \qquad R^\Lambda_\bullet(G).$$

实际上, $R^\bullet_\Lambda(G)$ 为交换环, $R^\Lambda_\bullet(G)$ 是其上的模.

注.

a) 若环 Λ 不必交换, 可按定义令

$$\Lambda[G] = \Lambda \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}G$$

因而得到同态

$$\Lambda \xrightarrow{\varepsilon} \Lambda[G].$$

这样, 即使 Λ 非交换, 群 $R^\bullet_\Lambda(G)$ 和 $R^\Lambda_\bullet(G)$ 也有意义.

b) 上述构造可推广到 $\operatorname{Spec}\Lambda$ 上的群预概形或投射群预概形 G 的情形, 从带有 G 作用的 Λ-模的阿贝尔范畴出发; 此时不再用环上的模明确表达. 然后使用到 Λ-模范畴的自然包含函子. 若 Λ 为域, 可用投射环上的模明确表达; 一般情形下, 至少当 G 在 Λ 上仿射时, 可用余模明确表达; 参见 SGA 3 I 4.7.2).

[27] 参见 (SGA 6 III, IV).

参考文献

[1] A. Grothendieck 与 J. Dieudonné, *Elements de Géométrie Algébrique*, Publ. Math. I.H.E.S. IV (第二部分).

[2] J. L. Verdier, *Catégories Dérivées*, I.H.E.S., 1963.[28]

[28]发表于 SGA $4^{1/2}$.

报告 X — 平展上同调中的 Euler–Poincaré 公式

平展上同调中的 EULER–POINCARÉ 公式

A. Grothendieck 著

(I. Bucur 整理)

本报告旨在陈述并证明 Euler–Poincaré 型公式 (7.2). 这一公式推广了 Ogg 和 Chafarevitch 各自独立得到的公式; M. Raynaud 的报告 [1] 从平展上同调的观点介绍了他们的结果.

Euler–Poincaré 公式本质地使用了导出范畴的形式体系. 与上述文献一样, 证明通过 Weil 的一个著名公式的变体 (5.1) 来进行.

1. 带算子的概形上的层

设 X 为概形, 群 G 以自同构作用于其上. 仿照 ([T] 第 V 章), 可以定义 X 上以 G 为算子群的平展层的概念, 简称为“$(X_{\text{ét}}, G)$ 上的层”.

按照定义, 给定 X 上一个以 G 为算子群的平展层, 就是给定一个层 $F \in \mathrm{ob}(\widetilde{X}_{\text{ét}})$, 并对每个 $g \in G$ 给定一个态射

$$S_g : F \longrightarrow g^*(F)$$

使之满足下列条件:

$$\text{a)} \quad S_e = 1_F,$$

并且对 $g, h \in G$, 图

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{S_{hg}} & (hg)^*(F) \\ {\scriptstyle S_h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle C_{h,g}(F)} \\ h^*(F) & \xrightarrow[h^*(S_g)]{} & h^*(g^*(F)) \end{array}$$

交换, 其中

$$C_{h,g}(F) : (hg)^*(F) \longrightarrow h^*(g^*(F))$$

是典范同构.

X 上以 G 为算子群的两个层 (F, S_g), (F', S'_g) 之间的态射按显然的方式定义, 从而得到范畴 $\widetilde{X}_{\text{ét},G}$. 由 Giraud 判据 (SGA 4 II 4.12) 容易推出, 这一范畴是拓扑斯.

给定 $\widetilde{X}_{\text{ét},G}$ 中的环 A, 可以考虑 A-模的阿贝尔范畴, 记为 $\mathrm{Mod}(A)$.

例如, 给定一个环 Λ, 利用典范传递同构

$$S_g : \Lambda_X \xrightarrow{\sim} g^*(\Lambda_X).$$

便可赋予与 Λ 相伴的常值层 Λ_X 以平凡的算子群 G-层结构. [1] 第 V 章证明的所有结果都可以推广到这一情形, 细节留给读者.

2. 证明某个 $\Lambda[G]$-模复形是完美复形

回顾 SGA 4 XVII 的下述结果.

引理 2.1. 设 X 和 Y 为两个概形, $f : X \to Y$ 为固有态射, 且 Y 拟紧. 设 A 为挠环, $F^\bullet$ 为 X 上具有有限 Tor 维数的 A-模层复形 (SGA 4 XVII). 则 $Rf_*(F^\bullet)$ 具有有限 Tor 维数.

命题 2.2. 设 X 为可分闭域 k 上的固有概形, 有限群 G 作用于 X, V 为 X 中在 G 下稳定的开子集, 并且 G 在 V 上的作用可容许 (SGA 1 V 1.7) 且自由. 设 $\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}$, 其中 ℓ 为不同于 k 的特征的素数; 设 Λ_V 为 V 上与 Λ 相伴的常值层, 赋予其平凡的算子群 G-层结构. 设

$$i : V \longrightarrow X$$

为 V 到 X 的浸入, 置 $\Lambda_{V,X} = i_!(\Lambda_V)$. 在这些条件下, $\Lambda[G]$-模复形

$$R\Gamma_X(\Lambda_{V,X})$$

是完美复形 (VIII 7).

证明. 若 $p : X \to Y = X/G$ 是典范投影, 则众所周知, 在范畴 $D(\Lambda[G])$ 中有典范同构

$$R\Gamma_X(\Lambda_{V,X}) \simeq R\Gamma_Y(Rp_*(\Lambda_{V,X}))$$

另一方面, Y 上的 $\Lambda[G]$-模复形 $Rp_*(\Lambda_{V,X})$ 具有有限 Tor 维数. 事实上, 由于 $p : X \to Y$ 是概形的有限态射, 有

$$R^q p_*(\Lambda_{V,X}) = 0 \qquad (q \neq 0)$$

(SGA 4 VIII 5.5). 因此

$$Rp_*(\Lambda_{V,X}) = p_*(\Lambda_{V,X}).$$

SGA 4 VIII 5.5 也使我们能够确定层 $p_*(\Lambda_{V,X})$ 的纤维; 考虑到 G 在 V 上自由作用, 可得

$$\big(p_*(\Lambda_{V,X})\big)_{\bar{y}} \simeq \begin{cases} \prod\limits_{x \in p^{-1}(y)} \Lambda_{V,X,\bar{x}} \simeq \Lambda[G], & y \in p(V), \\ 0, & y \notin p(V), \end{cases}$$

其中 $\bar{y}$ 是 Y 中位于 y 处的几何点.

所以 $p_*(\Lambda_{V,X})$ 的每个纤维在 $\Lambda[G]$ 上均平坦 (SGA 4 XVII), 因而具有有限 Tor 维数. 对典范态射 $Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 应用 2.1, 推出

$$R\Gamma_X(\Lambda_{V,X}) = R\Gamma_Y(Rp_*(\Lambda_{V,X}))$$

具有有限 Tor 维数.

要断定 $R\Gamma_X(\Lambda_{V,X})$ 是完美复形, 还须证明它拟凝聚且上同调有界 (VIII 8.1). 由于 $\Lambda[G]$ 是诺特环, 要验证 $R\Gamma_X(\Lambda_{V,X})$ 拟凝聚, 只须证明各群 $H^q(X, \Lambda_{V,X})$ 是有限型 $\Lambda[G]$-模 (VIII 7.2), 等价地, 是有限型 Λ-模; 这由对 Λ-模 $\Lambda_{V,X}$ 应用 (SGA 4 XIV 1.1) 得到.

当 X 是曲线时, Weil 公式 6.1 将利用已知的整体不变量以及将在第 5 节定义的局部不变量, 给出类 $\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(R\Gamma_X(\Lambda_{V,X}))$ 的一个表达式.

3. 有限群线性表示的回顾

本节中, Λ 表示交换环, G 表示群.

3.1. 特征标

考虑 $\mathrm{Mod}(\Lambda[G])$ 的满子范畴 $\mathcal{E}$, 它由底层 Λ-模为有限型投射模的 $\Lambda[G]$-模 M 组成. 对这样的模 M 以及 $g \in G$, 考虑关于 Λ-模结构的自同态

$$g_M : M \longrightarrow M, \qquad g_M(x) = gx.$$

便得到函数

$$\chi_M : G \longrightarrow \Lambda, \qquad \chi_M(g) = \mathrm{Tr}^*_\Lambda(g),$$

它是 G 上的中心函数, 称为 $\Lambda[G]$-模 M 的特征标.

将每个 $M \in \mathrm{ob}(\mathcal{E})$ 对应到其特征标 χ_M, 得到一个加性函数 (VIII 1). 利用完美复形自同态的迹的形式体系, 甚至可以在那些作为 Λ-模复形为完美复形的 $\Lambda[G]$-模复形所成的范畴上得到加性函数 Tr. 因而有同态

$$\mathrm{Tr} : R^{\bullet}(G) \longrightarrow \mathcal{F}(G, \Lambda),$$

其中 $R^{\bullet}_{\Lambda}(G)$ 是 G 在 Λ 上的表示环 (VIII 10), $\mathcal{F}(G, \Lambda)$ 是中心函数 $G \to \Lambda$ 所成的模.

当 G 有限时, 典范同态

$$K^{\bullet}(\Lambda[G]) \longrightarrow R^{\bullet}_{\Lambda}(G)$$

与 Tr 的复合记为 tr.

回顾下述结果 (IX 定理 1, 推论 3).

命题 3.2. 设 $\mathbb{Z}_\ell$ 是 ℓ 进整数环, G 是有限群. 则同态

$$\mathrm{tr} : K^{\bullet}(\mathbb{Z}_\ell[G]) \longrightarrow \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$$

为单同态. 具有相同迹函数 $\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$ 的两个投射 $\mathbb{Z}_\ell[G]$-模同构.

3.3. 限制与诱导

设 $\alpha : G \to G'$ 是群 G 到群 G' 的同态. 通过限制算子, 得到正合函子

$$J : \mathrm{Mod}(\Lambda[G']) \longrightarrow \mathrm{Mod}(\Lambda[G]).$$

这个函子具有左伴随

$$I : \mathrm{Mod}(\Lambda[G]) \longrightarrow \mathrm{Mod}(\Lambda[G']),$$

即

$$I(F) = \Lambda[G'] \otimes_{\Lambda[G]} F.$$

若 F 为有限型投射模, 或为有限型模, 则 $I(F)$ 也分别如此.

若 $\varphi \in \mathcal{F}(G', \Lambda)$ 是 G' 上的中心函数, 则函数 $\varphi \circ \alpha$ 是 G 上的中心函数, 从而得到映射

$$\alpha^* : \mathcal{F}(G', \Lambda) \longrightarrow \mathcal{F}(G, \Lambda).$$

若 φ 是 $\mathcal{C}(G')$ 中 $\Lambda[G']$-模 M 的特征标, 则 $\alpha^*(\varphi)$ 是 $\Lambda[G]$-模 $J(M)$ 的特征标.

现设 $\alpha : G \to G'$ 单射, 且 G 在 G' 中的指数有限. 若 F 是 $\mathcal{C}(G)$ 中的 $\Lambda[G]$-模, 其特征标为 $\psi : G \to \Lambda$, 则 $I(F)$ 属于 $\mathcal{C}(G')$, 且 $I(F)$ 的特征标 $\psi^* : G' \to \Lambda$ 就是由 ψ 诱导的特征标, 即由公式

$$\psi^*(g) = \sum_{t \in G'/G} \psi(t^{-1}gt), \tag{3.3.1}$$

从 ψ 得到的 G' 上的函数, 其中约定当 $t^{-1}gt \notin G$ 时 $\psi(t^{-1}gt) = 0$.

3.4. 复形上的附加结构

设 $X^{\bullet}$ 和 $Y^{\bullet}$ 为两个 A-模复形. 与模的情形一样, 若复形 $X^{\bullet}$, $Y^{\bullet}$ 中有一个附加了 A-B-双模结构, 则可在 $\mathrm{Hom}^{\bullet}_A(X^{\bullet}, Y^{\bullet})$ 上引入 B-模复形结构, 从而在 $\mathrm{RHom}_A(X^{\bullet}, Y^{\bullet})$ 上引入相应结构.

例如, 设 $X^{\bullet}$ 是 $D^-(A)$ 的对象, $Y^{\bullet}$ 是 A-B-双模复形; 更确切地说, 设我们处于符号 ${}_{A-B}Y^{\bullet}$ 所描述的情形. 特别地, $Y^{\bullet}$ 是 $D(A)$ 的对象. 设 $P^{\bullet} \to X^{\bullet}$ 是 $X^{\bullet}$ 的投射消解. 则 $\mathrm{Hom}^{\bullet}_A(P^{\bullet}, Y^{\bullet})$ 显然是左 B-模复形, 即 $D(B)$ 的对象. 若使用另一个投射消解 $P_1^{\bullet} \to X^{\bullet}$, 则 B-模复形 $\mathrm{Hom}^{\bullet}_A(P_1^{\bullet}, Y^{\bullet})$ 在 $D(B)$ 中与 $\mathrm{Hom}^{\bullet}_A(P^{\bullet}, Y^{\bullet})$ 典范同构. 因此可将 $\mathrm{RHom}_A(X^{\bullet}, Y^{\bullet})$ 定义为 $D(B)$ 的对象, 它在唯一同构意义下确定, 并且对 $D^-(A)$ 中的 $X^{\bullet}$ 以及 $D(A \otimes_{\mathbb{Z}} B)$ 中的 $Y^{\bullet}$ 具有函子性.

类似的考虑适用于复形 $X^{\bullet} \otimes^{\mathbf{L}}_A Y^{\bullet}$. 例如, 若 $Y^{\bullet}$ 是上述 A-B-双模复形, $X^{\bullet}$ 是右 A-模组成的右有界复形, 则可将 $X^{\bullet} \otimes^{\mathbf{L}}_A Y^{\bullet}$ 定义为 $D(B)$ 中在唯一同构意义下确定的对象.

3.5

设 Λ 为交换环, A 和 B 为两个 Λ-代数, 置 $C = A \otimes_\Lambda B$. 因而 C-模就是 A-B-双模.

若 Δ 为 $D(A)$ 的满三角子范畴, 以 $D(C)_\Delta$ 表示由那些作为 $D(A)$ 的对象时属于 Δ 的复形生成的 $D(C)$ 的满三角子范畴.

命题 3.6. 沿用 3.4 和 3.5 的记号, 设 Δ 是 $D(A)$ 的一个对直因子稳定的满三角子范畴. 若 $P^\bullet$ 是 $D(B)_{\mathrm{parf}}$ 的对象 (VIII 7), $M^\bullet$ 是 $D(C)_\Delta$ 的对象, 则 4.1 中定义的 A-模复形 $\mathrm{RHom}_B(P^\bullet, M^\bullet) \in D(A)$ 是 Δ 的对象. 特别地, 有三角范畴的配对

$$\mathrm{RHom} : D(B)_{\mathrm{parf}} \times D(C)_\Delta \longrightarrow \Delta, \tag{3.6.1}$$

即对每个变量均正合的双函子, 从而 (VIII 3) 有双线性映射

$$K^\bullet(B) \times K^\bullet(D(C)_\Delta) \xrightarrow{\mathrm{hom}} K(\Delta) \tag{3.6.2}$$

满足

$$K(a)\big(\mathrm{cl}_{K^\bullet(B)}(P^\bullet), \mathrm{cl}_{K(D(C)_\Delta)}(M^\bullet)\big) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{RHom}_B(P^\bullet, M^\bullet)). \tag{3.6.3}$$

将 B 换成它的反环 B°, 并将 $\mathrm{RHom}_B(P^\bullet, M^\bullet)$ 换成 $P^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B M^\bullet$, 就得到类似的陈述.

证明. 先在 $P^\bullet$ 只有一个非零分量的特殊情形中证明 $\mathrm{RHom}_B(P^\bullet, M^\bullet)$ 是 Δ 的对象, 再对 $P^\bullet$ 的非零分量数目作归纳.

3.7

设 P 是 $\Lambda[G]$-模. 它特别也是 Λ-模. 对每个 $u \in \mathrm{Hom}_\Lambda(P, \Lambda)$ 和 $g \in G$, 令 $(gu)(x) = u(g^{-1}x)$, 便可赋予 Λ-模 $\check{P} = \mathrm{Hom}_\Lambda(P, \Lambda)$ 以左 $\Lambda[G]$-模结构, 即

$$g_{\check{P}} = {}^t(g^{-1})_P. \tag{3.7.1}$$

这样得到的 $\Lambda[G]$-模 $\check{P}$ 称为 P 的对偶.

于是可将 $\Lambda[G]$-模复形 $P^\bullet$ 的对偶 $\check{P}^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet_\Lambda(P^\bullet, \Lambda)$ 定义为一个 $\Lambda[G]$-模复形.

若 χ_P 是 P 的特征标, 则它的对偶的特征标 $\chi_{\check{P}}$ 由

$$\chi_{\check{P}}(g) = \chi_P(g^{-1}), \tag{3.7.2}$$

给出; 利用公式

$$\mathrm{Tr}^*_\Lambda(v) = \mathrm{Tr}^*_\Lambda({}^t v).$$

即可由 (4.3.1) 立即得到这一点. 若 P 是有限型投射 $\Lambda[G]$-模, 则 $\check{P}$ 显然也是有限型投射 $\Lambda[G]$-模. 此外, 此时 Λ-模的典范同态

$$P \longrightarrow \check{\check{P}}$$

实际上是 $\Lambda[G]$-模的同构. 这样就在 $K^\bullet(\Lambda[G])$ 上定义了一个对合

$$x \longmapsto \check{x},$$

它将 P 的类对应到 $\check{P}$ 的类. 显然, 若 $\mu : \Lambda \to \Gamma$ 是交换环同态, $u : \Lambda[G] \to \Gamma[G]$ 为相伴同态, 则同态

$$u^* : K^\bullet(\Lambda[G]) \longrightarrow K^\bullet(\Gamma[G])$$

与 $K^\bullet(\Lambda[G])$ 及 $K^\bullet(\Gamma[G])$ 上的对合 $x \longmapsto \check{x}$ 交换.

设 A 为 Λ-代数, 置

$$A[G] = \Lambda[G] \otimes_\Lambda A.$$

给定一个 $A[G]$-模复形 $X^\bullet$, 以 $X^{\bullet G}$ 表示 $X^\bullet$ 在下述函子下的像所成的 A-模复形: 该函子将每个 $A[G]$-模 X 对应到由 X 的 G-不变元素组成的 A-模.

命题 3.8. 设 G 为有限群, $P^\bullet$ 为各分量均是有限型投射模的有界 $\Lambda[G]$-模复形, $M^\bullet$ 为 $A[G]$-模复形. 在这些条件下, 有 A-模复形的典范同构

$$\mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet) \simeq \mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda}(P^\bullet, M^\bullet)^G \simeq (\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet)^G \simeq \check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]} M^\bullet. \tag{3.8.1}$$

证明使用模的情形中众所周知的同构, 留给读者完成. 注意, 在第二项和第三项中, G 在 $\mathrm{Hom}^\bullet_\Lambda(P^\bullet, M^\bullet)$, 分别在 $\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet$ 上的作用, 是由它在 $P^\bullet$ 和 $M^\bullet$, 分别在 $\check{P}^\bullet$ 和 $\check{M}^\bullet$ 上的作用经结构搬移而定义的.

推论 3.9. 若 $P^\bullet \in \mathrm{ob}(D(\Lambda[G])_{\mathrm{parf}})$, $M^\bullet \in D^+(A[G])$, 则在导出范畴 $D(A)$ 中有下列同构:

$$\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet) = R\Gamma^G(\check{P}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda M^\bullet) \simeq \check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]} M^\bullet. \tag{3.9.1}$$

事实上, 由于 $P^\bullet \in D(\Lambda[G])_{\mathrm{parf}}$, 可以假设 $P^\bullet$ 有界且各分量均为有限型投射模. 因此

$$\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet) = \mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G]}(P^\bullet, M^\bullet)$$

可以使用同构 (4.3.4). 但 $\check{P}^\bullet$ 与 $P^\bullet$ 一样, 有界且各分量为有限型投射模, 所以

$$\check{P}^\bullet \otimes_{\Lambda[G]} M^\bullet \simeq \check{P}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda[G]} M^\bullet.$$

类似地, $\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet = \check{P}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda M^\bullet$. 此外, 复形 $\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet$ 的各分量上同调平凡 ([3] IX 3), 因而

$$R\Gamma^G(\check{P}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda M^\bullet) \simeq (\check{P}^\bullet \otimes_\Lambda M^\bullet)^G.$$

4. Swan 表示

设 E 为代数闭域 k 上的光滑连通代数曲线. 若 $x \in E$ 是 E 的闭点, 则其局部环 $\mathcal{O}_{E,x}$, 简记为 $\mathcal{O}_x$, 是离散赋值环, 其分式域同构于 E 的有理函数域, 剩余域为 k. 相应的赋值记为 v_x.

引理 4.1. 设 E 为代数闭域 k 上的光滑代数曲线, $g : E \to E$ 为 E 上不同于恒等态射的自态射. 设 $x \in E$ 是 g 的孤立不动点, π 为 $\mathcal{O}_{E,x}$ 的素元. 若 v_x 是 $\mathcal{O}_{E,x}$ 相应的赋值, 则映射 g 的不动点 x 的重数 $v_x(g)$ (IV) 等于 $v_x(g(\pi) - \pi)$.

在积 $E \times E$ 中, 分别以 Δ 和 Γ_g 表示对角线及自态射 g 的图像. 设

$$\gamma : E \longrightarrow E \times E, \qquad \delta : E \longrightarrow E \times E$$

为相应的浸入. 在 x 和 (x, x) 处的完备局部环上, 它们由同态

$$\gamma^*, \delta^* : A\widehat{\otimes}A \longrightarrow A \qquad (A = \widehat{\mathcal{O}}_x),$$

给出, 其中

$$\delta^*(a \otimes b) = ab, \qquad \gamma^*(a \otimes b) = a\, g^*(b).$$

须计算 $E \times E$ 上的交 $\Delta\Gamma_g$ 中点 $\delta(x)$ 的重数 $v_x(g)$. 除子 Δ 对应于 $A\widehat{\otimes}A$ 中由元素 $1 \otimes \pi - \pi \otimes 1$ 生成的理想. 因此, 交 $\Delta\Gamma_g$ 中 $\delta(x)$ 的重数为

$$v_x(g) = v_x\big(\gamma^*(1 \otimes \pi - \pi \otimes 1)\big) = v_x(g(\pi) - \pi),$$

即得所证.

4.2

设 C 为代数闭域 k 上的光滑、固有、连通代数曲线. 若 η 为其一般点, 以 $K = k(\eta)$ 表示其有理函数域.

设

$$K' \supset K, \qquad [K' : K] = n$$

为次数 n 的有限 Galois 扩张, 其 Galois 群为 G. 设 C' 是 C 在 K' 中的正规化,

$$p : C' \longrightarrow C$$

为典范投影. Galois 群 G 自然作用于 C'. $y' \in C'$ 在 G 中的稳定子记为 $G_{y'}$.

若 π 是 $\mathcal{O}_{C',y'}$ 的素元, 且 $s \in G_{y'}$, $s \neq e$, 置

$$v_{y'}(s(\pi) - \pi) = v_{y'}(s) \tag{4.2.1}$$

(即映射 $s : C' \to C'$ 的不动点 y' 的重数 (引理 5.1)).

与 y' 相伴的 Swan 表示由其特征标 $\sigma_{y'}$ 定义, 后者由下式给出:

$$\sigma_{y'}(s) = \begin{cases} 1 - v_{y'}(s), & s \neq e, \\ \sum\limits_{s \neq e} (v_{y'}(s) - 1), & s = e. \end{cases} \tag{4.2.2}$$

Artin–Serre–Swan 的结果 (IX 定理 4) 表明: 对于不同于 k 的特征的素数 ℓ, 存在有限型投射 $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$-模 $Sw_{y'}$, 它在同构意义下确定, 其特征标为 $\sigma_{y'}$.

考虑下述 $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$-模也很有用:

$$Sw'_{y'} = Sw_{y'} \oplus \mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]. \tag{4.2.3}$$

$Sw'_{y'}$ 的特征标 $\sigma'_{y'}$ 由下式给出:

$$\sigma'_{y'}(s) = \begin{cases} 1 - v_{y'}(s), & s \neq e, \\ 1 + \sum\limits_{s \neq e} v_{y'}(s) = 1 + v_{y'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e, \end{cases} \tag{4.2.4}$$

其中 $\mathfrak{D}_{C'/C}$ 为覆盖 C'/C 的余差; 最后一个公式就是 [3, 第 VI 章 2, 命题 4] 中取 $H = \{1\}$ 的情形.

最后, 函数

$$a_{y'} = \sigma_{y'} + u_{G_{y'}} = \sigma'_{y'} - 1_{G_{y'}}, \tag{4.2.5}$$

也是某个 $\mathbb{Q}_\ell[G_{y'}]$-模的特征标, 这个模就是 $G_{y'}$ 的 Artin 表示, 记为 $Art_{y'}$; 其中 $u_{G_{y'}}$ 表示 $\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]$ 的增广理想的特征标.

因而

$$a_{y'}(s) = \begin{cases} -v_{y'}(s), & s \neq e, \\ \sum\limits_{s \neq e} v_{y'}(s) = v_{y'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e. \end{cases} \tag{4.2.6}$$

现考虑包含 $G_{y'} \subset G$. 置

$$Sw_y = Sw_{y'} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Z}_\ell[G], \qquad Sw'_y = Sw'_{y'} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Z}_\ell[G], \tag{4.2.7}$$

$$Art_y = Art_{y'} \otimes_{\mathbb{Q}_\ell[G_{y'}]} \mathbb{Q}_\ell[G]. \tag{4.2.8}$$

上述表示的特征标分别记为 σ_y, σ'_y 和 a_y.

4.3

如此得到的模在同构意义下只依赖于点 $y \in C$, 而与 y 上方的点 y' 及 C' 的选择无关. 设 y'' 为另一个这样的点. 存在 $g \in G$ 使 $y'' = gy'$. 情形 (C', y'', G) 由情形 (C, y', G) 通过 C' 上的同构 g 以及 G 上的 $\mathrm{int}(g) : h \mapsto ghg^{-1}$ 得到. 由结构搬移可知, 与 y'' 相伴的模 Sw_y 等, 是由与 y' 相伴的模经 $\mathrm{int}(g) : G \to G$ 扩张算子而得到的. 众所周知, 这一扩张将模变为与之同构的模.

命题 4.4. 沿用 3.7 的记号, 取 $(\Lambda = \mathbb{Z}_\ell)$, 且设 $M^\bullet$ 为 $D^+(A[G])$ 的对象, 则有同构

$$(*) \qquad Sw_y \simeq \check{S}w_y,$$

$$(**) \qquad \mathrm{Hom}^\bullet_{\mathbb{Z}_\ell[G]}(Sw_y, M^\bullet) \simeq Sw_y \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G]} M^\bullet.$$

证明. 两个有限型投射 $\mathbb{Z}_\ell[G]$-模只要有相同的特征标就同构 (3.2). 若 $\check{\sigma}_y$ 表示 $\check{S}w_y$ 的特征标, 则由 (3.7.2) 有

$$\check{\sigma}_y(s) = \sigma_y(s^{-1}).$$

另一方面,

$$v_{y'}(s^{-1}(\pi) - \pi) = v_{y'}(s(s^{-1}(\pi) - \pi)) = v_{y'}(\pi - s(\pi)) = v_{y'}(s(\pi) - \pi),$$

所以 $Sw_{y'} \simeq \check{S}w_{y'}$, 再由定义 (4.2.7) 得公式 $(*)$. 公式 $(**)$ 由 3.8 得到.

4.5

下面将需要 Swan 表示的特征标的显式公式. 事实上, 有公式

$$\sigma^*_{y'}(s) = \sigma^*_{y''}(s) = \sigma_y(s) = \begin{cases} \sum\limits_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} \big(1 - v_{z'}(s)\big), & s \neq e, \\ \sum\limits_{p(z')=y} \big(1 + v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C})\big) - n, & s = e, \end{cases} \tag{4.5.1}$$

$$\sigma'^*_{y'}(s) = \sigma'^*_{y''}(s) = \sigma'_y(s) = \begin{cases} \sum\limits_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} \big(1 - v_{z'}(s)\big), & s \neq e, \\ \sum\limits_{p(z')=y} \big(1 + v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C})\big), & s = e, \end{cases} \tag{4.5.2}$$

$$a^*_{y'}(s) = a^*_{y''}(s) = a_y(s) = \begin{cases} -\sum\limits_{\substack{p(z')=y \\ s(z')=z'}} v_{z'}(s), & s \neq e, \\ \sum\limits_{p(z')=y} v_{z'}(\mathfrak{D}_{C'/C}), & s = e. \end{cases} \tag{4.5.3}$$

为推出这些公式, 使用 (3.3.1) 并注意下述事实: 若固定点 $y'_0 \in C'$, 则对每个满足 $p(y') = p(y'_0)$ 的 $y' \in C'$, 都可找到元素 $g' \in G$ 使 $g'(y') = y'_0$. 这些元素 g' 构成 G 中关于 $G_{y'_0}$ 的右陪集代表系, 并且

$$G_{y'_0} = g' G_{y'} g'^{-1}.$$

可在公式 (3.3.1) 的右端使用这一代表系, 从而得到上面列出的各式.

4.6

不变量 Sw_y, Sw'_y, Art_y 可在更一般的条件下定义. 设 C' 是 k 上不必连通的光滑代数曲线. 设有限群 G 作用于 C', 且 $C = C'/G$ 有一个在 C 中稠密的开子集 U, 使 $C'|U$ 是 U 的群为 G 的主覆盖. 对点 $y \in C$, 可仿照上面定义模 Sw_y, Sw'_y, Art_y. 按如下方式可归结到 C' 连通的情形. 设 $y' \in C'$ 满足 $p(y') = y$, C'_1 为包含 y' 的 C' 的不可约分支, C_1 为包含 y 的 C 的不可约分支. 若 $G_{C'_1}$ 是分支 C'_1 的稳定子, η'_1 (分别 η_1) 是 C'_1 (分别 C_1) 的一般点, 则扩张

$$K'_1 = k(\eta'_1) \supset k(\eta_1) = K_1$$

是 Galois 扩张, 其 Galois 群为 $G_{C'_1}$, 且 C'_1 为 C_1 在 K'_1 中的正规化 (SGA 1 I 10). 因而可以对曲线 C'_1, C_1 及群 $G_{C'_1}$ 应用上述考虑. 这样得到有限型投射 $\mathbb{Z}_\ell[G_{C'_1}]$-模

$$Sw_{G_{C'_1},y}, \qquad Sw'_{G_{C'_1},y}, \qquad Art_{G_{C'_1},y},$$

而 Sw_y, Sw'_y, Art_y 是与包含 $G_{C'_1} \subset G$ 相伴的诱导模.

注 4.6. 模 $Sw_{y'}$, $Sw'_{y'}$, $Art_{y'}$ 是纯粹局部的不变量: 只要知道群 $G_{y'}$ 在局部环 $\mathcal{O}_{C',y'}$ 的完备化上的作用就知道这些模. 此外, $Sw_{y'} = 0$ 当且仅当 $p : C' \to C$ 在 y' 处温和分歧, 等价地, $G_{y'}$ 的阶与 k 的特征互素 [3 VI].

5. Weil 公式 (参看 [3 VI §4])

5.0

本节考虑的所有概形都定义在代数闭基域 k 上.

使用下列记号:

$$\Lambda_\nu = \mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z},$$

其中 ℓ 为固定的不同于 k 的特征的素数.

设 $\mathbb{Z}_\ell \to \Lambda_\nu$ 为典范同态. 它诱导同态

$$\lambda_\nu : \mathbb{Z}_\ell[G] \longrightarrow \Lambda_\nu[G]$$

从而 [VIII 9] 诱导约化同态

$$\lambda^*_\nu : K^\bullet(\mathbb{Z}_\ell[G]) \longrightarrow K^\bullet(\Lambda_\nu[G]).$$

模 Sw_y, Sw'_y 对应的元素在 λ^*_ν 下的像记为

$$Sw_y^{\Lambda_\nu}, \qquad Sw_y'^{\Lambda_\nu}.$$

约化同态 λ^*_ν 实际上是同构 [IX 1.5]. λ^*_ν 的逆记为 μ_ν.

概形 X 上与环 Λ_ν 相伴的常值层记为 $\Lambda_{\nu,X}$.

设 V 为 X 的开子集, $j : V \hookrightarrow X$ 为典范浸入. 置

$$j_!(\Lambda_{\nu,V}) = \Lambda_{\nu,V,X}.$$

命题 5.1. 设 C' 为代数闭域 k 上的光滑固有代数曲线, 有限群 G 作用于 C', 设 $C = C'/G$, $p : C' \to C$ 为典范投影, U 为 C 的稠密开子集, 使 $U' = p^{-1}(U)$ 是 U 的群为 G 的主覆盖; 设 $Y = C - U$, $Y' = p^{-1}(Y) = C' - U'$, 并以 $\mathrm{EP}(C)$ 表示 C 的 Euler–Poincaré 示性数 (当 C 连通且亏格为 g 时, 它等于 $2 - 2g$). 在这些条件下, 有 Weil 公式:

$$\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_\nu[G])}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'})\big) = \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_\nu[G])}(\Lambda_\nu[G]) - \sum_{y\in Y} Sw_y'^{\Lambda_\nu}, \tag{5.2}$$

其中 (5.2) 的左端借助 2.1 定义.

证明. 分别以 S_1 和 S_2 表示待证公式的左端和右端. 由于约化同态 λ_ν^* 实际上是同构, 只须证明

$$\mu_\nu(S_1) = \mu_\nu(S_2).$$

另一方面, 由 (3.3.1), 迹同态

$$K^\bullet(\mathbb{Z}_\ell[G]) \xrightarrow{tr} \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell)$$

为单同态. 所以只须证明

$$\mathrm{tr}(\mu_\nu(S_1)) = \mathrm{tr}(\mu_\nu(S_2)).$$

特征标 $\sigma_2 = \mathrm{tr}(\mu_\nu(S_2))$ 显然由下式给出:

$$\sigma_2 = \mathrm{EP}(C) r_G - \sum_{y \in Y} \sigma'_y, \tag{5.2.1}$$

其中 σ'_y 为 Sw'_y 的特征标 ((4.2.7) 及 (4.2.3)), r_G 为正则表示.

现考虑迹的约化同态:

$$\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell) \xrightarrow{\lambda_n^*} \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}).$$

显然有

$$\mathcal{F}(G, \mathbb{Z}_\ell) = \varprojlim_n \mathcal{F}(G, \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z}).$$

因而只须对每个 n 证明

$$\lambda_n^*(\mathrm{tr}(\mu_\nu(S_1))) = \lambda_n^*(\sigma_2).$$

左端等于 $\mathrm{tr}(\lambda_n^*(\mu_\nu(S_1)))$, 而

$$\lambda_n^*(\mu_\nu(S_1)) = \mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_n[G])}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'})\big),$$

这是由 Künneth 公式 (SGA 4 XVIII)

$$\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}) \otimes^L_{\Lambda_n} \Lambda_\nu \simeq \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{\nu,U',C'}) \quad \text{当} n \geq \nu$$

得到的. 从而归结为证明等式

$$\mathrm{tr}\big(\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda_n[G])}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}))\big) = \lambda_n^*(\sigma_2).$$

以 τ 表示此等式的左端, 取 $g \in G$. 元素 g 显然诱导特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'}) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'}) \end{array}$$

的自同态. 因此

$$\tau(g) = \mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,U',C'})} = \mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} - \mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'})}.$$

为简便起见, 这里用 Tr^* 代替 $\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n}$.

对带有 g 作用的离散空间 Y' 应用一个平凡的 Lefschetz 公式, 得

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{Y'}(\Lambda_{n,Y'})} &= g \text{ 在 } Y' \text{ 上的限制 } g_{Y'} \text{ 的不动点数目} \\ &= \sum_{\substack{y' \in Y' \\ gy' = y'}} 1. \end{aligned}$$

另一方面, 对 g 在 C' 上的作用应用 Lefschetz 公式 (III 4.7), 当 $g \neq e$ 时得到

$$\mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} = \sum_{y' \in Y'} v_{y'}(g),$$

即映射 $g_{C'} : C' \to C'$ 的不动点重数之和. 又有

$$\mathrm{Tr}^*\, g_{\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{n,C'})} = \mathrm{EP}(C') \cdot 1_\Lambda \quad \text{当} g = e,$$

这是通过 (SGA 4 IX 47) 及 Künneth 公式 (SGA 4 XVII) 显式计算 $H^1(C', \Lambda_{n,C'})$ 得到的. 因而有如下关于 τ 的公式:

$$\tau(g) = \begin{cases} \sum\limits_{\substack{y' \in Y' \\ g(y') = y'}} (v_{y'}(g) - 1), & g \neq e, \\ \mathrm{EP}(C') - \mathrm{card}(Y'), & g = e. \end{cases} \tag{5.2.2}$$

与 (5.2.1) 比较, 容易得到 $\tau = \lambda_n^*(\sigma_2)$. 事实上, 若 $g \neq e$, 则 $\tau(g)$ 与 $\lambda_n^*(\sigma_2)$ 相等直接由 (4.5.2) 得出. 若 $g = e$, 则须验证的公式为

$$\mathrm{EP}(C') - \mathrm{card}(Y') = N\,\mathrm{EP}(C) - \sum_{y \in Y} \sigma'_y(e), \qquad N = \mathrm{card}(G),$$

即由 (4.5.2) 须验证

$$\mathrm{EP}(C') - N\,\mathrm{EP}(C) = -\deg(\mathfrak{D}_{C'/C}),$$

这正是经典的 Hurwitz 公式.

6. 局部项 $\varepsilon_x^{\Delta}(F)$ 的定义

6.1

设 C 为代数闭域 k 上的连通光滑代数曲线, A 为 Λ-代数 ($\Lambda = \mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z}$, 其中 ℓ 不同于 k 的特征), $\Delta \subset D^+(A)$ 为 $D^+(A)$ 中对直因子稳定的三角子范畴. 设 F 为 C 上满足下列条件的 A-模层复形:

i) 对每个几何点 $\bar{x} \in C(k)$, 有 $F_{\bar{x}} \in \mathrm{ob}(\Delta)$.

ii) 存在 C 的非空开子集, 使 F 在其上局部常值; 等价地, 存在 C 的非空开子集 U 及群为 G 的 C 的连通 Galois 覆盖 $C' \xrightarrow{p} C$, 使得若 $F' = p^*(F)$ 为 F 在 p 下的逆像, 则 $F'|U'$ 是常值的 ($U' = p^{-1}(U)$).

因此, 层 $F'|U'$ 由一个带 G 作用的 A-模复形 M 定义. 若 η (分别 η') 为 C (分别 C') 的一般点, $\bar{\eta}$ (分别 $\bar{\eta}'$) 为 η (分别 η') 上方的几何点, 则

$$p(\eta') = \eta, \qquad F_{\bar{\eta}} \simeq F'_{\bar{\eta}'} = M. \tag{6.1.1}$$

作为 A-模复形, M 同构于 $F_{\bar{\eta}}$, 且由条件 i), 它是 Δ 的对象. 因此, 由 (3.6), 对每个 $x \in C(k)$,

$$\mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G]}(Sw_x^\Lambda, M)$$

是 Δ 的对象, 从而定义 $K(\Delta)$ 的一个元素.

事实上, $\mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G]}(Sw_x^\Lambda, M)$ 定义的 Δ 中的对象, 在同构意义下与将 $F|U$ 平凡化的 Galois 覆盖 $C' \to C$ 无关. 为此只须比较与两个覆盖

$$C' \xrightarrow{p} C, \qquad C'' \xrightarrow{p'} C' \xrightarrow{p} C.$$

相伴的元素. 此时, 若 G' 为覆盖 $C'' \xrightarrow{p''} C$ 的 Galois 群, 则 G 为 G' 的商群. 设

$$\varphi : \mathbb{Z}_\ell[G'] \longrightarrow \mathbb{Z}_\ell[G]$$

为相伴的典范满同态. 此时 Swan 模之间有关系

$$Sw_{G,x} \simeq Sw_{G',x} \otimes_{\mathbb{Z}_\ell[G']} \mathbb{Z}_\ell[G],$$

这直接由下述事实得到: 特征标 $a_{G,x}$ 是从 G' 到 G 诱导的特征标 ([3] VI 命题 3).

另一方面, 有 $A[G']$-模复形的同构

$$F_{\bar{\eta}''} \simeq [F_{\bar{\eta}'}]_{(\varphi)}.$$

因此, 下列两个 A-模复形之间有典范同构:

$$\mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G]}(Sw^\Lambda_{G,x}, F_{\bar{\eta}}) \quad 与 \quad \mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G']}(Sw^\Lambda_{G',x}, F_{\bar{\eta}''})$$

(伴随公式).

6.2

使用下列记号:

$$\alpha^\Delta_x(F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{Hom}^\bullet_{\Lambda[G]}(Sw^\Lambda_x, F_{\bar{\eta}})), \tag{6.2.1}$$

$$\varepsilon^\Delta_x(F) = \alpha^\Delta_x(F) + (\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_x)). \tag{6.2.2}$$

当然, 在公式 (6.2.1) 中, $F_{\bar{\eta}}$ 的 $A[G]$-模结构是通过同构 (6.1.1) 赋予的. 注意, 若 $x \in C(k)$ 使 C' 在 x 处温和分歧, 则由 (4.6) 有 $Sw_x = 0$, 所以 $\alpha^\Delta_x(F) = 0$. 此时, 与 Ogg-Shafarevich 的结果一致, 有

$$\varepsilon^\Delta_x(F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_x). \tag{6.2.3}$$

显然, 若 $x \notin Y = C - U$, 则 $\varepsilon^\Delta_x(F) = 0$, 因而只有有限多个 x 满足 $\varepsilon^\Delta_x(F) \neq 0$.

现在给出满足上述条件的范畴 Δ 与层复形 F 的例子.

a) 设 $\Delta = D^b(A)_{\mathrm{coh}}$ (VIII 5), F 为上同调有界的可构造 A-模层复形 (SGA 4 XVII). 此时 $\varepsilon^\Delta_x(F) \in K_\bullet(A)$.

b) 取 $\Delta = D(A)_{\mathrm{parf}}$ (VIII 6), 设 F 为具有有限 tor 维数的可构造 A-模层复形. 此时 $\varepsilon^\Delta_x(F) \in K^\bullet(A)$.

c) 设 A, B 为两个 Λ-代数, $\varphi : A \to B$ 为 Λ-代数同态. 取 $\Delta = D^b(B \,\mathrm{rel}\, A)_{\mathrm{coh}}$ (VIII 10), 并设 F 为 B-模层复形, 它作为 A-模复形的层是可构造的, 且上同调有界. 得到 $\varepsilon^\Delta_x(F) \in K_\bullet(B \,\mathrm{rel}\, A)$. 当然, 也可仿照上面变动这一构造, 例如得到元素 $\varepsilon^\Delta_x(F) \in K^\bullet(B \,\mathrm{rel}\, A)$.

7. Euler–Poincaré 公式

定理 7.1. 设 C 为代数闭域 k 上的连通、光滑、固有代数曲线, η 为 C 的一般点, $\Delta \subset D^+(A)$ 为 $D^+(A)$ 中对直因子稳定的三角子范畴, F 为满足 7.1 的条件 i), ii) 的 A-模层复形. 在这些条件下有 $\mathrm{R}\Gamma_C(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 且下述公式 (Euler–Poincaré 公式) 成立:

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)) = \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x \in C(k)} \varepsilon^\Delta_x(F), \tag{7.2}$$

其中 $\varepsilon^\Delta_x(F)$ 定义于 6.2 (公式 6.2.2).

分几步证明这一定理.

a) 设 Ψ 为 C 上的下有界的 $\Lambda[G]$-模层复形. 有同构

$$R\Gamma^G(\mathrm{R}\Gamma_C(\Psi)) \simeq \mathrm{R}\Gamma_C(R\underline{\Gamma}^G(\Psi)), \tag{7.3}$$

其中 $\underline{\Gamma}^G$ 为“G-不变截面子层”函子. 事实上, Γ_C 将内射 $\Lambda[G]$-模层映到内射 $\Lambda[G]$-模, 而 $\underline{\Gamma}^G$ 将内射 $\Lambda[G]$-模层映到内射 Λ-模层 (例如利用 Γ_C 和 $\underline{\Gamma}^G$ 的显然的伴随函子即可). 此外,

$$\Gamma^G \circ \Gamma_C = \Gamma_C \circ \underline{\Gamma}^G.$$

两边取导出函子, 并应用 [5] 命题 3.1), 就得到 (7.3).

b) 设 Φ 为 C 上的下有界且在 U 外为零的 Λ-模层复形. 有同构

$$\Phi \simeq R\underline{\Gamma}^G(p_*(\Phi')), \qquad \Phi' = p^*(\Phi). \tag{7.4}$$

先注意, 函子 p^* 与 $\underline{\Gamma}^G \circ p_*$ 在下列两范畴间给出互为拟逆的等价: 一方为 C' 上带 G 作用且在 $U' = p^{-1}(U)$ 外为零的 Λ-模层范畴, 另一方为 C 上在 U 外为零的 Λ-模层范畴. 因而有同构

$$\Phi \simeq R((\underline{\Gamma}^G \circ p_*) \circ p^*)(\Phi).$$

另一方面, 可以再次应用 [5] 命题 3.1); 由于 $Rp^* = p^*$ 且 $Rp_* = p_*$, 得到

$$\Phi \simeq R(\underline{\Gamma}^G \circ p_*)(p^*(\Phi)) \simeq (R\underline{\Gamma}^G)(p_*p^*(\Phi)),$$

这就是所求的同构.

c) 设 Φ 为 b) 中的层复形. 有同构

$$\mathrm{R}\Gamma_C(\Phi) = (R\Gamma^G)(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Phi')), \qquad \Phi' = p^*(\Phi). \tag{7.5}$$

事实上,

$$(R\Gamma^G)(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Phi')) \simeq (R\Gamma^G)(\mathrm{R}\Gamma_C(p_*(\Phi'))) \simeq \mathrm{R}\Gamma_C(R\underline{\Gamma}^G(p_*(\Phi')))$$

这里使用了 (7.3), 而 (7.5) 则由同构 (7.4) 得到.

d) 设 $i' : U' \to C'$, $i : U \to C$ 为典范包含, 置

$$\Phi = F_{U,C} = i_!(F|U).$$

为计算 $\mathrm{R}\Gamma_C(\Phi)$, 可应用公式 (7.5). 另一方面, 沿用 7.1 的记号,

$$\Phi' \simeq \Lambda_{U',C'} \otimes^L_\Lambda M,$$

而 Künneth 公式 (SGA 4 XVII) 给出

$$\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Phi') \simeq \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'} \otimes^L_\Lambda M) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}) \otimes^L_\Lambda M. \tag{7.6}$$

最后这个同构实际上是两端所定义的 $D(A[G])$ 的对象之间的同构. 结合 (7.6), (7.5) 以及由 2.1 可以应用的公式 (3.9.1), 得

$$\mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C}) \simeq R\Gamma^G\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'}) \otimes^L_\Lambda M\big) \simeq \mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^\vee, M\big). \tag{7.7}$$

因此, 由于 $M \simeq F_{\bar{\eta}} \in \mathrm{ob}(\Delta)$ (条件 (i)), 由 (3.6) 得

$$\mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C}) \in \mathrm{ob}(\Delta).$$

另一方面, 有特异三角形 (其中 $Y = C - U$)

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_Y(F|Y) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C}) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_C(F) \end{array} \tag{7.8}$$

其中显然有

$$\mathrm{R}\Gamma_Y(F) = \coprod_{y\in Y} F_y \in \mathrm{ob}(\Delta),$$

因为 $F_y \in \mathrm{ob}(\Delta)$ (条件 (i)). 从而 $\mathrm{R}\Gamma_C(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 即定理的第一个断言. 特异三角形 (7.8) 还给出关系

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F_{U,C})) + \sum_{y\in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y),$$

利用同构 7.7, 得

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}\big(\mathrm{RHom}_{\Lambda[G]}(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^\vee, F_{\bar\eta})\big) + \sum_{y\in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y).$$

要得到 Euler–Poincaré 公式, 只须再使用 Weil 公式 (5.2). 事实上, 首先由 4.4, (5.2) 及 3.6 (取特殊情形 $B = \Lambda[G]$) 有

$$\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})\big) = \mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})^\vee\big).$$

$$\begin{aligned}
\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)) &= \hom\Big(\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}\big(\mathrm{R}\Gamma_{C'}(\Lambda_{U',C'})\big), \mathrm{cl}_{K(D(A[G])_\Delta)}(F_{\bar\eta})\Big) + \sum_{y\in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y) \\
&= \sum_{y\in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y) \\
&\quad + \hom\Big(\mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\Lambda[G]) - \sum_{y\in Y}\big(Sw_y^\Lambda + \mathrm{cl}_{K^\bullet(\Lambda[G])}(\Lambda[G])\big), \\
&\qquad\qquad \mathrm{cl}_{K(D(A[G])_\Delta)}(F_{\bar\eta})\Big) \\
&= \sum_{y\in Y} \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_y) + \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar\eta}) - \sum_{y\in Y}\big(\alpha_y^\Delta(F) + \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar\eta})\big) \\
&= \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar\eta}) - \sum_{y\in Y} \varepsilon_y^\Delta(F).
\end{aligned}$$

由于 $x \notin Y$ 时 $\varepsilon_x^\Delta(F) = 0$, 这恰好就是公式 (7.2). 对满足 7.1 条件的层复形 F, 引入记号

$$\mathrm{EP}_\Delta(C, F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(F)).$$

推论 7.9. 若 F, F' 为满足 7.1 条件的层复形, 且它们作为 A-模复形局部同构 (关于平展拓扑), 则

$$\mathrm{EP}_\Delta(C, F) = \mathrm{EP}_\Delta(C, F'). \tag{7.10}$$

特别地, 若 F 是取值为 $M^\bullet$ 的局部常值复形, 则

$$\mathrm{EP}_\Delta(C, F) = \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(M^\bullet). \tag{7.11}$$

推论 7.12. 设 C 为 k 上的连通光滑固有代数曲线, V 为 C 的非空开子集, Δ 为 7.1 中那样的 $D^+(A)$ 的子范畴, F 为 V 上的 A-模层复形, 它在 V 中某个适当的非空开子集上的限制被 V 的 Galois 覆盖平凡化. 再设对每个 $x \in V$ 有 $F_{\bar x} \in \mathrm{ob}(\Delta)$. 在这些条件下有

$$(*) \qquad \mathrm{R}\Gamma_! V(F),\ \mathrm{R}\Gamma_V(F) \in \mathrm{ob}(\Delta),$$

$$(**) \qquad \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_! V(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_V(F)).$$

置 $\mathrm{EP}_\Delta(V, F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_V(F))$ 及

$$\mathrm{EP}(V) = \mathrm{EP}_{D(F_\ell)_{\mathrm{coh}}}(V, F_\ell) = \mathrm{EP}(C) - \mathrm{card}(Z),$$

其中 $Z = C - V$, F_ℓ 为 C 上在零次由与 $F_\ell = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ 相伴的常值层定义的层. 则有公式

$$\mathrm{EP}_\Delta(V, F) = \mathrm{EP}(V)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar\eta}) - \sum_{x\in V(k)} \varepsilon_x^\Delta(F) - \sum_{x\in Z} \alpha_x^\Delta(F), \tag{7.13}$$

其中 ε_x^Δ 和 α_x^Δ 由 (6.2.1), (6.2.2) 定义.

将使用下述引理.

引理 7.14. 设 K 为严格局部离散赋值环 R 的分式域, $W = \mathrm{Spec}\, K$, A 为被整数 n 零化的诺特环, 其中 n 与 R 的剩余特征 p 互素; 设 F 为 W 上被 K 的有限扩张平凡化的 A-模层复形. 若 Δ 为 $D^+(A)$ 中对直因子稳定的三角子范畴, 且 $F_{\bar\eta} \in \mathrm{ob}(\Delta)$ (η 为 S 的一般点), 则 $\mathrm{R}\Gamma_W(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 且

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_W(F)) = 0.$$

7.14 的证明. 设 π 为 W 的基本群. 则 F 对应于以 π 为算子群的 A-模复形 $M^\bullet$. $M^\bullet$ 的底层 A-模复形同构于 $F_{\bar\eta}$, 所以属于 $\mathrm{ob}(\Delta)$. 引入 π 关于其唯一 Sylow p-子群 P 的商群 $\bar\pi$ [4, II 33], 即 π 的阶与 p 互素的离散商群的投射极限, 其中 p 为 R 的剩余域的特征指数 (若 $p = 1$, 置 $\bar\pi = \pi$). 于是有正合列

$$1 \longrightarrow P \longrightarrow \pi \longrightarrow \bar\pi \longrightarrow 0,$$

从而得到

$$\mathrm{R}\Gamma_W(F) \simeq R\Gamma^\pi(M^\bullet) \simeq R\Gamma^{\bar\pi}(R\Gamma^P(M^\bullet))$$

(Hochschild–Serre 同构). 现在 P 通过某个有限商群作用于 $M^\bullet$; 该商群因而为 p-群, 阶与 n 互素. 所以

$$R\Gamma^P(M^\bullet) \simeq \Gamma^P(M^\bullet),$$

且 $\Gamma^P(M^\bullet)$ 是 $M^\bullet$ 的直因子, 因此属于 $\mathrm{ob}(\Delta)$. 另一方面,

$$\bar\pi = \prod_{\ell\neq p} \mathbb{Z}_\ell$$

([4], II 33). 因而归结为证明: 若 $M^\bullet \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 则 $R\Gamma^{\bar\pi}(M^\bullet) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 且

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma^{\bar\pi}(M^\bullet)) = 0.$$

为此, 设 f 为 $\bar\pi$ 的一个拓扑生成元. 可假设 M 的分量 M^i 为满足下式的 $\bar\pi$-模:

$$H^j(\bar\pi, M^i) = 0 \quad \text{当} j \geq 1.$$

于是有特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & M^\bullet & \\ {\scriptstyle 1-f}\swarrow & & \nwarrow \\ R\Gamma^{\bar\pi}(M^\bullet) & \longrightarrow & M^\bullet \end{array} \tag{7.15}$$

事实上, 一方面显然有 $R\Gamma^{\bar\pi} = \mathrm{Ker}(1 - f)$. 另一方面, $1 - f : M^\bullet \to M^\bullet$ 是满射. 这是因为

$$H^1(\bar\pi, M) = M^\bullet/(1 - f)M^\bullet$$

(这一计算可参看 [4] 第 197 页中一个基本类似的情形), 因而 $M^\bullet = (1 - f)M^\bullet$. 三角 (7.15) 同时给出 $R\Gamma^{\bar\pi}(M^\bullet) \in \mathrm{ob}(\Delta)$ 及

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(R\Gamma^{\bar\pi}(M^\bullet)) = 0,$$

这就证明了 7.14.

7.12 的证明. 对复形 $i_!(F)$ 应用 7.1, 其中 $i : V \to C$, 立即得到 $\mathrm{R}\Gamma_! V(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$; 事实上,

$$\mathrm{R}\Gamma_! V(F) = \mathrm{R}\Gamma_C(i_! F).$$

为证明 $\mathrm{R}\Gamma_V(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 考虑特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & Q^\bullet & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ Ri_!(F) & \longrightarrow & Ri_*(F), \end{array}$$

其中 $Q^\bullet$ 集中在 $Z = C - V$ 上. 应用 $\mathrm{R}\Gamma_C$ 得到特异三角形

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_Z(Q^\bullet|Z) & \\ \swarrow & & \nwarrow \\ \mathrm{R}\Gamma_! V(F) & \longrightarrow & \mathrm{R}\Gamma_V(F). \end{array} \tag{7.16}$$

由于 $\mathrm{R}\Gamma_! V(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 可知 $\mathrm{R}\Gamma_V(F) \in \mathrm{ob}(\Delta)$ 当且仅当 $\mathrm{R}\Gamma_Z(Q^\bullet|Z) \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 即当且仅当对每个 $x \in Z$ 有 $(Ri_*(F))_{\bar{x}} \in \mathrm{ob}(\Delta)$. 回顾计算 $(Ri_*(F))_{\bar{x}}$ 的方法, 考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} \bar{V} & \xrightarrow{j} & C_x \\ {\scriptstyle u}\downarrow & & \downarrow \\ V & \hookrightarrow & C \end{array}$$

其中 C_x 是与几何点 x 相应的严格局部化概形. 有

$$Ri_*(F)_{\bar{x}} \simeq \mathrm{R}\Gamma_{\bar{V}}(u^*(F)),$$

由 7.14, 遂有 $(Ri_*(F))_{\bar{x}} \in \mathrm{ob}(\Delta)$, 且

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}((Ri_*(F))_{\bar{x}}) = 0.$$

从而

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_Z(Q^\bullet|Z)) = 0,$$

再由特异三角形 (7.16) 得

$$\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_! V(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_V(F)).$$

最后, 为建立 (7.13), 只须对层复形 $i_!(F)$ 使用 Euler–Poincaré 公式 (7.2):

$$\mathrm{EP}_\Delta(V, F) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_! V(F)) = \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(\mathrm{R}\Gamma_C(i_!(F))) = \mathrm{EP}(C)\,\mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}) - \sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)).$$

但

$$\sum_{x \in C(k)} \varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \sum_{x \in V(k)} \varepsilon_x^\Delta(F) + \sum_{x \in Z} \varepsilon_x^\Delta(F).$$

对 $x \in Z$ 有 $(i_!(F))_{\bar{x}} = 0$, 因此对这样的 x,

$$\varepsilon_x^\Delta(i_!(F)) = \alpha_x^\Delta(F) + \mathrm{cl}_{K(\Delta)}(F_{\bar{\eta}}),$$

由此得到公式 (7.13).

参考文献

[1] M. Raynaud, Caractéristique d'Euler-Poincaré d'un faisceau et cohomologie des variétés abéliennes. Séminaire Bourbaki 1965, n° 286.

[2] A. Grothendieck, Sur quelques points d'algèbre homologique, Tohoku Math. Journal, vol. 9 (1957), p. 119–221, (引作 [T]).

[3] Serre, J.-P., Corps locaux, Act. Sci. Ind., 1296 (1962), Hermann, Paris.

[4] Serre, J.-P., Cohomologie Galoisienne, Lecture Notes in Mathematics 5, 1964 (Springer).

[5] Verdier, J.-L., Catégories dérivées, I H E S 1963 (发表于 SGA $4^{1/2}$).

报告 XII

代数几何中的 NIELSEN–WECKEN 公式与 LEFSCHETZ 公式

A. Grothendieck 著
I. BUCUR 整理

1.

设 X' 为代数闭域 k 上的固有概形, 有限群 G 作用于 X'.

对每个元素 $g \in G$, 以

$$g_{X'} : X' \to X'$$

表示 g 所诱导的 X' 的自同构.

设存在 X' 中在 G 下稳定的开子集 U', 使 G 在 U' 上自由作用, 并设

$$\Lambda_n = \mathbb{Z}/\ell^n\mathbb{Z},$$

其中 ℓ 为不同于 k 的特征的素数.

以 $\Lambda_{n,U',X'}$ 表示 X' 上的层 $i_!(\Lambda_{n,U'})$, 其中 $\Lambda_{n,U'}$ 为 U' 上与环 Λ_n 相伴的常值层, $i : U' \hookrightarrow X'$ 为 U' 到 X' 的典范浸入. 层 $\Lambda_{n,U',X'}$ 自然地具有以 G 为算子群的层结构. 从而复形

$$H_{n,U',X'} = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$$

是 $\Lambda_n[G]$-模复形, 更确切地说, 是完美的 (VIII, 7) $\Lambda_n[G]$-模复形 (IX, 2).

下面将看到, 就我们的目的而言, 与其考虑复形 $R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})$, 不如考虑它关于环 Λ_n 的导出范畴意义下的对偶

$$H^\vee_{n,U',X'} = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$$

即

$$H^\vee_{n,U',X'} = R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee = R\operatorname{Hom}_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n).$$

复形 $R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'})^\vee$ 是完美 $\Lambda_n[G]$-模复形.

现设给定概形 X' 的自态射 $f' : X' \to X'$ 以及群 G 的自同态 $\varphi : G \to G$, 满足以下两个条件:

$$f' g_{X'} = \varphi(g)_{X'} f' \qquad \forall g \in G. \tag{1.1}$$

$$\text{补集} Y' = X' - U' \text{ 在} f' \text{ 下稳定.} \tag{1.2}$$

在已有假设下, Y' 在 G 下稳定. 一般并不要求开子集 U' 在 f' 下稳定.

因而得到层的同态

$$f'_{\Lambda_{n,X'}} : \Lambda_{n,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'}, \qquad f'_{\Lambda_{n,Y'}} : \Lambda_{n,Y'} \longrightarrow \Lambda_{n,Y'},$$
$$f'_{\Lambda_{n,U',X'}} : \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'}, \qquad g_{\Lambda_{n,U',X'}} : \Lambda_{n,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'},$$

使得下述各行正合的图交换:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f'_{\Lambda_{n,U',X'}}} & & \downarrow{\scriptstyle f'_{\Lambda_{n,X'}}} & & \downarrow{\scriptstyle f'_{\Lambda_{n,Y'}}} & & \\ 0 & \longrightarrow & \Lambda_{n,U',X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,X'} & \longrightarrow & \Lambda_{n,Y'} & \longrightarrow & 0. \end{array} \tag{1.3}$$

特别地, 得到 Λ_n-模复形的同态

$$\begin{aligned}
f'_{H_{n,U',X'}} &= R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) : H_{n,U',X'} \to H_{n,U',X'},\\
f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} &= (f'_{H_{n,U',X'}})^{\vee} : H^{\vee}_{n,U',X'} \to H^{\vee}_{n,U',X'},\\
g_{H_{n,U',X'}} &= R\Gamma_{X'}(g_{\Lambda_{n,U',X'}}) : H_{n,U',X'} \to H_{n,U',X'},\\
g^{\vee}_{H_{n,U',X'}} &= (g_{H_{n,U',X'}})^{\vee} : H^{\vee}_{n,U',X'} \to H^{\vee}_{n,U',X'},
\end{aligned}$$

使得下列关系成立:

$$g_{H_{n,U',X'}} \circ f'_{H_{n,U',X'}} = f'_{H_{n,U',X'}} \circ \varphi(g)_{H_{n,U',X'}}, \tag{1.4}$$

$$f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \circ g^{\vee}_{H_{n,U',X'}} = \varphi(g)^{\vee}_{H_{n,U',X'}} \circ f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}. \tag{1.5}$$

关系 (1.5) 表明 (参见讨论迹的一般理论的报告 XI, 5.2.1, 7.1), 迹

$$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}) \in \Lambda_n[G]_{\natural,\varphi} \simeq \mathcal{F}_!(G_{\natural,\varphi}, \Lambda_n) \qquad (*)^{29}$$

有定义.

我们的第一个目标是在若干附加假设下, 用与 f' 相伴的局部不变量给出 $\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}})$ 的显式公式; 这些局部项将在下面定义.

2.

事实上还可以做得更好. 为此, 取两个正整数 n, m, 满足 $m \geq n$. 环同态

$$\alpha_{m,n} : \Lambda_m \longrightarrow \Lambda_n$$

引出 X' 上的环层同态:

$$\begin{aligned}
\alpha_{m,n,X'} &: \Lambda_{m,X'} \longrightarrow \Lambda_{n,X'},\\
\alpha_{m,n,U',X'} &: \Lambda_{m,U',X'} \longrightarrow \Lambda_{n,U',X'}.
\end{aligned}$$

应用 Künneth 公式得

$$R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,X'}) \otimes^{\mathbb{L}}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,X'}), \tag{2.1}$$

$$R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}) \otimes^{\mathbb{L}}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \tag{2.2}$$

$$R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}) \otimes^{\mathbb{L}}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}), \tag{2.3}$$

$$R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}}) \otimes^{\mathbb{L}}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}). \tag{2.4}$$

容易推出

$$R\,\mathrm{Hom}_{\Lambda_m}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{m,U',X'}), \Lambda_m) \otimes^{\mathbb{L}}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq R\,\mathrm{Hom}_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(\Lambda_{n,U',X'}), \Lambda_n), \tag{2.5}$$

$$f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}} \otimes^{\mathbb{L}}_{\Lambda_m} \Lambda_n \simeq f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}. \tag{2.6}$$

因此, 完美复形的态射 $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})$ (分别 $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}})$, $f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}$) 是由态射 $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}})$ (分别 $R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,U',X'}})$, $f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}}$) 通过态射 $\alpha_{m,n}$ (分别 $\alpha_{m,n}$, $\alpha_{m,n,G} : \Lambda_m[G] \to \Lambda_n[G]$) 作标量扩张 (XI, 6.3) 而得到的.

[29] 参见 III B 5.12.

利用 (XI, 6.3, 6.3.2, 6.3.3), 2.3 及 2.6, 得到关系

$$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}})) = \alpha_{m,n}(\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_m}(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{m,X'}}))), \tag{2.7}$$

$$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}) = \alpha_{m,n,G}(\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_m[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{m,U',X'}})). \tag{2.8}$$

函数系

$$(\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{n,U',X'}}))_{n>0}$$

定义函数

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)}) \in \mathcal{F}_!(G_{\natural\varphi}, \mathbb{Z}_\ell),$$

它在 G 上为 φ-中心函数, 取值于 ℓ 进整数环 $\mathbb{Z}_\ell$.

类似地, 元素 $\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n}(R\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,X'}}))$, $n \geq 1$, 定义一个 ℓ 进整数

$$\mathrm{Tr}^*_{\mathbb{Z}_\ell}(f'_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_\ell,X')}).$$

我们的目标是求出

$$\mathrm{Tr}^*_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)}).$$

的公式.

3. 局部 Nielsen–Wecken 不变量 (参见 [1])

除第 1 节的假设外, 再设 G 的每条轨道都包含在一个仿射开子集中. 则商 $X = X'/G$ 存在, 且由公式 1.1, X' 的自态射 f' 下降到商上:

$$f : X \longrightarrow X.$$

使用下列记号:

$$\begin{aligned} &p : X' \longrightarrow X = X'/G \quad \text{为典范投影},\\ &Y = p(Y') = Y'/G,\\ &U = X - Y. \end{aligned}$$

开子集 U' 是结构群为 G 的主覆盖. 设 $x \in U$ 为 f 的不动点. 将按如下方式与之对应一个 φ-共轭类 (XI, 7.1), 记为 $\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)$.

取 $x' \in U'$ 使 $p(x') = x$. 由于 U' 为结构群 G 的主覆盖, 且 x 在 f 下不动, 存在唯一元素 $g \in G$ 使 $f'(x') = gx'$. g 的 φ-共轭类仅依赖于 x. 事实上, 若 $p(x'') = x$, 则存在 $h \in G$ 使 $hx'' = x'$. 所以若 $f'(x'') = g'x''$, 则

$$\begin{aligned} gx' = f'(x') = f'(hx'') = \varphi(h)f'(x'') = (\varphi(h)g'h^{-1})x',\\ g = \varphi(h)g'h^{-1}, \end{aligned}$$

即 g 与 g' 为 φ-共轭的. 因而得到良定义的 φ-共轭类, 即与 f 的不动点 $x \in U$ 相伴的局部 Nielsen–Wecken 不变量, 记为 $\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)$.

φ-共轭类 $\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)$ 定义了一个整值的 φ-中心函数 (参见 XI, 7.1)

$$\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x) : G \longrightarrow \mathbb{Z}$$

它由下列关系刻画:

$$\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)(g) = \begin{cases} 1 & \text{若存在} x' \in X' \text{ 使} (g^{-1}f')(x') = x'\\ & \qquad \text{且} p(x') = x,\\ 0 & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{3.1}$$

4. 局部项的一般性质

设 X' 在 k 上光滑, 并且 f 的不动点数目有限. 特别地, 对每个 $g \in G$, $g^{-1}f'$ 的不动点数目也有限.

对 f 的每个不动点 $x \in X$, 引入取有理数值的 φ-中心函数

$$S_x(f', f, G, \varphi) : G \longrightarrow \mathbb{Q},$$

其定义公式为

$$S_x(f', f, G, \varphi)(g) = \frac{1}{c^{\varphi}(g)} \sum_{x' \in X_x'^{\,g^{-1}f'}} (\nu_{x'}(g^{-1}f') - 1). \tag{4.1}$$

这里使用了下列记号:

$$c^{\varphi}(g) = \operatorname{card} G_g^{\varphi}, \qquad G_g^{\varphi} = \{x \in G \mid \varphi(x) g x^{-1} = g\}, \tag{4.2}$$

$$X_x'^{\,g^{-1}f'} = \{x' \in X' \mid p(x') = x, (g^{-1}f')(x') = x'\}, \tag{4.3}$$

$$\nu_{x'}(g^{-1}f') = g^{-1}f' \text{ 的不动点} x' \text{ 的重数}. \tag{4.4}$$

通过与典范包含

$$\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_{\ell},$$

复合, 函数 $S_x(f', f, G, \varphi)$ 给出 G 上取值于 ℓ 进数域 $\mathbb{Q}_{\ell}$ 的 φ-中心函数 $S_{x,\ell}(f', f, G, \varphi)$.

猜想 4.5. *对每个 $\ell \neq \operatorname{car}(k)$, 函数 $S_{x,\ell}(f', f, G, \varphi)$ 的取值均为 ℓ 进整数.*

下面将证明, 当 X 的维数等于 1 时, 猜想 4.5 成立.

命题 4.6. *设 R 为离散赋值环, $\mathfrak{m}$ 为其极大理想, π 为素元, 剩余域 $k = R/\mathfrak{m}$ 假设为代数闭域, v 为其赋值, $f'_R : R \to R$ 为 R 的自同态, G 为 R 的有限自同构群. 设自同态 f'_R 和各自同构 g_R 在 k 上诱导恒等映射, 并且给定 G 的自同态*

$$\varphi : G \longrightarrow G,$$

满足

$$f'_R \circ g_R = \varphi(g)_R \circ f'_R.$$

若对每个 $g \in G$ 记

$$\nu(g_R^{-1} f'_R) = v(g_R^{-1} f'_R(\pi) - \pi),$$

并将 $c^{\varphi}(g)$ (参见 4.2) 分解为

$$c^{\varphi}(g) = p^s q, \qquad (p, q) = 1, \qquad p = \operatorname{car}(k),$$

则 $q \mid (\nu(g_R^{-1} f'_R) - 1)$.

为证明命题 4.6, 可归结到 $g = e$ 及 $\varphi = \mathrm{id}_G$ 的情形. 事实上, 先将情形 (f'_R, G, g, φ) 对应到情形

$$(f''_R = g_R^{-1} f'_R,\ G,\ e,\ \varphi' = \mathrm{int}(g) \circ \varphi),$$

其中 $\varphi'(a) = g^{-1}\varphi(a)g$, 并容易看出

$$\nu(g_R^{-1} f') - 1 = \nu(f''_R) - 1$$

以及

$$c^{\varphi}(g) = c^{\varphi'}(e) \qquad (G_g^{\varphi} = G_e^{\varphi'}) \qquad \text{(参见 4.2)}.$$

就归结到 $g=e$ 的情形. 为同时归结到 $g=e$, $\varphi=\mathrm{id}_G$ 的情形, 注意可将情形 (f''_R, G, e, φ') 对应到情形

$$(f''_R, G_e^{\varphi'}, e, \mathrm{id}_{G_e^{\varphi'}}),$$

并且

$$G_e^{\varphi'} = (G_e^{\varphi'})_e^{\mathrm{id}_{G_e^{\varphi'}}}.$$

命题 4.6 的证明本质地使用下述引理.

引理 4.7. *沿用命题 4.6 的假设和记号, 再设 $\varphi=\mathrm{id}_G$, 即 G 在 R 上的作用与 f'_R 交换, 并设 $r=\nu(f'_R)\geq 2$. 置*

$$c=\mathrm{card}(\mathrm{Im}(G\longrightarrow \mathrm{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2))).$$

则下列整除关系成立:

$$c\mid (r-1).$$

证明. 显然, 整数 r 满足下列条件:

a) f'_R 所诱导的同态

$$f'_r: A/\mathfrak{m}^r\longrightarrow A/\mathfrak{m}^r$$

为恒等映射;

b) 同态

$$f'_{r+1}: A/\mathfrak{m}^{r+1}\longrightarrow A/\mathfrak{m}^{r+1}$$

不同于恒等映射.

另一方面, G 显然作用于所有 k-向量空间 $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$.

先证明, 在引理的假设下, 存在唯一的 $k[G]$-模同态

$$u(f'_R): \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}$$

满足下列两个条件:

1) $u(f'_R)\neq 0$;

2) 对每个 $x\in\mathfrak{m}$, 有 $u(f'_R)(x \bmod \mathfrak{m}^2)=(f'_R(x)-x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1}$.

显然, 条件 a) 蕴含对每个 $x\in R$ 都有 $f'_R(x)-x\in\mathfrak{m}^r$, 因此条件 2) 有意义. 这一观察还使我们能定义阿贝尔群同态

$$\mathfrak{m}\longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1},\qquad x\longmapsto (f'_R(x)-x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1}.$$

这个同态在 $\mathfrak{m}^2$ 上为零. 事实上, 若 $x_1, x_2\in\mathfrak{m}$, 则 $f'_R(x_1x_2)-x_1x_2\in\mathfrak{m}^{r+1}$, 因为由条件 a) 有

$$f'_R(x_1)=x_1+\alpha_1,\quad \alpha_1\in\mathfrak{m}^r,$$

$$f'_R(x_2)=x_2+\alpha_2,\quad \alpha_2\in\mathfrak{m}^r,$$

从而

$$f'_R(x_1x_2)=f'_R(x_1)f'_R(x_2)=(x_1+\alpha_1)(x_2+\alpha_2)=x_1x_2+x_1\alpha_2+x_2\alpha_1+\alpha_1\alpha_2,$$

而显然 $x_1\alpha_2+x_2\alpha_1+\alpha_1\alpha_2\in\mathfrak{m}^{r+1}$.

由此取商, 得到阿贝尔群同态

$$u(f'_R): \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\longrightarrow \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}.$$

同态 $u(f'_R)$ 实际上是 k-向量空间同态. 为此须证明, 对所有 $x \in \mathfrak{m}$, $\alpha \in R$,

$$f'_R(\alpha x) - \alpha x \equiv \alpha(f'_R(x) - x) \pmod{\mathfrak{m}^{r+1}},$$

即

$$f'_R(\alpha x) - \alpha f'_R(x) \in \mathfrak{m}^{r+1}. \tag{4.7.1}$$

但

$$f'_R(\alpha x) - \alpha f'_R(x) = (f'_R(\alpha) - \alpha) f'_R(x),$$

这就给出 (4.7.1), 因为

$$f'_R(\alpha) - \alpha \in \mathfrak{m}^r \quad (\text{条件 a)}), \qquad f'_R(x) \in \mathfrak{m} \quad (x \in \mathfrak{m}).$$

同态 $u(f'_R)$ 是 $k[G]$-模同态. 事实上, 对 $x \in \mathfrak{m}$ 有

$$\begin{aligned} u(f'_R)(g(x \bmod \mathfrak{m}^2)) &= (f'_R(gx) - gx) \bmod \mathfrak{m}^{r+1} \\ &= g(f'_R(x) - x) \bmod \mathfrak{m}^{r+1} = g\, u(f'_R)(x \bmod \mathfrak{m}^2). \end{aligned}$$

最后, $u(f'_R) \neq 0$. 事实上, 由条件 b) 存在元素 $x_0 \in R$ 使 $f'_R(x_0) - x_0 \notin \mathfrak{m}^{r+1}$. 但我们需要的是 $\mathfrak{m}$ 中这样的元素. 为找到它, 将 x_0 写为

$$x_0 = \frac{x}{x'}, \qquad x, x' \in \mathfrak{m}, \quad x' \notin \mathfrak{m}^{r+1}.$$

元素 x, x' 至少有一个满足所求条件.

反设同时有

$$f'_R(x) - x \in \mathfrak{m}^{r+1}, \qquad f'_R(x') - x' \in \mathfrak{m}^{r+1}.$$

则在 A 的分式域 K 中, 有

$$\frac{f'_R(x)}{x} \in 1 + \mathfrak{m}^r, \qquad \frac{f'_R(x')}{x'} \in 1 + \mathfrak{m}^r.$$

可假设 $f'_R(x') \neq 0$, 否则 x' 就是所求的元素. 由于 $1 + \mathfrak{m}^r$ 是乘法群, 得

$$\frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \mathfrak{m}^r,$$

从而

$$\frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} \in 1 + \mathfrak{m}^r.$$

最后这个关系蕴含

$$\frac{f'_R(x_0)}{x_0} \in 1 + \mathfrak{m}^r.$$

事实上,

$$\begin{aligned} \frac{f'_R(x_0)}{x_0} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} &= \frac{f'_R(\frac{x}{x'})}{\frac{x}{x'}} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} \\ &= \frac{x' f'_R(\frac{x}{x'})}{x} - \frac{f'_R(x)}{x} \cdot \frac{x'}{f'_R(x')} \\ &= \frac{1}{x}\left(\frac{x' f'_R(x') f'_R(\frac{x}{x'}) - x' f'_R(x)}{f'_R(x')} \right) = 0. \end{aligned}$$

所以 $f'_R(x_0) - x_0 \in \mathfrak{m}^{r+1}$, 矛盾.

若向量空间

$$\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$$

赋予通常的 G-模结构, 则它的元素 $u(f'_R)$ 属于 G-不变子空间

$$\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})^G$$

.

经典结果表明, 向量空间 $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1}$ 典范地等同于第 i 次张量幂 $\bigotimes_k^i(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$. 因此 $\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1})$ 通过缩并同态等同于第 $(r-1)$ 次张量幂 $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$:

$$\gamma : \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \mathfrak{m}^r/\mathfrak{m}^{r+1}) \longrightarrow \bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2).$$

经由 γ, Hom 空间上的 G-模结构被搬移为 $\bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 上由 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的结构所诱导的 G-模结构:

$$g(\xi_1 \otimes \xi_2 \otimes \cdots \otimes \xi_{r-1}) = g\xi_1 \otimes \cdots \otimes g\xi_{r-1}.$$

以 $\mu(f'_R)$ 表示 $u(f'_R)$ 在 γ 下的像. 因而:

I) $0 \neq \mu(f'_R) \in \bigotimes_k^{r-1}(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$;

II) $\mu(f'_R)$ 在 G 下不变.

现在可以完成引理 4.7 的证明. 由于向量空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的维数为一,

$$\mathrm{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = k^*.$$

因此 $G \to \mathrm{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 的像是 k^* 的有限循环子群, 由一个本原 c 次单位根 ε 生成. 它由自同构

$$\chi : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, \qquad \xi \longmapsto \varepsilon\xi.$$

生成. 由于 $\mu(f'_R)$ 在 G 下不变,

$$\begin{aligned}
\mu(f'_R) &= \chi\mu(f'_R) \\
&= \chi \sum_i \xi_{1i} \otimes \xi_{2i} \otimes \cdots \otimes \xi_{r-1,i} \\
&= \sum_i \varepsilon\xi_{1i} \otimes \varepsilon\xi_{2i} \otimes \cdots \otimes \varepsilon\xi_{r-1,i} \\
&= \varepsilon^{r-1}\mu(f'_R),
\end{aligned}$$

即

$$(1 - \varepsilon^{r-1})\mu(f'_R) = 0.$$

由于 $\mu(f'_R) \neq 0$, 得 $1 - \varepsilon^{r-1} = 0$, 即 $c \mid (r-1)$.

命题 4.6 的证明. 前已指出, 可归结到 $g = e$, $\varphi = \mathrm{id}_G$ 的情形. 若以 G_1 表示同态

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2),$$

的核, 则分歧理论给出

$$\mathrm{card}(G_1) = p^t.$$

因此, 沿用引理 4.7 的记号,

$$\mathrm{card}(G) = p^t c.$$

另一方面, 由于 $c^{\mathrm{id}_G}(e)=\mathrm{card}(G)$, 命题 4.6 在 $g=e$, $\varphi=\mathrm{id}_G$ 情形的断言由引理 4.7 得到, 从而一般情形也成立.

推论 4.8. *对每个 $\ell\neq\mathrm{car}(k)$, 有理数*

$$\frac{\nu(g_R^{-1}f'_R)-1}{c^{\varphi}(g)}$$

在典范包含

$$\mathbb{Q}\hookrightarrow\mathbb{Q}_\ell$$

下的像是 ℓ 进整数.

命题 4.9. *若概形 X 的维数等于 1, 则猜想 4.5 成立.*

证明. 引入自同态

$$\psi: G\longrightarrow G$$

定义为

$$\psi=\mathrm{int}_g\circ\varphi,\qquad \mathrm{int}_g(\xi)=g^{-1}\xi g.$$

容易看出:

i) $\psi(G_{x'})\subset G_{g^{-1}f'x'}$, 其中 $G_{x'}$ 为点 x' 的稳定子;

ii) $c^{\varphi}(g)=\mathrm{card}(G^{\psi})$, 其中 $G^{\psi}=\{\xi\mid\psi(\xi)=\xi\}$;

iii) G^{ψ} 作用于 $X'^{g^{-1}f'}_x$;

iv) 对每个 $h\in G^{\psi}$, 有 $\nu_{x'}(g^{-1}f')=\nu_{hx'}(g^{-1}f')$;

v) $(g^{-1}f')(g_1x)=\psi(g_1)(g^{-1}f')(x)$.

因此可将 $X'^{g^{-1}f'}_x$ 分解为轨道的并, 得

$$\sum_{x'\in X'^{g^{-1}f'}_x}(\nu_{x'}(g^{-1}f')-1)=\sum_{x'\in X'^{g^{-1}f'}_x/G^{\psi}}\frac{\nu_{x'}(g^{-1}f')-1}{\mathrm{card}(G^{\psi}_{x'})}\,\mathrm{card}(G^{\psi}),\tag{4.9.1}$$

其中

$$\nu_{x'}(g^{-1}f')=\nu\big((g^{-1}f')_{\mathcal{O}_{x'}}\big),$$

即

$$S_x(f',f,G,\varphi)(g)=\sum_{x'\in X'^{g^{-1}f'}/G^{\psi}}\frac{\nu_{x'}(g^{-1}f')-1}{\mathrm{card}(G^{\psi}_{x'})}.\tag{4.9.2}$$

命题 4.9 由命题 4.6 得到.

5. 一个 Nielsen–Wecken 型公式的推广 (参见 [1])

命题 5.1. 沿用第 1, 2, 3, 4 节的假设和记号, 再设 Y' 为 X' 的有限子集.

若 ℓ 为不同于 k 的特征的素数, 则:

a) φ-中心函数

$$\sum_{x\in Y^f}S_{x,\ell}(f,f',G,\varphi)$$

的取值均为 ℓ 进整数;

b) 下列公式成立:

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)}) = \sum_{x\in U^f} \nu_x(f)\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x) + \sum_{x\in Y^f} S_{x,\ell}(f,f',G,\varphi). \tag{5.1.1}$$

证明. 显然, 若将一切均视为取值于 $\mathbb{Q}_\ell$ 的函数而证明了等式 b), 则断言 a) 立即得出, 因为 $\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)$ 和 $\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)})$ 都是取值于 $\mathbb{Z}_\ell$ 的函数.

首先, 对每个 $n\geq 1$ 模 ℓ^n 约化, 并使用 (XI, 7.2.3.6), 可知对每个 $g\in G$,

$$\begin{aligned} c^\varphi(g)\ \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)})(g) &= \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)} \\ &= \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{H^{\vee}_{U',X'}(\ell)}. \end{aligned} \tag{5.2}$$

各行正合的交换图 (1.3) 给出 (XI, §4)

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{H^{\vee}_{U',X'}(\ell)} = \mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_{\ell,X'})} - \mathrm{Tr}^*_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{Y'}^{-1}f'_{Y'})_{R\Gamma_{Y'}(\mathbb{Z}_{\ell,Y'})}. \tag{5.3}$$

(5.3) 右端的两项可用经典的 Lefschetz 公式 (参见 III, 4.8 和 4.10) 计算. (对最后一项, 这实际上是一个平凡的 Lefschetz 公式):

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{R\Gamma_{X'}(\mathbb{Z}_{\ell,X'})} = \sum_{x\in X^f}\ \sum_{x'\in X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x} \nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f'), \tag{5.4}$$

$$\mathrm{Tr}^*_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{Y'}^{-1}f'_{Y'})_{R\Gamma_{Y'}(\mathbb{Z}_{\ell,Y'})} = g_{Y'}^{-1}f'_{Y'} \text{ 的不动点数目}. \tag{5.5}$$

因此,

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell}(g_{X'}^{-1}f')_{H^{\vee}_{U',X'}(\ell)} = \sum_{x\in U^f}\ \sum_{x'\in X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x} \nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f') - \sum_{x\in Y^f}\ \sum_{x'\in X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x} (1-\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f')). \tag{5.6}$$

但对给定的 $x\in U^f$, 集合 $X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x$ 非空当且仅当 $\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)=1$. 此外,

$$\mathrm{card}\, X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x = c^\varphi(g), \qquad x\in U, \tag{5.7}$$

$$\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f') = \nu_x(f), \qquad x\in U. \tag{5.8}$$

因此关系 (5.2) 和 (5.6) 给出

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)})(g) = \sum_{x\in U^f} \nu_x(f)\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)(g) - \sum_{x\in Y^f}\ \sum_{x'\in X'^{\,g_{X'}^{-1}f'}_x} \frac{1-\nu_{x'}(g_{X'}^{-1}f')}{c^\varphi(g)}, \tag{5.9}$$

这就是待证的公式.

5.10. 特殊情形

a) 不分歧的情形: $Y'=\emptyset$, 即 $Y=\emptyset$.

此时公式 (5.1.1) 成为

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}(f'^{\vee}_{H_{U',X'}(\ell)}) = \sum_{x\in X^f} \nu_x(f)\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x). \tag{5.11}$$

b) 重数为 1 的情形: 对每个 $x' \in Y'^{g_{Y'}^{-1} f'_{Y'}}$ 以及每个 $g \in G$, 有 $\nu_{x'}(g_{X'}^{-1} f') = 1$.

此时公式 5.1.1 化为公式 5.11. 特别地, 当 $\dim X = 1$ 且对每个 $y \in Y$ 有 $\nu_x(f) = 1$ 时, 就出现这一情形.

6. 在一个 Lefschetz 公式中的应用

6.1

除非明确另作说明, 沿用第 1 节的记号和条件[30]. 设 A 为交换诺特 Λ_n-代数, F 为 X 上关于平展拓扑的可构造完美 A-模层, 设

$$u : f^*(F) \longrightarrow F$$

为 A-模层同态.

特别地, 得到对 (X, F) 的自态射:

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F),$$

从而得到 A-模复形的自同态:

$$R\Gamma_X(u, f) : R\Gamma_X(F) \longrightarrow R\Gamma_X(F).$$

由于假设中概形 X 在 k 上固有, 且层 F 可构造并为挠层, 有限性定理 (SGA 4, XVII 5) 保证复形 $R\Gamma_X(F)$ 为完美 A-模复形. 因此迹

$$\mathrm{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f))$$

有定义, 且

$$\mathrm{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f)) \in A.$$

我们的目标是在若干附加假设下, 用与 f 的不动点相伴的局部不变量给出 $\mathrm{Tr}_A(R\Gamma_X(u, f))$ 的显式公式.

6.2. 局部项的定义

设 X' 不可约且维数为一, 层 $F' = p^*(F)$ 在 U' 上的限制为常值层.

从现在起假设 f' 的不动点数目有限, 此时总可假设 $X^f \subset Y^f$.

因而层 $F'|_{U'}$ 由一个带 G 作用的 A-模 M 定义:

$$F'|_{U'} \simeq M_{U'}.$$

事实上, 若 η (分别 η') 为 X (分别 X') 的一般点, $\bar{\eta}$ (分别 $\bar{\eta}'$) 为 η (分别 η') 上方的几何点, 则

$$p(\eta') = \eta, \qquad F_{\bar{\eta}} \simeq F'_{\bar{\eta}'}.$$

复形 F' 同构于 M, 因而 M 是完美 A-模.

另一方面, 若态射 f' 非常值, 则它固定 X' 的一般点. 因而对 (X', F') 的态射 $(p^*(u), f')$ 在纤维 $F'_{\bar{\eta}'}$ 上诱导态射

$$u'_{\bar{\eta}'} : F'_{\bar{\eta}'} \longrightarrow F'_{\bar{\eta}'},$$

从而显然给出 A-模态射

$$u_M : M \longrightarrow M.$$

[30] X^f 表示 X 的闭不动点的集合.

容易看出满足下述关系:

$$u_M(\varphi(g)m) = gu_M(m) \qquad \forall m \in M, \quad \forall g \in G. \tag{6.2.1}$$

所以 M 关于 A 的对偶 $M^\vee$ 带有 $A[G]$-模结构以及自同态

$$u_M^\vee : M^\vee \longrightarrow M^\vee$$

使得

$$u_M^\vee(gx) = \varphi(g)u_M^\vee(x) \qquad \forall g \in G, \quad \forall x \in M^\vee.$$

此外, $M^\vee$ 是完美 A-模, 因而对每个 $g \in G$, 迹 $\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee)$ 均有定义.

设 $x \in X^f$ 为 f 的闭不动点. 态射 u 在模 F_x, 即层 F 在点 x 的纤维上诱导自同态 (X 的闭点与 $X(x)$ 的点相等同):

$$u_x : F_x \longrightarrow F_x.$$

迹 $\mathrm{Tr}_A(u_x)$ 给出与不动点 x 相伴的第一个局部不变量.

用公式

$$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = \sum_{g \in G_{\natural,\varphi}} S_{x,\ell^n}(f, f', G, \varphi)(g)\,\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u_M^\vee), \tag{6.2.2}$$

引入另一个局部不变量 $\alpha_x(f, u, f', G, \varphi)$, 它是环 A 的元素, 其中函数

$$S_{x,\ell^n}(f, f', G, \varphi) : G \longrightarrow \Lambda_n$$

由函数 $i_\ell \circ S_x(f, F', G, \varphi)$ (参见 4) 模 $\ell^n\mathbb{Z}$ 约化得到, 即

$$S_{x,\ell^n}(f, f', G, \varphi)(g) = (i_\ell \circ S_x(f, f', G, \varphi))(g) \bmod \ell^n\mathbb{Z}.$$

6.3. 一个 Lefschetz 公式

在 5.1, 6.1 和 6.2 的假设与记号下, 有公式

$$\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X(u, f)) = \sum_{x \in X^f} \tau_x(f, u, f', G, \varphi), \tag{6.3.1}$$

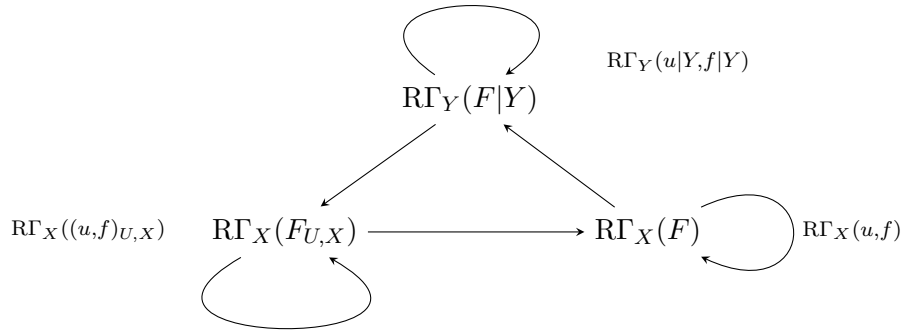
其中

$$\tau_x(f, u, f', G, \varphi) = \mathrm{Tr}_A(u_x) - \alpha_x(f, u, f', G, \varphi). \tag{6.3.2}$$

证明. 由于子概形 Y 在 f 下稳定, 态射

$$(u, f) : (X, F) \longrightarrow (X, F)$$

诱导特异三角形的自同态



(6.3.3)

从而有关系

$$\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X(u,f)) = \mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_X((u,f)_{U,X})) + \mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_Y(u|Y, f|Y)). \tag{6.3.4}$$

利用初等 Lefschetz 公式以及总可假设 $X^f = Y^f$ 这一事实, 可将 (6.3.4) 的最后一项显式写出:

$$\mathrm{Tr}_A(\mathrm{R}\Gamma_Y(u|_Y, f|_Y)) = \sum_{x\in X^f} \mathrm{Tr}_A(u_x). \tag{6.3.5}$$

另一方面,

$$\mathrm{R}\Gamma_X((u,f)_{U,X}) \simeq \mathrm{R}\Gamma^G \mathrm{R}\Gamma_{X'}((u',f')_{U',X'}), \quad (u' = p^*(u)), \tag{6.3.6}$$

$$F_{U',X'} \simeq \Lambda_{n,U',X'} \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda_n} M, \qquad (u',f')_{U',X'} = f'_{\Lambda_{n,U',X'}} \otimes_{\Lambda_n} M, \tag{6.3.7}$$

由 Künneth 公式得到

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}(u',f')_{U',X'} \simeq \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda_n} u_M. \tag{6.3.8}$$

由 (6.3.8) 可得

$$\mathrm{R}\Gamma_{X'}((u',f')_{U',X'})^\vee \simeq (\mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}))^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda_n} A \otimes^{\mathbf{L}}_A u^\vee_M. \tag{6.3.9}$$

利用公式 6.3.6, 得到

$$\mathrm{R}\Gamma_X((u,f)_{U,X}) = \mathrm{R}\Gamma_{X'}(f'_{\Lambda_{n,U',X'}}) \otimes^{\mathbf{L}}_{A[G]} u^\vee_M, \tag{6.3.10}$$

因而, 考虑到一般公式 (参见报告 XI, 7.5.9),

$$\mathrm{Tr}_A((u,f)_{U,X}) = \sum_{g\in G_{\natural,\varphi}} \mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}({f'}^\vee_{H_{n,U',X'}})(g)\, \mathrm{Tr}_A(g^{-1}u^\vee_M). \tag{6.3.11}$$

但迹 $\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}({f'}^\vee_{H_{n,U',X'}})$ 可以用 Nielsen–Wecken 公式 (参见命题 5.1 b)) 计算, 当然须先模 $\ell^n\mathbb{Z}$ 约化.

考虑到关系 $X^f = Y^f$, 得到

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda_n[G],\varphi}({f'}^\vee_{H_{n,U',X'}})(g) = \sum_{x\in X^f} S_{x,\ell^n}(f,f',G,\varphi)(g). \tag{6.3.12}$$

结合关系 6.3.12, 6.3.11, 6.3.5 和 6.3.4, 即得所述公式.

6.4. 关于局部项的注记

a)

容易看出, 若 $g \in G$, 则有关系

$$\alpha_x(f,u,g^{-1}f',G,\varphi_g) = \alpha_x(f,u,f',G,\varphi), \tag{6.4.1}$$

其中

$$\varphi_g(\xi) = (\mathrm{int}_g \circ \varphi)(\xi) = g^{-1}\varphi(\xi)g, \qquad \forall \xi \in G. \tag{6.4.2}$$

关系 6.4.1 使我们总能将 f' 换成 $g^{-1}f'$, φ 换成 φ_g, 从而归结到至少存在一点 $x' \in X'^{f'}_x$ 的情形.

b)

设 $x' \in X'^{f'}_x$, $G_{x'}$ 为点 x' 的稳定子. 显然 $G_{x'}$ 在 φ 下稳定, 从而得到自同态

$$\varphi_{x'} = \varphi|_{G_{x'}} : G_{x'} \longrightarrow G_{x'}.$$

以 $X'/G_{x'}$ 表示 X' 关于 $G_{x'}$ 定义的等价关系得到的商概形, 以 $F'/G_{x'}$ 表示由 X' 的自态射 f' 通过同一等价关系得到的 $X'/G_{x'}$ 的自态射, 并以 x' 表示点 x' 模此等价关系的类.

典范投影

$$p : X' \longrightarrow X'/G = X$$

分解为

$$p : X' \xrightarrow{p_1} X'/G_{x'} \xrightarrow{p_2} X = X'/G.$$

将同态 u 沿 p_2 取逆像, 得到同态

$$v = p_2(u) : (f'/G_{x'})^*(p_2^*(F)) \longrightarrow p_2^*(F).$$

容易看出

$$\alpha_{x'}(f'/G_{x'}, v, f', G_{x'}, \varphi_{x'}) = \alpha_x(f, u, f', G, \varphi) \qquad (x = p(x')). \tag{6.4.3}$$

因而总可归结到“完全分歧”的情形, 即点 x 的纤维仅含一点的情形.

c) “温和分歧”的情形.

设存在 $x' \in p^{-1}(x)$ 使

$$f'(x') = x', \qquad p(x') = x,$$

这是总能归结到的情形, 参见情形 a); 并设群 $G_{x'}$ 的阶与域 k 的特征互素. 则有

$$\alpha_x(f, u, f', G, \varphi) = S_{x,\ell^n}(f, f', G, \varphi)(e)\ \mathrm{Tr}_A(u_M^\vee). \tag{6.4.4}$$

考虑到情形 b), 可假设 $G = G_{x'}$. 于是公式 (6.4.4) 由下述引理得到.

引理 6.4.5

若满足下列关系:

$$\nu_{x'}(f') > 1,$$
$$\nu_{x'}(g^{-1}f') > 1,$$

则 g 属于第一分歧群 G_1 (参见 4.7):

$$g \in G_1,$$

即 g 在向量空间 $\mathfrak{m}_{x'}/\mathfrak{m}_{x'}^2$ 上诱导恒等映射.

证明

设 $\widehat{\mathcal{O}}_{x'} = k[[T]]$. g^{-1} 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 上诱导的自同构, 由单位根 $\varepsilon(g^{-1}) \in k$ 通过条件

$$g^{-1}T = \varepsilon(g^{-1})T \mod \mathfrak{m}^2,$$

确定, 其中 $\mathfrak{m}$ 为环 $k[[T]]$ 的极大理想.

另一方面, 假设 $\nu_{x'}(f') > 1$ 给出

$$f'(T) = T + a_\nu T^\nu + a_{\nu+1}T^{\nu+1} + \cdots, \qquad \nu \geq 2.$$

因此

$$g^{-1}f'(T) = \varepsilon(g^{-1})T + b_\nu T^\nu + b_{\nu+1}T^{\nu+1} + \cdots,$$

而假设 $\nu(g^{-1}f') > 1$ 蕴含 $\varepsilon(g^{-1}) = 1$, 即得所证.

d) 层 F 在自态射 f 的不动点处不分歧的情形.

此时局部项 $\tau_x(f,u,f',G,\varphi)$ 由公式

$$\tau_x(f,u,f',G,\varphi)=\nu_x(f)\ \mathrm{Tr}_A(u_x), \tag{6.4.6}$$

给出, 因而仅依赖于对 (f,u).

事实上, 此时有

$$S'_{x,\ell^n}(f,f',G,\varphi)(g)=\begin{cases}0 & \text{若存在}x'\in X'\text{ 使}(g^{-1}f')(x')=x',\text{ 或}\\ & \text{等价地, 若 } g \text{ 的 } \varphi\text{-共轭类等于}\\ & \text{类}\mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x)\text{ (参见 3);}\\ \nu_x(f)-1 & \text{其他情形.}\end{cases} \tag{6.4.7}$$

特别地, 得

$$S_{x,\ell^n}(f,f';G,\varphi)(g)=0\qquad \text{若}g\notin \mathrm{NW}_f^{G,\varphi}(x). \tag{6.4.8}$$

于是得到

$$\begin{aligned}\tau_x(f,u,f',G,\varphi)&=\nu_x(f)\,\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u_M^{\vee})=\nu_x(f)\,\mathrm{Tr}_A(g^{-1}u')_{x'}\\ &=\nu_x(f)\,\mathrm{Tr}_A(u_x).\end{aligned} \tag{6.4.9}$$

7. 关于 Lefschetz 公式成立条件的说明

7.1

当然, 实际中是从 k 上的固有概形 X 及自态射

$$(u,f):(X,F)\longrightarrow(X,F),$$

出发, 它们满足:

- F 为可构造 A-模层,
- f 的不动点集合 X^f 有限.

问题是在这些条件下定义局部项 $\tau_x(u,f)$, $x\in X^f$, 使得

$$(*)\qquad \mathrm{Tr}_A(R\Gamma_X(u,f))=\sum_{x\in X^f}\tau_x(u,f).$$

利用整体与局部这两个对偶性定理, Verdier 成功定义了使公式 (*) 成立的项 $\tau_x(u,f)$ (参见 III). 遗憾的是, 要用已知局部不变量显式确定 Verdier 所定义的 $\tau_x(u,f)$ 似乎颇为困难; 因而上一节提出的定义就具有意义.[31]

然而, 后面这些定义需要对 F, f 和 u 加上附加假设, 即要求存在满足 5.1, 6.1, 6.2 中所需性质的 U,U',G,f',φ.

命题 7.2. 设 X 为维数 1 的光滑概形, F 可构造, 设

$$(u,f):(X,F)\longrightarrow(X,F)$$

为自态射, 使得层的态射

$$u:f^*(F)\longrightarrow F$$

[31]不过, 关于 6.3.1 的局部项与 Verdier 的局部项的比较, 参见 III B.

为同构. 在这些条件下, 存在满足 5.1, 6.1, 6.2 条件的 U, U', G, f', φ.

证明. 设 U 为 X 上使 F 局部常值的最大开子集, 以 Y 表示其补集. 集合 Y 在 f 下稳定:

$$f(Y) \subset Y.$$

事实上, 反设存在 $y \in Y$ 使 $f(y) \in U$. 则层 $f^*(F)$ 在 y 的一个邻域中局部常值; 利用同构 u, 可得 F 在 y 的一个邻域中局部常值, 矛盾.

若 f 为常值态射, 则命题的证明是平凡的. 因而假设 f 非常值. 若 η 为 X 的一般点, 则 $f(\eta) = \eta$.

设 $i_\eta : \mathrm{Spec}(k(\eta)) \hookrightarrow X$ 为典范包含, 置 $F_\eta = i_\eta^*(F)$, 设

$$u_\eta : f_\eta^*(F_\eta) \longrightarrow F_\eta$$

为 u 诱导的层态射, 它实际上是同构; 这里 f_η 当然是 f 在 $\mathrm{Spec}(k(\eta))$ 上的限制.

将一切翻译成 H-模的语言, 其中

$$H = \mathrm{Gal}(k(\eta)_s / k(\eta)), \qquad k(\eta)_s \text{ 为} k(\eta) \text{ 的一个可分闭包},$$

得到同构

$$H \xrightarrow{\Psi} H \qquad F_{\bar\eta} \xrightarrow{u_{\bar\eta}} F_{\bar\eta},$$

其中 $F_{\bar\eta}$ 具有 H-模结构, 且下述关系成立:

$$u_{\bar\eta}(gx) = \Psi(g)\, u_{\bar\eta} x, \qquad g \in H, \quad x \in F_{\bar\eta}.$$

若 H_1 为 H 中满足 $F_{\bar\eta}^{H_1} = F_{\bar\eta}$ 的最大有限指数正规子群, 则 $\Psi(H_1) = H_1$. 由于层 F_η 可构造, 这样的子群存在.

设 $K \supset k(\eta)$ 为与子群 H_1 对应的 $k(\eta)$ 的 Galois 扩张, X' 为 X 在 K 中的正规化. 显然可以定义自态射

$$f' : X' \longrightarrow X'$$

以及自同态

$$H/H_1 = G \xrightarrow{\varphi} G$$

使系统 U, U', f', G, φ 满足所求条件.

例 7.3. 设 X 为有限域 $\mathbb{F}_p$ 上定义的预概形, 其中 p 为素数, 设 $\mathrm{fr}_X : X \to X$ 为 Frobenius 自态射 (参见 XIV), F 为 X 上的 Λ-模层.

若 Y, S 为 $\mathbb{F}_p$ 上的概形, 且 Y 为 S 上的概形, 以

$$\mathrm{Fr}_{Y/S} : Y \longrightarrow Y^{(p/S)}$$

表示相对 Frobenius 态射 (参见 XIV 2).

按如下方式得到 $X_{\text{ét}}$ 上的层态射

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F) \longrightarrow F$$

即对每个平展 X-预概形 U, 令

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F)(U) = F(\mathrm{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)}) \xrightarrow{F(\mathrm{Fr}_{U/X})} F(U).$$

这个态射实际上是同构. 它的逆

$$F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1} : F \longrightarrow (\mathrm{fr}_X)_*(F)$$

通过伴随定义态射

$$\mathrm{Fr}^*_{F/X} : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F$$

它为同构.

特别地, 若 X 光滑且维数为 1, F 可构造, 则对

$$(\mathrm{Fr}^*_{F/X}, \mathrm{fr}_X) : (X, F) \longrightarrow (X, F)$$

属于命题 7.2 的适用范围.

[1] Wecken, F., Fixpunktklassen I, Math. Ann. 117 (1941), p. 659–671; Fixpunktklassen II, III, Math. Ann. 118 (1942–1943), 第 216–234 页及第 544–577 页.

第 XV 报告

Frobenius 态射与 L 函数的有理性

C. Houzel 著

§ 1. Frobenius 态射

第 1 节. Frobenius 自同态

定义 1. 设 p 为素数. 若 $p \cdot 1_{\mathcal{O}_X} = 0$, 则称预概形 X 的特征为 p.

这个条件等价于下述条件: 唯一的态射 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 可通过 $\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p) \to \mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 分解; 而且这样的分解是唯一的.

以 $(\mathrm{Sch})_p$ 表示预概形范畴中以特征为 p 的预概形为对象的满子范畴. 根据上述说明, 范畴 $(\mathrm{Sch})_p$ 自然同构于 $\mathbb{F}_p$-预概形范畴.

若 X 是特征为 p 的预概形, 则对 $\mathcal{O}_X$ 在任意开集上的每个截面 f, 由

$$\mathrm{fr}_X = (\mathrm{id}_{|X|}, \psi), \qquad \psi : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X, \qquad \psi(f) = f^p$$

给出的二元组是 X 的自同态, 因为 ψ 显然是环层 $\mathcal{O}_X$ 的自同态.

定义 2. 设 X 为特征 p 的预概形. 如此定义的自同态 fr_X 称为 X 的 Frobenius 自同态.

Frobenius 自同态 fr_X 函子性地依赖于特征为 p 的预概形 X; 即对特征为 p 的预概形之间的每个态射 $g : X \to Y$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\mathrm{fr}_X} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y & \xrightarrow[\mathrm{fr}_Y]{} & Y. \end{array}$$

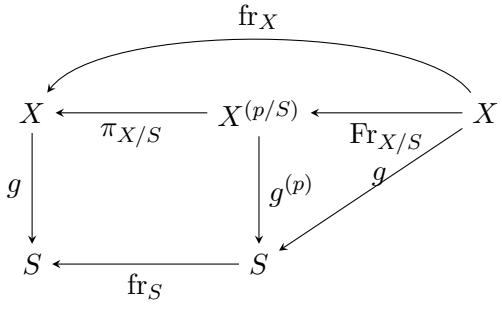
换言之, 我们定义了恒等函子 $\mathrm{id}_{(\mathrm{Sch})_p}$ 的一个自同态 fr.

第 2 节. 相对 Frobenius 态射

设 S 为特征 p 的预概形; 所有 S-预概形的特征也都是 p. 若 X 为 S-预概形, 则可见 fr_X 通过投影

$$\pi_{X/S} : X \times_S (S, \mathrm{fr}_S) \longrightarrow X,$$

分解, 其中 (S, fr_S) 表示借助态射 fr_S 视为 S-预概形的 S. 以 $X^{(p/S)}$ 表示纤维积 $X \times_S (S, \mathrm{fr}_S)$, 无歧义时也简记为 $X^{(p)}$. 从 X 到 $X^{(p/S)}$ 且与 $\pi_{X/S}$ 复合为 fr_X 的唯一 S-态射记为 $\mathrm{Fr}_{X/S}$; 从而得到如下交换图, 其中的方块为笛卡尔方块.



显然, $X^{(p/S)}$ 函子性地依赖于 S-预概形 X; 函子

$$p_S : X \longmapsto X^{(p/S)}$$

就是沿态射 $\mathrm{fr}_S : S \to S$ 的基变换. 与任意基变换一样, 它与投射极限及和交换, 并保持有限型、分离、仿射、射影、平坦、平展等性质. 它与投射极限交换, 因而若 X 带有某种代数结构, 例如群或代数结构, 则 $X^{(p/S)}$ 自然带有同类的代数结构.

利用 fr_X 关于 X 的函子性, 可见态射 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 函子性地依赖于 S-预概形 X, 因而定义了函子态射

$$\mathrm{Fr}_{X/S} : \mathrm{id}_{(\mathrm{Sch})/S} \longrightarrow p_S.$$

定义 3. 设 S 为特征 p 的预概形, X 为 S-预概形. S-态射

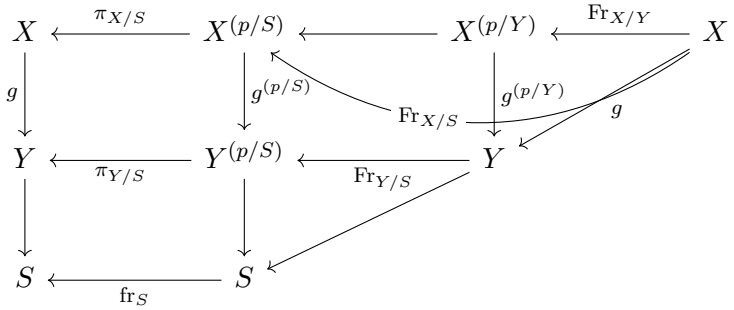
$$\mathrm{Fr}_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p/S)}$$

称为 X 相对于 S 的 Frobenius 态射.

Frobenius 态射的初步形式性质见下述命题.

命题 1.

a) *(传递性.)* 设 S 为特征 p 的预概形, $g : X \to Y$ 为 S-预概形之间的 S-态射. 联系 X, $X^{(p/S)}$, $X^{(p/Y)}$, Y, $Y^{(p/S)}$ 和 S 的自然图交换, 且其中三个方块均为笛卡尔方块.



b) *(基变换.)* 设 $g : S' \to S$ 为特征 p 的预概形之间的态射, X 为 S-预概形. 存在关于 X 函子性的典范同构

$$X^{(p/S)} \times_S S' \simeq (X \times_S S')^{(p/S')}$$

即以撇号表示沿 g 基变换的结果时, 有 $(X^{(p/S)})' \simeq X'^{(p/S')}$. 此外, 通过上述同构作等同后, 有

$$\mathrm{Fr}_{X'/S'} = (\mathrm{Fr}_{X/S})'.$$

证明是直接的.

命题 2. 设 S 为特征 p 的预概形, X 为 S-预概形.

a) 相对 Frobenius 态射

$$\mathrm{Fr}_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p/S)}$$

是整的、满的且根的; 因而它是泛同胚.

b) 若 $X \to S$ 为开浸入, 则 $X^{(p)} = X$ 且 $\mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{id}_X$. 若 $X \to S$ 为闭浸入, 将 X 等同于 S 的闭赋环子空间 $(|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J})$, 则

$$X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p)$$

且 $\mathrm{Fr}_{X/S} = (\mathrm{id}_{|X|}, \varphi)$, 其中 $\varphi : \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p \to \mathcal{O}_S/\mathcal{J}$ 为显然的增广映射.

c) 设 X 在 S 上局部有限表示.

1) 下列三个条件等价:

(i) X 在S 上非分歧,
(ii) $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 非分歧,
(iii) $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是单态射.

2) 类似地, 下列三个条件等价:

(i') X 在S 上平展,
(ii') $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 平展,
(iii') $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是同构.

先证 a). 复合 $\pi_{X/S} \circ \mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{fr}_X$ 显然是整的、满的且根的; 因而 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是根态射 (EGA I 3.5.6 (ii)). 此外, $\pi_{X/S}$ 是由 fr_S 沿 $X \to S$ 基变换而得的, 因此它分离且为根态射; 于是 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是整态射 (EGA II 6.1.5 (v)) 且为满态射.

b) 的证明显然, 只需注意对 $\mathcal{O}_S$ 的每个理想 $\mathcal{J}$ 都有

$$\mathcal{J}\mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)} = \mathcal{J}^p.$$

c) 的证明. 已知一个态射为单态射 (分别为同构) 的充要条件是它为根态射且非分歧 (分别为根态射、平展且满). 这就给出了 (ii) 与 (iii) 以及 (ii') 与 (iii') 的等价性. 余下需证 (i) 与 (ii) 等价, 以及 (i') 与 (ii') 等价.

为此, 使用非分歧性的微分判据 (SGA I 3), 以及同构

$$\Omega^1_{X/S} \simeq \Omega^1_{X/X^{(p)}}$$

这个同构由典范正合列

$$\mathrm{Fr}^*_{X/S}(\Omega^1_{X^{(p)}/S}) \longrightarrow \Omega^1_{X/S} \longrightarrow \Omega^1_{X/X^{(p)}} \longrightarrow 0$$

(SGA II 4) 给出. 该正合列的第一个箭头显然为零, 因为 $\Omega^1_{X^{(p)}/S}$ 由 $\mathcal{O}_{X^{(p)}}$ 的截面的微分生成, 而微分 $d_{X/S}$ 在 $(\mathcal{O}_X)^p$ 和 $\mathcal{O}_S$ 上均为零. 因而 (i) 与 (ii) 等价.

现设 X 在 S 上平展; 由基变换, $X^{(p)}$ 也如此, 因而态射 $\mathrm{Fr}_{X/S} : X \to X^{(p)}$ 平展. 反之, 设 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 平展; 它非分歧, 从而 X 在 S 上非分歧. 换言之, 结构态射 $g : X \to S$ 在 X 上对平展拓扑局部地为闭浸入 (SGA I, 推论 7.8). 因此可设 g 为有限表示的闭浸入, 只需证明若 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 是同构, 则 g 是开浸入. 现在 X 由有限型理想 $\mathcal{J}$ 定义,

$$X = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}),$$

而由 b),

$$X^{(p)} = (|X|, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p), \qquad \mathrm{Fr}_{X/S} = (\mathrm{id}_{|X|}, \mathcal{O}_S/\mathcal{J}^p \to \mathcal{O}_S/\mathcal{J}).$$

故 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 为同构等价于 $\mathcal{J} = \mathcal{J}^p$; 由于 $\mathcal{J}$ 为有限型, Nakayama 引理说明对每一点 $s \in S$, 或有 $\mathcal{J}_s = 0$, 或有 $\mathcal{J}_s = \mathcal{O}_{S,s}$, 从而得到结论.

第 3 节. 对模的作用. 例

设 S 为特征 p 的预概形, X 为 S-预概形. 对每个作为 Zariski 拓扑上的层的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$, 置

$$\mathcal{E}^{(p/S)} = \pi^*_{X/S}(\mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X^{(p)}} = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}.$$

这是一个 $\mathcal{O}_{X^{(p)}}$-模, 且有

$$\mathcal{E}^{(p/X)} \simeq \mathrm{Fr}^*_{X/S}(\mathcal{E}^{(p/S)}).$$

最值得注意的是 $X = S$ 的情形; 此时可以无歧义地以 $\mathcal{E}^{(p)}$ 代替 $\mathcal{E}^{(p/S)}$, 并且 $\mathcal{E}^{(p)} = \mathrm{fr}_S^*(\mathcal{E})$. 伴随态射

$$\mathcal{E} \longrightarrow \mathrm{fr}_{S*}\,\mathrm{fr}_S^*(\mathcal{E})$$

是阿贝尔层的态射 $\mathcal{E} \to \mathcal{E}^{(p)}$, 它并非 $\mathcal{O}_S$-线性的, 而是通常意义下的 "p-线性" 态射; 显然, 它是从 $\mathcal{E}$ 到一个 $\mathcal{O}_S$-模的泛 p-线性态射.

显然, $\mathcal{E}^{(p)}$ 函子性地依赖于 $\mathcal{E}$, 且函子 $\mathcal{E} \mapsto \mathcal{E}^{(p)}$ 右正合, 但一般不正合; 它与张量积交换:

$$(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})^{(p)} \simeq \mathcal{E}^{(p)} \otimes_{\mathcal{O}_{X^{(p)}}} \mathcal{F}^{(p)},$$

并且保持拟凝聚、有限型、有限表示、平坦、局部自由等性质. 特别地, 若 $\mathcal{L}$ 为 S 上的可逆层, 则立即可见 $\mathcal{L}^{(p)}$ 典范同构于 $\mathcal{L}^{\otimes p}$, 因为将截面取第 p 次张量幂所定义的态射 $\mathcal{L} \to \mathcal{L}^{\otimes p}$ 是泛 p-线性态射.

若 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{O}_S$-代数, 则 $\mathcal{A}^{(p)}$ 带有从 $\mathcal{A}$ 的代数结构导出的 $\mathcal{O}_S$-代数结构. 设 $\mathcal{A}$ 拟凝聚 (分别为分次且拟凝聚), 则 $\mathcal{A}^{(p)}$ 也如此, 而且有

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) = \mathrm{Spec}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A}) \times_S (S, \mathrm{fr}_S) = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)},$$

分别有

$$\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) = \mathrm{Proj}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A}) \times_S (S, \mathrm{fr}_S) = \mathrm{Proj}(\mathcal{A})^{(p)}.$$

投影 $\pi_{\mathrm{Spec}(\mathcal{A})/S} : \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} \to \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$ (分别为 $\pi_{\mathrm{Proj}(\mathcal{A})/S}$) 等同于由 $\mathcal{A} \to \mathcal{A}^{(p)}$ 导出的态射. 另一方面, $\mathrm{Fr}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{A})/S}$ (分别为 $\mathrm{Fr}_{\mathrm{Proj}(\mathcal{A})/S}$) 来自一个 $\mathcal{O}_S$-代数同态

$$\mathcal{A}^{(p)} = \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)} \longrightarrow \mathcal{A}$$

对 $\mathcal{A}$ 的每个截面 a 和 $\mathcal{O}_S$ 的每个截面 f, 它将 $a \otimes f$ 映为 $a^p f$. 为说明这一点, 只需注意将 $\mathcal{A} \to \mathcal{A}^{(p)}$ 先作用、再作用此同态所得的复合, 就是在 $\mathcal{A}$ 中取第 p 次幂.

考虑 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 的对称代数 $\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ 的特殊情形; 显然 $\mathcal{A}^{(p)} \simeq \mathrm{Sym}(\mathcal{E}^{(p)})$, 因而

$$\mathbb{V}(\mathcal{E}^{(p)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)}) \simeq \mathrm{Spec}(\mathcal{A})^{(p)} = \mathbb{V}(\mathcal{E})^{(p)},$$

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}^{(p)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)}) \simeq \mathrm{Proj}(\mathcal{A})^{(p)} = \mathbb{P}(\mathcal{E})^{(p)}.$$

至于 $\mathrm{Fr}_{\mathbb{V}(\mathcal{E})/S}$ (分别为 $\mathrm{Fr}_{\mathbb{P}(\mathcal{E})/S}$), 则有如下分解:

$$\mathbb{V}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathbb{V}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathbb{V}(\mathcal{E}^{(p)}),$$

分别有

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathbb{P}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathbb{P}(\mathcal{E}^{(p)}),$$

其中第一个箭头由典范态射

$$\mathrm{Sym}(\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})) \longrightarrow \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$$

定义, 后者来自 $\mathrm{Sym}^p(\mathcal{E}) \to \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$; 第二个箭头则由 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$\mathcal{E}^{(p)} \longrightarrow \mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$$

定义, 后者来自将截面取第 p 次对称幂所给出的 p-线性态射 $\mathcal{E} \to \mathrm{Sym}^p(\mathcal{E})$. 在 $X = \mathbb{P}(\mathcal{E})$ 的情形, 计算其基本层 $\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1)$, 得

$$\mathcal{O}_{X^{(p)}}(1) = (\mathrm{Sym}(\mathcal{E})^{(p)}(1))^{\sim} = (\mathrm{Sym}(\mathcal{E})(1)^{(p)})^{\sim} \simeq \mathcal{O}_X(1)^{(p/S)}.$$

当 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^n$, $\mathrm{Sym}(\mathcal{E}) = \mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n]$ 且 $X = \mathbb{V}(\mathcal{E}) = S[T_1, \ldots, T_n]$ (分别为 $X = \mathbb{P}(\mathcal{E}) = \mathbb{P}_S^{n-1}$) 时, 显然 $\mathcal{E}^{(p)} \simeq \mathcal{O}_S^n = \mathcal{E}$, 从而 $X^{(p)} = X$. Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}_{X/S}$ 来自代数 $\mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n]$ 中将 T_i 映为 T_i^p $(i = 1, \ldots, n)$ 的自同态.

现考虑在 S 上仿射且有限型 (分别为射影) 的预概形 X, 它由理想 (分别为齐次理想)

$$\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n].$$

定义. 于是 $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{A})$ (分别为 $X = \mathrm{Proj}(\mathcal{A})$), 其中

$$\mathcal{A} = \mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n]/\mathcal{J}.$$

可见

$$\mathcal{A}^{(p)} \simeq \mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n]/\mathcal{J}',$$

其中 $\mathcal{J}'$ 为 $\mathcal{J}^{(p)} = \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{(S,\mathrm{fr}_S)}$ 在 $\mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n]$ 中的像; 理想 $\mathcal{J}'$ 是将 $\mathcal{J}$ 中多项式的系数取第 p 次幂得到的. 有 $X^{(p)} = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}^{(p)})$ (分别为 $\mathrm{Proj}(\mathcal{A}^{(p)})$), 且 Frobenius 态射

$$\mathrm{Fr}_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p)}$$

由将坐标 T_i 取第 p 次幂定义; 这就确定了态射 $\mathcal{A}^{(p)} \to \mathcal{A}$.

4. 迭代 Frobenius 态射; 完美预概形

对每个整数 $\nu \geq 0$, 迭代自同态 fr_X^ν 函子性地依赖于特征为 p 的预概形 X. 因此, 若 S 为特征 p 的预概形, X 为 S-预概形, 则 fr_X^ν 唯一分解为 S-态射

$$\mathrm{Fr}_{X/S}^\nu : X \longrightarrow X^{(p^\nu/S)},$$

(其中

$$X^{(p^\nu/S)} = X \times_S (S, \mathrm{fr}_S^\nu),$$

) 与投影 $X^{(p^\nu/S)} \to X$ 的复合. 态射 $\mathrm{Fr}_{X/S}^\nu$ 函子性地依赖于 S-预概形 X, 并与基底 S 的变换相容 (参见第 2 节命题 1b)). 此外显然有

$$X^{(p^\nu/S)} = X^{(p^\nu)} \simeq \left(X^{(p^{\nu-1})}\right)^{(p)}$$

及

$$\mathrm{Fr}_{X/S}^\nu = (\mathrm{Fr}_{X/S}^{\nu-1})^{(p)} \circ \mathrm{Fr}_{X/S},$$

这里通过上述典范同构作了等同.

定义 4. 若 fr_S 为 S 的自同构, 则称特征为 p 的预概形 S 为完美的.

若 S 为特征 p 的完美预概形, X 为 S-预概形, 则立即可见 $X^{(p/S)}$ 可等同于借助态射 $\mathrm{fr}_S^{-1} \circ g : X \to S$ 视为 S-预概形的预概形 X, 其中 g 为 X 到 S 的结构态射; 在这一等同下, $\mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{fr}_X$.

作为完美预概形的一个例子, 下文将用到 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$, 其中 $q = p^\nu$ 为特征 p 的幂; 事实上, 此时 $\mathrm{fr}_S^\nu = \mathrm{id}_S$. 若 X 为 S-预概形, 则可见

$$X^{(p^\nu/S)} = X, \qquad \mathrm{Fr}_{X/S}^\nu = \mathrm{fr}_X^\nu .$$

注意 $\nu = 1$ 时得到 $S = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$, 此时 $\mathrm{fr}_S = \mathrm{id}_S$; S-预概形就是特征为 p 的预概形; 在这个基底 S 上, 有 $X^{(p/S)} = X$ 且 $\mathrm{Fr}_{X/S} = \mathrm{fr}_X$.

§ 2. Frobenius 对应

1. 定义

设 X 为特征 p 的预概形, F 为 $X_{\text{ét}}$ 上的集合层. 对每个平展 X-预概形 U, 有

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F)(U) = F(\mathrm{fr}_X^{-1}(U)) = F(U^{(p/X)}),$$

而 Frobenius 态射 $\mathrm{Fr}_{U/X} : U \to U^{(p/X)}$ 定义了映射

$$F(\mathrm{Fr}_{U/X}) : \mathrm{fr}_{X*}(F)(U) \longrightarrow F(U),$$

此映射显然关于 U 函子化 (因为 $\mathrm{Fr}_{U/X}$ 关于 U 函子化). 因而得到 $X_{\text{ét}}$ 上的层态射:

$$(\mathrm{fr}_X)_*(F) \longrightarrow F.$$

当 U 在 X 上平展时, $\mathrm{Fr}_{U/X}$ 是同构 (§ 1 第 2 节命题 2c)), 因而 $F(\mathrm{Fr}_{U/X})$ 也是同构; 所以上述态射是同构. 当 F 带有代数结构时, 例如当它为 Λ-模层而 Λ 为给定的基环时, 这个同构与代数结构相容. 由于 $(\mathrm{fr}_X)^*$ 为函子 $(\mathrm{fr}_X)_*$ 的左伴随, 这个同构的逆

$$F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1} : F \longrightarrow \mathrm{fr}_{X*}(F)$$

定义了态射

$$\mathrm{Fr}^*_{F/X} : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F.$$

还可以进一步断言: 由于 fr_X 为泛同胚 (§ 1 第 2 节命题 2a)), 函子 $(\mathrm{fr}_X)^*$ 与 $(\mathrm{fr}_X)_*$ 互为拟逆; 因而 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 是同构, 如同导出它的态射 $F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1}$ 一样.

定义 1. 给定特征为 p 的预概形 X 和 $X_{\text{ét}}$ 上的集合层 F, (X, F) 上的 Frobenius 对应是由 X 的 Frobenius 自同态 fr_X 与同构

$$\mathrm{Fr}^*_{F/X} = (F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1})^\sharp : (\mathrm{fr}_X)^*(F) \longrightarrow F.$$

组成的二元组 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$.

当然, 对每个整数 $\nu \geq 0$, 可以同样定义迭代 Frobenius 对应 $(\mathrm{fr}_X^\nu, (\mathrm{Fr}^*_{F/X})^\nu)$; 当 $\nu \geq 1$ 时, 同构

$$(\mathrm{Fr}^*_{F/X})^\nu : (\mathrm{fr}_X^\nu)^*(F) \longrightarrow F$$

等于

$$(\mathrm{Fr}^*_{F/X})^{\nu-1} \circ (\mathrm{fr}_X^{\nu-1})^*(\mathrm{Fr}^*_{F/X})$$

也等于

$$\mathrm{Fr}^*_{F/X} \circ \mathrm{fr}^*_X((\mathrm{Fr}^*_{F/X})^{\nu-1}).$$

考察特殊情形: F 由 X 上的平展预概形 V 表示. 此时 $(\mathrm{fr}_X)^*(F) = V^{(p/X)}$, $F(V) = \mathrm{Hom}_X(V, V)$,

$$(\mathrm{fr}_X)^*(F)(V) = F(V^{(p/X)}) = \mathrm{Hom}_X(V^{(p/X)}, V),$$

且 $F(\mathrm{Fr}_{V/X})$ 为从 $\mathrm{Hom}_X(V^{(p/X)}, V)$ 到 $\mathrm{Hom}_X(V, V)$ 的映射, 将态射 ψ 映为 $\psi \circ \mathrm{Fr}_{V/X}$. 于是 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 等同于从 $V^{(p/X)}$ 到 V 的态射, 它是 id_V 在上述映射的逆映射 $F(\mathrm{Fr}_{V/X})^{-1}$ 下的像. 这表明, 当 $F = V$ 在 X 上平展时, 有

$$\mathrm{Fr}^*_{V/X} = (\mathrm{Fr}_{V/X})^{-1}.$$

注意, 若层 F 为常值层, 则显然有

$$(\mathrm{fr}_X)^*(F) = F, \qquad \mathrm{Fr}^*_{F/X} = \mathrm{id}_F\,.$$

命题 1.

a) 同构 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 函子性地依赖于层 F; 换言之, 有函子同构

$$\mathrm{Fr}^*_{/X} : \mathrm{fr}^*_X \longrightarrow \mathrm{id}_{\widetilde{X}_{\text{ét}}},$$

其中 $\widetilde{X}_{\text{ét}}$ 为 $X_{\text{ét}}$ 上的集合层范畴.

b) (X, F) 上的 Frobenius 对应 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 与基底 X 的变换相容. 即若以 $\mathcal{F}$ 表示 $(\mathrm{Sch})_p$ 上的纤维范畴, 其对象为可变的特征 p 预概形上的平展层, 则函子 fr^*_X, $X \in \mathrm{ob}(\mathrm{Sch})_p$, 定义了笛卡尔 $(\mathrm{Sch})_p$-函子

$$\mathrm{fr}^* : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F},$$

而态射 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$, $X \in \mathrm{ob}(\mathrm{Sch})_p$, $F \in \mathrm{ob}\,\widetilde{X}_{\text{ét}}$, 定义了函子性的 $(\mathrm{Sch})_p$-态射

$$\mathrm{Fr}^*_{/} : \mathrm{fr}^* \longrightarrow \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$$

且它是同构.

c) 反过来, 这些性质刻画了 $\mathrm{Fr}^*_{/}$; 即从 fr^* 到 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 恰有一个函子性的 $(\mathrm{Sch})_p$-态射.

注意 b) 的陈述蕴含 a) 的陈述; 后者完全是显然的.

证明 b). 设 $g : X' \to X$ 为特征 p 的预概形之间的态射, F 为 $X_{\text{ét}}$ 上的层. 置 $F' = g^*(F)$, 更一般地, 对 X 上给定的任意对象, 用撇号标记它沿 g 的逆像. 由于

$$g \circ \mathrm{fr}_{X'} = \mathrm{fr}_X \circ g,$$

有

$$\mathrm{fr}^*_{X'}(F') = \mathrm{fr}^*_{X'}(g^*F) = g^*(\mathrm{fr}^*_X F) = (\mathrm{fr}^*_X F)',$$

因而这些 fr^*_X 定义了 $(\mathrm{Sch})_p$ 上的笛卡尔函子 fr^*. 余下需证

$$\mathrm{Fr}^*_{F'/X'} = (\mathrm{Fr}^*_{F/X})'.$$

利用伴随函子的性质, 可见这等价于证明: $F'(\mathrm{Fr}_{/X'})^{-1}$ 在双射

$$\mathrm{Hom}_{X'}(F', \mathrm{fr}_{X'*}(F')) = \mathrm{Hom}_{X'}(g^*F, \mathrm{fr}_{X'*}\, g^*F) \simeq \mathrm{Hom}_X(F, g_*\, \mathrm{fr}_{X'*}\, g^*F)$$

(其中 g^* 为 g_* 的左伴随) 下的像, 等于 $F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1}$ 在由伴随态射 $F \xrightarrow{\alpha} g_*g^*F$ 所定义的映射

$$\mathrm{Hom}_X(F, \mathrm{fr}_{X*}\, F) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(F, \mathrm{fr}_{X*}\, g_*g^*F) = \mathrm{Hom}_X(F, g_*\, \mathrm{fr}_{X'*}\, g^*F)$$

下的像; 换言之, 需证

$$\alpha \circ F(\mathrm{Fr}_{/X}) = g_*(F'(\mathrm{Fr}_{/X'})) \circ \mathrm{fr}_{X*}(\alpha),$$

这就是说, 对每个在 X 上平展的预概形 U, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} F(U^{(p/X)}) & \xrightarrow{F(\mathrm{Fr}_{U/X})} & F(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F'(U'^{(p/X')}) & \xrightarrow[F'(\mathrm{Fr}_{U'/X'})]{} & F'(U'), \end{array}$$

其中竖直箭头为典范映射. 但这立即由

$$\mathrm{Fr}_{U'/X'} = (\mathrm{Fr}_{U/X})'$$

(§ 1 第 2 节命题 1b)) 得出.

为证 c), 与 $(\mathrm{Fr}^*_{/})^{-1}$ 复合后, 只需证明 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 仅有一个 $(\mathrm{Sch})_p$-自同态, 即恒等态射. 设 ψ 为 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 的 $(\mathrm{Sch})_p$-自同态, F 为特征 p 的预概形 X 上的层, U 为 X 上的平展预概形. 已知 $F(U)$ 等同于 $\mathrm{Hom}_U(U, F|U)$, 而 $\psi_F(U) : F(U) \to F(U)$ 等同于映射

$$s \longmapsto \psi_{F|U} \circ s = s \circ \psi_U,$$

其中 $s \in \mathrm{Hom}_U(U, F|U)$. 由于 $\widetilde{U}_{\text{ét}}$ 的终层 U 除恒等态射外没有其他自同态, 故 $\psi_U = \mathrm{id}_U$. 因而 $\psi_F(U)$ 也是 $F(U)$ 的恒等态射, 从而 $\psi = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$.

当然, 若层 F 带有代数结构, 则同构 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 与此结构相容; 例如, 若 F 为特征 p 的预概形 X 上的群层, 则 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 为群层的同构. 设 Λ 为环, F 为 X 上的 Λ-模层; 则 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 为 Λ-模层的同构. 更一般地, 若 $F^\bullet$ 为 Λ-模复形, 则可立即定义同构

$$\mathrm{Fr}^*_{F^\bullet/X} : \mathrm{fr}^*_X(F^\bullet) \longrightarrow F^\bullet$$

根据命题 1a), 它在次数 i 的分量上等于 $\mathrm{Fr}^*_{F^i/X}$. 此时, 二元组 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F^\bullet/X})$ 确实是通常意义下 $(X, F^\bullet)$ 上的对应; 这个对应关于 $F^\bullet$ 函子化, 并与基底 X 的变换相容 (命题 1a), b)).

2. 对上同调的作用

命题 2. 设 X 为特征 p 的预概形.

a) 对 $X_{\text{ét}}$ 上的每个集合层 F, 由 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 定义的 $H^0(X, F)$ 的自同态, 即复合

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(X, \mathrm{fr}^*_X(F)) \longrightarrow H^0(X, F),$$

为 $H^0(X, F)$ 的恒等态射. 其中第一个箭头是由 $H^0(X, F)$ 关于 X 的反变性导出的典范映射, 第二个箭头为 $H^0(X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$.

b) 对 $X_{\text{ét}}$ 上的每个群层 F, 由 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 定义的 $H^1(X, F)$ 的自同态, 即

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X, \mathrm{fr}^*_X F) \longrightarrow H^1(X, F),$$

为恒等态射.

c) 对 $X_{\text{ét}}$ 上的每个左有界 Λ-模复形 F, 由 $(\mathrm{fr}_X, \mathrm{Fr}^*_{F/X})$ 定义的 $\mathrm{R}\Gamma_X(F)$ 的自同态, 即复合

$$\mathrm{R}\Gamma_X(F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(\mathrm{fr}^*_X F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(F),$$

为恒等态射.

先证明 a), 再由它推出 b) 和 c). 以 ψ_F 表示所考察的 $H^0(X, F)$ 的自同态. 显然 ψ_F 函子性地依赖于 F, 且 $\psi_X = \mathrm{id}_{H^0(X,X)}$. $H^0(X, F)$ 的每个元素 s 等同于层态射 $s : X \to F$, 并且 s 是 $H^0(X, X)$ 中唯一元素在 $H^0(X, s)$ 下的像; 根据上述说明, 由于

$$\psi_F \circ H^0(X, s) = H^0(X, s) \circ \psi_X = H^0(X, s),$$

可见对每个 s 都有 $\psi_F(s) = s$, 从而 $\psi_F = \mathrm{id}_{H^0(X,F)}$.

注意 ψ_F 也等于复合

$$H^0(X, F) \longrightarrow H^0(X, \mathrm{fr}_{X*} F) \longrightarrow H^0(X, F),$$

其中第一个箭头为 $H^0(X, F(\mathrm{Fr}_{/X})^{-1})$, 第二个箭头为典范映射, 也就是恒等映射. 类似地, b) 和 c) 中所考察的自同态分别分解为

$$H^1(X, F) \longrightarrow H^1(X, \mathrm{fr}_{X*} F) \longrightarrow H^1(X, F),$$

以及

$$\mathrm{R}\Gamma_X(F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(\mathrm{fr}_{X*}F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_X(F).$$

为证明 b), 取一个将 F 嵌入某个群层 G 的单态射 $F \to G$, 使得 $H^1(X,G)=0$. 则 $\mathrm{fr}_{X*}F \to \mathrm{fr}_{X*}G$ 为单态射, 且 $H^1(X,\mathrm{fr}_{X*}G)=0$. 引入商齐性集合层 $C=G/F$. 由于 fr_X 整、满且为根态射, 函子 fr_X^* 和 fr_{X*} 是互为拟逆的范畴等价 (SGA VIII 定理 1.1). 因此

$$\mathrm{fr}_{X*}(C) \simeq \mathrm{fr}_{X*}(G)/\,\mathrm{fr}_{X*}(F),$$

而上同调正合列 (SGA XII 命题 3.1) 表明, 所考察的 $H^1(X,F)$ 的自同态是由

$$\psi_C : H^0(X,C) \longrightarrow H^0(X,C),$$

通过取商而来; 由 a), 后者为恒等态射. 因而所考察的自同态为 $\mathrm{id}_{H^1(X,F)}$.

c) 的证明类似: 使用由 Λ-模构成的复形 I, 使其在每个次数上内射, 且在导出范畴 D^+ 中同构于 F. 由于 fr_{X*} 为范畴等价, 复形 $\mathrm{fr}_{X*}(I)$ 在每个次数上内射, 且在 D^+ 中同构于 $\mathrm{fr}_{X*}(F)$. 于是可将 $\mathrm{R}\Gamma_X(F)$ 等同于 $H^0(X,I)$, 将 $\mathrm{R}\Gamma_X(\mathrm{fr}_{X*}F)$ 等同于 $H^0(X,\mathrm{fr}_{X*}I)$; 可见所考察的 $\mathrm{R}\Gamma_X(F)$ 的自同态等同于 ψ_I, 而后者为恒等态射. 因而所考察的自同态为 $\mathrm{id}_{\mathrm{R}\Gamma_X(F)}$.

3. 积的性质

设 X 和 X' 为特征 p 的预概形. 它们的积 $X\times X'$ 就是纤维积 $X\times_e X'$, 其中 $e=\mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$. 显然

$$\mathrm{fr}_{X\times X'} = \mathrm{fr}_X \times \mathrm{fr}_{X'} = (\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}) = (\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'}) \circ (\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}).$$

立即推出, 对每个 X-预概形 Y 和每个 X'-预概形 Y', 存在典范同构

$$(Y\times Y')^{(p/X\times X')} \simeq Y^{(p/X)} \times Y'^{(p/X')};$$

在此同构下, 可以写成

$$\mathrm{Fr}_{Y\times Y'/X\times X'} = \mathrm{Fr}_{Y/X} \times \mathrm{Fr}_{Y'/X'}\,.$$

命题 3. 设 X 和 X' 为特征 p 的预概形, Λ 为交换环, F 为 $X_{\text{ét}}$ 上的 Λ-模层, F' 为 $X'_{\text{ét}}$ 上的 Λ-模层. 有

$$\begin{aligned}\mathrm{Fr}^*_{F\boxtimes_\Lambda F'/X\times X'} &= \mathrm{Fr}^*_{F/X} \otimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'} \\ &= (\mathrm{Fr}^*_{F/X} \otimes \mathrm{id}_{\mathrm{fr}^*_{X'}F'}) \circ (\mathrm{id}_F \otimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'}) \\ &= (\mathrm{id}_{\mathrm{fr}^*_X F} \otimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'}) \circ (\mathrm{Fr}^*_{F/X} \otimes \mathrm{id}_{F'}).\end{aligned}$$

在写出这些等式时, 已通过典范同构将

$$\mathrm{fr}^*_{X\times X'}(F \boxtimes_\Lambda F')$$

等同于张量积 $\mathrm{fr}^*_X(F) \otimes_\Lambda \mathrm{fr}^*_{X'}(F')$.

第一个等式的两边关于 F 和 F' 函子化, 并与基底 X 或 X' 的变换相容. 而且它们与关于 F 或 F' 取归纳极限相容, 因为张量积与归纳极限交换, 且显然

$$\mathrm{Fr}^*_{(\varinjlim F_i)/X} = \varinjlim \mathrm{Fr}^*_{F_i/X};$$

因而可归结为 $F=\Lambda_X$ 和 $F'=\Lambda_{X'}$ 的情形, 此时结论显然.

推论. 在命题 3 的条件下, 分别由

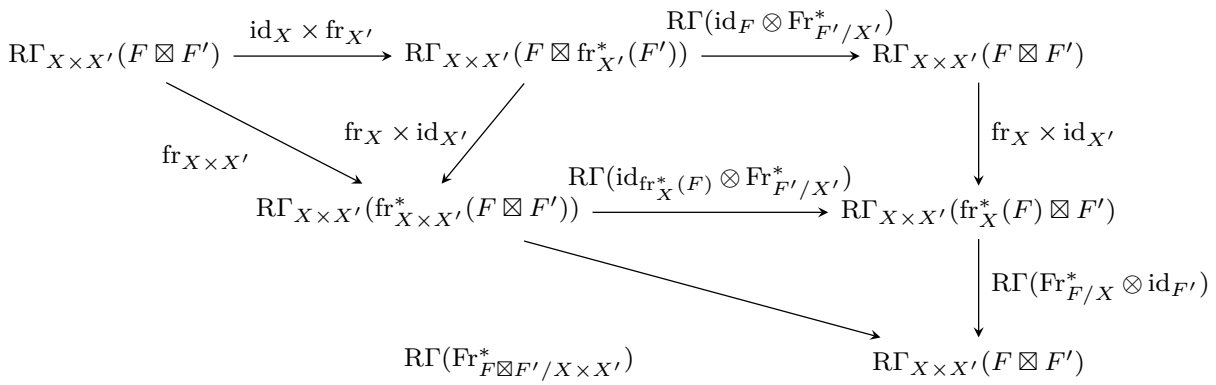
$$(\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'},\ \mathrm{id}_F \otimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'})$$

及

$$(\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'},\ \mathrm{Fr}^*_{F/X} \otimes \mathrm{id}_{F'})$$

定义的 $\mathrm{R}\Gamma_{X\times X'}(F \boxtimes F')$ 的自同态是互逆的同构.

以 ψ' 和 ψ 表示这些自同态, 例如证明 $\psi \circ \psi' = \mathrm{id}$. 这由下述交换图得出:



图中上方三角形的交换性来自

$$\mathrm{fr}_{X\times X'} = (\mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{X'}) \circ (\mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{X'})$$

下方三角形的交换性来自

$$\mathrm{Fr}^*_{F\boxtimes F'/X\times X'} = (\mathrm{Fr}^*_{F/X} \otimes \mathrm{id}_{F'}) \circ (\mathrm{id}_{\mathrm{fr}^*_X F} \otimes \mathrm{Fr}^*_{F'/X'})$$

而两条斜箭头的复合根据命题 2c) 为恒等态射. 交换 (X, F) 与 (X', F') 的地位, 用类似的图可得 $\psi' \circ \psi = \mathrm{id}$.

将这一结果应用于下述特殊情形: $X' = \bar{e} = \mathrm{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_p)$ 为 $\mathbb{F}_p$ 的一个代数闭包 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 的谱, 且 $F' = \Lambda_{\bar{e}}$ 为纤维是 Λ 的常值层. 此时置

$$\overline{X} = X \times_e \bar{e} = X \otimes_{\mathbb{F}_p} \overline{\mathbb{F}}_p, \qquad \overline{F} = F \otimes_\Lambda \Lambda_{\bar{e}},$$

后者为 F 沿投影 $\overline{X} \to X$ 的逆像. Frobenius 自同态 $\mathrm{fr}_{\bar{e}}$ 等同于 Galois 群的典范生成元

$$f : \lambda \longmapsto \lambda^p \qquad (\lambda \in \overline{\mathbb{F}}_p)$$

其中 Galois 群为

$$\pi_e = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p),$$

且 f 确定一个同构 $\widehat{\mathbb{Z}} \simeq \pi_e$. 又有

$$\mathrm{Fr}^*_{\Lambda_{\bar{e}}/\bar{e}} = \mathrm{id}_{\Lambda_{\bar{e}}}$$

因为 $\Lambda_{\bar{e}}$ 为常值层. 置

$$\overline{\mathrm{fr}}_X = \mathrm{fr}_X \times \mathrm{id}_{\bar{e}},$$

为 fr_X 沿 $\overline{X} \to X$ 的逆像,

$$f_X = \mathrm{id}_X \times \mathrm{fr}_{\bar{e}},$$

为 f 通过结构迁移所定义的 $\overline{X}$ 的自同构, 并置

$$\overline{\mathrm{Fr}}^*_{F/X} = \mathrm{Fr}^*_{F/X} \otimes \mathrm{id}_{\Lambda_{\bar{e}}},$$

为 $\mathrm{Fr}^*_{F/X}$ 沿 $\overline{X} \to X$ 的逆像. 可以写成

$$\mathrm{fr}_{\overline{X}} = \overline{\mathrm{fr}}_X \circ f_X = f_X \circ \overline{\mathrm{fr}}_X, \qquad \mathrm{Fr}^*_{\overline{F}/\overline{X}} = \overline{\mathrm{Fr}}^*_{F/X}.$$

命题 3 的推论表明, 由二元组 $(\overline{\mathrm{fr}}_X, \overline{\mathrm{Fr}}^*_{F/X})$ 定义的 $\mathrm{R}\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})$ 的自同态, 是 f_X 所定义的自同构的逆. 称 $(\overline{\mathrm{fr}}_X, \overline{\mathrm{Fr}}^*_{F/X})$ 为几何 Frobenius 对应; 它是 (X, F) 上的 Frobenius 对应沿 $\overline{X} \to X$ 的逆像. 以

$$\mathrm{fr}_{\mathrm{R}\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})}$$

表示它所定义的 $\mathrm{R}\Gamma_{\overline{X}}(\overline{F})$ 的自同构. 由 $f \in \pi_e$ 通过结构迁移得到的算术 Frobenius 作用是它的逆.

§ 3. L 函数

1. 定义

设 p 为素数; 取素数 $\ell \neq p$ 和 $\mathbb{Q}_\ell$ 的有限扩张 Ω. 对每个由 $e = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_p)$ 上的有限型概形 X 及 X 上的可构造 Ω-层 F 组成的二元组 (X, F), 关联一个形式级数

$$L_F \in \Omega[[t]],$$

其常数项为 1.

先考虑 $X = e$ 的特殊情形; 设 $\bar{\mathbb{F}}_p$ 为 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包, $\bar{e} = \mathrm{Spec}(\bar{\mathbb{F}}_p)$. 层 F 完全由其纤维 $F_{\bar{e}}$ 确定, 后者是带有 Galois 群

$$\pi_e = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p)$$

连续作用的有限维 Ω-向量空间. 由于 π_e 由 Frobenius 元素

$$f : \lambda \longmapsto \lambda^p \qquad (\lambda \in \bar{\mathbb{F}}_p),$$

拓扑生成, 给定层 F 等价于给定向量空间 $F_{\bar{e}}$ 及其一个 "拓扑幺幂" 自同构 $f_{F_{\bar{e}}}$; 这就是说, 当 k "乘法性地" 趋于无穷时, 此自同构的第 k 次幂在解析群 $\mathrm{Aut}(F_{\bar{e}})$ 中趋于恒等元. 置

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f^{-1}_{F_{\bar{e}}} t) \in \Omega[[t]].$$

现设 $X = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$, 其中 $q = p^d$ (d 为 ≥ 1 的整数). 设 $\bar{x}$ 为由 $\mathbb{F}_q$ 到 $\bar{\mathbb{F}}_p$ 的一个嵌入所定义的 X 的几何点; Galois 群

$$\pi_x = \mathrm{Gal}(\bar{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_q)$$

等同于 π_e 中由 f^d 拓扑生成的子群. 因而给定层 F 等价于给定其纤维 $F_{\bar{x}}$, 即一个有限维 Ω-向量空间及其一个拓扑幺幂自同构 $(f^d)_{F_{\bar{x}}}$, 为简便起见记为 $f^d_{F_{\bar{x}}}$. 设 g 为 X 到 e 的唯一态射; 正像 $g_*(F)$ 也由带 π_e 作用的纤维 $(g_*F)_{\bar{e}}$ 定义, 该纤维可按 "诱导模" 计算为

$$(g_*F)_{\bar{e}} \simeq F_{\bar{x}} \otimes_{\pi_x} \pi_e.$$

置

$$L_F(t) = L_{g_*F}(t) = 1/\det(1 - f^{-1}_{(g_*F)_{\bar{e}}} t);$$

一个简单的行列式计算表明, 这个表达式等于

$$L_F(t) = 1/\det(1 - f^{-d}_{F_{\bar{x}}} t^d).$$

一般地, 设 X 为 e 上的有限型概形, 带有可构造 Ω-层 F, 定义

$$L_F = \prod_{x \in X^0} L_{F_x},$$

其中 X^0 表示 X 的闭点集; 将证明这个乘积在 $\Omega[[t]]$ 中可乘. 事实上, 对每个 $x \in X^0$, 由剩余域 $k(x)$ 到 $\bar{\mathbb{F}}_p$ 的一个嵌入引入位于 x 处的 X 的几何点 $\bar{x}$, 并置

$$d(x) = [k(x) : \mathbb{F}_p]$$

(即 x 的次数). 用此记号, 有

$$L_{F_x}(t) = 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}) = 1 + \mathrm{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)}) t^{d(x)} + \cdots .$$

由于对每个整数 n, 满足 $d(x) \leq n$ 的点 $x \in X^0$ 只有有限个, 所以族 $(L_{F_x})_{x \in X^0}$ 在 $\Omega[[t]]$ 中可乘. 因而 (X, F) 的 L 函数为

$$L_F(t) = \prod_{x \in X^0} 1/\det(1 - f_{F_{\bar{x}}}^{-d(x)} t^{d(x)}).$$

L 函数的初步形式性质归纳于下述命题.

命题 1.

a) 关于 F 的乘法性. 设

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

为 X 上的可构造 Ω-层的正合列; 则

$$L_F = L_{F'} L_{F''}.$$

b) 设 Y 为 X 的闭子概形, $U = X - Y$ 为其开补集. 则对每个可构造 Ω-层 F, 有

$$L_F = L_{F|U}\, L_{F|Y}.$$

c) 设 $X \to S$ 为 $\mathbb{F}_p$ 上的有限型概形之间的态射, F 为 X 上的可构造 Ω-层; 则

$$L_F = \prod_{s \in S^0} L_{F|X_s}.$$

a) 显然; b) 由不交并 $X^0 = U^0 \cup Y^0$ 得出, c) 则由

$$X^0 = \coprod_{s \in S^0} X_s^0$$

和可乘无限乘积的结合律得出. 这些关于闭点的公式成立, 是因为闭点在 $\mathbb{F}_p$ 上的有限型预概形之间的态射下仍映为闭点.

2. 有理性定理的陈述及归结为曲线情形

定理. 设 X 为 $\mathbb{F}_p$ 上的 n 维有限型概形, $g : X \to e$ 为其结构态射, F 为 X 上的可构造 Ω-层. 则

$$L_F = \prod_{i=0}^{2n} \left(L_{R_!^i g(F)}\right)^{(-1)^i}. \tag{1}$$

在此陈述中, $R_!^i g(F)$ 是 ℓ 进上同调意义下的固有支撑高阶正像. 置

$$H_!^i(\bar{X}, \bar{F}) = R_!^i \bar{g}(\bar{F}) = R_!^i g(F)_{\bar{e}}$$

(由基变换定理), 其中 $\bar{X}$, $\bar{F}$ 和 $\bar{g}$ 由 X, F 和 g 沿 $\bar{e} \to e$ 基变换得到, 而 $\bar{e}$ 为 $\mathbb{F}_p$ 的代数闭包的谱. 用这些记号, 根据第 1 节,

$$L_{R_!^i g(F)}(t) = 1/\det(1 - f_{H_!^i(\bar{X}, \bar{F})}^{-1} t) = L_{f^{-1}_{H_!^i(\bar{X}, \bar{F})}}(t),$$

其中, 按照前面某报告中所建立的形式体系, 对有限维向量空间的每个自同态 u, 置 $L_u(t) = 1/\det(1-ut)$.

更一般地, 考虑 $\mathbb{F}_p$ 上的有限型概形之间的态射 $u : X \to Y$ 及 X 上的可构造 Ω-层 F. 以 $(P_{F,u})$ 表示下述性质:

$$(P_{F,u}): \qquad L_F = \prod_i (L_{R^i_! u(F)})^{(-1)^i}.$$

二元组 (X, F) 的定理恰是 $(P_{F,g})$, 其中 $g : X \to e$ 为 X 的结构态射. 将借助几个引理把它归结为 X 为射影直线的情形.

引理 1. 设 $u : X \to Y$ 为 $\mathbb{F}_p$ 上的有限型概形之间的态射, F 为可构造 Ω-层. 若对每个 $y \in Y^0$, $(P_{F|X_y,u_y})$ 成立, 则 $(P_{F,u})$ 成立.

事实上,

$$L_F = \prod_{y\in Y^0} L_{F|X_y}$$

(第 1 节命题 1c)), 从而由 $(P_{F|X_y,u_y})$, 有

$$= \prod_{y\in Y^0} \prod_i (L_{R^i_! u_y(F|X_y)})^{(-1)^i}$$

但由基变换定理,

$$R^i_! u_y(F|X_y) \simeq R^i_! u(F)_y$$

这给出

$$L_F = \prod_i \left(\prod_{y\in Y^0} L_{(R^i_! u(F))_y} \right)^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R^i_! u(F)})^{(-1)^i}$$

最后一步用了 Y 上 L 函数的定义.

推论. 设 $u : X \to Y$ 为 $\mathbb{F}_p$ 上的有限型概形之间的有限态射, F 为 X 上的可构造 Ω-层. 则性质 $(P_{F,u})$ 成立.

由引理, 可以归结为 Y 为单点的情形: $Y = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$. 此时 X 为有限的, 且

$$u_*(F) \simeq \bigoplus_{x\in X} u_*(F_x).$$

因此, 为证明公式 $(P_{F,u})$, 即 $L_F = L_{u_*F}$, 可进一步归结为 X 本身为单点的情形: $X = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_{q'})$. 设 $g : X \to e$ 和 $h : Y \to e$ 为结构态射. 根据定义 (第 1 节),

$$L_F = L_{g_*F} = L_{h_* u_* F} = L_{u_* F},$$

因为 $g = h \circ u$.

引理 2. 设 $u : X \to Y$ 和 $v : Y \to Z$ 为 $\mathbb{F}_p$ 上的有限型概形之间的态射, F 为 X 上的可构造 Ω-层. 若性质 $(P_{F,u})$ 以及对所有 i 的 $(P_{R^i_! u(F),v})$ 都成立, 则 $(P_{F,v\circ u})$ 成立.

事实上, 由 $(P_{F,u})$ 和 $(P_{R^i_! u(F),v})$, 有

$$L_F = \prod_i (L_{R^i_! u(F)})^{(-1)^i} = \prod_i \prod_j (L_{R^j_! v(R^i_! u(F))})^{(-1)^i (-1)^j}$$

$$= \prod_{i,j} (L_{R^j_! v(R^i_! u(F))})^{(-1)^{i+j}}$$

Leray 谱序列

$$R^j_!v(R^i_!u(F)) \Longrightarrow R^k_!(v\circ u)(F)$$

和 L_F 关于 F 的乘法性 (第 1 节命题 1a)) 最终给出

$$L_F = \prod_k (L_{R^k_!(v\circ u)(F)})^{(-1)^k},$$

即所需的结论.

引理 3. 设 X 为 $\mathbb{F}_p$ 上的有限型概形, $g : X \to e$ 为其结构态射.

a) 设 F 为 X 上的可构造 Ω-层, Y 为 X 的闭子概形, $U = X - Y$ 为开补集. 若定理对 (X, F), $(Y, F|Y)$, $(U, F|U)$ 这三个二元组中的任意两个成立, 则对第三个也成立.

b) 设

$$0 \longrightarrow F' \longrightarrow F \longrightarrow F'' \longrightarrow 0$$

为 X 上的可构造 Ω-层的正合列. 若定理对 (X, F'), (X, F), (X, F'') 这三个二元组中的任意两个成立, 则对第三个也成立.

后文只用到 a), 但为对称起见也列出 b). a) 和 b) 的证明类似; 例如证明 a). 正合列

$$\cdots \longrightarrow R^i_!g_U(F|U) \longrightarrow R^i_!g(F) \longrightarrow R^i_!g_Y(F|Y) \longrightarrow R^{i+1}_!g_U(F|U) \longrightarrow \cdots$$

和第 1 节命题 1a) 给出

$$\prod_i (L_{R^i_!g(F)})^{(-1)^i} = \prod_i (L_{R^i_!g_U(F|U)}\, L_{R^i_!g_Y(F|Y)})^{(-1)^i},$$

再由第 1 节命题 1b) 即得结论.

引理 1, 2, 3 的论证可概括为: 根据第 1 节命题 1, 函数 L_F 具有与固有支撑上同调类似的形式性质.

现利用上述引理归结为 X 为射影直线的情形.

第一次归约: 利用诺特归纳法, 可将 X 分割为仿射概形 $(U_j)_{1\le j\le r}$, 使 U_{j+1} 在 $X - \bigcup_{i=1}^{j} U_i$ 中为开集, $j = 1, \ldots, r-1$. 假设已对每个二元组 (U, G) 证明定理, 其中 U 为 $\mathbb{F}_p$ 上的有限型仿射概形, G 为 U 上的可构造 Ω-层. 则定理对 $(U_j, F|U_j)$, $j = 1, \ldots, r$, 成立; 由引理 3a), 对 j 作递降归纳, 得到它对 $(\bigcup_{i\ge j} U_i, F|\bigcup_{i\ge j} U_i)$ 成立, 进而对 (X, F) 成立, 因为 $X = \bigcup_{i\ge 1} U_i$. 因此只需在 X 仿射时证明定理.

第二次归约: 设 X 仿射, 维数为 n. 存在从 X 到 n 维数空间的有限态射 $u : X \to \mathbb{E}^n$. 对 n 作归纳. 当 $n = 0$ 时, X 在 e 上有限, 定理由引理 1 的推论成立. 若 $n \ge 1$, 假设定理对 $n-1$ 维仿射概形成立; 设 $u : X \to \mathbb{E}^n$ 为有限态射, $v : \mathbb{E}^n \to \mathbb{E}^1$ 为由同构 $\mathbb{E}^n \simeq \mathbb{E}^1 \times \mathbb{E}^{n-1}$ 定义的投影态射. 复合得到态射 $w = v \circ u : X \to \mathbb{E}^1$, 其纤维为 $n-1$ 维仿射概形. 由归纳假设和引理 1, 性质 $(P_{F,w})$ 成立. 根据引理 2, 只需对二元组 $(\mathbb{E}^1, R^i_!w(F))$ 证明定理. 于是归结为 $X = \mathbb{E}^1$ 为仿射直线的情形.

第三次归约: 设 $X = \mathbb{E}^1$. 设 $i : \mathbb{E}^1 \to \mathbb{P}^1$ 为仿射直线到射影直线 $\mathbb{P}^1$ 的浸入, $Z = \mathbb{P}^1 - i(\mathbb{E}^1)$ 为 $\mathbb{P}^1$ 的无穷远点处的约化闭子概形. 由于定理对 $(Z, i_!(F)|Z)$ 成立, 根据引理 3a), 对 $(\mathbb{E}^1, F)$ 证明定理等价于对 $(\mathbb{P}^1, i_!(F))$ 证明定理; 这里 i 为开浸入, 故 $F = i_!(F)|\mathbb{E}^1$.

3. 定理的证明

经上述归约, 只需在 X 为射影直线的情形证明定理. 先把陈述中的公式 (1) 化为含迹的 Lefschetz 型公式; 再在 X 为光滑射影曲线的特殊情形证明后一个公式.

回到公式 (1):

$$L_F = \prod_i (L_{R^i_! g(F)})^{(-1)^i} = \frac{P_F^1 \cdots P_F^{2n-1}}{P_F^0 \cdots P_F^{2n}}, \quad \text{其中} \quad P_F^i(t) = \det(1 - f^{-1}_{H^i_!(\bar{X},\bar{F})} t).$$

左边的对数为

$$\sum_{x \in X^0} \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-nd(x)})\, t^{nd(x)}/n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{d(x)|n} d(x) \operatorname{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-n}) \right) t^n/n,$$

而右边的对数为

$$\sum_{n \geq 1} \left(\sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(f^{-n}_{H^i_!(\bar{X},\bar{F})}) \right) t^n/n.$$

比较 t^n/n 的系数, 可见需对所有 $n \geq 1$ 证明

$$\sum_{d(x)|n} d(x) \operatorname{Tr}(f_{F_{\bar{x}}}^{-n}) = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(f^{-n}_{H^i_!(\bar{X},\bar{F})}) \tag{2}$$

由于域 Ω 的特征为零, 上述计算都是合法的.

进一步变换公式 (2), 并设 X 固有, 从而可以用普通上同调代替固有支撑上同调. 回顾 X 上的 $\mathbb{Q}_\ell$-层范畴是 ℓ 进层范畴的分式范畴. 略微滥用记号, 以下仍以 $F = (F_\nu)_{\nu \in \mathbb{N}}$ 表示 X 上的 ℓ 进层[32] 它对应于 F 的底层 $\mathbb{Q}_\ell$-层. 则 $\bar{F} = (\bar{F}_\nu)$, 而 Frobenius 态射 $\overline{\mathrm{Fr}}^*_{F_\nu/X}$ 定义 ℓ 进层的态射

$$\overline{\mathrm{Fr}}^*_{F/X} : \mathrm{fr}^*_X(\bar{F}) \longrightarrow \bar{F},$$

从而定义 $(\bar{X}, \bar{F})$ 上的一个 ℓ 进对应. 对每个整数 ν, 由 $(\bar{\mathrm{fr}}_X, \overline{\mathrm{Fr}}^*_{F_\nu/X})$ 定义的自同态 $\mathrm{fr}_{R\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F}_\nu)}$ 是 $f_{R\Gamma_{\bar{X}}(\bar{F})}$ 的逆 (§2 第 3 节命题 3 的推论). 利用 ℓ 进上同调的定义, 得出由 $(\bar{\mathrm{fr}}_X, \overline{\mathrm{Fr}}^*_{F/X})$ 定义的 $H^i(\bar{X}, \bar{F})$ 的自同态 $\mathrm{fr}_{H^i(\bar{X},\bar{F})}$ 是 $f_{H^i(\bar{X},\bar{F})}$ 的逆; 因而

$$f^{-n}_{H^i(\bar{X},\bar{F})} = \mathrm{fr}^n_{H^i(\bar{X},\bar{F})}$$

对每个 $n \geq 1$ 和每个 i 都成立.

将这一结果应用于 $X = x = \mathrm{Spec}(\mathbb{F}_q)$ $(q = p^d)$ 缩为一个点且其次数 d 整除 n 的特殊情形. 得到

$$f^{-n}_{F_{\bar{x}}} = \mathrm{fr}^n_{F_{\bar{x}}} = (\mathrm{Fr}^*_{F_{\bar{x}}/\bar{x}})^n$$

($\bar{x}$ 是由 $\mathbb{F}_q$ 到 $\bar{\mathbb{F}}_p$ 的一个嵌入所定义的几何点).

另一方面, $\bar{\mathrm{fr}}_X$ 与 f_X 在 $\bar{X}$ 的点上以互逆的方式作用. 因此投影 $\bar{X} \to X$ 在 X 的次数为 d 的闭点集与 $\bar{\mathrm{fr}}_X$ 作用于 $\bar{X}$ 的 d 元轨道集之间给出双射. 注意 $\bar{X}$ 中被 $\bar{\mathrm{fr}}^n_X$ 固定的点集 $\bar{X}^{\bar{\mathrm{fr}}^n_X}$ 为 $\bar{\mathrm{fr}}_X$ 的基数整除 n 的各轨道之并, 故可将 (2) 重写为 "几何" 形式

$$\sum_{\bar{x} \in \bar{X}^{\bar{\mathrm{fr}}^n_X}} \operatorname{Tr}(\mathrm{fr}^n_{F_{\bar{x}}}) = \sum_i (-1)^i \operatorname{Tr}(\mathrm{fr}^n_{H^i(\bar{X},\bar{F})}). \tag{2'}$$

这是带有层 $\bar{F}$ 和对应 $(\bar{\mathrm{fr}}_X, \overline{\mathrm{Fr}}^*_{F/X})$ 的概形 $\bar{X}$ 上的 Lefschetz 型公式.

为简化记号, 以下以 X, F, h, h_F 代替 $\bar{X}$, $\bar{F}$, $\bar{\mathrm{fr}}^n_X$ 和 $(\overline{\mathrm{Fr}}^*_{F/X})^n$; 由于 X 和 F 不再以原来的意义出现, 不会产生歧义. 设 X 为 $k = \bar{\mathbb{F}}_p$ 上的光滑射影曲线. h 在 X 上的所有不动点的重数都是 1: 事实上, 在不动点处的完备局部环上, h 按 $T \mapsto T^{p^n}$ 作用, 其中 T 为一致化参数. 所需定理由下述结果推出.

[32] 为简化记号, 余下的证明设 $\Omega = \mathbb{Q}_\ell$. 一般情形需将 $\mathbb{Z}_\ell$ 换成它在 Ω 中的整闭包. (细节留给读者.)

命题 2. 设 X 为特征 p 的代数闭域 k 上的光滑射影曲线, F 为 X_{et} 上的可构造 ℓ 进层 (其中 ℓ 为异于 p 的素数), h 为 X 的一个自同态且其所有不动点的重数都是 1, $h_F : h^*(F) \to F$ 为层态射. 下式成立, 其中 $h_{H^i(X,F)}$ 表示由 (h, h_F) 定义的 $H^i(X,F)$ 的自同态:

$$\sum_{x\in X^h} \mathrm{Tr}((h_F)_x) = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(h_{H^i(X,F)}). \tag{2"}$$

本讨论班中已经对曲线 X 上被 $\ell^{\nu+1}$ 零化的可构造挠层 F_ν 以及态射 $h_{F_\nu} : h^*(F_\nu) \to F_\nu$, 建立了类似的 Lefschetz 公式. 写成

$$\sum_{x\in X^h} \mathrm{Tr}((h_{F_\nu})_x) = \mathrm{Tr}^*\, h_{R\Gamma_X(F_\nu)}, \tag{3}$$

其中两边均属于 $\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}$.

设陈述中的 ℓ 进层写为 $F = (F_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$, 其中 F 被 $\ell^{\nu+1}$ 零化. 对每个 ν 都可写出公式 $(3)_\nu$; 可见这些公式的左边随 ν 变化, 构成一个 ℓ 进整数的各分量, 而这个整数恰为待证公式 (2") 的左边. 余下需证, 公式 $(3)_\nu$ 的右边随 ν 变化所定义的 ℓ 进整数等于

$$\sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}(h_{H^i(X,F)}), \quad \text{其中} \quad H^i(X,F) = \varprojlim_\nu H^i(R\Gamma_X(F_\nu)).$$

这由下面几个纯代数引理得出, 最后证明这些引理.

考虑完美复形的投射系 $(K_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$, 其中 $K_\nu \in D_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$, 并且对每个 ν, 过渡态射 $K_{\nu+1} \to K_\nu$ 在导出范畴意义下同构于典范态射

$$K_{\nu+1} \to K_{\nu+1}/\ell^{\nu+1}K_{\nu+1}.$$

设每个复形 K_ν 带有自同态 $h_\nu \in \mathrm{Fl}(D_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}))$, 且 $(h_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$ 与过渡态射相容, 从而定义了投射系 (K_ν) 的自同态. 应用于命题 2 的证明时, 取

$$K_\nu = R\Gamma_X(F_\nu), \qquad h_\nu = h_{R\Gamma_X(F_\nu)};$$

过渡态射所满足的条件, 由 ℓ 进投射系 (F_ν) 的过渡态射所满足的类似条件, 通过 "Künneth 公式" 得出.

要寻找投射系 $(K'_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$, 其中 K'_ν 为有限型自由 $(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$-模的复形, 在一个与 ν 无关的次数区间 $[a,b]$ 外为零, 并带有复形自同态 $h'_\nu : K'_\nu \to K'_\nu$, 使下述条件成立:

1) 对每个 $\nu \in \mathbb{N}$, 过渡态射 $K'_{\nu+1} \to K'_\nu$ 作为复形态射同构于

$$K'_{\nu+1} \to K'_{\nu+1}/\ell^{\nu+1}K'_{\nu+1};$$

2) $(h'_\nu)_{\nu\in\mathbb{N}}$ 与过渡态射相容;

3) 对每个 ν, (K'_ν, h'_ν) 在 $D_{\mathrm{parf}}(\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z})$ 中同构于 (K_ν, h_ν), 且可以选取这些同构, 使它们与 (K'_ν) 和 (K_ν) 的过渡态射相容.

假定已经构造出系 (K'_ν) 和 (h'_ν), 则对每个 $\nu \in \mathbb{N}$, 可写出

$$\mathrm{Tr}^*\, h_\nu = \mathrm{Tr}^*\, h'_\nu = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\, h'^i_\nu$$

令

$$K' = \varprojlim_\nu K'_\nu, \qquad h' = \varprojlim_\nu h'_\nu$$

为 K' 上诱导的自同态. 则 $(\mathrm{Tr}^*\, h_\nu)_\nu$ 是一个 ℓ 进整数, 等于 $\sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\, h'^i$. 此外, 投射系 (K'_ν) 满足 Mittag-Leffler 条件, 对每个 i, 系 $(H^{i-1}(K'_\nu))_\nu$ 也满足该条件; 因而

$$H^i(K') \simeq \varprojlim_\nu H^i(K'_\nu)$$

对每个 i 都成立 (EGA 0_{III} 13.2.3). 在所需的情形 $K_\nu = R\Gamma_X(F_\nu)$, $h_\nu = h_{R\Gamma_X(F_\nu)}$ 下, $H^i(K')$ 等同于 $H^i(X,F)$, 且 h' 所定义的 $H^i(K')$ 的自同态等同于 $h_{H^i(X,F)}$. 因此

$$\sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\, h'^i = \sum_i (-1)^i \,\mathrm{Tr}\, h_{H^i(X,F)},$$

于是陈述中的公式 (2") 得证.

系 (K'_ν) 和 (h'_ν) 的存在性依赖于两个引理. 在这两个引理中, 考虑一个交换环 A, A 的一个理想 I, 以及函子

$$T : L \longmapsto L \otimes_A A_0$$

其中 L 为右有界的 A-模复形, $A_0 = A/I$.

引理 1. 设理想 I 幂零. 考虑逐次平坦的复形 $L \in D^-(A)$, 逐次投射的复形 $M \in D^-(A_0)$, 以及 $D^-(A_0)$ 中的同构

$$u : T(L) \xrightarrow{\sim} M$$

则存在右有界且逐次投射的 A-模复形 L', $D^-(A)$ 中的同构

$$v : L \xrightarrow{\sim} L'$$

以及复形同构

$$w : T(L') \xrightarrow{\sim} M,$$

使 $u = w \circ T(v)$ 在 $D^-(A_0)$ 中成立.

注. 若假设 M 在每个次数上自由 (分别为有限型), 则复形 L' 在每个次数上也自由 (分别为有限型). 事实上, 若平坦 A-模 N 满足 $T(N)$ 自由 (分别为有限型), 则易证 N 自由 (分别为有限型) (Bourbaki, 交换代数, 第 II 章 §3 命题 5). 注意其推论: 设 $L \in \mathrm{ob}\, D^-(A)$ 满足 $L \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_A A_0$ 为伪凝聚 (分别为完美) A_0-模复形, 即在 $D^-(A)$ 中同构于一个上有界 (分别为有界) 且在每个次数上有限型投射的复形. 则 L 为伪凝聚 (分别为完美) A-模复形.

引理 2. 考虑右有界且逐次投射的 A-模复形 L, 带有自同态 φ, 以及 $M = T(L)$ 的自同态 φ_0, 它在导出范畴 $D^-(A_0)$ 意义下与 $T(\varphi)$ 一致. 则存在 L 的自同态 φ', 它在 $D^-(A)$ 意义下与 φ 一致, 且满足 $T(\varphi') = \varphi_0$.

在证明这些引理之前, 先说明如何用它们证明系 (K'_ν) 和 (h'_ν) 的存在性. 对 ν 作归纳, 假设已构造 $K'_0, h'_0, \ldots, K'_{\nu-1}, h'_{\nu-1}$. 将引理用于

$$A = \mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}, \qquad I = \ell^\nu\mathbb{Z}/\ell^{\nu+1}\mathbb{Z}$$

此时 $I^2 = 0$, 且

$$A_0 = \mathbb{Z}/\ell^\nu\mathbb{Z}.$$

先在第一个引理中取 $L = K_\nu$ 和 $M = K'_{\nu-1}$. 结合其后的注, 得到 $K'_\nu = L'$ 的存在性, 过渡态射 $K'_\nu \to K'_{\nu-1}$ 由 w 给出, 从而满足上述条件 1). $D^-(A)$ 中的同构 v 可将 h_ν 迁移为 $D^-(A)$ 意义下 K' 的自同态. 可设后者来自复形自同态 $h''_\nu : K'_\nu \to K'_\nu$. 在第二个引理中取 $L = K'_\nu$, $\varphi = h''_\nu$ 和 $\varphi_0 = h'_{\nu-1}$, 得到满足条件 2) 的 $h'_\nu : K'_\nu \to K'_\nu$ 的存在性; 条件 3) 也成立. 注意, 用引理 1 的记号, 若某个次数 i 满足 $M^i = 0$, 则由 Nakayama 引理可得 $L'^i = 0$; 因而复形 K'_ν 确实都在同一个次数区间外为零.

为证明引理 1 和 2, 需要下述结果.

引理 3.

(i) 设 P 和 Q 为 A-模. 若 P 投射, 则对每个 A_0-线性映射 $f_0 : T(P) \to T(Q)$, 存在 A-线性映射 $f : P \to Q$, 使 $T(f) = f_0$.

(ii) 设理想 I 幂零. 对每个投射 A_0-模 P_0, 存在投射 A-模 P, 使 $T(P) \simeq P_0$. 若另有平坦 A-模 P' 满足 $T(P') \simeq P_0$, 则 $P' \simeq P$.

(i) 显然: 若以 u_P (分别为 u_Q) 表示从 P 到 $T(P)$ (分别为从 Q 到 $T(Q)$) 的典范满射, 则复合 $f_0 \circ u_P$ 为从 P 到 $T(Q)$ 的 A-线性映射, 而 u_Q 为满射. 由于 P 投射, $f_0 \circ u_P$ 可通过 u_Q 分解, 即 $f_0 \circ u_P = u_Q \circ f$, 其中 f 为从 P 到 Q 的 A-线性映射; 于是 $T(f) = f_0$.

为证 (ii), 先注意当 P_0 自由时结论显然, 且无需对理想 I 作任何假设. 在 P_0 投射的一般情形, 引入以 P_0 为直和因子的自由 A_0-模 L_0, 以及满足 $T(L) \simeq L_0$ 的自由 A-模 L, 可归结为上述情形. 模 P_0 等同于投影算子 $e_0 : L_0 \to L_0$ 的像, 因而只需证明存在提升 e_0 的投影算子 $e : L \to L$. 将 Bourbaki, 交换代数, 第 III 章 §4 第 6 节引理 2 应用于如下的 A-代数 B 及其幂零理想即可: B 为 $\mathrm{End}(L)$ 中由 e_0 的一个提升自同态 (其存在性由 (i) 保证) 生成的子 A-代数, 幂零理想为典范同态 $\mathrm{End}(L) \to \mathrm{End}(L_0)$ 的核与 B 的交. 这就证明了 (ii) 中 P 的存在性. 若另有满足 (ii) 条件的 P', 则复合同构 $T(P) \simeq P_0 \simeq T(P')$ 根据 (i) 来自同态 $f : P \to P'$. 由于 P 和 P' 在 A 上平坦, 且 $T(f)$ 为同构, 所以 $\mathrm{Gr}_I(f)$ 为同构; 又因 I 幂零, f 为同构. (ii) 得证.

推论. 设理想 I 幂零. 对每个右有界的投射 A_0-模的无上同调复形 N_0, 存在右有界的投射 A-模的无上同调复形 N, 使 $T(N) \simeq N_0$.

复形 N_0 无上同调, 因而分解为短正合列

$$0 \longrightarrow Z_0^i \longrightarrow N_0^i \longrightarrow Z_0^{i+1} \longrightarrow 0,$$

其中 Z_0^i 为 N_0^i 中的闭元子模; 而当 i 充分大时, $N_0^i = 0$. 对 i 作递降归纳, 可见这些正合列分裂, 且每个 Z_0^i 都投射. 对 i 作递降归纳, 逐步提升这些正合列即可提升 N_0. 因而只需证明, 若

$$S_0 : 0 \longrightarrow P_0 \longrightarrow Q_0 \longrightarrow R_0 \longrightarrow 0$$

为 A_0-模的正合列, Q_0 投射, 且 R 为满足 $T(R) \simeq R_0$ 的 A-模, 则存在 A-模的正合列

$$S : 0 \longrightarrow P \longrightarrow Q \longrightarrow R \longrightarrow 0$$

使 Q 投射且 $T(S) \simeq S_0$. 由引理 3(ii), 可将 Q_0 提升为投射 A-模 Q; 由引理 3(i), 可将 $Q_0 \to R_0$ 提升为 A-线性映射 $Q \to R$. 此映射由 Nakayama 引理为满射; 置 $P = \ker(Q \to R)$ 即得完整的正合列 S.

引理 2 的证明: 由于 $M = T(L)$ 逐次投射, 引理的假设说明 $T(\varphi)$ 与 φ_0 同伦. 因而存在同伦算子 $k_0 = (k_0^i)_i$, 其中 $k_0^i : M^i \to M^{i-1}$, 使

$$T(\varphi) - \varphi_0 = d_0 k_0 + k_0 d_0,$$

其中 d_0 为 M 的微分. 由引理 3(i), k_0^i 可提升为线性映射 $k^i : L^i \to L^{i-1}$. 从而得到 L 中的同伦算子 $k = (k^i)_i$. 只需置

$$\varphi' = \varphi - kd - dk$$

其中 d 为 L 的微分, 即可验证引理 2.

引理 1 的证明: 必要时将 L 换成与之拟同构的复形, 可以假设复形 L, 从而 $T(L)$, 逐次投射; 以下作此假设. 因而可以假设 $D^-(A_0)$ 中的同构 u 来自一个拟同构 $T(L) \to M$, 仍记为 u. 先归结为 u 满射的情形. 由

$$N_0^i = M^i \oplus M^{i-1}, \quad d^i(x, y) = (d^i x, x - d^{i-1} y)$$

($x \in M^i$, $y \in M^{i-1}$) 定义的复形 N_0 显然无上同调且逐次投射; 在次数 i 取投影 $N_0^i \to M^i$, 定义复形的满态射 $N_0 \to M$. 根据引理 3 的推论, 可将 N_0 提升为右有界、逐次投射且无上同调的复

形 N. 于是可以用 $L \oplus N$ 代替 L; 因 N 无上同调, 它与 L 拟同构, 且逐次投射. 同时, 将 u 换成拟同构

$$T(L \oplus N) = T(L) \oplus N_0 \longrightarrow M$$

它在 $T(L)$ 上由 u 定义, 在 N_0 上由满态射 $N_0 \to M$ 定义; 显然这个新的拟同构为满射.

因此设 $u : T(L) \to M$ 为满的拟同构, R_0 为其核. 因 u 为拟同构, 复形 R_0 无上同调; 又因为 M 逐次投射, 正合列

$$0 \longrightarrow R_0 \longrightarrow T(L) \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

逐次分裂, 故 R_0 逐次投射. 根据引理 3 的推论, R_0 可提升为右有界、无上同调且逐次投射的 A-模复形 R. 现证明态射 $f_0 : R_0 \to T(L)$ 可提升为复形态射 $f : R \to L$. 为此, 注意 R_0 同伦平凡, 从而 f_0 与 0 同伦, 可以写为

$$f_0 = h_0 d_{R_0} + d_{T(L)} h_0,$$

其中 $h_0 = (h_0^i)_i$, $h_0^i : R_0^i \to T(L)^{i-1}$. 由引理 3(i), 可将 h_0 提升为 $h = (h^i)_i$, 其中 $h^i : R^i \to L^{i-1}$, 并可见

$$f = h d_R + d_L h$$

是提升 f_0 的复形态射. 由一个标准引理 (比较 SGA 60/61, IV 5.7), 得到 f 为单射且 $\operatorname{coker} f = L'$ 逐次平坦. 由于

$$T(L') \simeq \operatorname{coker} T(f) = \operatorname{coker} f_0 \simeq M$$

逐次投射, 根据引理 3(ii), L' 也逐次投射. 另一方面, 典范同态 $L \to L'$ 为满射, 核 R 无上同调, 因而为拟同构; 于是 L' 满足引理 1 的结论, 证毕.

术语索引

双对偶 (定理) I 3.4.1

A-范畴, 阿贝尔 A-范畴 V 1.1

(c, N) 的类, c 的类 III 3.2.4

与 Y 关联的上同调类 III 6.8

Chern 类 VII 3.2, 3.9

(对应的) 复合 III 5.2

条件 (reg) I 3.1.1

Mittag-Leffler-Artin-Rees 条件 V 2.1.1

Grothendieck 整除性猜想 III B 6, XII 4.5

扭常值 ($\mathbb{Z}_\ell$-层) VI 1.2.1

上同调对应 III 3.1, 3.2, 6.4

等变对应 III B 6

对角对应 III 3.2 b)

Frobenius 对应 III 3.2 b), XIV 2.1

对应的杯积 III 4.1.4

拟内射维数 I 1.4

正规交叉除子 I 3.1.5

(对应的) 对偶 III 5.1

对偶化 (复形) I 1.7

局部对偶 I 4.2

Euler-Poincaré (示性数) VII 4.11

Euler-Poincaré (公式) X 7.1

可构造 ℓ 进层 VI 1.1.1

$\mathbb{Z}_\ell$-层 VI 1.1.4

可构造 A-层 VI 1.4.1, 1.4.3

可构造 $\mathbb{Q}_\ell$-层, 扭常值 VI 1.4.2

可构造 AR-$\mathbb{Z}_\ell$-层 VI 1.5.1

f 上类型为 i 的箭头 III 1.4

Künneth 箭头 III 1.6, 1.7

求值箭头 III 2.2.2, III B 5.3.5

张量积箭头 III B 5.4.2

强可消解奇点的 I 3.1.5

Frobenius (自同态) XIV 1

Frobenius (对应)	III 3.2 b), XIV 2.1
相对 Frobenius (态射)	XIV 2 def 3
算术、几何 Frobenius	XIV p. 20
Gauss-Bonnet (公式)	VII 4.9
Gysin (正合列)	VII 1.5
(上同调对应的) 正像	III 3.3
Lefschetz-Verdier (公式)	III 4.5.1, 4.7, 6.7.2
Nielsen-Wecken (局部不变量)	XII 3.1
Nielsen-Wecken (公式)	XII 5.1
在 x 处正规化的 (对偶化复形)	I 4.1, 4.5
(对应的) 外张量积	III 5.3
绝对上同调纯性	I 3.1.4, I App 4.4
拟内射	I 1.1
L 函数的有理性 (定理)	XIV 2 no. 2
Artin 表示	X 4.2.5
Swan 表示	X 4.2.2
自交 (公式)	VII 4.1, 9.2
Shih (定理)	V A 3.1
AR-零投射系	V 2.2.1
J 进、AR-J 进投射系	V 3.1.1, 3.2.2, 5.1.1, 5.1.3
Lefschetz-Verdier 局部项	III 4.2.7, 6.6.3, III B 6
迹	III B 5.6.1, 6
Woods-Hole (公式)	III 6.12

符号索引

$\dim \mathrm{q.inj}$	I 1.4
$\underline{D}_K$	I 1.6, 1.7
$D^b(X)_{\mathrm{torf}}$, $D^b(X)_{\mathrm{qinjf}}$	I 1.10
K_X, $\underline{D}_X$, D	I 1.12, III 1.3
$(\mathrm{cdloc})_n$	I 3.1.3
$D_{\mathrm{ctf}}(X)$	III 1.1
$f_*, f_!, f^!$	III 1.2
$\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, M)$	III 1.4
$L_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S L_2$	III 1.5
$u_1 \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S L_2$	III 1.6.2, 1.7.2, 1.7.5
$u \overset{\mathrm{L}}{\otimes}_S P$	III 1.8
$R\underline{\mathrm{Hom}}(u, v)$	III 2.1.3, 2.1.5
$R\underline{\mathrm{Hom}}_S(L_1, L_2)$, $\mathrm{Hom}_S(L_1, L_2)$	III 3.1.2, 6.4.3
$\mathrm{cl}(c, N)$, $\mathrm{cl}(c)$	III 3.2.4
$\mathrm{cl}_{X/S}(Y)$	III 6.8.1
f_*u, u_*	III 3.3, 6.5
$\langle u, v\rangle$	III 4.1.4, III B 6.6.3
$\langle u, v\rangle_Z$	III 4.2.7, III B 6.6.3
$\mathrm{Res}_{Y/S}(\omega)$	III 6.8
A°, A^e, $A_\natural$, $G_\natural$	III B 5.1
Tr_A	III B 5.6, 6.5.3
$\mathrm{Tr}_{B/A}$	III B 5.10.2
$A_{\natural,\varphi}$, $G_{\natural,\varphi}$	III B 5.13
$KA_{X,L_\natural}$, $KA_{X,\natural}$	III B 6.5.2
MLAR	V 2.1.1
$\mathrm{Hom}_{AR}(N^\circ, C)$	V 2.4.2
$J\text{-ad}(C)$	V 3.1.1
$AR\text{-}J\text{-ad}(C)$	V 3.2.1
$AR\text{-}J\text{-adn}(C)$	V 5.1.3
$\ell\text{-adc}(X)$	VI 1.1.1
$A\text{-fc}(X)$	VI 1.4.1
$\mathbb{Q}_\ell\text{-fc}(X)$	VI 1.4.3
$AR\text{-}\mathbb{Z}_\ell\text{-fc}(X)$	VI 1.5.3

$A^\bullet(X)$	VII 2.2.5
$c_i(E)$, $c(E)$	VII 3.2, 3.9
$EP(X)$	VII 4.11
$K_D(C)$, $K(C)$	VII 1.2
$\mathcal{F}(G,\Lambda)$	X 3.1
Sw_y	X 4.2.2, 4.3
Art_y	X 4.2.5
$\mathrm{Tr}^*_{\Lambda_n[G],\varphi}$	XII 1
$\mathrm{Tr}^*_{\mathbb{Z}_\ell[G],\varphi}$	XII 2
$NW_f^{G,\varphi}(x)$	XII 3.1
$s_x(f',f,G,\varphi)$	XII 4.1, 4.4
$c^\varphi(g)$	XII 4.2
$\alpha_x(f,u,f',G,\varphi)$	XII 6.2.2
fr_X	XIV 1
$\mathrm{Fr}_{X/S}$	XIV 2
$X^{(p/S)}$	XIV 2
$\mathrm{Fr}^*_{F/X}$	XIV 2 def 1
$L_F(t)$	XIV p. 21
$\lvert X\rvert$	III B 5.11.1